

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

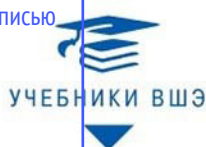
ФИО: Храмешин Сергей Николаевич

Должность: Научный руководитель

Дата подписания: 22.08.2025 16:29:23

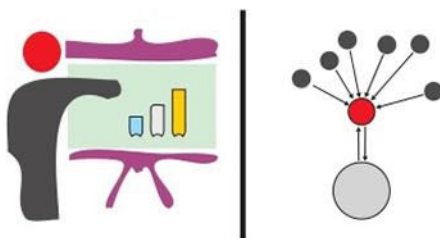
Уникальный программный ключ:

9e604e7f43158d9188ee2ea08e15bab0641b06c9



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Фундаментальный курс



У Ч Е Б Н И К И
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ





УЧЕБНИКИ ВШЭ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Фундаментальный курс

Под редакцией
В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной

Третье издание,
пересмотренное и дополненное



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

МОСКВА, 2024

УДК 65.012.123
ББК 65.31
У67



<https://elibrary.ru/nkyjppj>

Рекомендовано к изданию Ученым советом Высшей школы бизнеса
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Рецензенты:

главный консультант компании IBS, вице-президент
Ассоциации управления проектами СОВНЕТ, канд. экон. наук *Г.Л. Ципес*;
начальник лаборатории оценки эффективности реализации проектов
с учетом рисков ООО «Газпром ВНИИГАЗ», д-р экон. наук *И.В. Демкин*

Авторский коллектив:

А.В. Алешин (гл. 14), *В.М. Аньшин* (п. 5.4, гл. 6, 8, 9), *К.А. Багратиони* (гл. 13),
В.Д. Бархатов (гл. 16), *С.С. Васильева* (гл. 17), *А.О. Габриелов* (гл. 15),
А.А. Дагаев (гл. 25), *В.А. Дьяченко* (гл. 24), *Н.И. Ильин* (гл. 22),
О.Н. Ильина (гл. 1, 3–5, 10, 18, 19), *О.А. Клименко* (гл. 12), *А.С. Колесников* (гл. 21),
В.В. Коссов (гл. 26), *А.В. Полковников* (гл. 2), *Е.В. Попова* (гл. 7),
И.Н. Царьков (гл. 11, 20), *А.Ю. Яковлева* (гл. 23, 27)

Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. — 816 с. — (Учебники Высшей школы экономики). — 600 экз. — ISBN 978-5-7598-2937-9 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-4002-2 (e-book).

Учебник содержит полное и систематическое изложение основополагающих положений, методов и инструментов управления проектами. Рассматриваются вопросы управления программами и портфелями проектов, создания систем управления проектами в компании. Подробно представлены функциональные области управления проектами — управление содержанием, сроками, качеством, стоимостью, рисками, коммуникациями, человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями проекта. Рассмотрены также компетенции менеджера проекта, гибкие методологии, инжиниринг и инновации, управление проектами в условиях кризисов, обоснование замысла и бизнес-плана проекта. Материалы книги опираются на требования российских и международных стандартов в сфере управления проектами. В новое издание добавлена глава об управлении международными проектами.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей программ системы дополнительного образования, изучающих управление проектами, аспирантов, исследователей, а также специалистов-практиков, вовлеченных в процессы управления проектами, программами и портфелями проектов в организациях.

УДК 65.012.123
ББК 65.31

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
<http://id.hse.ru>

doi:10.17323/978-5-7598-2937-9

ISBN 978-5-7598-2937-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-4002-2 (e-book)

© Авторы, 2013; 2023; 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	10
--------------------------	-----------

Раздел I. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Глава 1. Историческая эволюция управления проектами	15
1.1. Зарождение и становление управления проектами	15
1.2. Современное состояние управления проектами.....	19
1.3. Управление проектами в России	21
Глава 2. Тенденции развития управления проектами	
в России и за рубежом	46
2.1. Развитие проектного управления	46
2.2. Тенденции практического применения управления	
проектами, стандартизации и развития науки	
управления проектами	48
2.3. Профессиональные ассоциации в области	
управления проектами	52
2.4. Международная сертификация специалистов	
по управлению проектами	56
2.5. Оценка зрелости организаций в области	
управления проектами	63
Глава 3. Базовые понятия и определения управления проектами.....	67
3.1. Определение проекта	67
3.2. Процессы управления проектом	68
Глава 4. Компетентность менеджера проекта	87
4.1. Роль и функции менеджера проекта.....	87
4.2. Структура компетенции менеджера проекта.....	89
4.3. Развитие компетентности менеджера проекта	95
Глава 5. Современное состояние методологии управления проектами	99
5.1. Методология управления проектами: определение	
и структура	99
5.2. Методологические подходы к управлению проектами	101
5.3. Классификация стандартов в области управления проектами.....	114
5.4. Развитие методологии управления проектами	
с учетом концепции устойчивого развития	122

Раздел II. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ СИСТЕМАМИ

Глава 6. Стратегическое управление проектами: базовые понятия и концептуальные основы.....	135
6.1. Системный подход как основа стратегического управления проектами	135
6.2. Стратегическое управление проектами.....	148
Глава 7. Система управления проектами в организации	161
7.1. Причины внедрения системы управления проектами в организации	161
7.2. Организационные изменения при внедрении СУП	166
7.3. Этапы внедрения системы управления проектами на предприятии.....	169
7.4. Методология управления проектами для организации	171
7.5. Информационная система управления проектами как средство автоматизации процессов управления проектами компании.....	178
7.6. Функции проектного офиса компании при внедрении и развитии системы управления проектами	184
Глава 8. Управление портфелем проектов.....	193
8.1. Понятие портфеля проектов	193
8.2. Управление финансовым портфелем и портфелем проектов: общее и различия.....	197
8.3. Жизненный цикл портфеля проектов	199
8.4. Условия и особенности принятия проектно-портфельных решений	202
8.5. Процессы управления портфелем проектов	205
8.6. Инструменты управления портфелем проектов	214
8.7. Организация управления портфелем проектов	228
Глава 9. Управление программой	235
9.1. Понятие программы	235
9.2. Причины возникновения программ.....	237
9.3. Программа как инструмент управления стратегическими изменениями в организации	239
9.4. Управление программой	241
9.5. Функционально-тематические области управления программой.....	244
9.6. Жизненный цикл программы	271

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Глава 10. Управление содержанием проекта	287
10.1. Управление содержанием проекта как процесс	287
10.2. Иерархическая структура работ проекта	291

Глава 11. Управление проектом по временным параметрам.....	297
11.1. Основы управления сроками проекта.....	298
11.2. Базовые методы управления сроками проекта	325
11.3. Сокращение сроков проекта в условиях ограниченных ресурсов.....	350
Глава 12. Управление коммуникациями проекта.....	369
12.1. Управление коммуникациями: основные понятия	369
12.2. Типы и классификация коммуникаций	374
12.3. Определение потребностей стейкхолдеров проекта в коммуникациях	377
12.4. Совещания как форма коммуникаций в проекте.....	386
12.5. Разработка плана коммуникаций и взаимодействий	389
Глава 13. Управление коммуникациями: групповая осознанность и сопротивление изменениям	393
13.1. Введение.....	393
13.2. Планирование коммуникаций: «централизованная» и «децентрализованная» модели	394
13.3. Групповая осознанность команды	398
13.4. Сопротивление изменениям и способы его преодоления	404
Глава 14. Управление качеством проекта	412
14.1. Что такое качество. Основные понятия и определения.....	412
14.2. Требования, предъявляемые к качеству	417
14.3. Управление качеством. Системный подход	420
14.4. Процесс управления качеством проекта	424
14.5. Затраты, связанные с качеством	436
14.6. Основные методы и средства управления качеством.....	439
Глава 15. Управление рисками проекта	461
15.1. Риск и неопределенность в управлении проектами	461
15.2. Процессы управления рисками проекта.....	465
15.3. Идентификация рисков.....	469
15.4. Качественная оценка рисков.....	480
15.5. Количественная оценка рисков.....	485
15.6. Планирование мероприятий по управлению рисками	503
15.7. Мониторинг и управление рисками.....	510
Глава 16. Управление закупками проекта	520
16.1. Что такое управление закупками проекта?.....	520
16.2. Планирование управления закупками проекта.....	522
16.3. Проведение закупок	533
16.4. Контроль закупок	537
Глава 17. Управление стоимостью проекта.....	543
17.1. Управление стоимостью проекта как процесс	543
17.2. Оценка стоимости проекта	549
17.3. Разработка смет проекта.....	553

17.4. Использование иерархической структуры работ для оценки проекта «снизу вверх»	557
17.5. Разработка бюджета проекта	562
17.6. Контроль по методу освоенного объема	568
Глава 18. Управление человеческими ресурсами проекта	577
18.1. Определение управления человеческими ресурсами проекта	577
18.2. Распределение ролей в команде проекта	580
18.3. Мотивация участников проектной команды	584
18.4. Лидерство при управлении проектом	587
Глава 19. Управление знаниями проекта	592
19.1. Необходимость в управлении знаниями при управлении проектами	592
19.2. Корпоративная среда знаний по управлению проектами	593
19.3. Управление знаниями проекта как процесс	598
19.4. Диагностика организационного знания по управлению проектами	602
Глава 20. Автоматизация управления проектами	609
20.1. Архитектура и зрелость современных систем автоматизации	609
20.2. Исследование рынка систем автоматизации	613
20.3. Системы автоматизации на российском рынке	615
Глава 21. Гибкие методологии управления проектами: базовые понятия и концептуальные основы	623
21.1. Исторические и организационные предпосылки возник- новения гибких методологий управления проектами	623
21.2. Основные понятия	629
21.3. Переход от классических моделей к гибким	631
21.4. Применимость ГМУП в различных проектах и организациях	635
21.5. Agile	642
21.6. Lean	651
РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА	
Глава 22. Управление государственными программами и проектами	665
22.1. Роль методов проектного управления в работе государственных органов Российской Федерации	665
22.2. Порядок разработки государственной программы	668
Глава 23. Управление инновационными проектами	679
23.1. Основные различия между инновационными и обычными проектами	679
23.2. Классификация инновационных проектов	684

23.3. Проектное управление инновациями	689
23.4. Управление портфелем инновационных идей.....	692
23.5. Применение стандартов управления проектами к управлению инновационным проектом	695
Глава 24. Управление инжиниринговыми проектами	716
24.1. Инжиниринг и его отличие от управления проектом	716
24.2. Этапы промышленного проекта и их содержание.....	719
24.3. Наиболее значимые моменты этапов промышленного проекта I, FS, E, P и C.....	730
Глава 25. Управление проектами в условиях кризисов.....	747
25.1. Влияние кризисов на управление проектами.....	747
25.2. НИОКР как средство преодоления последствий кризиса.....	752
25.3. Антикризисное управление проектами	754
Глава 26. Обоснование замысла и бизнес-план проекта	764
26.1. Замысел крупного инвестиционного проекта: обоснование и оценка	764
26.2. Обоснование замысла крупного инвестиционного проекта.....	767
26.3. Иллюстрации к обоснованию замысла крупного инвестиционного проекта	773
26.4. Оценка замысла крупного инвестиционного проекта	775
26.5. Методологические аспекты разработки бизнес-плана инвестиционного проекта, реализуемого в организации.....	782
Глава 27. Управление международными проектами	794
27.1. Особенности международных проектов	794
27.2. Методологические подходы к управлению международными проектами.....	796
27.3. Организация управления международными проектами в компании.....	801
Предметный указатель.....	807
Именной указатель.....	810
Об авторах.....	811

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные компании, различные отрасли и даже целые государства приходят сегодня к осознанию себя проектно-ориентированными и, как следствие, необходимости учиться эффективно управлять проектами. Управление проектами, зародившись как практическая деятельность в глубокой древности и пережив свое становление как научно-методическая дисциплина во второй половине XX в., превратилось в настоящее время в одну из самых востребованных и перспективных методологий менеджмента в мире со своей системой международных и национальных профессиональных организаций и стандартов, а также сложившейся терминологией и совокупностью методов и инструментов.

Управление проектами по своей природе является синтетической дисциплиной, объединяющей сложный комплекс вопросов, связанных с различными функциональными областями менеджмента (сроками, стоимостью, рисками, финансами, персоналом, коммуникациями и др.).

В данном учебнике сделана попытка системного представления управления проектами, раскрытия процессов, протекающих при формировании портфелей, программ и отдельных проектов, встраивания проектной методологии в стратегический бизнес-процесс компании.

История управления проектами своими корнями уходит вглубь времен. Известны многие артефакты крупных, средних и малых проектов, созданных в разное время. В новейший период проектная методология в своем развитии прошла ряд важных этапов.

Значимые результаты в развитии рассматриваемых методов получены в 1950–1960-е годы, когда были сформированы базовый инструментарий и основные методические и практические подходы. В 1970–1990-е годы создавались профессиональные организации и развивались практика и методы стандартизации в управлении отдельными проектами.

В 1990-е годы возникла концепция управления при помощи проектов (Management by Projects) и управление проектами пришло непосредственно в компании. Появились методологии управления портфелями проектов и программами, на многих предприятиях и в организациях стали создаваться корпоративные системы управления проектами (КСУП). Возникла необходимость разработки способов измерения зрелости управления проектами в компаниях, и такие приемы были разработаны и стандартизированы.

Коллектив авторов, работавший над данным учебником, стремится представить рассматриваемое направление менеджмента во всем многообразии, с тем чтобы обеспечить читателям системное видение существующих подходов по многим аспектам. С учетом этого была сформирована структура учебника.

Первый раздел книги призван ознакомить читателя с историей и основными понятиями проектной методологии и современным ее состоянием. В этом разделе рассматриваются методологические аспекты управления проектами, его историческая эволюция, базовые понятия и современное состояние.

Во втором разделе изложены основные вопросы системного управления проектами. С позиций системного подхода рассмотрено несколько уровней управления проектами (управление проектами в широком смысле): управление портфелем проектов, управление программами и собственно основы создания и функционирования корпоративных систем управления проектами.

В третьем разделе системный подход реализован посредством рассмотрения функциональных подсистем (областей знаний) управления проектами. Важность этих подсистем связана с тем, что процессы управления проектами имеют функциональное наполнение, например, если речь о процессе планирования, то подразумевается планирование сроков, затрат, качества, рисков и т.д. То же можно проиллюстрировать и на примере других процессов. Поэтому изучение инструментов, механизмов и форм каждой подсистемы является необходимой частью наращивания компетенций проектного менеджера.

В четвертом разделе рассматриваются возможности и опыт использования проектной методологии в различных сферах: государственном управлении в части национальных проектов и программ, инновационной деятельности, инжиниринге и др. В настоящем издании добавлена глава «Управление международными проектами».

Необходимо отметить, что за время, прошедшее после выхода первого издания учебника, методология проектного управления заметно продвинулась вперед. Возросла роль гибких методологий, и расширилась практика их использования в самых различных отраслях. Активные процессы импортозамещения, связанные с модернизацией и развитием производственного потенциала, способствовали более масштабной реализации инжиниринговых и инновационных проектов. В большей степени вошли в жизнь проекты устойчивого развития и «зеленой» экономики. Возникновение кризисных явлений в жизни общества, пандемия коронавируса и проч. не могли не затронуть характер и темпы разработки многих проектов в компаниях, регионах и на уровне национальной экономики.

Все это потребовало переработки и обновления материалов первого издания учебника, внесения изменений и дополнений в рассмотренные выше разделы. В результате существенно расширен методологический раздел, в учебнике появилось несколько новых глав и параграфов. Можно выделить такие из них, как «Гибкие методологии управления проектами: базовые понятия и концептуальные основы», «Управление инжиниринговыми проектами», «Управление проектами в условиях кризисов», «Обоснование замысла и бизнес-план проекта».

Авторы надеются, что в новой редакции учебник будет отвечать возрастающим требованиям читателей и способствовать дальнейшему развитию проектной методологии, совершенствованию управленческих технологий в целом и более глубокому проникновению управления проектами в практику компаний.

Раздел I

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

1

ГЛАВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- каковы исторические корни управления проектами;
- какие основные этапы прошла дисциплина управления проектами в своем развитии;
- как развивалась методология управления проектами в России.

1.1. ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Проекты осуществлялись на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации. Фактически история человечества может быть рассмотрена через «призму» проектов, которые были реализованы в ту или иную эпоху. Египетские пирамиды, Великая Китайская стена, Тадж Махал, Кёльнский собор, собор Святого Петра и многие другие сооружения, потрясающие воображение и сегодня, спустя тысячи и сотни лет после их завершения, являются яркими примерами концентрации духовных и интеллектуальных усилий при реализации великих проектов прошлого.

Исторические корни дисциплины управления проектами связаны с работами классиков менеджмента Г. Гантта, А. Файоля, Ф. Тейлора. Генри Гантт (Henry Gantt, 1861–1919) — американский инженер, предложивший в 1910 г. новую технику календарного планирования с использованием горизонтальных диаграмм. Впоследствии диаграмма Гантта стала инструментом де-факто, а изобретателю присвоили звание «отца техники планирования». Диаграмма Гантта оказалась настолько серьезным аналитическим инструментом, что на протяжении почти 100 лет не претерпевала изменений. И только в 1990-х годах для более подробного описания зависимостей между задачами были добавлены связи.

Анри Файоль (Henri Fayol, 1841–1925) — создатель классической теории управления, определивший пять основных функций менеджмента, ставших основой управления проектами. Работы автора «научного менеджмента», Фредерика Тейлора (Frederick Winslow Taylor, 1856–1915) стали прототипами многих современных инструментов, включая иерархическую структуру работ (Work Breakdown Structure).

Теоретические основы проектного управления развивались эволюционно [Баркалов и др., 2005].

В 1937 г. американский ученый Лютер Гулик создал разработку по матричной организации для руководства и осуществления сложных проектов. Это был первый реальный шаг по преодолению господствовавшего на тот момент идеала бюрократической организации. Матричная организация является адаптивной структурой, состоящей из межфункциональных, ориентированных на конкретные задачи временных рабочих групп, а не из постоянно действующих функциональных отделов. В противоположность бюрократической организации с характерной для нее четкой иерархией власти и базовым принципом единоначалия матричная организация отличается децентрализацией власти и ее горизонтальным распространением. Для бюрократической организации постоянным является набор служебных должностей, в то время как для матричной организации — некоторый набор высококвалифицированных сотрудников.

В 1950-х годах управление проектами окончательно сформировалось как отдельная область знаний. В эти годы появились два основных математических метода управления расписанием проектов — метод критического пути CPM и метод оценки и анализа программ PERT. Метод критического пути появился благодаря трудам специалистов корпораций DuPont и Remington Rand, работавших над проектами по ремонту оборудования заводов DuPont. История появления методики PERT типична для многих изобретений периода холодной войны. В целях управления очередным проектом ВМФ США — разработкой баллистической ракеты «Поларис» — компанией Lockheed и консалтинговой фирмой Booz Allen Hamilton был создан метод планирования работ на основании оптимальной логической схемы процесса, названный методом оценки и анализа программ.

В 1959 г. Комитетом Андерсона (NASA) был предложен системный подход к управлению проектом по стадиям его жизненного цикла, в котором особое внимание уделялось предпроектному анализу.

В 1966 г. появляется система GERT (Graphical Evaluation and Review Technique), использующая новую генерацию сетевых моделей. GERT — вероятностный метод сетевого планирования, который применяется в

случаях организации работ, когда последующие задачи могут начинаться после завершения только некоторого числа из предшествующих задач. Этот метод используется для определения оценок вероятности реализации событий, основанных на статических данных, получаемых в результате моделирования, и применяется, когда затруднительно или невозможно однозначно определить, какие именно работы и в какой последовательности должны быть выполнены для достижения цели проекта, т.е. существует многовариантность реализации проекта.

1970-е годы характеризуются разработкой и развитием системного подхода к управлению проектами — это учет внешнего окружения проектов (экономических, экологических, общественных и др.), разработка и внедрение в практику методов управления конфликтами, разработка организационных структур управления проектами и системы ролей в ней.

В 1980-е годы управление проектами сформировалось как сфера профессиональной деятельности: появились новые значимые дополнения, такие как управление ресурсами (финансы, люди и проч.), управление рисками и проблемами проекта, управление качеством, формирование команды. В США публикуется первая версия коллективной работы института PMI — «Project Management Body of Knowledge» («Свод знаний по управлению проектами»), в которой определены место, роль и структура методов и средств управления проектами и их вклад в общее управление.

1990-е годы можно обозначить как начало массового проникновения методов управления проектами в менеджмент компаний различных сфер деятельности и расширение их применения в различных отраслях и странах, включая развивающиеся. Начался процесс унификации и стандартизации методов и подходов к управлению проектами, в частности, были разработаны и введены в действие международные (ISO 10006–10007) и национальные (APM, PMI, AI PM) стандарты по управлению проектами.

Этапы развития методов управления проектами представлены в табл. 1.1.

Важную роль в развитии управления проектами играют профессиональные ассоциации.

В 1967 г. в Европе основана Международная ассоциация управления проектами INTERNET, которая позже была переименована в International Project Management Association (IPMA), создавшая стандарт (профессиональные требования) к деятельности специалистов по управлению проектами IPMA Competence Baseline (ICB).

Таблица 1.1

Этапы развития методов управления проектами

№ п/п	Метод	Год								
		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2010	2020
1	Методы сетевого планирования	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Организация работ над проектом		+	+	+	+	+	+	+	+
3	Календарное планирование		+	+	+	+	+	+	+	+
4	Программный инструментарий			+	+	+	+	+	+	+
5	Структурное планирование			+	+	+	+	+	+	+
6	Ресурсное планирование			+	+	+	+	+	+	+
7	Планирование качества				+	+	+	+	+	+
8	Планирование особо сложных проектов				+	+	+	+	+	+
9	Пофазная организация работ над проектом				+	+	+	+	+	+
10	Имитационное моделирование					+	+	+	+	+
11	Системное представление о проекте					+	+	+	+	+
12	Методы организации командной работы						+	+	+	+
13	Методы управления знаниями проекта							+	+	+
14	Философия управления проектом							+	+	+
15	Гибкое управление проектами								+	+
16	Устойчивое («зеленое») управление проектами									+

Примечание. Здесь и далее: если не указан источник, составлено авторами.

В 1969 г. в США появилась профессиональная некоммерческая организация, представляющая интересы индустрии управления проектами, — Институт управления проектами (PMI). В 1981 г. в PMI началась подготовка документа, излагающего методологические основы управления проектами, — A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Пробный вариант руководства стал доступен в 1987 г., а первая редакция опубликована в 1996-м. Сегодня стандарт PMBOK широко признается во всем мире и является международным де-факто.

За последующие десятилетия в рамках управления проектами были разработаны различные методы, модели и инструменты, сформированы профессиональные стандарты по различным аспектам проектного управ-

ления. В профессиональной литературе достаточно подробно рассмотрены основные вехи становления управления проектами в России и за рубежом.

1.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Современное управление проектами является зрелой профессиональной научно-практической сферой, имеющей:

- сложившиеся и выверенные практикой концепции, теорию, методологию и развитые технологии;
- признанные международные и национальные стандарты и другие нормативно-методические документы;
- развитый мир профессиональных публикаций, конференций и конгрессов;
- богатый рынок профессиональных программных приложений;
- развитый рынок профессиональных услуг;
- современные системы образования, включая различные программы сертификации профессионалов;
- обширные области применения в современном обществе;
- растущую популярность и значение.

Анализ эволюции научных исследований по управлению проектами был проведен группой ученых под руководством проф. Т. Клоппенборга (Xavier University, США). В ходе исследования проанализировано 3554 работы по управлению проектами за 1960–1999 гг., причем рассматривались только англоязычные научные статьи и монографии, имеющиеся в библиотеках США. Результаты исследования приведены в табл. 1.2–1.5.

Таблица 1.2

Распределение общего количества цитат в области управления проектами

№ п/п	Год	Доля научных работ по управлению проектами, %
1	1960	1
2	1970	7
3	1980	29
4	1990	60

Одним из результатов исследования стало выявление трендов дальнейшего развития управления проектами в 1990–2000-х годах:

- компетенции;
- поведенческий аспект;

- управление стейкхолдерами;
- коммуникации;
- карьерный путь менеджера проекта;
- стандарты и сертификация.

Таблица 1.3

Распределение работ по группам процессов управления проектами

№ п/п	Группа процессов управления проектами	Доля научных работ по управлению проектами, %
1	Планирование	29
2	Руководство	17
3	Контроль	23
4	Исполнение	1
5	Улучшение	14

Таблица 1.4

Распределение работ по областям знаний управления проектами

№ п/п	Область знаний управления проектами	Доля научных работ по управлению проектами, %
1	Интеграция	5
2	Предметная область	5
3	Время	24
4	Стоимость	28
5	Качество	12
6	Поставки	4
7	Персонал	4
8	Коммуникации	8
9	Риски	10

Таблица 1.5

Распределение работ по отраслям

№ п/п	Отрасль	Доля научных работ по управлению проектами, %
1	Строительство	21
2	ИТ	21
3	Инфраструктура	3
4	НИОКР	4
5	Производство	5
6	Образование	8
7	Телекоммуникации	1

Также были даны прогнозы относительно наиболее перспективных направлений для научных исследований в области управления проектами, в качестве которых были названы следующие:

- стандартизация;
- интернет-технологии;
- контракты;
- аутсорсинг;
- роль менеджера проекта;
- отбор проектов;
- обучение управлению проектами;
- управление рисками;
- коммуникации.

Сегодня стало очевидно, что большинство прогнозов оправдалось в 2000-е годы.

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ

Управление проектами, как его принято трактовать в международном формате понятий, определений, стандартов, методов и инструментов, начало формироваться в России достаточно поздно, в 1990-е годы. Однако на протяжении всего XX в. в рамках различных научных школ велась разработка отдельных методов и инструментов, которые сегодня относятся к истокам формирования российского управления проектами в его современном звучании. Так, сетевые графики, ставшие широко известными во всем мире в связи с появлением методов управления проектами CPM и PERT в США в 1950-е годы, были предложены российским инженером А.А. Эрасмусом в 1925 г. [Гусаков, 1993].

Основными вехами становления управления проектами в СССР и России являются следующие:

1) 1920–1930-е годы — зарождение идеи регламентации и технологической увязки комплекса работ при реализации крупных проектов в строительстве с использованием календарных планов и циклограмм;

2) 1930–1960-е годы — организация поточного строительства. Начало управления проектами в СССР своими корнями уходит в индустриализацию 1930-х годов, когда сформировалась теория строительного потока, явившаяся основой современной научной организации и управления строительным производством. Планирование и контроль выполнения проектов в этот период базируются на детерминированных

линейных моделях Ганта и циклограммах с использованием графоаналитических методов их расчета и оптимизации. Реализация принципов управления крупными проектами в строительстве, оборонно-промышленном комплексе (атомный проект, космическая программа);

3) 1960–1980-е годы — сетевое планирование и управление. Первые работы по сетевым методам были опубликованы в СССР в начале 1960-х годов. В.И. Воропаевым созданы более общие и мощные сетевые модели, чем модели метода критического пути или GERT, — обобщенные сетевые модели, особенно полезные для описания сложных проектов с различными взаимосвязями между работами и временными ограничениями разного типа. В это же время появились первые программные системы планирования и контроля проектов, такие как А-ПЛАН, АККОРД, ГАУСС и др. [Баркалов и др., 2005];

4) с 1980 г. по настоящее время — развитие методов и средств управления проектами. В этот период формируется несколько научно-теоретических направлений развития методов и инструментов управления проектами. Сущность направления концептуального проектирования С.П. Никанорова состоит в том, что с помощью логического аппарата представляется возможным формализовать описание предметных областей любой степени сложности. В теории активных систем В.Н. Буркова разработаны организационно-экономические механизмы для управления проектами с учетом человеческого фактора, а именно достоверности информации, получаемой от исполнителей, и их заинтересованности в выполнении работ в планируемые сроки [Бурков и др., 1984]. В рамках научной школы А.А. Гусакова разработаны теория организационно-технологической надежности, позволяющая учитывать различные случайные факторы, влияющие на выполнение проекта, а также методы и средства имитационного моделирования, теория системотехники строительства, основанная на системном подходе к осуществлению инвестиционно-строительных проектов, принципы разработки и применения экспертных систем и баз знаний в проектировании и строительстве. Робастная технология Б.П. Титаренко предназначена для поддержки проектных решений на всех фазах управления проектом в условиях неопределенности. В 2000–2010-е годы научные исследования в области управления проектами проводились В.И. Воропаевым (системная модель управления проектами), В.М. Аньшиным (управление портфелем проектов), Г.Л. Ципесом (корпоративные системы управления проектами), В.Н. Михеевым (определение и развитие компетенций менеджеров проектов «третьей волны»), Д.А. Новиковым (развитие теории активных систем) и др. [Аньшин и др., 2008; Ципес, Товб, 2009; Ми-

хеев, 2009; Новиков, Новиков, 2007]. В целом современные российские научно-методические работы в сфере управления проектами характеризуются широким использованием всего спектра методов и средств управления проектами, нацеленных на решение актуальных современных задач, таких как управление проектами в условиях экономики знаний и устойчивого развития, активизация и развитие человеческого потенциала, достижение долгосрочного успеха.

Сегодня в России сформировано профессиональное сообщество менеджеров проектов. Активную роль в нем играют профессиональные ассоциации — Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ и Московское и Санкт-Петербургское отделения Института управления проектами США. Набирает темпы процесс сертификации в области управления проектами. Важную роль в развитии российского управления проектами играет АНО «Центр оценки и развития проектного управления» (ЦОРПУ), основными направлениями деятельности которого являются: инициация и поддержка разработки отечественных стандартов в области управления проектами; создание и развитие системы добровольной сертификации организаций и специалистов в области проектного управления; методическая поддержка крупных мероприятий по проектному управлению. По данным на апрель 2022 г. в России сертифицировано 5 тыс. человек по системе добровольной сертификации ПМ-Стандарт, разработанной в ЦОРПУ. Ежегодно проводится конкурс «Проектный Олимп». Разработано и введено в действие пять ГОСТов по различным аспектам проектного управления.

Резюме

Следует различать управление проектами как практическую деятельность и как научную дисциплину. Управление проектами как практическая деятельность зародилось в древние времена, когда человечество встало перед необходимостью осуществления первых масштабных проектов. Формирование управления проектами как научно-теоретической дисциплины пришлось на середину и вторую половину XX в. Важную роль в становлении дисциплины управления проектами сыграли профессиональные ассоциации управления проектами.

Ключевые термины

Диаграмма Ганта (Gantt Chart) — графическое представление информации, относящейся к расписанию. В типичной ленточной диаграм-

ме перечень запланированных операций или элементов иерархической структуры работ располагается вдоль левой стороны диаграммы, даты размещены сверху, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос (лент), привязанных к датам.

Проект — временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов.

Управление проектами — приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.

Контрольные вопросы

1. Каковы результаты исследования, предпринятого группой профессора Т. Клоппенборга?
2. Какие профессиональные ассоциации управления проектами вы знаете?
3. Как развивались методы управления проектами в XX в.?
4. Какие основные этапы развития управления проектами в России вы можете назвать?

Задание

Проанализируйте какой-либо из известных проектов прошлого с точки зрения современных методологических подходов к управлению проектами (примеры приведены ниже).

Проект: строительство собора Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) во Флоренции

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, также имеющий второе название — Дуомо, расположен во Флоренции и является одним из самых значимых проектов в истории Италии. Это одно из наиболее крупных сооружений на территории страны, увенчанное самым большим в мире кирпичным куполом. В целом строительство собора продолжалось на протяжении 140 лет — с 1296 по 1436 г.

По сохранившимся до наших дней документам, многие историки сделали вывод, что храм Дуомо был возведен в конце XIII в. на месте начавшего разрушаться кафедрального собора Санта-Репарата. Второй причиной решения снести устаревшее здание послужило то, что в этот

период наблюдался экономический и демографический рост во Флоренции, а храм по своим размерам не мог вместить всех желающих. Свое превосходство над доминирующими городами Тосканы, заключающееся во власти и богатстве, флорентийцы решили подчеркнуть еще и самым большим кафедральным собором, который превзошел своими размерами не менее великолепные соборы Сиены и Пизы. По завершении всех строительных работ в 1434 г. храм Санта-Мария-дель-Фьоре был признан самым большим в Европе.

Собор является результатом совместной работы многих выдающихся художников и архитекторов. Первым разработчиком проекта, который заложил основание храма в 1296 г., считается Арнольфо ди Камбио. Он спроектировал три широких нефа, вершина которых была увенчана куполом восьмиугольной формы. В 1302 г. архитектор умер и строительство прервалось практически на три десятилетия.

В 1331 г. гильдия торговцев шерстью решает возобновить работы по возведению храма, а на пост главного архитектора назначает известного в те времена архитектора и художника Джотто. Однако вместо того, чтобы продолжить строительство собора, новый архитектор берется за разработку проекта колокольни, или кампанилы. Смерть мастера, при жизни которого был возведен только лишь первый ярус колокольни, вновь останавливает едва начавшееся строительство.

Работы продолжились в 1355 г., на этот раз их возглавили сразу три архитектора: Джованни д'Амброджо, Альберто Арнольди, Нери ди Фьораванте. Возведение нефа было завершено в 1380 г., а вот купол так и оставался незаконченным. В 1418 г. был объявлен конкурс на лучший проект купола, в котором победу одержал Филиппо Брунеллески. Именно этот архитектор разработал легендарный и самый большой в мире кирпичный купол восьмиугольной формы. Строительство купола было начато через два года, а завершено лишь в 1436 г. На то время это был единственный в мире восьмиугольный купол огромных размеров, в основе которого не было ни одной деревянной опоры. Несмотря на незавершенность фасада храма, его освятил папа римский.

Любой проект, создавался ли он несколько веков назад или ведется в настоящий момент, так или иначе включает в себя процессы, стадии, области знаний и управления, которые могут и даже должны быть подвергнуты систематизации, анализу и оптимизации. На данный момент в мире разработан целый ряд подходов и методологий для эффективного создания проектов и управления ими.

Методология PMBOK

Методология PMBOK является «классической» и представляет собой свод знаний, в котором подробно раскрыты области управления проектами.

В PMBOK выделяется 44 главных процесса, происходящих при управлении проектами. Эти процессы разделены на пять основных групп.

1. Процессы инициации (необходимы для определения и авторизации проекта или его фазы). Проект строительства собора был иницирован во время значительного экономического подъема Флоренции, руководство и влиятельные жители города хотели превзойти в величии кафедральные соборы своих тосканских соперников — Сиену и Пизу. Основные заинтересованные лица проекта стали его заказчиками. Очевидно, что разработки устава и анализа стейкхолдеров на этом этапе не проводилось, однако была определена идея и концепция проекта. Решение об авторизации было принято в 1289 г.

2. Процессы планирования (необходимы для определения и уточнения целей, планирования действий по достижению этих целей). На этой стадии из числа зодчих гильдии искусств для возведения величественного сооружения был выбран архитектор проекта — скульптор Арнольфо ди Камбио. Он спроектировал собор с тремя нефами и куполом, что, по сути, и стало первоначальным планом проекта. Были выбраны материалы и технологии строительства.

3. Процессы исполнения (необходимы для объединения человеческих и прочих ресурсов для выполнения плана). Старт непосредственно работам по возведению сооружения был дан в сентябре 1296 г. на торжественном мероприятии, которое собрало большое количество городских чиновников, священнослужителей и простых жителей Флоренции. Легат (личный представитель папы римского) папы Бонифация VIII в начале строительства лично приехал во Флоренцию, чтобы заложить первый камень в основание собора. В XIII в. строительство продвигалось достаточно медленно. Архитектор Арнольфо ди Камбио решил начать строить собор с южной стены. После его смерти в 1302 г. строительство собора приостановилось на 30 лет. Затем сменилось еще несколько архитекторов, которые изменяли и дополняли первоначальный план собора.

4. Процессы мониторинга и управления (необходимы для регулярной оценки прогресса проекта, обнаружения отклонений и корректировки действий). За время реализации проект заметно изменился по

содержанию, частично сменились основные стейкхолдеры, были превышены сроки выполнения и бюджет. Все это говорит об отсутствии слаженных действий в части мониторинга и управления. Не было проведено должной работы с расписанием, распределением ответственности и анализом рисков проекта.

5. Процессы завершения (необходимы для формализации приемки результата проекта, подведения проекта или его фазы к завершению). Завершение проекта откладывалось из-за смены архитекторов и срыва сроков. Финалом строительства можно считать 1436 г. — к этому времени Филиппо Брунеллески закончил купол и была завершена основная часть здания. В этом году собор был освещен, хотя его фасад еще не был готов до конца. По приказу великого герцога Тосканского Франческо Медичи фасад был разобран, и строительство началось вновь. Только в XIX в. он получил окончанный вид, последний вариант фасада появился в 1887 г. благодаря архитектору Эмилио де Фабрису.

Каждый из этих процессов относится к одной из областей знаний, определяемых РМВОК.

Управление интеграцией. Под интеграцией понимаются: принятие решений на тему концентрации ресурсов; попытки предугадать потенциальные проблемы и разрешить их до перехода в критическое состояние; координирование работы над проектом. С помощью интеграции можно находить компромиссы между пересекающимися целями и альтернативными вариантами. Управление интеграцией является задачей проектного менеджера и не может быть делегировано.

В случае рассматриваемого проекта сменилось множество архитекторов, каждый из которых на своем этапе и выступал в роли «менеджера проекта». Именно они занимались планированием, распределением ответственности в команде, коммуникациями, организацией работ и т.д., но не все эти люди обладали должными навыками в управлении, что также оказывало сильное влияние на организацию проекта. Требования и концепции постоянно сменялись, поэтому возникали трудности с интеграцией на каждом новом этапе проекта. Кроме того, не было должного контроля как над командой, так и над самим архитектором.

Управление содержанием. Сюда относятся такие процессы, как создание иерархической структуры работ по проекту, определение, планирование, подтверждение и управление содержанием.

Так как различные архитекторы предлагали свои идеи, то содержание проекта несколько раз претерпевало изменения. В особенности это относится к сооружению огромного купола церкви, для создания которого был объявлен конкурс на разработку технологии и создание модели сооружения. В целом на каждом этапе по проекту создавались эскизы,

проводились технические расчеты, однако иерархической структуры и утвержденного списка работ по проекту не было.

Управление сроками. Здесь определяются состав операций и взаимосвязи между ними, оцениваются ресурсы и длительность операций, разрабатывается расписание и проводится управлением им.

Управление сроками в данном проекте стало проблемной областью. Во-первых, из-за постоянных смен проектных команд, эпидемий чумы и других непредвиденных факторов процесс останавливался на годы и даже десятилетия, что значительно увеличило общую продолжительность проекта. Во-вторых, темпы работ сами по себе были невысокими и, очевидно, даже не предпринимались попытки ускорения и сжатия расписания. В итоге проект длился более 140 лет.

Управление стоимостью. Имеются в виду формирование бюджета и контроль затрат. Для успешной реализации проекта осуществляется стоимостная оценка, разрабатывается бюджет расходов и производится управление стоимостью.

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств частных инвесторов — богатых семей и профессиональных гильдий Флоренции, за время проекта поменялось несколько спонсоров. Из-за увеличения сроков и количества работ проекта по сравнению с запланированными вначале стоимость собора поднялась в разы. По проекту составлялись сметы, но бюджетирование и управление стоимостью не были применены.

Управление качеством. Эта область включает все процессы, связанные с выполнением целей. К ним относятся планирование, обеспечение и контроль качества.

В процессе выполнения проекта контроль качества был одним из важных элементов, который позволил выполнить цели проекта, привести проект в соответствие с ожиданиями стейкхолдеров и более разумно расходовать денежные средства. В процессе возведения купола качество плана, конструкций и материалов играло решающую роль, определяющую физическую возможность его создания. Кроме того, требования заказчиков к самому продукту были высоки и продиктованы одной из основных целей строительства собора — имиджевой.

Управление ресурсами проекта. Включает оценку, приобретение, управление и использование материальных и кадровых ресурсов. Направление действий — организация проектной команды и управление ей. Планируются человеческие ресурсы, набирается и развивается коллектив, предпринимаются меры по управлению командой.

Согласно имеющимся данным, управление ресурсами проекта было на невысоком уровне. Если материально-технические ресурсы не-

посредственно интересовали архитекторов при возведении конструкций, то организации трудовых ресурсов не было уделено должного внимания.

Управление рисками. Процессы, относящиеся к данной области, — это планирование управления рисками, идентификация, качественный и количественный анализ рисков, планирование реагирования, мониторинг и управление рисками.

В проекте строительной сферы необходимо было в первую очередь учитывать риски, связанные с технологиями, материалами, трудовыми ресурсами. Как можно увидеть, одной из наибольших проблем стали как раз последние — смерть архитекторов, которая повлекла проблемы с планированием, организацией процессов и соблюдением сроков.

Кроме того, для такого масштабного проекта необходимо было учесть финансовые риски, которые появились, но с ними справились за счет привлечения новых инвесторов.

Управление заинтересованными сторонами проекта. Строительство храма было масштабным проектом, который, следовательно, имел множество заинтересованных сторон. Кроме того, из-за большой длительности их состав менялся на протяжении жизненного цикла проекта. Основными стейкхолдерами были спонсоры (заказчики) — влиятельные люди Флоренции, они выставляли требования к проекту и принимали результаты. Также стейкхолдерами можно считать все население города, которое затем пользовалось этим храмом, рабочих, архитекторов и художников, принимавших непосредственное участие в возведении сооружения.

Работы со стейкхолдерами не проводилось, что могло потенциально создать еще один риск для проекта. Однако ярых противников строительства не было, именно поэтому проект так или иначе был завершен.

Стандарт PRINCE2

Другой популярный стандарт проектного менеджмента — PRINCE2 — был разработан в Великобритании. Сильными сторонами этой методологии являются гибкость, усиленный контроль над проектом, четкое распределение обязанностей между членами команды. В отличие от гибких методов, PRINCE2 не использует итеративный подход к проекту. PRINCE2 можно сравнить с гибридом классического подхода к проектному управлению и концентрации на качестве из системы «6 сигм». Методология PRINCE2 в отличие, например, от свода знаний PMBOK не содержит специализированных аспектов управления про-

ектом (например, отраслевых), конкретных практик и инструментов управления проектами, таких как диаграмма Ганта, WBS и т.п.

Управление проектами в PRINCE2 базируется на семи следующих принципах.

1. Непрерывное бизнес-обоснование (Continued Business Justification). Причина, по которой проект начинают, должна иметь смысл с точки зрения бизнеса, а также должна присутствовать четкая окупаемость инвестиций. Экономическое обоснование регулярно оценивается во время проекта, чтобы убедиться в его дальнейшей обоснованности для бизнеса.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре был спроектирован таким образом, чтобы внутри него могло поместиться все население Флоренции, на момент реализации проекта оно насчитывало около 90 тыс. человек. Предыдущий собор Санта-Репарата, стоявший на этом месте, вмещал в несколько раз меньше прихожан, уже заметно обветшал и начал рушиться.

Еще один элемент бизнес-обоснования строительства — период экономического роста, в который торговцы и богатые семьи инвестируют в городскую инфраструктуру ради повышения имиджа.

2. Обучение на опыте (Learn from Experience). Проектные команды PRINCE2 должны учиться на уроках, полученных из предыдущих проектов. «Обучение на опыте» покрывает полный жизненный цикл проекта — от начала, через все его продолжение и до самого закрытия. Любой урок, извлеченный во время проекта, должен быть задокументирован.

Этот момент был практически упущен во время строительства собора. Несмотря на то что архитекторы и художники опирались при проектировании и создании собора на собственный опыт и аналогичный опыт коллег, в процессе реализации каждый старался привнести свой подход, временами совершенно не учитывая опыт своих предшественников.

3. Определенные роли и обязанности (Define Roles and Responsibilities). Проект должен иметь определенные и согласованные роли и обязанности в рамках структуры организации, которые включают заинтересованные стороны бизнеса, пользователя и поставщика. Обязанности должны быть четко распределены между участниками, чего в проекте сделано не было. Поставщики и заказчики проекта сменялись слишком часто, что затрудняло получение итогового результата.

4. Управление по стадиям (Manage by Stages). Проект в PRINCE2 планируется, отслеживается и контролируется поэтапно, стадия за стадией. Управленческие стадии разделены точками принятия решений,

что позволяет иметь одновременно высокоуровневый план для проекта в целом и очень детальный план для ближайшей стадии.

Частота вех, как и в подобных масштабных проектах того времени, при строительстве собора была низкой, чего было недостаточно для получения запланированного результата в рамках заданных ограничений. Стадии инициировались стихийно, управление стадиями было разрозненно.

5. Управление по исключению (Manage by Exception). Проект PRINCE2 имеет установленные допуски для каждой цели проекта (время, стоимость, качество, объем, риск, выгода). Реагирование начинается, если возникает большая проблема, которая находится за рамками установленных допусков.

Архитектор как человек, ответственный за поставку проекта и всецело вовлеченный в процесс, был осведомлен практически обо всем, что происходило в работах проекта. Заказчики вмешивались только в ситуациях реализации экстренных рисков.

6. Фокус на продуктах (Focus on Products). Проект PRINCE2 фокусируется на определении и создании продуктов, в частности требований к их качеству. Строительство должно быть сосредоточено на итоговом результате, а не на выполнении процессов. Четких требований к продукту проекта сформировано не было, из-за этой лояльности его представление несколько раз менялось.

7. Адаптация для соответствия проектной среде (Tailor to Suit the Project Environment). Убедиться, что проектный метод соответствует проектной среде, что средства контроля проекта основаны на его масштабе, сложности, важности, потенциале и риске. Необходимо было принять во внимание компетенции персонала, доступные ресурсы и основные риски создания собора, чтобы выработать адекватную модель управления проектом, выбрать релевантные метрики, правильно сформулировать задачи и организовать процессы.

Подводя итог, можно сказать, что любой проект может быть рассмотрен через призму современных стандартов проектного управления. Несомненно, до появления методологий проектного управления роли не были четко распределены, а «менеджеры проектов» действовали, скорее, интуитивно, опираясь на небольшую базу знаний в управлении.

Строительство собора Санта-Мария-дель-Фьоре — это грандиозный проект, который, несмотря на крупные проблемы, почти во всех функциональных областях управления проектами все-таки смог успешно завершиться. Однако если бы была возможность применить методологии на всех этапах реализации, можно было сократить потери во времени, деньгах, качестве и избежать ненужных рисков.

Проект: собор св. Петра в Ватикане

Собор св. Петра расположен к западу от центра Рима, на территории суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора св. Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища привели и апостола Петра. Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз.

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя св. Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II поручил архитектору Браманте строительство собора.

На момент проектирования собора св. Петра такую область знаний, как управление проектами, не выделяли, что сказалось в дальнейшем на строительстве этого сооружения. В настоящее время управление проектами завоевывает повсеместное признание. Оно показывает, что применение соответствующих знаний, процессов, навыков, инструментов и методов может иметь решающее значение для успеха проекта.

В середине 1990-х годов Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) выпустил первый Свод знаний по управлению проектами — Руководство PMBOK. Каждые четыре года выходит его обновленная версия.

Для того чтобы разобрать сам проект строительства собора св. Петра, будет разумно обратиться именно к Своду знаний по управлению проектами, так как он является основным руководством для изучения проектов и в нем четко расписаны все его составляющие. Рассмотрим их каждый по отдельности, чтобы выявить, где были нарушения и насколько проект XVI в. отличается от проектов, создаваемых в наше время.

Для начала возьмем определение проекта. Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. В данном случае собор св. Петра в Риме полностью соответствует определению проекта, особенно касательно его уникальности.

В Своде знаний по управлению проектами выделяется четыре фазы жизненного цикла проекта:

- 1) начало проекта;
- 2) организация и подготовка;
- 3) выполнение работ;
- 4) завершение проекта.

Касательно жизненного цикла проекта собора св. Петра, то оно не вызывает сомнений, поскольку все его части необходимы для создания

и воплощения проекта. Здесь интересно отметить, что начало проекта затянулось, так как в 1452 г. папа римский Николай V повелел построить собор св. Петра, а после его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II поручил архитектору Браманте строительство собора.

Строительство было начато еще в 1452 г., но проекта как единого целого не существовало, ведь только после указа папы Юлия II архитектор Браманте начал создавать проект, по которому велись работы в будущем. Поэтому согласно этой точке зрения можно сказать, что у этого проекта было два начала. Сама идея воплощалась в проекты дважды: первый раз — папой Николаем V неудачно, так как проект был незавершен, а во второй раз — папой Юлием II, как известно, удачно. Несмотря на то что проект изменялся и пересматривался, он не прекращал своего существования.

Рассматривая проект собора далее, отметим, что Руководство РМВОК выделяет пять групп процессов проекта:

- 1) инициация;
- 2) планирование;
- 3) исполнение;
- 4) мониторинг и контроль;
- 5) завершение.

Они в каком-то смысле очень схожи с жизненным циклом проекта, поэтому нет необходимости рассматривать их детально. Видно, что инициация, планирование и исполнение проекта проводились дважды, и в первом случае при папе Николае V проект не был завершен. Но уже при папе Юлие II проект собора св. Петра был заново инициирован, спланирован новым архитектором (и не одним), а затем исполнен (хоть сроки и оказались очень длительными), проект контролировали и несколько раз меняли. Процесс планирования был очень слабым именно из-за постоянной смены желаний заказчика, на которого никто не мог повлиять в силу его значимости. Но в итоге он все-таки был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и через 120 лет после начала строительства нынешнего собора св. Петра, папа Урбан VIII освятил новый собор.

Рассмотрим теперь проект собора с другой стороны.

В управление проектами, как указано в Руководстве РМВОК, как правило, входят:

- определение требований;
- удовлетворение различных потребностей, решение проблем и удовлетворение ожиданий различных заинтересованных сторон проекта в ходе его планирования и выполнения;

• уравнивание конкурирующих ограничений проекта, таких как:

- ◇ содержание;
- ◇ качество;
- ◇ расписание;
- ◇ бюджет;
- ◇ ресурсы;
- ◇ риски.

Требования к проекту довольно часто менялись. Самым главным требованием первого заказчика — папы римского Юлия II (главы государства Ватикан) — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все остальное было отдано на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после смерти Юлия II, следующий папа Лев X принимал участие в проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И следующему архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, сменилось 20 глав государства Ватикан, последним из которых был Урбан VIII, освятивший собор.

Нужно заметить, что вся история строительства собора св. Петра — это история борьбы двух архитектурных концепций — собора в виде греческого и в виде латинского креста. Греческий крест — равносторонний, символ христианской церкви. Латинский крест — в христианстве символ Христа, его страстей и искупления, продольная перекладина креста длиннее поперечной.

Как было сказано ранее, вместе с папами менялись и архитекторы, которым приходилось пересматривать проект под натиском духовенства. Архитекторами в свое время были Донато Браманте, Рафаэль Санти, Бальдассаре Перуцци, Антонио да Сагалло, Микеланджело, Джакомо дела Вильнола и Джакомо дела Порта, Карло Мадерно. Конечно, архитекторов было намного больше, чем перечислено, но другие были, скорее, субподрядчиками и участвовали в основном в работах по внутреннему убранству собора.

Как свидетельствует история, проекты собора, в том что касается лежащей в его основе фигуры креста — греческого или латинского, чередовались в шахматном порядке. И, конечно, такие «перемены» не могли не тормозить строительство. Удлинение нефа, вызывавшее множество обсуждений и споров, нарушило гармонию первоначального проекта Браманте. Однако церковь в виде латинского креста больше соответствовала римской традиции.

Как видно, при строительстве собора св. Петра заказчиком всегда был верховный глава государства Ватикан — папа римский.

Отслеживались разделение и значимость каждой роли, а именно существовали заказчик, проектировщики, архитекторы, строители-подрядчики, поставщики. В данном случае изначально роли архитектора и проектировщика совпадали. Далее последующие архитекторы работали в основном по проекту первого архитектора, но в связи с постоянным контролем и мониторингом, а также с требованиями заказчика (пап) они вносили изменения.

Таким образом, содержание проекта, структура работ, определение операций и их последовательность с появлением каждого нового папы римского нарушались. И это было неизбежно. Любой крупный проект, который затягивается более чем на продолжительность жизни заказчика, будет претерпевать изменения на всех этапах.

Далее все по цепочке: в связи с частым изменением содержания сдвигались сроки. Насколько известно, проект длился 120 лет. У нас нет точных данных о стоимости проекта, но несложно предположить их величину, ведь при изменении проекта необходимо было менять что-то уже построенное, а это требовало лишних затрат. А также за увеличением сроков всегда следует рост стоимости проекта.

Относительно качества сказать точно ничего нельзя, ведь собор св. Петра и сейчас предстает во всем великолепии. Пожалуй, можно отметить, что его качество превосходит качество многих современных построек, которые, по наблюдениям, требуют реконструкции намного чаще, чем описываемая историческая постройка.

Огромное количество людей было задействовано в строительстве собора. Это ясно даже из того, сколько сменилось заказчиков и архитекторов. Что тогда говорить о подрядчиках? К сожалению, нет точной цифры, которая бы описала величину человеческих ресурсов, и вряд ли они были зафиксированы. Ведь при смене заказчиков и самих проектов многое могло затеряться. Развитием команды проекта занимались только архитекторы, они передавали свои знания более молодым архитекторам, которые потом переносили это на проект.

В данном проекте в планировании и исполнении процесса не было необходимости в коммуникациях. Проект был самым масштабным на тот момент, и собор св. Петра остается до сих пор одной из крупнейших католических церквей. Заинтересованной стороной этого проекта был в первую очередь Ватикан. Его глава, являясь заказчиком, был постоянным наблюдателем за строительством, и все коммуникации происходили с ним. Они не были спланированы по срокам, а осуществлялись при необходимости.

Риски при строительстве собора были колоссальными. Во-первых, не было определено содержание проекта, что повлекло сбой во всех остальных процессах. Менялись необходимые ресурсы, сдвигались сроки. Во-вторых, при такой длительности проекта вообще просчитать все риски невозможно. Это касается и природных катаклизмов, хотя они обошли строительство собора стороной.

Про закупки проекта информацию получить очень сложно, но, вероятнее всего, управление закупочной деятельностью не доставляло сложностей исполнителям проекта. Собор св. Петра был величайшим проектом на тот момент, и на его создание отводилось все, что было необходимо. Ведь заинтересованными лицами были все жители города и даже страны. А учитывая, что заказчиком был сам папа римский, то ему никто отказать не мог.

Итак, строительство собора св. Петра длилось 120 лет, с 1506 по 1626 г. Это был уникальный проект. Он был завершен, когда были достигнуты все цели проекта — был построен самый величественный собор во имя св. Петра.

Проект прошел все пять процессов — начиная с инициации и заканчивая торжественным завершением.

Присутствовала монополия заказчика. Им являлся глава государства Ватикан папа римский. Инициация произошла еще при папе Николае V, а затем, после длительного перерыва, папой Юлием II, после чего статус заказчика передавался его последователям 19 раз и был завершен папой Урбаном VIII.

При осуществлении проекта наблюдалось разделение ролей на заказчика, архитектора, строителей-подрядчиков и т.д. У каждого были свои задачи и своя ответственность.

Кроме того, можно выделить такие процессы, как консалтинг и инжиниринг, без которых такое величественное здание невозможно было бы построить.

Проект: дамба Гувера

Данная работа посвящена одному из величайших сооружений в истории Америки — дамбе Гувера. Перед тем как описывать процесс построения данной плотины, стоит сначала рассказать непосредственно о том, что получилось в результате реализации проекта.

Дамба Гувера представляет собой уникальную плотину высотой 221 м и гидроэлектростанцию, находящиеся в нижнем течении р. Колорадо. Свое название она получила по имени президента США Гербер-

та Гувера, который сыграл важную роль в ее постройке. Строительство дамбы завершилось на два года раньше планируемого срока и длилось с 1931 по 1936 г. включительно. В настоящее время плотина находится в Национальном регистре исторических мест США, а также является одной из самых известных достопримечательностей штата Невада.

Целью возведения плотины Гувера было сглаживание колебаний уровня р. Колорадо, поскольку в горах во время таяния снегов фермерские наделы оказывались все время затопленными. Также планировалось, что водохранилище, образованное в результате строительства плотины, поможет водоснабжению районов Южной Калифорнии. Помимо всего прочего, на плотине также была построена электростанция, поэтому еще одной целью строительства было получение энергоэкономии.

Основными стейкхолдерами проекта выступали правительство США, правительства штатов Невада и Калифорния, фермеры, имеющие наделы вдоль течения р. Колорадо, а также просто население штатов Невада и Калифорния, компания, осуществлявшая строительство, и, конечно, занятые при строительстве плотины работники.

Интересы правительства США в какой-то степени объединяли интересы правительств штатов Невада и Калифорния: решить проблемы фермеров, обеспечить занятостью население, улучшить водоснабжение штатов. Однако при рассмотрении интересов на уровне правительств штатов можно понять, что эти интересы конфликтуют между собой, поскольку правительство Невады вполне справедливо предполагало, что правительство Калифорнии, обладающее большими влиянием, финансовыми ресурсами и более нуждающееся в воде, могло предъявить права на большую часть водных ресурсов.

Что касается влияния и отношения к проекту стейкхолдеров, становится ясно, что наиболее влиятельными стейкхолдерами являлись правительство США наравне с правительствами других штатов, а также компания, которая занималась строительством плотины. Все они относились к проекту положительно. Вторым по степени важности было население, которое также положительно относилось к проекту, но имело низкую степень влияния на него.

В итоге для избежания конфликтов между стейкхолдерами на стадии инициации проекта в 1922 г. была создана комиссия, результатом работы которой стал документ, который закреплял методики раздела водных ресурсов и способствовал усилению кооперации между стейкхолдерами.

Что касается управления персоналом в проекте, то нельзя не отметить отличительные особенности проекта, а также проблемы, с которыми столкнулась команда управления проектом. Особенность проекта

заклучалась в том, что к рабочим предъявлялись особые требования: во-первых, к строительству не допускали выходцев из Китая, во-вторых, крайне неохотно принимали на работу чернокожих людей, и их число за все время проекта не превысило 30 человек. В связи с тем что сроки строительства сократились, возникла еще одна проблема с персоналом — не был построен городок для строителей. Такое изменение плана произошло из-за Великой депрессии (требовалось увеличить количество рабочих мест, чтобы снизить уровень безработицы). Все это вылилось в массовые недовольства рабочих, вынужденных жить в опасных условиях, и привело к забастовке, которая была разогнана с помощью полиции. На примере этой ситуации можно увидеть, что при строительстве плотины недостаточно внимания уделялось управлению рисками и управление персоналом также имело свои провалы.

Однозначно оценить управление персоналом в данном проекте очень сложно. С одной стороны, проявления недовольства и забастовки достаточно быстро решались и, несмотря на сдвиги по срокам, сдача временного жилья была значительно ускорена, а условия жизни работников улучшены. С другой стороны, работодатель нарушал требования безопасности труда, поскольку часть работ проводилась в тоннелях, где работники страдали от избытка угарного газа, что наносило вред их здоровью, вплоть до летального исхода. При этом работодатель не брал на себя ответственность, заявляя, что это последствия обыкновенной пневмонии. В настоящее время при проекте такого уровня, тем более государственного масштаба, особенно в США, компания-исполнитель понесла бы серьезное наказание со стороны регулирующих органов. Дальнейшая гуманизация общества, а также улучшение условий труда достаточно серьезно сказались на управлении персоналом по сравнению с прошлым.

Продолжая говорить об управлении рисками, нельзя не отметить еще один провал при возведении дамбы Гувера. При проектировании и непосредственно строительстве должным образом не было оценено влияние дамбы на окружающую среду, поэтому в настоящее время в р. Колорадо до критических значений сократились популяции определенных видов рыб.

Но при этом можно отметить, что планирование сроков осуществлялось на достаточно высоком уровне и их корректировки в результате изменения планов и загруженности достаточно быстро находили отражение в новом плане. Кроме того, устав проекта предполагал значительный бонус за перевыполнение плана, поэтому компании, ответственные за строительство, были заинтересованы в точном управлении сроками, в результате чего дамбу удалось сдать на два года раньше.

Управление качеством проекта также отличалось высоким уровнем. Еще при проектировании было решено использовать для сброса воды не тело плотины, а тоннели в скалах, что значительно повысило стабильность и безопасность плотины. (В качестве контрпримера можно привести Саяно-Шушенскую ГЭС, при строительстве которой, вероятно, ответственные лица уделяли не столько внимания управлению качеством, поэтому она была спроектирована со сбросом воды через тело плотины.) Помимо этого инженеры учли, что при существовавших способах строительства плотина разрушится через 100 лет, поэтому разработали новую уникальную методику строительства сооружений подобного масштаба — строительство в виде взаимно связанных колон.

Что касается управления интеграцией и управления коммуникациями, то стоит отметить, что в данном проекте эти области знаний имели достаточно критическую роль, поскольку строительство осуществлял консорциум из шести крупных компаний, отсутствие согласия между ними могло повлечь серьезные задержки в реализации проекта.

При этом налаженная система коммуникаций не только между членами консорциума, но и с внешним миром позволила внести коррективы в изначальный проект дамбы Гувера, сделав его более привлекательным с эстетической точки зрения.

Вопрос управления поставками был решен достаточно радикально. Специально для строительства дамбы Гувера были построены два завода по производству бетона, который доставлялся непосредственно до места строительства по рельсам. Для поднятия грузов использовалась специальная система подвесных кабелей.

Управление стоимостью в проекте строительства плотины Гувера осуществлялось также на высоком уровне. Консорциум компаний не мог превысить бюджет, на который они изначально согласились, поэтому были все стимулы, чтобы максимально снизить издержки, не забывая при этом об управлении качеством.

В целом проект строительства дамбы Гувера во многом опередил свое время, и не только благодаря технологиям, которые были использованы впервые. Несмотря на отсутствие в то время современных стандартов в области управления проектами, при анализе можно заметить, что многие рекомендации, которые содержатся, например, в РМВОК, были соблюдены при выполнении этого проекта. Стоит отметить, что он был выполнен на очень высоком уровне по всем параметрам. Что касается тех областей знаний, где можно наблюдать некоторый провал (например, управление персоналом), то справедливости ради нельзя не упомянуть, что провалом это можно назвать только при сравнении

проекта дамбы Гувера с современными проектами. Во время выполнения данного проекта подобное отношение к рабочим и к определенным национальностям было общей практикой. Поэтому если принимать за точку отсчета стандарты того времени, то проект дамбы Гувера не имеет провалов ни по одной из областей знаний. Это был один из самых успешных проектов в истории США.

Проект: London Eye

В 1993 г. в Лондоне компания Sunday Times объявила конкурс на создание архитектурного проекта, символизирующего начало нового тысячелетия. Комиссии в итоге не понравился ни один из предложенных вариантов, и поэтому проект никто не выиграл. Однако конкурс стал отправной точкой в истории создания одного из самых известных аттракционов Лондона и мира — колеса обозрения «Лондонский глаз» (London Eye).

Проект строительства этого крупнейшего в Европе колеса обозрения был предложен супружеской парой архитекторов Дэвидом Марксом и Джулией Барфилд. Несмотря на то что проект не выиграл тендер, его создатели не отказались от своей затеи. По счастливой случайности соседом молодоженов оказался Боб Эллинг — глава компании British Airways, который заинтересовался проектом аттракциона. Было принято решение реализовать его вблизи Темзы с участием British Airways в качестве инвестора.

У строительства современного архитектурного объекта в историческом центре Лондона было множество противников, в том числе среди городских властей. Изначально аттракцион планировался как временный, со сроком демонтажа в 2005 г. Однако в связи с успехом и популярностью «Лондонского глаза» было решено оставить сооружение как постоянное с правом аренды земли на 25 лет.

В качестве подрядчика изначально выступала японская компания Mitsubishi. Исполнители ошиблись с расчетами, указав слишком низкую цену. Впоследствии они пытались изменить проект, переделав его в более дешевое и простое по конструкции колесо обозрения, однако владельцы проекта сменили этих подрядчиков на интернациональную команду. Так удалось сохранить изначальную концепцию новаторского и в то же время монументального аттракциона.

Во время реализации данного проекта параллельно развивалась теория управления проектами. В феврале 2001 г. был опубликован Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения (Agile

Manifesto), который послужил основой целой ветви различных гибких методологий (Scrum, Kanban, XP и др.).

Строительство «Лондонского глаза» было осуществлено по методологии PMBOK с применением классической каскадной модели. Однако интересно проанализировать, как могло проходить строительство такого монументального и в то же время инноваторского проекта с применением гибкой методологии, которая тоже по своей сути является инновационной.

В рамках данной работы будет исследован процесс реализации проекта строительства «Лондонского глаза» с точки зрения двух методологий — классического PMBOK и гибкого Agile.

Американский свод знаний PMBOK

Проект строительства колеса обозрения будет проанализирован через призму групп процессов PMBOK — инициирования, планирования, исполнения, мониторинга и управления и завершающих.

Группа процессов инициирования включает разработку устава проекта и определение заинтересованных сторон. Поскольку строительство объекта проводилось в историческом центре города, особое внимание стоит уделить второму аспекту — анализу заинтересованных лиц. Здесь нужно учитывать и создателей проекта, и спонсоров, и региональные и городские власти.

Группа процессов планирования является самой широкой, это отличительная черта ведения проекта по PMBOK. На этом этапе необходимо продумать и спланировать все аспекты ведения проекта, а именно:

- содержание проекта;
- список работ и календарное планирование;
- бюджет;
- качество;
- организацию ведения проекта;
- коммуникации;
- управление рисками;
- контракты;
- сводный план проекта.

Как показал исторический опыт, фазе планирования было уделено недостаточно внимания. В результате первичные подрядчики предоставили заниженную оценку трудоемкости проекта и, соответственно, заниженную оценку бюджета, что привело к смене исполнителя. Это также затрагивает процесс планирования и составления контрактов.

Особый интерес представляют риски, связанные с проектом. Поскольку было принято решение состыковывать составные части колеса на воде, во внимание необходимо было принять дополнительные природные риски и продумать план по их митигации.

В группу процессов исполнения входят все активности, связанные с непосредственной реализацией проекта, включая организацию работ и координацию исполнителей. На данном этапе важно организовать исполнение и контроль за ключевыми аспектами проекта — качеством, сроками и бюджетом. В этот же этап входит оперативное управление рисками и проблемами и управление изменениями в проекте.

Главной проблемой, с которой столкнулись владельцы проекта по строительству «Лондонского глаза», оказалась смена подрядчиков. Благодаря умелому менеджменту удалось сменить небольшую команду исполнителей из одной компании на интернациональную обширную команду высококвалифицированных опытных специалистов. Управленцы смогли, с одной стороны, вовремя выстроить план митигации риска, а с другой — оперативно отреагировать на необходимое управление изменениями.

Несмотря на то что сроки были увеличены по сравнению с планом, достигнут высокий уровень удовлетворения владельцев проекта.

В группу процессов мониторинга и управления входят сравнение показателей плана и факта выполнения проекта, анализ отклонений и их причин, оценка внесения изменений и принятие решения о том, будет ли план каким-либо образом меняться.

В проекте строительства «Лондонского глаза» одним из важнейших показателей являлся срок, поскольку строительство было приурочено к началу нового десятилетия. Формально «Лондонский глаз» торжественно открыл Тони Блэр 31 декабря 1999 г., и тогда на нем даже смогли прокатиться первые посетители. Однако из-за технических недоработок, касающихся крепления и работы кабин, настоящее открытие для всех желающих произошло только 9 марта 2000 г.

В группу завершающих процессов входит формальное окончание работ и закрытие всего процесса. Завершение включает такие аспекты, как сдача работ заказчику проекта, подведение финансовых итогов, разрешение конфликтных вопросов, закрытие контрактов и формирование итогового пакета документации процесса выполнения проекта.

Также анализ можно провести с точки зрения 10 областей знаний РМВОК, таких как интеграция, содержание, сроки, стоимость, качество, человеческие ресурсы, коммуникации, риски, поставки и стейкхолдеры.

В целом методология PMBOK характеризуется последовательным подходом к выполнению работ проекта, тщательной и длительной фазой анализа и подробным документированием исполнения.

Методология Agile

Применить Agile при строительстве колеса обозрения можно двумя способами: при организации работ и проекта в целом и при организации команды проекта. Последовательно проанализированы оба способа и сделан вывод о том, применима ли гибкая методология в строительстве такого объекта.

Гибкая методология для всего проекта. Рассмотрим ключевые составляющие процесса проекта по Scrum-методологии и их возможные интерпретации в строительстве.

Резерв проекта формируется на этапе планирования. Во время этой фазы составляется бэклог — свод требований к конечному продукту, в нашем случае — «Лондонскому глазу». Сюда должны быть включены все желаемые характеристики финального продукта — размер, место расположения, детали внешнего вида и проч.

Резерв спринта. Ведение проекта по гибкой методологии подразумевает итеративность. Таким образом, финальный продукт создается не последовательно по частям, а итерациями, т.е. сначала мы получаем MVP — минимально жизнеспособный продукт, а далее улучшаем его на каждом спринте. Имеющийся резерв проекта разбивается на резервы (бэклоги) спринтов в зависимости от их количества и продолжительности.

Спринт — итерация в скраме (Scrum) с фиксированной продолжительностью. По классической методологии спринт занимает от одной до четырех недель, однако для процесса строительства продолжительность спринта можно увеличить. По завершении спринта проводятся демо — демонстрация выполненной работы всем заинтересованным лицам — и ретроспективное совещание, в ходе которого команда подводит итоги прошедшего спринта: обсуждаются успехи, слабые стороны ведения проекта, возможные улучшения и т.д.

Если следовать методологии, уже по завершении первого спринта должен быть готовый продукт, т.е. работающее колесо обозрения. Такой прогноз кажется нереалистичным — база, построенная за четыре с небольшим недели, не может оказаться настолько качественной и прочной, чтобы, с одной стороны, представлять собой работающий продукт, а с другой — быть фундаментом для дальнейших настроек, реализованных в следующих спринтах.

Частичное применение гибкой методологии. Из предыдущего изложения вытекает следующий вывод: гибкие методологии в строительстве неприменимы. В целом эджайл сложно использовать в строительстве, так как эта сфера обычно использует более широкий горизонт планирования. Кроме того, вносить масштабные изменения в продукт сложно и дорого. Более того, эджайл подразумевает наличие работающего продукта уже после первого спринта, чего не может быть в недостроенном проекте. Однако при более тщательном анализе сути методологии можно выявить ключевые принципы эджайл, которые можно успешно применить на любом проекте, в том числе строительном.

Попробуем представить процесс строительства в стиле гибкой методологии. На первом этапе готовится план реализации всего проекта. Далее план разбивается на небольшие отрезки времени — своего рода итерации. Краткосрочность обеспечит прозрачность информации, точность оценки и улучшение контроля за исполнением проекта. На этапе планирования итерации (например, одной недели) также определяются ожидаемые результаты итерации. По истечении такого спринта устанавливается обратная связь между исполнителями и руководителями проекта: сравнивается плановое и фактическое исполнение, выявляются уроки спринта.

Важное отличие от классической методологии РМВОК состоит в том, что по истечении итерации можно обнаружить ошибки взаимодействия или работы, исправить их и повысить эффективность, качество и результативность следующих итераций.

Литература

Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М. и др. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. М.: МАТИ, 2008.

Баркалов С.А., Воронаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Бурков В.Н., Кондратьев В.В., Цыганов В.В. и др. Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. М.: Наука, 1984.

Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: учебник. М.: Дело и Сервис, 2007.

Гусаков А.А. Системотехника строительства. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1993.

Гусаков А.А., Гинзбург А.В., Веремеенко С.А. и др. Организационно-технологическая надежность строительства. М.: SvR-Арус, 1994.

Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2011.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Мир управления проектами: пер. с англ. / под ред. Х. Решке, Х. Шелле. М.: Аланс, 1993.

Михеев В.Н. Драйв-управляющий проектов. М.: ЭКСМО, 2009.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007.

Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. М.: Олимп-Бизнес, 2009.

Шрейбер А.К., Абрамов Л.И., Гусаков А.А. и др. Организация и планирование строительного производства / под ред. А.К. Шрейбера. М.: Высшая школа, 1987.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

PMBOK Guide. 7th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2021.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- в каких направлениях развиваются теория и практика проектного менеджмента;
- какие профессиональные ассоциации существуют в области управления проектами в России и мире;
- какие виды профессиональной сертификации специалистов в области управления проектами существуют и какие требования предъявляются данными сертификациями;
- какие модели оценки зрелости организаций в области управления проектами развиваются на международном уровне.

2.1. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проектный менеджмент в настоящее время заслужил признание как самостоятельная дисциплина управления. За более чем 60-летнюю историю развития дисциплины управления проектами не только значительно расширилась область его применения, но и сложилась целостная структура методов и инструментов, призванных помочь руководителям проектов.

Развитие дисциплины проектного менеджмента можно представить в виде спирали (рис. 2.1), объединяющей три взаимосвязанных процесса: разработку и накопление практического опыта (лучшие практики), обобщение и стандартизацию передового опыта, расширение областей применения и адаптацию стандартизированных подходов.

Первые разработки в области проектного менеджмента появились вследствие необходимости решения конкретных практических задач управления сложными, масштабными проектами и программами. И се-

годня развитие методов и инструментов управления проектами опирается на лучший практический опыт. Важную роль в развитии дисциплины управления проектами играют процессы накопления лучших практик, их обобщения и стандартизации. Однако для применения методов и инструментов управления проектами в различных отраслях и на конкретных проектах менеджерам проектов приходится их дорабатывать и адаптировать, что, в свою очередь, ведет к разработке новых методик и инструментов.

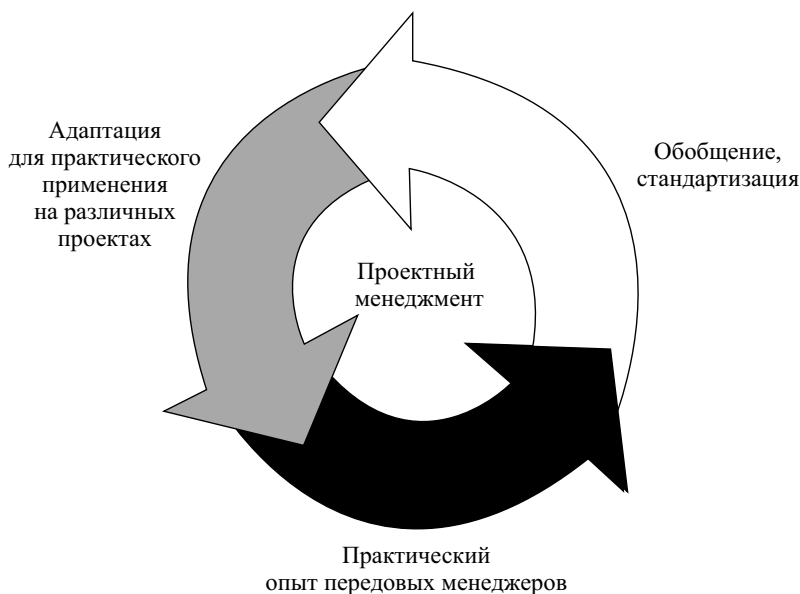


Рис. 2.1. Цикл процессов развития дисциплины проектного менеджмента

Примечание. Здесь и далее: если не указан источник, составлено авторами.

В условиях развития конкуренции на рынках, повышения требований потребителей к качеству продукции и услуг и, соответственно, усиления потребности организаций в проведении постоянных изменений в продуктовой линейке, технологиях производства и маркетинге значение проектного менеджмента существенно возрастает. За последние годы значительно расширилась область использования методологии проектного менеджмента. Применение методов проектного менеджмента к разработке и внедрению информационных систем, реорганизации бизнеса, маркетинговым кампаниям, программам развития персонала и многим другим видам деятельности стало привычным для многих организаций. Новые области применения данных подходов включают как масштабные государственные проекты и программы, так и небольшие проекты

в сфере малого и среднего бизнеса. Все больше предприятий с традиционной процессно-ориентированной системой производства и управления начинают внедрять системы управления проектами для повышения эффективности собственных процессов развития.

Однако количество неудачных проектов остается значительным. Немалая часть инициированных проектов завершается с превышением ограничений по срокам и бюджету, не полностью достигает заявленных целей или вообще не доводится до завершения. Эти факты говорят о том, что, с одной стороны, существует разрыв между развитием теории проектного менеджмента и практикой его применения, а с другой — новые области применения проектного менеджмента требуют дальнейшего развития и адаптации методов и инструментария.

Далее в данной главе будут рассмотрены тенденции развития управления проектами в мире и России в направлении как стандартизации и развития науки управления проектами, так и расширения областей практического применения данных подходов. Отдельный раздел посвящен деятельности профессиональных ассоциаций в области управления проектами, которые играют важную роль в развитии проектного менеджмента.

2.2. ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Изменения в практике управления проектами связаны как с расширением спектра объектов управления, к которым применяются методы проектного менеджмента, так и с использованием усовершенствованных или новых методик и инструментов с учетом особенностей проектов и способов их реализации.

Расширение областей применения проектного менеджмента. Методы управления проектами применяются не только в традиционных областях, таких как крупные комплексные проекты, строительство и инжиниринг, проектно-ориентированное производство, высококонкурентные, высокотехнологичные отрасли, но и гораздо шире — практически во всех отраслях промышленности для управления деятельностью по развитию предприятий, творческими проектами в массмедиа, политическими и социальными проектами.

Применение методов управления проектами перестало быть прерогативой крупных компаний. Сегодня предприятия среднего и малого

бизнеса также начинают использовать данные подходы и обучать специалистов.

Значительно растет интерес к проектному менеджменту и со стороны органов государственной власти. Проектно-ориентированные методы управления применяются для управления на уровне как отдельных проектов, так и целевых программ. Проекты и программы, реализуемые в государственном секторе, обладают рядом особенностей, что предполагает доработку и адаптацию традиционных методов управления проектами.

В ряде стран мира правительство и органы государственного управления увидели в методологии проектного менеджмента важный инструмент обеспечения эффективного государственного развития и заявили о формировании национального потенциала в области управления проектами. В России разработана и активно внедряется на всех уровнях государственного управления единая концепция применения проектных подходов управления государственными программами и проектами.

Изменение роли менеджера проекта. Важной тенденцией, наблюдающейся на практике, является трансформация роли менеджера проекта, связанная с тем, что определение проекта как объекта управления становится более комплексным.

За последние годы значительно изменились подходы к постановке целей и формулированию критериев успеха проектов. Если еще в середине 1990-х годов цели большинства проектов формулировали в виде требований к создаваемому в рамках проекта продукту (активу, системе) и критерии успеха выражали, соответственно, в терминах «в срок», «в рамках бюджета», «в соответствии со спецификацией», то сегодня большинство организаций стремится связывать цели проектов и критерии успеха с достижением стратегических целей бизнеса и учитывать интересы всех основных участников проекта. При этом меняются не только масштаб и временные границы проектов, но и роль менеджера проекта, его ответственность и требования к компетенции менеджера и организации реализации проектов. Например, постановка целей проекта и критериев успеха показателями, связанными с достижением бизнес-целей компании, сдвигает временные рамки проекта в фазу эксплуатации актива и вовлекает в проект участников, связанных не только с созданием актива, но и с его эксплуатацией.

Интегрированное управление проектами, программами, портфелями проектов. Однако полностью решить задачу интеграции стратегического и проектного менеджмента в компании только за счет согласования целей на уровне отдельных проектов не удастся. Для построения

эффективной системы управления проектами в компании необходимо обеспечить управление на уровне программ и портфелей проектов. Эта потребность вызвала активное развитие теории и инструментария управления программами и портфелями проектов.

Развитие методов и инструментов управления проектами в условиях высокой неопределенности. Другая важная тенденция в области реализации проектов — повышение динамики бизнеса и уровня неопределенности как во внешней среде, так и внутри компаний. Это ведет к тому, что появляется значительное число так называемых открытых проектов. В отличие от «традиционных» проектов, при инициации «открытых» проектов заказчик не способен и не стремится четко зафиксировать требования к конечному продукту проекта и ограничения по срокам и бюджету. Основные участники «открытого» проекта готовы к тому, что по ходу реализации проекта эти требования будут уточняться и вноситься соответствующие изменения в планы реализации проекта. Управление «открытыми» проектами требует от менеджера применения более широкого и гибкого инструментария и методов управления (например, подготовка и принятие решений в условиях неопределенности, управление изменениями, рисками, коммуникациями, финансово-экономическое моделирование). Широкое применение получили гибкие подходы к управлению проектами, включая Scrum, SAFe, Kanban и др. Активно развиваются гибридные подходы к управлению проектами, интегрирующие подходы и инструменты как «классического» управления проектами, так и гибкие подходы, подходы бережливого производства, управления знаниями и др.

Основные тенденции развития исследований в области проектного менеджмента, вызванные практическими потребностями бизнеса, включают:

- специализацию методологии и инструментов проектного менеджмента;
- более тесную связь проектного менеджмента с процессами управления бизнесом в целом.

Значительно развивается отраслевая специализация методологии и инструментария проектного менеджмента. Ведущие мировые специалисты в области проектного менеджмента Рассел Арчибальд (Russel Archibald), Линн Крафффорд (Lynne Crawford) и др. опубликовали работы, закладывающие основу единой классификации проектов и подходов к проектному менеджменту [Crawford et al., 2004].

Создаются отраслевые стандарты и методические указания по управлению проектами в органах государственной власти и в различ-

ных отраслях. Например, в рамках исследований Института проектного менеджмента США (PMI) разработаны и опубликованы специализированные стандарты по управлению проектами в государственном секторе, строительстве, оборонной сфере, автомобильной промышленности. В России подготовлены методические указания по разработке и мониторингу национальных проектов.

Значительное внимание уделяется исследованиям и разработке методов и инструментов управления сложными проектами. Разрабатываются модели оценки сложности проектов [Navigating complexity, 2014], рекомендации по управлению проектами с учетом факторов сложности [Remington, Pollack, 2007]. Например, в модели, разработанной Центром оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ), описываются четыре типа сложности, включая масштаб проекта, неопределенность на уровне требований, на уровне технологий реализации и критическую зависимость проекта от внешних факторов. По каждому типу сложности определены факторы сложности, оказывающие влияние на подходы к управлению проектом [Полковников, Дубовик, 2018].

Интеграция проектного менеджмента в единую систему методов и инструментов управления бизнесом нашла отражение в развитии методологии и разработке стандартов управления на уровне программ развития и портфелей проектов, а также в разработке интегрированных моделей оценки зрелости компании в области проектного менеджмента.

Основные области исследований и развития теории проектного менеджмента можно отнести к трем направлениям:

- вопросы интеграции проектного менеджмента и стратегического управления;
- развитие традиционных методов и инструментов управления на уровне отдельных проектов;
- повышение эффективности работы команды и ключевых участников проекта.

В исследованиях, связанных с интеграцией проектного менеджмента и стратегического управления в компании, проекты рассматриваются как основной инструмент достижения стратегических целей компании, а ответственность и полномочия менеджера проекта связывают с достижением бизнес-целей компании. Данные исследования затрагивают вопросы согласования целей и критериев успеха, сформулированных на уровне стратегии, портфеля проектов и отдельных проектов. Исходя из этого определяются и требования к организационной структуре, ролям участников (включая высшее руководство компаний) и процессам управления на всех уровнях целеполагания ([URL: www.isopm.ru](http://www.isopm.ru)).

Активно развивается направление исследований и разработок, связанных с руководством проектной деятельностью на корпоративном уровне (Project Governance). Руководство проектной деятельностью включает создание адекватной организационной структуры, принятые в организации процедуры и правила управления проектами, программами и портфелями проектов, административно-организационную поддержку реализации проектов и принятие решений по проектам на уровне высшего руководства [ISO 21505–2017 Project, 2017].

Исследования в области развития методов и инструментов управления на уровне отдельных проектов направлены на повышение эффективности управленческих процессов за счет увеличения точности оценок параметров отдельных работ в планировании проекта в целом в условиях роста неопределенности и рисков проектов. Примером модифицированного подхода к планированию и контролю исполнения проектов, который стал очень популярным в последние годы, является метод критической цепи (Critical Chain Project Management), разработчики которого попытались переосмыслить и комплексно учесть при постановке целей и планировании различные факторы — от организационного поведения участников до перераспределения ответственности за риски.

Также активно разрабатываются различные «гибридные» подходы к управлению проектами, которые интегрируют «классическое» управление проектами с гибкими подходами, например, методология PRINCE2 Agile (2015) предлагает несколько подходов к интеграции ISO 21505–2017 Project, 2017.

В исследованиях, направленных на повышение эффективности работы команды и ключевых участников проекта, основное внимание уделяется вопросам мотивации и взаимодействия участников в рамках кроссфункциональных, распределенных команд. В данных исследованиях также рассматриваются вопросы лидерства, повышения квалификации, мотивации и карьерного роста менеджеров проектов.

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Важную роль в развитии профессионального управления проектами играют международные и национальные профессиональные ассоциации. Деятельность профессиональных ассоциаций в области управления проектами направлена как на развитие методологии проектного

менеджмента, так и на популяризацию и содействие практическому применению проектных методов управления в различных секторах экономики, государственной и социальной сферах.

Для достижения данных целей ассоциации выполняют широкий спектр функций, включая:

- сбор, обобщение и распространение передового опыта в области управления проектами;
- научно-исследовательскую деятельность в области управления проектами;
- разработку стандартов, учебно-методической литературы;
- определение требований к компетенции специалистов в области управления проектами и сертификация специалистов;
- определение требований к системе управления проектами в организациях, оценку и сертификацию систем управления;
- проведение конференций и семинаров и многое другое.

Наиболее известными в мире ассоциациями являются Международная ассоциация управления проектами (IPMA) и Институт управления проектами США (PMI). Большим авторитетом в мире также пользуются национальные ассоциации управления проектами Японии (PMAJ), Великобритании (APM), Германии (GPM), Австралии (AIPM) и других стран.

International Project Management Association (IPMA). Международная ассоциация управления проектами IPMA образована в 1965 г. с целью обмена опытом в области профессионального управления проектами на международном уровне, зарегистрирована в Швейцарии. IPMA — некоммерческая организация, построенная по принципу объединения национальных ассоциаций в области управления проектами из различных стран. Управляющим органом IPMA является Совет делегатов стран — участниц ассоциации. На начало 2020 г. членами IPMA стали национальные ассоциации из 70 стран мира, представляющие Европу, Азию, Америку, Австралию и Африку. Количество стран, входящих в IPMA, постоянно увеличивается. Россию, которая уже почти 30 лет является членом Международной ассоциации управления проектами, в IPMA представляет национальная Ассоциация управления проектами СОВНЕТ.

Основные виды деятельности IPMA следующие:

- разработка требований к компетентности специалистов в области управления проектами ICB (IPMA Competence Baseline);
- разработка и поддержка по всему миру четырехуровневой системы сертификации специалистов в области управления проектами 4-L-C;

- разработка модели оценки проектов по качеству результатов и системы управления IPMA Project Excellence Model и проведение ежегодной процедуры оценки и выбора лучших проектов в нескольких номинациях;

- разработка модели и оценка зрелости компаний в области управления проектами IPMA-DELTA и системы сертификации организаций;

- научные исследования и публикации в области управления проектами;

- проведение ежегодных всемирных конгрессов по управлению проектами, исследовательских конференций, семинаров и учебных курсов.

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ. Ассоциация управления проектами СОВНЕТ основана в 1990 г. и представляет собой некоммерческое партнерство, объединяющее специалистов в области управления проектами с целью развития и продвижения профессионального управления проектами в России.

Целями ассоциации СОВНЕТ являются:

- широкое внедрение методов и средств управления проектами в различных отраслях экономики, видах бизнеса, социальной инфраструктуры и областях государственной и общественной жизни на территории Российской Федерации;

- развитие профессионализма и повышение качества управления проектами в России и мире;

- оказание организационной, методической и информационной поддержки членов ассоциации в развитии и применении профессионального управления проектами;

- развитие и совершенствование теоретических основ и практических методов в области управления проектами;

- расширение числа профессиональных специалистов по управлению проектами, занятых в различных отраслях экономики, социальной инфраструктуры и областях общественной жизни на территории Российской Федерации;

- разработка, совершенствование, пропаганда и внедрение современных методов и инструментальных средств управления проектами;

- организация и методическое обеспечение различных форм профессионального обучения и обмена опытом, повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов в области управления проектами;

- осуществление добровольной профессиональной сертификации организаций и специалистов по управлению проектами в соответствии с установленными национальными и международными требованиями;

- добровольная аккредитация учебных центров и других учебных заведений, осуществляющих подготовку и обучение специалистов в области управления проектами в соответствии с установленными национальными и международными требованиями к добровольной профессиональной сертификации компетентности специалистов;

- организация и проведение мероприятий, способствующих укреплению творческих контактов и профессиональных взаимосвязей ученых и практиков в области управления проектами на территории России и за рубежом;

- оказание практической помощи организациям в вопросах применения методологии управления проектами, а также их партнерам, в том числе из зарубежных стран, в осуществлении совместных проектов на основе профессионального управления проектами;

- содействие взаимовыгодному международному сотрудничеству с Международной ассоциацией управления проектами IPMA, а также с другими зарубежными организациями и компаниями, заинтересованными в развитии управления проектами.

Ассоциацией СОВНЕТ переведены на русский язык модели компетенций и требования к сертификации специалистов ICB4 [Требования IPMA, 2019] и организаций ОСВ [IPMA ОСВ, 2014], адаптирована система сертификации, в том числе в дистанционном формате, а также осуществляется сертификация специалистов и организаций по международным стандартам.

Project Management Institute (PMI). Институт управления проектами PMI был основан в 1969 г. в США как некоммерческая ассоциация, объединяющая специалистов в области управления проектами. Членство в PMI индивидуально, членами PMI являются более 500 тыс. человек из 208 стран мира. В различных странах и городах члены PMI объединяются в отделения для обмена опытом и распространения знаний в области управления проектами. В России отделения PMI функционируют в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Члены PMI объединяются в группы по интересам (Special Interest Groups, SIGs), деятельность которых концентрируется на отдельных областях проектного менеджмента (например, управление рисками).

Основные виды деятельности PMI следующие:

- разработка и популяризация стандартов проектного менеджмента (широкая линейка стандартов, основным из которых является PMBOK);

- сертификация специалистов по управлению проектами;

- оценка качества и регистрация программ обучения в области управления проектами (Registered Education Provider, REP PMI);

- проведение ежегодных конгрессов в США, Европе, Азии;

- научные исследования и публикации в области управления проектами;
- оценка и награждение лучших проектов.

Линейка стандартов PMI по управлению проектами включает не только один из наиболее популярных в мире стандартов The Guide to the PMBOK (Project Management Body of Knowledge), но и стандарты по управлению программами, портфелями проектов, методологические стандарты и отраслевые адаптации стандарта по управлению проектами.

ISO/TC 258 Project, Programme and Portfolio Management. Заметную роль в области стандартизации в управлении проектами играет технический комитет, созданный Международной организацией по стандартизации ISO.

Технический комитет ISO/TC 258 Project, Programme and Portfolio Management занимается разработкой серии специализированных международных стандартов в области управления проектами, программами и портфелями проектов. Комитет объединяет представителей национальных организаций по стандартизации из различных стран мира, в том числе из России. В комитет входят также представители IPMA и PMI.

Разработана линейка стандартов в области управления проектами, в том числе:

- ГОСТ Р ИСО 21500–2014 Руководство по проектному менеджменту;
- ГОСТ Р ИСО 21504–2016 Руководство по управлению портфелем проектов;
- ISO 21503–2017 Guidance on Programme Management;
- ISO 21505–2017 Project, Programme and Portfolio Management — Guidance on Governance.

В России при Росстандарте создан технический комитет по разработке стандартов в области управления проектами ТК205 «Проектный менеджмент», который участвует в разработке и переводе на русский язык стандартов ISO, а также обеспечивает разработку национальных стандартов.

2.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Международная сертификация специалистов по управлению проектами — процесс определения соответствия:

- профессиональных знаний, опыта и навыков кандидата установленным требованиям к специалисту по управлению проектами;
- деятельности кандидата этическому кодексу менеджера проекта.

Сертификат является подтверждением опыта и профессионализма специалиста в области управления проектами независимым, авторитетным органом.

Сертифицированные специалисты по управлению проектами имеют следующие преимущества:

- международное признание квалификации и компетентности;
- персональное преимущество для роста карьеры;
- повышение профессионального рейтинга и цены предоставляемых ими услуг.

Преимущества компаний, имеющих сертифицированных специалистов по управлению проектами, заключаются в том, что:

- обеспечиваются потребности организации в квалифицированных специалистах в области управления проектами;
- повышается эффективность работы организаций, использующих услуги сертифицированных управляющих проектом;
- растут рейтинг и конкурентоспособность компании за счет наличия профессионалов в управлении проектами.

Среди международных программ сертификации по управлению проектами можно выделить две наиболее значимые — сертификацию по стандартам Международной ассоциации управления проектами (IPMA) и американского Института управления проектами (PMI).

Сертификация по стандартам Международной ассоциации управления проектами (IPMA). Четырехуровневая сертификация специалистов в области управления проектами IPMA построена на основе следующих принципов:

- сертификационная программа IPMA включает четыре уровня сертификации, отличающихся требованиями к опыту и компетентности кандидата;
- основой системы сертификации являются международные требования к компетентности специалистов по управлению проектами ISB и международные требования к процедуре сертификации;
- сертификация осуществляется на национальном уровне уполномоченным сертификационным органом национальной ассоциации;
- данные по сертифицированным специалистам предоставляются и хранятся в IPMA. Сертификат признается на международном уровне во всех странах, входящих в IPMA.

Система сертификации IPMA основана на международных требованиях к компетентности специалистов по управлению проектами

(International Competence Baseline, IBC). Система сертификации предназначена для определения соответствия профессиональных знаний, опыта и навыков кандидатов установленным требованиям, предъявляемым к специалистам в области управления проектами.

Сертификационная программа IPMA включает четыре уровня, к каждому из которых разработаны свои требования соответствия. По результатам сертификации специалисту может быть присвоено в зависимости от уровня сертификации одно из следующих званий:

- IPMA Level A — Certified Project Director (Programme Director, Portfolio Director), директор проектов (программ, портфелей) — способен управлять крупными сложными проектами и/или программами, и/или портфелем проектов, с использованием соответствующих методологии и инструментов;
- IPMA Level B — Certified Senior Project Manager (Programme Manager, Portfolio Manager), старший менеджер проектов (программ, портфелей) — способен управлять проектами повышенной сложности, программой или портфелем проектов;
- IPMA Level C — Certified Project Manager, профессионал по управлению проектами — способен управлять проектом ограниченной сложности. Это указывает, что в дополнение к своим умениям применять знания в управлении проектом он также продемонстрировал соответствующий уровень практического опыта;
- IPMA Level D — Certified Project Manager Associate, специалист по управлению проектами — способен применять знания в области управления проектом и может быть привлечен к участию в проекте в качестве одного из членов команды управления, но его общие знания не достаточны для выполнения более сложных задач.

Далее приведены основные требования к знаниям, компетенции и опыту специалистов, подлежащих подтверждению в ходе сертификации.

Директор проекта (Project Director, IPMA Level A) должен:

- быть способен управлять всеми проектами компании или проектами ее отделения или всеми проектами программы;
- иметь минимум пятилетний опыт управления комплексными проектами и программами, из которых кандидат не менее трех лет был ответствен за руководство, координацию и управление портфелем проектов;
- уметь осуществлять руководство координацией и контролем всех проектов компании или ее отделения;
- иметь портфель конкретных стратегических предложений по общему управлению в компании;
- принимать участие в подготовке персонала, задействованного в управлении проектами, и управляющих проектами;

- нести ответственность за реализацию управления проектами, разработку руководящих и нормативных материалов, а также за применение основных методов и средств.

Старший менеджер проекта (Senior Project Manager, IPMA Level B) должен:

- быть способным самостоятельно управлять сложными проектами;
- иметь минимум пятилетний опыт управления проектами, из которых не менее трех лет в качестве ответственного за руководство и управление сложными проектами;
- уметь осуществлять руководство координацией и контролем всех проектов компании или ее отделения;
- иметь портфель конкретных стратегических предложений по общему управлению в компании;
- принимать участие в подготовке персонала, задействованного в управлении проектами, и управляющих проектами;
- нести ответственность за реализацию управления проектами, разработку руководящих и нормативных материалов, а также применение основных методов и средств.

Менеджер проекта (Project Manager, IPMA Level C) должен:

- быть способным самостоятельно управлять несложными проектами и помогать управляющему сложными проектами во всех функциональных областях управления проектами;
- иметь минимум трехлетний опыт управления проектами в качестве руководителя в функциональных областях несложного проекта;
- нести ответственность за осуществление несложного проекта;
- управлять небольшими группами персонала по управлению проектом;
- применять методы, средства и инструментарий по управлению проектами;
- быть способным работать в качестве руководителя группы специалистов, входящей в команду сложного проекта, и нести ответственность за соответствующие параметры проекта.

Помощник менеджера проекта (Project Manager Associate, IPMA Level D) должен:

- обладать знаниями во всех областях управления проектами (и быть способным применять их в некоторых областях как специалист);
- иметь широкий спектр знаний в управлении проектами и быть способным применять эти знания на практике;
- уметь выступать в качестве члена команды проекта в любой функциональной области по управлению проектами.

Требования, предъявляемые к специалистам по управлению проектами разных уровней сертификации, приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Требования, предъявляемые к специалистам по управлению проектами разных уровней сертификации IPMA

№	Требования к специалистам	Уровень сертификации			
		A	B	C	D
1	Способность управлять:				
	программой, комплексом проектов	×			
	сложными проектами	×	×		
	простыми проектами, основными функциями в сложных проектах			×	
	отдельными функциями в проекте на основе своих знаний				×
2	Опыт работы:				
	координатора программы, комплекса проектов (5 лет)	×			
	управляющего проектом (5 лет)		×		
	в команде проекта (3 года)			×	
3	Высшее образование	×	×	×	×

Общая схема этапов сертификационного процесса для разных уровней сертификации представлена в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Общая схема этапов сертификационного процесса для разных уровней сертификации IPMA

№	Этап	Уровень сертификации			
		D	C	B	A
1	Предоставление входных документов:				
	1.1. Свидетельство об уплате сертификационного взноса	×	×	×	×
	1.2. Заявка на сертификацию и анкета	×	×	×	×
	1.3. Заполненная форма самооценки	×	×	×	×
	1.4. Список выполненных проектов		×	×	×
2	Участие в работе семинара		×	×	×
3	Предоставление резюме о проекте		×	×	×
4	Предоставление отчета о проекте		×	×	×
5	Письменный экзамен	×	×	×	×
6	Интервью		×	×	×
7	Вручение сертификата/апелляция	×	×	×	×
8	Ресертификация		×	×	×

Сертификация осуществляется уполномоченными сертификационными органами в странах — членах IPMA на базе как ICB, так и национальных требований к компетенции специалистов, разработанных в соответствии с требованиями IPMA. Общий реестр сертифицированных специалистов ведет IPMA и гарантирует, что сертификаты, выданные в одной стране, действительны в любой другой стране.

Сертификация по стандартам американского Института управления проектами (PMI). Система сертификации PMI основана на стандарте PMBOK.

Уровни сертификации включают следующие позиции:

- профессиональный менеджер проекта (Project Management Professional, PMP);
- сертифицированный специалист по управлению проектами (Certified Associate in Project Management, CAPM).

Профессиональный менеджер проекта (Project Management Professional, PMP). Сертификация PMP требует наличия теоретических знаний в сфере управления проектами и подтверждения практического опыта в применении этих теоретических знаний.

На момент подачи заявки кандидат должен иметь высшее образование со степенью не ниже бакалавра и не менее трех лет (36 непрерывных месяцев) опыта управления проектами в течение восьми лет до подачи заявки.

Для каждого проекта, в котором участвовал кандидат, заполняется отдельная форма подтверждения опыта. Помимо данных о проекте кандидат должен указать примерное количество часов, потраченных им на проекте в одной или более группах процессов (в сумме по всем проектам кандидат должен иметь опыт во всех группах процессов). Данное описание должно содержать перечень конкретных управленческих процедур, которые выполнял кандидат в качестве менеджера проектов, структурированных в рамках пяти основных процессов (инициация, планирование, исполнение, контроль, завершение).

Кандидат также должен иметь не менее 35 ч обучения в области управления проектами, может указывать любое обучение в области управления проектами независимо от даты обучения. Кроме того, кандидат должен подписать и соблюдать кодекс профессиональной этики менеджера проекта.

Завершающий этап получения статуса PMP — сдача экзамена-теста, разработанного для того, чтобы объективно оценить знания кандидата в области проектного менеджмента. На весь экзамен отводится 4 астрономических часа, в течение которых необходимо ответить на

200 вопросов. Кандидат должен выбрать правильный ответ из четырех предложенных вариантов. Большинство вопросов предполагает детальное знание стандартов PMI (PMBOK), однако есть вопросы, требующие наличия у кандидата практического опыта. Начиная с 2006 г. экзамен можно сдавать на русском языке. Для успешной сдачи экзамена кандидат должен правильно ответить примерно на две трети вопросов.

Сертифицированный специалист по управлению проектами (*Certified Associate in Project Management, CAPM*). Этот сертификат предназначен для специалистов, которые имеют знания в области управления проектами, но не имеют еще достаточного практического опыта. CAPM — это практик в управлении проектами, продемонстрировавший основные знания, а также умение применять в проектах инструменты и методики проектного управления. Как член команды проекта, CAPM обычно обращается за руководством, наставлениями и одобрением к более опытным практикам управления проектами.

CAPM обычно выполняет такие задачи, как:

- помощь в оценке планов управления проектом;
- предложение индикаторов производительности и резервов;
- помощь в уточнении требований к проекту, допущений и ограничений;
- поддержка при административном и финансовом завершении.

Чтобы получить степень CAPM, кандидат должен соответствовать требованиям к образованию и опыту, предъявляемым PMI, и продемонстрировать соответствующий уровень понимания и знания управления проектами, подтвержденный экзаменом на степень сертифицированного специалиста в управлении проектами. Экзамен по форме аналогичен экзамену на степень PMP, но состоит из 150 вопросов и длится 3 ч.

На момент подачи заявки кандидат должен иметь высшее образование со степенью не ниже бакалавра и не менее 1500 ч работы в области управления проектами по пяти группам процессов. Если же соискатель не имеет высшего образования, но у него есть диплом о полном среднем образовании, он должен подтвердить не менее 2500 ч работы в области управления проектами в период за три года до подачи заявки. Также кандидат должен иметь не менее 23 ч обучения в области управления проектами.

PMI также ввел сертификацию специалистов по управлению программами *Program Management Professional (PgMP)* и портфелями *Portfolio Management Professional (PfMP)*.

Сертификация ПМ СТАНДАРТ на основе международных и национальных стандартов ISO и ГОСТ. Из наиболее популярных россий-

ских систем сертификации специалистов в области управления проектами можно отметить сертификацию ПМ СТАНДАРТ, разработанную ЦОРПУ (Центр оценки и развития проектного управления; URL: www.isopm.ru). Сертификация осуществляется авторизованными сертификационными центрами в большинстве регионов Российской Федерации, а также на отраслевом и корпоративном уровнях в организациях, адаптировавших модель под особенности реализуемых проектов.

Данная система сертификации имеет следующие особенности:

- единая базовая модель компетенций, основанная на терминологии и концепциях международных стандартов;
- расширение требований модели компетенций для различных по сложности проектов на основе модели оценки сложности проектов;
- расширение требований модели компетенций для различных ролей управления проектной деятельностью, включая не только руководителя проекта, но также куратора проекта, администратора проекта или проектного офиса;
- возможность расширения требований модели компетенций с учетом отраслевой специфики для различных типов проектов.

2.5. ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Международная ассоциация управления проектами IPMA разработала модель оценки зрелости организаций в области управления проектами DELTA. В основу данной модели положена концепция организационной компетентности в области управления проектами, которая предполагает анализ не только индивидуальной компетентности сотрудников и руководителей компании в области управления проектами, но и созданной в компании системы управления проектами, включая нематериальные активы и ценности. Модель DELTA состоит из трех модулей: *I* — «Индивидуумы», *P* — «Проекты», *O* — «Организация». Оценка уровня зрелости организации в области управления проектами выполняется на основании оценок каждого из трех модулей и взаимосвязей между ними.

В основе *модуля I* лежит стандарт ICB 4.0, определяющий требования к компетентности персонала. Наличие в компании сертифицированных менеджеров проектов — важная составляющая уровня зрелости организации. Требования DELTA предполагают, что сотрудники ком-

пании (руководители и члены команд проектов) могут провести самооценку на основе разработанного вопросника.

Модуль Р позволяет оценить качество управления проектами компании и степень достижения результатов. Оценка по данному модулю базируется на модели оценки проектов IPMA Project Excellence.

Модуль О предназначен для оценки общей компетентности организации в области управления проектами, включая связь со стратегией, руководство проектами на уровне высшего звена менеджмента, культуру управления проектами, процессы планирования, принятия решений, анализа и отчетности, систему накопления знаний, систему подбора и развития персонала в области управления проектами, связанные с реализацией проектов системы управления. Данная оценка выполняется независимыми асессорами IPMA.

Система оценки и сертификации IPMA DELTA вызвала значительный интерес у российских компаний и государственных органов. Первые компании уже прошли сертификацию. Ожидается, что она придаст новый импульс развитию и применению на практике методов проектного менеджмента, поскольку позволяет компаниям провести целостный и объективный анализ состояния собственной зрелости в области управления проектами, соотнести собственный уровень с общемировой практикой, выработать стратегию развития своей системы управления проектами.

Резюме

Развитие дисциплины проектного менеджмента можно представить в виде спирали, объединяющей три взаимосвязанных процесса: разработку и накопление практического опыта (лучшие практики), обобщение и стандартизацию передового опыта, расширение областей применения и адаптацию стандартизированных подходов.

Происходит существенное расширение областей применения проектного менеджмента как в коммерческих компаниях, так и в государственных организациях. Проектно-ориентированные методы управления применяются для управления на уровне отдельных государственных проектов и на уровне целевых программ.

Организации переходят к интегрированным системам управления проектами, программами, портфелями проектов.

Важную роль в развитии профессионального управления проектами играют международные и национальные профессиональные ассоциации, среди которых на международном уровне выделяются:

- Международная ассоциация управления проектами IPMA (International Project Management Association);
- Институт управления проектами США PMI (Project Management Institute).

Россия уже около 30 лет является членом Международной ассоциации управления проектами. Россию в IPMA представляет Ассоциация управления проектами СОВНЕТ.

Все большую значимость и популярность приобретают международные сертификации специалистов в области управления проектами, среди которых можно выделить две наиболее значимые — сертификацию по стандартам IPMA и по стандартам PMI.

В последние годы также развиваются модели оценки зрелости организаций в области управления проектами, включая систему оценки и сертификации IPMA DELTA.

Ключевые термины

Международная сертификация специалистов по управлению проектами — процесс определения соответствия: профессиональных знаний, опыта и навыков кандидата установленным требованиям к специалисту по управлению проектами; деятельности кандидата этическому кодексу менеджера проекта.

Руководство проектной деятельностью (Project Governance) — включает создание адекватной организационной структуры, принятые в организации процедуры и правила управления проектами, программами и портфелями проектов, административно-организационную поддержку реализации проектов и принятие решений по проектам на уровне высшего руководства.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные тенденции развития дисциплины проектного менеджмента?
2. Каким образом расширяется сфера применения проектного менеджмента?
3. В чем заключается изменение роли менеджера проекта?
4. Какие профессиональные ассоциации в области управления проектами вы знаете?

5. Каковы основные цели и задачи профессиональных ассоциаций в области управления проектами?

6. Какие существуют основные типы сертификаций в области управления проектами? В чем их различия?

7. Назовите основные модели оценки зрелости организаций в области управления проектами. Какие параметры оцениваются данными моделями?

Литература

АНО «Центр оценки и развития проектного управления» (ЦОРПУ). URL: www.isopm.ru.

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ. URL: www.sovnet.ru.

Полковников А.В. Проектный менеджмент: базовые подходы и международные стандарты // Вестник технического регулирования. 2006. № 9. С. 1–4.

Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. Полный курс MBA. М.: Олимп-Бизнес, 2018.

Требования IPMA к компетентности специалистов по управлению проектами, программами и портфелями. Управление проектами, СОВНЕТ, 2019.

Crawford L., Hobbs J.B., Turner J.R. Project categorization systems and their use in organizations: An empirical study, innovations — Project Management Research 2004. Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2004. P. 65–82.

International Project Management Association (IPMA). URL: www.ipma.world.

IPMA OCB (Organizational Competence Baseline). Требования к компетентности организации в области управления проектами. М.: Проектная ПРАКТИКА, 2014.

ISO 21505–2017 Project, programme and portfolio management — Guidance on governance, ISO, 2017.

Navigating complexity: A Practice Guide, Project Management Institute, 2014.

PRINCE2 Agile, AXELOS, 2015.

Project Management Institute (PMI). URL: www.pmi.org.

Remington K., Pollack J. Tools for Complex Projects — Gower, 2007.

The Standard for Organizational Project Management (OPM), Project Management Institute, 2018.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что понимается под проектом в методологии управления проектами;
- что такое объекты и субъекты управления проектами;
- какие группы процессов и функциональные области включаются в рассмотрение при управлении проектом.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА

В различных источниках (учебниках, статьях, стандартах) можно найти множество определений проекта, которые, впрочем, не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. Однако наиболее известным является следующее определение [РМВОК, 2016]: «Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг».

«Временное» означает, что у любого проекта есть начало и непременно наступает завершение, когда достигаются поставленные цели либо возникает понимание, что эти цели не могут быть достигнуты. «Уникальных» означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных продуктов и услуг. В частности, нет одинаковых месторождений полезных ископаемых, и разработка любого месторождения уникальна. Уникальность продуктов или услуг проекта обуславливает необходимость последовательного уточнения их характеристик по мере выполнения проекта.

Более полное определение проекта звучит так: «Проект — целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание или

модернизация физических объектов, технологических процессов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению».

Управление проектом — методология (говорят также — искусство) организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Под *объектами управления проектом* понимаются проекты, программы и портфели проектов. *Субъектами управления проектом* являются менеджеры проекта со стороны заказчика и исполнителя, а также команда управления проектом/команда проекта.

Важно понимать, что при оценке успешности управления проектом используется концепция «треугольника управления проектом», т.е. тройственного ограничения «качество (содержание работ проекта) — сроки — затраты», т.е. проект считается успешным в том случае, если были выдержаны требования по времени, стоимости и качеству.

3.2. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Общепринятым на современном этапе подходом к управлению проектами является процессный подход, т.е. проект трактуется как совокупность взаимосвязанных процессов.

Процесс — это ряд взаимосвязанных действий и операций, выполняемых для достижения заранее определенных продуктов, результатов или услуг. Процессы управления проектом выполняются командой проекта и обычно бывают двух типов.

1. Процессы управления проектом, общие для большинства проектов, связаны между собой тем, что они нацелены на выполнение общей задачи. Такой задачей могут быть инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, а затем и закрытие проекта. Эти процессы взаимодействуют между собой сложным образом, который нельзя полностью объяснить в документе или с помощью рисунков. Взаимодействие процессов также может затрагивать содержание, сто-

имость, расписание проекта и т.д. Эти элементы называются областями знаний.

2. Процессы, ориентированные на продукт, определяют и создают продукт проекта. Обычно они определяются через жизненный цикл проекта и меняются в зависимости от области приложения. Процессы управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, накладываются друг на друга и взаимодействуют в ходе выполнения проекта. Например, содержание проекта не может быть определено без понимания основ того, как производить указанный продукт.

Управление проектом — интегративное действие. Интеграция управления проектом требует, чтобы все процессы проектов и продуктов были должным образом выстроены и связаны с другими процессами для облегчения их координации. Эти взаимодействия между процессами часто требуют согласования требований и целей проекта. В рамках большого и сложного проекта могут происходить процессы, которые надо будет повторить несколько раз, чтобы определить и выполнить требования участников проекта и достичь согласия относительно результатов. Непринятие мер в течение одного процесса обычно влияет на этот процесс и другие связанные процессы. Например, изменение содержания почти всегда влияет на стоимость проекта, но может как повлиять, так и не повлиять на дух команды или качество продукта. Какие именно компромиссы будут приняты, зависит от конкретного проекта и особенностей организации. Успешное управление проектом включает активное управление этими взаимодействиями, чтобы выполнять все требования спонсоров, заказчиков или других участников проекта.

Необходимые группы процессов и входящие в них процессы являются указаниями по применению правильных знаний и навыков управления проектами в течение проекта. Кроме того, процессы управления проектом для определенного процесса применяются итеративно, причем многие процессы повторяются и пересматриваются в ходе проекта. Менеджер и команда проекта несут ответственность за определение того, какие процессы из групп процессов должны быть задействованы, кто и с какой степенью точности будет исполнять эти процессы, чтобы достичь нужных целей проекта.

Выделяют пять групп процессов управления проектом, необходимых для любого проекта. Эти группы процессов обладают четкими зависимостями и выполняются в одной и той же последовательности в каждом проекте. Они не зависят от областей приложения или отрасли. Отдельные группы процессов, а также входящие в них подпроцессы неоднократно повторяются при выполнении проекта.

Приведем эти пять групп процессов:

1) процессы инициации проекта — принятие решения об авторизации проекта;

2) процессы планирования — определение и фиксация целей, планирование действий, необходимых для достижения целей и содержания, ради которых был предпринят проект;

3) процессы исполнения — объединение трудовых и других ресурсов для выполнения плана;

4) процессы мониторинга и контроля — регулярная оценка развития проекта, осуществление мониторинга для обнаружения отклонения от плана, при необходимости проведение корректирующих воздействий для достижения целей проекта;

5) процессы закрытия — формализация приемки продукта, услуги или результата, подведение проекта к правильному завершению.

Далее определяются и описываются пять групп процессов управления проектом, необходимых для любого проекта. У этих пяти групп процессов есть четкие зависимости, и они выполняются в одной и той же последовательности в каждом проекте. Они не зависят от областей приложения или отрасли. Отдельные группы процессов, а также входящие в них процессы неоднократно повторяются при выполнении проекта. Процессы, входящие в группу, также могут иметь взаимосвязи как в рамках данной группы процессов, так и с процессами других групп.

Отдельные процессы могут определять и ограничивать использование входов для получения выходов данной группы процессов. Группа процессов включает составные процессы управления проектами, которые связаны соответствующими входами и выходами, т.е. результат одного процесса становится входом другого. Например, группа процессов мониторинга и контроля наблюдает и управляет не только работами, производимыми во время группы процессов, но также всеми действиями по проекту. Кроме того, она должна обеспечивать обратную связь для применения корректирующих или предупреждающих действий, чтобы проект не выходил за рамки плана управления проектом или чтобы план управления проектом должным образом изменялся. Также вероятны многие другие взаимодействия между группами процессов. Группы процессов — это не то же самое, что фазы проекта. Если большие или сложные проекты могут быть разбиты на отдельные фазы или подпроекты, такие как, например, анализ осуществимости, разработка идеи, проектирование, создание прототипа, производство, испытание и т.д., то все группы процессов будут применяться к каждой фазе или подпроекту.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИНИЦИАЦИИ

Группа процессов инициации состоит из процессов, способствующих формальной авторизации начала нового проекта или фазы проекта. Процессы инициации часто выполняются вне рамок проекта и связаны с организационными, программными или портфельными процессами, которые и обеспечивают входы для группы процессов инициации. Тем самым границы проекта могут размываться. Например, перед началом операций в рамках группы процессов инициации документируются практические нужды или требования организации. Осуществимость нового предприятия может быть установлена путем оценки альтернатив и выбора наилучшей из них. Разрабатываются четкие описания целей проекта, куда включается и указание причин, почему данный проект является лучшим вариантом, удовлетворяющим требованиям. В документацию по данному решению также входит базовое описание содержания проекта, результатов поставки, длительности проекта, а также прогноз требуемых ресурсов для анализа инвестиций организации. Рамки проекта могут быть уточнены путем документирования процессов выбора проекта. Ответственность руководства в рамках организации определяется местом проекта в стратегическом плане организации. В многофазных проектах последующие фазы также включают в себя процессы инициации; это делается для оценки допущений и решений, принятых во время начальных процессов разработки устава проекта и разработки предварительного описания содержания проекта.

В ходе процесса инициации уточняются первоначальное описание содержания и ресурсы, которые организация планирует вложить. На этом этапе также выбирается менеджер проекта, если он еще не назначен, и документируются исходные допущения и ограничения. Эта информация заносится в устав проекта и, если он одобряется, проект официально авторизуется. Хотя команда управления проектом может участвовать в написании устава проекта, одобрение и финансирование происходят вне границ проекта.

Подключение заказчиков и других участников проекта во время инициации обычно способствует сотрудничеству, успешной приемке результатов поставки и в итоге — удовлетворению заказчиков и других участников проекта.

В группу процессов инициации входят следующие процессы управления проектами.

1. Разработка устава проекта. Этот процесс связан прежде всего с авторизацией проекта или фазы проекта (в многофазном проекте). Это

процесс, необходимый для формулирования практических нужд и документального оформления нового продукта, услуги или иного результата, который должен удовлетворять этим требованиям. С помощью устава проект привязывается к текущей работе организации, а также осуществляется авторизация проекта. Составление устава проекта и его авторизация проводятся вне рамок проекта подразделением, управляющим организацией, программой или портфелем. В многофазных проектах в ходе этого процесса оцениваются или исправляются решения, принятые в предыдущем процессе разработки устава проекта на предыдущей фазе.

В уставе проекта определяются цель и задачи проекта, потребности участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах, целевые показатели, ожидаемые результаты, критерии оценки успешности проекта. На этапе разработки устава проекта назначается менеджер проекта.

Далее приведен пример устава проекта.

Устав проекта

Цель проекта: разработка онлайн-платформы для мам детей от одного до трех лет «План для мам» и запуск его в октябре 2018 г.

Задачи проекта

Группа процессов инициации:

1. Изучение сегмента интернет-ресурсов о детях дошкольного возраста.
2. Изучение спроса на тематическую информацию о развитии детей, сбалансированном питании и досуге, а также мастер-классах по саморазвитию для женщин, информации по уходу и стилю.
3. Проработка концепции и разделов платформы.

Группа процессов планирования:

1. Покупка доменных имен.
2. Идентификация и анализ рисков проекта.
3. Проработка бизнес-плана проекта.
4. Поиск ключевых подрядчиков для создания.
5. Разработка графика создания проекта.
6. Юридическое оформление проекта.

Группа процессов исполнения:

1. Разработка дизайна проекта.
2. Разработка сайта на основе макета дизайна.
3. Подготовка контентного наполнения.
4. Создание страниц в социальных сетях и их продвижение.
5. Планирование рекламной кампании для всего проекта.
6. Поиск партнеров по контенту и рекламодателей.

7. Наполнение сайта контентом.
8. Запуск рекламной кампании.

Группа процессов мониторинга и управления:

1. Тестирование сайта.
2. Запуск сайта с ограниченным функционалом.
3. Получение обратной связи от пользователей.
4. Внесение доработок в ответ на обратную связь от пользователей.
5. Запуск полной версии сайта.

Группа завершающих процессов — окончательный расчет и закрытие договоров с подрядчиками по запуску интернет-ресурса.

Целевые показатели

- Запуск проекта до 15 октября 2018 г.
- Совокупный бюджет проекта 250 тыс. руб.
- Прохождение всех технических проверок сайта с точки зрения нагрузки.
- Полная готовность всего функционала сайта, включая мобильную версию.
- Выход проекта на точку безубыточности через 12 месяцев с момента запуска.

Участники проекта и лица, заинтересованные в его результатах

Внутренние: заказчик, инвестор (менеджер проекта), дизайнер, психологи, диетолог, копирайтер, менеджер разделов «афиша» и «книжная полка», корректор.

Внешние: женщины — русскоязычные пользователи сети Интернет, у которых есть дети от одного до трех лет, разработчик сайта, smm-менеджер, партнеры по созданию контента, рекламодатели, партнеры — продавцы товаров и услуг, а также юридическая компания, занимающаяся оформлением проекта, налоговые органы, хостинговая компания.

Основные потребности участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах

Внутренние: создание конкурентоспособного интернет-ресурса, который имеет потенциал для быстрой окупаемости и последующего роста.

Внешние: женщины — получить готовые решения по вопросам развития детей через игру, питания детей, досуга, освободив тем самым время на общение, уход за своей внешностью и саморазвитие, что в результате положительно скажется на взаимоотношениях в семье; партнеры по созданию контента и продаже товаров и услуг — новые прямые клиенты; рекламные, юридические компании и хостеры, smm-менеджер — получение прибыли; налоговые органы — корректное исчисление и своевременная уплата налогов.

Ожидаемые результаты проекта

Создание конкурентоспособного ресурса, имеющего потенциал для формирования обширной базы клиентов, быстрой окупаемости и роста.

Описание продукта проекта

Онлайн-платформа (сайт, социальные сети Facebook, VK, Instagram) состоит из двух блоков, посвященных ребенку и маме. Блок, посвященный ребенку, включает в себя разделы: идеи по играм на каждый день, меню, афиша и книжная полка. Блок, посвященный маме, включает разделы: онлайн-общение, саморазвитие (видеомастер-классы, статьи, книги), уход за внешностью (статьи, видеомастер-классы). Доступ к полному объему информации на сайте осуществляется для зарегистрированных пользователей.

Критерии оценки успешности проекта

- Исполнение бюджета по запуску проекта в пределах $\pm 10\%$.
 - Запуск в срок в полном объеме.
-

2. Разработка предварительного описания содержания проекта.

Это процесс, необходимый для предварительного общего описания проекта с использованием устава проекта и других входов процессов инициации. Данный процесс направляет и документирует требования к проекту и результатам поставки, требования к продукту, границы проекта, методы приемки и общее управление содержанием. В многофазных проектах этот процесс оценивает или уточняет содержание проекта для каждой фазы.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

Команда управления проектом использует группу процессов планирования и составляющие ее процессы и взаимодействия для планирования и управления успешным проектом в интересах организации. Цель группы процессов планирования — собрать информацию из нескольких источников, различных по уровню полноты и доверия. В процессе планирования разрабатывается план управления проектом. Эти процессы также обнаруживают, определяют и дорабатывают содержание и стоимость проекта и составляют расписание для операций проекта, которые будут предприняты в рамках проекта. По мере того как появляется новая информация по проекту, будут выявляться или исчезать дополнительные зависимости, требования, риски, возможности, допущения и ограничения. Из-за присущей управлению проектами многомерности

в ходе проекта неоднократно возникает необходимость в дополнительном анализе, а значит, и в возвращении к уже утвержденным процессам. По мере того как появляются и осознаются новые характеристики и информация, касающиеся проекта, возникает необходимость в доработках. Значительные изменения, происходящие во время жизненного цикла проекта, приводят к необходимости пересмотра одного или нескольких процессов планирования и, возможно, некоторых из процессов инициации. Это затрагивает также и частоту итераций процессов планирования. Например, план управления проектом, разработанный в качестве выхода группы процессов планирования, будет фокусироваться на изучении всех аспектов содержания, технологий, рисков и затрат.

Обновления, возникшие в связи с одобренными изменениями в течение исполнения проекта, в значительной степени влияют на отдельные части плана управления проектом, обновления которого обеспечивают большую точность по отношению требований к расписанию, затратам и ресурсам для достижения заданного содержания проекта в целом. Обновления могут ограничиваться операциями и проблемами, связанными с выполнением отдельной фазы. Такую постепенную детализацию плана управления проектом часто называют «планированием методом набегающей волны», подчеркивая этим, что планирование в таком случае представляет собой итеративный и непрерывный процесс. При планировании команда проекта должна вовлекать в этот процесс всех необходимых участников (в зависимости от их влияния на проект и его результаты), так как у них имеются навыки и знания, которые могут способствовать разработке плана управления проектом и вспомогательных планов. Команда проекта должна создать окружение, в котором участники проекта должны содействовать проекту.

Так как процесс обратной связи и уточнения не может продолжаться бесконечно, установленные организацией процедуры определяют, когда планирование заканчивается. На эти процедуры могут влиять сущность проекта, установленные границы проекта, соответствующие операции по мониторингу и управлению, а также окружение, в котором будет исполняться проект. Взаимодействие между процессами в рамках группы процессов планирования зависит от характера проекта. Например, в некоторых проектах не будет никакого или почти никакого риска до тех пор, пока основная часть планирования не будет завершена. В этот момент команда проекта может осознать, что стоимость и расписание проекта составлены очень агрессивно, а риск на самом деле значительно выше, чем считалось ранее. Результаты итераций документируются как уточнения к плану управления проектом.

В приведенном далее списке указываются процессы, к которым команда проекта должна обратиться, чтобы решить, нужно ли их выполнять, и если да, то кем. В группу процессов планирования входят следующие процессы управления проектами.

1. Разработка плана управления проектом. Процесс, необходимый для определения, подготовки, координации и интеграции всех вспомогательных планов в план управления проектом. План управления проектом становится первичным источником информации по планированию, исполнению, мониторингу и управлению, а также закрытию проекта.

2. Планирование содержания. Процесс, необходимый для создания плана управления содержанием проекта (описывает, как будет определяться, проверяться и управляться содержание проекта) и определения иерархической структуры работ.

3. Определение содержания. Процесс, необходимый для разработки подробного описания содержания проекта, на основании которого будут впоследствии приниматься решения по проекту.

4. Создание иерархической структуры работ (ИСР). Процесс, необходимый для разделения основных результатов поставки проекта и работ проекта на меньшие элементы, которыми легче управлять.

5. Определение состава операций. Процесс, необходимый для идентификации конкретных операций, которые следует выполнить для получения различных результатов поставки проекта.

6. Определение взаимосвязей операций. Процесс, необходимый для определения и документирования взаимосвязей между операциями.

7. Оценка ресурсов операций. Процесс, необходимый для оценки типа и количества ресурсов, необходимых для выполнения каждой плановой операции.

8. Оценка длительности операций. Процесс, необходимый для оценки количества рабочих периодов, которые потребуются для завершения отдельных плановых операций.

9. Разработка расписания. Процесс, необходимый для анализа последовательности и длительности операций, требований к ресурсам и ограничений на сроки с целью создания расписания проекта.

10. Стоимостная оценка. Процесс, необходимый для разработки приблизительных значений стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта.

11. Разработка бюджета расходов. Это процесс, необходимый для суммирования оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ для оценки базового плана по стоимости.

12. Планирование качества. Процесс, необходимый для определения стандартов качества, которые соответствуют проекту, и средств достижения этих стандартов.

13. Планирование человеческих ресурсов. Процесс, необходимый для определения и документирования ролей в проекте, ответственности и отчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта персоналом.

14. Планирование коммуникаций. Процесс, необходимый для определения потребностей участников проекта в информации и коммуникациях.

15. Планирование управления рисками. Процесс, необходимый для определения подходов к планированию и выполнению операций по управлению рисками проекта.

16. Идентификация рисков. Процесс, необходимый для определения того, какие именно риски могут повлиять на проект, а также для документирования их характеристик.

17. Качественный анализ рисков. Процесс, необходимый для установления приоритетов рисков с целью их дальнейшего анализа или действий путем оценки и совмещения их вероятности и воздействия.

18. Количественный анализ рисков. Процесс, необходимый для количественного анализа воздействия определенного риска на общие цели проекта.

19. Планирование реагирования на риски. Процесс, необходимый для разработки вариантов и операций для повышения возможностей и снижения угроз целям проекта.

20. Планирование закупок. Процесс, необходимый для определения, что, как и когда следует приобрести.

21. Планирование контрактов. Процесс, необходимый для документирования требований к продуктам, услугам и результатам, а также для поиска потенциальных продавцов.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа процессов исполнения состоит из процессов, используемых для осуществления работ, указанных в плане управления проектом, по выполнению требований проекта. Команда проекта должна определить, какие из процессов нужны для конкретного проекта команды. Данная группа процессов включает в себя координацию людей и ресурсов, а также интеграцию и исполнение операций проекта в соответствии с

планом управления проектом. Кроме того, в этой группе процессов идет работа с содержанием проекта, определенным в описании содержания проекта, в который вносятся одобренные изменения.

Обычно при исполнении имеют место отклонения, приводящие к корректировке планов. Эти отклонения могут затрагивать длительность операций, наличие и эффективность ресурсов, а также непредусмотренные риски.

Независимо от того, повлияют такие отклонения на план управления проектом или нет, они могут потребовать анализа. Результаты этого анализа могут повлечь запрос на изменение. Если запрос будет одобрен, то это может привести к изменению плана управления проектом и, возможно, утверждению нового базового плана. Подавляющая часть бюджета проекта пойдет на выполнение группы процессов исполнения. В группу процессов исполнения входят следующие процессы управления проектами.

1. Руководство и управление исполнением проекта. Процесс, необходимый для управления различными организационными и техническими интерфейсами, имеющимися в проекте, для выполнения работ, предусмотренных в плане управления проектом. Результаты поставки представляются как выходы выполненных процессов, указанных в плане управления проектом. По мере выполнения проекта собирается информация о завершении подготовки результатов поставки и о том, какие именно работы завершены. Эта информация становится входом для процесса отчетности по исполнению.

2. Процесс обеспечения качества. Процесс, необходимый для применения плановых систематических операций по проверке качества, например аудит или независимая экспертиза, чтобы удостовериться, что в проекте используются все необходимые процессы для выполнения требований.

3. Набор команды проекта. Процесс, необходимый для получения человеческих ресурсов, нужных для выполнения проекта.

4. Развитие команды проекта. Процесс, необходимый для повышения компетенции и взаимодействия членов команды для улучшения исполнения проекта.

5. Распространение информации. Процесс, необходимый для обеспечения своевременного доступа участников проекта к нужной им информации.

6. Запрос информации у продавцов. Процесс, необходимый для получения информации, расценок или предложений.

7. Выбор продавцов. Процесс, необходимый для изучения предложений, выбора из потенциальных продавцов и заключения письменного контракта с продавцом.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

Группа процессов мониторинга и контроля состоит из процессов, выполняемых для правильного исполнения проекта так, чтобы возможные проблемы были обнаружены вовремя и в случае необходимости могли быть предприняты корректирующие действия для управления исполнением проекта.

Команда проекта должна определить, какие из процессов нужны для конкретного проекта команды. Главное достоинство этой группы процессов в том, что ход исполнения проекта регулярно контролируется и оценивается, что позволяет выявить отклонения от плана управления проектом. В группу процессов мониторинга и контроля входят также управление изменениями и рекомендации относительно предупреждающих действий в связи с возможными проблемами. В группу процессов мониторинга и контроля входят:

- 1) мониторинг соответствия текущих операций проекта плану управления проектом и базовому плану исполнения проекта;
- 2) влияние на факторы, которые нарушают общее управление, для того, чтобы внедрились только одобренные изменения.

Постоянный мониторинг дает команде проекта представление о состоянии проекта и выделяет участки, которым нужно дополнительное внимание. Группа процессов мониторинга и контроля наблюдает и управляет не только работами, производимыми группой процессов, но также всеми действиями по проекту.

В многофазных проектах группа процессов мониторинга и контроля также обеспечивает обратную связь между фазами проекта с целью применения корректирующих или предупреждающих действий, чтобы проект не вышел из рамок плана управления проектом. Когда отклонения ставят под угрозу цели проекта, приходится возвращаться к соответствующим процессам управления из группы процессов планирования в соответствии с уточненной моделью цикла «планирование — исполнение — проверка — воздействие».

Результатом такого анализа может стать рекомендация скорректировать план управления проектом. Например, если операция не завершена к намеченной дате, то могут потребоваться изменение действующего плана обеспечения персоналом, введение сверхурочных работ, по-

иск компромиссных решений между выполнением целей проекта и его бюджетом.

В группу процессов мониторинга и контроля входят следующие процессы.

1. Мониторинг и управление работами проекта. Процесс, необходимый для сбора, измерения и распространения информации об исполнении проекта и оценки измерений и тенденций для влияния на улучшение процессов. Он включает мониторинг рисков, что позволяет обеспечить выявление рисков на ранних стадиях, после чего составляется отчет об их состоянии и приводятся в исполнение соответствующие планы реагирования на риски. Мониторинг включает в себя отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса и прогнозирование. Отчеты об исполнении предоставляют информацию об исполнении проекта по таким показателям, как содержание, расписание, стоимость, ресурсы, качество и риски.

2. Общее управление изменениями. Процесс, необходимый для управления факторами, создающими изменения, чтобы они были благоприятными. Он необходим также для отслеживания внесения изменений и для управления одобренными изменениями, в том числе временем их обработки. Этот процесс выполняется в течение всего проекта — от инициации до закрытия.

3. Подтверждение содержания. Процесс, необходимый для формализации приемки завершенных результатов поставки проекта.

4. Управление содержанием. Процесс, необходимый для управления изменениями в содержании проекта.

5. Управление расписанием. Процесс, необходимый для управления изменениями в расписании проекта.

6. Управление стоимостью. Процесс влияния на факторы, создающие отклонения, и управление изменениями бюджета проекта.

7. Процесс контроля качества. Процесс, необходимый для мониторинга определенных результатов проекта с целью определения их соответствия принятым стандартам качества и выработки путей устранения причин неудовлетворительного исполнения.

8. Управление командой проекта. Процесс, необходимый для отслеживания деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и координации изменений с целью улучшения исполнения проекта.

9. Ответственность по исполнению. Процесс, необходимый для сбора и распространения информации об исполнении. Эта информация включает в себя отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса, а также прогнозирование.

10. Управление участниками проекта. Процесс, необходимый для управления коммуникациями с целью удовлетворения требований участников проекта и решения вместе с ними возникающих проблем.

11. Наблюдение и управление рисками. Процесс, необходимый для отслеживания выявленных рисков, мониторинга остаточных и выявления новых рисков, выполнения планов реагирования на риски и оценки их эффективности в течение жизненного цикла проекта.

12. Администрирование контрактов. Процесс, необходимый для управления контрактом и взаимоотношениями между продавцом и покупателем, для изучения и документирования действий продавца и, в соответствующих случаях, для управления контрактными отношениями с внешним покупателем проекта.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ЗАКРЫТИЯ

В группу процессов закрытия входят процессы, используемые для формального завершения всех операций или фаз проекта, передачи завершенного продукта другим лицам или закрытия остановленного проекта. Когда эта группа процессов выполнена, она подтверждает, что во всех группах процессов должным образом совершены определенные процессы для закрытия проекта или фазы проекта, и формально устанавливает, что проект или фаза проекта окончены.

В группу процессов закрытия входят следующие процессы управления проектами.

1. Закрытие проекта. Процесс, необходимый для завершения всех операций всех групп процессов, чтобы формально закрыть проект или фазу проекта.

2. Закрытие контрактов. Процесс, необходимый для завершения и урегулирования каждого контракта, в том числе завершения действующих контрактов и закрытия каждого контракта, затрагивающего проект или фазу проекта.

Группы процессов управления проектом связаны целями, которые перед ними поставлены. Выход одного процесса обычно является или входом для другого, или результатом поставки проекта. Группа процессов планирования предоставляет группе процессов исполнения документированный план управления проектом и описание содержания проекта, а также часто вносит изменения в план управления проектом по ходу проекта.

Необходимо также отметить, что группы процессов редко являются дискретными или однократными событиями, как правило, это

накладывающиеся друг на друга действия, осуществляемые с той или иной интенсивностью в течение жизненного цикла проекта. На рис. 3.1 изображено, как взаимодействуют группы процессов, а также показан уровень наложения в различные периоды осуществления проекта. Если проект разделен на фазы, группы процессов взаимодействуют в рамках фазы проекта и могут также пересекать границы фаз.

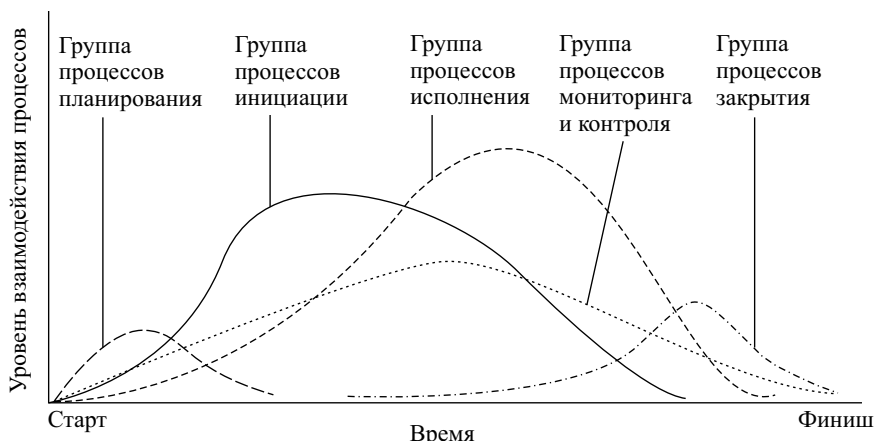


Рис. 3.1. Взаимодействие групп процессов в проекте

Источник: [PMBOK, 2016].

Таким образом, управление проектом может быть представлено в виде матрицы процессов (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Группы процессов и области знаний управления проектом в соответствии с методологией PMBOK

Области знаний	Группы процессов управления проектом				
	Группа процессов инициации	Группа процессов планирования	Группа процессов исполнения	Группа процессов мониторинга и контроля	Группа процессов закрытия
4. Управление интеграцией проекта	4.1. Разработка устава проекта	4.2. Разработка плана управления проектом	4.3. Руководство и управление работами проекта	4.4. Мониторинг и контроль работа проекта. 4.5. Интегрированный контроль изменений	4.6. Закрытие проекта или фазы

Продолжение табл. 3.1

Области знаний	Группы процессов управления проектом				
	Группа процессов инициации	Группа процессов планирования	Группа процессов исполнения	Группа процессов мониторинга и контроля	Группа процессов закрытия
5. Управление содержанием проектом		5.1. Планирование управления содержанием. 5.2. Сбор требований. 5.3. Определение содержания. 5.4. Создание ИСР		5.5. Подтверждение содержания. 5.6. Контроль содержания	
6. Управление сроками проектом		6.1. Планирование управления расписанием. 6.2. Определение операций. 6.3. Определение последовательности операций. 6.4. Оценка ресурсов операций. 6.5. Оценка длительности операций. 6.6. Разработка расписания		6.7. Контроль расписания	
7. Управление стоимостью проектом		7.1. Планирование управления стоимостью. 7.2. Оценка стоимости. 7.3. Определение бюджета		7.4. Контроль стоимости	
8. Управление качеством проектом		8.1. Планирование управления качеством	8.2. Обеспечение качества	8.3. Контроль качества	
9. Управление человеческими ресурсами проектом		9.1. Планирование управления человеческими ресурсами	9.2. Набор команды проекта. 9.3. Развитие команды проекта. 9.4. Управление командой проекта		

Окончание табл. 3.1

Области знаний	Группы процессов управления проектом				
	Группа процессов инициации	Группа процессов планирования	Группа процессов исполнения	Группа процессов мониторинга и контроля	Группа процессов закрытия
10. Управление коммуникациями проекта		10.1. Планирование управления коммуникациями	10.2. Управление коммуникациями	10.3. Контроль коммуникаций	
11. Управление рисками проекта		11.1. Планирование управления рисками. 11.2. Идентификация рисков. 11.3. Качественный анализ рисков. 11.4. Количественный анализ рисков. 11.5. Планирование реагирования на риски			
12. Управление закупками проекта		12.1. Планирование управления закупками	12.2. Проведение закупок	12.3. Контроль закупок	12.4. Закрытие закупок
13. Управление заинтересованными сторонами проекта	13.1. Определение заинтересованных сторон	13.2. Планирование управления заинтересованными сторонами	13.3. Управление вовлечением заинтересованных сторон	13.4. Контроль вовлечения заинтересованных сторон	

Источник: [РМВОК, 2016].

Понимание и четкое следование базовым правилам методологии управления проектами позволяют успешно реализовывать проекты в различных сферах человеческой деятельности, где бы они ни осуществлялись.

Резюме

Существует множество определений понятия «проект», которые, впрочем, не противоречат, а дополняют друг друга. Базовыми понятиями управления проектами, помимо собственно проекта, являются так-

же объекты управления проектами, субъекты управления проектами, процессы управления проектами, тройственное ограничение управления проектами (треугольник управления проектами). В современной трактовке управление проектами рассматривается как совокупность процессов, задаваемая пересечением групп процессов управления проектом (инициация, планирование, исполнение, контроль, закрытие) и функциональных (предметных) областей управления проектами (управление интеграцией проекта, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, стейкхолдерами, рисками, поставками и контрактами).

Ключевые термины

Группа процессов управления проектом — логическое объединение управленческих входов, инструментов, методов и выходов проекта. В группы процессов управления проектами входят процессы инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, закрытия. Группы процессов управления проектами не являются фазами проекта.

Жизненный цикл проекта — набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяются потребностями управления организацией или организациями, участвующими в проекте. Жизненный цикл можно документировать с помощью методологии.

Заинтересованная сторона — лицо или организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая организация или общественность), которые активно вовлечены в проект или на чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять исполнение или завершение проекта. Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на проект и его результаты.

План управления проектом — утвержденный формальный документ, в котором указано, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и управление им. План может быть обобщенным или подробным, а также может включать один или несколько вспомогательных планов управления и другие документы по планированию.

Контрольные вопросы

1. Каковы отличительные признаки проекта?
2. Что понимается под управлением проектами?
3. Что такое треугольник управления проектами?
4. Каковы цели и структура устава проекта?

5. Какова структура процессов управления проектами согласно PMBOK?
6. Какова взаимосвязь между группами процессов управления проектами?
7. Какие процессы входят в группу процессов планирования проекта?

Литература

Баркалов С.А., Воронаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: учебник. М.: Дело и Сервис, 2013.

Дитхелм Г. Управление проектами: в 2 т. М.: Бизнес-Пресса, 2004.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. М.: Ай-Ти-Пресс: ДМК, 2006.

Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами (полный курс МВА). М.: ЭКСМО, 2016.

Тернер Дж.Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению. М.: Изд. дом Гребенникова, 2007.

Управление проектами: основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов. М.: Проектная ПРАКТИКА, 2010.

Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. М.: Олимп-Бизнес, 2009.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

PMBOK Guide. 7th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2021.

4

ГЛАВА

КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- каковы роль и функции менеджера проекта;
- какова структура и основное содержание требований к компетенциям менеджеров проектов;
- каковы способы развития компетентности менеджеров проектов.

4.1. РОЛЬ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

Менеджер проекта назначается исполняющей организацией руководить командой и отвечает за достижение целей проекта. Следует отметить, что менеджер проекта, в отличие от функционального или линейного менеджера, несет персональную ответственность за конечный результат. В этом состоит ключевое отличие менеджера проекта от упомянутых выше должностных лиц. Менеджеры проектов принимают активное участие на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта — начиная со стадии инициации вплоть до стадии окончания проекта. Зачастую менеджера проекта сравнивают с дирижером оркестра — ведь именно он налаживает и координирует работу команды, следит за качеством исполнения каждого этапа, подсказывает членам команды, в какой момент им следует включиться в работу и какую работу по проекту им нужно выполнять.

Можно сказать, что менеджер проекта может выполнять разнообразные функции в организации проектной работы (интегратора, мотиватора и др.), при этом он несет личную ответственность за результат.

Согласно должностным обязанностям, менеджер проекта:

1) определяет под руководством куратора проектов устав, цели, задачи и результат проекта;

2) продумывает и составляет план по подготовке и внедрению нового проекта, определяет контрольные точки на всех стадиях выполнения проекта;

3) определяет количество необходимых ресурсов, их перечень и стоимость;

4) оценивает стоимость и определяет бюджет проекта;

5) формирует команду проекта;

6) организует и проводит совещания проектной команды;

7) принимает участие в разработке детального бизнес-кейса проекта;

8) утверждает плановую документацию проекта у заказчика;

9) контролирует подготовку необходимой документации для ведения нового проекта;

10) контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению проекта и корректирует эти процессы.

Должностные обязанности определяют, какие функции выполняет руководитель проекта. В зависимости от специфики проекта и отрасли они могут изменяться, однако так или иначе список функций менеджера проекта включает в себя обязательные. Все функции, которые выполняет руководитель проекта, связаны между собой и оказывают влияние на исход проекта.

С течением времени понимание роли и ответственности проектного менеджера менялось [Kerzner et al., 2011] (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Роль руководителя проектов

Критерий сравнения	Традиционный подход	1990 г.	Сегодня
Роль и обязанности проектного менеджера	Мониторинг и контроль исполнения	Планирование исполнения проекта	Разработка стратегии и выбор ресурсов для проекта
На какой стадии привлекать проектного менеджера	После заключения контракта или после стадии инициации	На стадии подготовки предложения для заказчика	В ходе разработки концепции и принятия решения о проведении торгов/отсутствии торгов
Требуемые знания	Технические знания	По большей части технические знания плюс базовые знания о бизнесе	По большей части бизнес-знания плюс понимание технической части проекта
Ожидания заказчика	Результат	Результат	Бизнес-решения
Определение успеха	Выполнение тройственного ограничения	Выполнение тройственного ограничения	Успешное выполнение проекта и выгоды для бизнеса

Источник: [Kerzner et al., 2011].

Таким образом, можно сделать вывод, что проектный менеджер выполняет большое количество самых разных функций и играет много ролей в рамках реализации проекта. Их большее количество обусловлено тем, что руководитель проекта несет персональную ответственность за результат. Для успешного выполнения проекта он должен обеспечивать проект необходимыми ресурсами и кадрами, взаимодействовать со стейкхолдерами, эффективно выстраивать коммуникацию между членами команды. Нередки ситуации, когда в силу ограниченности полномочий проектному менеджеру трудно взаимодействовать с линейными менеджерами подразделений, которые тоже могут быть задействованы в проекте, и решение таких противоречий лежит в зоне ответственности руководителя проектов. Помимо этого, менеджер проектов должен понимать суть технической стороны проекта, чтобы эффективно руководить командой. Он также должен обеспечить и бюрократическую сторону работы над проектом: определить формат отчетности и сроки ее контроля. Все эти функции менеджер проекта выполняет на протяжении всего времени ведения проекта. Кроме того, он также осуществляет постоянный мониторинг и контроль за ходом работы над проектом.

4.2. СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

Для достижения успешных результатов в управлении проектами менеджер проекта должен выполнять все перечисленные ранее функции и обязанности в работе над проектом. Поэтому он должен обладать определенным набором компетенций, которые позволят ему стать эффективным управленцем.

Существует большое количество различных определений термина «компетенции». В соответствии с наиболее распространенной концепцией, под компетенцией понимают совокупность знаний, навыков и личностных характеристик, которые:

- оказывают существенное влияние на основную часть работы;
- связаны с исполнением работы;
- могут быть измерены в соответствии с признанными стандартами;
- могут быть усовершенствованы посредством обучения и развития;
- могут быть разбиты на составляющие [PMCDF, 2017].

Также компетенция определяется как применение знаний, навыков и способностей для достижения желаемого результата. В этом случае под знаниями понимается совокупность информации и опыта, которыми

обладает индивид, под навыками — конкретные технические возможности и умения, которые позволяют человеку выполнять определенные задачи, а под способностью — умение эффективно применять знания и навыки в контексте конкретной задачи [IPMA, 2015]. Таким образом, можно сказать, что компетенции представляют собой совокупность навыков, умений и личностных качеств, которыми человеку необходимо обладать для выполнений своих функций и обязанностей.

Что касается проектных менеджеров, то принято выделять три типа компетенций, которыми он должен обладать:

- компетентность в области знаний — определяет, что менеджер проекта должен знать о бизнес-процессах, инструментах и методах управления портфелем/программами/проектами для достижения успешного результата;
- профессиональная компетентность — определяет, как руководитель проекта применяет свои знания на практике;
- личные компетенции — определяют поведение менеджера портфеля/программы/проекта при осуществлении деятельности в рамках своей работы.

При этом компетентным признается только тот менеджер, который обладает всеми перечисленными компетенциями [PMCDF, 2017].

Это не единственный подход к группировке всех необходимых руководителю проектов компетенций, также широко распространено деление компетенций по следующим группам:

1) техническая компетентность — включает умение менеджера работать со стейкхолдерами, определять и устанавливать требования и цели проекта, анализировать и минимизировать риски и т.д., т.е. в общем операционализировать все аспекты работы над проектом;

2) поведенческая компетентность — объединяет компетенции, определяющие личные качества и поведение проектного менеджера, которые он проявляет/должен проявлять при работе над проектом и взаимодействии с проектной командой. К ним относятся такие качества, как лидерство, вовлеченность, мотивация, самоконтроль, открытость и т.д.;

3) контекстуальная компетентность — определяет, как менеджер проекта работает с элементами, которые относятся к внешней среде проекта. К данной группе относятся такие компетенции, как ориентация на проект, осуществление проектов, управление персоналом и др. [IPMA, 2015].

Описание требований к компетенциям менеджеров проектов закреплено в соответствующих международных стандартах. Одним из основных является стандарт International Competence Baseline International Project Management Association (ICB IPMA) 4.0. В данном стандарте опи-

сано 29 элементов компетентности, которые разбиты по группам, таким как стратегия, персональные качества и практика.

Стратегия. К этой группе относят компетенции, которые касаются контекста проекта: стратегия, управление, структура и процессы, соблюдение стандартов и правил, культура и ценности организации и проч.

Стратегическая компетентность описывает умение проектного менеджера обосновывать цели проекта и понимать преимущества реализации каждого проекта для долгосрочных целей компании. Все проекты должны рассматриваться и ранжироваться совместно со стратегическими целями компании и соответствовать им.

Компетенции управления, структуры и процессов описывают понимание и согласование проекта с уже существующими в компании структурами, системами и бизнес-процессами, которые оказывают влияние на проектную деятельность в области организации, реализации и управления проектами. Данная компетенция необходима руководителю проекта, чтобы принимать эффективное участие как во внешней среде проекта, так и внутри организации, поскольку проектную деятельность необходимо согласовывать с постоянными бизнес-процессами.

Такая компетенция, как *соблюдение стандартов и правил*, необходима проектному менеджеру для того, чтобы соблюдать все официальные и неофициальные ограничения, которые накладываются на проект. В их число входят требования заказчиков и управляющих, стандарты, законы и прочие нормативные акты, которые оказывают влияние на деятельность организации. Более того, еще на этапе планирования проектный менеджер должен определить, какие из перечисленных ограничений могут оказать прямое или косвенное влияние на проект.

Компетенции власти и интересов подразумевают, что руководитель проекта должен хорошо понимать личные и групповые интересы всех заинтересованных лиц. Обладать данной компетенцией необходимо, чтобы все стейкхолдеры проекта были удовлетворены, поскольку только в таком случае проектному менеджеру удастся достичь необходимых результатов.

Компетенции в области организационной культуры и ценностей определяют, как проектный менеджер относится к внутренней организационной культуре и ценностям организации, так как данные элементы оказывают влияние на проект. Эти компетенции необходимы руководителю проектов для того, чтобы он имел возможность вписать проект в общие ценности организации, ведь проект не должен противоречить стратегии и целям компании.

Персональные качества. Следующая группа описывает личностные компетенции менеджера проекта. К ним относятся такие черты управленца, как его способность к самоорганизации, рефлексии, личностная целостность и надежность, коммуникативные навыки, умение выстраивать отношения с другими людьми, лидерство, способность к командной работе, умение разрешать конфликтные ситуации и споры, находчивость, умение эффективно вести переговоры и ориентироваться на результат.

Одной из ключевых личностных компетенций менеджера проекта считается его *способность к самоанализу и самоорганизации*. Только постоянный анализ своих поступков и их последствий, адекватное отношение к критике дают человеку возможность корректировать свое поведение. Для того чтобы овладеть данной компетенцией, руководителю проекта необходимо обладать знаниями о том, как управлять эмоциями, бороться со стрессом, налаживать обратную связь с коллективом, правильно и доходчиво формулировать цели и задачи и т.д.

Компетенции *добросовестности и надежности* необходимы менеджеру проектов для того, чтобы он мог выстроить доверительную атмосферу в проектной команде.

Менеджеру проекта необходимо общаться с большим количеством заинтересованных лиц, а также с командой проекта. Для этого ему необходимо обладать *коммуникативными компетенциями*, которые позволяют ему эффективно общаться с другими людьми. Менеджер проекта должен уметь выстраивать отношения между людьми, в том числе и личные. Ведь именно они являются фундаментом продуктивного сотрудничества и работы внутри коллектива. Это требует большой работы и вовлеченности особенно в эти аспекты становления проектной команды. Ведь атмосфера, которая царит в коллективе, во многом определяет, будет ли достигнута и какими усилиями конечная цель проекта.

Компетенции лидерства — это, пожалуй, одна из самых важных компетенций, которой должен обладать менеджер проекта. Все стандарты, описывающие компетенции менеджеров проектов, указывают данную личностную компетенцию как одну из ключевых. В стандартах термину «лидерство» дается следующее определение: это умение выбирать и применять стиль управления, который будет уместен в каждой конкретной ситуации. Помимо демонстрации лидерства внутри проектной команды, менеджер проекта должен быть лидером и в представлении всех заинтересованных сторон. При этом очень важна и эмоциональная составляющая данного явления, так как лидер должен обладать достаточно высоким уровнем развития эмоционального интеллекта, пони-

мать и чувствовать других людей. Важно понимать, что лидер — это не тот, кто выполняет всю работу самостоятельно, а тот, кто умеет делегировать полномочия и может своевременно мобилизовать человеческие ресурсы для участия в проекте. Таким образом, менеджер проекта должен сочетать роли как формального, так и неформального лидера.

Так как менеджер проекта работает с проектной командой, он должен обладать *навыками командной работы*. Под командной работой понимается объединение людей для достижения общей цели. Команда проекта формируется из специалистов различных областей, которые работают сообща, чтобы при объединении усилий решить сложную задачу. Именно поэтому общение и отношения внутри команды — один из самых важных аспектов проектной работы в целом. Менеджер проекта отвечает за то, чтобы собрать проектную команду именно из тех специалистов, которые смогут привести проект к нужному конечному результату. Помимо этого, менеджер проекта отвечает за все процессы, связанные с командообразованием, ведь он должен не только собрать команду, но и эффективно управлять ею. Отличительной чертой проектных команд является то, что они формируются не стихийно из-за общности интересов или увлечений, а целенаправленно. Успех данного мероприятия во многом зависит от организационной культуры компании, в которой работает проектный менеджер, однако существуют рекомендации, как можно улучшить сплоченность команд.

Во время проектной работы возникают различные спорные ситуации, моменты и конфликты, именно поэтому менеджеру проектов необходимо уметь смягчать и разрешать конфликты и разногласия.

В последнее время многие специалисты и исследователи говорят о том, что проектный менеджер должен обладать таким качеством, как *находчивость и креативность*. В стандарте IPMA ICB данная компетенция определяется как изобретательность, т.е. способность человека применять различные методы и способы мышления посредством систематического и непрерывного поиска новых и более эффективных подходов к решению проблем. Именно находчивость помогает решать возникающие проблемы, придумывать способы мотивации коллег в принятии участия при разработке идей и решений.

Для успешного выполнения проекта менеджер должен обладать такой компетенцией, как *ориентация на результат*. Данная компетенция облегчает выбор при решении тех или иных проблем и помогает определять именно те задачи, которые будут соответствовать следующему критерию: поможет ли данный процесс успешно реализовать проект и сделает ли он достижение конечной цели более быстрым, дешевым или

эффективным. Для этого менеджер проекта должен обладать знаниями в области теории организации, повышения эффективности и производительности.

Практика. Следующий блок компетенций в соответствии со стандартом IPMA ICB относится к практическим навыкам проектного менеджера и напрямую касается технических аспектов проектной деятельности. Он включает компетенции в области разработки дизайна проекта, содержания проекта, постановки цели и требований, учета временных, ресурсных и финансовых ограничений и др.

На начальном этапе менеджер проекта разрабатывает *дизайн проекта*. Это стратегически важный документ, в который входят описание способов управления проектом, желания и требования заказчика, вносятся и учитываются все ограничения, которые могут препятствовать успешному окончанию проекта, в том числе финансовые и ресурсные.

Один из важнейших этапов — составление *содержания проекта*. В данном документе описываются цели и бенефиты, которых хотят достичь все участники проекта и стейкхолдеры. Для этого менеджер проекта должен обладать знаниями в области планирования, сбора, анализа информации и составления отчетности по проекту, а также владеть различными методологиями проектного управления, чтобы иметь возможность выбора в зависимости от специфики проекта или команды.

Для успешного завершения работы над проектом менеджер проекта должен следить за тем, чтобы все ограничения «проектного треугольника» были выполнены. При этом менеджеру проекта необходимо иметь полномочия в области управления временем, финансами и ресурсами. Для того чтобы окончание проекта было успешным, руководитель проекта должен помнить, что одна из его прямых обязанностей — это создание высокоэффективной временной команды. Поэтому ему необходимо обладать компетенциями в области *командообразования, организации деятельности и взаимодействия людей*, а также уметь выстраивать эффективную систему обратной связи, чтобы команда могла быстро реагировать на все необходимые изменения в проекте. Без данной компетенции в области организации и информации достижение целей проекта может быть крайне затруднено.

Особое внимание следует уделить аспекту проектной работы, который заключается в *постоянном мониторинге качества*. Дело в том, что данный процесс состоит из проверки не только качества конечного продукта, но и самого процесса проектного управления. В соответствии со сводом знаний по управлению проектами (PMBOK PMI) управление рисками проекта разделяется на четыре этапа: определение и оценка ри-

сков, разработка мер реагирования и контроль рисков. Любой проект сопровождается наличием рисков. В настоящее время понятие «риск-менеджмент» базируется на концепции «приемлемого риска», т.е. основной целью процесса управления рисками является придание максимальной устойчивости проекту посредством удержания ожидаемого уровня возможных потерь. Руководитель проекта должен обладать компетенциями в области *управления рисками*, чтобы минимизировать их возможное воздействие на проект путем разработки и осуществления плана реагирования.

Таким образом, круг задач, которые должен решать проектный менеджер, весьма широк, поэтому очевидно, что руководителю проекта необходимо владение широким спектром самых разнообразных компетенций: от финансового планирования до таких компетенций, как лидерство и умение работать в команде. Более того, менеджер проекта должен быть проактивен, т.е. предугадывать возможные события и их последствия и предпринимать действия еще до наступления этих событий. Успех проекта во многом зависит именно от того, обладает ли руководитель проекта необходимыми компетенциями, поэтому в последнее время особое внимание стали уделять не только техническим знаниям руководителя, но и его личностным качествам, которые также играют огромную роль в проектном менеджменте.

4.3. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

Компетентность менеджера проекта находится в процессе постоянной диагностики и развития. Индивидуальные планы развития — распространенный инструмент в современных компаниях для контроля обучения и развития сотрудников. Выбор метода развития компетентности менеджера проектов тоже является важной задачей, поскольку разные инструменты эффективны в применении к разным людям.

Согласно стандарту PMCDF (PMI) существует несколько распространенных методов развития компетенций, это, в частности:

- работа с ментором — долгосрочное развитие в общении с более опытным менеджером-наставником, к которому можно прийти и спросить совета;
- работа с коучем — основанная на опыте самого менеджера проекта, она предполагает через методы коучинга понять причины неудач, разрешить существующие проблемы, развиваться в необходимом ключе;

- работа с коллегами одного уровня — положительная атмосфера создается, если менеджеры проектов поддерживают друг друга, разделяя свои знания и опыт;
- фасилитация/ролевая игра — используется при необходимости развития определенных компетенций, в игре определяется динамика реальных ситуаций;
- обучение на практике — возможность учиться и развиваться через практическое применение тех или иных инструментов, компетенций, например начиная с проектов малого масштаба;
- групповые тренинги — используются в случае, если нескольким менеджерам проектов необходимо развить одинаковую компетенцию;
- внутренние тренинги — проводятся опытными менеджерами проектов как по управлению проектами, так и по специфическим компетенциям, часто направлены на специфику компании;
- тренинги по теории/компьютерные/онлайн-тренинги — используются для индивидуального обучения в качестве обновления знаний вместе с другими методами обучения и развития;
- индивидуальные тренинги — применяют при недостатке ресурсов в случае, если один или несколько менеджеров проектов нуждаются в специфическом тренинге.

Также менеджеры проектов повышают свою компетентность путем саморазвития — чтения книг, изучения стандартов, кейсов, статей, участия в конференциях.

Разнообразие методов обучения и развития позволяет в каждом отдельном случае выбирать наиболее подходящий метод, это повышает эффективность обучения.

Резюме

Менеджер проекта играет широкий спектр ролей, отвечая за успешное выполнение проекта. Требования к компетенциям менеджеров проектов определены и зафиксированы в соответствующих международных стандартах. Основные группы компетенций менеджеров проектов включают стратегические (контекстные), поведенческие, практические (методы, инструменты и техники управления проектами) компетенции. Компетентность менеджера проекта диагностируется и развивается различными методами, такими как менторство, коучинг, тренинги и др.

Ключевые термины

Компетенция — применение знаний, навыков и способностей для достижения желаемого результата.

Три сферы компетентности:

- **люди** — личные качества и качества межличностного взаимодействия, необходимые для успешной работы в проекте, программе или портфеле проектов и программ или руководства проектом, программой или портфелем проектов;
- **практика** — определенные методы, инструменты и техники, используемые для успешной реализации проектов, программ или портфелей проектов;
- **контекст** — методы, инструменты и техники, позволяющие осуществлять взаимодействие с окружением проекта, программы или портфеля проектов, а также причины, которые заставляют людей, организации и общества инициировать и реализовывать проекты, программы или портфели проектов.

Контрольные вопросы

1. Какова роль менеджера проекта?
2. Опишите структуру требований к компетенциям менеджера проекта в соответствии со стандартом ISB (IPMA).
3. Какие компетенции включены в блок стратегических (контекстных) компетенций?
4. Обоснуйте роль лидерства как компетенции менеджера проекта.
5. Какие способы развития компетентности менеджера проекта вы знаете?

Литература

Кизеев В.М., Подрезова П.А., Пырьева Т.А. Управление проектами как инструмент достижения стратегических целей // Инновационная наука. 2016. № 6–1.

Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями. 4-я версия. Т. 1. COBHET, 2019.

Crawford L. Project management competence for the new millenium // Proceedings of 15th World Congress on Project Management. 2000. P. 1–5.

IPMA. Individual competence baseline: For project, programme & portfolio management. International Project Management Association, 2015.

Kerzner H. et al. Value-driven project management. John Wiley & Sons, 2011. Vol. 1.

PMCDF — Project Manager Competency Development Framework. Project Management Institute, 2017.

5

ГЛАВА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что такое методология управления проектами и какова ее структура;
- каковы основные методологические подходы к управлению проектами;
- какие профессиональные стандарты используются в качестве методологической базы при управлении проектами.

5.1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Методология как предмет исследования в советское время стала рассматриваться лишь в 1960–1970-е годы. До этого считалось, что вся методология заключена в марксистско-ленинском учении и всякие разговоры о какой-либо еще «методологии» вредны и опасны. Несмотря на это, методология науки благодаря трудам П.В. Копнина, В.А. Лекторского, В.И. Садовского, В.С. Швырева, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и других авторов стала развиваться. Но прежде всего необходимо обратиться к классическим, энциклопедическим определениям рассматриваемого понятия: «Методология (от “метод” и “логия”) — учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности»; «Методология — система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе». В соответствии со стандартом РМВОК, под методологией понимается «система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной сфере деятельности».

Таким образом, приходится констатировать, что, с одной стороны, определение методологии обширно и многозначно, с другой — несколько сужено, доведено до уровня набора практик. Зачастую наблюдается так называемая возгонка терминов: вместо слова «инструмент» употребляется «метод», вместо «метода» — «методика», а «методику» заменяют «методологией». Нередко такие «методологии» являются набором частных и случайных решений, оказавшихся полезными в силу специфических черт какого-либо проекта или компании. Далее будем называть их частными методологиями управления проектами.

Не будет преувеличением сказать, что в профессиональной среде управления проектами отношение к методологии крайне неоднозначно, что, по мнению авторов, определяется, во-первых, размытостью для многих самого понятия, а во-вторых, тем, что традиционно сложилось представление, что методология практически целиком относится к науке, к научной деятельности, хотя научная деятельность является лишь одним из специфических видов человеческой деятельности наряду с искусством, религией и философией. Все остальные профессиональные виды деятельности человека относятся к практической деятельности. На все эти виды деятельности также должно распространяться понятие методологии, в том числе понятие методологии практической деятельности. На взгляд авторов, в современную эпоху развития человечества, сопровождаемую такими явлениями, как информатизация общества, глобализация экономики, изменение роли науки в обществе и т.д., следует трактовать методологию в организационно-деятельностной парадигме.

Под *методологией управления проектами* предлагается понимать совокупность подходов, методов и моделей управления проектами, программами и портфелями проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления проектами глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного уровней, а также в различных научных и практических источниках, организующих теорию и практику управления проектами с целью достижения заданного результата.

Основными элементами структуры методологии управления проектами являются:

1) методологические подходы к управлению проектами, сформулированные ведущими исследователями в сфере управления проектами:

- логико-структурный;
- системный;
- интегрированный;

2) методы управления проектами:

- структуризации;

- сетевого планирования;
 - освоенного объема и многие другие, применяемые в различных областях знаний управления проектами;
- 3) модели управления проектами:
- модели зрелости организационного управления проектами;
 - сетевые и другие модели;
- 4) стандарты управления проектами, программами и портфелями проектов различного уровня (глобального, международного, национального, отраслевого);
- 5) частные (корпоративные и отраслевые) методологии управления проектами.

Далее будут подробно рассмотрены перечисленные элементы методологии управления проектами.

5.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Логико-структурный подход (ЛСП) в управлении проектами предложен в работах В.В. Познякова [Позняков, 2007]. Подход весьма эффективен на всех фазах жизненного цикла проекта, особенно при идентификации, разработке и мониторинге проекта, и широко используется в разнообразных проектах, осуществляемых многими международными, правительственными, коммерческими организациями. ЛСП основывается на таких темах, как проблемы организации, анализ заинтересованных сторон, определение целей проекта и необходимых ресурсов, основных индикаторов успешности проекта, анализ рисков. ЛСП помогает принять одно из самых сложных стратегических решений — должен ли проект реализовываться сейчас или через какое-то время.

Данный подход не противопоставляется другим современным методам, он эффективно их дополняет по ряду важнейших аспектов управления проектами, в частности уделяя особое внимание таким вопросам, как:

- четкое определение целей и содержания проекта на основе всестороннего анализа решаемых проблем, учета основных условий реализации, интересов вовлеченных сторон, а также рисков и гипотез, заложенных в проекте;

- принятие четко выраженных, количественно и качественно измеряемых показателей успешности реализации и завершения проекта (программы);
- четкое, однозначное определение того, за что должны отвечать руководитель, члены группы управления и другие участники в процессе достижения поставленных задач и почему;
- выделение ключевых элементов проекта и определение их взаимосвязи, так чтобы это способствовало облегчению анализа, реализации и оценки;
- перенос внимания при оценке проекта с вопроса «кто виноват» на вопрос «каков наиболее реалистичский курс дальнейшей работы».

В большинстве организаций используемые процедуры ЛСП, формы и содержание документов весьма детально регламентированы и встроены в общие процессы разработки и реализации проектов, использующие широко известные методы управления проектами. При этом ЛСП в целом или отдельные его составляющие могут применяться многократно на разных этапах разработки и реализации проекта. Следует отметить, что в различных организациях часто используются различные структуризации работ, терминологии, формы документов, связанных с разработкой и реализацией проектов. Например, близкие по содержанию и назначению документы по разработке проектов могут называться предложением по проекту, отчетом по подготовке проекта, технико-экономическим обоснованием (ТЭО) и др.

Несмотря на эти расхождения, можно выделить следующие основные этапы ЛСП:

- анализ заинтересованных сторон;
- анализ проблем;
- анализ целей;
- формулировка основных предположений и факторов риска;
- определение показателей прогресса реализации и степени достижения целей проекта;
- составление логико-структурной схемы (ЛСС) проекта;
- дальнейшая разработка проекта;
- система управления проектом;
- мониторинг, отчетность, оценка проекта.

1. **Анализ заинтересованных сторон.** Включает идентификацию отдельных лиц, групп, организаций, интересы которых проект может затронуть, определение их основных ключевых проблем, столкновения интересов, ограничений и возможностей (институциональный анализ).

Задачи данного этапа решаются путем изучения имеющихся материалов, проведения дополнительных исследований, контактов и обсуждений с заинтересованными сторонами.

Одним из существенных факторов успеха проекта является поведение и потенциал участвующих в проекте организаций.

Для проведения анализа участия каждой из заинтересованных в проекте организаций может предприниматься институциональная оценка, инструментом которой является SWOT-анализ, путем проведения исследования организации по четырем аспектам:

- сильные стороны — внутренние положительные качества;
- слабые стороны — внутренние отрицательные качества;
- возможности — внешние факторы, улучшающие перспективы;
- угрозы — внешние факторы, способные подорвать будущий успех.

2. Анализ проблем. На этом этапе осуществляются формулировка проблем, определение их причинно-следственных связей и построение дерева проблем.

Дерево проблем представляет собой просто иерархическое расположение проблем. Для его построения важно привлечь основные заинтересованные стороны. Из предварительно сформулированных проблем каждому участнику анализа предлагается выбрать одну в качестве центральной, т.е. такую проблему, которую он считает центром всей проблематичной ситуации, и представить свои предложения в письменной форме.

В своем первоначальном выборе центральной проблемы каждая из заинтересованных сторон будет руководствоваться своим собственным интересом в проекте и собственными проблемами.

Обсуждение всего спектра центральных проблем следует вести до тех пор, пока участники встречи не достигнут соглашения по одной центральной проблеме. Она и станет исходным пунктом построения дерева проблем.

При рассмотрении второй проблемы, связанной с ней, поступают следующим образом:

- если проблема является причиной, она помещается уровнем ниже;
- если проблема является следствием, она помещается уровнем выше;
- если проблема не является ни причиной, ни следствием, она помещается на тот же уровень.

По мере разрастания дерева оставшиеся проблемы добавляются к нему по тому же принципу. Повторный анализ проблем может привести

к появлению на более поздней стадии иной центральной проблемы, что, однако, не уменьшает обоснованности анализа.

3. Анализ целей. Исходя из построенного дерева проблем строится дерево целей проекта, достижение которых позволит решить выявленные проблемы.

При этом выделяют следующие уровни (названия в разных организациях могут быть разными):

- общая цель(и) — цель проекта (программы) более высокого уровня, вклад в который данный проект предназначен внести;
- цель(и) проекта — вклад проекта в достижение общей цели путем использования результатов проекта;
- результаты проекта — те значимые выходные продукты, которые получают пользователи проекта по его завершении;
- действия — действия, необходимые для преобразования ресурсов в результаты проекта;
- общая цель (цель проекта более высокого уровня, вклад в который данный проект предназначен внести) — улучшение условий ведения бизнеса, совершенствование управления общественным сектором;
- цель проекта (вклад проекта в достижение общей цели путем использования результатов проекта) — содействие развитию рынка недвижимости, повышение качества работы службы кадастра;
- результаты (что получают пользователи) — ускорение и улучшение обработки информационных потоков.

При формулировании целей важно обеспечить их:

- реальность — возможность достижения в рамках заданных ресурсов и ограничений (финансовых, физических, временных и др.);
- определенность — условия того, что цели проекта достигнуты благодаря проекту, а не по другим причинам;
- измеримость — возможность количественной оценки при приемлемой затрате средств и усилий.

Важно четко разграничить цели, результаты и действия и, соответственно, определить области ответственности, в частности, менеджеров проекта. При их определении исходят из их управляемости со стороны менеджера проекта, что, в свою очередь, зависит от предположений, заложенных в проект, и присущих ему рисков. Менеджер проекта несет ответственность за эффективное использование ресурсов и достижение результатов и не может нести прямую ответственность, например, за использование предоставляемых проектом услуг. Но он может осуществлять в течение определенного периода мониторинг связанных с этим

рисков и допущений, и тогда имеет смысл включить необходимость указанного мониторинга в формулировку результатов проекта.

Действия и необходимые ресурсы при проведении ЛСП определяются укрупненно в виде основных компонентов проекта и групп ресурсов, и их детализация проводится при дальнейшей разработке проекта.

На этом этапе тесно связанные друг с другом цели объединяются в группы и решается вопрос о включении их в содержание проекта.

После анализа целей проект должен быть готов для проведения детального планирования, в результате чего может потребоваться уточнение принятых ранее формулировок целей, действий, ресурсов.

4. Формулировка основных предположений и факторов риска.

Для успешной реализации проекта и оценки его результатов важно четко сформулировать основные предположения и факторы риска, не поддающиеся контролю со стороны менеджмента проекта и могущих оказать серьезное отрицательное влияние на выполнение проекта. Анализ и разработка соответствующих мер противодействия проводятся известными методами анализа рисков.

5. Определение показателей прогресса реализации и степени достижения целей проекта. Для эффективного управления ходом реализации проекта и оценки степени достижения его целей необходимо определить соответствующие показатели, способы и источники информации для их измерения. Показателям предъявляется требование отражения в них таких характеристик, как качество, количество и время.

Следует следить за тем, чтобы отобранные показатели были связаны с конкретными целями, чтобы они действительно свидетельствовали, достигнута цель или нет. Необходимо, чтобы те, кто занимается планированием, и те, кто осуществляет проект, имели одинаковые представления о целях обеспечения их реальности, конкретности и измеримости.

В организациях, которые имеют большой опыт выполнения проектов, для близких по содержанию проектов разрабатываются перечни рекомендуемых показателей.

6. Составление логико-структурной схемы проекта. На основе результатов, полученных на предыдущих этапах, составляют ЛСС проекта. Она представляется в виде таблицы с четырьмя строчками и четырьмя колонками. В левой колонке располагаются сверху вниз общие цели, цели проекта, результаты, действия, в следующей слева направо колонке — показатели достижения соответственно общих целей и т.д., в третьей — методы и источники измерения показателей и в последней — основные предположения и риски. Рекомендуется вначале заполнить первую и четвертую колонки, а потом вторую и третью. ЛСС

позволяет дать краткое и легко обозримое представление сложных проектов, их целей, основных компонентов и связей между ними, необходимых ресурсов, важных для успеха проекта предположений и рисков, а также определения области ответственности руководителей проекта. ЛСС является основой для дальнейшей разработки проекта, а вторая и третья колонки, в частности, используются для построения системы мониторинга и оценки проекта.

7. Дальнейшая разработка проекта. После составления ЛСС можно приступать к дальнейшей разработке проекта, которая будет детализацией решений, принятых при разработке ЛСС. Здесь решаются традиционные вопросы планирования проектов, такие как составление графиков работ, определение необходимых ресурсов, разработка бюджетов, определение характеристик эффективности проекта (экономической, коммерческой и др.), источников и способов финансирования, проектирование организационных схем управления, разрабатываются планы закупок, выбираются способы управления рисками и др.

При решении этих вопросов используются хорошо известные в национальной и международной практике методы и подходы, такие как составление различных по глубине агрегирования структур необходимых работ, календарное планирование, методы разработки бюджетов, определения эффективности проектов, методы управления рисками и др.

Объем и детальность разработки определяются характером и масштабом проекта, а также регламентирующими документами по разработке проектов, принятыми в той или иной организации. Например, в организациях, финансирующих сравнительно небольшие проекты, объем документов планирования, как правило, невелик. Это могут быть заявка на инвестирование, часто в свободной форме, предложение об инвестировании, концепция проекта, бизнес-план, ТЭО. В случае когда финансируются масштабные и сложные по характеру проекты, планирование охватывает широкий круг аспектов и требует больших усилий. В основе применяемых при этом подходов (в частности, для инвестиционных проектов) лежат хорошо известные методики ЮНИДО, соответствующие национальные и корпоративные руководства.

8. Система управления проектом. Система управления проектом формируется на ранних фазах жизненного цикла проекта и во многом определяется его предметной областью, масштабом, составом участников, окружением. Для крупных и средних проектов характерна многоуровневость системы управления с разделением на стратегическое и оперативное управление. При этом стратегическое управление обычно осуществляется высшими уровнями ведомственного, корпоративного управления или

специально созданными координационными советами, особенно в случае сложных проектов с большим количеством участников. Оперативное управление осуществляется группой управления проектом (ГУП).

Среди используемых организационных решений для ГУП можно отметить следующие:

- использование консультантов (консультационных компаний);
- передача функций ГУП одному из действующих подразделений исполняющей проект организации или вышестоящего органа в дополнение к существующим их обязанностям. При этом могут использоваться различные варианты матричной организации управления проектом;
- создание новой структуры с административным подчинением одному из ведущих участников проекта;
- передача функций ГУП другой ГУП, которая уже ведет близкие по характеру проекты и имеет необходимый опыт;
- разделение функций ГУП между исполняющим ведомством (подразделением) с поручением ему функций, связанных с содержательной частью проекта, и одной из действующих и опытных ГУП с поручением ей специфических управленческих функций.

9. Мониторинг, отчетность, оценка проекта. Мониторингу проекта уделяется особое внимание, и он осуществляется на всех уровнях управления проектом, где также могут привлекаться независимые эксперты. Особо жесткому контролю подвергаются процессы закупок и расходования средств и соответствия запланированных целей проекта текущей ситуации.

При построении системы мониторинга исходят из целей проекта, структуры работ, определенных в ЛСС показателей достижения целей, показателей выполнения конкретных мероприятий по устранению ранее выявленных проблем и др. Периодичность контроля и отчетности зависит от уровня управления, состояния проекта, его характера и для рассматриваемых проектов может варьироваться от одного раза в неделю до одного раза в год. Используются различные формы отчетности, содержащие основные финансовые и физические показатели, определенные в логико-структурной схеме, графиках работ и расходования средств. Кроме того, регулярно проводятся обзоры хода выполнения проекта путем совместного обсуждения основными заинтересованными сторонами положения дел, оценки состояния реализации проекта и выработки планов дальнейших действий.

Мерами по регулированию хода проекта могут быть как совместные мероприятия по решению возникших проблем, так и изменения целей проекта (реструктуризации проекта) или его преждевременное

закрытие и аннулирование неизрасходованных средств в случае нецелесообразности дальнейшего продолжения проекта.

Одним из средств контроля за подготовкой и реализацией проекта является регулярное проведение оценок проекта, обычно после конца подготовки, в середине и после завершения. Основной целью при этом является определение соответствия состояния проекта его целям. При окончании подготовки проекта независимая оценка помогает определить обоснованность целей проекта и соответствие уровня разработки выбранным целям. Промежуточные оценки дают возможность определить, сохраняется ли актуальность целей проекта и соответствует ли состояние проекта этим целям. После окончания проекта в ходе оценки определяются степень достижения целей, основные проблемы реализации, анализируются основные причины этих проблем, формулируются рекомендации для будущих проектов близкого характера. Оценки осуществляются специальными подразделениями ведущих участников проекта на основе документов мониторинга, дополнительных исследований или специальных миссий.

В ходе оценки используются различные критерии. Так, в организациях ЕС применяются такие критерии, как адекватность, экономичность, продуктивность, эффективность, воздействие, экономическая и финансовая жизнеспособность. Могут использоваться и более обобщенные критерии. На основе оценки этих показателей каждому проекту присваивается одно из значений рейтинга: удовлетворительно, неудовлетворительно, крайне неудовлетворительно.

В целом ЛСП представляет реальный интерес для стратегического управления проектами, но он должен рассматриваться только в качестве дополнения к другим компонентам методологии управления проектами.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Интегрированный подход в управлении проектами сформулирован в работах Г.Л. Ципеса [Ципес, Товб, 2009]. В соответствии с данным подходом, постановка задачи создания интегрированной системы управления проектами (СУП) требует первоочередного внимания к тому набору функций, которые будет обеспечивать такая СУП. Интегрированная СУП рассматривается как организационная и программно-техническая среда, предоставляющая менеджеру инструменты выработки и реализации сбалансированных управленческих решений, охватывающих

разные уровни и стадии управления проектом на всех фазах его жизненного цикла, позволяющие обеспечить эффективность управления и координацию выполнения работ по проекту.

В каждой компании существуют определенные, иногда значительные особенности управления проектами. Эти различия в рамках СУП отражаются на уровне формирования конкретных управленческих процедур, маршрутов документов, используемых инструментов и т.д. Сходные принципы построения, концепция интегрированной СУП могут быть сведены к ряду основных вариантов решений, которые составляют основу общей для самых разных предприятий методики проектирования СУП конкретного предприятия. Таким образом, СУП представляет собой комплексную интеграционную технологию.

Как самостоятельные (имеющие самостоятельную ценность для будущего владельца) продукты можно рассматривать и целый ряд локальных результатов, достигаемых в процессе создания и внедрения СУП, такие как:

1) концепция автоматизированной системы управления проектом, в рамках которой определяются:

- основные элементы СУП (субъекты управления, объекты управления, процессы управления);
- формализованная функциональная модель СУП верхнего уровня, описывающая основные стадии и этапы управления;
- конкретные задачи СУП в части реализации функций управления;
- объем автоматизации функций управления, в том числе в составе различных очередей системы, а также средства автоматизации, как в составе общих для предприятия ИТ-решений, так и специализированные пакеты программ;
- основные требования к обеспечивающим компонентам СУП — к техническому, программному, информационному, методологическому и организационному обеспечению;

2) организационное обеспечение системы управления проектом, включающее описание регламентов взаимодействия участников проекта, процедур управления различными этапами проекта, детальных инструкций по исполнению процедур и шаблонов управленческих документов, а также положений о временных органах проектного управления и соответствующих должностных инструкций.

Схема работ по созданию СУП содержит этапы, традиционные для разработки информационных систем, — обследование, разработку концепции, выбор программных продуктов, работы по интеграции, обучение персонала. Специфика этих работ проявляется главным образом в

объекте обследования, используемых моделях и смещении внимания в сторону организационного обеспечения. Работы всех этапов создания СУП могут быть в значительной степени формализованы — вплоть до использования стандартизованных бланков анкет, методик формирования моделей и шаблонов документов (это, в частности, является задачей и наполнением упомянутой выше методики проектирования СУП).

В области развития методов оценки корпоративного управления проектами Г.Л. Ципес также видит два направления:

- применение комплексных оценок эффективности отдельных проектов по отклонениям и по стратегическим критериям для оценки эффективности реализации проектов;
- разработка типовой модели оценки эффективности деятельности проектно-ориентированной компании (подразделения) на основе набора специфических ключевых показателей эффективности.

Главными особенностями проектов, в частности внутренних проектов развития, являются их стандартная структура и стандартные ограничения. Именно стандартные ограничения по времени, стоимости реализации и качеству результатов могут быть использованы для построения обобщенного показателя, характеризующего эффективность проведения внутренних проектов компании через оценку возникающих отклонений. Данные показатели эффективности предлагают объективную оценку успешности выполнения внутренних проектов, на основе которых можно разработать подходы, развивающие методы оценок проектов по отклонениям, модели комплексных оценок, учитывающих, с одной стороны, всесторонний анализ отклонений, а с другой — соответствие проектов стратегии развития компании.

В области построения комплексных оценок проекта по отклонениям Г.Л. Ципес предлагает универсальную модель описания стратегий изменений и учета фактических изменений в проекте. Модель имеет три измерения, соответствующие основным «измерениям» проекта, — ресурсы, сроки исполнения, характеристики продукта, являющегося результатом выполнения проекта. Отклонения по каждому из этих измерений оцениваются с точки зрения тяжести их последствий — плановые потери, допустимые потери, нежелательные потери, недопустимые потери. Сформулирован общий принцип построения метрик для оценки отклонений как весов конкретных мероприятий, посредством которых реализуются те или иные изменения. Веса определяются путем соотношения мероприятия с одной из областей потерь.

На основе анализа большого количества проектов для каждого измерения выстроены типовые метрики отклонений, характерных для

этого типа проектов, — манипулирование ресурсами, временными параметрами и результатами проекта.

Предложены правила определения комплексной оценки отклонений PD как средневзвешенной оценки по трем метрикам:

$$PD = \frac{\sum_{i=1}^3 (K_i \times D_i)}{\sum_{i=1}^3 K_i}.$$

Здесь значения D_1 (отклонение по времени), D_2 (отклонение по стоимости) и D_3 (отклонение по качеству продукта) определяются по пятибалльной шкале в зависимости от тяжести последствий отклонений. Веса метрик (K_1 , K_2 , K_3) выбираются исходя из того, насколько критичным для данного проекта (для исполнителя и/или заказчика) является тот или иной вид отклонений, и играют роль дополнительных параметров, значения которых определяются для каждого проекта индивидуально в зависимости от допустимой (оптимальной) стратегии изменений в этом проекте.

Значения измерителей (частные отклонения) могут рассчитываться на основании специальных шкал, позволяющих классифицировать отклонения с точки зрения тяжести их последствий, например:

- 0 — без потерь;
- 1 — плановые потери (учтены в плане управления проектом);
- 2 — допустимые потери (незначительные незапланированные затраты);
- 3 — нежелательные потери (значительные незапланированные затраты);
- 5 — недопустимые потери (незапланированные затраты, которые неприемлемы для одного или нескольких участников проекта).

Предложенная модель оценки эффективности проекта позволяет учитывать мнения всех заинтересованных сторон.

Внутренние проекты компании осуществляются в соответствии с принятыми в этой компании правилами и стандартами управления проектами. Независимо от уровня знаний проектного управления процесс внедрения проекта в любой организации включает несколько стандартных стадий, таких как инициализация, планирование, выполнение, контроль, завершение. Каждая из данных стадий предполагает выполнение определенных функций, связанных с управлением временными и стоимостными параметрами проекта, с управлением рисками, контрак-

тами, качеством и т.д. Именно к этим стадиям и функциям и должно быть привязано использование оценки эффективности и получение фактических значений.

Интегрированный подход сосредоточен на поиске методологических подходов к построению системы управления проектами на уровне организации, что фактически и задает ограничение данного подхода.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Наиболее обобщенный методологический подход сформулирован В.И. Воропаевым [Баркалов и др., 2005]. В основе предложенного им системного подхода лежит системная модель управления проектами (см. также главу 6).

Причинами разработки системной методологии управления проектами и программами (УПП) стали:

- отсутствие полного системного понимания всего спектра вопросов, касающихся управления проектами и программами;
- отсутствие системной, единой концепции УПП, надлежащим образом структурирующей знания, функции, процессы, процедуры и т.д.;
- необходимость определения технологической взаимосвязи и последовательности решения задач УПП;
- необходимость обеспечения эффективной интеграции всех элементов дисциплины управления проектами;
- необходимость развития методов и инструментов УПП, обусловленных потребностями новых и традиционных областей приложений УПП;
- сложности взаимодействия и взаимопонимания между экспертами и практиками в области управления проектами в силу многообразия технологий и терминологии в различных профессиональных сферах и литературе по управлению проектами.

Системная модель и ее свойства послужили основой для разработки системной методологии УПП.

Свойства системной модели определяются следующим образом:

- системная модель управления проектом представляет собой свернутое дерево избыточного множества задач и процедур, которые теоретически могут осуществляться при управлении различными объектами;
- каждый процесс (задача) системной модели управления проектом однозначно определяется компонентами выбранных уровней системной модели, логично взаимосвязанных между собой;

- иерархичность структуры объектов управления, основой которой является структура работ объектов управления (WBS);
- иерархичность и реляционные взаимосвязи между субъектами управления, представляемые организационной схемой проекта (OS);
- иерархичность организационной структуры проекта (OBS), включающей команду проекта и команду управления проектом;
- иерархичность структуры задач и процедур управления проектами (TBS) от отдельных процедур и элементарных задач до совокупности комплексов задач систем управления разного назначения;
- многоаспектность задач управления проектами, зависящих от субъекта и объекта управления. Например, управление проектами для инвестора характеризуется своим набором задач со своими критериями оценки решений, ограничениями и неизвестными. Все это требует разработки и применения специальных методов и технологий решения задач. Эта же особенность относится и к другим ключевым участникам управления проектами: заказчикам, генконтракторам, генподрядчикам и др.

Управление крупными проектами, тем более программами, осуществляется с помощью разработанных систем УПП. Успешное функционирование таких систем при управлении проектами и программами определяется заложенной в них методологией.

Для получения эффективной системы управления методология УПП должна использоваться на всех этапах ее разработки, таких как:

- концептуальное проектирование;
- проектирование функциональных и обеспечивающих частей;
- проектирование системы коммуникаций и документации;
- разработка элементов — моделей, методов, алгоритмов, программ и нормативно-методического обеспечения (руководство пользователям, корпоративные и системные стандарты, методики, инструкции).

Представленная системная методология может использоваться:

- как методологический инструментарий для генерации и системного проектирования целостной интегрированной системы управления осуществлением крупных проектов;
- для разработки:
 - ◇ стандартов и нормативных документов по УПП;
 - ◇ программных средств по УПП;
 - ◇ мультипроектных (корпоративных) систем управления;
- как структура дерева знаний по УПП, которая положена в основы делового обучения, образования и сертификационных программ для специалистов по УПП.

5.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

На сегодняшний день управление проектами — одна из самых хорошо структурированных и стандартизованных областей менеджмента, доказательством чему является целое семейство профессиональных стандартов, описывающих различные аспекты управления проектами. Основными разработчиками стандартов управления проектами являются Институт управления проектами США PMI (Project Management Institute), Международная ассоциация управления проектами IPMA (International Project Management Association), Японская ассоциация управления проектами PMAJ (Project Management Association of Japan), Международная организация по стандартизации ISO (International Standard Organization), Агентство по ИТ и телекоммуникациям Великобритании CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency).

Существующие стандарты можно классифицировать следующим образом:

- стандарты управления монопроектами (PMBOK (PMI), ISO 21502 (ISO), PRINCE2 (CCTA), P2M (PMAJ));
- стандарты управления программами (Standard for Program Management (PMI), P2M (PMAJ));
- стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio Management (PMI));
- стандарты описания компетенций менеджера проекта (PMCDF (PMI), ICB Version 4.0 (IPMA), НТК (Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ)), GAPPS;
- стандарты организационного управления проектами (OPM3 (PMI)), IPMA-DELTA (IPMA).

Результаты сравнительного анализа стандартов управления проектами, программами и описание компетенций по управлению проектами приведены в табл. 5.1–5.3.

Что касается управления портфелем проектов, то на сегодняшний день известен и широко используется Standard for Portfolio Management (SPfM), разработанный Институтом управления проектами США (PMI). SPfM определяет организационный контекст управления портфелем, основных участников, жизненный цикл и процессы, которые подразделяются на две основные группы (процессы выравнивания портфеля и процессы мониторинга и контроля).

Таблица 5.1

Сравнительный анализ международных стандартов по управлению проектами

№ п/п	Критерий/стандарт	PMBOK	ISO 21502	P2M	PRINCE2
1	Используемый подход	Гибридный	Гибридный	Системный	Процессный
2	Рассмотрение проекта	Изолированно	В контексте организации	В контексте организации	В контексте организации
3	Состав предметных областей управления проектом	Управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, персоналом, рисками, коммуникациями, качеством, контрактами и поставками	Выработка стратегии; управление взаимосвязями по проектным заданиям, срокам, затратам, ресурсам, персоналу, распространению информации, рискам, материально-техническому обеспечению	Управление стратегией, финансами, системами, организацией проекта, задачами, ресурсами, рисками, ИТ проекта, взаимоотношениями, ценностью проекта, коммуникациями	Старт проекта; инициация; планирование; руководство проектом; контроль стадий; управление поставкой продукта; управление границами стадий; завершение
4	Наличие шаблонов управленческих документов	Нет	Нет	Нет	Да
5	Наличие системы индивидуальной сертификации	Да	Нет	Да	Да
6	Наличие перевода на русский язык	Да	Да	Нет	Нет

Таблица 5.2

Сравнительный анализ международных стандартов по компетенциям в управлении проектами

№ п/п	Критерий/стандарт	PMCDF	PM ICB	HTK
1	Основан на стандарте	PMBOK	PM ICB	PM ICB
2	Структура компетенций	Компетенции знания; компетенции исполнения; поведенческие компетенции	Контекстные компетенции; технические компетенции; поведенческие компетенции	Знания; личные качества

Окончание табл. 5.2

№ п/п	Критерий/стандарт	PMCDF	PM ICB	HTK
3	Наличие системы индивидуальной сертификации	Нет	Да	Да
4	Наличие перевода на русский язык	Нет	Нет	Да

Таблица 5.3

Сравнительный анализ международных стандартов по управлению программами

№ п/п	Критерий/стандарт	SPgM	P2M
1	Используемый подход	Процессный	Системный
2	Жизненный цикл программы	Разработан	Разработан
3	Связь со стратегией организации	Да	Да
4	Процессы управления программой	Инициация; планирование; исполнение; мониторинг и контроль; завершение	Не определены
5	Определение ценности программы	Нет	Да
6	Наличие системы индивидуальной сертификации	Да	Да
7	Наличие перевода на русский язык	Нет	Нет

Все перечисленные стандарты увязываются в единую систему стандартом, который позволяет диагностировать и совершенствовать зрелость организации в области управления проектами, программами и портфелями проектов, — OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), разработанным PMI. Под зрелостью организации понимается степень проникновения проектного подхода, включая методы, средства, процессы формального, классического управления проектами, в практику работы организации. В свою очередь, уровень зрелости организации в стандарте OPM3 определяется в трех измерениях: управление проектами, управление программами, управление портфелями проектов.

Таким образом, структура методологического обеспечения корпоративной системы управления проектами может быть представлена в виде пирамиды (рис. 5.1) со следующими уровнями:

- 1) стандарты организационного управления проектами, определяющие подходы к оценке и наращиванию зрелости компании в области управления проектами, программами и портфелями проектов (OPM3);
- 2) стандарты управления портфелями проектов (SPfM);
- 3) стандарты управления программами (SPgM, P2M);
- 4) стандарты, определяющие компетенции в управлении проектами (PMCDF, PM ICB, HTK, GAPPS);
- 5) стандарты управления проектами (PMBOK, ISO 21502, P2M, PRINCE2).

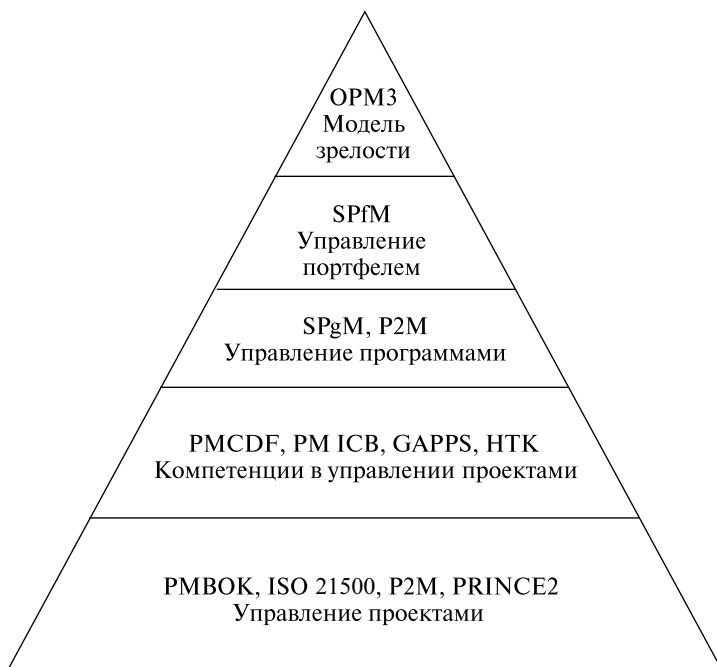


Рис. 5.1. Методологическая пирамида управления проектами, программами и портфелями проектов

В последнее время активно развиваются гибкие методологии управления проектами (Agile; подробнее рассмотрено в главе 21). В табл. 5.4 представлены некоторые методики управления из семейства Agile.

Свое название семейство гибких методологий получило с публикации манифеста Agile (Agile Manifesto) в 2001 г., закрепившего основные ценности и принципы гибкой разработки программного обеспечения, в основе которых — командная работа и адаптация, приверженность к изменениям. Agile-манифест содержит 4 основные идеи и 12 принципов.

Таблица 5.4

Сравнительный анализ гибких методологий управления проектом

№ п/п	Название	Год создания	Автор	Основные черты
1	Crystal Method	1992	Alistair Cockburn	Метод разработан для команд от шести до восьми человек, работающих над созданием некритичных программных продуктов. Метод включает три обязательные и четыре дополнительные практики. Обязательные практики: 1) частые поставки; 2) рефлексия; 3) личные коммуникации. Дополнительные практики: 1) чувство безопасности; 2) фокусировка; 3) доступность экспертов; 4) качественное техническое окружение
2	Refactoring	1993	Martin Fowler	Основная идея — упростить систему (в нашем случае проект) без изменения ее функциональности. Упрощенной системой легче управлять: контролировать, следить за изменениями. Также простота системы создает условия для взаимозаменяемости сотрудников, что также является важным принципом Agile
3	Dynamic System Development Method	1994	DSDM Consortium	Включает в себя принципы двух методологий, описанных выше, и подходит для реализации проектов, критичных с точки зрения безопасности. Также ряд новых принципов появляется в данном методе: обратимость изменений, наличие высокоуровневых требований на момент начала проекта и рассмотрение тестирования как интегрированной части жизненного цикла (ЖЦ) разработки. Сам ЖЦ состоит из трех стадий: предпроектной, жизненного цикла проекта и постпроектной. Также в отличие от моделей выше в данном методе впервые упоминается о необходимости высокой степени профессионализма участников команды проекта. Помимо этого следует упомянуть об использовании в методе таких практик, как прототипирование, моделирование, приоритизация требований и тайм-боксинг
4	Scrum	1995	Ken Schwaber, Jeff Sutherland	Широко известный и используемый метод

Продолжение табл. 5.4

№ п/п	Название	Год создания	Автор	Основные черты
5	Function-Driven Development	1997	Jeff De Luca	Данный метод был разработан для Сингапурского банка. Его ключевое отличие состоит в том, что он позволяет организовывать команды от 15 до 50 человек. Это обеспечивается благодаря разделению продукта по функциям на несколько частей и организации команд для разработки этих частей. То есть, по сути, в данной методологии впервые зашла речь о масштабировании подходов Agile
6	Adaptive Software Development	1999	Jim Highsmith, Sam Bayer	Данная методика интересна своей идеей быстрого и, главное, непрерывного обучения
7	eXtreme Programming	1999	Kent Beck, Martin Fowler, Ward Cunningham	Состоит из двух видов практик: 1) управленческие практики (игра в планирование, частые небольшие релизы, вовлеченные заказчики, 40-часовая рабочая неделя, коллективная ответственность); 2) инженерные практики (из наиболее важного — рефакторинг, разработка через тестирование и непрерывная интеграция)
8	Continuous Integration	1999	Kent Beck, Ron Jeffries (Grady Booch)	Суть данного метода состоит в непрерывной интеграции. Необычность в ней вызвана тем, что на стадии соединения частей разрабатываемой системы могут быть выявлены ошибки и противоречия, работу придется переделывать, а это может занять много времени. Другими словами, этот метод призывает участников проекта периодически сверять часы
9	Agile modeling	2001	Scott Ambler	Данный метод используется как дополнительный на сегодняшний день (к примеру, как часть DSDM или eXtreme Programming). Данный метод представляет собой набор принципов, объясняющих, как команда должна взаимодействовать между собой и с заинтересованными сторонами, а также необходимость документального оформления взаимоотношений с заинтересованными сторонами, что очень важно и плохо проработано в других методологиях
10	Test-Driven Development	2002	Kent Beck	Основное отличие данного метода от других состоит в том, что после определения цели определяются пути измерения ее достижения (критерии приемки)

Окончание табл. 5.4

№ п/п	Название	Год создания	Автор	Основные черты
				или тест, как это называется в данном методе). Только поле того как тест определен, запускается процесс дальнейшего планирования. В план работ попадают только те работы, которые позволяют системе, результату проекта пройти тест
11	Poker Planning	2002	Mike Cohn	Данный метод используется как дополнительный на сегодняшний день (к примеру, как часть Scrum). Он позволяет в кратчайшие сроки достичь консенсуса между всеми заинтересованными лицами и при этом сократить влияние людей друг на друга за счет закрытой системы оценки и открытого обсуждения результатов
12	Lean Software Development	2003	Mary Poppendieck, Tom Poppendieck	Главный принцип данного метода звучит так: «Мыслить широко, делать мало, ошибаться быстро, учиться стремительно». Он достигается соблюдением ряда принципов, главные из которых — исключение потерь и смещение сроков принятия решения
13	DevOps	2009	Patrick Debois	Данный подход можно назвать устойчивым, потому что он подразумевает включение в команду проекта не только заказчика (конечного пользователя), но и сотрудников, которые будут заниматься обслуживанием данной системы
14	Disciplined Agile Delivery	2012	Scott Ambler	Данный метод является гибридным, он соединяет лучшие стороны таких подходов, как Scrum, eXtreme Programming, Agile Modeling, Unified Process, Kanban, Outside-in software development, Agile Data. Естественно, гибридные подходы за счет комбинирования методик позволяют получить универсальное решение с меньшим количеством недостатков и большим количеством достоинств

Основные идеи:

- 1) люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
- 2) работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
- 3) сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
- 4) готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Принципы, которые разъясняет Agile-манифест:

1) наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей заказчика благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения;

2) изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику конкурентного преимущества;

3) работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев;

4) на протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе;

5) над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им;

6) непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды;

7) работающий продукт — основной показатель прогресса;

8) инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки;

9) постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта;

10) простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима;

11) самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд;

12) команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и, соответственно, корректировать стиль своей работы.

Тенденцией развития современной методологии управления проектами является синтез различных методологических подходов, при этом получили распространение гибридные модели управления проектами, объединяющие классический и гибкий подходы. Ярким примером гибридного подхода являются современные версии стандартов ISO 21502 и PMBOK 7-й редакции.

5.4. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Концепция устойчивого развития (Sustainable Development) получила широкое распространение в мире. В методологически осознанном виде она начала формироваться в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Согласно определению комиссии Брундтланд (1987 г., Gro Harlem Brundtland — тогдашний премьер-министр Норвегии), сформированной под эгидой ООН и подготовившей доклад «Наше общее будущее», устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои будущие потребности [Our Common Future, 1987; Аньшин, 2013a]. Устойчивое развитие в рамках данной концепции рассматривается в трех основных аспектах — экологическом, социальном и экономическом. Эти три аспекта имеют противоречивое взаимовлияние, например, экономический рост предполагает рост потребления ресурсов, что ухудшает экологию и может вызвать социальные противоречия в странах, осуществляющих добычу этих ресурсов. Поэтому важной задачей является гармонизация составляющих устойчивого развития.

Рассмотренный выше подход трех составляющих (критериев — Triple Bottom Line (3BL)) предложен Джоном Элкингтоном (J. Elkington) в 1997 г. В последние годы концепция трансформировалась на корпоративном уровне в ESG (Environmental, Social, Governance — корпоративное управление).

В настоящее время все большее количество компаний за рубежом и в России вовлекается в процесс управления бизнесом с позиций концепции устойчивого развития.

В ряде исследований рассматриваются вопросы включения положений устойчивого развития в управление проектами [Gareis, 2013; Gareis, Huemann, Martinuzzi, 2013; Аньшин, 2013б], расширения трактовок жизненного цикла проекта в увязке с рассматриваемой концепцией [Labuschagne, Brent, 2015]. Результаты научных изысканий последних 10 лет в данном направлении существенно продвинули понимание возможностей использования проектных методологий в адаптации рассматриваемой концепции на уровне бизнеса.

Достижение высокого уровня зрелости в управлении устойчивым развитием предполагает среди прочего учет данной концепции в управлении проектами. Роль проектов заключается в необходимости устра-

нения разрыва между целевым и фактическим уровнями устойчивости. В форме проектов и программ могут быть реализованы мероприятия, повышающие устойчивость.

Таким образом, стратегии устойчивого развития реализуются через две группы проектов [Аншин, 2013б] (рис. 5.2):

- 1) устойчивые проекты — это обычные проекты, в управлении которыми учитываются принципы концепции устойчивого развития;
- 2) проекты поддержания устойчивости — специальные проекты, направленные на поддержание устойчивости в части экологической и социальной составляющих.

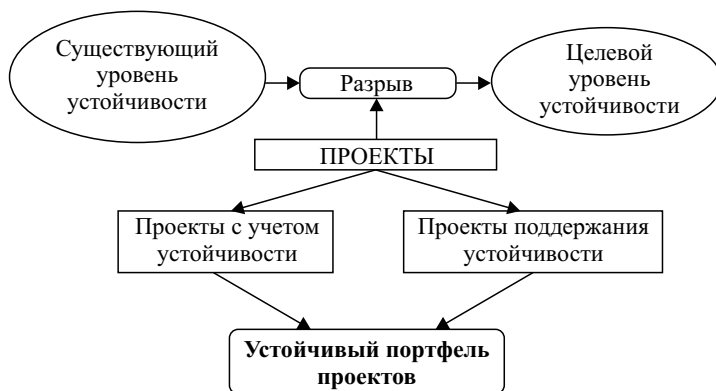


Рис. 5.2. Роль проектов и программ в управлении ростом уровня устойчивости

Источник: Составлено автором.

В свою очередь, проекты являются частью программ устойчивого развития, а программы и отдельные проекты образуют портфель проектов компании. Рассматриваемая совокупность проектов, программ и портфелей вместе с инфраструктурным и организационным обеспечением может быть названа проектной системой компании (подробнее см. главу 6). Задача управления состоит в том, чтобы настроить проектную систему на повышение уровня устойчивого развития.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ («ЗЕЛЕНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ)

Развитие методологии управления проектами с учетом концепции устойчивого развития осуществляется среди прочего через разработ-

ку стандартов в данной области. Причем кроме стандартов на уровне проектов существуют также стандарты, касающиеся управления устойчивым развитием как таковым. Здесь можно назвать стандарт международной организации по стандартизации ISO 37101.2016 Sustainable Development in Communities — Management System for Sustainable Development — Requirements with Guidance for Use, британский стандарт Managing Sustainable Development of Organizations.

Существуют аналогичные национальные российские стандарты — «Устойчивое развитие в сообществах. Система менеджмента. Общие принципы и требования» (2018 г.) и «Менеджмент устойчивого развития. Часть первая. Руководство» (6-е изд., 2020 г.). В этих стандартах изложены понятийный аппарат и общие подходы к управлению устойчивым развитием.

Что касается собственно устойчивого управления проектами (проектного управления устойчивостью), то среди существующих стандартов можно выделить стандарты по обеспечению устойчивости в управлении проектами, разработанные организацией GPM Global. Прежде всего речь идет о стандарте The GPM P5™ Standard for Sustainability in Project Management GPM Global. Version 2.0 (существует русскоязычная версия данного стандарта «Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™ GPM Global Версия 2.0»).

Базовым положением стандарта является адаптация тройного критерия к проектному управлению и добавление к тройному критерию (3P) учета влияния продукта (P) и процессов управления проектом (P). Отсюда в названии стандарта возникает аббревиатура 5P:

- Profit, prosperity (экономика);
- People (социальная составляющая);
- Planet (экология);
- Product (продукт);
- Process (управление проектом).

Логика стандарта такова, что в нем рассматривается влияние проекта через его продукт и процессы управления на составляющие тройственного критерия: социальную, экологическую и экономическую (прибыль, процветание) (рис. 5.3).

Влияние продукта и процессов управления проектом

Влияние продукта на критерии устойчивого развития учитывается через рассмотрение всего жизненного цикла продукта, а также при послепродажном обслуживании.

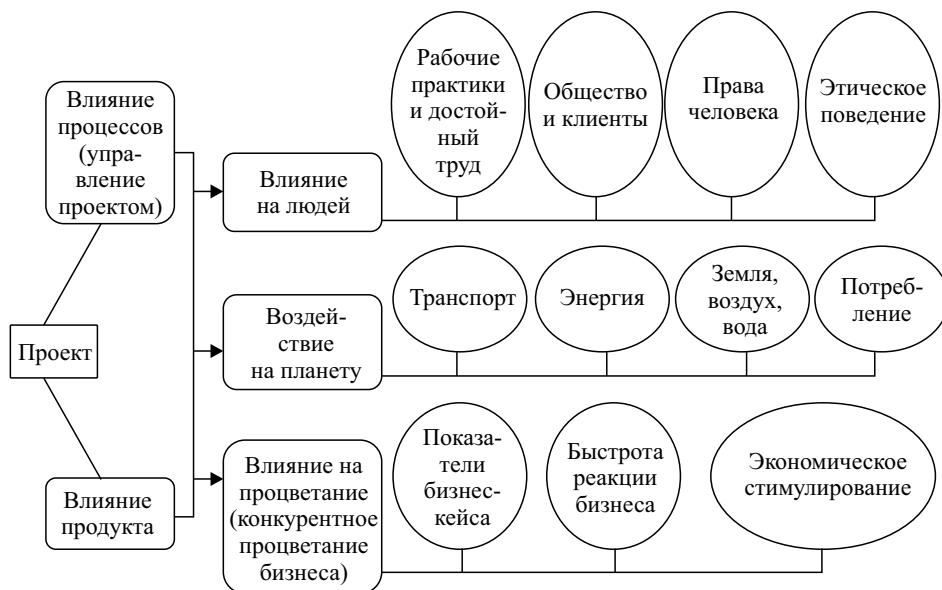


Рис. 5.3. Влияние проекта (процессов и продукта) на составляющие тройственного критерия

Источник: Адаптировано автором на основе: The GPM P5™ Standard; Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™.

Процессы управления проектом рассматриваются в аспекте достижения желаемых (целевых) проектных результатов (Effectiveness of Project Processes), а также в части обеспечения максимальной производительности (при имеющихся ограничениях), снижения потерь ресурсов (Efficiency of Project Processes) и т.д. Важным моментом является также то, что ко всем участникам (стейкхолдерам) проекта должны проявляться уважение, справедливость и открытость (Fairness of Project Processes).

Влияние на людей — социальный аспект (People (Social) Impacts)

Рабочие практики и достойный труд. Данный аспект рассматривает влияние проекта на людей (работников проекта). Наиболее важные моменты в этой части: наем персонала, трудовые отношения, охрана здоровья, безопасность, равные условия, развитие компетенций в местах дислокации проекта.

Общество и клиенты. Данный раздел касается сообществ и клиентов, которые будут использовать результаты проекта. Команде про-

екта рекомендуется вовлекать представителей сообществ в дискуссии по проекту, быть открытой в том, чтобы показать влияние проекта на сообщества. Важно обеспечить соответствие законам и регулятивным нормам.

Защита коренных и племенных народов. Эта часть стандарта касается политики и процедур в аспекте необходимости обеспечения защиты прав коренных и племенных народов, которых в той или иной степени затрагивает проект. Более конкретно это относится к предотвращению действий, лишаящих эти народы их культурного наследия и этнической идентичности, их земель и ресурсов. Указывается на необходимость изыскания возможностей включения соответствующих аспектов культуры и обычаев в деятельность и результаты проекта, обеспечения долговременного существования коренных и племенных земель, культур, религий и образа жизни.

Здоровье клиентов и безопасность. В данном разделе речь идет о безопасности и здоровье клиентов, которые будут использовать результаты проекта. Команда проекта должна изучить соответствующие правовые акты в данной области, определить возможные негативные воздействия.

Маркировка продуктов и услуг. Данный раздел стандарта определяет политики, процедуры и практики, направленные на обеспечение правильного отражения содержания продуктов, их ингредиентов, возможностей безопасного использования, утилизации и любых других моментов, которые могут оказать влияние на общество или клиентов. Команда проекта должна в качестве обязательного требования осуществлять правильную маркировку и способствовать аналогичному поведению поставщиков.

Рыночные коммуникации и реклама. В этой части рассматриваются политики, процедуры и практики, касающиеся представления точной информации о проекте и доведения ее до сведения заинтересованных лиц и организаций. Команда проекта должна сообщать о поддержке устойчивого развития проекта, избегать необоснованных, вводящих в заблуждение заявлений о деятельности в проекте и исправлять любую дезинформацию как можно быстрее.

Конфиденциальность клиентов. Этот элемент охватывает политику, процедуры и методы работы с клиентами, информацией и жалобами клиентов на их компрометацию. Команда проекта должна обеспечить меры безопасности в части защиты информации о клиентах от несанкционированного доступа, использовать информацию о клиентах только по назначению и в соответствии с согласованными сроками ее сбора.

Права человека. Наиболее важные моменты в этой области следующие.

Отсутствие дискриминации — при принятии решений в проекте должна отсутствовать расовая дискриминация людей, дискриминация по полу, возрасту, этническому происхождению и другим признакам.

Соответствие между возрастом и возможностями привлечения к труду — запрет на привлечение к труду детей, соблюдение законов и минимального возраста работников.

Добровольность труда — использование в проекте только добровольного труда, запрет на принудительный труд.

Этичное поведение. *Лидерство* в поддержке высоких целей создает основу для получения высоких проектных результатов и укрепления организации.

Практика закупок. Закупки — процесс получения продуктов и услуг от сторонних организаций. Команда проекта при этом должна иметь в виду устойчивость при принятии решений по закупкам, гарантировать своевременные и справедливые платежи поставщикам, поддерживать единые стандарты в цепочках поставок.

Антикоррупция — политика, правила и практики, гарантирующие прозрачность взаимодействий и избежание всех форм коррупции. Команда проекта должна соблюдать все законы и правила в данной области, запретить все формы взяточничества, вымогательства, обеспечить защиту информаторов.

Честная конкуренция — правила и процедуры, которые должны содействовать отсутствию нарушений свободной конкуренции, отказу от махинаций и участия в ценовых сговорах.

Воздействие на планету (окружающую среду)

Это наиболее важный элемент тройного критерия. Он представляется такими позициями, как транспорт, энергия, земля, вода, воздух, потребление (рис. 5.4).

Влияние на процветание (прибыль)

Это экономическая составляющая тройного критерия (рис. 5.5). Экономическое воздействие состоит из следующих элементов:

- классические финансовые и другие показатели оценки проектов;
- изменения и баланс между экономическими интересами общества и бизнеса;
- влияние на местную экономику и некоторые другие.



Рис. 5.4. Воздействие проекта на окружающую среду (планету)

Источник: Адаптировано автором на основе: The GPM P5™ Standard; Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™.

Перспективы дальнейшего включения «зеленой» повестки в стратегическое управление проектами

Развитие методологии устойчивого управления проектами предполагает учет данной концепции уже на этапе стратегического планирования и формирования портфеля проектов. Речь идет об интеграции процессов портфельного управления и базовых положений концепции устойчивого развития.

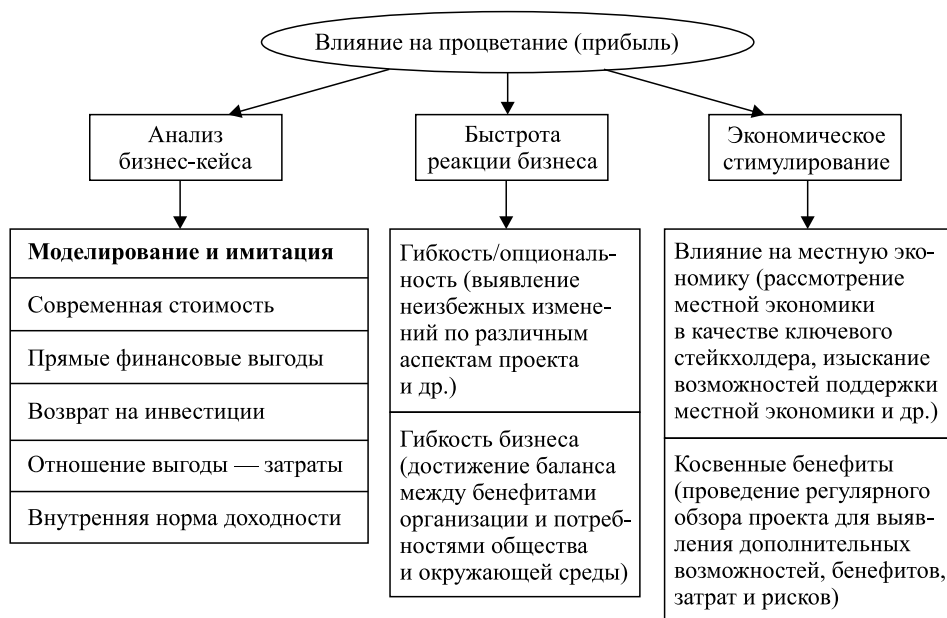


Рис. 5.5. Воздействие проекта на процветание (прибыль)

Источник: Адаптировано автором на основе: The GPM P5™ Standard; Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™.

То же касается методологии управления программами. Многие решения из области устойчивого развития достаточно сложны и масштабны и требуют запуска комплекса взаимосвязанных проектов, объединенных в программу. Кроме того, переход компании на функционирование по принципам устойчивого развития требует трансформации системы управления и управленческой культуры. Такими изменениями целесообразно управлять на основе организационных проектов и программ.

Резюме

Под методологией управления проектами понимается совокупность подходов, методов и моделей управления проектами, программами и портфелями проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления проектами глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного уровней, а также в различных научных и практических источниках, организующих теорию и практику управления проектами с целью достижения заданного результата.

Основными элементами структуры методологии управления проектами являются методологические подходы к управлению проектами (логико-структурный, системный, интегрированный, методы и модели управления проектами), стандарты управления проектами, программами и портфелями проектов различного уровня (глобального, международного, национального, отраслевого), а также частные (корпоративные и отраслевые методологии) управления проектами.

Повышение зрелости компании в части устойчивого развития требует включения принципов устойчивости в управление портфелями, программами и проектами.

Можно рассмотреть ряд критериев устойчивого развития, следование которым необходимо в проектном управлении: влияние проекта через его продукт и процессы управления на социальную, экологическую и экономическую (прибыль, процветание) составляющие.

Ключевые термины

Методология (от «метод» и «логия») — учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе; в соответствии со стандартом РМВОК, под методологией понимается «система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной сфере деятельности».

Методология управления проектами — совокупность подходов, методов и моделей управления проектами, программами и портфелями проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления проектами глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного уровней, а также в различных научных и практических источниках, организующих теорию и практику управления проектами с целью достижения заданного результата.

Комплекс критериев 5Р, учитываемый в устойчивом управлении проектами, — Profit, People, Planet, Product, Process.

Тройственный критерий — экология, социальная составляющая, экономика.

Устойчивое управление проектами — управление проектами с учетом принципов концепции устойчивого развития.

Контрольные вопросы

1. Каковы составляющие методологии управления проектами?
2. Как можно классифицировать профессиональные стандарты управления проектами?
3. В чем состоит логико-структурный подход к управлению проектами?
4. Какие стандарты по управлению монопроектом вы знаете?
5. Расскажите о системной модели управления проектами В.И. Воропаева.
6. Как связаны между собой критерии устойчивого развития?
7. Какие группы проектов можно выделить с позиций их связи с достижением целей устойчивого развития?
8. Почему в анализе управления устойчивыми проектами рассматриваются продукт и процессы управления проектом?

Литература

Аньшин В.М. Управление проектами с учетом концепции устойчивого развития // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами. 2013а. № 2. С. 3–15.

Аньшин В.М. Стратегические и организационные аспекты управления проектными системами с учетом концепции устойчивого развития // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами. 2013б. № 3. С. 3–12.

Баркалов С.А., Воропаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2011.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007.

Позняков В.В. Логико-структурный подход в управлении проектами. М.: УЦ Газпром, 2007.

Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами (полный курс MBA). М.: ЭКСМО, 2011.

Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами. GPM 5th GPM Global. Версия 2.0, 2019.

Цунес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. М.: Олимп-Бизнес, 2009.

Elkington J. Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone, Oxford, 1997.

Gareis R. Re-thinking project initiation and project management by considering principles of sustainable development // Silvius G., Tharp J. (eds). Sustainability Integration for Effective Project Management. IGI Global, forthcoming, 2013.

Gareis R., Huemann M., Martinuzzi A. Project Management & Sustainable Development Principles. Project Management Institute, 2013.

ICB — IPMA Competence Baseline, Version 4.0, IPMA Editorial Committee. IPMA, 2015.

Labuschagne C., Brent A.C. Sustainable project life cycle management: The need to integrate life cycles in the manufacturing sector // International Journal of Project Management. 2005. Vol. 23. P. 159–168.

Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition. Office of Government Commerce. London, UK: The Stationery Office, 2009.

OPM3 Organizational Project Management Maturity Model. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2003.

Our Common Future / Brundtland Report. United Nations World Commission on Environment and Development, 1987.

P2M. A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation, Revision 3. Project Management Association of Japan, 2005.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

PMBOK Guide. 7th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2021.

PMCDF Project Management Competency Development Framework. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.

Practice Standard for Earned Value Management. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2005.

Practice Standard for Risk Management. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2009.

Practice Standard for Work Breakdown Structure. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2006.

The GPM P5th Standard for Sustainability in Project Management. GPM Global. Version 2.0, 2019.

The Standard for Portfolio Management. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.

Раздел II

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ СИСТЕМАМИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что такое системный подход в управлении проектами;
- что такое стратегическое управление проектами;
- как связать стратегию компании с проектами.

6.1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ СИСТЕМ В ПРОЕКТНОЙ СФЕРЕ

Проект, программа, портфель проектов, процессы, средства и механизмы управления ими порознь и в целом — системные образования, которые в дальнейшем изложении будем называть проектными системами. Приведем некоторые понятия теории систем и покажем, как они проявляются в рассматриваемой сфере.

Среди многих определений системы можно выделить весьма лаконичное: «система — совокупность объектов, обладающая интегративным свойством» [Скляров, 2013]. Интегративное свойство — это свойство, которым обладает система в целом, но не ее элементы. Это свойство также называется свойством эмерджентности. Например, рабочие, объединенные в бригаду, могут выполнить работу, которую они не делают каждый по отдельности. Здание выполняет функции, которые отсутствуют у отдельных его частей, рассмотренных порознь.

А.А. Богданов отмечал, что «целое больше суммы частей» вследствие организованности. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» приводит вы-

сказывание Наполеона: «Два мамелюка безусловно превосходили трех французов, 100 мамелюков были равноценны 100 французам, 300 французов обыкновенно одерживали верх над 300 мамелюками, 1000 французов всегда разбивали 1500 мамелюков». В качестве причины Наполеон отмечает дисциплину, что, как правильно заметил Д.М. Жилин, «близко к понятию организованности» (цит. по: [Жилин, 2010]). Но именно высокая степень организованности и достигается при использовании проектного подхода.

При рассмотрении проектной единицы (проекта, программы, портфеля) как системы можно определить ее как комплекс компонентов, у которых взаимодействия и взаимоотношения принимают характер взаимодействия для получения сфокусированного полезного результата (адаптировано по: [Анохин, 1978]). Полезный результат — это цель любого проекта, программы, портфеля проектов.

Система обладает такими свойствами, как [Жилин, 2010]:

- отграниченность или обособленность комплекса объектов, образующих систему;
- открытость — наличие связей с внешней средой;
- множественность составляющих объектов, совокупность которых необходима для появления интегративного свойства;
- взаимосвязанность компонентов, которая и способствует формированию интегративного свойства.

Эти свойства системы в явном виде существуют у проектов и других проектных образований. Проект обособлен, открыт, состоит из множества компонентов (элементов), находящихся во взаимосвязи.

Элемент системы. Как отмечалось, система состоит из элементов (объектов, компонентов) (рис. 6.1). Элемент — неделимая (исходя из целей анализа и управления) наименьшая часть системы.

Элемент системы характеризуется определенным законом функционирования:

$$y(t) = F(x(t)),$$

где $x(t)$ — входной сигнал (вещество, энергия, информация); $y(t)$ — выходной сигнал, он может быть представлен различными функциональными характеристиками элемента; F — закон преобразования входного сигнала $x(t)$ в выходной $y(t)$.

Оператор F преобразует независимые переменные в зависимые и отражает изменения состояния элемента системы во времени t .

Проект как система состоит из элементов, например пакетов работ, которые имеют результаты — выходы, являющиеся входами в другие

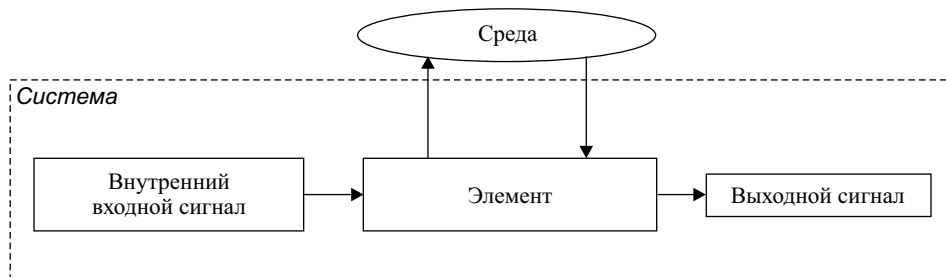


Рис. 6.1. Функционирование элемента системы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Амфилов, Емельянов, Кукушкин, 2002].

пакеты работ. В программах, если их рассматривать в качестве систем, выходы одних проектов являются поставками, или входами, для других. Связь проектов в портфеле более тонкая: она проявляется через распределение общих ресурсов (например, денег) между проектами портфеля и взаимосвязь проектов.

Каждый из упомянутых элементов проектных образований, преобразуя входы в выходы, выполняет в соответствующей системе свою функцию.

Элементы системы характеризуются качеством, которое проявляется через свойства. Свойства количественно описываются параметрами. Набор значений отдельных параметров определяет состояние объекта. Отдельные работы проекта (или проекты в программе) характеризуются такими свойствами, как долговременность, дороговизна, неопределенность и др. Параметры — это конкретные величины продолжительности выполнения, затраты ресурсов, вероятности технического или коммерческого успеха и др. Совокупность значений различных параметров определяет состояние объекта, например пакета работ в проекте или отдельного проекта в программе.

Виды связей в проектных системах. Связь в системе — это то, что преобразует выход одного компонента во вход другого. В системах различают структурные и причинно-следственные связи. Структурные связи подразделяются на статические и динамические [Жилин, 2010].

Статическая связь в проектных системах проявляется через нормативную документацию, устанавливающую связь между процессами, а также через WBS, RBS, OBS и другие структурные построения. Статические связи реализуются также в планировании и формировании показателей проектов. Так, плановые сроки, ресурсы и результаты определяют статические связи между разделами плана, поскольку в этом случае

фиксируются их значения и предполагается, что «так может быть» при реализации проекта.

Динамическая связь возникает, когда информация на выходе одних процессов поступает на вход других. Например, информация, созданная в процессе инициации проекта, передается в процесс планирования. Динамическая связь подтверждает жизнеспособность статической связи и актуализирует ее.

Еще один пример статической и динамической связей в управлении проектами. В процессе планирования проекта устанавливается связь между структурой работ и структурой ресурсов (сколько и каких ресурсов необходимо для выполнения конкретных работ) — статическая связь. Когда проект начинает исполняться, происходит фактическое поступление ресурсов в подпространства проекта — работы, выделение энергии, массы ресурсов и информации. Связь между ресурсами и работами становится динамической.

Причинно-следственные связи проявляются в разных аспектах. Например, она появляется при практической реализации проектов, когда задержка результатов одних работ (причина) не позволяет начать другие работы (следствие). Причинно-следственные связи между показателями также образуются, когда при исполнении проекта возникнет ситуация, при которой необходимые ресурсы не поступили в полном объеме и поэтому сроки завершения работ увеличились, цены на ресурсы повысились — возросли затраты и т.д. Изменение параметров одних объектов (причина) ведет к изменению параметров других объектов (следствие).

Структура. Это совокупность элементов, образующих систему, и связей между ними. Системы с большим количеством неоднородных связей являются сложными.

Эффективное управление сложной социально-экономической системой, какой является проект, невозможно без понимания ее структуры.

Структуру характеризуют четыре основных аспекта (рис. 6.2): 1) многоуровневость или иерархичность; 2) мультидисциплинарность; 3) многофазность; 4) мультисистемность;

Многоуровневость — «вертикальное» рассмотрение проекта, состоящего из элементов, которые находятся в определенном соподчинении. *Иерархичностью* характеризуются работы проекта, организация, риски, ресурсы и др.

Мультидисциплинарность — «горизонтальное» рассмотрение проекта, показывающее наличие на каждом уровне иерархии ряда функциональных и естественнонаучных (производственных) направлений,

различающихся характером используемых знаний, технологий, средств и предметов труда.

Многофазность — наличие этапов в развитии элементов горизонтали, предполагающих их переход из начальных состояний на более развитый уровень по мере движения во времени.

Мультисистемность заключается в наличии в проектах определенного количества подсистем, каждая из которых характеризуется многоуровневостью, мультидисциплинарностью и многофазностью.

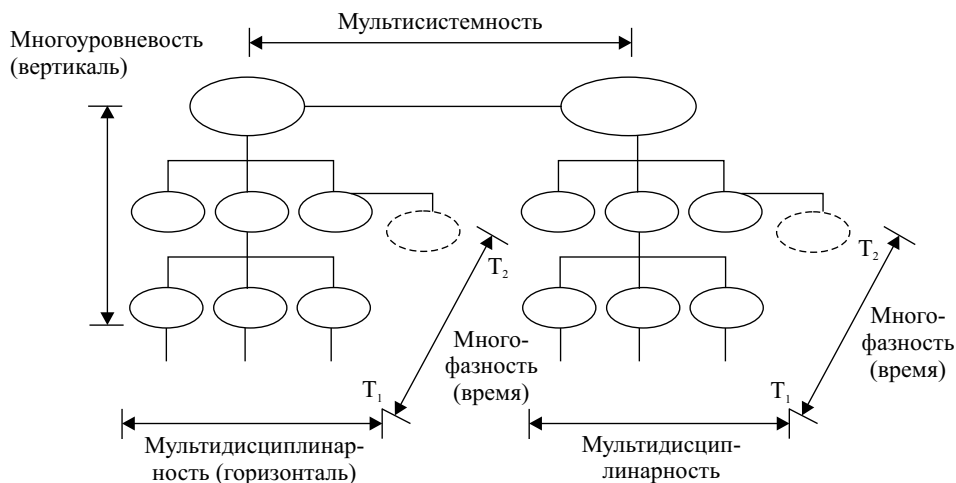


Рис. 6.2. Структура проектной системы

Источник: [Мир управления проектами, 1993].

Структурообразующие связи между элементами системы, как уже отмечалось, могут иметь разный характер. Можно рассмотреть также вариант распространения влияния информации на входе в проектную систему между элементами (рис. 6.3). Для проектной системы А информация сразу поступает на все элементы и одновременно распространяется по всей системе, например, это новые цены на ресурсы, используемые во всех работах, изменения в законодательстве и другие входные сигналы, вносящие изменения в процессы соответствующих элементов. В проектной системе В информация первоначально поступает одному элементу, влияет на его выход, далее поступает на вход связанного с ним следующего элемента и т.д.

Среда проекта. Среда — множество объектов вне данной системы, которые оказывают влияние на систему. Проект находится в среде,

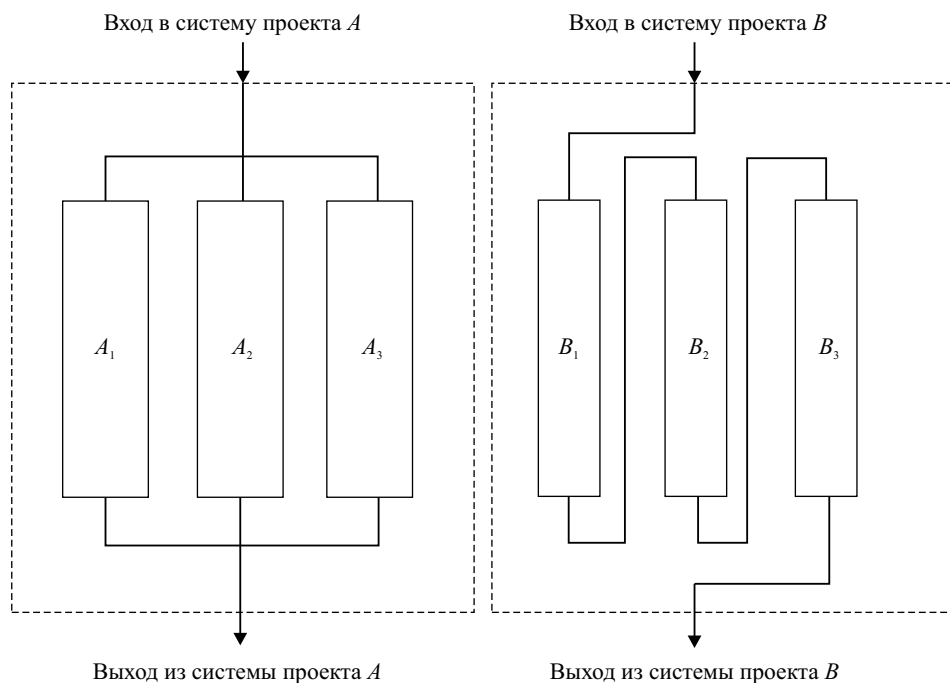


Рис. 6.3. Типы взаимосвязей элементов в структуре проектной системы

Источник: [Анфилов, Емельянов, Кукушкин, 2002].

которая оказывает на него влияние. Причем частью среды является так называемая надсистема (или «старшая» система, суперсистема), часть которой — сам проект. Для национальных проектов это федеральное правительство, для региональных — соответствующие региональные органы, для корпоративных проектов — компания.

Задача в том, чтобы понять взаимоотношения проекта со средой. Эти взаимоотношения реализуются посредством внешних связей. Определение внешних связей необходимо, с одной стороны, для относительного отделения системы (проекта) от среды, с другой — для установления взаимодействия с этой средой.

Цели. Это желаемое состояние или набор состояний, которые должны быть достигнуты в определенный период функционирования системы. Цель определяется старшей системой, для которой данная система является элементом.

Можно рассмотреть цели двух видов — цель-результат и цель-направление. Цель-результат — это конкретное, количественно выраженное желаемое состояние. Цель-направление не имеет количественного фо-

куса и предполагает движение к новому качественному состоянию, которое может иметь многоплановую ориентацию, которую трудно выразить конкретными и точными (с узким интервалом значений) показателями.

К формулировке целей предъявляются определенные требования, такие как измеримость, конкретность, достижимость, согласованность, гибкость, приемлемость. Для проекта старшая система определяет цели через требования к результатам, срокам, ресурсоемкости. Цели проекта выражаются при помощи определения уровней соответствующих показателей, в целом характеризующих желаемое качество проекта, понимаемое как совокупность его существенных свойств.

Системный подход к управлению проектами в значительной степени проявляется через рассмотрение проекта как элемента старшей системы и его взаимодействия со средой.

ПРОЦЕСС КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Процесс (от *лат.* *processus* — продвижение), согласно Большому энциклопедическому словарю, — это 1) последовательность, смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; 2) совокупность последовательных действий для достижения результата.

Согласно теории систем, процессом называется изменение качества объекта во времени или совокупность состояний системы, упорядоченных по параметру времени.

С позиций проектного подхода процесс — это элемент системы управления проектами. Согласно одному из изданий РМВОК, управление проектами состоит из более 40 процессов, объединенных в пять групп. Там же отмечено, что процесс — комплекс действий и деятельности, осуществляемых для достижения предопределенного результата, продукта или услуги. Процесс характеризуется входом, техникой, инструментами и результирующим выходом.

Обобщая, можно определить процесс в управлении проектами как комплекс действий для получения последовательных состояний в решении определенной функциональной задачи по созданию уникального результата, продукта или сервиса.

Процессы управления проектами взаимосвязаны и представляют систему, в которой выход (результат) одного процесса является входом (информационным условием начала) другого (рис. 6.4). Процесс преобразует вход в выход в соответствии со своим функциональным предназначением.

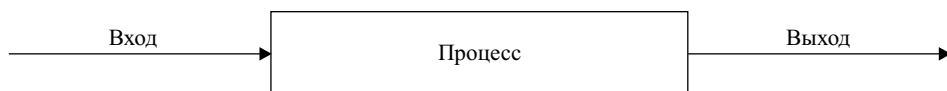


Рис. 6.4. Процесс как преобразование входа в выход

Источник: [Аньшин, 2020].

Можно выделить прямые и обратные связи между процессами, а также связи непосредственные и опосредованные (рис. 6.5). Например, информация процесса *A* передается процессу *B*, который не может работать без этой информации, — связь прямая. В то же время результаты процесса *B* могут учитываться в процессе *A* — связь обратная. Между процессами *A* и *B* нет других процессов — связь непосредственная. Те же связи между процессами *B* и *C*. Связь между процессами *A* и *C* осуществляется через процесс *B* — она опосредованная.

Очевидно, что сбой в одном процессе ведет к сбою в других процессах.

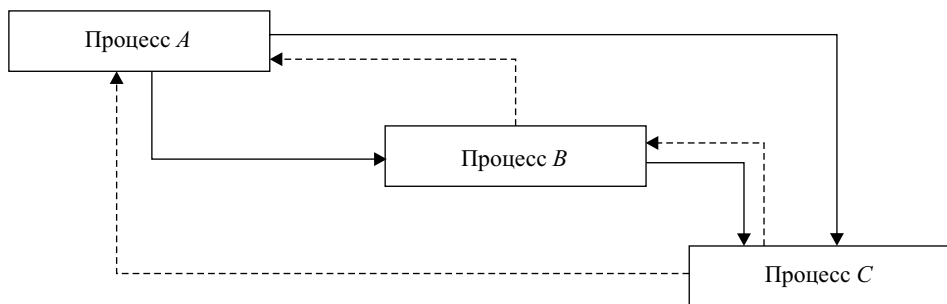


Рис. 6.5. Взаимосвязь процессов управления проектами

ПОКАЗАТЕЛИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ СИСТЕМЫ

Системный подход к управлению проектами проявляется также в учете взаимосвязей показателей проекта: объемов работ при требуемом качестве (*Q*), сроков выполнения (*T*) и количества потребляемых ресурсов (*R*). Эти показатели могут характеризовать требования к проекту, а также его фактические результаты.

Рассмотрим матрицу взаимосвязи (системную матрицу взаимосвязи результатов проекта) показателей проекта (рис. 6.6).

Показатель	Q	T	R
Q		Q/T	Q/R
T	T/Q		T/R
R	R/Q	R/T	

Рис. 6.6. Системная матрица взаимосвязи результатов проекта

Источник: [Аншин, 2020].

Как можно заметить, данная матрица является симметричной. На ее основе могут быть определены относительные показатели, которые назовем прямыми в правой ее части над диагональю и обратными в левой части под диагональю. Будем рассматривать прямые показатели, которые назовем R/Q — ресурсоемкость, R/T — ресурсоинтенсивность, Q/T — периодоотдача.

Показатель ресурсоемкости (R/Q) — количество потребленных ресурсов в расчете на единицу объема произведенных работ по проекту (например, количество бетона на 1 км дорожного полотна, количество рабочих (человек или человеко-часов) на 1 м² строящегося здания).

Показатель ресурсоинтенсивности (R/T) — количество потребленных ресурсов в расчете на единичный временной период внутри общего периода разработки проекта (например, потребление ресурсов в расчете на один день, неделю, месяц при общей длительности проекта один год).

Периодоотдача (Q/T) — объем работ в расчете на единичный период внутри общего периода разработки проекта (например, количество километров законченного дорожного полотна в расчете на один день, количество квадратных метров жилья за один год при реализации долговременной программы жилищного строительства при реализации проекта создания нового города).

Рассмотренные коэффициенты играют роль связей (структурных, динамических и причинно-следственных) между элементами в системе показателей проекта, если в качестве этих показателей рассматривать результаты (а первоначально — требования) проекта (объем законченных работ с учетом их качества, время его разработки и количество затраченных ресурсов). Зависимости между показателями через коэффициенты не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Сложность взаимосвязей обусловлена тем, что, анализируя взаимосвязь между парой любых перечисленных показателей, нужно всегда учитывать, как ведет себя третий показатель.

Рассмотрим коэффициент ресурсоемкости проекта. Его рост при заданных сроке и объеме работ по сравнению с планом означает снижение эффективности использования ресурсов. Но рост ресурсоемкости будет оправдан, если ставится цель сократить сроки проекта. В этом случае увеличение количества ресурсов, направленных в проект, не приведет к увеличению общего объема работ, но проект будет выполнен раньше. При этом показатель ресурсоинтенсивности также будет расти.

При заданном объеме работ рост ресурсоинтенсивности по сравнению с планом означает снижение эффективности, но он может быть оправдан при необходимости увеличения объемов работ за период. При этом ресурсоемкость при прочих равных условиях не должна увеличиваться.

При заданном объеме ресурсов снижение показателя Q/T по сравнению с планом означает снижение эффективности. Оно может произойти по причине как увеличения сроков, так и снижения объемов работ. Снижение показателя периодоотдачи может быть оправдано при уменьшении объема ресурсов по сравнению с планом. При этом снижается ресурсоинтенсивность. Рост ресурсоемкости — отрицательная тенденция.

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Системная модель управления проектами, разработанная профессором В.И. Воропаевым, позволяет представить управление проектами в комплексном и структурированном виде (математическая модель).

Модель содержит три укрупненных блока: субъекты управления, объекты управления, процесс управления.

Каждый из этих блоков состоит из нескольких частей:

1) субъекты управления:

- участники проекта (Z);
- команда управления (L);

2) объекты управления:

- проекты и программы (Q);
- фазы жизненного цикла объектов управления (C);

3) процесс управления:

- уровни управления (T);
- функциональные области управления (S);
- стадии процесса управления (F).

Указанные части блоков могут быть представлены развернутым комплексом элементов:

- *участники проекта* (Z) — инвестор Z_1 , заказчик Z_2 , генконтрактор Z_3 , генподрядчик Z_4 , исполнители Z_5 , соисполнители Z_6 , прочие Z_7 ;
- *команда управления* (L) — менеджер проекта L_1 , члены команды L_2 , функциональные менеджеры проекта L_3 ;
- *проекты и программы* (Q) — проекты Q_1 , программы и портфели Q_2 , организации Q_3 , системы Q_4 ;
- *фазы жизненного цикла объектов управления* (C) — концепция C_1 , разработка C_2 , реализация C_3 , завершение C_4 ;
- *уровни управления* (T) — стратегический (весь жизненный цикл) T_1 , годовой T_2 , квартальный T_3 , месячный T_4 , декадный T_5 , суточный T_6 , сменный T_7 ;
- *функциональные области управления* (S) — предметной областью S_1 , по временным параметрам S_2 , стоимостью S_3 , качеством S_4 , рисками S_5 , персоналом S_6 , коммуникациями S_7 , контрактами S_8 , изменениями S_9 , прочие S_{10} ;
- *стадии процесса управления* (F) — инициация F_1 , планирование F_2 , организация и контроль выполнения F_3 , анализ и регулирование F_4 , закрытие F_5 .

Все блоки и элементы модели находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости (рис. 6.7).

На основе системной модели может быть осуществлена вертикальная, горизонтальная и смешанная интеграция элементов с целью формулирования требуемых задач управления проектом.

Вертикальная интеграция позволяет описать задачи, решение которых предполагает взаимодействие уровней (блоков) модели. Например, весь комплекс задач, необходимых инвесторам проекта, может быть представлен записью: (Z_1, L, Q, C, T, M, S, F).

Горизонтальная интеграция определяет комбинации элементов отдельного уровня модели. Например, задача, предполагающая рассмотрение всех процессов управления проектом, может быть описана как (F_1, F_2, F_3, F_4), задача рассмотрения функциональных областей управления расписанием, стоимостью, человеческими ресурсами, контрактами — (S_2, S_3, S_6, S_8).

Смешанная (горизонтально-вертикальная) интеграция наиболее востребована практикой. Здесь комбинации строятся одновременно как между элементами отдельных уровней, так и внутри них. Например, комплексная задача контроля и регулирования всех функциональных областей управления проектом на стадии его реализации может быть выражена записью: ($F_3, F_4, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, C_3$).



Рис. 6.7. Системная модель управления проектами

В целом системная модель может быть полезной в задачах проектирования систем управления крупными проектами, включая концептуальное проектирование, разработку нормативно-методической документации, создание комплексов программных средств, системы обучения специалистов.

Реализация системного подхода в проектной сфере в рассмотренных выше аспектах способствует созданию системы стратегического управления проектами.

ОБЩАЯ КОМПОНОВКА ПРОЕКТНОЙ СИСТЕМЫ

Для описания проектной системы, как уже отмечалось, необходимо определить ее компоненты, связи между ними и с внешней средой.

Проектная система — это взаимосвязанный комплекс компонентов, функционирующий в контролируемом внешнем окружении (рис. 6.8).

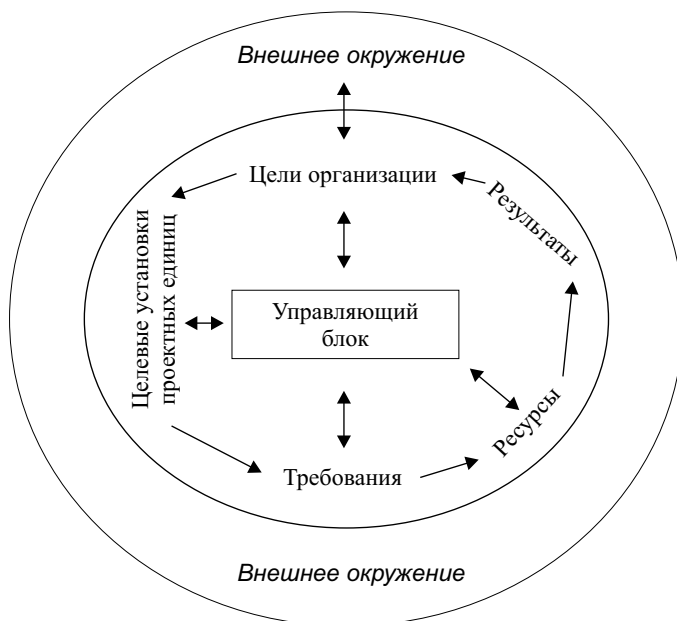


Рис. 6.8. Общая компоновка проектной системы

Компоненты проектной системы — это:

- цели организации;
- целевые установки проектных единиц и сами эти единицы (пакеты работ, проекты, программы, портфели);
- требования к проектным единицам;
- ресурсы;
- результаты;
- управляющий блок, включающий информационные системы, методологии и стандарты, проектные активы.

Рассмотрим логику взаимосвязей во внутреннем круге, изображенном на рис. 6.8. Проекты инициируются для достижения целей, возникающих в тех или иных организационных образованиях. Это могут быть министерства и ведомства федерального правительства или региона, фонды, компании. Определяя свои цели и пути их достижения, эти организации рассматривают проекты в качестве средства, позволяющего получить необходимый результат.

Далее возникает целевая установка (видение, миссия, собственно цели; подробнее рассмотрены в п. 6.2) самого проекта (программы), имеющего специфическое предназначение. Из целевых установок вытекают требования по осуществлению определенного объема работ, их

качеству, срокам и затратам. Для выполнения проектных требований необходимо использовать соответствующие ресурсы. Ресурсы поступают на входы работ и проектов и преобразуются в результаты, которые, в свою очередь, также обладают системными свойствами на выходе.

Иницилирующая проект организация, анализируя полученные результаты, а также при изменении своих собственных целей корректирует целевые установки проекта.

Важный элемент проектной системы — управляющий блок. Этот блок формирует методологию проектного управления, информационные системы, осуществляет обучение и оценку персонала и другие функции. Описанная проектная система находится во взаимодействии с внешним окружением. Проектная система должна контролировать это окружение, т.е. его структуризацию, анализ, коммуникации и управление проектными единицами с учетом этих аспектов.

Функционирование компонентов проектной системы реализуется через рассмотренные выше процессы и связи между ними.

6.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

В основе стратегического управления проектами лежит общая методология стратегического менеджмента, которая адаптируется к процессу управления проектами и имеет свои особенности. Можно рассмотреть два аспекта проблемы: стратегический менеджмент самостоятельно существующих проектов (спортивные и культурные мероприятия, политические форумы, научно-технические и строительные и другие объекты) и проектов в составе организаций (коммерческие, некоммерческие, государственные организации).

Стратегический менеджмент самостоятельных проектов. Как следует из названия рассматриваемой области менеджмента, ключевым является понятие «стратегия». Сам термин имеет военное происхождение. Он исходит от *греч.* *strato* — войско и *ago* — веду. Кстати, нужно отметить, что одними из первых проектов, с которыми столкнулось человечество, были военные операции. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что стратегические задачи впервые решались в военных

проектах, а стратегический менеджмент именно в них брал свое начало. Крупные операции являлись даже в большей степени программами, чем просто проектами, они требовали координации действий многих фронтов и армий, обеспечения боеприпасами, горючим, транспортными средствами, продовольствием, медикаментами и другими ресурсами. Не случайно одним из первых глубоко исследовал стратегию теоретик войны Карл фон Клаузевиц. Он отделил стратегию от тактики. Тактика, по Клаузевицу, — это организация и ведение отдельных боев, а стратегия — увязка их с общей целью войны. Он определил элементы стратегии, но выступал за целостное ее рассмотрение, отмечая, что «если бы кто-нибудь вздумал вопросы стратегии толковать по этим элементам, то это была бы самая неудачная мысль, какая только может прийти в голову, ибо чаще всего в конкретных военных операциях эти элементы самым тесным и сложным образом сплетаются между собою» [Клаузевиц, 2010]. Данное соображение Клаузевица в полной мере справедливо к созданию и реализации стратегии современных проектов в любых сферах их реализации.

В теории менеджмента имеется несколько определений стратегии, в которых рассматриваются разные элементы стратегического процесса.

Стратегия — один из нескольких наборов правил принятия решений относительно поведения организации; системная концепция, связывающая и направляющая рост сложной организации; направления, в соответствии с которыми компания будет расти и развиваться. Стратегия — средства достижения результатов, цели представляют собой результаты [Ансофф, 1999, с. 159–161]. Стратегия — это план, интегрирующий главные цели организации, ее политику и действия в некое согласованное целое [Минцберг, Куинн, Гошал, 2001, с. 23]. Иногда стратегия определяется посредством элементов или направлений: товарно-рыночное инвестирование, предложение потребительской ценности, активы и компетенции и др. [Аакер, 2007, с. 21–26].

Большинство этих определений при соответствующей корректировке можно применить и к проектам. Обобщая их, можно определить *стратегию проекта* как способ достижения его целей с учетом миссии и видения проекта.

Создание стратегии проекта предполагает решение трех основных задач:

- определение миссии и стратегического видения;
- определение целей;
- разработка функциональных стратегий как способов достижения целей.

Применительно к проекту *миссия* в самом общем ее рассмотрении — это то, ради чего затевается проект, его предназначение, та польза, которую он принесет. Миссия может быть определена для проектов самых различных уровней и масштабов — от национального до компании и даже проектов отдельных лиц.

Миссия проекта должна отличаться от миссии актива, который будет функционировать после завершения проекта. В проекте должны быть разработаны уникальные решения, связанные с созданием актива. Миссия проекта как раз и заключается создании таких решений. Проект должен обеспечить уникальность решений — в этом его миссия.

Для иллюстрации данного тезиса представим ситуацию, когда первоначально рассматривается несколько альтернативных конкурирующих проектов. Допустим, в итоге для разработки должен быть выбран один проект. Менеджер каждого конкурирующего проекта должен разработать план и указать, в чем состоят уникальность и эффективность именно его проекта. Предположим, что эти проекты имеют разные свойства, такие как экономичность, сроки, технические параметры. Причем каждое проектное предложение имеет свои особенности: один проект позволит дешево произвести продукт, другой может быть завершен в рекордно короткие сроки, третий позволит получить уникальные технические характеристики. Миссия первого проекта — «Мы обеспечиваем экономичные технические решения», второго — «Мы обеспечиваем опережение конкурентов по срокам», третьего — «Мы создаем уникальные технические решения». В данном случае миссия формулируется для заказчиков проекта.

Стратегическое видение — это долгосрочный желаемый образ будущего, стремление чего-то достичь, то, куда следует идти. Есть афоризм, приписываемый Джонатану Свифту: «Видение — это искусство увидеть невидимое».

Видение проекта — это образ будущего, каким его представляют владельцы, участники и основные стейкхолдеры. Типична ситуация, когда у каждой из перечисленных категорий и отдельных лиц будет свое видение. Поэтому возникает задача достижения консенсуса и подготовки единого заявления о видении проекта или программы.

Учитывая, что проект по своей сути — это прогнозная субстанция будущего, т.е. он вообще не существует на момент формирования видения, то «вольности» в предсказании того, что будет представлять собой проект на момент его завершения, могут быть достаточно велики.

Когда разрабатывается видение проекта, его следует формировать по следующим основным направлениям:

- окружение, в котором будет существовать созданный в проекте актив. Окружение весьма многоаспектно: политическая система, внешнеполитическое окружение, различного рода доктрины государства, в том числе военная, финансовые ресурсы, конкретные люди и т.д.;

- технические и производственные решения, которые будут существовать к моменту завершения проекта;

- технические и производственные средства разработки проекта;

- методы организации работ;

- ресурсы, которые будут использованы в процессе разработки проекта.

В методологии стратегического менеджмента есть понятие «визионерский глаз», применяемое к формированию видения [Маурик, 2002]. Это метафора, которую можно применить и к проекту, т.е. рассмотреть «визионерский глаз» проекта.

«Визионерский глаз» проекта (рис. 6.9) смотрит вперед и видит то, к чему мы стремимся в проекте. Глаз связан со зрительным нервом, который посылает сигнал в мозг, анализирующий и вырабатывающий отношение к тому, что видит глаз. Если теперь от физиологии перейти в область стратегии проекта, то речь пойдет об анализе будущей картины, выработке целей, планов и действий по их достижению.

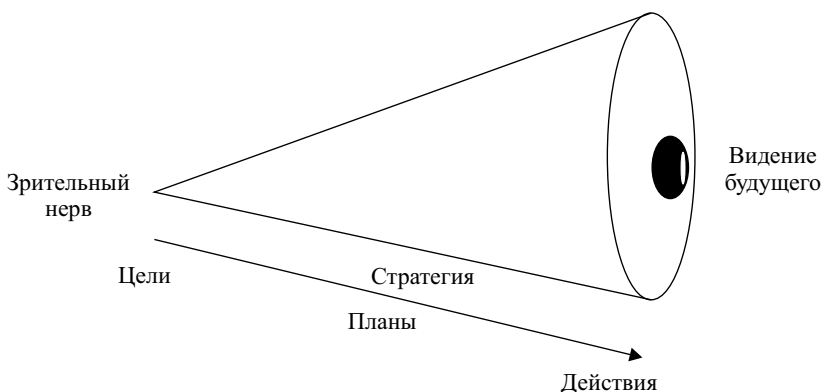


Рис. 6.9. «Визионерский глаз» проекта

Источник: [Маурик, 2002].

Цели проекта — это конкретные результаты, которых хочет добиться инициатор проекта с учетом мнений стейкхолдеров. Вместе с тем цель — это критерий успеха или неудачи. С этих позиций можно говорить об элементах цели: показателе, способе измерения и задаче (И. Ан-

софф). Показатель характеризует критерий, по которому судят об успехе проекта. Способ измерения показателя — прием, при помощи которого исчисляется показатель (среднее значение, темп роста). Задача — направление изменения показателя, которое хотелось бы получить (минимизация, стабилизация, максимизация и др.).

Можно говорить о системе и иерархии целей проекта. Цели могут быть рыночными, инновационными, финансовыми и др. (П. Друкер). Возможно выделение целей разных уровней, т.е. они могут выстраиваться в определенной иерархии. Например, рентабельность капитала проекта может быть целевым показателем, но на него влияют оборачиваемость активов, рентабельность продаж, мультипликатор капитала.

В теории сбалансированных показателей, например, выделяются следующие показатели: финансовые, работы с клиентами, операционной деятельности, обучения и развития персонала. Они могут быть рассмотрены на различных уровнях — корпорации, бизнес-единиц, отдельных работников. Такое преобразование показателей и переход от показателей верхних уровней на более низкие называются каскадированием.

В некоторых проектах ставятся весьма амбициозные и сложные цели. Например, в проекте «Аполлон» была поставлена цель полета человека на Луну и возвращения на Землю. С учетом технологий начала 1960-х годов задача казалась нерешаемой. Она была представлена с позиций «обратного ракурса», т.е. определения комплекса и последовательности задач, которые нужно решить для достижения главной цели. Таким образом, сначала был рассмотрен процесс обратного движения от конечной цели к промежуточным (метафора — как бы последовательные прыжки лягушки в обратном направлении, на графике на рис. 6.10 — сверху вниз), а затем, наоборот, — от настоящего к будущему (снизу вверх).

Функциональные стратегии проекта. Разные цели и аспекты реализации проекта требуют использования соответствующих подходов и концепций, а в целом способов, которые определяют содержание так называемых функциональных (деловых) стратегий.

Это следующие основные стратегии:

- маркетинговая стратегия проекта — концепция продвижения проекта навстречу потребителю (в том числе заказчику) на разных фазах его жизненного цикла;
- финансовая стратегия проекта — концепция привлечения денежных средств для реализации проекта;
- инвестиционная стратегия проекта — концепция вложения денежных средств для создания активов проекта;

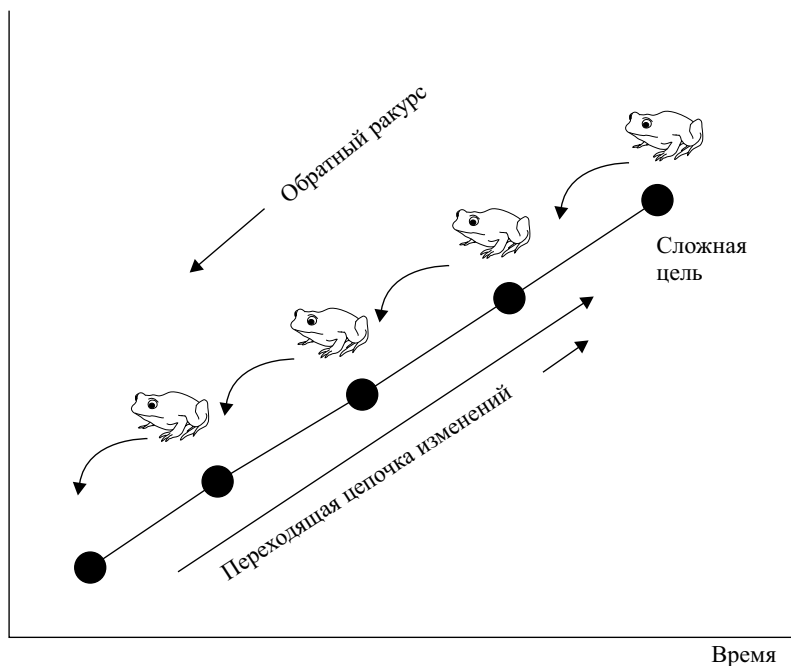


Рис. 6.10. «Прыжки лягушки» как образ структуризации во времени целей проекта

Источник: [Маурик, 2002].

- инновационная стратегия проекта — концепция использования, создания и внедрения новшеств в проекте;
- ресурсная стратегия проекта — концепция обеспечения проекта необходимыми ресурсами;
- стратегия рисков — концепция определения допустимого уровня рисков в сопоставлении с вознаграждением за риск, планов и ответных действий при активации рисковых событий;
- операционная стратегия — концепция практического осуществления проекта, производственных действий, найма и увольнения персонала, закупок, партнерства и др.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТОВ В КОМПАНИИ

Схематично место проектов в стратегическом управлении компанией представлено на рис. 6.11.

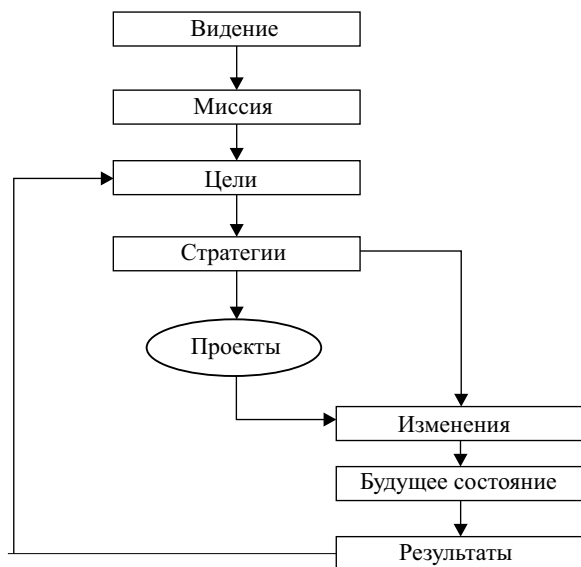


Рис. 6.11. Место проектов в стратегическом процессе организации

Как видно из рис. 6.11, проекты осуществляются для реализации стратегий компании. По завершении они создают возможность проведения изменений, ведущих к формированию нового состояния организации. В свою очередь, это новое состояние приведет к определенным результатам (выгодам, бенефитам) для компании в целом. Через обратную связь результаты могут корректировать цели на следующем этапе развития.

Учитывая, что проекты вытекают из необходимости реализации стратегий организации, рассмотрим общие моменты их взаимосвязи, а также структурные и рыночно-продуктовые аспекты их формирования (рис. 6.12).

Проекты, ориентированные на стратегию. Рассмотрим следующие стратегические подходы, ведущие к определенным проектам и идеям их формирования [Аакер, 2007]:

- стратегическое видение;
- динамическое видение;
- стратегический дрейф;
- стратегические намерения;
- стратегическая гибкость.

Подход стратегического видения. В соответствии с данным подходом компания определяет долгосрочный желаемый образ будущего, к



Рис. 6.12. Стратегический аспект структуры проектов компании

которому она стремится. Этот образ фиксируется на определенный промежуток времени. Если компания ориентируется на долгосрочное видение, она должна представлять последовательность проектов, которые будут запускаться в разные годы периода, для которого это видение существует. Проекты, реализующие данную стратегию, с одной стороны, являются долгосрочными, а с другой — должны представлять некоторую цепочку во времени (рис. 6.13). Они должны обладать свойством дополнительной синергии.

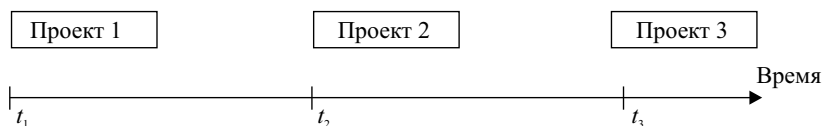


Рис. 6.13. Цепочка проектов стратегического видения

Недостаток данной стратегии — ошибочное видение, недоучет изменения среды функционирования компании

Поход динамического видения основан на прогнозе смены парадигм в будущем. Проекты действующей парадигмы являются основными, но

в преддверии новой парадигмы упреждающе запускаются новые проекты, которые как бы набегают на действующие. Можно назвать их «перекрывающей волной» проектов (рис. 6.14).



Рис. 6.14. «Перекрытие» проектов динамического видения

Подход стратегического дрейфа. В данном случае компания оперативно реагирует на появляющиеся возможности, приносящие доход. Проекты возникают по мере выявления таких возможностей. Поскольку возможности могут быть самыми разными, то же касается и проектов. В большей степени проекты в такой ситуации окажутся краткосрочными и во многом слабо связанными друг с другом. По сути, данные проекты являются проектами быстрого реагирования.

Подход стратегических намерений дополняет стратегию стратегического видения. В основе стратегии лежит амбициозная цель, к достижению которой устремлены усилия всех сотрудников компании. Особенности подхода состоят в инновационности развития, конкретизации видения во времени и понимании содержания успеха и способа его достижения.

Проекты стратегических намерений должны быть релевантными стратегии, ориентированными на соответствующий временной горизонт, отличаться инновационностью.

Подход стратегической гибкости возникает в связи с неопределенностью и ненадежностью прогнозов. Один из известных способов снижения риска при неопределенности — диверсификация. При использовании данного подхода компания диверсифицирует свою деятельность по разным направлениям бизнеса, начинает заниматься разными видами экономической деятельности, работать на разных рынках и т.д. Соответственно, появляются проекты «гибкой диверсификации». При этом требуются различные компетенции для их разработки и коммерциализации. Возникает угроза распыления инвестиционных ресурсов и появления неудачных проектов вследствие отсутствия опыта, ресурсов, глубокого понимания бизнес-направления.

Бизнес-структурные проекты. В зависимости от привлекательности рынков и силы бизнеса различных бизнес-единиц компании про-

екты могут обеспечивать различный темп роста бизнеса, по-разному влияя на конкурентную позицию этих единиц.

Проекты роста — это проекты левого верхнего угла матрицы матрицы General Electric/McKinsey (табл. 6.1), а также проекты, развивающие позицию «звезды», — в матрице Бостонской консалтинговой группы (табл. 6.2).

Таблица 6.1

Матрица General Electric/McKinsey

		Сила бизнеса		
		Высокая	Средняя	Низкая
Привлекательность рынка	Высокая	Возможность инвестиций	Возможность инвестиций	Селективное управление
	Средняя	Возможность инвестиций	Селективное управление	Исчерпание возможностей
	Низкая	Селективное управление	Исчерпание возможностей	Исчерпание возможностей

Источник: Адаптировано автором на основе: [Томсон, Стрикленд, 1998].

Таблица 6.2

Проектная интерпретация матрицы Бостонской консалтинговой группы

Темп роста рынка	Высокий	Проекты роста для поддержание доли на рынке	Рисковые в проекты роста в будущее
	Низкий	Проекты в развитие продуктов — доноров денежных ресурсов	Дивестиции
		Высокая	Низкая
		Доля на рынка	

Источник: Адаптировано автором на основе: [Аакер, 2007].

Проекты-«звезды» развивают продукт, по которому компания имеет высокую долю на рынке и рынок которого растет высокими темпами. Проекты левого верхнего угла матрицы McKinsey характеризуются высокой (средней) рыночной привлекательностью и высокой (средней) силой бизнеса. Наличие таких проектов определяет хорошие перспективы дальнейшего роста бизнес-единиц компании.

Проекты удержания позиций — это проекты, являющиеся ответом на вызов конкурентов и/или ухудшение действия факторов внутренней и внешней среды.

Проекты восстановления. В ряде случаев и в отдельные периоды компании резко снижают инвестиции в те или иные направления дея-

тельности. Это может привести к утрате конкурентных позиций. В случае появления новых возможностей возникает необходимость их восстановления. Проекты восстановления также могут возникать при смене собственников, изменении бизнес-стратегии.

Проекты «сбора урожая» — это малые проекты в поддержание требуемого уровня денежных потоков. Это могут быть проекты нижнего правого угла матрицы McKinsey, а также в определенной степени — проекты «дойные коровы».

Рыночно-продуктовые проекты. Данная группа проектов вытекает из способов роста активов, поведения компании на рынках, создания новых продуктов.

Рассмотрим три типа роста активов:

- *органический рост* — происходит за счет создания новых активов (физическое создание новых мощностей);
- *экстернальный рост* — связан с присоединением к компании уже существующих активов, что реализуется посредством слияния, поглощения, создания совместных предприятий и других форм;
- *интегративный рост* — обусловлен вступлением компании на временной основе в альянсы и инновационные сети с целью создания новшеств на основе временного объединения своих инновационных и производственно-технологических компетенций с другими компаниями и разработки на этой основе новых продуктов и процессов (как правило, на предконкурентной стадии, но не только).

Резюме

Проекты, программы и портфели проектов — системные образования. Они состоят из элементов, связи между которыми имеют структурный и причинно-следственный характер.

Управление проектами состоит из ряда процессов, которые являются его компонентами, находящимися во взаимодействии. Выходы одних процессов служат входами других, что определяет в том числе системный характер управления проектами.

Результаты проекта также находятся во взаимосвязи, что иллюстрируется системной матрицей взаимосвязей.

Разработка стратегии проекта предполагает формирование видения, миссии и функциональных стратегий, важнейшие из которых — маркетинговая, финансовая, инвестиционная, ресурсная и операционная.

Проекты являются средством реализации бизнес-стратегии компании. Тип этой стратегии влияет на проектную структуру организации.

Выделяют следующие группы проектов организации: проекты, ориентированные на стратегию, бизнес-структурные проекты, рыночно-продуктовые проекты.

Ключевые термины

Видение проекта — образ будущего, каким его представляют владельцы, участники и основные стейкхолдеры.

Миссия проекта — то, ради чего затевается проект, его предназначение, польза, которую он принесет, в самом общем ее рассмотрении.

Проектная единица как система — комплекс компонентов, у которых взаимодействия и взаимоотношения принимают характер взаимодействия для получения сфокусированного полезного результата.

Процесс в управлении проектами — комплекс действий для получения последовательных состояний в решении определенной функциональной задачи по созданию уникального результата, продукта или сервиса.

Связи в проектной системе — то, что преобразует выход одного компонента во вход другого.

Системная матрица взаимосвязей — аналитический инструмент, представляющий квадратную матрицу, в строках которой приведены показатели объема работ, сроков и ресурсов проекта; в столбцах — эти же показатели.

Стратегия проекта — способ достижения целей с учетом миссии и видения проекта.

Цели проекта — конкретные результаты, которые хочет получить инициатор проекта.

Контрольные вопросы

1. Что такое системный подход к управлению проектами?
2. Какие особенности проекта позволяют судить о нем как о системе?
3. Какие бывают связи в проектах и для чего необходимо их учитывать?
4. Как связаны процессы управления проектами?
5. Какие относительные показатели можно сформировать на основе системной матрицы взаимосвязей?
6. Проиллюстрируйте примерами зависимости между показателями системной матрицы взаимосвязей.

7. Что такое миссия проекта?
8. Что такое видение проекта?
9. Приведите примеры функциональных стратегий проекта.
10. Приведите примеры стратегий организации и проектов, реализующих эти стратегии.

Литература

- Аакер Д.* Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2007.
- Анохин П.К.* Философские аспекты теории функциональных систем. М.: Наука, 1978.
- Ансофф И.* Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.
- Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А.* Системный анализ в управлении. М.: Финансы и статистика, 2002.
- Аньшин В.М.* Конспект лекций по курсу «Стратегическое управление портфелем проектов. М.: Изд. дом ВШЭ, 2020.
- Богданов А.А.* Тектология — всеобщая организационная наука. М.: Экономика, 1989.
- Жилин М.А.* Теория систем. Опыт построения курса. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
- Клаузевиц К., фон.* О войне. М.: АСТ, 2010.
- Математические основы управления проектами / под ред. В.Н. Букова. М.: Высшая школа, 2005.
- Маурик Д.* Эффективный стратег. М.: ИНФРА-М, 2002.
- Мицберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С.* Стратегический процесс. СПб.: Питер, 2001.
- Мир управления проектами / под ред. Х. Решке, Х. Шелле. М.: Аланс, 1993.
- Скляров И.Ф.* Система — системный подход — теория систем. М.: ЛИБРОКОМ, 2013.
- Томсон А.А., Стрикленд А.Дж.* Стратегический менеджмент. М.: ЮНИТИ, 1998.
- A Guidebook of project & Program management for enterprise innovation (P2M). Vol. II. S. Ohara, Published by Project Management Association of Japan, 2005.
- Cleland D.I., Ireland L.R.* Project management: Strategic design and implementation. 5th ed. McGraw-Hill Companies, 2006.

7

ГЛАВА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- как оценивать целесообразность и преимущества внедрения системы управления проектами для определенного предприятия с учетом специфики его проектной деятельности;
- как определять выгоды, которые приносит внедрение системы управления проектами сотрудникам организации с учетом их роли в проектной деятельности;
- как спланировать проект (как сложное организационное изменение) по внедрению системы управления проектами;
- как разработать структуру методологии управления проектами для предприятия;
- как реализовать мероприятия по выбору ИТ-платформы для информационной системы управления проектами и организовать внедрение выбранного программного продукта;
- как определить положение проектного офиса в организационной структуре, сформировать список функций проектного офиса с учетом уровня зрелости предприятия в области проектного управления.

7.1. ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Независимо от сферы деятельности и поставленных стратегических целей предприятие нацелено на успешное функционирование на рынке в течение всего периода планирования. Следовательно, руководству предприятия необходимо не только обеспечить эффективное операционное функционирование, но и заложить механизм развития. При

этом неспособность развиваться может сделать предприятие неконкурентоспособным уже в среднесрочной перспективе.

Менеджменту компании необходимо:

- учитывать изменения в предпочтениях своих клиентов/потребителей;
- включать в производственный цикл новые технологии, влияющие как на качество продукции, так и на расходы на производство;
- уметь оперативно перестраивать модель работы предприятия из-за происходящих с определенной периодичностью экономических кризисов в стране и мире.

Стратегические цели компании достигаются за счет развития долгосрочных отношений с клиентами, использования технологий, повышающих качество обслуживания потребителей и сокращающих издержки, а также развития человеческого капитала в организации. Инструментом реализации значимых изменений в деятельности предприятия является проект. С точки зрения достижения стратегических целей предприятия недостаточно успешного выполнения отдельных проектов, перед компаниями стоят более масштабные задачи по формированию портфеля проектов с учетом стратегии их развития, регулярному мониторингу проектной деятельности для своевременного принятия решений по проектам в портфеле. При этом портфельное управление на предприятии в целевой модели должно обеспечить руководству инструмент для оперативного пересмотра текущего портфеля проектов в случае изменений в макроэкономической ситуации. В этом случае может быть изменен объем инвестиций в портфель и уточнены цели и результаты отдельных проектов.

Руководители, признающие важность проектного менеджмента для результативного управления предприятием, инициируют внедрение системы управления проектами для решения следующих задач.

1. Обеспечение прозрачности проектной деятельности. Если предприятие характеризуется небольшим объемом проектной деятельности, например, выполняется 5–7 проектов одновременно, на которые в совокупности приходится незначительный объем расходов, то контроль статуса проектов не очень критичен и трудозатратен для руководства, проекты можно поручить проверенным менеджерам, за которыми нужен минимальный контроль. Однако при увеличении количества проектов, выполнение которых важно для компании, для мониторинга статуса их реализации, для своевременных предупреждающих и корректирующих воздействий нужно внедрить соответствующие масштабу проектных работ процедуры планирования, отчетности по проектам. Внедряемые

процедуры должны обеспечить получение «общей картины» всей проектной деятельности для более детального погружения в статус отдельных проектов, «индикаторы здоровья» которых вызывают беспокойство. Внедрение единых и одинаково понимаемых всеми сотрудниками компании принципов распределения полномочий и ответственности в проектной деятельности также необходимо для повышения эффективности взаимодействия сотрудников. Если операционная деятельность характеризуется утвержденным кругом функциональных обязанностей для сотрудников, которые указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях, то задачи в рамках проектной деятельности по своей природе носят уникальный характер, выраженный в том числе во временном назначении на проектные роли (руководитель проекта, заказчик проекта, член проектной команды и т.д.). Чтобы облегчить коммуникации по проекту, сделать работу сотрудников более эффективной за счет понимания, что ожидает от их деятельности менеджмент и каковы принципы оценки их вклада в проект, необходимо зафиксировать в нормативных документах предприятия ролевые модели в проектной деятельности, функции и полномочия участников, критерии оценки эффективности их проектной деятельности.

2. Уменьшение зависимости успешности проекта от персоналии руководителя проекта. В условиях, с одной стороны, кадрового голода в части профессиональной рабочей силы на рынке труда, а с другой — постоянно растущих аппетитов со стороны работника, обладающего высокой квалификацией, для работодателя крайне актуальной становится задача по повышению уровня знаний в сфере проектного управления у сотрудников, которым поручают управление проектами предприятия, а также по уменьшению зависимости успеха отдельного проекта от увольнения, болезни, отпуска руководителя проекта. Проекты не должны выполняться только «на таланте» отдельных менеджеров, когда работодатель становится заложником ситуации: «потеряешь руководителя проекта — потеряешь проект». Ведь естественное желание любого сотрудника предприятия — повышение своей значимости в глазах руководства, в том числе посредством владения информацией по проекту. Система управления проектами на предприятии должна регламентировать обязательные к применению процессы по управлению проектом, которые будут выполнять все руководители проектов, уменьшая таким образом количество невынужденных управленческих ошибок. Также должно проводиться документирование важной для проекта информации, чтобы в случае крайней необходимости иметь возможность поручить проект другому менеджеру проектов с минимальными потерями.

3. Накопление внутри компании опыта и знаний по успешной реализации проектов. Каждый выполненный проект должен не только остаться в личном багаже опыта участников проекта, но и послужить накоплению базы знаний компании. Риски, перешедшие в проблемы в ходе проекта, общий состав работ, который пришлось выполнить для получения качественного продукта, выводы о надежности тех или иных поставщиков и подрядчиков могут оказаться полезными в других проектах. Опыт выполнения проекта будет более ценен, если компания реализует типовые проекты, например, сотовый ритейлер выполнит большое количество аналогичных проектов по реформированию своих точек продаж. Типовые иерархические структуры работ, графики потребности в различного вида ресурсах, графики поставки материалов должны обновляться с учетом опыта выполнения типовых проектов для минимизации количества будущих ошибок в новых проектах.

4. Внедрение инструментов эффективного управления ресурсами, участвующими в проектной деятельности. Если на предприятии большое количество одновременно выполняемых проектов и потребности в ресурсах для их реализации значимы в общем объеме деятельности компании, то вопрос об обеспечении проектов ресурсами становится напрямую связанным с вопросом финансовой успешности компании. Например, неправильная оценка необходимых человеческих ресурсов для выполнения проектных работ, приводящая к открытию лишних вакансий в подразделениях, влечет к увеличению фонда оплаты труда. Если проектно-ориентированная компания, получающая прибыль за счет внешних заказчиков, будет неправильно оценивать свои затраты на выполнение работ, то проекты станут убыточными, приводя к убыточности компании в целом. Отдельно стоит отметить, что применение Agile-подходов для организации работы в команде не отменяет проектного подхода в части постановки целей, планирования ресурсов, которые могут быть потрачены на эту цель, и оперативного контроля за получением результатов. Agile позволяет уточнять требования к результату по мере разработки продукта проекта и получения обратной связи от клиентов/пользователей продукта, но при этом не отменяет проектной цели — создать определенный продукт не позднее заданного дедлайна и в рамках выделенных ресурсов.

5. Повышение точности финансового планирования посредством учета результатов реализации проектов. В случае если проекты для компании являются внутренними, то еще на этапе инициации проекта нужно оценивать и включать в критерии успешности проектов целевые значения ключевых показателей эффективности, которые бу-

дуг изменены посредством выполнения проекта. Например, проект по внедрению системы перекрестных продаж должен повысить доходы за счет увеличения объема продаж определенному сегменту клиентов. Подобное увеличение доходов должно учитываться при финансовом планировании.

Таким образом, система управления проектами должна быть связана с процессами по управлению ресурсами предприятия — и человеческими, и финансовыми, и вклад проектов должен учитываться при планировании как расходов, так и доходов.

6. Укрепление имиджа компании как надежного партнера в области проектной деятельности. В случае если компания выполняет проекты для внешних заказчиков или же привлекает инвесторов для финансирования проектной деятельности, то немаловажным фактом успешности при взаимодействии с партнерами и инвесторами будет готовность предприятия доказать свою состоятельность успешно выполнять взятые на себя проектные обязательства. В качестве такого доказательства может выступать сертификация компании на определенный уровень зрелости по управлению проектами по общепризнанным методикам оценки уровня зрелости компании в области проектного управления.

Перечисленные преимущества формализации проектной деятельности могут быть получены с помощью внедрения в организации системы управления проектами (СУП).

СУП, как и любая управленческая система на предприятии, состоит из трех компонентов: нормативной регламентной базы, документирующей обязательные шаги процесса; информационной системы, выступающей в качестве хранилища данных и автоматизирующей процессы; персонала, контролирующего соблюдение процессов и развивающего их по мере повышения зрелости системы.

В системе управления проектами три составляющие:

- методология управления проектами — документированные процессы по управлению проектами, методы и процедуры, которые должны быть использованы сотрудниками предприятия при участии в проектной деятельности;
- информационная система управления проектами (ИСУП) — специализированное программное обеспечение для управления проектами, выступающее в качестве инструментария для планирования и контроля параметров проектов, обмена информацией между участниками проекта, получения отчетности по проектам;
- проектный офис — подразделение в компании или назначенная группа сотрудников, контролирующая исполнение методологии управ-

ления проектами и соблюдение регламентов по работе с ИСУП, занимающаяся развитием знаний и навыков персонала в области проектного менеджмента.

7.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СУП

Внедрение СУП на предприятии является организационным проектом с ИТ-составляющей (в части внедрения ИСУП). Организационный характер проекта обусловлен тем, что он должен изменить принципы управления и взаимодействия в организации в части управления проектной деятельностью.

Организационные изменения при внедрении СУП весьма существенны. При внедрении СУП неизбежен переход от функциональной системы управления к матричной с выделением роли «руководитель проекта», которому должны быть делегированы определенные полномочия, в том числе по управлению проектной командой. При этом на руководителя проекта будет возлагаться ответственность не только за успешную реализацию проекта, но и за исполнение обязательных процедур по управлению данным проектом. При внедрении проектного подхода рекомендуется учитывать, что перераспределение полномочий в компании должно осуществляться постепенно, т.е. от функциональной структуры лучше переходить сначала к слабой матрице, чтобы персонал не испытывал лишнего напряжения от «стремительного возрастания количества начальников».

Прозрачность при организации проектной деятельности, являющаяся преимуществом внедрения СУП для руководства, может вызывать скрытое сопротивление со стороны других участников проекта. Поэтому очень важно при внедрении СУП «продать» идею о тех выгодах от ее использования, которые получают все участники проектной деятельности. Например, тем же руководителям проекта объяснить, что при неизбежности постоянного контроля за выполнением ими проектов у них появятся определенные полномочия по принятию решений, выделенная проектная команда, работу которой они будут координировать; функциональные руководители за счет «продажи» своих сотрудников в проекты будут получать в бюджет своего подразделения дополнительные финансы, которые смогут распределять не только между сотрудниками, участвующими в проекте, но и между теми сотрудниками, которым при-

ходится брать на себя больший объем функциональных обязанностей за счет отвлечения части исполнителей подразделения в проект.

Как любое организационное преобразование, внедрение СУП требует вложений ресурсов (трудозатрат сотрудников, финансов на закупку лицензий программного и аппаратного обеспечения, консалтинговые услуги, тренинги для персонала), и зачастую встает вопрос о финансово-экономическом обосновании внедрения СУП. Самая надежная база для оценки финансовой эффективности внедрения СУП — повышение доли успешных проектов после введения при условии, что организация выполняет типовые проекты. По статистике, полученной при исследованиях российскими консалтинговыми компаниями, внедрение СУП позволяет на 20% сократить сроки выполнения проектов, на 6% — расходование ресурсов, но для каждого предприятия интересны свои данные, а не абстрактные цифры, усредненные по организациям различных отраслей экономики.

В ходе введения СУП желательно получить «родную» для предприятия статистику о том, какие издержки терпит компания ввиду некачественного управления проектами, в том числе данные:

- по доле неуспешных проектов, которые не принесли выгод предприятию, ради которых затевались, и затратам на неуспешные проекты;
- количеству дополнительных затрат, вызванных ошибками в планировании и неоцененными рисками;
- убыткам, которые терпит предприятие из-за запоздалого вывода на рынок новых продуктов и услуг, создаваемых в результате проекта.

Однако существование подобной статистики по проектной деятельности уже предполагает достаточно высокий уровень зрелости предприятия в области проектного управления.

Зачастую на начальных этапах внедрения СУП в компаниях нет даже реестра проектов, по которому можно было бы оценить хотя бы количество одновременно выполняемых проектов, тем более нет статистики по количеству успешных проектов, количеству ресурсов, которые требуются для выполнения проектов. Проекты не связаны со стратегическими целями предприятий, приоритетами. В этом случае обещать измеримый по понятным правилам финансовый эффект от внедрения СУП может быть чрезмерной авантюрой. Тогда есть смысл признать, что преимущества от внедрения проектного подхода на предприятии на начальных уровнях зрелости проектного управления будут скорее качественного характера.

Оценить успешность или неуспешность для функционирования предприятия внедрения СУП можно, основываясь на степени удовлет-

воренности сотрудников результатами внедрения с учетом роли сотрудников в управлении компанией.

Руководство компании будет получать оперативную информацию о статусе проектов, будет понятна занятость функциональных подразделений в проектной деятельности. Руководители сэкономят время на осуществление мониторинга проектной деятельности, эскалациях проблем на руководство будет подкрепляться своевременной информацией по текущему статусу проекта.

Руководители проектов получают необходимые им полномочия, при этом будет исключена дублирующаяся отчетность перед заинтересованными в проекте руководителями, упростится задача по эскалации проблем на вышестоящие уровни управления на предприятии.

Для всех участников проектной деятельности станет ясна система мотивации за участие в проектах, повысится статус участия в проектных командах. При планировании занятости сотрудников будут признаваться не только функциональные задачи, но и занятость в проектах.

До начала внедрения СУП нужно очень тщательно выявить ожидания в первую очередь руководства от тех преимуществ в управлении, которые необходимо получить от проектного подхода, и сделать внедрение СУП ориентированным на быстрое предоставление инструментов управления, которые нужны руководству.

Проект по внедрению СУП является высокорискованным по следующему ряду причин.

1. Внедрение СУП встретит сопротивление функциональных руководителей. Так как СУП перераспределяет и упорядочивает систему принятия решений по проектам (кто полномочен инициировать проект, какие ресурсы должны быть выделены на проект, какие проекты и в каком объеме будут финансироваться, какие исполнители и внешние компании будут принимать участие в проектах), то она затрагивает интересы функциональных руководителей на всех уровнях управления в организации. Предлагаемые организационные преобразования могут вызывать сопротивление в том числе статусных сотрудников в компании, которые будут критиковать предлагаемые изменения, саботировать использование предлагаемых управленческих процедур.

2. Внедрение СУП (как внутренний проект, не приносящий в краткосрочной перспективе финансовый эффект) будет восприниматься внутри компании как проект с низким приоритетом. Данный риск особенно значим для проектно-ориентированных организаций. Все ключевые сотрудники задействованы во внешних проектах, приносящих краткосрочный финансовый эффект, но без компетентного их участия

во внедрении СУП и поддержки со стороны ключевых сотрудников новые процессы в области проектной деятельности могут остаться лишь на бумаге.

3. Внедрение новых методов управления не будет обеспечено постоянной поддержкой со стороны руководства. Начинать проект по внедрению СУП без поддержки руководства однозначно не рекомендуется, так как все перечисленные организационные преобразования не приобретут должного официального статуса и административного ресурса. Однако отсутствие моментального эффекта от внедрения СУП, чрезмерные ожидания могут вызвать потерю интереса со стороны топ-менеджмента.

7.3. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

При планировании внедрения СУП нужно использовать апробированные в западных и российских компаниях подходы к реализации организационных изменений:

1) чтобы процесс стал исполняться, должны быть выделены сотрудники, контролирующие соблюдение регламентов по данному процессу и эскалирующие проблемы на руководство. Сотрудников компании нужно «приучить» к регулярным церемониям проектного менеджмента;

2) руководство должно не только поддерживать происходящие преобразования формально (утверждать новые процедуры и наказывать за их несоблюдение), но и быть лидером во внедрении новых подходов (соблюдать внедряемые подходы в каждодневной работе, убеждать сотрудников на практических примерах в преимуществах новой системы управления);

3) при формировании процессов «как должно быть» нужно максимально использовать устоявшиеся в компании успешные практики выполнения данного процесса. Ведь уже внедренные успешные практики учитывают специфику деятельности компании и привычны участникам процесса;

4) до автоматизации процесс должен быть формализован и понятен участникам процесса;

5) запрос информации от участников процесса должен проводиться только в том случае, если полученная информация используется для тех или иных решений. Назначение сбора информации должно быть понятно участникам процесса;

б) любое организационное преобразование должно по возможности быстро приносить выгоды предприятию, иначе будет потеряна административная поддержка проводимых изменений.

С учетом перечисленных подходов рекомендуется организовать внедрение СУП с помощью реализации семи этапов (рис. 7.1).

Этап 1. Организация проекта внедрения СУП. Должны быть сформирована команда проекта внедрения СУП, спланированы работы и выделены ресурсы для внедрения.

Этап 2. Обследование проектной деятельности. Необходимо идентифицировать имеющиеся практики организации проектов, узкие места в реализации проектов. Проводится оценка уровня зрелости компании для того, чтобы после внедрения СУП оценить, какие улучшения были действительно получены.

Этап 3. Разработка методологии управления проектами. Необходимо разработать комплект нормативных документов, описывающих процессы по управлению проектной деятельностью, которые в дальнейшем должны будут исполняться всеми участниками проектной деятельности.

Этап 4. Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП). Нужно выбрать программное обеспечение для автоматизации процессов по управлению проектами, настроить программное обеспечение, разработать регламенты и инструкции для пользователей.

Этап 5. Формирование проектного офиса. Должны быть назначены сотрудники, ответственные за поддержку и координацию проектной деятельности, определено положение проектного офиса в организационной структуре предприятия.

Этап 6. Апробация СУП на пилотных проектах. Для проверки новых для компании инструментов и методов управления проектами, разработанных на предыдущих этапах, рекомендуется несколько типовых для компании проектов реализовать в СУП, чтобы убедиться в удобстве и полезности предлагаемых процедур.

Этап 7. Развертывание СУП на всю проектную деятельность. Должен быть составлен реестр проектов, проектных инициатив, все проекты должны быть переведены в новую систему управления при поддержке проектного офиса.

Этапы внедрения СУП неравноценны по длительности и ресурсоемкости. Их не обязательно выполняют в жесткой последовательности, часть этапов может выполняться одновременно, например организация проекта внедрения СУП и обследование, автоматизация проектной деятельности и формирование проектного офиса. Однако в любом случае выполнение

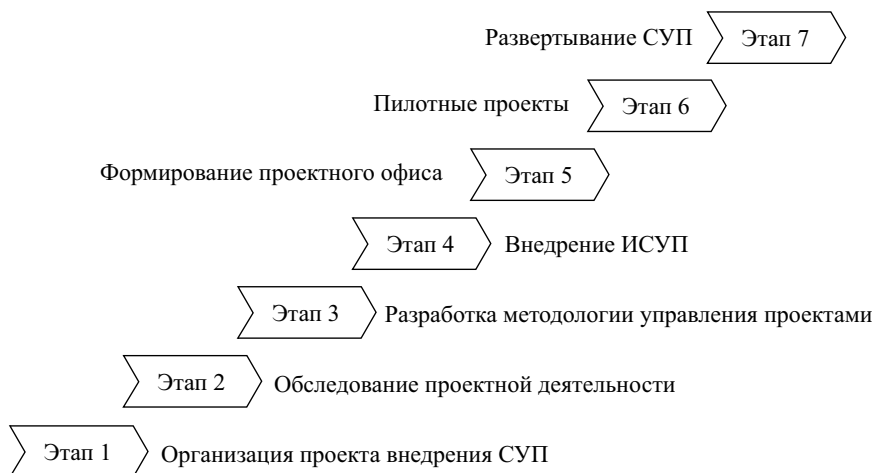


Рис. 7.1. Этапы дорожной карты внедрения СУП

всех этапов обязательно. Возможно, вместо «классической» ИСУП может быть Excel. Проектный офис будет сформирован посредством возложения на одного из сотрудников дополнительных функций по ведению реестра проектов и контролю формирования проектных документов. Однако все составляющие СУП должны быть созданы и соответствовать друг другу по содержательному наполнению с учетом объемов проектной деятельности и специфики проектов в конкретной организации.

Далее более подробно рассмотрим три составляющие СУП, а именно методологию управления проектами, ИСУП и проектный офис.

7.4. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Методология управления проектами в организации представляет собой утвержденный пакет внутренних нормативных документов, в которых описаны процессы по управлению проектной деятельностью в компании и отражена совокупность практик, методов, процедур и правил. Методология управления проектами для организации обычно строится на базе методов проектного управления из международных стандартов управления проектами, зарекомендовавших себя как совокупность «лучших практик» в дисциплине проектного менеджмента. Однако для каждой организации должна использоваться своя уникаль-

ная методология, которая разработана с учетом специфики проектной деятельности предприятия, его организационной структуры и принципов принятия решений, уровня зрелости проектной деятельности.

Также при разработке методологии нужно принимать во внимание особенности корпоративной культуры, принятые каналы коммуникаций между сотрудниками. Например, если на предприятии есть практика проведения еженедельных оперативок руководителей, то короткие статус-отчеты по крупным проектам можно также рассматривать на оперативке для управления отклонениями и эскалаций в адрес руководства. Как правило, в крупных и средних компаниях есть внутренние стандарты по документированию процессов, с учетом которых нужно будет разрабатывать иерархию и структуру документов, описывающих и проектную деятельность.

Структура внутренних нормативных документов также будет определяться тем, управление какими объектами управления было решено формализовать: только проектами, проектами и программами или же проектами, программами и портфелем программ и проектов.

Рассмотрим случай, когда принято решение о стандартизации процессов управления всеми тремя объектами управления в области проектной деятельности: проектом, программой и портфелем.

Возможна следующая иерархия проектной документации.

Уровень 1:

- политика по управлению проектной деятельностью. Цель данного документа — описать роль и место проектного управления в управляющих процессах предприятия, определить, по каким критериям деятельность можно отнести к проектной, описать основные принципы управления проектами, программами и портфелем, а также организационную структуру управления проектной деятельностью и элементы системы управления проектами;

- положения о коллегиальных органах, уполномоченных принимать решения в области проектной деятельности, о подразделениях, осуществляющих координацию и поддержку проектов (проектном офисе).

Уровень 2 — регламенты по управлению проектами, программами, портфелем программ и проектов. Регламенты будут содержать карту процессов и их описание.

Уровень 3:

- шаблоны документов, которые используются в ходе процессов по управлению проектной деятельностью;

- технологические схемы по выполнению процессов по управлению проектной деятельностью в ИСУП.

Иерархия документов вполне может быть упрощена, т.е. методология может состоять только лишь из одного регламента по управлению проектами, где шаблоны документов будут приложениями в рамках регламента. В данном случае в этом единственном регламенте нужно будет описать разделы, которые в более сложной структуре внутренних нормативных документов (ВНД) были бы ВНД первого уровня.

До разработки регламентной базы рекомендуется предварительно договориться внутри команды внедрения СУП, в которую входят ключевые заинтересованные лица во внедрении СУП и методологи — разработчики ВНД, о том, какой из международных стандартов в сфере управления проектами станет основой для разработки регламентной базы при описании ролевой модели, областей знаний и списка процессов по управлению проектами. Выбор того или иного стандарта не означает, что нельзя будет использовать в дополнение те или иные аспекты из других стандартов.

В методологию по управлению проектами рекомендуется включить следующие разделы.

1. *Основные понятия проектного управления*, такие как «проект», «управление проектами», «этап», «веха», «календарный план проекта».

Не рекомендуется включать в данный раздел описание ролей (для этого будет отведена отдельная глава), описание артефактов, документов, общеизвестных терминов, не специфичных для управления проектами (бизнес-процесс, информационные технологии, система). Аббревиатуры названия подразделений организации лучше оформить в виде списка сокращений и вынести в конец методологии.

2. *Роли в проектном управлении*. Роли в проектном управлении можно разделить на две группы: постоянные и временные участники. Постоянные участники проектной деятельности выполняют определенные функции в части управления любым из проектов компании.

К таким участникам проектной деятельности можно отнести:

- проектный комитет — коллегиальный орган, принимающий решения о целесообразности реализации проектов. К функциям данного комитета также могут относиться согласование запросов на значимые изменения проектов, распределение ресурсов между проектами, установка приоритетов проектам, разрешение конфликтов между проектами, проектной и операционной деятельностью, назначение руководителей проектов на наиболее критичные для предприятия проекты;

- проектный офис — подразделение, являющееся центром развития и внедрения проектного управления в компании и осуществляющее общий контроль за реализацией проектов предприятия. К функциям проектного офиса может относиться формирование организационных

стандартов управления проектами, обеспечение их соблюдения, выполнение функций секретариата проектного комитета;

- обеспечивающие подразделения, отвечающие за отдельные процессы предприятия, связанные с обеспечением проектной деятельности, например, финансовый отдел, выполняющий финансово-экономическую оценку проектных инициатив, учитывающий расходы и прибыль от проектной деятельности при финансовом планировании.

Временные роли в проектной деятельности получают сотрудники компании в рамках конкретного проекта. Назначение на роль в проекте означает возложение определенных полномочий и обязанностей в контексте данного проекта.

Среди временных ролей, которые обязательно должны быть включены в проектную деятельность, можно выделить следующие типовые минимальные списки функций:

- заказчик — согласование целей, критериев успешного выполнения проекта, требований к продукту проекта, запросов на изменения в проекте; подготовка предложений о приостановке или прекращении проекта вследствие нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения; приемка результатов работ, включая промежуточные;

- руководитель проекта — обеспечение успешного выполнения проекта; организация разработки документов, определяющих цели, задачи, требуемые результаты, общий план выполнения и бюджет проекта; планирование, организация и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми качеством, затратами и в запланированный срок; своевременная подготовка содержательной части конкурсной и договорной документации по проекту; назначение задач проектной команде (отдельным ее участникам) и контроль их выполнения; требование от всех участников проектной команды выполнения работ по проекту и своевременной отчетности о текущей ситуации в порученной зоне ответственности; проведение переговоров с внешними компаниями, привлеченными для реализации проекта, и координация работ с подрядчиками и поставщиками; отслеживание рисков проекта и разработка планов реагирования на риски; инициация запросов на изменение содержания, сроков и бюджета проекта; регулярное и своевременное предоставление отчетности о ходе выполнения проекта;

- куратор проекта — утверждение проектных документов; выделение ресурсов для выполнения проекта, контроль за ходом выполнения проекта; согласование изменений основных параметров проекта; административная поддержка проекта; разрешение конфликтов, эскалированных со стороны руководителя проекта, заказчика.

В список временных ролей также включают участника/исполнителя проекта, руководителя рабочей группы в составе проектной команды, команду подрядчика, администратора проекта.

3. *Классификатор проектов.* Классификация разрабатывается, во-первых, для проведения аналитики по общему списку проектов компании с учетом их классификационных признаков, например чтобы получить сводную картину, какое количество ресурсов уходит на проекты развития тех или иных регионов, по проектам с привлечением каких подрядчиков наибольшие отклонения по срокам. Во-вторых, классификация нужна для того, чтобы с учетом значений классификационных признаков проекта использовать специфичные схемы управления данным проектом, описав их в методологии. Например, инновационные проекты требуют более тщательного управления рисками; проекты, заказчиками которых выступает несколько функциональных подразделений, должны управляться посредством управляющего комитета, в состав которого будут включаться функциональные руководители подразделений. Количество аналитических признаков, по которым группируют проекты, может быть произвольным, но на практике классификация более чем по 10 признакам является избыточной.

Примеры классификационных признаков:

- по стратегической важности проекта (можно присвоить значения А — высший приоритет, проект должен быть выполнен, даже если будет необходимо увеличить количество ресурсов на выполнение, В — стандартные проекты, С — низкий приоритет, проект выполняется только в случае простоя ресурсов);
- по стоимости;
- по жесткости сроков проекта (без возможности сдвига сроков, например, проекты по строительству олимпийских объектов для Сочи-2014, или с возможностью сдвига сроков);
- по длительности (краткосрочный, долгосрочный);
- по уровню участия (по количеству вовлеченных подразделений);
- по опыту исполнения проекта (типовой или инновационный);
- по направлению деятельности (в зависимости от содержания результатов, например маркетинговый, ИТ, строительный, проект по слиянию и поглощению и т.д.);
- внутренний/внешний проект (выполняется ли проект для внешнего или внутреннего заказчика).

4. *Процессы управления проектами, упорядоченные по фазам жизненного цикла.* Данный раздел является ключевым в нормативной базе. В нем должна быть представлена общая схема процессов по управлению проектами и дано описание каждого процесса (рис. 7.2).

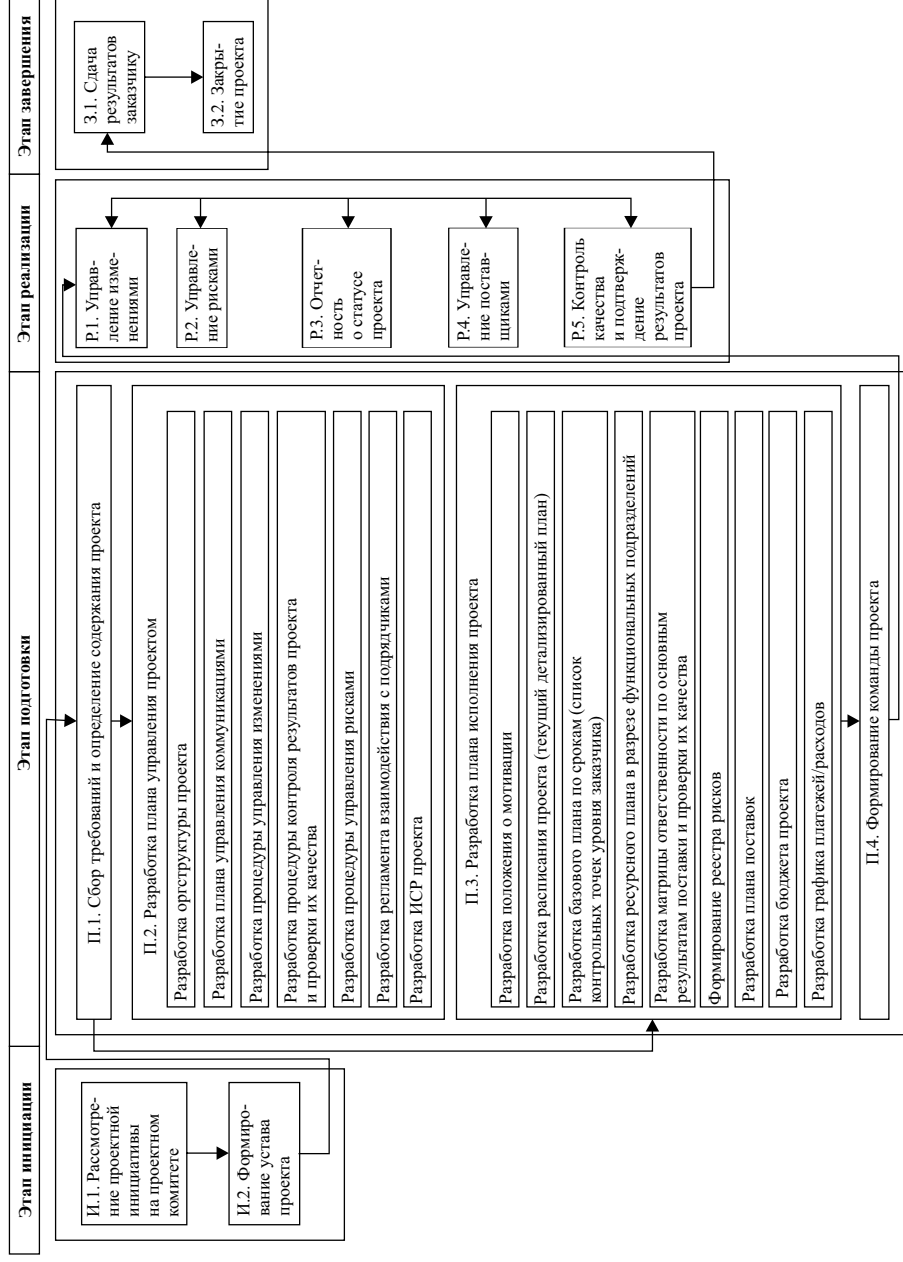


Рис. 7.2. Пример карты процессов управления проектами с разбиением процессов по фазам жизненного цикла проекта

В целом к описанию процессов по управлению проектами можно дать следующие практические рекомендации.

1. Процессы должны быть привязаны к последовательным этапам административного жизненного цикла проекта. Жизненный цикл проекта обычно состоит из четырех этапов:

1) инициация (процессы, основным результатом которых является оформленное решение о выполнении или невыполнении проекта в компании);

2) планирование (процессы по составлению планов проекта, их согласованию и утверждению и получению ресурсов в распоряжение руководителя проекта на основании утверждения проектных документов);

3) реализация (процессы по выполнению работ, сдаче результатов работ заказчику, мониторингу работы подрядчиков и проектной команды, отчетности перед заказчиком и куратором проекта о выполнении проекта, управление изменениями в проекте);

4) завершение (процессы по оценке успешности проекта, формированию извлеченных уроков, передаче документов в архив компании).

Перечисленные этапы жизненного цикла проекта универсальны и не зависят от сферы деятельности компании.

2. Процессы по возможности должны быть выстроены последовательно, так как последовательная цепочка процессов дает однозначное понимание логики их выполнения.

3. Должна быть заложена возможность контроля выполнимости процесса, т.е. в конце процесса должен появляться документ или результат. В противном случае соблюдение процессов нельзя будет проверить силами проектного офиса и невозможно гарантировать, что методология управления проектами соблюдается.

4. Процессы должны быть детализированы в одинаковой степени при описании. Ни в коем случае не надо пытаться сделать количество процессов равное количеству процессов по управлению проектами в PMBOK PMI, например. Не все процессы PMBOK PMI имеют результат, который следует оформлять отдельным проектным документом.

Традиционно при описании процессов используют следующую структуру:

- назначение процесса;
- владелец процесса;
- участники процесса;
- документы на входе процесса;
- документы на выходе процесса;

- подпроцессы;
 - описание последовательности шагов процесса или подпроцессов.
- Описание также сопровождается диаграммой процесса.

Проектные документы, которые формируются в ходе выполнения процессов по управлению проектами, должны быть снабжены шаблонами проектных документов в составе методологии. Регламентная база по управлению проектной деятельностью должна обновляться по мере повышения уровня зрелости организации в области проектного управления.

По мере внедрения проектных методов управления будут регламентироваться и вводиться в действие следующие процессы:

- мотивация сотрудников за участие в проектной деятельности;
- управление программами;
- управление портфелем проектов.

Дополнительно следует отметить, что одним из современных трендов в проектном менеджменте является так называемая симплификация, т.е. упрощение проектных подходов. Под этим подразумевается, что сотрудники в части инструментов менеджмента с большей вероятностью будут использовать лаконичные и простые правила, которые можно изучить за 2 часа при условии наличия начальных теоретических знаний в области проектного управления. Длинные и многостраничные инструкции будут с меньшей вероятностью досконально соблюдаться, поскольку проектному офису их будет трудозатратно контролировать. Поэтому в части методологии проектного управления следует ориентироваться на практический опыт — в методологию включается только необходимый минимум, который должен соблюдаться сотрудниками на 100%, остальные инструменты и методы будут использоваться проектными менеджерами с учетом особенностей конкретного проекта.

7.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КОМПАНИИ

Информационная система управления проектами — внедренное в организации программное обеспечение, используемое для автоматизации проектной деятельности в соответствии с методологией управления проектами, а также комплект сопроводительной документации по работе с данным программным обеспечением.

Существует отдельная ниша на рынке программного обеспечения: инструментарий для автоматизации проектного управления. Подобных программных продуктов достаточно много, они отличаются по функциональным и техническим возможностям и, соответственно, по стоимости.

К базовому функционалу, поддерживаемому значительным числом информационных систем управления проектами, относится автоматизация следующих функций:

- составление иерархической структуры работ, содержания операций в проекте, разработка календарного расписания проекта с учетом взаимосвязей и длительности операций, календарей, расчет критического пути проекта, ввод фактических сроков работ, сохранение нескольких версий базового плана проекта, сравнение текущего календарного графика с базовым;
- ведение справочника ресурсов (различные системы могут поддерживать или все виды ресурсов, включая машины и материалы, или только отдельные виды ресурсов, например человеческие ресурсы или финансы), назначение ресурсов на операции проектов, анализ потребности в ресурсах на проектах, ввод фактического расходования ресурсов, в том числе табелей учета рабочего времени исполнителей, план-факт анализ расходования ресурсов;
- ведение реестра рисков по проекту, назначение ответственных за управление рисками, планирование мер реагирования на риски;
- получение различных видов отчетов по проектам, в том числе с использованием дополнительных аналитических справочников, обеспечение информационного обмена между участниками проекта;
- поддержка мультипроектного управления, в том числе с точки зрения приоритетности проектов при распределении ресурсов;
- ведение архива проектной документации.

Приведенный список функционала является основополагающим, многообразие настроек по каждой из функций зависит от конкретного программного продукта. В дополнение к перечисленным функциям в отдельных программных продуктах присутствуют расширенные возможности, например анализ по освоенному объему, анализ рисков по методу Монте-Карло и т.д.

Чтобы выбрать программный продукт для автоматизации проектной деятельности на конкретном предприятии, изначально нужно сформировать требования к данному программному продукту.

Требования к программному обеспечению по управлению проектами будут складываться исходя из уровня зрелости проектного управ-

ления, текущей ситуации с развитием ИТ в организации, объема проектной деятельности.

При выборе платформы для управления проектами рекомендуется ответить на следующие вопросы.

1. Внедрена ли уже на предприятии ERP-система? Если да, то есть смысл в первую очередь рассматривать модули по управлению проектами под внедренную ERP-платформу. Если ERP-система не внедрена, то при выборе программного обеспечения логично ориентироваться на отдельные специализированные на автоматизации проектной деятельности программные продукты.

2. Каковы требования к количеству рабочих мест в ИСУП? Какие группы пользователей будут работать в ИСУП? Помимо руководителей проектов и администраторов проектов в ИСУП могут быть выделены следующие роли с учетом ролевой модели, изложенной в методологии управления проектами:

- члены проектной команды, которые в системе отчитываются о выполнении проектных работ, трудозатратах на выполнение работ, имеют доступ к проектной документации;
- функциональные руководители, выступающие в качестве владельцев ресурсов, которые в ИСУП назначают исполнителей на работу из числа своих подчиненных, просматривают отчеты о загрузке исполнителей в проектах;
- руководство, пользующееся отчетами с «общей картиной» проектной деятельности;
- сотрудники проектного офиса, контролирующие полноту и своевременность внесения данных в ИСУП проектными командами, получающие аналитические отчеты из ИСУП.

3. Помимо количества пользователей, которые будут работать в ИСУП, нужно учитывать ИТ-инфраструктуру предприятия, чтобы в результате все пользователи имели необходимый доступ к ИСУП.

4. Каковы функциональные требования к ИСУП исходя из методологии управления проектами? Чем более зрелая организация в сфере управления проектами, тем большее количество процессов в сфере проектной деятельности нужно будет автоматизировать. На начальном уровне зрелости ИСУП можно использовать только для сбора общего реестра проектов и для контроля сроков. Более того, на начальных уровнях зрелости в области УП рекомендуется ограничить количество пользователей ИСУП, оставив только сотрудников проектного офиса и, собственно, руководителей проектов. Если же предприятие уже готово к детальному управлению ресурсами, более того, есть задача по автома-

тизации процессов в области управления портфелем, то и функциональные требования к ИСУП будут принципиально другими.

Приведенные требования рекомендуется предоставить для анализа вендорам и консалтинговым компаниям, которые предлагают решения в области автоматизации проектной деятельности на различных платформах.

После формирования требований к ИСУП следует провести оценку предложений по автоматизации на базе различных платформ и выбрать платформу для ИСУП.

Для выбора программного обеспечения рекомендуется изучить предложения, разработанные поставщиками того или иного программного продукта, на соответствие предъявленным базовым требованиям к ИСУП, сформированным на предыдущем шаге. Конечно же, помимо соответствия предъявленным базовым требованиям при выборе платформы для ИСУП будет учитываться и стоимость внедрения и поддержки ИСУП на базе той или иной платформы.

При оценке стоимости внедрения и поддержки ИСУП на базе различных платформ необходимо учитывать следующие составляющие стоимости:

- самих лицензий на программное обеспечение с учетом количества и ролей пользователей;
- аппаратного обеспечения, которое будет необходимо закупить для установки и поддержки работоспособности ИСУП;
- внедрения (возможно, будет принято решение о внедрении ИСУП силами внутренней ИТ-службы предприятия);
- обучения пользователей (опять-таки возможен вариант, что обучение будет проводиться командой внедрения СУП);
- технической поддержки.

Анализируя предложения по платформам для автоматизации проектной деятельности, многие компании рассматривают возможность использования решения на базе Microsoft Project, что вполне логично, ведь, согласно аналитическим отчетам российских, европейских и американских компаний, самое распространенное программное обеспечение по управлению проектами — решение на базе Microsoft Project.

Среди бесспорных достоинств Microsoft Project:

- наличие большого списка функций для автоматизации проектного управления;
- широкая распространенность данного решения, что упрощает задачу по обмену планами-графиками работ с подрядчиками и внешними заказчиками, уменьшает стоимость обучения, упрощает задачу

по поиску консультантов по внедрению и специалистов для поддержке ИСУП в ходе промышленной эксплуатации.

- простота и понятность интерфейса;
- доступная ценовая политика на лицензии.

Однако не нужно думать, что решение Microsoft — единственно правильный выбор, предприятиям есть смысл рассматривать при внедрении ИСУП решения и от других производителей.

После выбора платформы для ИСУП на основании разработанных требований далее проводится разработка детальной технической спецификации, которая описывает все необходимые настройки, выполняемые в ИС.

В техническом задании на настройку ИСУП обязательно должны присутствовать следующие разделы:

- списки справочников в системе и список объектов, для которых используются данные справочники. Например, в системе будет вестись справочник подрядчиков, и справочник будет связан работами проекта в ИСУП, чтобы можно было указать, на какую работу назначен какой подрядчик;
- список экранных и отчетных форм, которые будут использоваться для ввода и просмотра данных в системе;
- профили ролей пользователей в системе, набор функций, которые доступны пользователям с данной ролью в системе, и набор объектов, к которым пользователи будут иметь доступ на чтение, редактирование.

Например, роль в ИСУП «руководитель проекта» может характеризоваться тем, что пользователи, которым присвоена данная роль в ИСУП, смогут иметь доступ на запись к тем проектам, в которых они указаны как руководители проектов, смогут просматривать, но не редактировать список ресурсов, смогут назначать ресурсы на работы своих проектов, но не смогут изменять характеристики ресурсов и т.д. Комплект функций, которые могут быть доступны тем или иным профилям, зависит от платформы.

По детальному техническому заданию осуществляется настройка прототипа ИСУП и демонстрация прототипа команде внедрения СУП. Прототип нужен для того, чтобы команда внедрения СУП могла убедиться, что ИСУП поддерживает процессы по управлению проектами, заложенные в методологию управления проектами. По результатам демонстрации прототипа возможны уточнения или дополнения ранее предъявленных функциональных требований и, следовательно, корректировка детального технического задания на настройку ИСУП и самого прототипа.

Настроенная ИСУП должна иметь «классическую» сопроводительную документацию (руководство пользователя и руководство техниче-

ского администратора) и регламенты работы с ИСУП по ролям участников проектной деятельности.

Руководства пользователей должны быть не только по стандартной функциональности, но и по тем функциям, которые были модернизированы в ходе настройки ИСУП под методологию управления проектами предприятия.

Регламенты работы в ИСУП — принципиальное условие успешного внедрения ИСУП как инструмента планирования и контроля проектной деятельности предприятия. Дело в том, что для соблюдения в ИСУП единых принципов ведения проектов нужно четко прописать необходимый порядок работы пользователей в системе для обеспечения регулярного информационного обмена между заинтересованными лицами в проекте, требования к детальности планов и фактических данных, периодичность актуализации данных. Регламент работы в ИСУП — это не руководство пользователя, в котором говорится о том, какие манипуляции можно провести в ИС, чтобы добиться того или иного результата. Регламент работы в ИСУП однозначно описывает, кто, в какой момент и какую информацию должен ввести в ИС, и определить требования к полноте этой информации.

Например, в регламенте для руководителя проекта по работе в ИСУП должен содержаться примерно следующий набор действий для фазы планирования:

- после подписания приказа о старте проекта администратор проектного офиса информирует посредством электронного сообщения руководителя проекта о присвоении шифра проекта и о создании пустого проекта в ИСУП с определенным названием;
- руководитель проекта должен на фазе планирования разработать календарный график проекта, при этом в календарном графике работы ближайшего квартала должны быть детализированы таким образом, чтобы длительность работ не была больше двух недель, не реже чем на каждый месяц должны быть запланированы вехи, которые будут включены в базовый календарный план, на каждую работу должен быть назначен один ответственный из справочника сотрудников в ИСУП;
- после разработки календарного расписания проекта руководитель проекта должен распечатать базовый календарный план по вехам из ИСУП, согласовать его в соответствии с методологией управления проектами, отсканировать подписанный документ, выложить в библиотеку проектных документов и уведомить проектный офис о том, что необходимо зафиксировать базовый календарный план с ИСУП на основании подписанного документа.

Как видно из примера, регламент работы в ИСУП должен обеспечивать единообразие планирования и контроля проектов всеми руководителями проектов для обеспечения получения сводной отчетности.

Для приемки ИСУП в эксплуатацию рекомендуется провести испытания настроенной ИСУП на контрольном примере, учитывая при этом, что тестируется не разработанное с нуля под заказчика программное обеспечение, а настроенная платформа, нужно особенно тщательно обращать внимание, насколько в ИСУП учтены функциональные требования, насколько понятна и удобна в использовании сопроводительная документация.

В ходе приемки ИСУП в эксплуатацию в соответствии с процедурами, принятыми в компании, ИСУП передается группе технического сопровождения предприятия на поддержку, наравне с прочим программным обеспечением, которое используется в организации для автоматизации деятельности.

При вводе ИСУП в эксплуатацию проводится обучение пользователей работе в ней. Данное мероприятие будет выполняться одновременно с запуском пилотных проектов в СУП, перед тем, как руководителям пилотных проектов нужно будет начать оперативное управление вверенными им проектами в соответствии с методологией управления проектами и с использованием ИСУП. Обучение руководителей проектов также будет проводиться в ходе развертывания СУП для всех руководителей проектов и участников проектной деятельности, которые будут участвовать в информационном обмене по проектам.

Аналогично ситуации с развитием методологии управления проектами, по мере повышения уровня зрелости проектного управления функционал ИСУП будет расширяться. Кроме того, постоянно пополняемый архив проектной документации должен стать одним из источников знаний для сотрудников, использование которого позволит учитывать опыт предыдущих проектов при планировании новых.

7.6. ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА КОМПАНИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Для того чтобы разработанная методология управления проектами и ИСУП использовались при ведении проектов, необходимо на регулярной основе выполнять мероприятия по контролю за соблюдением мето-

дологии и актуализацией данных в ИСУП, проводить обучение участников проектной деятельности, совершенствовать процессы управления проектами, организовывать обмен опытом между участниками проектов, обеспечивать руководство сведениями о статусе реализации проектов, эскалировать проблемы в проектной деятельности. Перечисленные задачи, выполнение которых необходимо для внедрения проектного подхода на предприятии, возлагаются на подразделение или группу сотрудников, которые обозначаются как проектный офис. Более лаконично можно определить, что проектный офис — это подразделение или группа сотрудников предприятия, которая осуществляет координацию предписанных к нему проектов. Проектный офис — это штаб проектного управления на предприятии.

Подчиненность проектного офиса определяются с учетом списка подразделений, проектную деятельность которых предполагается координировать. Если при внедрении СУП предполагалось, что СУП распространяется только на проекты одного подразделения, например на ИТ-службу, то и подразделение «Проектный офис ИТ» рекомендуется подчинить руководителю ИТ-службы. Руководитель подразделения будет иметь в своем подчинении структурную единицу, задачи которой — предоставление независимой от руководителей проектов информации о статусе реализации проектов, организация обучения руководителей проектов данного подразделения, ведение архива проектной документации данного подразделения.

Если же СУП распространяется на всю проектную деятельность предприятия, то, чтобы избежать рисков ангажированности деятельности проектного офиса на интересы какого-либо одного из подразделений, рекомендуется подчинять проектный офис непосредственно первому лицу компании.

Следует также отметить, что под «проектным офисом» в ряде случаев понимают группу управления отдельным проектом, включающую в себя руководителя проекта, администратора проекта, руководителей рабочих групп в составе проекта. Подобный проектный офис не рассматривается в рамках СУП как центр внедрения проектной деятельности, а функционирует только лишь на один проект. Подобные типы проектных офисов, созданных под задачи управления отдельными проектами, значимыми для компании и нетипичными для ее постоянной деятельности, например проектный офис внедрения ERP-системы на базе платформы SAP ERP, не будут рассматриваться в контексте внедрения СУП. Нужно отметить, что проектные офисы данного типа могут создаваться под выполнение отдельных проектов параллельно с функционировани-

ем проектного офиса подразделения или всей компании. Однако функционировать такие проектные офисы обязаны согласно методологии управления проектами, принятой в компании при внедрении СУП. Под конкретный проект могут использоваться дополнительные методы оперативного управления, помимо прописанных в методологии проектной деятельности компании, но это не отменяет необходимости соблюдения обязательных для всех проектов подходов.

При описании функций, которые потенциально может выполнять проектный офис, для начала хотелось бы отметить, что уровень развития проектного офиса напрямую коррелирует со зрелостью менеджмента в компании вообще и проектного управления в частности. Поэтому состав функций проектного офиса будет дополняться по мере функционирования СУП в организации и развития самого проектного офиса как центра компетенции в управлении проектами (рис. 7.3).

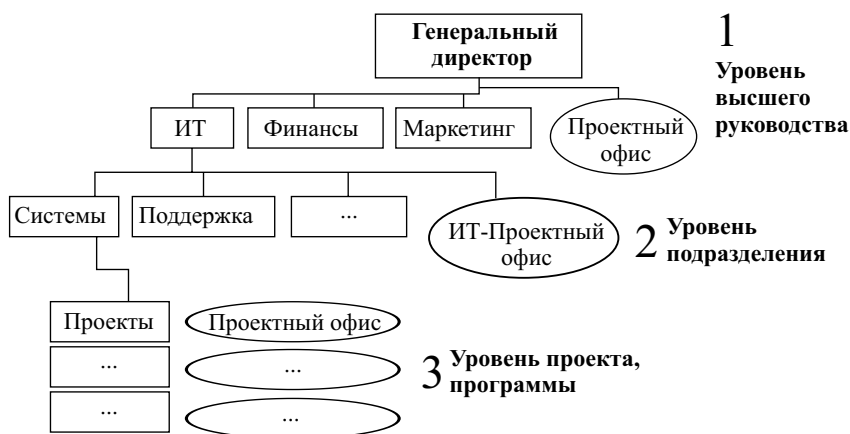


Рис. 7.3. Положение проектного офиса в организационной структуре предприятия

Эволюция проектного офиса включает несколько ступеней зрелости, характеризующихся определенными признаками, по которым можно оценить, на какой ступени зрелости проектный офис находится сейчас и в каких направлениях он может развиваться, повышая свою зрелость. Прежде всего эволюция проектного офиса связана с «наращиванием мощи», т.е. расширением набора функций, которые он выполняет. Условно можно выделить четыре ступени развития проектного офиса, на которых его функции претерпевают качественный скачок.

Ступень I — формирование. На этой ступени идет процесс формирования проектного офиса как структурной единицы компании: разрабатываются регламенты и должностные инструкции, набирается штат, пишутся положения, регламентирующие деятельность проектного офиса. Помимо регламентации собственной деятельности, проектный офис собирает информацию по проектам, ведущимся в компании, формализует процессы управления проектами, внедряет информационную систему для календарного планирования проектов и определяет предварительную структуру базы знаний, которая в дальнейшем будет использоваться для более эффективного управления проектами.

Цель проектного офиса на первой ступени зрелости — закрепить свои позиции, добиться, чтобы существующие регламенты управления проектами действительно работали в проектах. Поэтому ключевыми функциями на этой ступени развития являются отладка регламентов и процессов управления проектами, контроль соблюдения методологии. Необходимо также проинформировать сотрудников компании о создании нового подразделения, поддерживающего проектную деятельность.

После того как проектный офис утвердит свою позицию в организации, показав результативность в части обеспечения руководства организации оперативной информацией по проектам, наладит процессы управления проектами и работа пойдет «как часы», можно говорить о переходе на следующую ступень зрелости.

Как долго проектный офис каждой конкретной компании будет находиться на первой ступени зрелости, зависит от многих факторов, но в среднем этот период занимает от полугода до года.

Ступень II — накопление опыта и ресурсный учет. На этой ступени зрелости проектный офис расширяет свое влияние в компании за счет наращивания своих функций. Помимо поддержания в актуальном состоянии методологии управления проектами, а также контроля за ее соблюдением, проектный офис путем тесного взаимодействия с руководителями и администраторами проектов добивается своевременной актуализации графиков проектов в информационной системе, регулярно получает отчеты о статусе проектов, что позволяет ему формировать «общую картину» по проектам, вести документированный архив.

Кроме того, на второй ступени происходит формирование и структурирование базы знаний проектного офиса, собираются «извлеченные уроки», полезная информация о типовых услугах, условиях договоров с подрядчиками.

Однако ключевой функцией проектного офиса на данной ступени является контроль распределения ресурсов в проектах. Для этого про-

ектный офис формирует корпоративный пул ресурсов персонала, который может быть привлечен к участию в проектах.

Сам проектный офис, как правило, не уполномочен назначать ресурсы на проекты, однако он может осуществлять информационную поддержку в принятии решений, так как обладает достоверными данными о распределении ресурсов.

Если проектный офис располагает достоверной и актуальной информацией о распределении ресурсов в проектах и о ситуации по проектам в целом, его зрелость можно считать достаточной для перехода на следующую — третью — ступень.

Ступень III — накопление и передача опыта. На этой ступени зрелости проектный офис занимается прогнозно-аналитической деятельностью, в рамках которой осуществляется формирование нормативных оценок для планирования проектов.

Также в рамках формирования общей базы знаний создаются типовые иерархические структуры работ (ИСР), реестр типичных рисков по проектам, отслеживается удовлетворенность заказчика. С целью оздоровления с лучшими практиками ведения проектов проектный офис может регулярно проводить встречи по обмену опытом.

К другим полезным функциям проектного офиса на третьей ступени зрелости относятся:

- проведение плановых аудитов проектов;
- инициация аудитов критичных проектов.

Следует отметить, что на третьей ступени проектный офис уже обладает достаточно высоким уровнем зрелости, и переход на следующую ступень связан прежде всего с необходимостью введения в компании портфельного управления. При этом важно учитывать, что для перехода проектного офиса на четвертую ступень зрелости, помимо собственно развития проектного офиса, необходимы еще и развитие (возможно, реструктуризация) самой компании, и готовность менеджмента к использованию формализованного подхода для стратегического управления.

Ступень IV — стратегическое управление портфелем. Ключевой функцией проектного офиса на этой ступени является внедрение и оптимизация портфельного управления. Проектный офис служит центром экспертизы для обеспечения принятия решений по управлению портфелем.

Говорить о классическом управлении портфелем проектов возможно, если оно осуществляется для обеспечения стратегии развития предприятия и при этом используются профессиональные инструменты менеджмента, а не только интуиция руководства и «здравый смысл».

В компании должен быть сформирован фундамент для развития портфельного управления: формализованная стратегия, метрики для оценки проектов на соответствие стратегии, определенная культура принятия управленческих решений, прозрачность методов управления.

Проекты и проектные инициативы должны быть привязаны к стратегическим целям/приоритетам организации. Должно быть в количественных показателях оценено, насколько исполнение отдельного проекта обеспечивает выполнение той или цели предприятия, например, открытие новой торговой точки увеличит выручку на определенную сумму, количество покупателей в день на такое-то количество. По проектам помимо их влияния на достижение финансовых и нефинансовых стратегических целей должны учитываться степень рискованности выполнения, ресурсная емкость, стадия реализации (от «первичной оценки проектной идеи» до «стадии эксплуатации внедренных результатов»). С учетом имеющихся ресурсных ограничений и «аппетита» к рискам в портфель проектов помещаются максимально влияющие на стратегию проекты и инициативы.

Для формирования портфеля проектный офис должен обладать компетенциями:

- для оценки соответствия отдельных проектов стратегическим целям с учетом содержания и плановых результатов проектов. Руководители проектов зачастую не могут самостоятельно провести подобную оценку. Проектному офису может быть полезно консультироваться с заказчиками проектов — функциональными руководителями, в чьих интересах выполняется проект;
- экспертизы проектных планов и рисков для верификации качества их составления.

В дополнение к перечисленным компетенциям у проектного офиса должны быть ИТ-инструменты для формирования портфеля: учет проектных взаимосвязей, агрегация потребности в ресурсах и бюджете.

Пересмотр портфеля проектов осуществляется на регулярной основе (раз в квартал/полгода) или в случае пересмотра стратегии предприятия. Возможна экстренная необходимость пересмотра портфеля проектов из-за форс-мажорных обстоятельств, макроэкономических кризисов и других значимых событий.

Задача проектного офиса — поддерживать портфель проектов в актуальном состоянии, в том числе:

- иметь актуальную информацию о фактическом выполнении стратегических целей за счет выполнения проектов, влияющих на их достижение;

- оценивать фактическое расходование ресурсов на проекты и возможность дополнительно выполнить еще несколько проектов в течение календарного периода за счет создавшейся экономии. Зачастую по предложению проектного офиса приходится отказываться от ряда одобренных инициатив из-за увеличения объема расходов на уже реализуемые проекты;
- в случае изменения приоритетов предприятия оперативно «перформатировать» портфель.

Резюме

Систему управления проектами нужно воспринимать как комплексное решение для внедрения проектного подхода на предприятии. Именно система, в которой предусмотрены регламентация процессов, их автоматизация, а также выделение персонала, контролирующего исполнение процессов и обеспечивающего их усовершенствование, способна обеспечить признание значимости проектного подхода для реализации стратегии организации и уменьшить риск невыполнения отдельных проектов и всего портфеля проектов организации за счет:

- обеспечения сбалансированности портфеля при его формировании (соответствие стратегии, выявление всех взаимозависимостей, минимизация конфликтов по ресурсам);
- регулярного мониторинга при реализации портфеля и принятия превентивных мер по предотвращению реализации рисков и снижению влияния реализовавшихся рисков;
- согласованного принятия решения по изменениям в проектах с учетом взаимосвязи по содержанию, срокам, ресурсам с другими проектами.

Ключевые термины

Информационная система управления проектами — специализированное программное обеспечение для управления проектами, выступающее в качестве инструментария для планирования и контроля параметров проектов, обмена информацией между участниками проекта, получения отчетности по проектам.

Корпоративная методология управления проектами — документированные процессы по управлению проектами, методы и процедуры, которые должны быть использованы сотрудниками предприятия при участии в проектной деятельности.

Проект по внедрению СУП — организационная трансформация на предприятии, целью которой является упорядочивание проектной деятельности за счет ее регламентации, автоматизации, обеспечения непрерывной актуализации списка проектов и проектных инициатив на предприятии.

Проектный офис — подразделение в компании или назначенная группа сотрудников, контролирующие исполнение методологии управления проектами, соблюдение регламентов по работе с ИСУП, занимающиеся развитием знаний и навыков персонала в области проектного менеджмента.

Реестр проектов — список проектов предприятия, которые находятся в стадии выполнения (т.е. было принято решение о целесообразности их реализации по результатам оценки проектной инициативы).

Шаблон проектного документа — структура (оглавление) документа, определяющая параметры или аспекты проекта, используется для стандартизации работы проектных менеджеров над проектом и упрощает согласование/ознакомление с проектными документами заинтересованных лиц в проекте

Контрольные вопросы

1. При каком объеме проектной деятельности для предприятия становится целесообразно внедрять систему управления проектами?
2. Какие преимущества получает организация за счет внедрения системы управления проектами?
3. Какие данные о проектной деятельности предприятия могут быть полезны при финансово-экономическом обосновании внедрения системы управления проектами?
4. Какие положительные изменения принесет внедрение системы управления проектами руководителям проектов?
5. Какие три компонента составляют систему управления проектами?
6. Какие этапы внедрения системы управления проектами должны быть предусмотрены в ходе внедрения? Можно ли пренебречь выполнением тех или иных этапов?
7. Должны ли при разработке методологии управления проектами для организации учитываться внутренние стандарты данного предприятия по документированию процессов?
8. Какие основные разделы должны войти в методологию управления проектами?

9. Зачем нужна классификация проектов в методологии?
10. Какие документы должны быть разработаны при внедрении ИСУП помимо руководств пользователя для обеспечения единообразного применения ИСУП при планировании и контроле проектов всеми участниками проектной деятельности в организации?
11. Какие основные функции возлагаются на проектный офис?
12. Какие ступени развития проектной деятельности можно выделить?
13. Сколько проектных офисов может функционировать в организации?

Литература

Адкинс Л. Коучинг Agile-команд. Руководство для скрам-мастеров, agile-коучей и руководителей проектов в переходный период. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2017.

Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. М.: ПМСОФТ, 2004.

Кеннет Р. Основы Scrum: практическое руководство по гибкой разработке. М.: Диалектика, 2020.

Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2013.

Kerzner H. Project Management. 8th ed. N.Y.: John Wiley and Sons, 2003.

LeRoy Ward J. Project Management Terms: A Working Glossary. 2nd ed. ESI International, 2000. November 1.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что такое портфель проектов;
- в чем состоят особенности управления портфелем проектов;
- из каких процессов состоит управление портфелем проектов;
- какой инструментарий можно использовать в процессе оценки и отбора проектов;
- как осуществить постановку управления портфелем в компании;
- как организовать управление портфелем проектов.

8.1. ПОНЯТИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

Для достижения поставленных целей и реализации стратегий компании необходимо принимать соответствующие инвестиционные бизнес-решения, требующие использования различного рода ресурсов. Эти инвестиционные бизнес-решения направлены на развитие разных сторон и направлений деятельности компании. Но поскольку объем ресурсов на цели инвестирования ограничен, необходимо так распределить их по отдельным направлениям, чтобы получить максимальный долгосрочный эффект.

Таким образом, сначала следует разрезать «инвестиционный пирог» на части, соответствующие предполагаемой ценности отдельных направлений развития для компании. С этой целью используются различные приемы инвестиционного анализа. Далее возникает вопрос об организационной форме осуществления инвестиций по указанным направлениям.

Упомянутые бизнес-решения могут быть проведены в жизнь в различных организационных формах, в том числе посредством создания проектов и программ либо как-то по-другому (рис. 8.1). Появление про-

ектов и программ связано с особенностями и зрелостью организации, реализующей инвестиции. Таким образом, сначала принимается решение об инвестировании по тому или иному направлению, а затем — о возможности использования проектов и программ как способа организации инвестиционного процесса.

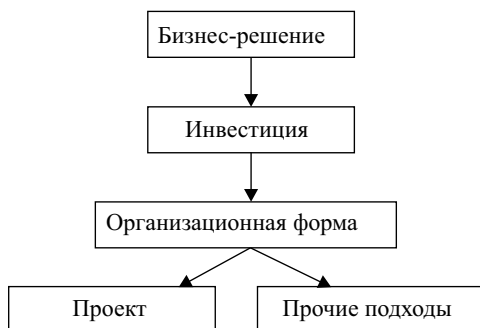


Рис. 8.1. Организация инвестиционного процесса

В рассматриваемом нами контексте предполагается, что в компании используется проектно-ориентированное управление, которое проявляется в том, что, по Р. Гарайсу [Gareis, 2005]:

- управление посредством проектов понимается как способ организации деятельности;
- проекты и программы используются как временные организационные единицы;
- проектное управление является специфическим бизнес-процессом;
- возможности проектного управления поддерживаются офисом управления проектами, группой портфельного управления, пулом экспертов;
- используется парадигма управления, которая характеризуется командной работой, проектной ориентацией, делегированием полномочий и другими чертами.

Проектно-ориентированное управление может быть использовано в организациях самых различных сфер деятельности, и совсем необязательно, чтобы бизнес организации как таковой состоял из проектов. Например, компания по производству продуктов питания, используя традиционные методы управления непосредственно текущей производственной деятельностью, может применять проектно-ориентированное управление деятельностью, связанной с развитием: созданием новых продуктов, процессов, организационных изменений и т.д. (рис. 8.2).

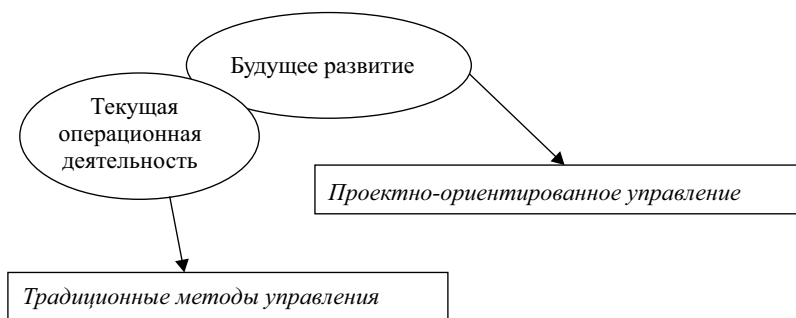


Рис. 8.2. Проектно-ориентированное управление деятельностью компании

В проектно-ориентированной организации значительная часть инвестиций (имеются в виду так называемые реальные инвестиции) по определению реализуется в проектной форме. Поэтому, рассматривая комплекс этих инвестиций с организационной точки зрения, можно представить их как совокупность проектов.

Как уже отмечалось, объем инвестиционных ресурсов компании ограничен. Эти ресурсы должны использоваться для развития, ориентирами которого являются видение будущего и цели, вытекающие из этого видения и определяющие вехи развития бизнеса.

Таким образом, компания должна определить требуемый объем ресурсов для достижения целей и пропорции их распределения по отдельным проектам, реализация которых и позволит достигнуть упомянутых целей. Вопрос заключается в том, чтобы правильно определить эти проекты и объемы инвестиционных ресурсов по каждому из них.

Если снова исходить из предположенной выше ограниченности инвестиционных ресурсов, то можно понять, что направление больших ресурсов на одни проекты будет означать направление меньших ресурсов на другие проекты, а в отдельных случаях какие-то проекты останутся вообще без ресурсов и не смогут быть начаты или доведены до завершения. Возникает вопрос: а позволит ли имеющаяся структура проектов и распределения ресурсов между ними обеспечить достижение поставленных целей в заданные сроки? Дать ответ на него зачастую непросто, учитывая большое количество альтернативных вариантов, а значит, и проектов.

Таким образом, можно говорить о совокупности имеющихся или планируемых проектов, связанных целями и ресурсами компании, называемой портфелем проектов.

Определение, имеющееся в Стандарте по управлению проектами, изданном Институтом управления проектами (PMI), предполагает, что

«портфель — это совокупность проектов и/или программ и других работ, которые объединены для обеспечения эффективного управления достижением целей бизнеса». Причем отмечается, что компоненты портфеля не обязательно должны быть напрямую связанными между собой [The Standard for Portfolio..., 2017]. Есть другие определения, например британский Office of Government Commerce определяет портфель как «совокупность инвестиций организации или ее сегмента в изменения, необходимые для достижения стратегических целей» [Portfolio, Programme and Project..., 2008]. Приведенные два определения хорошо дополняют друг друга, рассматривая организационные формы (проекты и программы) и инвестиции в изменения.

Будем придерживаться терминов «компонент», «инициатива», «проект», «альтернатива» как разнозначных для обозначения элементов портфеля.

Можно говорить о двух типах портфелей: стихийно складывающихся, которые не осознаются менеджерами компании, и управленчески осознанных. В первом случае проекты объективно связаны лишь общими ресурсами и их совокупная целевая направленность не определяется. Причем связь по ресурсам проявляется «вдруг» при дефиците последних и невозможности реализовать проекты полноценно в соответствии с требуемыми результатами и сроками. Во втором увязка проектов осуществляется по ряду целевых параметров, ресурсы распределяются заранее, т.е. речь идет об управляемой совокупности проектов.

Почему более предпочтительно осознанное формирование портфеля? Предположим, что проекты живут, начиная со своего рождения, каждый своей жизнью, не связанной с другими проектами.

В результате мы можем прийти к ситуации, когда:

- ресурсы «размазываются» между ними тонким слоем, что приводит к невозможности запустить серьезные, значимые для будущего проекты, требующие масштабной концентрации средств. Реализуется большое количество маловажных проектов, в отдельности не предполагающих получения прорывных результатов. Например, в компании есть три подразделения, каждое из них традиционно получает по 50 ден. ед. инвестиций на свои собственные проекты, всего по компании — 150 ден. ед. Но прорывной проект, приводящий к серьезному, судьбоносному результату, требует 150 ден. ед. Чтобы реализовать такой проект, необходимо направить на него весь объем инвестиций. Иными словами, если этот проект будет запущен, то остальные проекты и подразделения вообще не получают финансирования. Но такая практика в компании не принята, поэтому будут запускаться все проекты, и

тот важный проект либо не будет разрабатываться, либо его реализация растянется на длительное время;

- цели компании остаются декларативными, так как отсутствует понимание действий, которые необходимо осуществить для их достижения. Проекты запускаются отдельными подразделениями для решения собственных задач, при этом не учитываются цели компании в целом;

- даже если влияние отдельных проектов на целевые показатели и определяется, то в ряде случаев может оказаться, что они будут «поедать» результаты друг друга, или, иными словами, имеет место так называемый эффект каннибализации проектов. Например, компания ставит целью достижение операционной рентабельности на уровне 15%. Одно подразделение планирует проект, обеспечивающий операционную прибыль в размере 20 ден. ед. при выручке 100 ден. ед., а другой — соответственно 15 и 60 ден. ед. Делением прибыли на выручку можно определить показатели операционной рентабельности по продуктам в 20 и 25% соответственно, в целом по компании — 21,9%. Но проекты между собой не сопоставлялись, и оказалось, что в результате их завершения на рынок выводятся взаимозаменяемые продукты для одного и того же сегмента потребителей, предъявляющих спрос на продукт в размере 120 ден. ед. Фактическая выручка от продаж по первому продукту составляет 80 ден. ед., по второму — 40, прибыль — соответственно 8 и 3 ден. ед. Рентабельность продаж по продуктам — соответственно 10 и 7,5%, а в целом по компании — 9,3%.

8.2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ И ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ

Теория финансового портфеля зародилась в 1950–1960-е годы, и в определенном смысле можно отметить, что в сферу проектов понятие портфеля пришло из области финансовых активов. Там портфель традиционно формируется как комплекс активов, характеризующихся разной доходностью, различным уровнем риска и разными долями в стоимости портфеля. Родоначальник теории финансового портфеля — Гарри Марковиц. Важным аспектом этой теории является то, что может быть сформирован оптимальный портфель, минимизирующий риск и позволяющий обеспечить требуемую инвесторам доходность. При этом инвестору известны ожидаемые доходности каждого включаемого в портфель актива и риски этих активов, измеряемые дисперсией до-

ходности каждого. Кроме того, что очень важно, известны ковариации (или коэффициенты корреляции) доходностей активов. Теоретически можно построить безрисковый портфель (когда дисперсия портфеля равна нулю) за счет того, что при наличии отрицательно коррелируемых активов (или коротких продаж) будут взаимно сглаживаться колебания доходностей отдельных активов. Известный принцип инвестора «не держать все яйца в одной корзине» как раз и связан с обратной корреляцией доходностей и вытекающей отсюда компенсацией потерь по одним активам доходами по другим.

Как уже было отмечено, в основе финансового портфеля лежит измерение корреляции, или ковариации, ценных бумаг, включаемых в портфель, а также дисперсии отдельных активов. Для расчета этих показателей нужно иметь временные ряды доходностей за период, длительность которого определяется исходя из экономических и статистических соображений.

Финансовый портфель — это совокупность ценных бумаг, имеющих определенную стоимость. Стоимость может быть определена на начало периода в рыночных ценах и представлять объем сделанных инвестиций. Стоимость также может определяться на конец периода в рыночных ценах на данный момент. Если разделить стоимость портфеля на конец периода на его стоимость в начале периода, можно рассчитать доходность инвестиций в портфель за период. В течение этого периода какие-то бумаги будут продаваться, какие-то покупаться. При прочих равных условиях ценная бумага будет продаваться, а значит, выводиться из состава портфеля в случае прогнозирования снижения ее цены и покупаться или вводиться в портфель — в противном случае. Конечная цель — увеличить рыночную стоимость портфеля.

Продажа ценной бумаги может происходить, когда ее цена выросла до некоторого локального максимума и возможна фиксация прибыли либо когда цена падает — чтобы избежать дальнейших убытков. В первом случае образуется доход, реинвестирование которого в покупку недооцененных бумаг создает предпосылки дальнейшего роста стоимости портфеля, во втором стоимость портфеля уменьшится. В ситуации когда цена бумаги меняется циклично, ее исключение из портфеля носит временный характер и при достижении ценой локального минимума она снова покупается и вводится в состав портфеля. Таким образом, решения по управлению финансовым портфелем принимаются непрерывно.

Рассмотрим портфель проектов. Портфель проектов отличается от финансового портфеля рядом обстоятельств.

Во-первых, инвестирование в разработку проектов, как правило, имеет определенную протяженность во времени. Доход может быть получен на разнице в ценах (проекты по созданию недвижимости) или от производства продукции или оказания услуг за счет эксплуатации активов после завершения проекта. Актив может быть выведен из состава проекта, когда: 1) проект завершен; 2) имеются трудности с его разработкой или в силу ряда причин не выполняются требования, сформулированные при запуске проекта. Существуют и другие причины.

Во-вторых, часто отсутствует статистика ретроспективного периода для определения доходности. Как известно, центральным моментом анализа финансовых активов является расчет их доходности на основе биржевой информации по ценам этих активов. Применительно к проектам такая информация отсутствует. Во многих случаях само понятие цены проекта отсутствует как таковое.

В-третьих, поскольку нет статистических рядов доходностей, трудно, а в большинстве случаев невозможно измерить корреляцию доходностей активов, создаваемых на основе проекта. Можно рассмотреть два выхода из данной ситуации. Первый способ — использовать цены на продукцию, производимую по проекту для оценки дисперсии доходности, так как цена является одним из факторов, определяющих доходность. Второй способ предполагает будущую оценку денежных потоков с использованием вероятностного подхода, например, на основе дерева решений.

Таким образом, финансовый и проектный портфели имеют наряду с некоторыми сходствами серьезные различия, не позволяющие непосредственно применить весь арсенал инструментов финансовой теории в управлении портфелем проектов.

8.3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

Анализ жизненного цикла — центральный момент общей методологии управления проектами. Жизненный цикл портфеля проектов отличается от жизненного цикла проекта. В литературе рассматриваются различные подходы к анализу и планированию жизни портфеля проектов.

Харви Левайн приводит понятие продолжительности жизни портфеля, состоящей из следующих этапов (рис. 8.3):

- 1) идентификация потребностей и возможностей;
- 2) отбор проектов для их комбинации в портфель;
- 3) планирование и исполнение проектов;
- 4) запуск продуктов (использование результатов);
- 5) получение выгод.

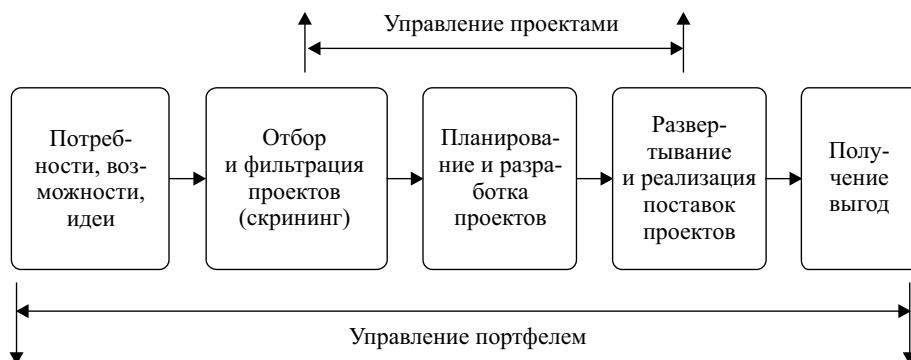


Рис. 8.3. Жизненный цикл портфеля проектов

Источник: [Levine, 2005].

Смысл данной классификации фаз жизни портфеля заключается в стремлении показать, во-первых, что портфель формируется задолго до того, как появятся отдельные проекты (выявление потребностей и возможностей). Инициация отдельных проектов (связанная с конкретными процедурами, например созданием устава проекта) как первая фаза их жизни начинается после выявления потребностей и возможностей и включения этих проектов в портфель. В соответствии с данным подходом проведение, например, SWOT-анализа на определенной его стадии — это уже подготовительный этап формирования портфеля, но еще не инициация проекта. Во-вторых, использование результатов и получение выгод не относятся к жизни проекта (в узком ее понимании), но еще связаны с существованием портфеля, например, в части определения эффективности и достижения целей. По сути, это означает, что в портфеле появляются другие проекты, развивающие данный проект, который касается, например, создания продукта. Эти другие проекты могут быть связаны с маркетингом, созданием каналов сбыта и т.д. Такая трактовка жизни портфеля обусловлена тем, что он должен обеспечить достижение целей, причем долгосрочных, в то время как выполнение проекта в соответствии со всеми требованиями не гарантирует достижения целей компании.

Другой аспект вопроса жизни портфеля касается цикличности, т.е. повторяемости отдельных фаз. Для описания цикличности часто используется так называемый цикл Деминга (рис. 8.4). Эдвард Деминг предложил закольцованную последовательность действий: планирование — выполнение — контроль — исполнение.

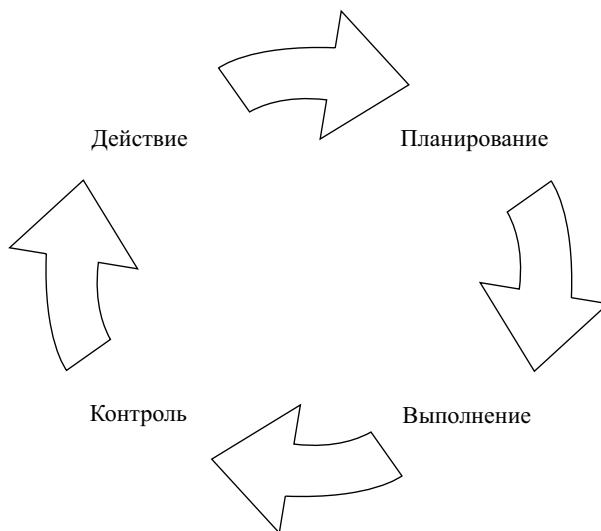


Рис. 8.4. Диаграмма (цикл) Деминга

Источник: [Platje, Seidel, Wadman, 1994].

Данная диаграмма была разработана для описания процессов управления качеством, ее цель — показать, что эти процессы непрерывны и цикличны. Сама идея может быть использована для описания процесса формирования портфеля и стадий его жизненного цикла (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Процессы управления портфелем с учетом стадий жизненного цикла

Процесс	Проект	Портфель
Планирование	Разработка плана проекта для достижения его целей. Уточнение ограничений, если они не могут быть достигнуты, и создание выполнимого плана	С учетом приоритетов и имеющихся границ, установленных высшим менеджментом, портфельная группа разрабатывает достижимый план для распределения ресурсов и средств по проектам. При этом учитываются планы отдельных проектов и ресурсные возможности. Если цели достигаются, портфель авторизуется, что является базой для авторизации отдельных проектов. В противном случае идет процесс

Окончание табл. 8.1

Процесс	Проект	Портфель
		уточнения нужд и желаний, а также ресурсных ограничений до тех пор, пока не будет создан реально выполнимый портфель
Выполнение	Осуществление действий, указанных в плане проекта	Выполнение (менеджерами проектов) и поддержка (руководителями подразделений) выполнения отдельных проектов
Контроль	Периодическая отчетность по выполнению плана проекта, оценка «прогресса» проекта	«Прогресс отдельных проектов» периодически агрегируется в «прогресс портфеля»
Действие	Корректирующие действия, если план не выполняется. Уточнение целей как «входа» для планирования в следующем цикле	Корректировка действий при изменении нужд и внешних обстоятельств или когда этого требует «прогресс портфеля» (существенное отклонение результатов от запланированных)

Источник: [Platje, Seidel, Wadman, 1994].

8.4. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТНО-ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Проектно-портфельные решения принимаются в особых условиях. Такими условиями являются :

- непрерывность;
- обновление информации;
- динамика возможностей;
- множество целей и стратегий;
- множество лиц, принимающих решения;
- взаимозависимость проектов.

Рассмотрим их более подробно.

Непрерывность означает, что портфель проектов не создается «один раз и на всю жизнь» или на очень длительный период. Важная черта формирования портфеля — то, что он постоянно обновляется и пересматривается. В его состав включаются новые проекты и выводятся внесенные ранее, меняются приоритеты проектов. Это связано с постоянным обновлением информации по всем аспектам внутреннего и внешнего окружения.

Динамичными, непрерывно меняющимися являются возможности рынка, инноваций, финансов и многие другие. Постоянно появляются новые возможности, реализуются или исчезают прежние.

Компании ставят перед собой особый комплекс целей по отдельным аспектам своего функционирования (можно говорить о дереве целей). Достижение целей требует запуска проектов. При ограниченных ресурсах возникает конкуренция целей за эти ресурсы.

То же можно сказать и конкуренции отдельных лиц, которые участвуют в принятии решений о формировании портфеля. У них есть свои интересы по освоению ресурсов для реализации нужных им проектов.

Рассмотренные выше условия принятия проектно-портфельных решений обуславливают их следующие особенности:

- ориентация на изменение границ и масштабов портфеля в соответствии с изменением стратегических целей;
- проведение непрерывного мониторинга изменения широкой окружающей среды;
- осуществление мониторинга агрегированных характеристик и результатов портфеля в целом;
- формирование портфеля на определенный момент времени с последующим уточнением и пересмотром;
- определение успеха в терминах агрегированных результатов портфеля в целом;
- фокусирование руководящих воздействий на получении дополнительной ценности портфельных решений;
- поддержание коммуникаций относительно портфеля в целом.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Управление портфелем проектов — это процесс принятия централизованных эффективных решений, касающихся проектов и программ, который позволяет обеспечить достижение целей организации.

Особенностью формирования портфеля проектов, как уже отмечалось, является то, что этот процесс находится в постоянном обновлении (рис. 8.5). Также указывалось, что однажды созданный портфель — не вечное, застывшее образование. Совершенно не значит, что проекты, попавшие в него в какой-то момент времени, будут находиться в разработке до своего завершения. Вполне возможно, что по истечении некоторого времени эти проекты окажутся неактуальными в связи с из-

менившимися внутренними или внешними обстоятельствами и им на смену придут другие, более отвечающие изменившейся обстановке, проекты.

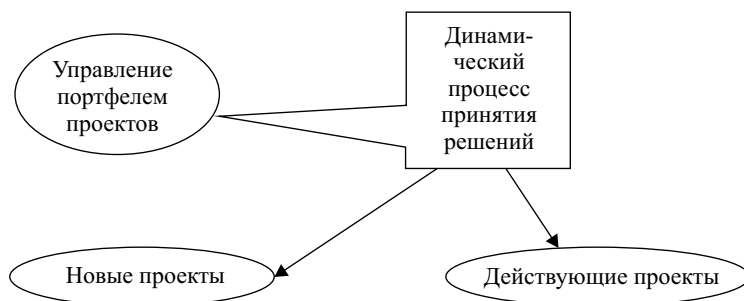


Рис. 8.5. Динамический аспект управления портфелем проектов

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ (ПО Р. КУПЕРУ)

Портфель не отражает бизнес-стратегию. В ряде случаев проекты в малой степени связаны со стратегией компании. Во-первых, далеко не всегда компания имеет четко сформулированную стратегию, поэтому трудно понять, как ориентировать проекты стратегически. Во-вторых, как уже отмечалось, многие лица в компании стремятся запустить свои личные проекты. Иногда они исходят из своих собственных интересов или интересов подразделений, в которых работают.

Представим ситуацию, в которой компания по инициативе руководителей технологического и маркетингового отделов начала разработку нового пищевого продукта для продажи на рынке Восточной Европы. Проект был успешно завершен, но выяснилось, что компания уходит с этого рынка, как, впрочем, уже предполагалось к моменту начала проекта. Но при запуске проекта такому изменению стратегии не придали значения. Позиции упомянутых руководителей были в компании очень сильны. В результате инициирован, принят и разработан ненужный компании проект.

Причина подобной ситуации — отсутствие постановки управления портфелем проектов в соответствии со стратегией компании.

Низкая ценность (вклад в ценность бизнеса) проектов. Компания может иметь проекты, свободный денежный поток от реализации которых незначительный и не может оказать серьезное влияние на рост

стоимости (ценности) бизнеса. Если перевести рассуждения в термины инвестиционного анализа, то речь идет о проектах, которые имеют внутреннюю норму доходности, не намного превышающую (если не оказавшуюся ниже) ставку дисконтирования. Если заметное количество проектов таково, то вряд ли следует ожидать заметного увеличения стоимости компании.

Тривиализация проектов (отсутствие «прорывных» проектов). Проекты компании можно условно разделить на простые, дающие незначительную, но быструю и понятную отдачу, и сложные, ориентированные на длительный период реализации и обещающие скачок в изменении ключевых показателей, таких как объемы продаж, доли на рынке и др., по истечении нескольких лет. Риск простых проектов связан с угрозой потери конкурентных преимуществ, устаревания продуктов и процессов, стагнацией бизнеса.

Отсутствие «фокусировки». Если компания реализует большое количество проектов, то в условиях конкуренции за ресурсы и при ограничениях на них эти ресурсы будут как бы распределяться «узким слоем» между этими проектами, что может привести к затягиванию их реализации на длительный период, а это, в свою очередь, вызывает угрозу нарушения сроков исполнения, а иногда и ухудшение качества конечного результата.

8.5. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Управление проектами и, в частности, управление портфелем проектов носит процессный характер, т.е. может быть представлено в виде совокупности отдельных бизнес-процессов (см. п. 6.1).

В управлении портфелем проектов процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, направленных на решение определенной управленческой задачи. Выделение процессов необходимо, с одной стороны, для понимания действий, которые следует осуществить в отношении портфеля проектов, а с другой — для организации работ и установления ответственности в данном направлении.

Процессы взаимосвязаны и представляют систему, в которой выход (результат) одного процесса является входом (информационным условием начала) другого.

Рассмотрим процессы управления портфелем проектов, рекомендованные стандартом Института управления проектами (PMI). В общем

виде эти процессы представлены на рис. 8.6. Как видно, они делятся на две большие группы: группа процессов выравнивания проектов со стратегиями и группа процессов мониторинга и контроля. Каждая группа состоит из отдельных процессов, которые рассмотрены ниже.



Рис. 8.6. Процессы управления портфелем проектов

Источник: [Аншин, 2020].

ГРУППА ПРОЦЕССОВ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ СО СТРАТЕГИЯМИ

Идентификация (выявление) компонентов портфеля. Идентификация — это процесс сбора и обобщения с целью составления листа новых и разрабатываемых компонентов с целью дальнейшей категори-

зации. Речь идет о выявлении компонентов (проектов, программ), которые могут быть претендентами для осуществления над ними дальнейших действий по поводу выяснения целесообразности включения в портфель. В некотором смысле это сбор предложений заинтересованных лиц и подразделений компании.

В ходе данного процесса решаются следующие основные задачи:

- 1) формируется множество инициатив, которые в дальнейшем будут подвергнуты более глубокому изучению, что само по себе важно, так как, чтобы начать анализ, нужно иметь перед собой объект анализа;
- 2) происходит предварительная фильтрация инициатив. То есть сразу отсекаются те из них, которые даже при поверхностном, беглом рассмотрении не могут быть признаны компонентами портфеля проектов;
- 3) создается база данных о параметрах инициатив, которая в дальнейшем используется в других процессах.

На начальном этапе данного процесса поступают инициативы, представленные заинтересованными лицами с описанием их характеристик.

Каждая инициатива должна иметь две группы характеристик:

1) определение инициативы с указанием ее класса (проект, программа или что-то другое), сроков исполнения, величины бюджета и отнесением к той или иной цели бизнеса. Данная информация поможет сразу не рассматривать для целей формирования портфеля инициативы, которые не «дотягивают» до статуса проекта по масштабам, длительности и т.д. (их можно запустить при помощи «непроектных» механизмов). Инициативы, которые относятся к текущей операционной деятельности, также выпадают из рассмотрения в данном контексте. Не подпадают под дальнейшее рассмотрение и те инициативы, которые не привязаны к целям бизнеса или такая привязка является слабой и поверхностной;

2) описание инициативы (набор дескрипторов). В данном контексте дескриптор — это количественный или качественный параметр, характеризующий проект с определенной стороны. Здесь речь идет о наборе характеристик, более детальных, чем при рассмотренном определении инициативы. Это количественные и качественные характеристики, необходимые ресурсы, потребители и рынки, спонсоры, ключевые стейкхолдеры и др. Общее требование к описанию — формирование исчерпывающего комплекса характеристик, которые будут использованы в других процессах, прежде всего в процессах оценки, селекции, приоритизации.

На выходе данного процесса должны быть получены:

- перечень принятых для дальнейшего рассмотрения (квалифицированных) компонентов;

- перечень отклоненных компонентов;
- полный комплекс дескрипторов для каждого компонента;
- описание взаимосвязи компонентов.

Категоризация. Когда при отборе проектов в сопоставление попадают проекты из разных областей функционирования компании, например проекты по выводу на рынок нового продукта и по утилизации отходов энергетического хозяйства компании, их трудно сравнивать между собой. Поэтому прежде чем заниматься непосредственно отбором проектов, следует разделить их на отдельные относительно однородные группы или категории. Разнесение проектов по таким группам и создание этих групп называется *категоризацией*.

Каждая компания разрабатывает категории проектов, исходя из особенностей своего бизнеса, которые накладывают отпечаток на пути получения прибыли и чистого (свободного) денежного потока. В конечном счете именно эти показатели интересуют акционеров, влияют на ценность бизнеса и должны быть учтены при создании категорий.

Как видно из рис. 8.7, всю совокупность факторов формирования прибыли и денежного потока можно разделить на три группы: поступления от продаж, снижение затрат и использование имеющихся активов. В зависимости от того, какие факторы прибыли в большей степени характерны для компании, формируется перечень категорий.

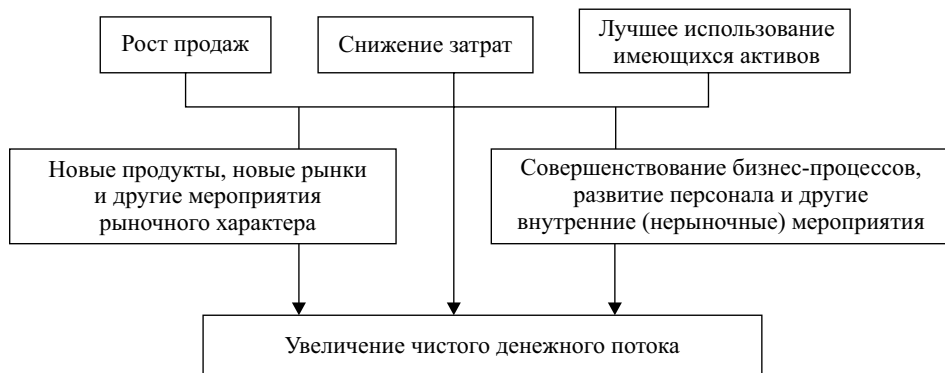


Рис. 8.7. Факторы увеличения чистого денежного потока

Кроме того, факторы формирования денежного потока можно разделить на рыночные и нерыночные (внутренние). Например, если компания работает на растущем, высококонкурентном рынке, у нее должны быть категории проектов, связанных с созданием новых продуктов, выводом их на рынок, развитием бренда, рекламой и т.д. Если рынок

зрелый и уже не растет, доля компании на нем высока и стабильна и при этом в совокупных издержках значительный удельный вес занимают общие затраты, следует обратить внимание на такие категории проектов, как совершенствование внутренних бизнес-процессов, развитие персонала и др.

В качестве примера категорий проектов можно привести следующие:

- увеличение продаж и увеличение доли на рынке;
- снижение затрат;
- увеличение производительности активов;
- снижение риска;
- выполнение обязательств;
- улучшение процессов;
- требования ведения бизнеса и др.

Оценка проектов. Данный процесс осуществляется в разрезе категорий проектов и на основе информации процесса «выявление (идентификация) проектов».

Процесс оценки — это комплекс действий по определению частной и интегральной ценности проектов, предлагаемых для включения в портфель.

Частная ценность — значимость и эффективность проекта в рассмотрении его отдельного аспекта. Например, проект может изучаться в следующих аспектах: соответствие целям компании, финансовая эффективность, риск, влияние на создание семейства будущих продуктов и технологий, удовлетворение потребностей потребителей и т.д. В результате получаем набор частных ценностей.

Интегральная ценность — целостная эффективность проекта по всей совокупности рассматриваемых критериев.

В процессе оценки важно сбалансировать финансовые и нефинансовые показатели проекта. Финансовые показатели основываются на оценке будущих денежных потоков проекта. Но проекта на момент оценки еще не существует, поэтому степень неопределенности и ошибки в определении финансовых показателей могут быть очень велики. В то же время многие стороны проекта становятся ясными уже тогда, когда проект существует лишь в умах или на бумаге. Это техническая осуществимость, соответствие компетенциям компании, создание новых потребностей и т.д.

Селекция (отбор) проектов. *Селекция* — процесс формирования комплекса проектов, которые соответствуют принятым критериям и моделям оценки с учетом имеющихся ресурсов. При этом используется информация процессов идентификации, категоризации и оценки (рис. 8.8).

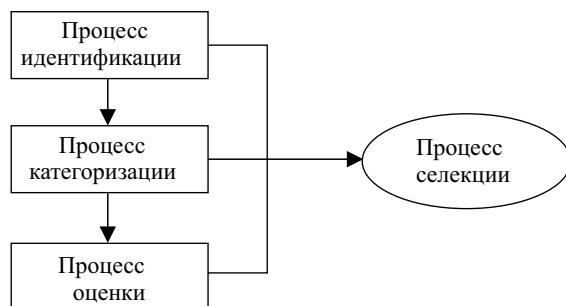


Рис. 8.8. Связь процесса селекции с другими процессами

Для проведения селекции проектов нужно:

- разработать стратегический и тактический план;
- выявить возможности доступа к необходимым ресурсам;
- определить бюджетные ограничения и стратегические «корзины» для субпортфелей;
- выяснить оптимальное число проектов в разработке.

Как уже отмечалось, одним из требований к формированию портфеля проектов является его соответствие целям и стратегиям компании. Поскольку таких проектов может быть больше, чем позволяют ресурсы компании, на стадии селекции происходит сопоставление проектов с имеющимися ресурсами для их разработки.

Отбор проектов может быть проведен на основе процедуры скоринга с последующим объединением проектов в общий пул для целей отбора лучших (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Совокупная скоринговая оценка проекта

Проект	Направления скоринга и баллы оценки				Общее количество баллов
	Стратегия	Технология	Потребители	Рынок	
<i>A</i>	5	9	3	3	20
<i>B</i>	1	1	8	8	18
<i>C</i>	6	7	6	4	23
<i>D</i>	9	6	4	5	24
<i>E</i>	0	9	5	2	16
<i>I</i>	3	8	8	9	28

Расположим проекты в порядке убывания баллов. В табл. 8.3 представлены данные о размерах инвестиций в каждый проект, которые могут

рассчитываться нарастающим итогом (кумулятивно). Предположим, лимит объема инвестиций в портфель равен 22 млн руб. Согласно данным, приведенным в последней колонке табл. 8.3, проекты *I*, *D*, *C*, *A* являются наилучшими по количеству набранных баллов. Их общая потребность в инвестициях как раз составляет 22 млн руб. Эти проекты и будут включены в портфель. Проекты *B* и *E* будут отвергнуты по причине их отставания от других проектов и отсутствия ресурсов для их реализации (см. табл. 8.3).

Таблица 8.3

Ранжирование и принятие проектов с учетом скоринговой оценки

Проект	Общее количество баллов	Ранг	Требуемые инвестиции, млн руб.	Требуемые инвестиции нарастающим итогом, млн руб.	Решение о принятии проекта
<i>I</i>	28	1	10	10	Да
<i>D</i>	24	2	5	15	Да
<i>C</i>	23	3	3	18	Да
<i>A</i>	20	4	4	22	Да
<i>B</i>	18	5	5	27	Нет
<i>E</i>	16	6	6	33	Нет

Расстановка приоритетов (приоритизация). Совокупность отобранных в процессе селекции проектов имеет неодинаковый состав с точки зрения значимости и ценности отдельных проектов для организации. Имеются в виду важность проектов для клиентов, отдельных лиц и подразделений в самой организации, неодинаковый вклад проектов в достижение целей. В ситуации конкуренции за ресурсы необходимо понять, в какие проекты направлять их в первоочередном порядке.

Процесс определения значимости проектов в их сопоставлении друг с другом называется *расстановкой приоритетов*, или *приоритизацией*. По сути, приоритизация во многом схожа с ранжированием или определением рангов, что означает расстановку мест между элементами совокупности, когда наиболее значимый элемент получает первое место, следующий по значимости — второе и т.д.

Для проведения ранжирования могут быть использованы разные методы: попарного сопоставления проектов, балльно-ранговой оценки и аналитических иерархий (подробнее см. п. 8.6).

Балансировка портфеля. Исходя из особенностей бизнеса и целей развития компании можно определить критерии, которые характеризуют портфель в целом, например: по структуре портфеля с учетом риска (доля высоко-, средне- и низкорисковых проектов в портфеле), по

срокам разработки и запуска (кратко-, средне- и долгосрочные). Задача процесса балансировки портфеля заключается в создании такой структуры портфеля по совокупности параметров, которая соответствовала бы представлениям акционеров и высшего руководства об оптимальном соотношении между различными характеристиками портфеля.

Например, могут быть рассмотрены следующие характеристики балансировки:

- соответствие стратегии (низкое, среднее, высокое);
- стратегическая важность для бизнеса (низкая, средняя, высокая);
- долговечность конкурентных преимуществ (короткая, средняя, долгосрочная);
- риск (низкий, средний, высокий);
- инновационность (низкая, средняя, высокая);
- срочность (низкая, средняя, высокая);
- ожидаемые финансовые оценки;
- конкурентоспособность технологии (базовая, ключевая, зарождающаяся и т.д.).

Для визуального представления о степени сбалансированности портфеля часто используются так называемые пузырьковые и лепестковые диаграммы. Такое представление важно для лиц, принимающих решения, поскольку позволяет за короткое время воспринять информацию о структуре портфеля при коллегиальном ее обсуждении (более подробно см. подраздел «Методы графического представления процессов балансировки портфеля»).

Коммуникации по корректировкам портфеля. Информация об изменении портфеля проектов и его результативности должна быть доведена до стейкхолдеров. В состав стейкхолдеров входят, среди прочих субъектов, и акционеры. Они должны понимать, что происходит с портфелем проектов. Необходимо наладить прямые и обратные связи со стейкхолдерами, обеспечивающие их участие и информирование об изменениях.

Авторизация портфеля. Авторизация портфеля — это официальное сообщение о проектах, включенных в портфель, и распределении ресурсов между компонентами портфеля. Прежде всего данное сообщение адресовано стейкхолдерам портфеля и содержит информацию:

- о запуске выбранных и возможном отказе от ранее принятых проектов;
- распределении и перераспределении ресурсов между компонентами портфеля;
- определении ожидаемых результатов и контрольных точек по каждому компоненту и портфелю в целом.

В зависимости от особенностей компании авторизацию могут осуществлять совет директоров, совет по инвестициям, портфельный совет и другие уполномоченные органы.

ГРУППА ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

Подготовка отчетов и обзоров функционирования портфеля. Цель данного процесса — создать уверенность, что портфель включает только те компоненты, которые способствуют достижению стратегических целей.

Если такое свойство у портфеля отсутствует, могут быть осуществлены следующие действия:

- добавлены новые проекты;
- исключены существующие проекты;
- проведена реприоритизация проектов.

Обзор включает анализ состояния компонентов портфеля, их взаимосвязей, масштабов, рисков, финансовых показателей в сравнении с портфельными контрольными критериями ценности и инвестиций. Важен обзор ожидаемого влияния бизнес-прогнозов, использования ресурсов, ограничений на реализацию портфеля.

По результатам анализа должен быть сделан вывод о целесообразности продолжения или о прекращении разработки проектов, добавлении новых, реприоритизации, пересмотре соответствия стратегиям. При необходимости могут быть даны рекомендации по управлению отдельными проектами портфеля.

В ряде случаев будут полезны предложения по изменению системы управления портфелем проектов. В итоге должен быть сделан вывод о достижении целей компании и получении выгод от портфеля.

Анализ стратегических изменений. Изменение внешнего и внутреннего окружения компании может вызвать изменение стратегии бизнеса, что требует соответствующей корректировки, а иногда и существенного изменения портфеля проектов компании. Такое изменение связано с настройкой портфеля на реализацию стратегии, и если на смену первоначальной стратегии приходит другая, то и в портфеле должны произойти адекватные сдвиги.

Корректировка критериев. Ранее отмечалось, что в процессе балансировки портфеля устанавливаются целевые значения определенных критериев, которые в совокупности отражают целостное видение портфеля менеджерами и владельцами бизнеса. Эти критерии непостоянны и могут изменяться с изменением упомянутого видения (рис. 8.9).

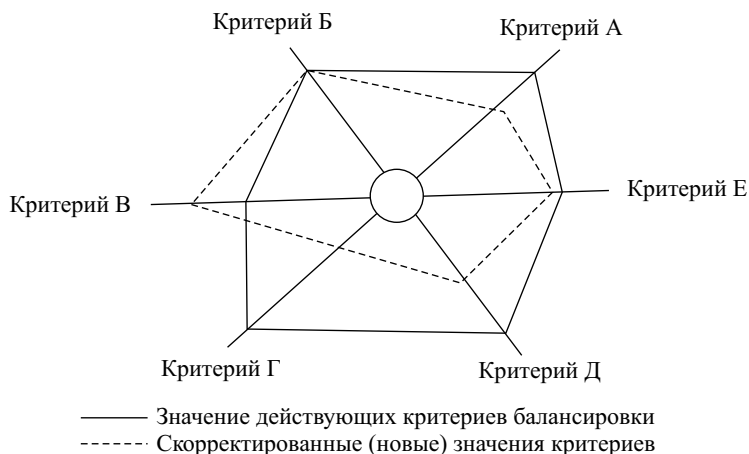


Рис. 8.9. Балансировка портфеля с учетом корректировки целевых критериев оценки

8.6. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ И РАНЖИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Метод попарного сравнения. Данный метод основан на построении матрицы, по строкам и столбцам которой расположены сравниваемые проекты (табл. 8.4). Проекты сравниваются попарно. Если проект по строке более значим, чем проект по столбцу, то в соответствующую клетку матрицы ставится единица, в противном случае — ноль. Далее суммируются все числа по строкам. Тот проект, строка которого имеет наибольшее значение, получает первое место (наивысший ранг), следующий проект — второе и т.д.

Таблица 8.4

Матрица попарного сравнения

	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4	Итого	Ранг
Проект 1		1	1	1	3	1
Проект 2	0		1	1	2	3
Проект 3	0	0		1	1	3
Проект 4	0	0	0		0	4

Балльно-ранговый метод. Метод позволяет учитывать значимость проектов по различным критериям. Ранжирование проводится по каждому критерию с последующим усреднением (табл. 8.5). Допустим, критерий *A* — доход, критерий *B* — уровень риска.

Таблица 8.5

Ранжирование по балльно-ранговому методу

Проект	Критерий				Средний ранг	Приоритет
	<i>A</i>		<i>B</i>			
	Балл	Ранг	Балл	Ранг		
1	20	3	0,4	2	2,5	3
2	60	2	0,3	1	1,5	1
3	80	1	0,8	3	2	2

Наибольшую величину дохода обеспечивает проект 3, он получает ранг (место) 1, далее идет проект 2, затем — проект 1. По уровню риска наилучшим является проект 2, следующий — проект 1, наихудшим оказывается проект 3 (см. табл. 8.5). Далее определяется средний ранг проекта. Проекту с наименьшим средним рангом соответствует наивысший приоритет (проект 1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРИНГА В ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ

Скоринг позволяет рассмотреть инициативу с различных сторон, выяснить все видимые плюсы и минусы (рис. 8.10). Его целесообразность во многом связана с ненадежностью финансовых показателей вследствие высокой неопределенности при проведении оценки на начальных стадиях рассмотрения проекта и возможностью ошибки при базировании суждений только на этих показателях.

Скоринг предполагает осуществление по крайней мере двух процедур: детального обсуждения и оценивания. Используются разные виды оценки — качественные и количественные. Особенность скоринга — стремление перевести в конечном счете качественные оценки в количественные. Причем в большинстве случаев оценки переводятся в единое измерение — баллы или ранги.

Соответствие целям и стратегиям. Оценка степени стратегического выравнивания или соответствия целям проводится по двум позициям: соответствие стратегии и влияние на бизнес.

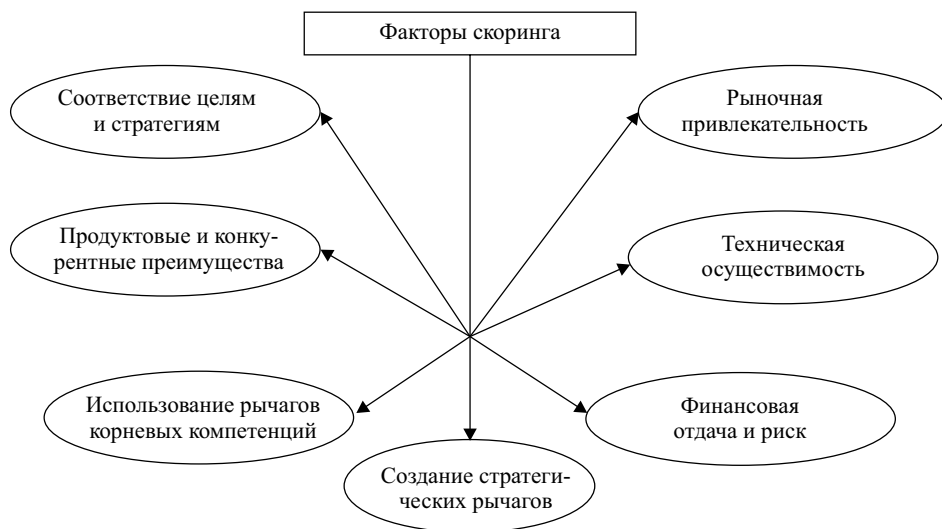


Рис. 8.10. Факторы скоринга проектов

Источник: [Аньшин, 2020].

Соответствие стратегии может быть определено как простое стратегическое соответствие (находятся ли проекты в границах заявленных стратегий) и насколько (с какой силой) проекты помогают реализовать стратегию, т.е.:

- проект не связан с бизнес-стратегией;
- проект в чем-то связан с бизнес-стратегией;
- проект поддерживает бизнес-стратегию;
- проект хорошо «привязан» к бизнес-стратегии.

Влияние на бизнес. В этом случае речь идет о выявлении связи проекта с жизненно необходимыми потребностями бизнеса. Например, бизнес может быть закрыт надзорными органами, если не будут устранены санитарные или экологические проблемы, на решение которых направлен проект. Уровни такого влияния могут быть низкими, средними, хорошими или высокими.

Продуктовые и конкурентные преимущества. Продуктовые преимущества характеризуют ценность нового продукта для потребителя.

Для оценки могут быть использованы следующие критерии:

- уникальная польза для потребителя (отсутствует, ограничена, некоторые новые бенефиты, много новых потребительских преимуществ);

- соотношение «ценность/цена» (value for money) (низкое, среднее, хорошее, отличное);
- обратная связь с потребителем (негативная, нейтральная).

Рыночная привлекательность. Рыночная привлекательность может быть охарактеризована различными показателями.

Наиболее важными из них являются:

- маржа, т.е. отношение прибыли к цене (низкая, привлекательная, хорошая, очень хорошая);
- конкурентная ситуация (жесткая, высокая, средняя, низкая).

Использование рычагов корневых компетенций. Речь идет о соответствии проекта существующим компетенциям в области технологии, производства, маркетинга — дистрибуции — продаж:

- нет возможностей рычага;
- есть некоторые возможности;
- значительные возможности;
- отличные возможности.

Создание стратегических рычагов. В данном случае, напротив, имеется в виду, что проект создает возможности в будущем запускать проекты, для которых необходима защита, и важные компетенции создаются данным проектом, в частности:

- защита собственности;
- возможности роста;
- рыночная и техническая долговечность;
- возможности использования в различных подразделениях.

Техническая осуществимость. Здесь важно понять технические возможности осуществления проекта, имеющиеся у компании.

Эти возможности могут быть оценены по следующим позициям:

- технический разрыв (отсутствие знаний и технологий для запуска проекта);
- техническая сложность;
- использование существующих в компании технологий;
- экспериментальная проверка технической осуществимости.

Финансовая отдача. Ключевые факторы, оценка которых осуществляется в данном направлении, следующие:

- NPV , IRR ;
- кумулятивный пятилетний денежный поток после коммерческого запуска;
- срок окупаемости;
- время до коммерческого запуска.

Проведение оценки. Для проведения оценки по каждому из перечисленных направлений, как правило, применяется балльный метод. Для этого разрабатывается шкала, которая содержит возможные баллы в привязке к соответствующим уровням частных показателей внутри каждого направления. Далее составляется сводная таблица, позволяющая рассчитать общее количество баллов (табл. 8.6).

Таблица 8.6

Пример расчета сводной оценки по проекту (10-балльная шкала)

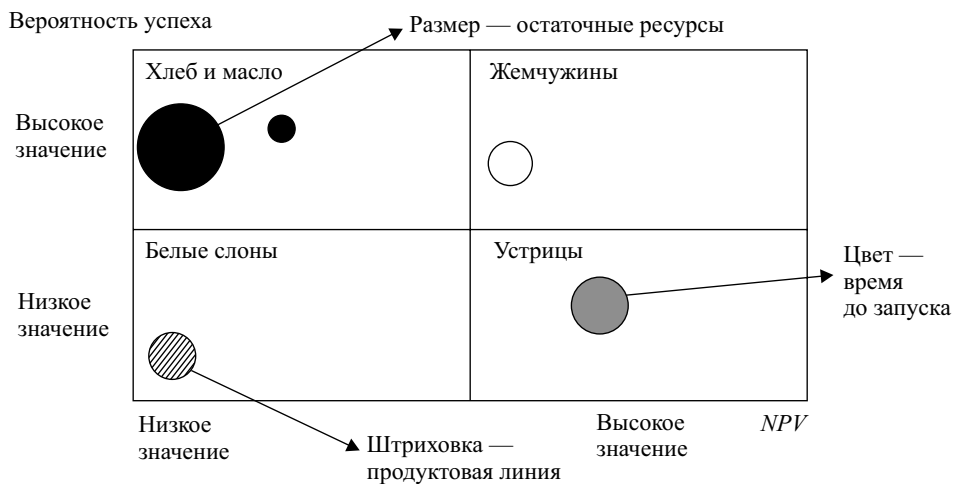
Ключевой фактор	Оценка, баллы
Соответствие целям и стратегиям	9
Продуктовые и конкурентные преимущества	5
Рыночная привлекательность	6
Использование рычагов корневых компетенций	4
Создание стратегических рычагов	7
Техническая осуществимость	8
Финансовая отдача	7
Итого	46

МЕТОДЫ ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ БАЛАНСИРОВКИ ПОРТФЕЛЯ

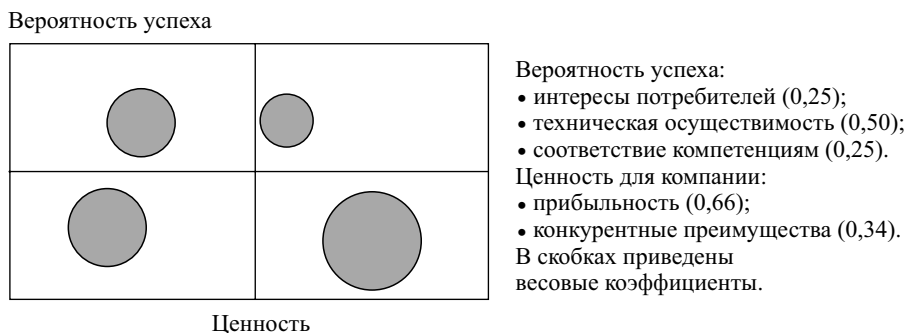
Для визуального представления о степени сбалансированности портфеля часто используются так называемые пузырьковые и лепестковые диаграммы. Такое представление важно для лиц, принимающих решения, поскольку позволяет за короткое время воспринять информацию о структуре портфеля при коллегиальном ее обсуждении.

Примеры *пузырьковой диаграммы* приведены на рис. 8.11. Как правило, диаграмма строится в двумерном измерении, и выбираются показатели, значения которых откладываются на осях. Отдельные проекты представляются кругами (или иными фигурами). Имеют значение размер фигуры (например, объем инвестиций в проект, объем требуемых ресурсов), цвет, штриховка (см. рис. 8.11, а).

Критерии, находящиеся на осях пузырьковой диаграммы, могут быть комплексными. В этом случае определяется состав критериев, т.е. частные критерии, образующие сложный (синтетический) критерий. Далее задаются веса частных критериев в общем критерии (см. рис. 8.11, б).



a)



б)

Рис. 8. 11. Примеры пузырьковой диаграммы

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

В случае необходимости учета нескольких критериев (более двух) и концентрации проекта на более узком и простом круге целей используется *лепестковая диаграмма*, ребра которой характеризуют выбранные характеристики проекта. Например, в табл. 8.7 приведены показатели, которые учитываются для формирования целевой структуры проекта. Каждый показатель характеризуется несколькими уровнями значений. Например, по критерию «Важность» проекты рассматриваются на самом высоком уровне, их должно быть 70%, проектов высокой важно-

сти — 20%, обычной важности — 10%. Аналогичный принцип предусмотрен и для других критериев.

Рассмотрим пример, приведенный на рис. 8.12. Всего в данном примере имеем 15 ребер на лепестковой диаграмме (пять проектов по три уровня). На рис. 8.12 пунктирной линией обозначен целевой портфель, сплошной — фактически сложившийся в результате отбора. Как видно из данных рис. 8.12а, б, имеет место расхождение фактического и целевого портфелей.

Таблица 8.7

Показатели формирования целевой структуры портфеля

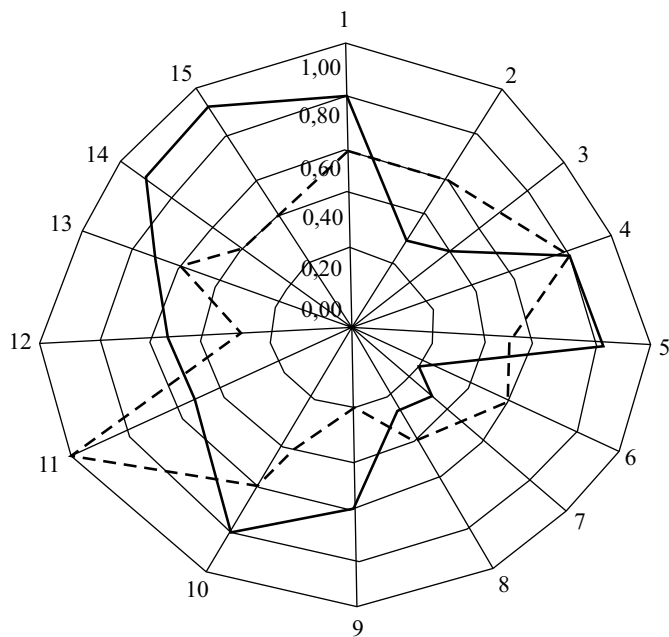
Целевая структура портфеля			
Важность	Самая высокая	Высокая	Обычная
	0,7	0,2	0,1
Окупаемость	Окупаемость	Безубыточность	Убыточность
	0,35	0,6	0,05
Риск	Высокий	Средний	Низкий
	0,2	0,6	0,2
Срочность	Высокая	Средняя	Низкая
	0,35	0,55	0,1
Инновационность	Высокая	Низкая	Средняя
	0,6	0,15	0,25

Если отклонения фактического портфеля от целевого признаются неприемлемыми, то проводится процедура трансформации проектов [Чернов, 2008]. Трансформация проектов — это изменение их параметров.

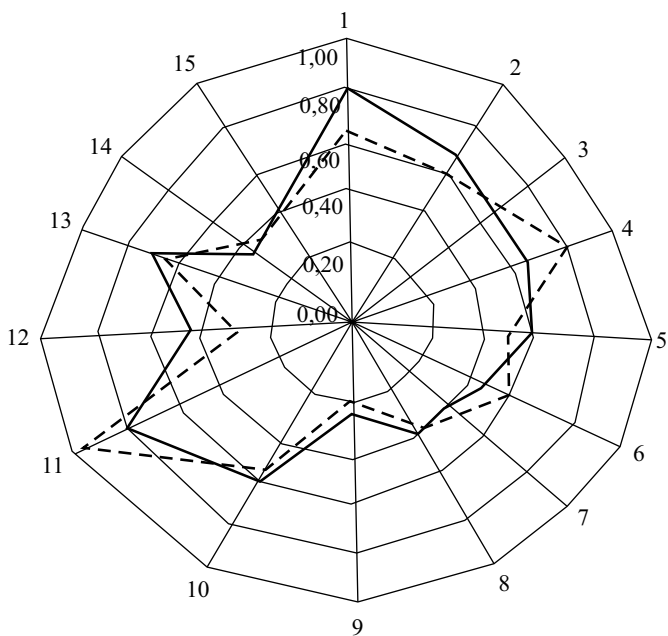
Могут быть использованы следующие приемы трансформации:

- переориентация проекта на новые и дополнительные цели;
- изменение результатов проектов, отвечающих начальным целям;
- реорганизация системы управления проектом (слабая организация и ресурсное обеспечение проекта);
- завершение проекта по достижении определенных (ближайших) результатов.

Трансформация проектов проводится таким образом, чтобы структура портфеля приближалась к целевой (см. рис. 8.12).



а)



б)

Рис. 8.12. Структура портфеля до (а) и после (б) балансировки

Источник: [Чернов, 2008].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА «СТАДИЯ — ВОРОТА» В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Процесс «стадия — ворота» (Stage-Gate Process, SGP) — концептуальная и операционная модель продвижения проекта от идеи до коммерческого запуска (рис. 8.13).

Модель SGP разбивает процесс разработки проекта на заранее предопределенные стадии, каждая из которых представляет собой комплекс установленных действий. Вход в каждую стадию называется воротами, или экраном, посредством которых осуществляются контроль и принятие решений по продолжению проекта либо отказу от него.

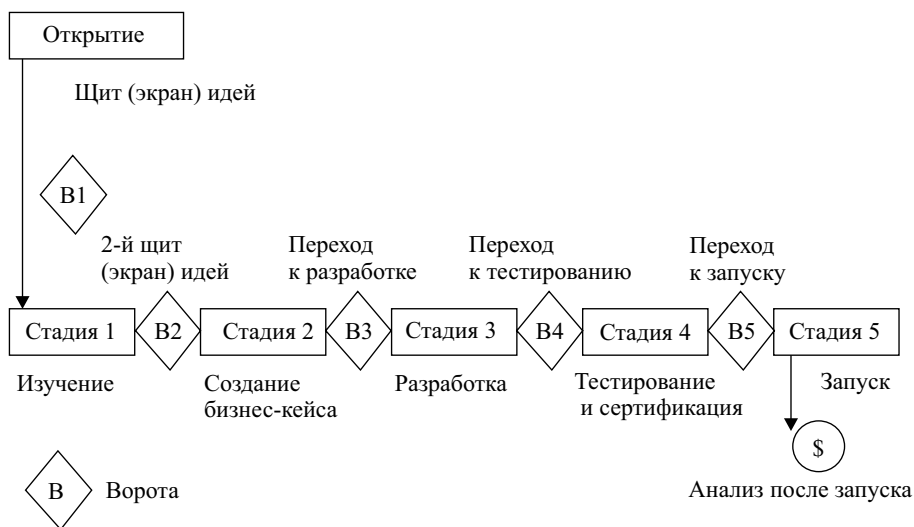


Рис. 8.13. Процесс «стадия — ворота»

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

В определенном смысле задача SGP заключается в том, чтобы создать сужающуюся воронку проектов, если рассматривать их совокупность во времени (рис. 8.14). Иными словами, в начальной точке соревнуется большое количество идей, далее происходит их многостадийный отбор, и только незначительное количество лучших из них доходит до стадии коммерциализации.

Как следует из названия, сам процесс предполагает наличие двух основных элементов: стадий и ворот. Рассмотрим их последовательно на примере проектов по созданию новых продуктов.

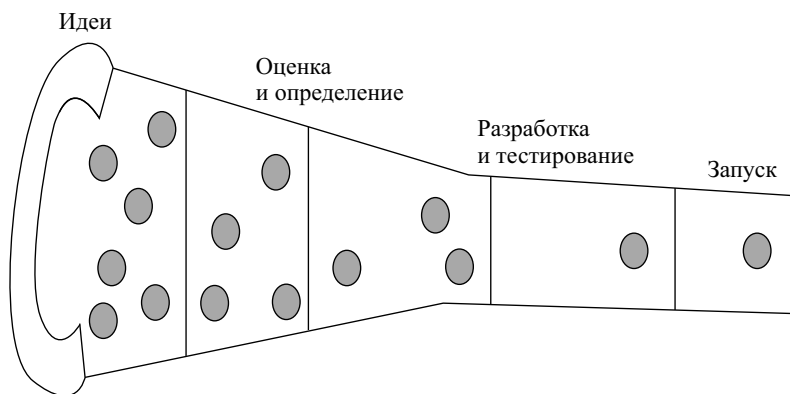


Рис. 8.14. Воронка проектов

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Стадии. Для типового процесса отбора и превращения идеи в новый продукт можно рассмотреть следующие стадии:

- открытие — выявленные возможности и идеи новых продуктов и технологий;
- изучение — предварительное недорогое кабинетное исследование проекта;
- детальное изучение рынка, технических возможностей и других аспектов для определения продукта и планирования проекта (создание бизнес-кейса);
- разработка — детальный дизайн продукта, альфа-тестирование, план производства и запуска на рынок;
- тестирование и подтверждение — бета-тестирование, рыночное тестирование, предварительные продажи, опытное производство;
- запуск (коммерциализация) — полное производство, продажи, каналы распределения, гарантии качества, план мониторинга после запуска.

Ворота. Это следующий важный элемент SGP (рис. 8.15). Они представляют собой комплекс таких трех составляющих, как входы-результаты, критерии и выходы-результаты.

Входы-результаты — показатели и результаты предыдущей стадии.

Критерии — то, на основе чего принимается решение о продолжении или о приостановке проекта.

Выходы-результаты — это:

- решения о приостановке/продолжении;
- план действий на следующей стадии;
- лист результатов и данных следующей стадии.



Рис. 8.15. Ворота — критерии

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Типы ворот-критериев:

- проверка готовности (Readiness-Check);
- проверка соответствия минимальным критериям (Must-Meet);
- проверка соответствия желательным критериям (Should-Meet).

Ворота 1 (рис. 8.16) осуществляют фильтрацию идей, для того чтобы исключить наименее проработанные или те, которые находятся за гранью приемлемого риска, в наименьшей степени соответствуют или вообще не соответствуют стратегии бизнеса и т.д.

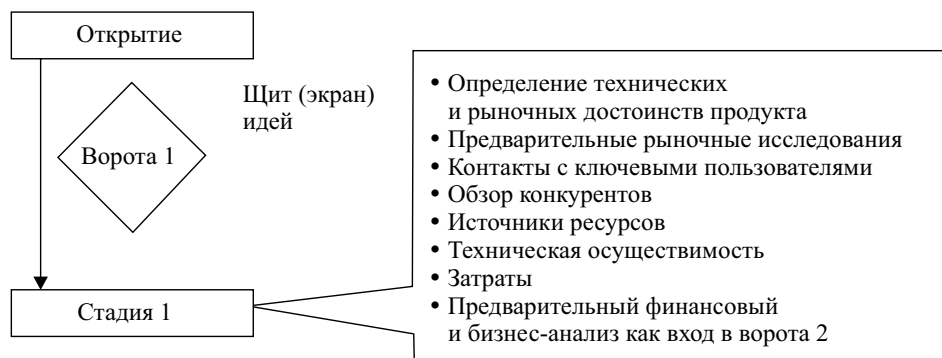


Рис. 8.16. Ворота 1

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Через ворота 2 (рис. 8.17) проходят идеи, которые уже предварительно оценены на первой стадии и признаны целесообразным проверить более тщательно.

Через ворота 3 (рис. 8.18) проходят идеи — проекты, которые признаны плодотворными, и далее необходимо их превращать в нечто более осязаемое. Это работающие модели, прототипы и т.п.



Рис. 8.17. Ворота 2

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].



Рис. 8.18. Ворота 3

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Ворота 4 (рис. 8.19) открывают или закрывают путь на стадию непосредственной подготовки производства.

Ворота 5 (рис. 8.20) — путевка в жизнь новому продукту.



Рис. 8.19. Ворота 4

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].



Рис. 8.20. Ворота 5

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

После запуска в производство и начала продаж необходимо провести анализ соответствия запланированных параметров фактическому состоянию дел (рис. 8.21). При необходимости может потребоваться корректировка проекта, а в случае сильных негативных отклонений — его приостановка.

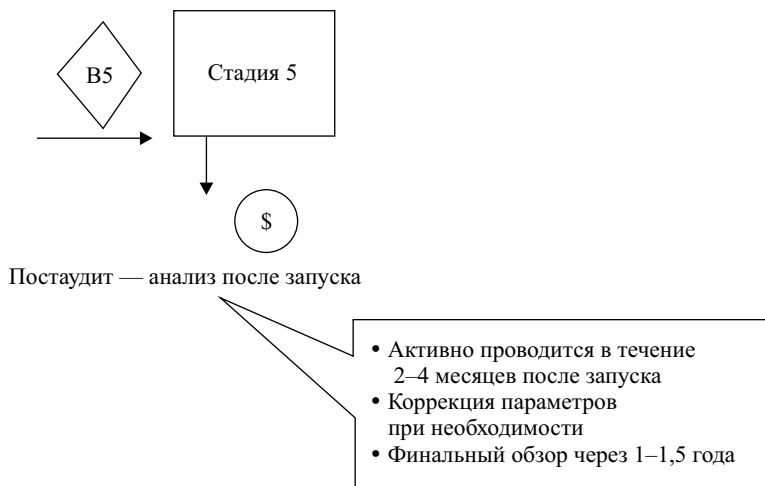


Рис. 8.21. Постаудит после запуска проекта

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Принятие решений на основе SGP. Встраивание процедур SGP в управление портфелем проектов может быть осуществлено согласно следующим шагам:

- определение проектов, которые имеют критически важное значение для бизнеса и должны быть осуществлены в обязательном порядке. Эти проекты не подпадают под оценивание и отбираются по особым правилам;
- осуществление SGP и рассмотрение проектов на воротах через призму обязательных критериев, которым они должны соответствовать. На каждом воротах используются специфические критерии. Проекты, которые соответствуют критериям, переходят в следующую стадию, а не отвечающие — отвергаются. Некоторые проекты могут быть возвращены на предыдущую стадию, какие-то — приостановлены;
- проекты, прошедшие ворота и отобранные для перехода на следующие стадии, подвергаются процедуре скоринга и объединяются в единый пул для сравнения друг с другом;
- по результатам скоринга осуществляется приоритизация проектов;
- с учетом приоритетов распределяются ресурсы между проектами. При дефиците ресурсов может оказаться, что проекты, успешно прошедшие процедуру SGP, не получают ресурсов и не будут разрабатываться до момента нахождения ресурсов.

8.7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

В данном направлении важно рассмотреть следующие аспекты:

- постановку управления портфелем проектов в компании;
- организацию управления портфелем проектов;
- функции портфельного менеджера.

ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ В КОМПАНИИ (ПО КУПЕРУ)

Постановка управления портфелем проектов в компании — сложный и длительный процесс. Сама по себе эта работа может быть представлена как начинание, имеющее классические признаки проекта, а значит, она может включать в себя такие адекватные элементы проектной методологии, как устав и план проекта, матрица ответственности, выбор средств поддержки, проведение тренингов, аудит внедрения, создание пилотного портфеля (рис. 8.22).

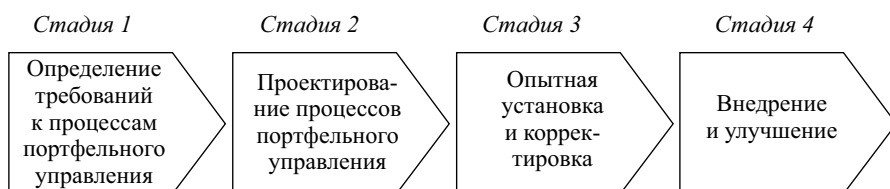


Рис. 8.22. Стадии жизненного цикла проекта
«Постановка управления портфелем проектов»

Источник: [Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 2001].

Определение требований к процессам портфельного управления. На данной стадии осуществляется необходимая подготовительная работа по изучению лучших практик, созданию команды проекта, разработке плана и требований к системе управления портфелем проектов в компании.

Укрупненно можно рассмотреть следующие работы:

- создание специальной комиссии, обеспечение спонсорства (наличие спонсора, группы спонсоров);
- обеспечение солидарности в понимании задач комиссии и результатов ее деятельности;

- начало деятельности комиссии и обсуждения посредством семинара с приглашением пользователей и высших менеджеров;
- литературный обзор;
- анализ опыта других фирм;
- аудит текущей практики;
- определение системных требований (наш портфель должен...);
- определение метрик отбора проектов;
- разработка детального рабочего плана;
- обеспечение поддержки проектно-портфельного управления ключевыми спонсорами и пользователями.

Проектирование процессов портфельного управления. Ранее были рассмотрены основные процессы управления портфелем проектов. Содержание этих процессов имеет свою специфику в каждой конкретной компании. Задача данного этапа — определить, как будут работать процессы портфельного управления (принципы распределения ресурсов по направлениям, стадия «ворота», обзор портфеля и др.). Определяются ключевые метрики портфеля, потребности в информационных технологиях.

Опытная установка и корректировка. На данном этапе устанавливается программное обеспечение, осуществляется сбор данных о проектах, готовится обзор текущего портфеля, проводится презентация проекта спонсорам.

Внедрение и улучшение. На этом этапе проводятся поиск, выбор и назначение менеджера портфельного процесса (portfolio process manager, portfolio manager, gate meister). Предпринимаются усилия по вовлечению высших менеджеров в управление рассматриваемым проектом внедрения. Нельзя также недооценивать внутренний маркетинг, тренинги, создание планов по совершенствованию процессов.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Особенностью организации управления портфелем проектов является вовлеченность в этот процесс акционеров (например, через совет директоров), высших менеджеров, руководителей подразделений, отдельных специалистов. Кроме того, в ряде случаев целесообразно создание проектно-портфельной группы и введение должности портфельного менеджера. Общая схема управления представлена на рис. 8.23.

Прерогативой проектно-портфельной группы являются следующие работы:



Рис. 8.23. Организация проектно-ориентированного управления компанией, по Р. Гарайсу

Источник: [Gareis, 2005].

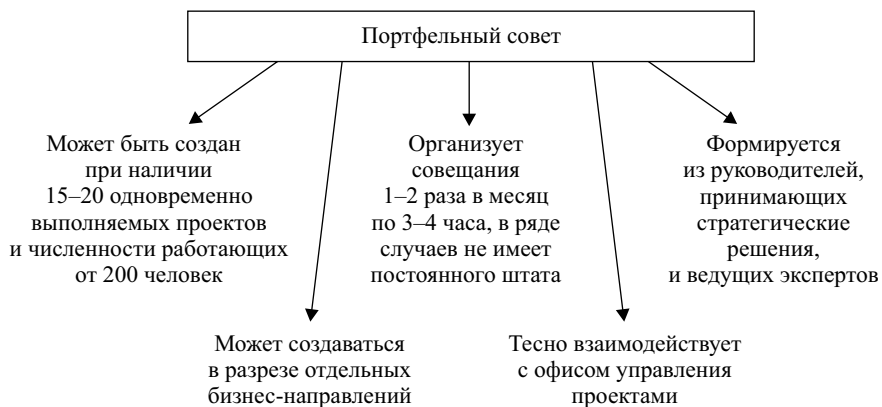


Рис. 8.24. Особенности функционирования группы (совета) управления портфелем проектов, по Р. Гарайсу

Источник: [Gareis, 2005].

- выявление потребностей и возможностей развития компании;
- выравнивание проектов со стратегиями;
- отбор проектов для включения в портфель;
- рекомендации по приостановке проектов и ограничению работ по ним;
- определение проектных приоритетов;
- соотнесение выгод и рисков по отдельным проектам;
- определение баланса между проектами различных типов;
- определение ценности и выгод совокупности проектов для фирмы в целом.

Данную группу целесообразно создавать при наличии в компании достаточного количества одновременно разрабатываемых проектов при определенной численности работающих (рис. 8.24). Портфельная группа должна работать на регулярной основе, а формат ее функционирования — устанавливаться соответствующими нормативными документами.

ФУНКЦИИ ПОРТФЕЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Ключевая роль в организации рассмотренных выше процессов управления портфелем проектов принадлежит портфельному менеджеру. Он и его команда предоставляют лицам, принимающим проектно-портфельные решения, данные о состоянии портфеля, обеспечивают измерение ценности портфеля с помощью показателей эффективности инвестиций (*ROI*, *NPV* и др.), гарантируют своевременные коммуникации со стейкхолдерами, участвуют в составлении критического обзора портфеля для принятия решений по его поддержке. В целом роль и функции портфельного менеджера определяются уровнем зрелости управления проектами в компании.

Портфельный менеджер должен обладать следующими знаниями и умениями:

- понимать миссию, видение, цели и стратегии организации, ее выгоды;
- знать проектные и программные технологии;
- владеть коммуникационными и лидерскими навыками, уметь контактировать с высшим руководством;
- владеть методами определения метрик портфеля;
- знать отчетность о содержании и результатах портфеля (достижении целей, рисках, использовании ресурсов и финансов).

Резюме

Портфель — это совокупность проектов и/или программ и других работ, которые объединены для обеспечения эффективного управления достижением целей бизнеса, они необязательно связаны между собой.

Жизненный цикл портфеля проектов отличается от жизненного цикла проекта и состоит из следующих этапов: идентификация потребностей и возможностей, отбор проектов для их комбинации в портфель, планирование и исполнение проектов, запуск продуктов (использование результатов), получение выгод.

Управление портфелем проектов имеет процессный характер, т.е. может быть представлено в виде совокупности отдельных процессов. Эти процессы могут быть объединены в две группы — процессы стратегического выравнивания и процессы мониторинга и контроля. В группе стратегического выравнивания, в свою очередь, можно выделить процессы идентификации, категоризации, оценки, отбора, приоритизации, балансировки и др., в группе мониторинга и контроля — отчеты и обзоры, стратегические изменения, корректировку критериев и др.

Ключевые термины

Балансировка проектов — процесс создания структуры портфеля по совокупности установленных параметров, которая соответствовала бы представлениям акционеров и высшего руководства об оптимальном соотношении между этими характеристиками.

Идентификация проектов — процесс сбора и обобщения для составления листа новых и разрабатываемых компонентов с целью дальнейшей категоризации.

Категоризация проектов — процесс группировки относительно однородных компонентов портфеля в соответствии с выбранными критериями.

Оценка проектов — процесс определения частной и интегральной ценности проектов для последующей селекции.

Портфель проектов — совокупность проектов и/или программ и других работ, не обязательно напрямую связанных и взаимодействующих, объединенных вместе для обеспечения эффективного управления достижением целей бизнеса.

Портфельная группа (совет) — постоянно функционирующая структура, принимающая решения по составу проектов в портфеле, приоритетам проектов и распределению ресурсов для наилучшего достижения целей организации.

Портфельный менеджер — лицо, ответственное за реализацию процессов управления портфелем проектов в компании.

Приоритизация — процесс определения значимости и ранжирования проектов в их сопоставлении друг с другом.

Процессы управления портфелем проектов — комплекс взаимосвязанных действий, направленных на решение определенной проектно-портфельной управленческой задачи.

Селекция проектов — процесс формирования комплекса проектов, которые соответствуют принятым критериям и моделям оценки, с учетом имеющихся ресурсов.

Скоринг — процедура, основанная на использовании принятой модели комплексной балльной оценки проектов.

Управление портфелем проектов — процесс принятия централизованных эффективных решений, касающихся проектов и программ, который позволяет обеспечить достижение целей организации.

Контрольные вопросы

1. К чему относится определение структуры инвестиционного фонда компании по направлениям: управление программой, управление портфелем, управление проектом, стратегическое управление?

2. Можно ли назвать портфелем совокупность несвязанных проектов, которые управляются несогласованно?

3. С какой целью создаются дескрипторы проекта?

4. Для чего проводится категоризация проектов в управлении портфелем?

5. Как определить интегральную ценность проекта?

6. С какой целью используется метод скоринга в управлении портфелем проектов?

7. Информация о каких процессах управления портфелем передается в процессе селекции проектов?

8. Обоснуйте необходимость осуществления процесса балансировки проектов при формировании портфеля.

9. В каких случаях проводится корректировка критериев балансировки портфеля проектов?

10. В каких компаниях и для чего может быть создан портфельный совет (группа)?

11. Перечислите функции портфельного менеджера.

Литература

Аньшин В.М. Конспект лекций по курсу «Стратегическое управление портфелем проектов». М.: Изд. дом ВШЭ, 2020.

Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. М.: ПМСОФТ, 2004.

Чернов А. Портфельное управление проектами // Управление проектами. 2007. № 4; 2008. № 1.

Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. Portfolio management for new products. 2nd ed. N.Y.: Basic Books, 2001.

Dickinson M., Thornto A., Graves S. Technology portfolio management: Optimizing interdependent projects over multiple time periods // IEEE Transactions on Engineering Management. 2001. Vol. 48. No. 4. November.

Gareis R. Happy Project! Manz, Vienna, 2005.

Levine H.A. Project portfolio management: A practical guide to selecting projects, managing portfolios, and maximizing benefits. Jossey-Bass a Wiley Imprint, 2005.

Loch C.H., Pich M.T., Terwiesch C. et al. Selecting R&D Projects at BMW: A case study of adopting mathematical programming models // IEEE Transactions on Engineering Management. 2001. Vol. 48. No. 1. February.

P3M3® — Portfolio Management Self-Assessment, OGC [Electronic resource]. URL: <http://www.p3m3officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.asp?IID=459&sID=166>.

Platje A., Seidel H., Wadman S. Project and portfolio planning cycle. Project-based management for the multiproject // International Journal of Project Management. 1994. Vol. 12. No. 2. P. 100–106.

Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3®) Version 2.1. OGC 2008 [Electronic resource]. URL: <http://www.p3m3-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.asp?IID=322&sID=90>.

Rad P., Levin G. Project portfolio management. Tools and Techniques. N.Y.: IIL, 2006.

The Standard for Portfolio Management. 4th ed. Project Management Institute, 2017.

9

ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что такое программа и когда целесообразно ее создавать;
- как использовать программу для управления стратегическими изменениями;
- какие функционально-тематические области включает управление программами;
- в чем состоят особенности конфигурации жизненного цикла программы;
- как управлять программой по фазам жизненного цикла.

9.1. ПОНЯТИЕ ПРОГРАММЫ

Термин «программа» используется в разных смыслах — компьютерная программа, телевизионная программа, годовая программа капиталовложений и т.д. При таком использовании этого понятия в него не вкладывается организационный смысл — это некий штамп, расхожее употребление. Оно не касается проектной методологии и не рассматривается в данном контексте.

Так что же такое программа? С точки зрения проектной методологии существуют различные, но в целом близкие и взаимодополняющие определения.

Британский стандарт MSP (Managing Successful Programmes) определяет программу как временную гибкую организацию, созданную для координации, обеспечения направленности и надзора внедрения набора связанных между собой проектов и действий с целью постановки результатов и выгод в соответствие со стратегическими целями организации.

В соответствии с американским стандартом, разработанным PMI (The Standard for Program Management), программа — это группа связанных проектов, скоординированно управляемых, получение выгод и контроль за исполнением которых невозможны при изолированном управлении этими проектами.

Программа — временная организация для выполнения уникальных и сложных процессов большого масштаба. Применение программной организации «вместо крупного проекта» позволит снизить сложность управления за счет создания комплекса малых проектов, входящих в программу, применить более ясную терминологию, в том числе устранить неблагозвучный термин «субпроектный» менеджер (крупный проект делится на субпроекты), использовать различных по составу участников команды для проектов различных видов [Gareis, 2005].

Действительно традиционно программы и соответствующие методы управления применялись в крупномасштабных мероприятиях по развитию обороны и освоению космического пространства. Но серьезные и быстрые социальные изменения последних десятилетий, ускорение и усложнение хода событий, усиление факторов неопределенности сделали масштаб не самым главным признаком программы. Вместе с тем эта особенность учитывается при формировании программ как один из ее аспектов, на что обращается внимание в японском стандарте P2M (A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation).

Можно рассмотреть ряд аспектов, определяющих особенности программы как управленческого подхода [Martinsuo, Lehtonen, 2007; Thiry, 2004]:

- эффективность — управление крупным проектом в ряде случаев становится более эффективным, когда он разбивается на более мелкие, интегрированно управляемые проекты;
- координация — интегрирующий механизм согласования сложных проектов, покрывающий, как зонтик, и связывающий деятельность в этих проектах;
- объединение и концентрация — мероприятие, собирающее вместе отдельные проекты и приводящее в том числе к появлению эффекта масштаба;
- масштабность — средство больших сдвигов и серьезного воздействия в противоположность малым изменениям, решение крупных задач;
- общность — средство единения, посредством которого отдельные участники, которые ранее не работали вместе, собираются вокруг общей цели;
- выгоды — создание выгод на уровне бизнеса в целом;

- цели — комплекс целевым образом сгруппированных вместе действий по изменению для реализации стратегических или тактических выгод;
- синергия — получение больших выгод, чем при раздельном выполнении проектов.

9.2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОГРАММ

Исследование, проведенное М. Мартинсуо и П. Лехтоненом [Martinsuo, Lehtonen, 2007], показало, что основными причинами возникновения программ являются следующие:

- необходимость ответа на вызовы окружения организации, изменения рынка, спроса, стейкхолдеров;
- изменение целей операционной деятельности, когда ее продолжение существующими способами не отвечает требованиям будущего;
- наличие внутренних потребностей организации по координации деятельности, необходимость концентрации на более эффективных направлениях работы;
- необходимость серьезного развития ключевых компетенций компании и основных процессов.

Обобщенно свойства задач, решение которых целесообразно осуществлять через создание программ, показаны на рис. 9.1.

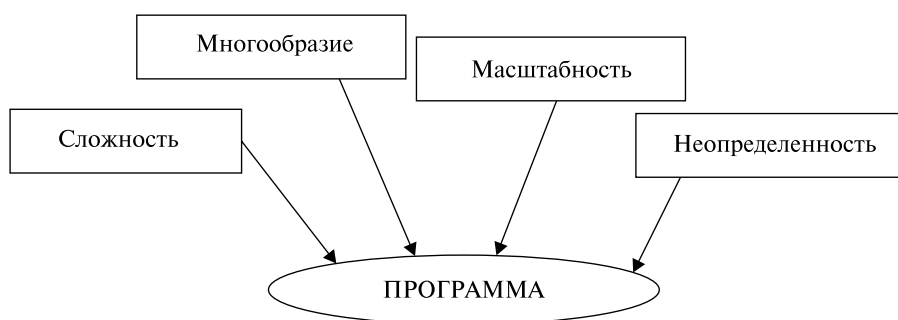


Рис. 9.1. Характеристики задач программно уровня

Источник: [Р2М, 2017].

Сложность задач, которые возникают в процессе достижения ряда стратегических результатов, требует, во-первых, их разбиения на ряд

частных задач, а во-вторых, привлечения отдельных специалистов и целых коллективов для решения этих частных задач. Данные частные задачи — это отдельные проекты, общая задача — программа.

Многообразие. В ряде случаев для получения интегрального результата необходимо решить много разных задач, каждая из которых требует специальных знаний и компетенций. В этой ситуации может оказаться целесообразным, а иногда необходимым выделить указанные задачи в отдельные проекты.

Масштабность. Есть задачи, которые являются крупными, требующими привлечения значительного количества людей и ресурсов. С управленческой точки зрения весьма трудно охватить такую задачу целиком — эффективнее разбить ее на несколько более мелких (частных), которые в известных условиях могут стать проектами, с последующей интеграцией результатов частных задач в общий результат.

Неопределенность. В ряде случаев существует значительная неопределенность в решении задач по достижению стратегических результатов. Эта общая неопределенность может быть декомпозирована в частные: политическую, технологическую, социальную, рыночную и др. Каждый тип неопределенности может порождать свои проекты. Кроме того, в силу ряда причин не всегда ясен полный состав задач и, соответственно, проектов, которые следует разрабатывать. Некоторые проекты могут «подтягиваться» по мере снижения неопределенности и попадать под «зонтик» программы.

Отличия и сходства программы и портфеля проектов. Часто программы и портфели могут быть очень похожими. Главное, что их сближает, — это ориентация на достижение целей.

Если говорить о портфеле, то, как правило, это совокупность всех целей компании. Хотя вместе с тем есть понятие субпортфеля, и он может быть ориентирован на достижение какой-то частной цели. В то же время есть программы, цели которых весьма глобальны и являются общими целями компании, и есть программы, для выполнения которых создаются самостоятельные компании (например, Организация проведения Олимпийских игр). Кроме того, у портфеля и программы есть внешнее сходство, так как они состоят из определенного количества проектов. В чем же разница?

Различие заключается в том, что проекты в программе выполняются скоординированно, а в портфеле такое управление может отсутствовать. Применительно к портфелю правильнее говорить о возможной взаимосвязи проектов (хотя необязательно она должна быть), о том, что нужно или возможно распределять ресурсы между ними. Что касается

программы, то у нее есть менеджер, который осуществляет скоординированное управление отдельными проектами для достижения запланированного результата программы в целом. Результаты одних проектов в составе программы являются необходимым условием для запуска и выполнения других проектов.

Есть еще один важный аспект. Когда мы говорим о портфеле, по крайней мере на начальном этапе его формирования (см. главу 8), то имеем в виду совокупность инвестиций — общий их объем и направления (если компания использует проектно-ориентированное управление, то проекты) вложений. В данном случае нас в меньшей степени интересует (на определенных этапах — почти не интересует) организация выполнения этих проектов. Когда же речь идет о программе, то объектами внимания являются как раз организация выполнения проектов и согласование их между собой. Это значит, что одну и ту же совокупность проектов можно рассматривать и как портфель (совокупность инвестиций), и как программу (организация исполнения), если предполагается скоординированное управление проектами для получения некоторой общей результирующей выгоды.

9.3. ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Стратегические изменения — это крупные преобразования в организации, интегрирующие трансформационные процессы в различных областях ее деятельности и приводящие к созданию новых долгосрочных возможностей. Во многих случаях такие изменения осуществляются в условиях неполной ясности их последствий из-за неопределенности внешнего окружения, сложности, масштабности и других обстоятельств, о которых уже шла речь ранее. При неблагоприятном развитии процессов преобразований стратегические изменения могут привести к разрушению организации.

Можно выделить три основные области изменений: технологии, организация бизнеса, внешнее окружение (табл. 9.1). Стратегические изменения, как правило, происходят на стыке различных областей. Решаемые в этом случае задачи могут быть сложными, многообразными, масштабными и с большой долей неопределенности. Как было показано выше, такие задачи целесообразно решать с использованием программного подхода.

Таблица 9.1

Области изменений			
Область изменений	Предсказуемость результатов изменений		
	Высокая	Средняя	Низкая
Технологии	Повышение комплексности известных продуктов и технологических процессов	Глобализация обслуживания и распространения технологий. Адаптация технологий с новой организацией	Пионерные производственные техники. Неотработанные технологии. Большие масштабы внедрения
Трансформация бизнеса	Заимствование подходов, используемых в аналогичных организациях. Заимствование лучших практик изменения бизнес-процессов	Изменения в компетенциях и поведении организации. Вызовы для исторически работающей практики. Изменения в цепочке ценностей	Высокая изменчивость рыночной позиции. Изменение внешнего и внутреннего окружения и потребителей. Диверсификация или новые продукты и сервисы
Общество	Изменение текущего законодательства, ведущее к предсказуемому изменению поведения стейкхолдеров	Новое законодательство, влияющее на социальные тренды и приводящее к изменению экономического поведения в среднесрочном периоде	Изменение социальных ценностей и поведения. Изменения, направленные на стиль жизни и экономическое поведение. Долгосрочный социальный эффект

Особенностью программ стратегических изменений является наличие в их составе двух классов действий: первое — разработка и планирование процессов преобразований, второе — их внедрение в практику с целью получения конечного результата. Усилия на осуществление этих действий распределяются неодинаково по времени реализации программы (рис. 9.2).

Программы имеют различную историю возникновения, по-разному связаны с целями и стратегиями организации.

В целом можно выделить следующие *типы программ*:

- приоритетно-стратегические — вытекают из хорошо определенного видения будущего компании, как правило, формируются «сверху вниз», направлены на реализацию стратегии компании, вытекающей из видения топ-менеджеров и стейкхолдеров;
- проектно-надстроечные — создаются из уже существующих, в ряде случаев не всегда связанных проектов после осознания необходимости их координации для достижения определенных результатов;

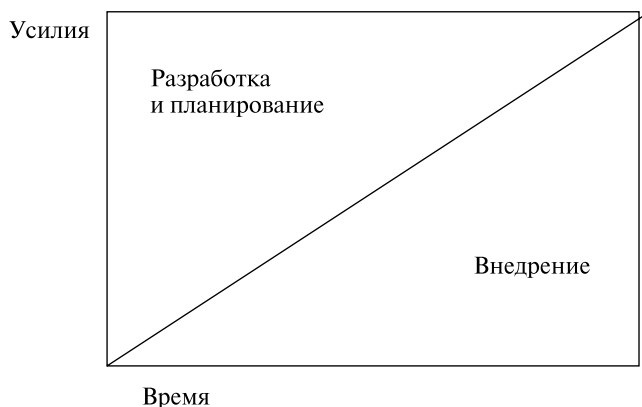


Рис. 9.2. Распределение усилий по реализации программы изменений

Источник: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

- **вынужденные** — программы, которые необходимо инициировать вследствие изменений в окружении компании, появления новых законодательных актов либо во избежание негативных тенденций в деятельности компании.

9.4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Управление программой — это действия по скоординированной организации, определению направлений и осуществлению комплекса проектов, а также трансформационные усилия для достижения результатов и реализации стратегически важных для бизнеса выгод. Трансформационные усилия представляют собой действия по проведению изменений, необходимых для передачи результатов программы в бизнес-операции и адаптации этих результатов.

Согласно японскому стандарту P2M, управление программой — это комплекс подходов, правил, идей и т.д., определяющих интеграционные действия и оптимизацию взаимосвязей между проектами, позволяющих гибко адаптировать изменения внешнего окружения, на основе спланированных способов взаимодействия с такими изменениями для выполнения целостной миссии организации. Управление программой предполагает достижение целостной эффективности, ценности и синергетического эффекта, а также включает интеграцию, обеспечение

взаимосвязей и «взаимопроникновения» проектов, сотрудничество и общую стратегию. Иными словами, в управлении программой особое значение придается взаимодействию целого и частей.

Общий взгляд на управление программой. Если рассматривать управление программой как некоторую концепцию, то прежде всего речь должна идти об определении целостной миссии программы и ее назначения (рис. 9.3). Кроме того, важно рассматривать программу как сообщество людей, создаваемое для мобилизации и интеграции интеллектуальных ресурсов различных типов с целью выполнения этой миссии. В организации управления программой человеческие ресурсы выходят за пределы вертикальной организации, специалисты разного профиля объединяются для выполнения работы и создания креативности, преодоления слабых мест, реализации профессиональных возможностей, обучения, повышения удовлетворенности трудом за счет консолидации сильных сторон профессионалов.

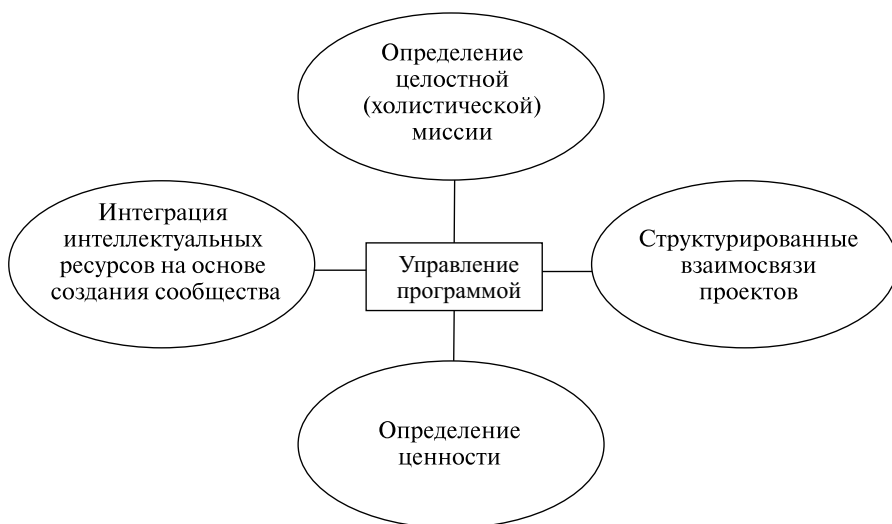


Рис. 9.3. Концептуальная модель управления программой (P2M)

Источник: [P2M, 2005].

Комплекс взаимосвязанных проектов и скоординированное управление ими (интеграционный менеджмент) позволяют получить новую ценность, создание которой было бы невозможно при использовании иных подходов.

Так как ценность программы меняется со временем под влиянием изменений в окружении и внешних обстоятельств, ее получение необхо-

димо постоянно контролировать и уточнять. Эти обстоятельства определяются политикой, обществом, экономикой, рынком, конкуренцией и техническими инновациями. Ценность программы — главный индикатор, определяющий направления управления ею.

Необходимо иметь в виду, что стейкхолдеры, вовлеченные в программу, имеют разные интересы, играют разные роли и ожидают получения разных ценностей. Поэтому важно, насколько это возможно, сбалансировать оценки для удовлетворения всех стейкхолдеров. Однако изменения внешних обстоятельств приводят к разбалансированию ценностей, воспринимаемых стейкхолдерами. В таких случаях выпуск аналитической прогнозной информации, ориентированной на изменение индикаторов ценности, может помочь преодолеть возникающие проблемы.

К измерению ценности программы предъявляются следующие общие требования:

- простота понимания;
- количественная измеримость;
- визуализация.

Структурный взгляд на управление программой. С позиций строения программы можно говорить о ее архитектуре, инфраструктуре и организационной структуре (рис. 9.4).

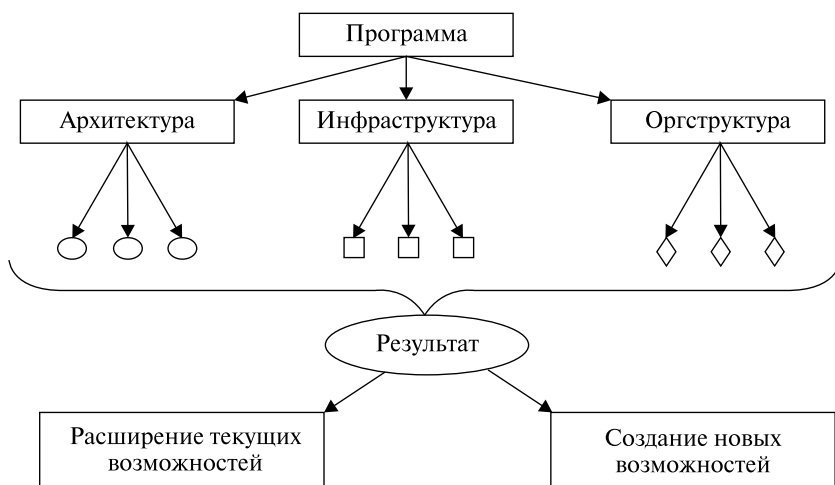


Рис. 9.4. Структурное представление программы

Архитектура программы — строение, обусловленное составом входящих в нее проектов (иногда используется термин «досье проек-

тов»). Архитектура программы должна формироваться таким образом, чтобы, как уже отмечалось, была возможность получения интегрального результата и соответствующих выгод для компании в целом (рис. 9.5).

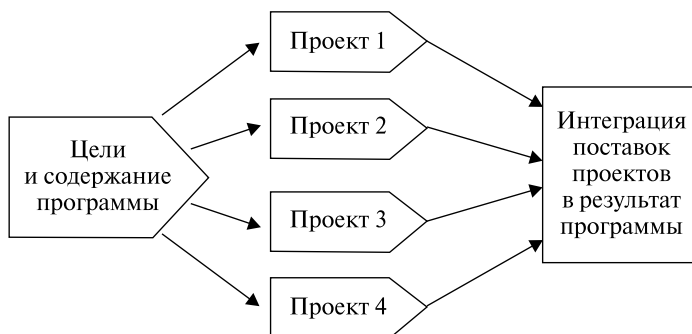


Рис. 9.5. Взаимодействие поставок проектов и результатов программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Р2М, 2005].

Инфраструктура программы — состав объектов обеспечения ее функционирования, включающий офисы, технические средства и необходимую оргтехнику, программное обеспечение и другие необходимые объекты.

Организационная структура (организационный дизайн) — строение программы с точки зрения состава ее участников, их функций, ответственности и других элементов.

9.5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление программой предполагает выполнение различных специальных действий по разным аспектам функционирования программы. В целом эти действия направлены на подготовку и получение выгод организации от проведения изменений на основе результатов реализации программы. Они касаются планирования, координации, интеграции, синергии и других вопросов.

Данные действия требуют необходимой квалификации и специальной подготовки осуществляющих их лиц по определенной управленческой тематике и наличия у них соответствующих компетенций. С одной

стороны, это планирование, управление рисками, управление качеством, персоналом, коммуникациями и прочие направления, с другой — выполнение определенных функций управления программой, которые могут быть представлены на различных фазах ее жизненного цикла.

Более обобщенно эти действия можно представить некоторым функционально-тематическим составом:

- стратегическое управление;
- формирование организационного дизайна;
- вовлечение стейкхолдеров;
- управление реализацией выгод;
- создание образа будущего организации;
- планирование и контроль;
- разработка бизнес-кейса;
- финансовое управление;
- управление рисками;
- управление качеством.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стратегическое управление программой нацелено на формирование ее целостной концепции и способов реализации, которое включает: миссию, видение, целевые выгоды, ресурсы, риски, вехи, функциональные стратегии.

Миссия. Как отмечалось в главе 6, в менеджменте миссия рассматривается как концепция, показывающая причину существования компании. В управлении программой миссия относится к пониманию направлений достижения миссии компании в части рассматриваемой программы. Если, например, миссия компании формулируется как «создание техники ради прогресса и процветания человечества», то миссия программы может звучать как «разработка нового поколения мобильной связи, расширяющего возможности коммуникаций между людьми». Документ, описывающий миссию, называется положением (декларацией) о миссии программы.

Видение. Видение программы — это картина желаемого будущего после завершения программы. Оно характеризует конечные цели программы, показывает изменения по сравнению с текущим состоянием (далее это конкретизируется в блюпринте). Видение должно описывать те новые возможности, которые позволит получить успешное завершение программы. Такое описание поможет стейкхолдерам лучше понять

ценности, создаваемые для них программой, кроме того, видение должно направлять действия участников программы. Общие требования к декларации о видении программы — это его соответствие миссии, разумная краткость, обращенность ко всем заинтересованным лицам, конкретность, осуществимость, способность вдохновлять стейкхолдеров и участников программы.

Целевые выгоды. Стратегическое управление программой предполагает конкретизацию «ощущений» о целостной ценности программы в ее конкретных результатах и выгодах, которые программа принесет компании и стейкхолдерам. Необходимо представить эти выгоды как измеряемые показатели, определить их целевые значения, но следует отметить, что это не всегда простая задача по причине разноплановости самих выгод (см. подраздел «Управление реализацией выгод (бенефитов) программы»).

Ресурсы. На стадии инициации программы нужно понять виды и объемы требуемых ресурсов. Это могут быть деньги, люди, материалы, технические средства и др. Вряд ли стоит начинать программу или, по крайней мере, запускать ее в полном объеме при явном дефиците ресурсов и неблагоприятных прогнозах в этой области.

Риски. Безусловно, риски есть при запуске практически любой программы. Понятно, что на ранних стадиях существует неполная ясность всех деталей и, кроме того, всегда есть неопределенность внешних и внутренних обстоятельств реализации программы. Необходимо выделить стратегические риски, которые могут иметь фатальный характер для программы. К ним относят те из них, которые имеют высокую вероятность активации, сильное воздействие на целевые результаты программы, а также слабые возможности реагирования и ответных действий. (Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделе «Управление рисками программы».)

Вехи. Важный аспект стратегического управления — выявление значимых промежуточных этапов реализации программы, представленных в привязке к окончанию определенных периодов, или вех. Необходимо определить эти периоды и результаты, вовремя вносить изменения в их конфигурацию и прилагать усилия к их достижению.

Функциональные стратегии. Кроме общих стратегических позиций, можно говорить о функциональных стратегиях по отдельным аспектам программы (иногда их называют деловыми стратегиями). Это стратегии в области взаимодействия со стейкхолдерами персонала, финансов, закупок и др. Они имеют более конкретный характер и в общей постановке рассмотрены в последующих разделах.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ДИЗАЙНА ПРОГРАММЫ

Организационный дизайн программы — это ее строение в части состава и ролей участников и структурных образований, их ответственности и взаимодействия.

Организация программы должна обеспечивать и определять:

- 1) распределение прав принятия решений, дающих возможность отдельными участниками эффективно выполнять свои роли;
- 2) мотивационные, поощрительные и оценочные системы;
- 3) наличие прав, достаточных для обеспечения ресурсами, взаимодействия со стейкхолдерами, балансировки приоритетов программы с потребностями текущей деятельности, фокусировку на выгодах бизнеса;
- 4) релевантные знания и опыт для обеспечения необходимых действий, в том числе для координации людей внутри программы, выявления и оценки рисков и управления ими.

Основными участниками программы выступают:

- спонсирующая группа;
- главный ответственный владелец;
- программный совет (комитет);
- менеджер программы;
- менеджер бизнес-изменений;
- менеджер реализации выгод;
- менеджер проекта;
- другие участники.

Спонсирующая группа. Поскольку программа запускается для создания серьезных изменений в компании, причем изменений, которые часто реализуются в условиях неполной ясности всех последствий этих изменений, решение о запуске программы должны принимать лица, представляющие владельцев бизнеса и высших менеджеров, ответственных за определение направлений бизнеса, достижение стратегических целей организации и инвестиции. Эта группа лиц определяет способы реализации стратегии бизнеса при помощи проектов и программ. Она может по-разному называться в различных организациях: портфельный совет, инвестиционный комитет, стратегический комитет и т.п. Данная группа дает программе право на жизнь и обеспечивает поддержку, поэтому она также может быть названа спонсирующей группой (Sponsoring Group, SG). Спонсирующая группа дает формальное одобрение запуска и завершения программы.

В условиях мультипрограммного окружения SG решает межпрограммные проблемы, которые требуют вмешательства высших стейкхолдеров для гарантирования требуемого прогресса изменений. Именно эта группа оценивает прогресс программы в сравнении со стратегическими целями. Следует подчеркнуть, что члены группы должны быть лидерами и движущей силой в предполагаемых изменениях.

Спонсирующая группа, как правило, из числа своих членов назначает главного ответственного владельца программы, который несет полную ответственность за результаты. Эта группа оказывает ему поддержку в решении важных вопросов реализации программы.

Главный ответственный владелец программы (Senior Responsible Owner, SRO). Это лицо, которое в конечном счете ответственно за успех программы и гарантирует соответствие целей программы ожидаемым выгодам (бенефитам). Он уполномочен определять направления программы и принимать наиболее важные решения. Безусловно, он должен иметь достаточный авторитет и вес, чтобы лидировать в команде программы и нести ответственность за ее реализацию. Главный ответственный владелец программы создает программный совет и руководит его работой.

Он реализует видение программы, определенное и утвержденное спонсирующей группой, ведет программу по всем ее аспектам, обеспечивая ясное лидерство в течение всего жизненного цикла программы. Его главными задачами являются обеспечение инвестирования (фондирования) программы и взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами.

Программный совет. Как уже отмечалось, совет создается главным ответственным владельцем. Главная цель совета — направлять программу вперед, способствовать координации проектов программы и обеспечивать запланированные поставки и выгоды. Члены совета оказывают поддержку главному ответственному владельцу, но не подменяют его.

Члены программного совета:

- несут индивидуальную ответственность перед SRO за свою область деятельности в программе;
- определяют приемлемый профиль риска и порог риска программы в целом и отдельных проектов;
- гарантируют поставки программы в рамках запланированных параметров;
- обеспечивают разрешение стратегических проблем между проектами, которые требуют вмешательства высших стейкхолдеров;
- обеспечивают операционную стабильность и эффективность программы в течение всего цикла ее разработки.

Каждый член совета консультирует SRO в соответствии с той функциональной областью, которую он представляет.

Как правило, членами программного совета являются SRO, менеджер программы, менеджер бизнес-изменений, ответственные лица проектов, а также представители функциональных подразделений.

Менеджер программы. Он осуществляет каждодневное руководство программой от имени SRO, ответствен за поставки программы, создание новых возможностей и реализацию выгод, стабильное руководство процессами программы. Назначение программного менеджера является важной частью процесса формирования команды программы.

Менеджер программы, в частности:

- планирует программу и ее общий дизайн;
- определяет общие рамки реализации программы;
- проактивно осуществляет мониторинг прогресса результатов программы;
- обеспечивает эффективную координацию проектов и их взаимозависимостей, интеграцию результатов;
- формирует программное окружение проектов;
- планирует бюджет и затраты в соответствии с прогрессом программы;
- поддерживает архитектуру и взаимосвязи внутри программы посредством определения и выравнивания полномочий и ответственности;
- обеспечивает соответствие результатов проектов требованиям программы по качеству, времени и бюджету;
- способствует максимуму эффективности в распределении ресурсов и компетенций в разрезе «досье» проектов;
- управляет взаимодействием со стейкхолдерами;
- инициирует дополнительные действия и усилия при выявлении разрывов в программе;
- идентифицирует возникающие в программе проблемы и их нарастание;
- регулярно готовит для SRO отчеты по прогрессу программы.

Менеджер программы должен обладать рядом важных качеств, в частности: демонстрировать способность позитивной работы с вовлеченными в программу отдельными людьми и группами, создавать и поддерживать эффективные взаимодействия членов программы, иметь сильные лидерские качества и управленческие навыки, хорошее знание существующих в организации стандартов.

Менеджер бизнес-изменений. Есть разница между созданием потенциальных новых возможностей, что достигается успешным за-

вершением проектов и программы, и фактической реализацией выгод, которые являются результатами этих возможностей. За создание новых возможностей ответственность несет программный менеджер, а за получение выгод в результате введения этих возможностей в бизнес — менеджер бизнес-изменений. Менеджер бизнес-изменений должен взаимодействовать, с одной стороны, с программой и проектами, а с другой — с текущими бизнес-операциями. Он является представителем системы управления изменениями компании.

Понятно, что изменения не происходят сами по себе. Менеджер изменений как раз и обеспечивает мост между программой и текущими операциями. Он должен способствовать тому, чтобы изменения стали текущими бизнес-операциями, а для этого нужны соответствующие полномочия. В значительной степени деятельность этого менеджера должна быть сконцентрирована на получении конечных выгод.

Менеджер бизнес-изменений ответствен:

- за обеспечение фокуса на изменениях, которые обеспечивают выгоды для организации;
- определение выгод (бенефитов), которые могут быть получены от реализации программы;
- оценку прогресса реализации выгод;
- достижение измеряемых улучшений и выгод;
- разработку профиля выгод;
- разработку плана реализации выгод;
- определение метрик производительности, мониторинг «здоровья» организации;
- консультирование менеджера программы по вопросам соответствия программы и проектов установленным требованиям в части реализации выгод;
- внедрение механизмов, при помощи которых реализуются выгоды.

Программный офис. Программа — это серьезное мероприятие, которое генерирует большое количество информации, в ней задействовано множество людей, присутствует значительный объем коммуникаций. Для координации информационных, коммуникационных и других потоков создается программный офис (ПО). При наличии нескольких программ он организует работу всех программ. ПО работает в тесном взаимодействии с портфельным офисом.

Можно выделить две основные функции ПО: первая — обеспечение различных видов поддержки программы; вторая — руководство и регулирование в части стандартов, финансового мониторинга, диагностики «здоровья» программы и др.

По сути, ПО должен обеспечивать оценку различных аспектов функционирования программы, понимание того, что она эффективно управляется, что будут получены запланированные результаты и в целом программа — на пути к реализации ожидаемых выгод. Основные аспекты оценки должны быть сосредоточены на реализации стратегии риск-менеджмента, следовании программы бизнес-кейсу и стратегии взаимодействия со стейкхолдерами. Важная функция ПО — подготовка регулярных обзоров с указанием проблем и путей их решения.

Менеджер по реализации выгод. Главные функции менеджера по реализации выгод — гарантирование выполнения плана реализации benefits и подготовка соответствующих обзоров. Он работает в тесном контакте с менеджером бизнес-изменений.

Менеджер проекта. Это лицо, ответственное за проведение комплекса работ, связанных с проектом, за развитие проекта и его поставки в соответствии с планом. Он отчитывается перед менеджером программы за результаты проекта как части программы. В отдельных проектах функции менеджера может выполнять менеджер программы.

Другие участники программы. Кроме охарактеризованных выше, в программе участвуют лица, выполняющие функции по планированию, учету, контролю и др.

В общем виде организация управления программой представлена на рис. 9.6.

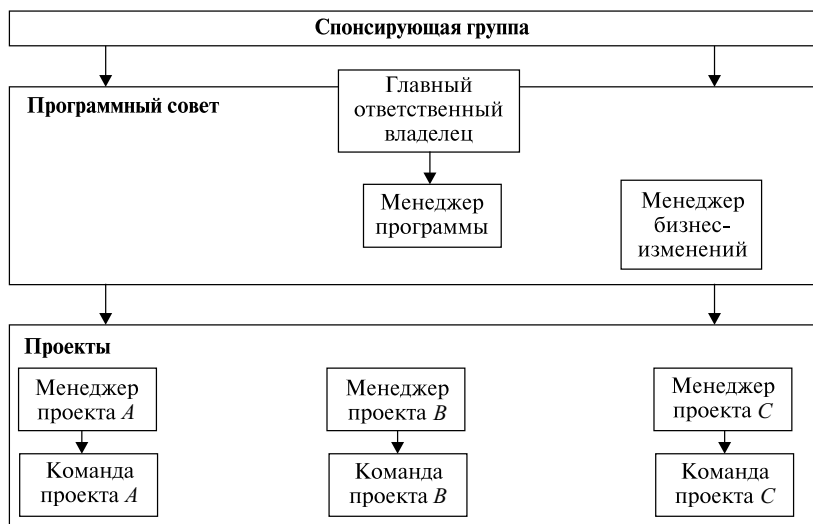


Рис. 9.6. Организация управления программой

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

ВОВЛЕЧЕНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ПРОГРАММУ

Как известно, стейкхолдеры — это лица и организации, имеющие интерес к программе и ее результатам. Их интересы могут быть самыми различными и проявляться как в положительном отношении и влиянии, так и в отрицательном. Поэтому одна из основных задач заключается в том, чтобы усилить возможную пользу от взаимодействия с ними и уменьшить отрицательное воздействие.

Процесс вовлечения стейкхолдеров предполагает разработку и реализацию стратегии, которая характеризуется следующими элементами:

- создание профиля стейкхолдеров;
- создание эффективных каналов коммуникаций;
- обеспечение соответствия содержания, средств и частоты коммуникаций нуждам стейкхолдеров.

Цесообразно создать *профиль стейкхолдеров программы*, который включает:

- идентификацию стейкхолдеров;
- определение влияния, интересов и отношения стейкхолдеров к результатам программы;
- определение важности и силы каждого стейкхолдера;
- приоритизацию стейкхолдеров.

Первый шаг вовлечения стейкхолдеров — это выявление их состава. Здесь необходимо определить влияние как результатов программы на стейкхолдеров, так и их влияние на программу. При этом одни стейкхолдеры выявляются в самых начальных фазах, например в процессе разработки видения, другие — в процессе разработки программы.

Важно отметить, что в течение жизненного цикла программы состав стейкхолдеров может меняться. Формирование их состава в привязке к отдельным областям программы может осуществляться на основе разработки карты стейкхолдеров программы (табл. 9.2).

Таблица 9.2

Карта стейкхолдеров программы

Перечень стейкхолдеров	Области программы			
	1	2	3	4
А				
В				
С				

Следующим этапом создания профиля стейкхолдеров программы является разработка матрицы «влияние — интерес» (рис. 9.7).

Интерес стейкхолдеров к программе	Влияние стейкхолдеров на программу		
	Низкое	Среднее	Высокое
Высокий		Активные консультации	Вхождение в капитал
Средний			
Низкий	Информация	Поддержка интереса	

Рис. 9.7. Матрица «влияние — интерес»

Источник: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Как видно из рис. 9.7, и интересы, и влияние стейкхолдеров могут иметь различные уровни. Из их сочетаний следуют разные варианты действий: в одних случаях их достаточно просто проинформировать о ходе реализации программы, в других — осуществлять более активные коммуникации и т.д.

На основе рассмотренных карты и матрицы проводится приоритизация или ранжирование стейкхолдеров с целью определения каналов коммуникаций, характера ключевых посланий и организации взаимодействия и обратной связи.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЫГОД (БЕНЕФИТОВ) ПРОГРАММЫ

Выгоды, или бенефиты, которые получает организация от реализации программы, должны быть выявлены и определены с самого начала и увязаны со стратегическими целями и видением. Важно отметить, что разные результаты программы имеют разную степень завершенности и влияния на конечные цели организации. Рассмотрим следующие из них.

Проектная поставка — итог (результат) завершения проекта, делающий возможным разработку других проектов программы или создание нового операционного результата для получения конечного бенефита (достижения целей бизнеса).

Операционный результат — новое состояние бизнес-операций организации от использования проектной поставки или их комплекса после проведения изменений. Во многих случаях это лишь потенциальная

возможность, в дальнейшем требующая проведения изменений в бизнес-операциях. Достижение и этого результата иногда не гарантирует получения выгод для организации.

Бенефит — выгода, получаемая организацией от реализации нового операционного результата, проявляющаяся в улучшении целевых показателей деятельности (рис. 9.8). Причем бенефиты могут иметь промежуточный характер, когда запланированная выгода еще не получена в полной мере.

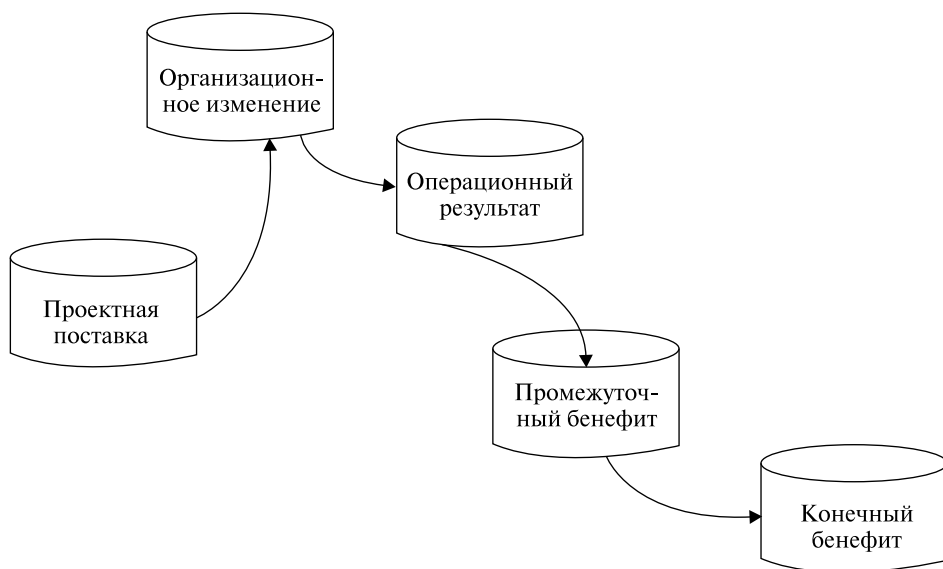


Рис. 9.8. Комплекс результатов программы

Источник: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

По своему содержанию бенефиты могут быть самыми различными, их укрупненные типы приведены на рис. 9.9.

Одни из них имеют характер конкретных измеряемых результатов (осязаемые), другие представляются, например, созданием новых культурных ценностей, усилением приверженности работников к компании и т.д. (неосязаемые). Какие-то могут быть определены достаточно точно и их получение гарантировано. Могут быть и такие, которые прогнозируются с определенной вероятностью, а некоторые возможны при определенном благоприятном ходе событий.

Бенефиты могут измеряться в денежном выражении или иметь не-денежный характер (например, удовлетворение новым государственным стандартам, требованиям различных инспекций и др.).

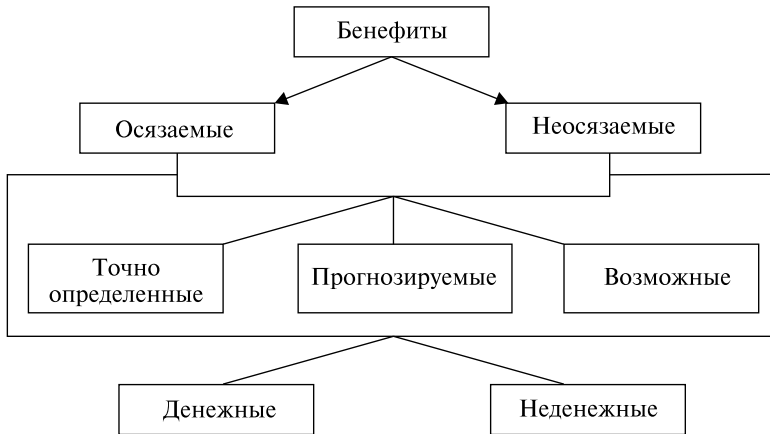


Рис. 9.9. Типы бенефитов программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Процессы управления бенефитами программы представлены на рис. 9.10.



Рис. 9.10. Процессы управления бенефитами

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Для выстраивания логической причинно-следственной цепочки результатов программы, системного видения, а также для визуального их представления необходима карта бенефитов (рис. 9.11), которая показывает состав и взаимосвязь различных результатов программы: поставок проектов, изменений, операционных результатов и бенефитов.

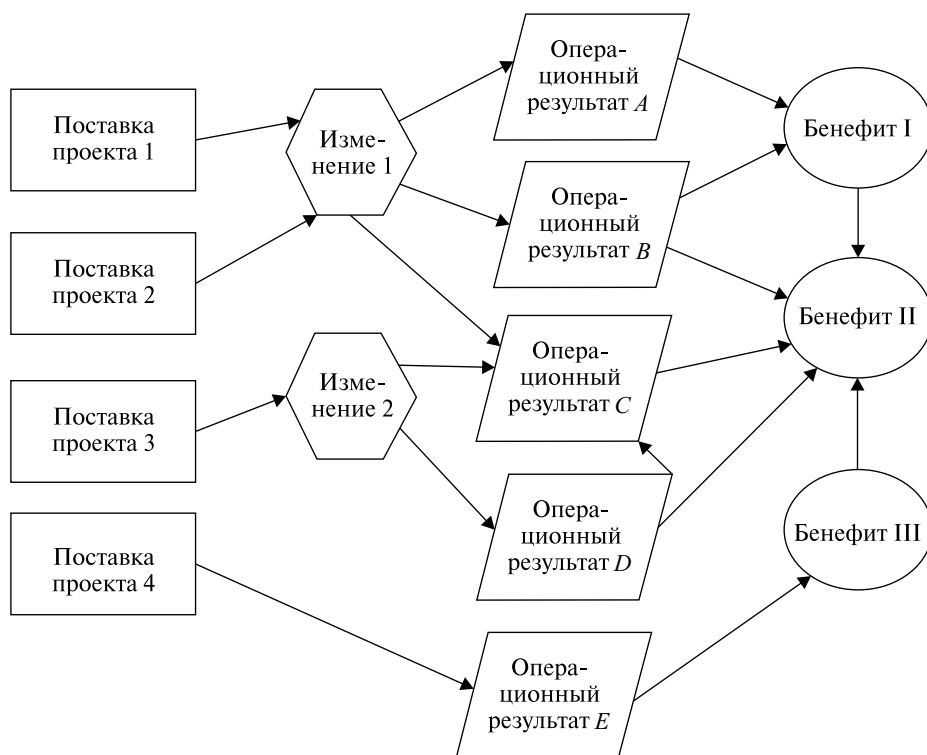


Рис. 9.11. Карта бенефитов

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ

Образ будущего организации, или *блупринт*, — это модель организации, ее процессов, информационных систем и других элементов, которые будут необходимы для обеспечения новых способностей организации, определенных ее видением и стратегией, для создания которых запускается программа.

Задача блюпринта состоит в создании деталей дизайна организации, описывающего ее состояние в будущем, которое могло бы обеспечить реализацию бенефитов.

Эффективный блюпринт должен включать следующие элементы (ПОТИ-модель):

- 1) процессы, бизнес-модели основных операций, включая затраты и производительность (П);
- 2) организационную структуру, персонал (О);
- 3) технологии, информационные технологии, оборудование, здания (Т);
- 4) информационные системы и базы данных (И).

Схематично и в упрощенном виде соотношение между текущим и будущим состоянием организации представлено на рис. 9.12.

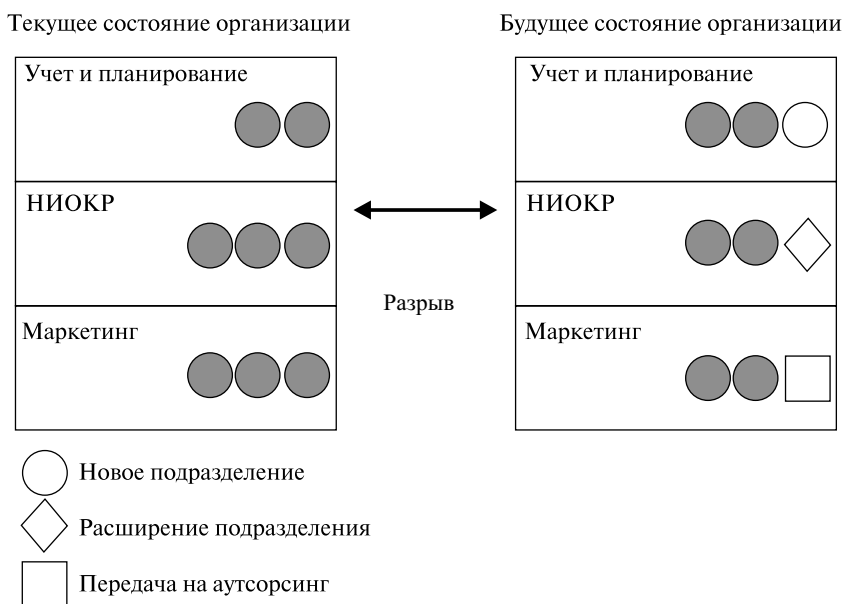


Рис. 9.12. Текущее и будущее состояние (блюпринт) организации

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Цель блюпринта — формирование будущего, внутренне связанного состояния компании и комплекса ее элементов (они перечислены выше), поддерживающих это состояние.

Элементы будущей организации призваны сделать реальными результаты программы и должны быть связаны с ними. Многие, особенно

крупные, программы не осуществляют поставку новых запланированных возможностей одновременно. Существует несколько заранее определенных временных точек в будущем (вех), в которых поставки программы будут осуществляться отдельными частями, или траншами.

Транши программы — совокупность проектов, сгруппированных для проведения поэтапных изменений бизнеса и реализации бенефитов (рис. 9.13).

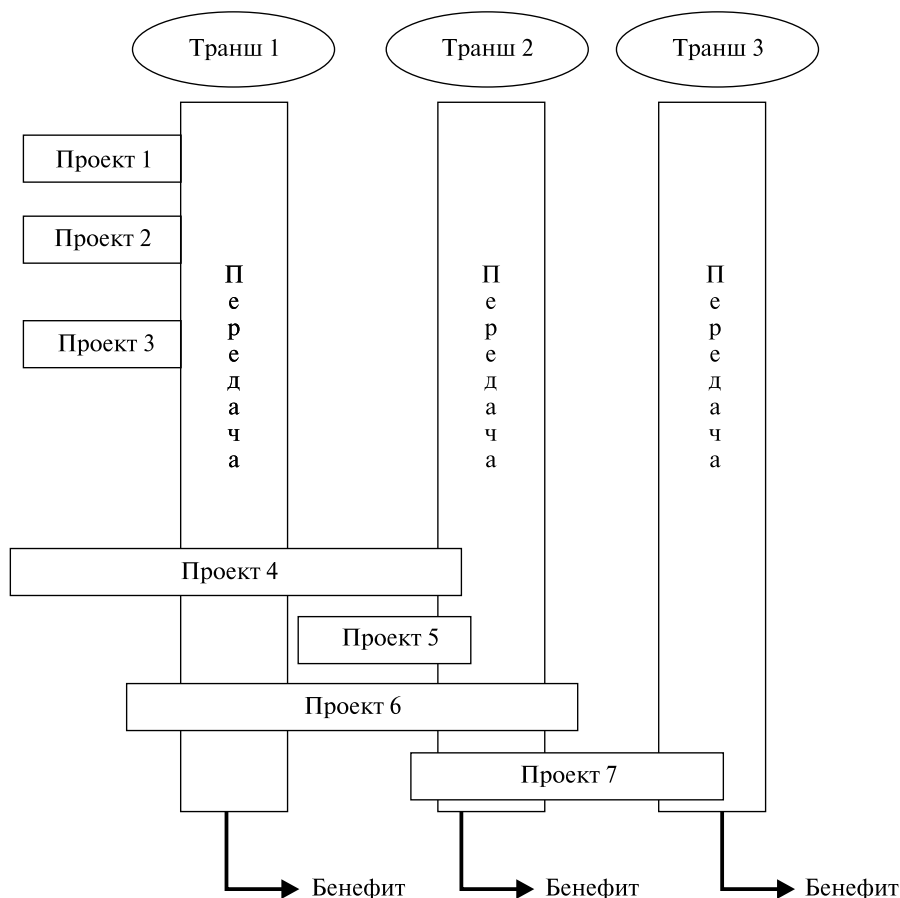


Рис. 9.13. Транши программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Отдельные транши программы постепенно формируют новое состояние организации, предусмотренное бюллетнем.

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Подготовка плана программы включает:

- информационное обеспечение;
- консультации и согласования;
- разработку плана.

Программный контроль предполагает поддержку деятельности, которая осуществляется на протяжении всего жизненного цикла программы, в частности:

- пересмотр и улучшение поставок;
- обеспечение лучшего понимания процессов, которого еще нет на начальных стадиях реализации программы;
- внесение определенности в ход всех процессов и взаимоотношений;
- предложения по корректировке плана.

В ряде случаев на начальных этапах план программы, как отмечалось, создается в условиях неполной ясности по многим аспектам. В общем можно отметить, что план программы призван создать целостную картину того, как будет осуществляться программа.

При разработке плана программы необходимо понимать уровень детализации, требуемой для информационного обеспечения мониторинга прогресса и принятия решений, определения контрольных точек, средств и инструментов мониторинга информации от проектов, передаваемой на уровень программы (рис. 9.14).

Необходимо составить лаконичную форму представления плана стейкхолдерам, несущего необходимую полезную информацию, без отвлечения на мелочи и второстепенные для них детали.

Планирование программы должно фокусироваться на взаимозависимостях проектов и зависимости от внешних обстоятельств.

Ресурсы программы. Все, что требуется программе, может рассматриваться в качестве ресурса. Это могут быть люди, активы, материалы, финансирование, различные виды обслуживания. Высокую ценность представляют ресурсы, которые предполагается использовать в различных проектах программы. Необходимы идентификация этих ресурсов и их планирование в особом порядке. Большое внимание следует уделить такому ресурсу, как люди, которые одновременно будут работать в нескольких проектах. В этом же аспекте следует учитывать отдельные виды оборудования, базы данных, услуги со стороны.



Рис. 9. 14. Информация, необходимая для разработки плана программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Список (досье) проектов. Список проектов включает полный их перечень, формирующий, как уже отмечалось, архитектуру программы. Причем здесь важно обеспечить интеграцию поставок, которые призваны обеспечить желаемое будущее состояние организации, определенное в бюллетене.

Указанный перечень проектов включает:

- описание проектов, расписание и поставки;
- взаимозависимости между проектами;
- информацию, необходимую для управления рисками.

Укрупненно проекты программы можно разделить с учетом следующих признаков:

- по дисциплинам (например, физические, химические, инженерные) — что особенно важно для мультидисциплинарных программ;
- по месту локализации — важно для программ, проекты которых дислоцируются на разных территориях;
- по характеру поставок — проекты, реализующие поставки, которые имеют самостоятельное значение, а также проекты, поставки которых влияют на результаты других проектов.

Временное планирование программы. Для планирования времени программы и разработки календарного плана необходимо уяснить взаимосвязь отдельных проектов с комплексами работ одних проектов, которые влияют на комплексы работ других проектов. На рис. 9.15 приведен пример схемы таких взаимосвязей для программы по выводу на рынок нового продукта.

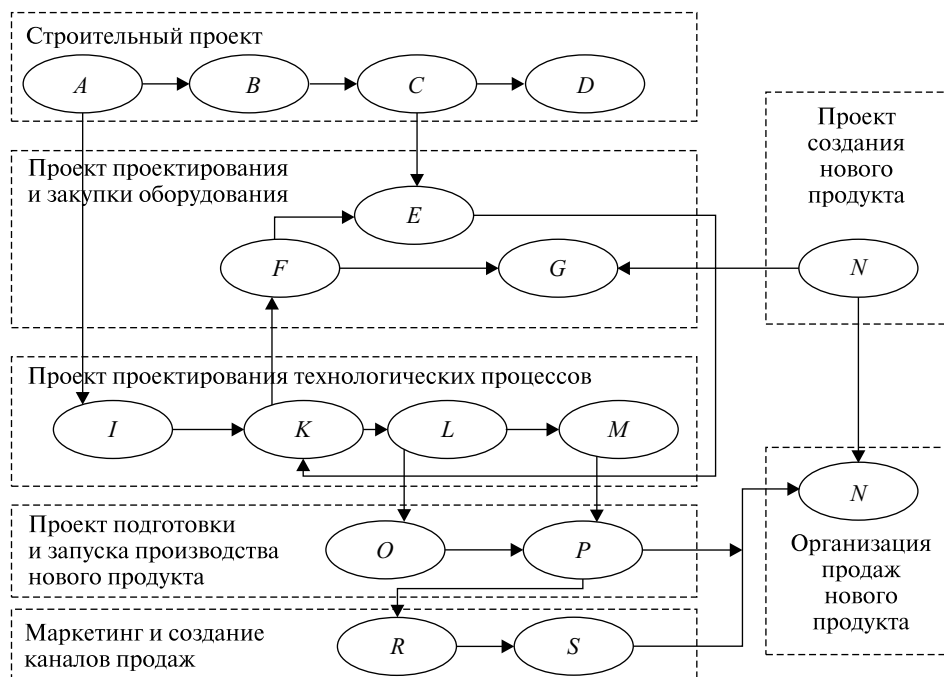


Рис. 9.15. Взаимозависимость проектов программы как основа временного планирования

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Методология управления сроками детально рассмотрена в главе 11.

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-КЕЙСА

Задача бизнес-кейса программы — определить добавленную ценность изменений, ради которых затевается программа, в сравнении с необходимыми для этого затратами.

Бизнес-кейс агрегирует информацию о программе, включающую:

- стоимостную оценку бенефитов;
- риски получения бенефитов;
- затраты создания будущего в соответствии с блюпринтом;
- временные параметры программы.

Стоимостная оценка бенефитов. Бенефиты программы, как было показано выше, могут иметь самую различную природу. Это может быть экономия издержек, например заработной платы, материалов, стоимости услуг.

Если программа нацелена на создание новых продуктов, повышение их качества, выход на новые рынки или увеличение продаж на действующих рынках, то стоимостной оценкой бенефитов будет прирост объема продаж, полученный за счет роста физического объема продаж или цены продукта.

Риски. Поскольку бизнес-кейс разрабатывается в условиях неполной ясности и высокой неопределенности, из чего вытекает вероятность недостижения поставленных целей, необходима его подготовка с учетом разных сценариев развития программы. В такой ситуации весьма полезным оказывается построение дерева решений и событий с определением вариантов возможных результатов и их вероятностей, а также проведение имитационного моделирования (подробно рассмотрено в главе 16).

Затраты программы. Каждая программа имеет свой состав затрат: текущих и капитальных (табл. 9.3). Для разработки бизнес-кейса в ряде случаев оценка затрат имеет укрупненный и вероятностный характер и уточняется в процессе разработки финансового плана и далее при составлении текущих бюджетов.

Таблица 9.3

Виды затрат программы

Статьи затрат	Содержание
Затраты на разработку проектов	Текущие затраты на разработку и поставку. Затраты непредвиденных обстоятельств
Затраты на реализацию бенефитов	Затраты, связанные с измерением, внедрением, мониторингом, подготовкой отчетности по реализации бенефитов
Затраты, связанные с бизнес-изменениями и передачей результатов	Затраты по подготовке, обучению, перемещению, поддержке операционного подразделения до момента внедрения изменения
Прирост операционных затрат	Увеличение затрат при увеличении объемов деятельности, требуемого для обслуживания бенефитов
Затраты управления программой	Затраты, требуемые на содержание менеджера программы, программного офиса и т.п.
Капитальные затраты	Единовременные затраты (здания, оборудование и т.д.)

Расчет чистого денежного потока программы. Чистый денежный поток (чистый бенефит) — это разница между бенефитами программы и затратами на ее осуществление и проведение изменений (представленными в виде поступлений денег и их выплат в отдельные периоды). Кумулятивный бенефит представляет накопленный чистый денежный поток (накопленный чистый бенефит) или нарастающий итог от момента запуска программы (табл. 9.4). Графическое изображение денежных потоков программы приведено на рис. 9.16.

Таблица 9.4

Бенефиты программы

Показатель, млн руб.	Месяц											
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й
Выгода, бенефит (экономия, прибыль)	—	—	—	2	4	5	5	8	8	10	10	10
Затраты	1	4	6	6	4	4	3	3	2	2	1	1
Чистая выгода (чистый бенефит)	-1	-4	-6	-4	0	1	2	5	6	8	9	9
Кумулятивный (накопленный) бенефит	-1	-5	-11	-15	-15	-14	-12	-7	-1	7	16	25



Рис. 9.16. График показателей бенефитов проекта

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРОГРАММЫ

Как правило, программа — это масштабное, капиталоемкое мероприятие, и оно не может быть реализовано без продуманной финансовой стратегии (см. главу 17).

Основными элементами этой стратегии являются:

- формирование рамочных условий финансирования;
- разработка финансового плана программы;
- оценка затрат программы;
- разработка бюджета затрат программы;
- мониторинг и контроль финансов программы.

Формирование рамочных условий финансирования. В зависимости от размера и типа программа может финансироваться за счет внутренних или внешних источников. Она может требовать финансовых вливаний как на начальных этапах разработки (когда активно идет инвестиционный процесс, но еще нет бенефитов и, соответственно, денежных поступлений), так и на протяжении всего жизненного цикла. Поэтому важно уже на начальных ее этапах определить общие механизмы финансирования. Укрупненно механизмы финансирования программы показаны на рис. 9.17.

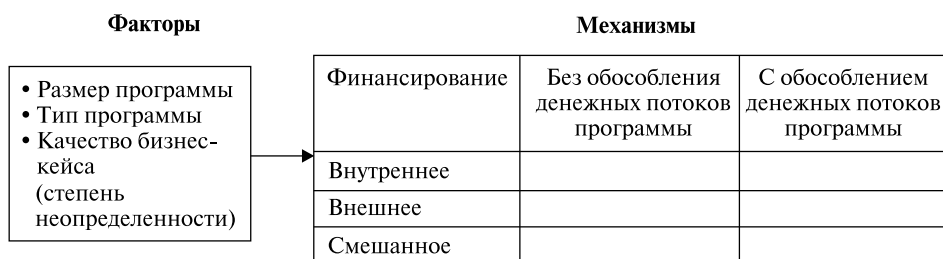


Рис. 9.17. Факторы и механизмы финансирования программы

Финансирование программы может осуществляться за счет как внутренних, так и внешних источников. Причем программа может иметь обособленные денежные потоки, когда, например, средства от внешних финансовых источников целевым образом сразу попадают на внутренние счета программы, а выплата средств за пределы компании также осуществляется за счет обособленных денежных бенефитов программы.

Разработка финансового плана программы. Финансовый план — это базовый комплексный документ, содержащий оценку необходимых

объемов поступления денежных средств и предполагаемые выплаты в ходе реализации программы в привязке к соответствующим периодам. Главная задача финансового планирования — обеспечение баланса между притоком и оттоком денег. Финансовый план должен продемонстрировать, что в течение планового горизонта не предвидится дефицита денежных средств на всех его временных шагах. При разработке финансового плана используются материалы бизнес-кейса программы, плановое расписание, досье проектов и другие материалы.

Таким образом, финансовый план должен содержать расписания:

- финансирования в привязке к вехам программы;
- выплат по программе (для осуществления расходов по содержанию сотрудников программы и других статей расходов общепрограммного уровня);
- выплат по проектам.

Оценка затрат программы. Такая оценка делается в разрезе всех фаз программы. Оцениваются затраты на рабочую силу, материалы, оборудование и др. Часто возникает необходимость вовлечения в оценку затрат контракторов программы. Причем на начальных стадиях целесообразно оценивать разные варианты затрат для разных вариантов решений по дизайну программы. Оценка затрат программы может быть проведена разными методами.

Метод «снизу вверх» — агрегация затрат отдельных проектов и непроектной деятельности на программный уровень. В данном случае первично определение затрат по отдельным проектам силами прежде всего проектных менеджеров и их команд. Далее эта информация по затратам проектов «собирается» на уровне программы в затраты программы. Такой метод применяется в сложных программах, состоящих из разнородных проектов, при наличии опытных и высококвалифицированных руководителей проектов.

Метод «сверху вниз» — в этом случае, напротив, оценка затрат сделана программной группой (менеджером программы и его аппаратом) сначала в целом по программе, а затем затраты декомпонированы на уровень проектов. Такой подход используется при наличии высокого уровня понимания программы и проектов со стороны менеджера программы, его активного участия в разработке проектов.

Бюджет программы. Бюджет программы носит оперативный характер и составляется на очередной планово-отчетный период функционирования программы: на месяц, квартал и т.д. В качестве поступающей информации он учитывает оценку затрат программы и проектов, обязательства по контрактам, план программы.

Бюджет программы содержит две его основные части: план поступления денежных средств и план выплат денежных средств по программе и отдельным проектам.

Мониторинг и контроль финансов программы. Цель мониторинга финансов программы — выявление факторов отклонения от запланированных показателей.

Можно выделить следующие части этого процесса:

- мониторинг факторов окружения с целью выявления потенциального влияния на финансы программы;
- управление изменениями финансов;
- коммуникации в части финансовых изменений;
- закрытие бюджетов и контрактов;
- закрытие программы в ее финансовой части.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОГРАММЫ

Риски программы — это система, состоящая из комплекса взаимодействующих рисков, и поэтому это существенно больше, чем просто сумма рисков проектов. Особенность данного комплекса проявляется прежде всего в том, что отдельные его элементы выходят за рамки рисков собственно программы и касаются, среди прочего, операционной деятельности, а также получения бенефитов, зависящих от успеха произведенных изменений (см. главу 15).

Следует рассмотреть следующие группы рисков программы:

1) риски окружения программы (изменение целей и стратегий организации, проблемы организации и др.);

2) риски программного уровня, связанные с содержанием программы, составом проектов и их взаимодействием. Риски этой группы возникают вследствие:

- отсутствия ясности в части ожидаемых бенефитов;
- сложностей при учете интересов стейкхолдеров;
- ошибок во взаимоотношениях программы и проектов;
- проблем взаимоотношений программы и внешнего окружения;
- проблем финансирования;
- несоответствия организационной культуры за пределами программы ее требованиям;

3) проектные риски (передача рисков отдельных проектов на программный уровень);

4) операционные риски (трансфер результатов в операционную деятельность, принятие результатов программы);

5) риски, связанные с портфелем (распределение ресурсов между программами и другими компонентами портфеля);

6) риски, связанные с получением бенефитов на уровне организации.

Управление рисками программы требует выполнения ряда общих условий, таких как:

- понимание окружения программы. На успех программы оказывают сильное влияние факторы внешнего окружения. Дальнее внешнее окружение: экономическое, правовое, социальное, технологическое и др. Ближнее внешнее окружение: отрасль, в которой функционирует компания, рынок, территории, регулирование и др. Понимание окружения программы позволяет предвидеть его изменения в будущем и угрозы, создаваемые этим изменением;

- вовлечение стейкхолдеров. Чем крупнее программа, тем больше у нее заинтересованных лиц. Круг их достаточно широк — от конечных пользователей до финансовых консультантов;

- установление ясных целей программы. Основной риск программы в том, что ее цели могут быть не достигнуты, поэтому цели должны быть реальными и четко сформулированными;

- развитие подхода к управлению рисками программы. Для успешной реализации программы должно существовать документальное описание процедур управления рисками программы, прежде всего в части их идентификации, оценки, контроля, ответственности;

- регулярная отчетность и обзоры рисков. Основные направления программы должны планироваться с учетом перспектив риска. Для принятия решений по планированию и корректировке этих направлений руководство программой должно иметь информацию о тенденциях риска;

- роли и ответственность. Должно быть ясно, кто в программе является лидером в вопросах управления рисками, кто отвечает за выявление и оценку рисков, ведет каждодневную работу по преодолению рисков, занимается отчетностью и т.д.;

- поддержка и развитие культуры управления рисками. Органы управления программой, программный офис должны изучать лучшие практики в данном направлении и пропагандировать их, проводить обучение сотрудников, создавать систему управления знаниями в области риск-менеджмента;

- отслеживание индикаторов раннего предупреждения, т.е. информации, характеризующей потенциальные источники риска. Зада-

ча — выявление на регулярной основе критических симптомов в динамике данных индикаторов.

Процесс управления рисками программы. Данный процесс разбивается на следующие подпроцессы: идентификацию, оценку, планирование, внедрение.

Идентификация. Здесь речь идет о двух моментах: во-первых, о получении общей информации о программе в части дальнего и ближнего окружения (эта информация необходима для выявления общего «рискового фона»); во-вторых, об определении угроз и возможностей программы, о формировании списка рисков, выявлении отношения стейкхолдеров к рискам.

В результате осуществления данного процесса можно понять:

- причины или источники программных рисков, потенциальные триггеры рисков;
- рисковые события, т.е. ситуации, наличие которых позволяет говорить о том, что угрозы или возможности реализовались (риски «материализовались»);
- последствия рисков (влияние рисковых событий на цели программы).

Взаимодействие рисков проектов и рисков программы показано в табл. 9.5.

Таблица 9.5

Взаимосвязь рисков проектов и рисков программы

Проект	Номер риска проекта	Номер риска программы	Риски программы									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проект А	2	3										
	4	4										
Проект Б	3	2										
	6	10										
	10	5										
Проект В	1	2										
	7	8										
	15	4										
	20	9										
Проект Г	2	3										
	3	2										
	7	8										

Оценка. Шаги оценки предполагают:

- определение вероятности рисковых событий;
- измерение влияния на целевые показатели;
- расчет финансовых показателей, учитывающих уровень риска.

Различные риски имеют неодинаковую силу влияния на проекты программы и отдельные работы в рамках этих проектов (рис. 9.18). Важно понять распределенное влияние рисков в разрезе проектов и работ, совокупное влияние каждого риска, а также структуру и целостное влияние комплекса рисков на отдельные проекты.

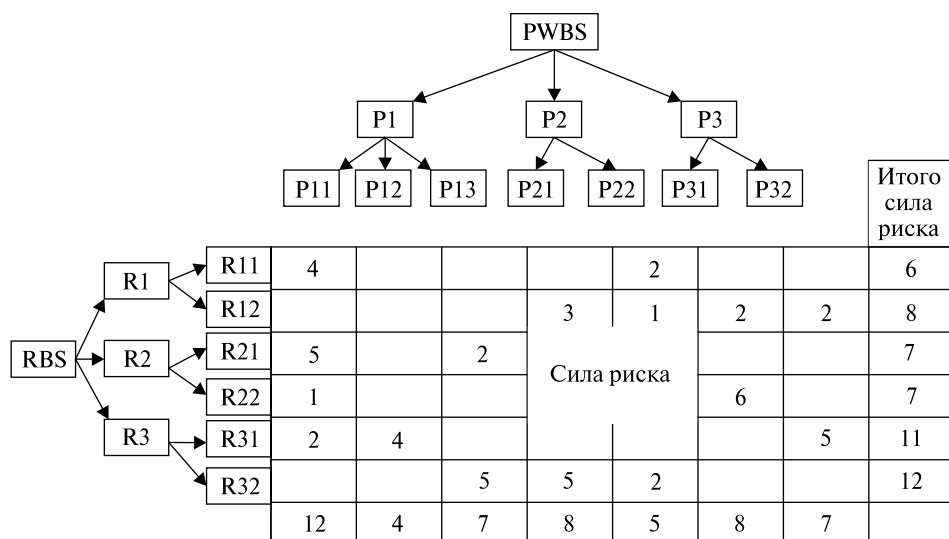


Рис. 9.18. Сила рисков в разрезе проектов и работ программы (PWBS)

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

План реагирования на риски. Данный план предполагает осуществление следующих действий:

- проведение мероприятий по снижению вероятности и влияния риска;
- удаление риска за счет изменения содержания, поставок, очередности действий и др.;
- передача третьей стороне, например, за счет страхования;
- сдерживание — мониторинг угрозы для понимания ее выхода за приемлемые границы;

- разделение — привлечение других участников, которые возьмут на себя возмещение части убытков взамен на возможность разделения дополнительной выгоды.

Определение ответственности. Определение ответственности «за риски» предполагает выявление круга лиц, в компетенции которых осуществление необходимых действий по управлению рисками, прежде всего следующих позиций:

- собственник риска — лицо, ответственное за весь комплекс вопросов управления риском программы;
- функциональный риск-менеджер (риск-функционер) — лицо, ответственное за отдельный специальный риск или их комплекс.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММЫ

Качество программы — совокупность параметров ее результатов, способных удовлетворять потребности стейкхолдеров.

Управление качеством программы тесно связано с управлением качеством проектов, но имеет особенности, вытекающие из необходимости получения интегрального результата программы в целом по совокупности результатов проектов программы. В управлении качеством программы используются методы и инструменты, применяемые в управлении отдельными проектами.

В конечном счете успех программы имеет место при достижении соответствующего качества. Его обеспечение определяется рядом факторов.

Рассмотрим *критические факторы успеха*, т.е. ключевые сферы программы, состояние которых определяет ее успех и достижение желаемых результатов:

- широкое окружение программ. Мониторинг этого окружения необходимо проводить, особенно при планировании крупных изменений в результате реализации программы;
- стратегия компании. Изменение стратегии может привести к тому, что результаты, полученные в программе, окажутся невостребованными, и в этом случае трудно говорить об ее успехе, даже если она завершена с запланированными при ее запуске параметрами;
- организационная культура. Изменения могут не восприниматься и не приниматься организацией. В этом случае требуется значительное

время на осуществление взаимодействий с бизнес-операциями, внутренними и внешними стейкхолдерами с целью гармонизации изменений;

- достаточность ресурсов. Компании может не хватать человеческих и других ресурсов для осуществления изменений. В этом случае может возникнуть необходимость привлечения внешних ресурсов.

Ниже приведено обобщенное представление критических позиций и факторов успеха программы (табл. 9.6).

Таблица 9.6

Факторы успеха и качества программы

Критические позиции, определяющие успех программы	Факторы успеха
Стейкхолдеры	Информация о потребностях и ожиданиях, эффективные коммуникации
Люди	Знания и опыт, необходимые для реализации программы
Лидерство	Принятие ясных решений, коммуникации, мотивации, делегирование полномочий
Активы и ресурсы	Полное обеспечение с учетом масштабов программы
Информационные ресурсы	Эффективная информационная поддержка принятия решений
Процессы, инструменты, техники	Знание, наличие, владение и адекватное использование
Стратегия	Ясное представление, мониторинг изменения, своевременная корректировка
Партнеры и поставщики	Оптимизация использования ресурсов

9.6. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ

Описанные выше функционально-тематические направления управления программой реализуются на различных этапах (фазах) ее жизненного цикла. *Жизненный цикл* — период существования программы от ее инициации до закрытия. Укрупненно эти фазы показаны на рис. 9.19. Рассмотрим их более подробно.

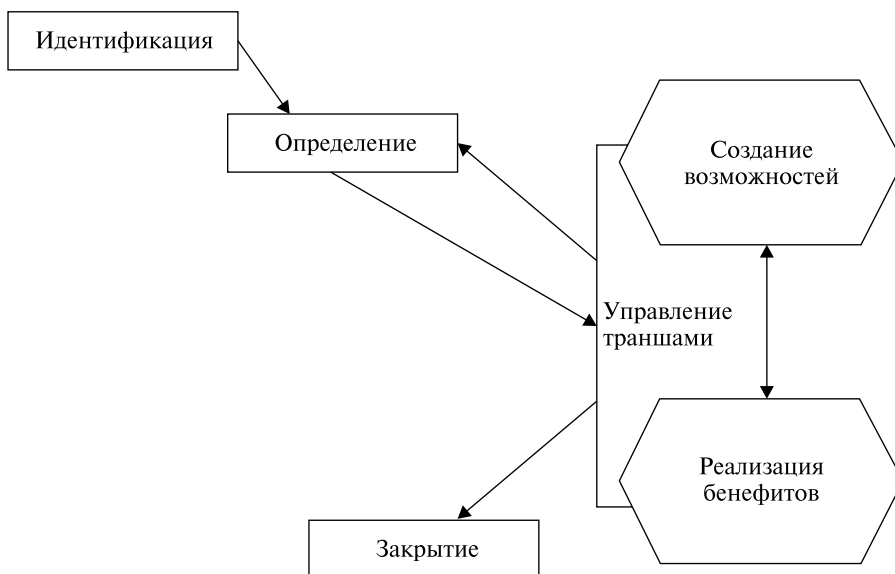


Рис. 9.19. Жизненный цикл программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

ФАЗА ИДЕНТИФИКАЦИИ

На данной фазе осуществляются следующие действия.

Согласование и окончательное принятие мандата (или устава) программы. Мандат программы определяет ее стратегические цели, ожидаемые бенефиты, связь с другими инициативами. В нем определяются временные и стоимостные параметры, границы программы. Мандат описывает, каким образом программа соответствует миссии, видению и целям организации. Этот документ в самом общем виде указывает на внешние драйверы и вызовы.

Для создания согласованного мандата проводится ряд мероприятий, направленных на достижение консолидированного понимания программы его участниками: рабочие семинары, интервью и дискуссии с ведущими стейкхолдерами, высшими менеджерами, спонсирующей группой. Согласованный мандат утверждается спонсирующей группой программы.

Назначение главного ответственного владельца программы и членов программного совета. Главный ответственный владелец, как уже отмечалось, несет персональную ответственность за успех про-

граммы. Он должен обладать соответствующими знаниями, опытом и правами для того, чтобы направлять всю деятельность в программе. На данном этапе программы им создается программный совет.

Видение программы. Задачей видения является описание будущих возможностей организации, вытекающих из изменений бизнес-операций, которые будут обеспечены поставками программы. Создание данных возможностей рассматривается как цель программы.

В видении должно быть проведено обоснование бенефитов, которые будут вытекать из новых возможностей организации, предоставленных программой. Кроме того, должны быть отмечены риски, укрупненные целевые стоимостные и финансовые показатели, временные характеристики, требующиеся программе ресурсы, методы и органы управления, наиболее важные стейкхолдеры.

Краткое описание программы (Programme Brief). В данном документе (брифе) описаны цели программы и пути их достижения. Он использует информацию, содержащуюся в мандате программы, и формирует основу для последующей оценки и уточнения программы в целом.

При необходимости в брифе программы указывается связь с другими программами (при их наличии). В большинстве случаев в организации имеет место разрыв, вытекающий из отсутствия или неэффективности отдельных видов деятельности, непосредственно связанных с достижением целей программы, определенных в ее мандате. В брифе программы должно быть указано на существование таких разрывов.

Качественно разработанный бриф составляет базу для разработки бюллетеня и детального бизнес-кейса программы.

ФАЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ (РАЗРАБОТКИ) ПРОГРАММЫ

На данной фазе завершается «физическое» создание программы и формируются все предпосылки для запуска проектов. Наиболее важные мероприятия и результаты данной фазы сводятся к следующим.

Формирование инфраструктуры. Уже на первых этапах функционирования программы должна быть создана ее инфраструктура, что необходимо для работы команды программы. Речь идет об офисах, программном обеспечении, оргтехнике и др.

Создание команды для разработки определения программы. Данная команда необходима для поддержки главного ответственного владельца, для разработки плана подготовки программы. На рассматриваемой фазе назначается менеджер программы. В некоторых програм-

мах, как уже было сказано, может быть введена должность менеджера изменений.

Выявление стейкхолдеров. Строится рассмотренная выше матрица заинтересованности и влияния стейкхолдеров, анализируется необходимая информация.

Уточнение видения программы. Видение, сформированное при разработке мандата, уточняется. Оно используется в том числе и для организации коммуникаций со стейкхолдерами. Уточненное видение используется также при подготовке блокпонта.

На фазе определения программы также осуществляются:

- разработка блокпонта;
- разработка профиля бенефитов;
- создание досье проектов (архитектура программы);
- определение траншей программы;
- разработка организационного дизайна;
- создание плана программы;
- разработка бизнес-кейса.

ФАЗА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНШАМИ ПРОГРАММЫ

Цель данной фазы и связанных с ней процессов состоит во внедрении в жизнь процедур управления программой. К ее началу уже должна функционировать организационная структура, должны быть назначены отдельные лица, определены все роли и ответственность, созданы команды проектов. Должны быть начаты проекты и другая деятельность в порядке, предусмотренном расписанием программы.

На данной фазе должны активно работать менеджер или группа, ответственная за изменения, в интересах той части организации, где эти изменения предполагается осуществить. Их задача — обеспечить передачу результатов программы в операционную деятельность.

Можно отметить основные процессы и результаты данной фазы:

- руководство работой со созданием результатов;
- реализация траншей;
- управление рисками и возникающими проблемами;
- организация и контроль коммуникаций;
- аудит соответствия видению, плану и бизнес-кейсу;
- реализация блокпонта в соответствии со стратегией;
- мониторинг, контроль и отчетность;
- передача результатов в операционную деятельность;

- подготовка к новому траншу;
- обзор и закрытие транша.

По результатам соответствующих траншей должны быть осуществлены поставки проектов, созданы новые возможности для организации и измерена соответствующая часть бенефитов (бенефиты данного транша) (рис. 9.20).

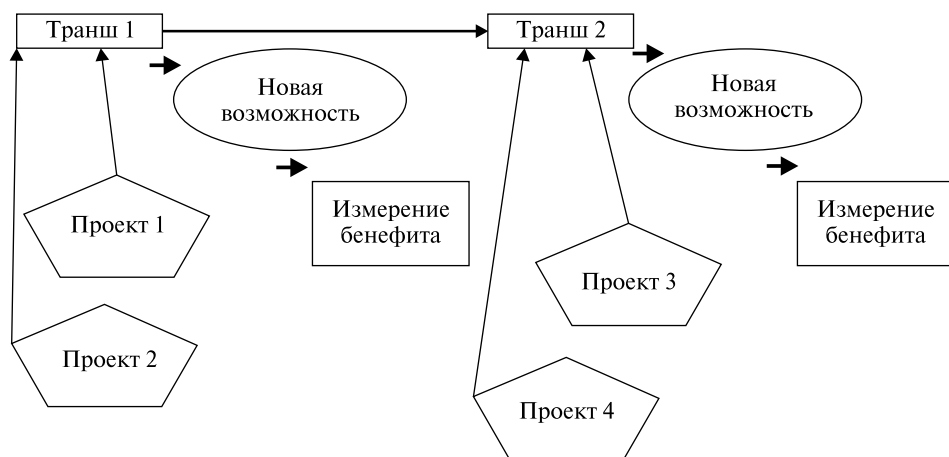


Рис. 9.20. Создание возможностей и бенефитов в траншах программы

Источник: Адаптировано автором на основе: [Managing Successful Programmes (MSP), 2007].

Рассматриваемая фаза управления траншами разбивается на две взаимосвязанные подфазы: создания возможностей и реализации бенефитов.

Создание возможностей. Этап и процессы создания возможностей представляют действия по координации и управлению поставками проектов в соответствии с планом программы. Поставки проектов позволяют получить новые операционные возможности, определенные в блоупринте организации. В общем случае эти действия повторяются в каждом транше программы. Они тесно связаны с действиями в рассмотренном ниже процессе реализации бенефитов, гармонизированы с целями программы и передачей результатов в операционную деятельность.

Данный процесс может быть представлен следующими подпроцессами:

- *запуск проектов.* Менеджер программы несет ответственность за запуск проектов в соответствии с архитектурой программы. Он гаранти-

рует, что проведены необходимые назначения на ключевые должности в проектах. Он должен убедиться, что участники проектов понимают их в целом и деталях. У руководителей проектов должно быть понимание взаимосвязи отдельных проектов программы. Эти руководители должны также понимать, как поставки проектов будут передаваться в операционную деятельность и как они способствуют получению бенефитов;

- *вовлечение стейкхолдеров.* Стейкхолдеры должны быть вовлечены в анализ требований к проектам, тестирование результатов и другие процессы. Менеджер программы должен обеспечить проведение соответствующих коммуникационных мероприятий со стейкхолдерами;

- *увязка проектов с реализацией бенефитов.* Ответственность за увязку бенефитов с поставками проектов несет менеджер изменений (совместно с менеджером программы). Он должен обеспечивать понимание того, как поставка проекта будет внедряться и насколько она соответствует профилю бенефитов и плану их реализации. Менеджер изменений должен быть вовлечен в контроль за вехами проекта, способствовать участию в экспертизе поставок проектов со стороны операционной деятельности. В крупных программах для решения этих задач могут создаваться команды по управлению изменениями;

- *увязка проектов с целями программы.* Выравнивание проектов с целями программы — это непрерывная деятельность на всем пространстве программы. Достигается через разработку брифов проектов и поддерживается через мониторинг и отчеты проектов;

- *регулирование и контроль поставок проектов.* Данный процесс осуществляется по двум основным направлениям — мониторинг и контроль прогресса проектов и управление рисками и проблемами проектов. Для осуществления мониторинга и прогресса должен быть утвержден формат отчета, который руководители проектов будут регулярно составлять и передавать на программный уровень, где все отчеты агрегируются в отчет программы. Результаты проектов сопоставляются с целями и планом программы, в том числе с учетом ее расписания. Предпочтительно, чтобы возникающие по ходу реализации проектов изменения были осознаны как можно раньше. Информация, полученная от проектов, является основой корректировок плана программы в целом. При этом фокус должен делаться на поставках проектов, временных ожиданиях, рисках, проблемах, стоимостных характеристиках. Важный момент — выявление рисков, которые должны передаваться на программный уровень;

- *закрытие завершенных проектов.* При закрытии проектов должна состояться формальная передача поставок программе. Безусловно,

при закрытии проектов необходим контроль со стороны программы. Следует учитывать, что если совокупность поставок проектов не обеспечивает операционных улучшений, то вряд ли следует ожидать реализации запланированных бенефитов. При закрытии проектов должен создаваться обзор оценки будущих бенефитов, касающихся этих проектов.

Важно также обобщение знаний, приобретенных в процессе разработки проектов.

Результаты процесса создания возможностей могут выступать в виде:

- работающих проектов;
- изменения проектов;
- проведенных коммуникационных мероприятий;
- одобренных, протестированных и утвержденных поставок проектов;
- накопленных знаний;
- отчетов по проектам;
- развития методов и инструментов разработки проектов и программы.

Реализация бенефитов. В данной подфазе в конечном счете происходит то, ради чего затевалась программа.

При этом можно выделить три главных процесса:

- управление подготовкой передачи результатов программы в операционную деятельность;
- управление передачей результатов;
- управление адаптацией результатов программы в бизнес-операциях (после передачи результатов).

Управление подготовкой передачи результатов программы в операционную деятельность. Здесь выделяется ряд направлений указанной подготовки, таких как:

- формирование системы измерения бенефитов. Проблема заключается в том, что показатель выгоды должен быть исчислен за релевантный период, т.е. за период, в течение которого новые возможности были в необходимой степени освоены. Кроме того, важна точность измерения, позволяющая выделить влияние именно новых возможностей, очищенное от воздействия других причин. Естественно, что также необходимо формирование базовой информации по состоянию «до передачи» результатов и создания новых возможностей. Это нужно для проведения анализа в направлении «было — стало»;
- мониторинг реализации бенефитов. Мониторинг осуществляется для сравнения полученных результатов с теми, которые были опре-

делены в плане программы, плане реализации бенефитов и других документах. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-первых, существование и достижение стабильности бизнес-операций, для которых разрабатывались отдельные проекты программы; во-вторых, изменения, осуществленные в плане и других документах программы; в-третьих, внешние обстоятельства, влияющие на реализацию программы и ее целей; в-четвертых, масштабы реализации результатов программы и их наращивание во времени;

- подготовка плана передачи. Изменения, которые предполагается осуществить в организации, нуждаются в тщательном планировании и управлении. Здесь важно учитывать:

- ◇ запланированные транши программы;
- ◇ особенности персонала и осуществления трудовых процессов, мотивацию;
- ◇ существующие информационные технологии;
- ◇ культурные и инфраструктурные особенности;
- ◇ особенности управления бизнес-операциями, для которых готовится передача результатов;

- создание системы коммуникаций для проведения изменений. Система коммуникаций должна создаваться как для организации в целом, так и для отдельных бизнес-единиц. Коммуникации должны осуществляться до передачи результатов и не быть запаздывающими, так как в этом случае весьма вероятно сопротивление изменениям;

- оценка готовности к изменениям. Подготовка к проведению изменений в компании — зона ответственности менеджера бизнес-изменений. Он и его команда должны вовлечь в проведение изменений и проектную команду, и персонал бизнес-операций.

При оценке готовности к изменениям важны следующие действия:

- фиксация текущего и прошлого опыта проведения изменений;
- определение наличия необходимых ресурсов, компетенций и опыта;
- определение соответствия изменений культуре и ценностям организации;
- оценка готовности поставщиков и партнеров сотрудничать в условиях изменений;
- оценка готовности обслуживающих подразделений работать в процессе внедрения изменений;
- подготовка необходимых документов для организации изменений.

Управление передачей результатов. Внедрение изменений может осуществляться в разовом порядке или через последовательность ма-

лых (инкрементальных) изменений. Тот или иной порядок должен быть зафиксирован в дорожной карте изменений.

Следует обратить внимание на ряд важных моментов:

1) для внедрения изменений необходима поддержка внутреннего окружения, прежде всего служб управления персоналом и другой деятельностью;

2) введение в действие процесса передачи результатов должно соответствовать готовности и комплектности проектных поставок, осуществляться после обучения персонала бизнес-операций, понимания им новых ролей. Должны быть созданы резервы на случай неблагоприятного хода передачи;

3) главный ответственный владелец программы должен выпустить распоряжение о начале передачи;

4) необходимо готовить обзоры о ходе передачи, фиксировать уроки и проблемы;

5) нужно понимать, что бизнесу требуется время для освоения новых возможностей. Может возникнуть угроза регресса в случае преждевременного перехода к следующим изменениям при отсутствии готовности.

Управление адаптацией результатов программы в бизнес-операциях. В этой части наиболее важными являются следующие процессы:

- измерение бенефитов. Профиль бенефитов в том числе определяет, как может быть измерен каждый бенефит и с какого момента это следует делать. Измерение бенефитов должно быть частью обзора по окончании очередного транша. На основе такого обзора осуществляются тестирование стратегических гипотез и их корректировка. Переход к следующему траншу может быть задержан до получения полной информации по результатам анализа измерения бенефитов предыдущих траншей программы. Полученная информация может привести к решению о приостановке программы или о ее существенном изменении;

- ликвидация старых бизнес-систем. В ряде случаев старые бизнес-процессы должны быть ликвидированы, как только будет достигнута стабильность по новым процессам. Это будет способствовать усилению нового образа действий и новой культуры. При параллельном существовании нового и старого возникает угроза торможения программы и освоения новых возможностей;

- изменение требований. Внутреннее свойство новых путей деятельности — возникновение новых непредвиденных проблем. Эти проблемы часто приводят к изменению и появлению дополнительных требований к программе;

- мониторинг реализации бенефитов и составление отчетности.

Мониторинг бенефитов необходим для измерения отклонений от запланированных величин соответствующих параметров. Если отклонения выходят за приемлемые границы, информация должна быть доведена до руководства программы. По результатам мониторинга могут быть внесены изменения в профиль бенефитов и в план их реализации. В целом мониторинг должен указать на степень удовлетворения стейкхолдеров результатами программы.

ФАЗА ЗАКРЫТИЯ ПРОГРАММЫ

Программа может быть закрыта, когда есть уверенность в достижении результатов, описанных в блоупринте. Следует иметь в виду, что часть бенефитов реализуется по ходу выполнения программы, но в целом комплекс бенефитов может быть получен при завершении всех проектов программы.

Программа может быть досрочно закрыта в случае несоответствия ее реализации принятому бизнес-кейсу, при отсутствии достаточного финансирования, когда внешние обстоятельства делают программу ненужной для организации.

Объявление о закрытии программы. Закрытие включает заключительную оценку программы, ликвидацию ее инфраструктуры и изъятие оставшихся ресурсов.

Закрытие целесообразно, когда:

- проведены изменения, предусмотренные программой;
- произошла стабилизация бизнес-операций после внесения изменений;
- работает система измерения бенефитов;
- достигнуто новое состояние, предусмотренное блоупринтом;
- достигнуто удовлетворительное приближение к бизнес-кейсу;
- завершен последний транш программы;
- отсутствуют нерешенные проблемы.

При наличии данных обстоятельств до стейкхолдеров может быть доведено сообщение о том, что программа будет закрыта. При этом готовятся необходимые инструкции и расписание закрытия.

Заключительный обзор программы. Здесь используются данные обзоров по завершении траншей программы и обзор бенефитов и определяются бенефиты, которые будут достигнуты после закрытия программы.

Заккрытие программы включает подтверждение того, что получено удовлетворительное приближение к бизнес-кейсу, все проекты удовлетворительно завершены, что также должно быть указано в обзоре.

Если есть необходимость, то указывается целесообразность запуска следующей программы.

Резюме

Программа — это группа связанных, скоординированно управляемых проектов, получение выгод и контроль за исполнением которых невозможны при изолированном управлении этими проектами.

Необходимость программы возникает при наличии задач, характеризующихся сложностью, масштабностью, разнообразием, неопределенностью. К числу таких задач относятся создание и реализация стратегических изменений с целью получения выгод в организации.

Управление программой — это действия по скоординированной организации, определению направлений и осуществлению комплекса проектов, а также трансформационные усилия для достижения результатов и реализации стратегически важных для бизнеса выгод. Эти действия касаются различных аспектов функционирования программы. В целом они направлены на получение выгод организации от проведения изменений на основе результатов реализации программы.

Функционально-тематические области управления программой: стратегическое управление, формирование организационного дизайна программы, вовлечение стейкхолдеров, управление реализацией выгод программы, создание образа будущего организации, планирование и контроль, разработка бизнес-кейса, управление финансами, управление рисками программы, управление качеством программы.

Функционально-тематические направления управления программой реализуются на различных этапах (фазах) ее жизненного цикла, таких как идентификация, определение, управление траншами, закрытие.

Ключевые термины

Бенефит — выгода, получаемая организацией от реализации нового операционного результата, проявляющаяся в улучшении целевых показателей деятельности.

Блюпринт — модель организации, ее процессов, информационных систем и других элементов, необходимых для обеспечения новых спо-

способностей организации, определенных ее видением и стратегией, для создания которых запускается программа.

Бриф программы — краткое описание программы, включающее определение ее целей и путей их достижения.

Жизненный цикл программы — период существования программы от ее инициации до закрытия.

Операционный результат — новое состояние бизнес-операций организации от использования проектной поставки или их комплекса после проведения изменений.

Организационный дизайн программы — ее строение в части состава и ролей участников и структурных образований, их ответственности и взаимодействия.

Поставка проекта — итог (результат) завершения проекта, делающий возможным разработку других проектов программы или создание нового операционного результата для получения конечного бенефита.

Программа — временная гибкая организация, созданная для координации, обеспечения направленности и надзора внедрения набора связанных между собой проектов и действий с целью достижения соответствия результатов и выгод стратегическим целям организации.

Стейкхолдеры программы — лица и организации, заинтересованные в программе и ее результатах.

Транш программы — совокупность проектов, сгруппированных для проведения поэтапных изменений бизнеса и реализации бенефитов.

Управление программой — действия по скоординированной организации, определению направлений и осуществлению комплекса проектов, а также трансформационные усилия для достижения результатов и реализации стратегически важных для бизнеса выгод.

Функционально-тематические области управления программой — функции и процедуры управления программой на различных фазах ее реализации.

Контрольные вопросы

1. Что такое программа и когда целесообразно ее создание?
2. Что отличает программу от портфеля проектов?
3. В чем заключается различие рассмотрения программы в разрезе функционально-тематических областей и фаз жизненного цикла?
4. Если в программе не определены миссия, видение и целевые результаты, то к каким последствиям это может привести?

5. В чем заключается различие ролей менеджера программы и менеджера бизнес-изменений?
6. Зачем нужно разрабатывать карту бенефитов программы?
7. В чем состоит значение фазы управления траншами программы в достижении конечных бенефитов программы?

Задания

1. Для запуска нового продукта компания создает три проекта: разработка конструкции нового продукта, создание технологии производства нового продукта и закупка оборудования для производства нового продукта. Назначен генеральный менеджер, который ответствен за организацию производства опытной партии данного продукта в установленные сроки. Генеральному менеджеру подчиняются менеджеры всех трех проектов. Кроме того, в его подчинении имеются работники, задача которых — координация деятельности менеджеров проектов, анализ выполнения плана завершения проектов и качества результатов, оказание необходимой помощи менеджерам проектов. В описанной ситуации мы имеем дело с портфелем проектов или программой?

2. Для обеспечения целевого прироста продаж компания запускает три проекта по созданию трех новых продуктов. Предполагается продавать данные продукты на разных рынках. Назначен менеджер, ответственный за обеспечение проектов ресурсами и достижение цели по приросту продаж компании. В его распоряжении имеются работники, занимающиеся сбором информации о ходе реализации и проблемах проектов. В данном случае мы имеем дело с портфелем проектов или программой?

3. Несколько десятилетий назад Всемирный банк финансировал проект создания плантаций кокосовых пальм в Малайзии. Этот проект включал следующие работы:

- вырубку джунглей и посадку пальм;
- создание предприятия для ухода за плантацией;
- создание системы сбора, сортировки и перевозки орехов.

Данный проект преследовал цель обеспечения экономического роста страны, в том числе за счет создания промышленности по производству кокосового масла. Каково ваше отношение к проекту в части достижения поставленной цели вообще и с позиций программного подхода?

Литература

Тернер Дж.Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению. Усовершенствование процессов управления для достижения стратегических целей предприятия. М.: Изд. дом Гребенникова, 2007.

Уильямс Д., Парр Т. Управление программами на предприятии. Создание реальной ценности с помощью программ и проектов проведения преобразований. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.

A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M). 3rd ed. Project Management Association of Japan, 2017.

Gareis R. Happy Project! Manz, Vienna, 2005.

Managing Successful Programmes (MSP) / Office of Government Commerce. L., 2007.

Managing Successful Programmes (MSP). 5th ed. 2020.

Martinsuo M., Lehtonen P. Program and its initiation in practice: Delopment program initiation in a public consortium // International Journal of Project Managerment. 2007. Vol. 25. P. 337–345.

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). PMI, 2008.

P2M — A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation / S. Ohara. Project Management Association of Japan, 2005.

P2M. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. 3rd ed. 2017.

The Standard for Program Management. 4th ed. PMI, 2017.

Thiry M. For DAD: A programme managerment life-cycle process // International Journal of Project Managerment. 2004. Vol. 22. P. 245–252.

РАЗДЕЛ III

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что представляет собой управление содержанием проекта как процесс;
- что такое иерархическая структура работ проекта;
- как осуществляется подтверждение содержания проекта.

10.1. УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА КАК ПРОЦЕСС

Управление содержанием проекта включает процессы, обеспечивающие включение в проект тех и только тех работ, которые необходимы для успешного завершения проекта. Управление содержанием проекта непосредственно связано с определением и контролем того, что включено и что не включено в проект.

В соответствии с РМВОК [РМВОК, 2016] в общую схему процессов управления содержанием проекта входят:

- сбор требований — процесс определения и документирования потребностей заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта;
- определение содержания — процесс разработки подробного описания проекта и продукта;
- создание иерархической структуры работ (ИСР) — процесс разделения результатов проекта и работ проекта на более мелкие элементы, которыми легче управлять;
- подтверждение содержания — процесс формализованной приемки завершенных результатов проекта.

В контексте проекта термин «содержание» может обозначать:

- содержание продукта. Свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или результат;

- содержание проекта. Работы, которые необходимо выполнить для создания продукта, услуги или результата с указанными характеристиками и функциями.

Процессы, используемые для управления содержанием проекта, а также вспомогательные инструменты и методы различаются в зависимости от прикладной области и обычно определяются как часть жизненного цикла проекта. Одобренное подробное описание содержания проекта вместе с ИСР и словарем ИСР представляют собой базовый план проекта по содержанию. Далее содержание, оформленное в базовом плане, отслеживается, подтверждается и контролируется на всем протяжении жизненного цикла проекта.

Сбор требований — процесс определения и документирования потребностей заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта. Успех проекта зависит от тщательности сбора требований к проекту и продукту и управлению ими. Требования включают количественно определенные и задокументированные потребности и ожидания спонсора, заказчика и прочих заинтересованных сторон проекта. Данные требования должны быть выявлены, проанализированы и зарегистрированы с достаточной степенью детализации так, чтобы их можно было измерить после начала исполнения проекта. Сбор требований представляет собой определение ожиданий заказчика и управление ими. Требования становятся базой для ИСР.

Сбор требований может осуществляться с применением следующих методов и инструментов.

Интервью. Проведение интервью с опытными участниками проекта, заинтересованными сторонами проекта или экспертами по отдельным вопросам может помочь в выявлении и определении характеристик и функций желаемых результатов проекта.

Фокус-группы. Фокус-группы позволяют собрать вместе заранее выбранные заинтересованные стороны проекта и экспертов по отдельным вопросам, чтобы они изложили свои ожидания и отношения к предложенному продукту, услуге или результату. Подготовленный ведущий управляет группой во время многостороннего обсуждения, которое является более свободным по форме, чем интервью «один на один».

Семинары с участием модератора. Семинары для определения требований представляют собой собрания по конкретным вопросам, в которых участвуют заинтересованные стороны проекта разного профиля для определения требований к продукту. Семинары используются в качестве основного метода, позволяющего быстро определить требования различного профиля и урегулировать различия между требованиями

заинтересованных сторон проекта. В силу особенностей формата групповой работы хорошо проведенные собрания с участием модератора помогают развить доверие, выстроить отношения и наладить общение между участниками, что может привести к повышению уровня согласия между заинтересованными сторонами проекта. Другое преимущество данного метода состоит в том, что проблемы могут быть обнаружены и разрешены гораздо быстрее, чем при встречах один на один.

Групповые творческие методы. Для выявления требований к проекту и продукту могут организовываться в различные групповые мероприятия.

Ниже представлено несколько групповых творческих методов:

- **мозговой штурм** — метод, применяемый для генерации и сбора разнообразных идей, связанных с требованиями к проекту и продукту;
- **метод номинальных групп** — в данном методе к мозговому штурму добавляется процесс голосования, используемый для ранжирования наиболее полезных идей для будущего мозгового штурма или расстановки приоритетов;
- **метод Дельфи** — выбранная группа экспертов отвечает на вопросы анкет, а также высказывает мнение относительно ответов, полученных в течение каждого раунда сбора требований. Для обеспечения анонимности доступ к ответам имеет только координатор;
- **составление интеллект-карт** — идеи, возникшие во время отдельных сессий мозгового штурма, объединяются в единой интеллект-карте с целью отражения сходства и различия в понимании и формирования новых идей;
- **диаграмма сходства** — позволяет рассортировать по группам большое количество идей для их обзора и анализа.

Методы группового принятия решения. Данные методы могут быть использованы для создания, классификации требований к продукту и расстановки приоритетов между ними.

Анкеты и опросы. Опросы и/или анкеты лучше всего подходят для работы с широкими аудиториями, когда требуется быстрый сбор информации и где допускается применение статистического анализа.

Наблюдения. Позволяют непосредственно наблюдать за людьми в их окружении, за тем, как они выполняют свою работу или задания и осуществляют процессы. Наблюдения особенно полезны для детализированных процессов, когда люди, пользующиеся продуктом, не могут или не желают озвучивать свои требования. Наблюдение, также называемое наблюдением за работой, обычно осуществляется внешним наблюдателем, следящим за тем, как пользователь выполняет свою рабо-

ту. Оно также может проводиться наблюдателем-участником, который фактически осуществляет процесс или процедуру, чтобы узнать, как они выполняются, и выявить скрытые требования.

Прототипы. Создание прототипов представляет собой метод раннего получения обратной связи по требованиям с помощью создания рабочей модели ожидаемого продукта до его фактического производства. Некоторые прототипы являются материальными, что позволяет заинтересованным сторонам проекта экспериментировать с моделью своего конечного продукта, а не только беседовать об абстрактных представлениях своих требований. Прототипы поддерживают концепцию последовательной разработки, потому что они используются в итеративных циклах создания экспериментальных моделей, проведения экспериментов пользователем, подготовки обратной связи и пересмотра прототипа. После проведения достаточного числа циклов обратной связи требования, полученные с помощью прототипа, оказываются в достаточной мере полными для перехода к фазе разработки или создания.

Иерархическая структура работ — это ориентированная на результаты иерархическая декомпозиция работ, которые должна выполнить команда проекта для достижения целей проекта и создания требуемых результатов, на каждом более низком уровне ИСР представляет все более детальное описание работ по проекту, она организует и определяет общее содержание проекта и представляет работы, указанные в текущем одобренном описании содержания проекта.

Запланированные работы содержатся в элементах ИСР самого нижнего уровня — они называются *пакетами работ*. Для пакетов работ могут составляться расписания, оцениваться стоимость, может проводиться их мониторинг и управление.

В процессе управления содержанием проекта разрабатывается такой документ, как словарь ИСР. Он представляет собой документ, генерируемый процессом создания ИСР, который ее дополняет. Словарь ИСР представляет более детальные описания элементов ИСР, включая пакеты работ и контрольные счета.

Информация в словаре ИСР включает среди прочего:

- идентификатор плана счетов;
- описание работ;
- ответственную организацию;
- список контрольных событий расписания;
- связанные запланированные операции;
- требуемые ресурсы;
- оценки стоимости;

- требования к качеству;
- критерии приемки;
- технические ссылки;
- контрактную информацию.

Подтверждение содержания — процесс формализованной приемки завершенных результатов проекта. Подтверждение содержания включает проверку результатов вместе с заказчиком или спонсором, чтобы убедиться, что они выполнены удовлетворительно, и формальную приемку результатов заказчиком или спонсором. Подтверждение содержания отличается от контроля качества в том, что подтверждение содержания в основном связано с приемкой результатов, а контроль качества, как правило, ориентирован на правильность результатов и соблюдение требований к качеству, заданных для результатов.

10.2. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА

Иерархическая структура работ проекта является одним из важнейших элементов управления проектами, отвечая на вопрос: что будет сделано в проекте? На основании ИСР далее по ходу управления проектом разрабатываются матрица ответственности и сетевая модель проекта.

ИСР представляет собой иерархический граф, узлы которого отображают работы и комплексы работ, а связи — разбиение вышестоящего элемента на нижестоящий. Элементы нижестоящего уровня образуют элемент вышестоящего уровня с использованием только логического «И». На самом высоком уровне декомпозиции представлен проект в целом, на самом нижнем уровне изображены единичные работы/пакеты работ. Важным правилом при разработке ИСР проекта является правило 100%, т.е. в ИСР должны быть включены все и только работы проекта. Таким образом, важно отслеживать общую картину по ИСР проекта, чтобы ни одна работа не была учтена в ИСР дважды, в разных ветках графа, или чтобы какая-либо работа не была забыта в процессе декомпозиции. Глубина декомпозиции (т.е. количество уровней разбиения) определяется масштабом и сложностью проекта.

Структура ИСР может быть создана на основе различных принципов, например, в качестве первого уровня декомпозиции используются:

- фазы жизненного цикла проекта (на втором уровне расположены результаты, относящиеся к проекту и продукту);

- основные результаты;
- функциональные разделы проекта;
- подпроекты, которые могут разрабатываться организациями — участниками проекта.

Далее на рис. 10.1, 10.2 приведены примеры ИСР проектов.



Рис. 10.1. ИСР для проекта по разработке программного продукта (по жизненному циклу проекта)

Источник: [РМВОК, 2016].

В рамках одной и той же ИСР можно комбинировать различные принципы структуризации (функциональный, по жизненному циклу, по продуктам или по участникам). Переход от принципа к принципу не возможен на одном и том же уровне структуры, а только на разных уровнях (например, на первом уровне ИСР выбирается принцип «по жизненному циклу», на втором — «по продуктам» и т.д.).

ИСР может быть представлена как в виде схемы, так и списком работ (при работе с программными системами планирования и контроля проектов ИСР вводится списком работ).

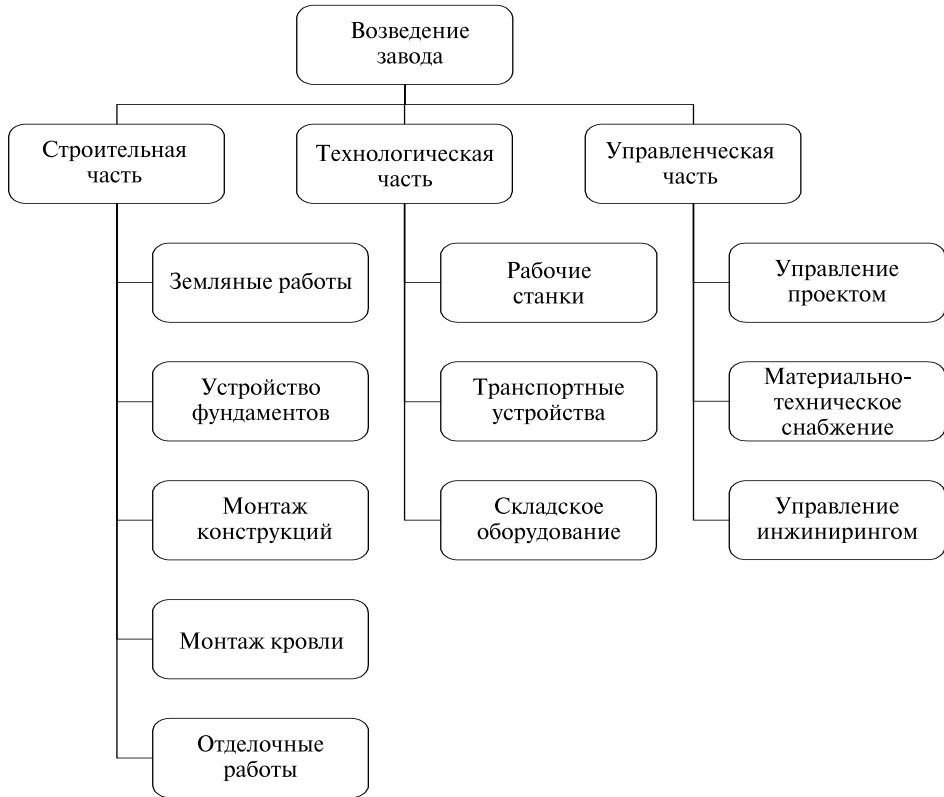


Рис. 10.2. ИСР для проекта возведения завода
(по функциональному принципу)

Пример данного представления ИСР (верхнеуровневая) для проекта «План для мам» (устав которого приведен в главе 3) показан далее:

1. Изучение спроса на информацию для мам:
 - 1.1. Подготовка и проведение опроса среди мам.
 - 1.2. Изучение сегмента интернет-ресурсов и страниц в социальных сетях для мам с детьми дошкольного возраста.
 - 1.3. Подготовка и проведение фокус-группы с мамами детей до семи лет.
 - 1.4. Определение целевой аудитории проекта.
2. Проработка концепции проекта и поиск подрядчиков:
 - 2.1. Проработка философии и наполнения проекта.
 - 2.2. Составление отчета о движении денежных средств.
 - 2.3. Поиск и заключение договоров с ключевыми подрядчиками.

- 2.4. Разработка плана запуска проекта.
- 2.5. Юридическое оформление проекта.
3. Создание контента к запуску проекта:
 - 3.1. Разработка игр на каждый день на три месяца.
 - 3.2. Разработка пула статей для мам на три месяца.
 - 3.3. Подготовка афиши на два месяца.
 - 3.4. Разработка меню на два месяца.
 - 3.5. Разработка рекомендаций по книгам на месяц.
4. Разработка дизайна платформы:
 - 4.1. Разработка логотипа.
 - 4.2. Проработка дизайна сайта.
5. Создание страниц в социальных сетях.
6. Разработка сайта:
 - 6.1. Верстка страниц сайта.
 - 6.2. Тестирование сайта.
 - 6.3. Получение обратной связи от пользователей.
 - 6.4. Внесение доработок в ответ на обратную связь от пользователей.
 - 6.5. Запуск полной версии сайта — запуск проекта.
7. Проведение рекламной кампании:
 - 7.1. Проведение тестовой рекламной кампании в социальных сетях для определения стоимости привлечения клиентов.
 - 7.2. Планирование рекламной кампании для всего проекта.
 - 7.3. Запуск рекламной кампании.
8. Окончательный расчет с частью подрядчиков по запуску платформы.

Необходимость в разработке ИСР обусловлена тем, что ИСР:

- позволяет определить содержание работ, разложив его на измеримые пакеты работ;
- делает понятной и прозрачной картину того, что будет делаться в проекте, для заинтересованных лиц проекта;
- служит основой для создания системы распределения ответственности и отчетности проекта;
- задает структуру данных для последующего контроля проекта.

Следует отметить, что принцип структурной декомпозиции может применяться и к другим аспектам проекта, например, могут быть сформированы иерархическая структура ресурсов проекта, иерархическая структура рисков проекта и другие структуры.

Резюме

Управление содержанием проекта включает процессы, обеспечивающие внесение в проект тех и только тех работ, которые необходимы для успешного завершения проекта, в частности:

- сбор требований — определение и документирование потребностей заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта;
- определение содержания — разработка подробного описания проекта и продукта;
- создание иерархической структуры работ (ИСР) — разделение результатов проекта и работ проекта на более мелкие элементы, которыми легче управлять;
- подтверждение содержания — формализованная приемка завершенных результатов проекта.

ИСР может разрабатываться на основе различных принципов — по жизненному циклу проекта, по продуктовому принципу, по функциональному принципу, по участникам проекта.

Ключевые термины

Иерархическая структура работ (ИСР) (Work Breakdown Structure, WBS) — ориентированная на результаты (предметы поставки) иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта.

Метод Дельфи — метод сбора информации, используемый для достижения консенсуса экспертов по какому-либо вопросу. В этом методе эксперты участвуют на условиях анонимности. Ответы суммируются и возвращаются экспертам для комментариев. Консенсуса можно достичь за несколько циклов этого процесса. Метод Дельфи помогает преодолеть необъективность в данных и устраняет избыточное влияние отдельных лиц на исход обсуждения.

Мозговой штурм — общий метод сбора информации, идей и предложения решений, который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем группой членов команды или экспертов.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные этапы управления содержанием проекта?
2. Какие принципы используются при разработке иерархической структуры работ проекта?

3. Как происходит подтверждение содержания проекта?
4. Что входит в словарь иерархической структуры работ проекта?
5. Какие методы применяются при разработке ИСР?

Литература

Баркалов С.А., Воропаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: учебник. М.: Дело и Сервис, 2007.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной компании. М.: Олимп-Бизнес, 2009.

PMBOK Guide 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО ВРЕМЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что представляет собой содержание и взаимодействие процессов управления сроками проектов;
- каковы основы сетевого планирования проекта;
- каковы история возникновения, содержание, особенности и ограничения применения метода критического пути;
- в каких случаях следует применять метод критической цепи Голдратта;
- как сократить продолжительность проекта с ограниченными ресурсами;
- как представить базовый план и прогресс выполнения расписания проекта;
- как строить сетевые диаграммы, графики Гантта, диаграммы контрольных точек;
- как проектировать сетевую модель проекта;
- как выбирать наиболее подходящий метод управления сроками проекта;
- как применять методы критического пути, критической цепи Голдратта, сжатия расписания проекта;
- как устранять ресурсные конфликты в расписании с использованием эвристических методов;
- как проектировать сетевые модели проекта;
- как рассчитать и оптимизировать расписание проекта в условиях ограниченных ресурсов.

11.1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ ПРОЕКТА

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ ПРОЕКТА

Управление сроками является базовой функцией управления проектом, а утвержденное плановое расписание его работ — один из главных результатов этой функции — входит в базовый план проекта, включающий также планы по содержанию и стоимости. Поэтому такое расписание называют базовым расписанием. Именно с ним сравниваются фактические сроки выполнения работ и рассчитываются отклонения, которым должен противостоять менеджер проекта.

Базовое расписание проекта — утвержденное плановое расписание его работ, которое может быть изменено только с использованием формальных процедур управления изменениями.

Как классические, так и гибкие методологии управления проектами подразумевают разработку плана по срокам. В зависимости от применяемой методологии планы существенно различаются точностью, глубиной проработки и величиной планового периода, но при этом имеют значительно больше общих черт и используют общие процессы.

В общем виде процессы управления сроками и их взаимодействие изображены на рис. 11.1. Одна из главных особенностей схемы — разделение функций планирования содержания проекта и сроков выполнения его работ (что нашло отражение и в структуре этого учебника). Это разделение впервые описано в методе критического пути (СРМ) и является одной из главных его инноваций. Значимость такого разделения станет ясна позже, а сейчас рассмотрим процессы.

Напомним, что содержание состоит в первую очередь из перечня работ, которые необходимо выполнить для достижения цели проекта и которые обычно формируют иерархическую структуру работ (ИСР). За разработку содержания проекта (см. рис. 11.1) отвечает процесс «Разработка ИСР». На нижнем уровне этой иерархии должны находиться операции, являющиеся наименьшими квантами планирования, для которых мы должны уметь определять их стоимость, продолжительность и требуемое количество ресурсов. При использовании *метода набегающей волны*, или гибких методологий управления, операции планируют только на ближайшее время в отличие от элементов ИСР. Именно поэтому на рис. 11.1 процесс «Определение операций» относится к управ-



Рис. 11.1. Взаимодействия процессов управления сроками проекта

лению сроками, а не к управлению содержанием проекта. Однако также часто встречаются случаи, когда проработку всех операций необходимо выполнить на этапе планирования сразу для всех работ. С точки зрения оптимизации проектного плана второй вариант дает дополнительные возможности и является предпочтительным. Однако получаемые от этого выгоды далеко не всегда могут окупить все затраты, необходимые при таком планировании. Выбор того или иного варианта должен зависеть от степени неопределенности содержания проекта: если она низкая (как, например, в строительных проектах), то следует разрабатывать детальные планы сразу на весь срок; если она высока (как, например, в проектах разработки программного обеспечения), то детальное планирование можно осуществлять лишь на небольшой срок (обычно измеряется неделями).

Многие стандарты предполагают разделение понятий «работа» и «операция», но далеко не во всех системах автоматизации это реализовано. Мы также не будем разделять эти понятия и будем ставить знак равенства между работами и операциями, поскольку для планирования сроков используются только работы, находящиеся на нижнем уровне ИСР. Отчеты, в которых используется другой уровень ИСР, всегда получаются путем агрегации данных от операций.

Следующий процесс управления сроками — определение взаимосвязей между работами. Под взаимосвязями мы будем понимать прежде всего ограничения на порядок их выполнения. Так, есть работы, для начала выполнения которых необходимо завершение ряда других работ. Например, началу операции взлета самолета должно предшествовать успешное выполнение тестов по работоспособности всех его систем. Формализация всех взаимосвязей между работами проекта — важный процесс, напрямую влияющий на сроки его выполнения. Стоит отметить, что это описание никак не зависит ни от конкретной даты начала проекта, ни от продолжительности его работ, ни от задержек выполнения некоторых работ. Другими словами, оно также должно предшествовать формированию расписания и вместе с описанием работ проекта определяет его сетевую модель.

Сетевая модель проекта — модель, в которой проект представлен множеством взаимосвязанных работ.

Процесс, без которого невозможно построение расписания работ, — сбор и обработка информации об их характеристиках, прежде всего продолжительности, стоимости и требуемых ресурсах. Продолжительность работ в общем случае зависит от количества выделенных на их выполнение ресурсов, т.е., перебрасывая ресурсы с одних работ на другие, можно изменять продолжительность отдельных работ и всего проекта, не изменяя его содержание, именно поэтому процесс определения характеристик работ включают в управление сроками, а не содержанием проекта, например. Работы, которые допускают выполнение разным количеством ресурсов, мы будем называть *многорежимными*, имея в виду под режимом способ выполнения работы, характеризующийся продолжительностью, стоимостью и требуемым количеством ресурсов.

Многорежимность работ ставит задачу выбора «правильного» режима, которую можно решить двумя способами:

1) поручить ее решение тому, кто отвечает за разработку расписания проекта (обычно в этом случае выбирается нормальный режим, предполагающий выполнение работы с наименьшими затратами, переключение режимов при необходимости осуществляется вручную);

2) взять более сложную модель проекта, которая позволит учесть все режимы, и поручить ей выбор оптимального в процессе разработки расписания. В современных системах автоматизации частично предусмотрена возможность изменения режимов работ (см. далее), но оптимизацию и выбор все равно должен осуществлять человек.

Процесс разработки модели расписания наиболее сложен и связан со значительным количеством математических методов, среди которых уже упоминавшийся ранее СРМ.

Принято разделять понятия «модель расписания», «представление расписания» и «расписание». Модель расписания включает перечень работ, взаимосвязи между работами и описание доступных режимов их выполнения, но не содержит ни дату старта проекта, ни календарь ресурсов, ни другие календарные ограничения на сроки выполнения работ. Для того чтобы на основе модели проекта построить расписание работ, необходимо выбрать некоторый метод его формирования (например, CPM), тогда его применение к модели расписания с учетом актуальной информации о проекте и его окружении (на этапе первоначального планирования это предполагаемая дата начала проекта, календари ресурсов и прочие ограничения, после начала реализации — также фактическая информация о выполненных работах) даст нам расписание работ, которое можно представить различными способами: таблицей, графиками и т.д.

После получения расписания проекта его необходимо утвердить, и тогда оно включается в базовый план проекта. На следующем этапе осуществляется исполнение проекта и формируются отчеты об отклонениях фактических сроков выполнения работ от плановых. Наличие отклонений может привести к необходимости сокращения продолжительности проекта. В этом случае могут помочь методы оптимизации (повторной оптимизации, так как первоначальный план, пока он не стал базовым, также в ней нуждается) или, если изменения существенны и неустранимы в рамках текущего плана, иницируются процедуры по управлению изменениями в проекте, которые могут привести к изменению его содержания (на рис. 11.1 стрелка к ИСР). В этом случае будет разработан и утвержден новый базовый план проекта.

Обычно повторная оптимизация осуществляется в целях сокращения продолжительности проекта (но могут быть и другие цели, например обеспечение равномерности работы ресурсов). Методы, которые это обеспечивают, называют *методами сжатия расписания*. Их суть состоит в сокращении продолжительности отдельных работ за счет добавления дополнительных ресурсов, введения сверхурочных и т.д. (по-другому: за счет изменения режимов выполнения работ). Кроме того, продолжительность проекта можно сократить, пытаясь выполнять параллельно те работы, которые изначально планировалось выполнять последовательно (см. стрелку на рис. 11.1 от контроля исполнения расписания проекта к определению взаимосвязей между работами). Такой метод называется *быстрым проходом*, однако из-за особенностей работ и технологии их выполнения он может оказаться неприменимым (или ограниченно применимым).

Как уже было отмечено, оптимизировать следует и первоначальное расписание. Это позволит увеличить резервы как по продолжительности, так и по стоимости и в целом повысить управляемость проектом. Наиболее распространенная цель первоначальной оптимизации — сокращение ожидаемой продолжительности проекта. Такая цель важна, например, в проектах разработки и вывода на рынок новых продуктов. При этом цена за задержку проекта даже на неделю может быть крайне высока и измеряться упущенной выгодой от продаж нового продукта. Для максимального сокращения продолжительности проекта был разработан метод критической цепи (см. далее). Есть множество проектов, в которых необходимо оптимизировать определенное соотношение между продолжительностью и стоимостью, продолжительностью и качеством и т.д. В этом случае разработка планового расписания будет сложной творческой задачей, от грамотного решения которой может зависеть успех проекта. Часто встречаются проекты, в которых необходимо минимизировать стоимость при ограничениях на сроки. Такие проекты можно встретить, например, в тендере на выбор подрядчика строительства новой дороги.

Многообразие целей рождает многообразие методов, которых на сегодняшний день разработано большое количество. В данном учебнике будут рассмотрены только базовые методы, вошедшие в стандарты управления проектами. (С другими методами и моделями можно познакомиться в учебнике [Царьков, 2018] и справочнике [Demeulemeester, Herroelen, 2002].)

ОСНОВЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Использование сетевых моделей для описания проекта, как уже отмечалось, впервые было предложено авторами СРМ в 1957 г., и это было второй главной инновацией проектной методологии, определившей облик практически всех современных систем автоматизации. До СРМ проект представлял собой набор разрозненных планов, которые плохо интегрировались между собой, что приводило к серьезным просчетам по его продолжительности и затрудняло возможности контроля его исполнения. СРМ предложил менеджерам модель расписания проекта, на основе которой стало возможным создание единого мастер-плана проекта, его основным связующим звеном стали взаимосвязи между работами.

Можно выделить три основных вида взаимосвязей.

Жесткие связи (жесткая логика) позволяют задать жесткую последовательность выполнения ряда работ, которая определяется технологией или логикой использования и преобразования информации, полу-

чаемой в ходе выполнения работ. Например, дом следует строить только после возведения фундамента; наладку оборудования нужно проводить после его установки; тестировать новую компьютерную программу необходимо только после окончания ее разработки. Отметим, что на самом деле эти связи не столь уж и жесткие. В принципе, дом можно начинать строить с крыши и постепенно поднимать на домкратах; оборудование можно частично наладить сразу после изготовления; части компьютерной программы можно тестировать, не дожидаясь написания других ее частей. Поэтому жесткие связи, которые также называют технологическими, определяются основной концепцией выбранной технологии. Ключевое отличие жестких связей от других заключается в том, что нарушение в ходе реализации проекта такой связи приведет к возникновению дополнительных работ, поскольку потребуется смена технологии. Дополнительные работы, как правило, означают большее время и увеличение стоимости всего проекта.

Мягкие, или дискреционные, связи (мягкая логика) обычно также являются частью технологии, но их нарушение уже не приведет к дополнительным работам, однако требует дополнительных организационных усилий. Обычно мягкая логика связана с многократным повторением определенной технологии, в результате чего сложилась конкретная последовательность действий, которой все придерживаются и которая не требует дополнительного планирования или координации. Благодаря этому достигаются экономия времени и уменьшение стоимости работ и упрощается работа проектного менеджера. Такие связи также называются организационными. Мягкие связи подлежат обязательному документированию, чтобы в случае необходимости ускорить выполнение проекта, быстро понять, какую связь можно удалить, а какую нельзя.

Ресурсные связи вводятся в случае, когда на несколько параллельно идущих работ может быть назначен один и тот же ресурс (специалист и/или оборудование), который не в состоянии выполнять их параллельно. В этой ситуации можно добавить связи, которые позволят спланировать работы именно для этого ресурса и облегчить оценку продолжительности и выравнивание ресурсов для всего проекта. Ресурсные связи нельзя считать мягкой логикой, так как нарушение этих связей невозможно или связано с удорожанием проекта (если нужно выполнить две работы параллельно, которые выполняются одним ресурсом, то нужно привлечь еще один ресурс, иначе выполнение одной из работ все равно будет задержано). Также их нельзя назвать и жесткой логикой, потому что из двух параллельных работ любая из них может выполняться раньше, ограничение запрещает им выполняться одновременно.

На этапе разработки расписания проекта сначала следует применять жесткие и мягкие связи. При необходимости сократить продолжительность проекта можно пожертвовать некоторыми мягкими связями. Если ресурсы, используемые в проекте, оказались перегруженными, то следует подумать о введении ресурсных связей для разрешения самых острых ресурсных конфликтов. Однако следует помнить, что введение ресурсных связей может существенно ограничить гибкость проекта и привести к плохому расписанию (это мы обсудим далее).

Пришло время уточнить понятие связи между работами, которое будет использовано для построения сетевой модели проекта.

Простое отношение предшествования между работами A и B (будем обозначать: $A \rightarrow B$) — это ограничение, запрещающее работе B начаться до окончания работы A ¹. Таким образом, можно говорить, что если работа A предшествует B , то A является работой — предшественником B , а B — работой — последователем A . У каждой работы может быть одновременно несколько предшественников и несколько последователей. Если у работы нет предшественников, то такую работу будем называть первой, или начальной. Если у работы нет последователей, то такую работу будем называть последней, или конечной.

Если внимательно посмотреть на рассмотренные выше примеры связей между работами, то станет ясно, что большинство из них является простыми отношениями предшествования. Само понятие технологии выполнения работ, которое мы использовали для определения жестких связей, подразумевает определенный порядок действий, т.е. предшествование одних действий другим. Можно мысленно проделать такое упражнение: попробовать описать приходящие на ум возможные связи между работами с помощью отношений предшествования и убедиться, что в большинстве случаев их оказывается вполне достаточно для моделирования взаимосвязей.

Теперь, используя простое отношение предшествования, можно изобразить сетевую модель проекта в виде графа². Для этого необходимо определить, как изображать работы проекта. Если мы для этого выбираем вершины графа, то получаем сетевую диаграмму «вершина — работа», если выбираем ребра графа — то сетевую диаграмму «ребро — работа». Оба варианта сегодня включены практически во все стандарты по управлению проектами, но наибольшее распространение получила

¹ Работа B может начаться в момент окончания A или позже.

² Граф — геометрическая фигура, состоящая из конечного или бесконечного множества точек (вершин) и соединяющих эти точки линий (дуг, ребер).

диаграмма «вершина — работа» (точнее, ее гибрид с диаграммой «ребро — работа»).

Сетевая диаграмма «вершина — работа». Авторы СРМ использовали диаграммы «ребро — работа», так как ребро — фигура, имеющая длину, которую можно связать с продолжительностью работы, т.е. такое представление на первый взгляд кажется более естественным. Однако уже в 1959 г. Джон Фондал в США разработал другой тип диаграмм и адаптировал для их использования метод критического пути, впоследствии названный методом PDM (Precedence Diagramming Method). Именно поэтому диаграммы «вершина — работа» также называются PDM-диаграммами. Любопытно отметить, что в Европе примерно в это же время или даже раньше такие же диаграммы и похожий метод предложил использовать французский исследователь Бернард Руа в рамках разработанного им метода MPM (Méthode des Potentiels Métra), поэтому до сих пор во Франции вместо аббревиатур PDM и СРМ используют MPM.

Сетевая диаграмма «вершина — работа» (Activity on Node, AoN) — это представление сетевой модели проекта в виде графа, в котором работы являются вершинами, а связи между работами — ребрами (стрелками).

Чтобы построить PDM-диаграмму проекта, необходимо отобразить в виде квадратов все работы (вершины графа), затем соединить стрелками работы, для которых есть отношения предшествования, добившись более наглядного графика, постаравшись избавиться от возможных самопересечений различных отношений предшествования (что можно сделать, к сожалению, далеко не всегда).

Пример. Рассмотрим проект строительства дома. A — это возведение фундамента; B — строительство первой комнаты первого этажа здания; C — строительство второй комнаты первого этажа здания; D — настил крыши. Комнаты можно начинать строить только после окончания работ по фундаменту, крышей нужно начинать заниматься только после окончания строительства комнат. В соответствии с описанием технологии строительства получаются четыре отношения предшествования: $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow D$.

Построим PDM-диаграмму проекта (рис. 11.2). Важно отметить, что, несмотря на то что работа A предшествует работе D , не станем изображать это предшествование дополнительной стрелкой на диаграмме. Это связано с тем, что отношение предшествования обладает свойством транзитивности, т.е. если $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow D$, то это означает, что $A \rightarrow D$. В та-

ком случае будем говорить о том, что *A* предшествует *D* транзитивно (через работы *B* и *C*). Именно свойство транзитивности предшествования позволило использовать сетевые диаграммы в описании сетевых моделей, на которых всех транзитивных предшественников и последователей работы можно отследить по непрерывным путям, идущим через стрелки и работы к другим работам.

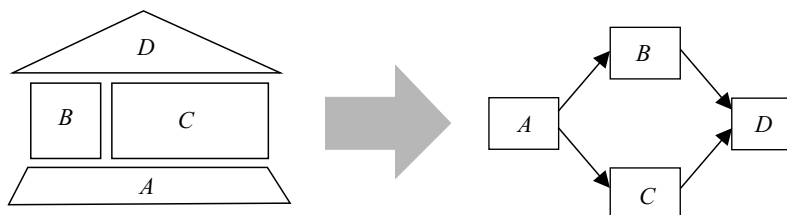


Рис. 11.2. PDM-диаграмма проекта строительства дома

Существует ряд недостатков PDM-диаграмм, для которых, однако, есть ряд приемов, которые позволяют исправить их, сделав более наглядными.

Первый недостаток таких диаграмм — невозможность увидеть продолжительность работы прямо на графике и, как следствие, соотнести ее с календарем. Этот недостаток исправляется, если вместо квадрата, отображающего работу, рисовать прямоугольник, горизонтальная сторона которого будет соответствовать ее продолжительности.

Второй недостаток заключается в том, что требующих изображения отношений предшествований PDM-диаграммы может быть слишком много. Допустим, проект состоит из двух этапов, которые выполняются друг за другом. Каждый этап содержит по три работы: первый этап — *A*, *B*, *C*; второй — *D*, *E*, *F*. Из-за предшествования этапов получится девять (!) отношений предшествования между работами: все работы первого этапа будут попарно предшествовать работам второго (рис. 11.3).

У второй проблемы есть два решения: 1) сделать отношения предшествования между этапами (в данном случае группами работ), но это не будет хорошим решением (оно не соответствует стандартам и невозможно в некоторых системах автоматизации); 2) ввести особенную работу нулевой длительности (называется вехой и обозначается на графике ромбом), которая будет окончанием первого этапа и началом второго. Во втором случае количество связей сократится до шести и диаграмма будет хорошо выглядеть (см. рис. 11.3).

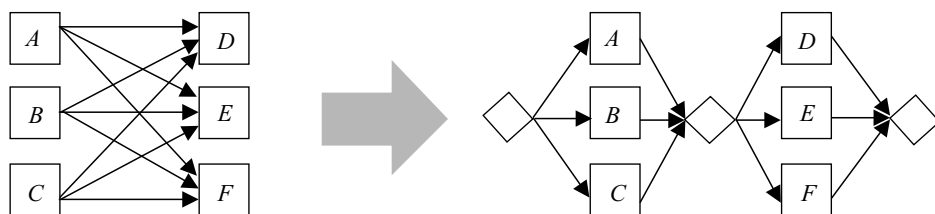


Рис. 11.3. PDM-диаграмма проекта, состоящего из двух этапов, на каждом из которых выполняется по три работы

Существуют общие рекомендации, являющиеся правилами хорошего тона, в соответствии с которыми в каждом проекте должна быть ровно одна начальная работа и ровно одна конечная. Это требование легко реализовать с помощью вех начала и окончания, как показано на рис. 11.3.

Вехи — важное понятие, которое используется менеджерами проектов во всем мире. Вехи могут сигнализировать о важных событиях в жизни проекта: начале или окончании того или иного этапа или фазы, подписании важных документов, поставке оборудования и т.д. Если добавлять веху каждый раз, когда заканчивается важный этап реализации проекта, то в самом агрегированном виде весь проект можно представить последовательностью вех и контролировать его исполнение по ним (контрольным точкам).

Сетевая диаграмма «ребро — работа». Как уже было отмечено, первые методы разработки расписания проекта, включая CPM и PERT, были основаны на диаграммах «ребро — работа». Поэтому эти диаграммы также иногда называют PERT-представлением сетевой модели проекта. В основе этих диаграмм лежит изображение работ проекта в виде ребер графа, с помощью которого можно представить сетевую модель проекта, а не в виде вершин, как это было для диаграмм «вершина — работа». Для каждого ребра также указывается направление, превращая ребро в стрелку, которая показывает направление течения времени, т.е. конец стрелки всегда указывает на окончание работы.

Сетевая диаграмма «ребро — работа» (Activity on Arrow (AOA) Diagramming; Arrow Diagramming Method, ADM) — это представление сетевой модели проекта в виде графа, в котором работы и взаимосвязи между ними изображаются сплошными и пунктирными стрелками соответственно (ребра графа). Вершины (узлы диаграммы) называются событиями. Каждая работа имеет два связанных с ней события — в начале и конце стрелки.

С одной стороны, определение ADM-диаграммы выглядит сложнее: вводится новое понятие — «события». Но, с другой стороны, для PDM-диаграмм пришлось вводить вехи, которые являются полным аналогом события и необходимы для повышения качества PDM-диаграмм. Здесь событий-вех будет значительно больше: у каждой работы должны быть связанные события (их также называют инцидентными данной работе), которые указывают на ее самое раннее возможное начало и наиболее позднее возможное окончание.

Однако стоит иметь в виду, что каждое событие может быть инцидентным нескольким работам (т.е. служить окончанием или началом сразу для нескольких работ) и поэтому может не принадлежать работе, связанной с этим событием. Другими словами, любая работа, входящая (выходящая) из события, может закончиться за некоторое время до (начаться через некоторое время после) наступления события. Такое соглашение принято для того, чтобы иметь возможность изобразить сетевую модель с минимальным количеством вершин и фиктивных работ посредством упаковывания отношений предшествований в события.

События бывают трех типов:

1) начальное. До этого события не выполняются никакие работы, т.е. в него не входит ни одна стрелка. Традиционно имеет нулевой номер (хотя это не принципиально);

2) промежуточное. Наступает тогда и только тогда, когда все входящие работы выполнены. Наступившее событие инициирует выполнение всех исходящих работ;

3) конечное. Завершает выполнение проекта.

В проекте должно быть лишь одно начальное и одно конечное событие, это соответствует тому, что у любого проекта есть только одно начало и только один конец. Если неизвестно, какая из заключительных работ проекта станет последней, то необходимо добавить конечное событие и соединить конечные события обеих работ отношениями предшествования (которые, согласно нашему определению, обозначаются пунктирной стрелкой, рис. 11.4). Аналогичным образом следует поступить, если есть несколько начальных работ.

Так как и отношения предшествования, и работы изображаются стрелками (правда, в одном случае сплошной, а в другом — пунктирной), отношения предшествования называют фиктивной работой, как бы подчеркивая ее общность с работой, наличием направления течения времени, одновременно пунктиром указывая отсутствие содержания (нулевая продолжительность, нулевая стоимость, отсутствие требуемых для выполнения ресурсов).

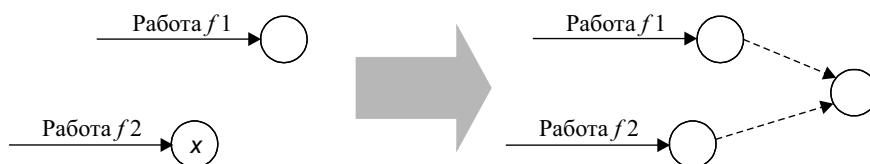


Рис. 11.4. Добавление фиктивных работ для обеспечения единственности конечного события проекта

Фиктивная работа — работа нулевой продолжительности, не требующая ресурсов (и любых других усилий) для выполнения, не имеющая стоимости и используемая в диаграмме «ребро — работа» для обозначения отношения предшествования.

Определение фиктивной работы во многом похоже на определение вехи в PDM-диаграмме, но служит совсем другой цели — связи между двумя работами. Если отменить условие нулевой длительности, то из фиктивной работы получится *процесс ожидания* — тоже не работа, а некоторое минимальное время, которое должно пройти между двумя связываемыми событиями (обозначается пунктирной стрелкой с указанием времени ожидания над ней).

Рассмотрим правила, которым должны следовать все ADM-диаграммы:

1) все события проекта должны быть пронумерованы целыми числами, желательно без пропусков. Разные номера должны соответствовать разным событиям;

2) должно быть ровно одно событие, в которое не входит ни одна стрелка (начальное событие), и ровно одно событие, из которого не выходит ни одна стрелка (концевое событие);

3) любая работа проекта должна идти от события с меньшим номером к событию с большим номером. Из этого условия следует, что:

- ◇ в проекте не может быть замкнутой последовательности работ (рис. 11.5а, б);
- ◇ диаграмму можно изобразить таким образом, чтобы все стрелки шли слева направо (возможно, что самопересечений не удастся избежать);

4) не должно быть кратных ребер, т.е. не существует двух событий, являющихся начальным и конечным для двух и более работ (рис. 11.5в). Из этого следует, что любую работу можно однозначно закодировать парой цифр, состоящей из номера начального для работы события и номера конечного события.

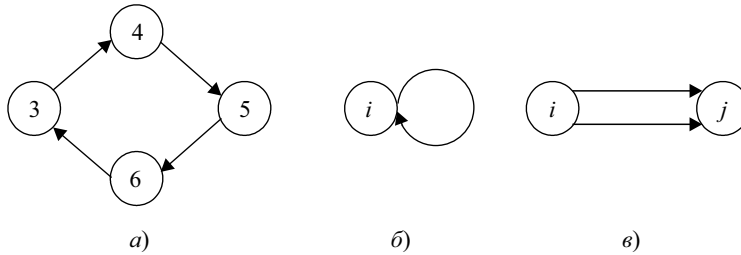


Рис. 11.5. Запрещенные элементы ADM-диаграмм:
а — цикл; б — петля; в — кратные ребра

Пример. Обратимся к проекту строительства дома, для которого ранее уже построили PDM-диаграмму (см. рис. 11.2).

Рассмотрим особенности ADM-диаграммы этого проекта (рис. 11.6). Нулевое событие — это начало проекта. Первое событие наступает только после завершения первой работы проекта — работы А. Наступление первого события позволяет начать все работы, выходящие из этого события. В данном случае это работы В и С. Однако важно отметить, что такое графическое изображение не обязывает их начаться сразу же после наступления первого события, другими словами, первое событие не обязательно будет началом обеих этих работ. Одна из них (или даже обе) вполне может начаться с некоторой задержкой. Второе событие является событием, наступающим при окончании работы В. Третье событие наступит только тогда, когда завершатся обе работы В и С. Еще одно важное замечание состоит в том, что предшествование второго события третьему не означает, что работа В закончится раньше работы С. Это следует из того, что третье событие не является событием окончания только работы С, а наступает тогда, когда обе работы В и С будут завершены.

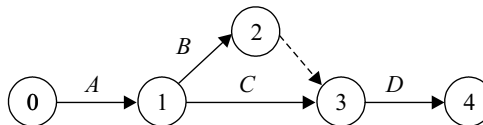


Рис. 11.6. ADM-диаграмма строительства дома

Для построения ADM-диаграммы проекта можно использовать следующий алгоритм:

- 1) поставить начальное событие;
- 2) выбрать работы, не имеющие работ-предшественников (первые работы), и отобразить их на диаграмме, выводя из начального события и ставя новое конечное событие;

3) из всех оставшихся работ (которых еще нет на диаграмме) выбрать такие, для которых все предшественники уже находятся на диаграмме. Эту группу работ будем называть слоем;

4) изобразить каждую работу из нового слоя отдельно друг от друга и от работ остальной части диаграммы. У каждой новой работы поставить начальное и конечное события;

5) соединить поставленные на предыдущем шаге работы слоя с остальной диаграммой отношения предшествования в виде фиктивных работ;

6) перейти к шагу 3, если еще остались работы, не попавшие на диаграмму;

7) поставить конечное событие и соединить его фиктивными работами так, чтобы оно осталось единственным событием, не имеющим исходящих работ;

8) оптимизировать вид диаграммы, сокращая лишние фиктивные работы и вершины, а также нумеруя события так, чтобы все стрелки шли от событий с меньшим номером к событиям с большим.

В общем случае построение ADM-диаграммы без использования компьютера может оказаться непростой задачей, более сложной, чем построение PDM-диаграммы. Вероятно, поэтому они стали использоваться достаточно редко, несмотря на широкие возможности их автоматического построения по формальному описанию модели.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ПРОЕКТА

Как уже упоминалось, на основе сетевой модели и информации о работах проекта формируется модель расписания, позволяющая получить расписание работ. Методы формирования расписаний мы обсудим позже, а сейчас рассмотрим, какие используются представления расписаний.

Один из основных инструментов визуализации проекта, являющийся визитной карточкой практически любой системы автоматизации, — диаграмма Ганта, разработанная американским инженером-механиком и консультантом в области управления Генри Лоренсом Гантом (Henry Laurence Gantt) в 1910–1915 гг.

Диаграмма Ганта (Gantt Chart) — графическое представление работ проекта или его групп, где его работы или группы отображаются горизонтальными прямоугольными отрезками, длина которых соответствует их продолжительности, и расположены в жесткой привязке к календарю, который располагается на горизонтальной оси.

Диаграмма Гантта имеет матричную структуру, в столбцах которой располагаются временные периоды (дни, недели, месяцы и т.д.), а в строках — работы, выполняемые в ходе проекта. Если планируется, что работа *B* продолжается, например, во втором и третьем периодах, то квадраты матрицы на пересечении соответствующей строки и столбцов заштриховываются. Диаграмма также позволяет отображать информацию о прогрессе выполнения работ: выполненные части можно заштриховывать другим цветом (будем использовать более темный).

Пример. Дополним информацию о проекте строительства дома (см. рис. 11.2) продолжительностью работ (табл. 11.1), которые будем измерять неделями. Зная продолжительность и последовательность выполнения работ, нетрудно определить расписание проекта и построить диаграмму Гантта (рис. 11.7), для этого нужно последовательно, начиная с первой работы, отображать на графике очередную работу, все предшественники которой уже нанесены на диаграмму. Цветом показано, что полностью выполнена работа *A* и части работ *B* и *C*.

Таблица 11.1

Сводная информация о проекте строительства дома

Работа	Предшественники	Последователи	Продолжительность	Начало	Окончание
<i>A</i>	—	<i>B, C</i>	1	1	1
<i>B</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	2	2	3
<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	3	2	4
<i>D</i>	<i>B, C</i>	—	1	5	5

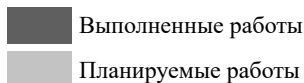
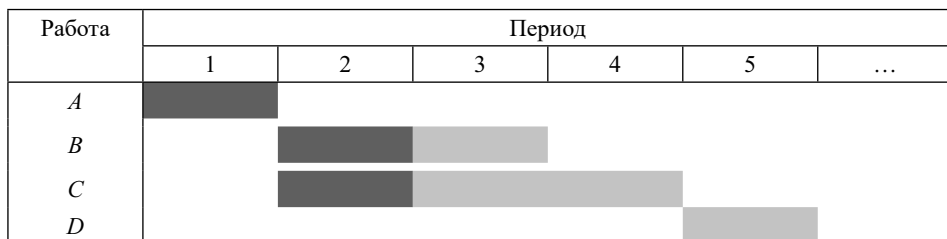


Рис. 11.7. Диаграмма Гантта

Важно отметить, что на классической диаграмме Гантта не принято отображать взаимосвязи между работами, так как она предназначена

для другой цели: календарное представление выполняющихся по проекту работ. Также диаграммы Гантта часто составляют на более высоких уровнях ИСР, позволяя получить наглядную, агрегированную информацию о ходе реализации проекта, а на агрегированных уровнях представления связей между пакетами ИСР — нет, и стандарты категорически не рекомендуют их вводить. Кроме того, изображение отношений предшествования на диаграмме Гантта может существенно усложнить ее вид (рис. 11.8). Другими словами, для представления сетевой модели следует использовать сетевые диаграммы, а для представления расписания — диаграмму Гантта.

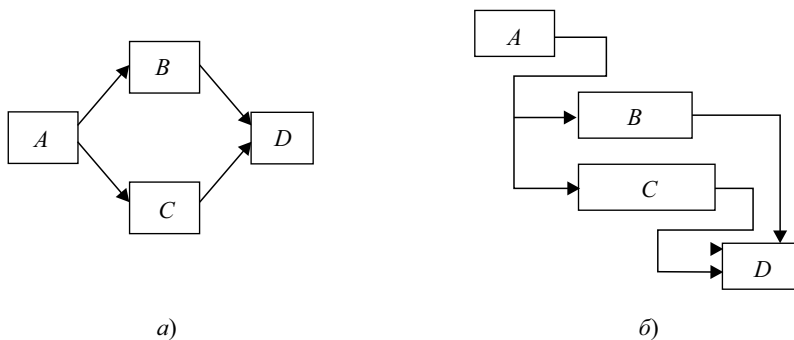


Рис. 11.8. Сравнение представлений проекта строительства дома:
а — PDM-диаграмма; б — диаграмма Гантта с отслеживанием взаимосвязей

Для наиболее общего представления о ходе реализации проекта используют *диаграммы контрольных точек*. Как мы уже обсуждали при рассмотрении PDM-диаграмм, контрольные точки в проекте изображаются вехой в PDM-диаграмме и событием в ADM-диаграмме.

Для рассмотренного выше примера строительства дома определим четыре контрольные точки: начало проекта, окончание возведения фундамента, окончание строительства первого этажа, завершение проекта. В этом случае диаграмма контрольных точек будет выглядеть, как изображено на рис. 11.9.

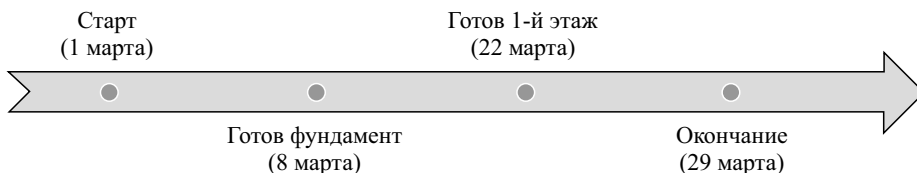


Рис. 11.9. Диаграмма контрольных точек проекта строительства дома

Вернемся к базовому расписанию, на основе которого мы строили все диаграммы (см. табл. 11.1). Расписание как время начала и окончания работ может быть двух видов: с непрерывным и дискретным временем.

Модель расписания с непрерывным временем предполагает, что продолжительность каждой работы может быть любым действительным числом, например 2,342356 дня. Это очень похоже на значение секундомера, измеряющего, за какое время спортсмен пробегает стометровку. Соответственно, в момент старта работы секундомер показывает ноль. Момент окончания работы можно считать событием, наступление которого в случае наличия работы-последователя позволит ей начаться в то же самое время. Другими словами, момент окончания работы-предшественника может совпадать с моментом начала работы-последователя и обозначаться одним действительным числом (показание секундомера).

Альтернативой использования непрерывного времени является *дискретное время*, представленное некоторыми минимальными неделимыми периодами, в качестве которых обычно выступают месяцы, недели, дни и часы. Для использования этой модели необходимо определить точность, с которой будут осуществляться планирование и контроль продолжительности выполнения работ проекта. Допустим, это будут дни. Тогда каждая работа может длиться только целое число дней, и если некоторая работа заканчивается на 10-й день, то следующая сможет начаться только на 11-й. Такое представление времени ближе к календарю, но несколько усложняет расчеты, поэтому далее будем пользоваться в основном непрерывным временем.

При расчете расписания от вида используемого времени зависит только начало работы, а окончание остается неизменным. При этом, чтобы из расписания с непрерывным временем получить расписание с дискретным временем, достаточно начало каждой работы увеличить на единицу. Это легко проверить по первым двум работам нашего проекта (рис. 11.10).

Кроме сроков выполнения работ, использование той или иной модели времени влияет на определение вехи. В непрерывном времени никаких особенностей нет: веха — это событие, наступающее в определенный момент времени. Отличия появляются для дискретного времени. Представим, что на рис. 11.10 между работами А и В располагается веха. Для получения расписания с дискретным временем необходимо ответить на вопрос: веха будет относиться к первому или второму дню выполнения проекта? Для ответа на него в расписаниях с дискретным временем определение вехи необходимо уточнить: либо это веха начала,

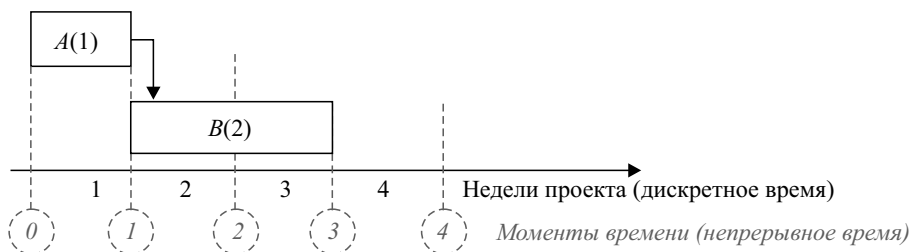


Рис. 11. 10. Отличия использования дискретного и непрерывного времени

и тогда она выполняется в начале второго дня, либо это веха окончания, и тогда она выполняется в конце первого дня.

Именно поэтому в системах автоматизации управления проектами с дискретным временем вместо вехи используется только веха начала или веха окончания (например, Oracle Primavera). Также есть системы, в которых используется непрерывное время, там обходятся без подобного деления вех (например, Microsoft Project).

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЕЙ РАБОТ ПРОЕКТА

Как уже обсуждалось, базовые характеристики каждой работы (каждого ее режима) — это продолжительность, стоимость, требуемое количество ресурсов. Все эти характеристики связаны между собой: изменение количества ресурсов может привести к изменению продолжительности и стоимости работы. Рассмотрим способы оценки продолжительности и предположим, что количество ресурсов, которое выделяют на работу, известно (в противном случае стоит подумать об оценке продолжительности при разном количестве ресурсов, что приведет к многорежимности работы).

Параметрический и нормативный методы. Нормативный метод предполагает, что у работы есть определенный объем, который должен быть выполнен для ее успешного завершения. Например, чтобы оштукатурить стену, необходимо затратить 80 человеко-часов. Это означает, что если в нашем распоряжении один рабочий, то он потратит на эту работу 80 ч своего времени. Если у нас двое рабочих, то они смогут, работая параллельно, выполнить ту же работу за 40 ч. Иными словами, продолжительность работы зависит от количества ресурсов (или параметризуется количеством ресурсов), поэтому подобные работы называют работами с фиксированным объемом.

В нашем примере продолжительность работы линейно зависит от количества ресурсов и определяется по формуле

$$\text{Продолжительность} = \frac{\text{Объем работ}}{\text{Количество ресурсов}}.$$

Для рассмотренного выше примера длительность работы по оштукатуриванию стены двумя рабочими будет рассчитываться так:

$$40 \text{ ч} = \frac{80 \text{ чел.-ч}}{2 \text{ чел.}}$$

Стоит отметить, что далеко не все работы имеют фиксированный объем. Бывают работы, например охрана объекта, с фиксированной продолжительностью. В этом случае их продолжительность будет параметризоваться продолжительностью других работ. Также бывают работы с фиксированным количеством ресурсов.

Основная идея параметрического метода — определение параметров, от которых зависит продолжительность работы, и зависимости продолжительности работы от этих параметров.

Во многих отраслях, где выполняются проекты, существуют нормативы по выполнению тех или иных работ, напрямую зависящих от принятой технологии и качества выполнения работ. Например, при использовании специального краскопульты технология покраски 1 м² стены должна занимать определенное время, это и есть норматив. Определение общей продолжительности работы получается умножением площади на норматив. Таким образом, нормативный метод хорошо сочетается с параметрическим.

Экспертный метод и оценка по аналогам. Несмотря на уникальность каждого проекта, его работы могут быть похожими на работы других проектов или даже в точности такими же, например, написание технико-экономического обоснования, возведение стен, написание программы и т.д. Поэтому можно использовать фактическую информацию о предыдущих выполнениях таких работ, а также мнения экспертов. Эта информация может быть представлена, например, так: «14 дней ± 2 дня». Использование подобной информации в планировании расписания выполнения работ проекта зависит от конкретного метода и будет рассмотрено далее.

У разных экспертов могут быть различные мнения относительно продолжительности выполнения конкретной работы. В этом случае следует использовать средневзвешенные оценки. Можно учесть опытность того или иного эксперта путем увеличения его веса в общей формуле.

Трехсторонняя оценка. Частным случаем экспертной оценки является оценка продолжительности работы по трем точкам, которая подразумевает оценку минимальной (оптимистической), наиболее вероятной и максимальной (пессимистической) продолжительностей работы. Этот экспертный подход был разработан авторами метода PERT (см. далее) для оценки средней продолжительности и среднеквадратического отклонения работы. В его основе лежит предположение о том, что продолжительность работы — это случайная величина, распределенная по закону, который удовлетворяет следующим требованиям:

- случайная величина принимает значения на отрезке $[a; b]$. Это означает, что работа ни при каких обстоятельствах не сможет выполняться меньше чем за a и больше чем за b периодов;
- унимодальность (случайная величина имеет одну моду). Это означает, что есть одна наиболее вероятная продолжительность работы m , которая при ее многократном повторении будет встречаться наиболее часто;
- непрерывность. Это означает, что работа может закончиться в любой момент — начиная со момента a и заканчивая моментом b .

В настоящее время наиболее обоснованным распределением, удовлетворяющим всем перечисленным требованиям, является бета-распределение (рис. 11.11), хотя допускается использование и других распределений (например, треугольного или даже нормального).

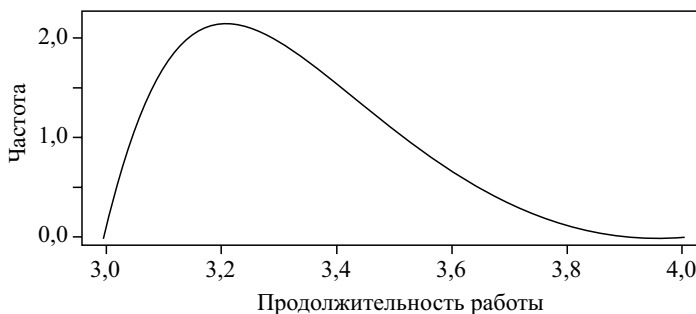


Рис. 11.11. Плотность бета-распределения продолжительности работы проекта

При известных трех оценках продолжительности работы можно рассчитать среднюю (ожидаемую) продолжительность работы и дисперсию (и среднеквадратическое отклонение — квадратный корень из дисперсии) по формулам

$$E \approx \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \text{Var} \approx \left(\frac{b - a}{6} \right)^2.$$

Например, если экспертные оценки продолжительности работы составили $(a; m; b) = (5; 6; 8)$, то, применив эти формулы, получим

$$E = \frac{5 + 4 \cdot 6 + 8}{6} = 6,17; \quad \text{Var} = \left(\frac{8 - 5}{6} \right)^2 = 0,5^2 = 0,25.$$

Обычно ожидаемая продолжительность оказывается больше моды, и именно на ее значение ориентируются при планировании сроков проекта. (Более подробно про обоснование и особенности применения указанных формул и бета-распределения можно прочитать в специализированной литературе.)

Есть облегченная (для экспертов) версия, которая подразумевает всего две оценки продолжительности работы — оптимистическую и пессимистическую. В этом случае формулы для расчета ожидаемой продолжительности и дисперсии (см.: [Голенко-Гинзбург, 2010]) будут выглядеть следующим образом:

$$E = \frac{2a + 3b}{5}, \quad \text{Var} = \left(\frac{b - a}{5} \right)^2.$$

ОБОБЩЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РАБОТАМИ ПРОЕКТА

Простое отношение предшествования, которое было приведено выше, используется наиболее часто, однако нередко возникают ситуации, когда требуются более широкие возможности для моделирования связей, особенно это актуально для проектов строительства, создания новых продуктов и др. Эти возможности предоставляют так называемые обобщенные связи, которые сегодня реализованы практически в каждой системе автоматизации управления проектами.

Истоки обобщенных связей лежат в PDM-диаграммах, что предполагает изображение работы в узлах графа. В этом случае мы рисовали работу в виде квадратов. Если левую сторону этого квадрата связать с началом работы, а правую — с ее окончанием, то простое отношения предшествования — это стрелка, которая связывает окончание предшествующей работы и начало последующей, запрещая ей начинаться раньше момента, когда закончится работа-предшественник. Графически

стрелка выходит из окончания предшествующей работы и заканчивается в начале последующей работы, показывая, какие именно события работы связываются, поэтому сразу возникает идея иметь возможность связывать произвольным образом начало и окончание работ.

В результате появляется четыре типа отношений предшествования:

- 1) FS — «окончание — начало»;
- 2) FF — «окончание — окончание»;
- 3) SS — «начало — начало»;
- 4) SF — «начало — окончание»³.

При этом простое отношение предшествования является связью FS . Интересно отметить, что обобщенные связи едва ли возможны в ADM-диаграммах, так как в них могут отсутствовать события, сигнализирующие о начале или окончании некоторых работ. Так, наступление первого события на рис. 11.6 означает лишь возможность для начала работ B и C , но работы могут начаться позже. Поэтому модель проекта, в которой используются обобщенные отношения предшествования, называют PDM, и она оказывается шире классической модели с простыми отношениями предшествования, использованной в CPM (которую называют CPM/PERT).

Следующим дополнительным свойством обобщенных связей является возможность указать величину задержки или опережения между связываемыми событиями работ. Так, в случае предшествования FS : $A \rightarrow B$, задержка d будет указывать на то, что между окончанием A и началом B должно пройти не менее d единиц времени. В этом случае мы будем говорить о положительном лаге связи и записывать ее $FS + d$: $A \rightarrow B$. В случае опережения B может начаться не ранее чем за d единиц времени до окончания A . Такую связь будем записывать в виде $FS - d$: $A \rightarrow B$, т.е. опережение определяется отрицательным лагом.

Задержки и опережения допускается указывать для любого типа предшествования. Рассмотрим каждую связь более подробно.

Связь «окончание — начало» с лагом ($FS + d$: $A \rightarrow B$). Вариант этой связи с единичной задержкой и опережением изображен на рис. 11.12. В соответствии с названием связи стрелка, которая ее выражает в PDM-диаграмме, выходит из окончания A и заканчивается в начале B . При этом независимо от величины и знака лага B является последователем работы A . Величина лага указана рядом со стрелкой.

Вариант связи с задержкой используют, когда необходимо обеспечить минимальное время, которое должно пройти между выполнением

³ Здесь и далее: S — начало работы, F — окончание работы.

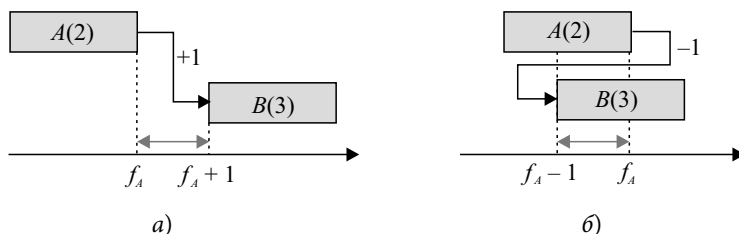


Рис. 11.12. Связь «окончание — начало» с задержкой (а) и опережением (б), в скобках — продолжительность работ

работ. Например, когда работа A — это покраска, то прежде чем можно выполнять другие работы B , необходимо дать краске высохнуть. В этом случае время высыхания краски будет равно лагу связи. При использовании диаграмм «ребро — работа» такая связь возможна и, как мы видели, называется процессом ожидания. В случае связи с положительным лагом (см. рис. 11.12а) можно сказать, что работа B не может начаться раньше чем через первый период времени после окончания A . Также справедливо и такое утверждение (пригодится в методе СРМ): работа A не может закончиться позже чем за первый период времени до начала B . Справедливость обоих утверждений напрямую следует из математической записи рассматриваемой связи:

$$s_B \geq f_A + 1 \quad (\text{эквивалентно } f_A \leq s_B - 1),$$

где s_B — начало работы B ; f_A — окончание работы A .

Второй вариант с опережением необходим при ускорении выполнения проекта за счет частичного параллельного выполнения работ (такой метод, как мы обсуждали выше, называется быстрым проходом), которые должны выполняться последовательно. При этом работу B можно начать незадолго до окончания работы A , например, если A — это написание кода компьютерной программы, то его тестирование B можно начинать, не дожидаясь окончания A . Однако, чтобы получить хороший результат, подобные действия необходимо тщательно планировать и согласовывать с исполнителями обеих работ.

Связь «начало — начало» с лагом ($SS + d: A \rightarrow B$). Эта связь используется реже, чем «окончание — начало», но в некоторых случаях бывает незаменима. В частности, если работы A и B являются повторяющимися (а таких в строительных проектах много), то необходимо обеспечить непрерывное параллельное выполнение этих работ таким образом, чтобы одна работа все время немного отставала от другой (или опережала ее).

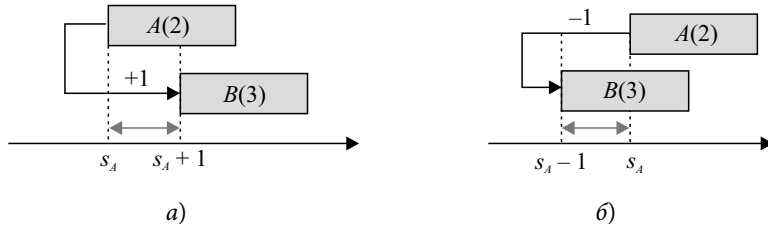


Рис. 11.13. Связь «начало — начало» с задержкой (а) и опережением (б), в скобках — продолжительность работ

На рис. 11.13 изображены фрагменты проектов с двумя связями: $SS + 1: A \rightarrow B$ и $SS - 1: A \rightarrow B$. Стрелка идет от начала работы A к началу B, и ее тип легко определяется по рисунку, поэтому достаточно указать лаг над этой связью. Для связи с положительным лагом справедливо утверждение: работа B не может начаться раньше чем через один период после начала A, что математически выражается неравенством: $s_B \geq s_A + 1$.

Использование связи SS с отрицательным или положительным лагом может показаться взаимозаменяемым (достаточно при изменении знака лага поменять направление стрелки на противоположное), но это не совсем так. Работа A при использовании этой связи должна быть ведущей: именно она технологически связана с другими работами проекта, а работа B — ведомая работой A (вне зависимости от знака лага).

В качестве примера рассмотрим фрагмент сети, приведенный на рис. 11.14. Видно, что сделанных изменений в графике на рис. 11.14б недостаточно, так как в этом случае ничто не мешает работе B начаться одновременно с C (т.е. графики на рис. 11.14а и 11.14б приводят к разным расписаниям). Но есть и другое мнение. Если график на рис. 11.14а четко обозначает, что между началом A и B должно пройти не менее 1 ед. времени, то график на рис. 11.14б этого не требует, а использует опережение в качестве рекомендации, так как ничто не мешает работе A слева начаться не за один день до начала B, а позже.

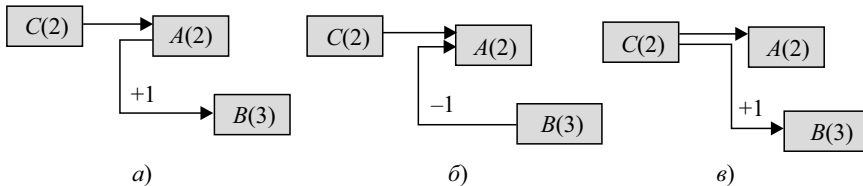


Рис. 11.14. Варианты использования связи «начало — начало»

Разница между графиками на рис. 11.14а и 11.14в уже не столь очевидна. Более того, на этапе планирования эти графики приведут к одинаковым расписаниям. Отличие возникает в момент исполнения проекта. В случае рис. 11.14а, если произойдет задержка начала работы А (например, неготовность или поломка оборудования), то это приведет к задержке В, а на графике рис. 11.14в работа В может начаться, даже если А еще будет не начата.

Связь «окончание — окончание» с лагом ($FF + d: A \rightarrow B$). Связи, у которых окончания стрелок входят в окончания работ, отличаются от других тем, что являются инструментом, позволяющим задержать окончание работы-последователя минимум до некоторого события, которое в случае связи FF определяется окончанием предшествующей работы и прибавлением лага.

На рис. 11.15 изображены фрагменты проектов с двумя связями: $FF + 1: A \rightarrow B$ и $FF - 1: A \rightarrow B$. Стрелка идет от начала работы А к началу В, и ее тип легко определяется по рисунку, поэтому достаточно указать лаг над этой связью. В первом случае справедливо утверждение «работа В не может закончиться раньше, чем закончится А и пройдет первый период», которое математически выражается неравенством $f_B \geq f_A + 1$, где f_A и f_B — окончания работ А и В соответственно.

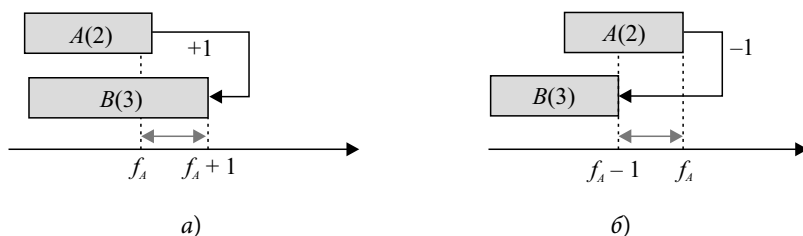


Рис. 11.15. Связь «окончание — окончание» с задержкой (а) и опережением (б)

Рассмотрим пример: работа А — это строительство дома, работа В — охрана стройплощадки. Связь $FF: A \rightarrow B$ не позволит завершиться работе В до тех пор, пока не закончится работа А. Другим важным назначением этой связи является задержка работы-последователя до тех пор, пока не придет информация, полученная после выполнения работы-предшественника. Такого рода информационные потоки можно учесть, если декомпозировать работу на более мелкие операции, но это не всегда целесообразно, так как значительно увеличивает сложность как системы планирования, так и контроля выполнения таких работ.

Связь «начало — окончание» с лагом ($SF + d: A \rightarrow B$). Это наиболее редко встречающаяся на практике связь, которая так же, как и связь FF , позволяет задержать окончание работы-последователя (B). При разработке метода PDM в литературе шли дискуссии о применимости этой связи на практике, которые в итоге разрешились в пользу этой связи.

На рис. 11.16 изображены фрагменты проектов с двумя связями: $SF + 1: A \rightarrow B$ и $SF - 1: A \rightarrow B$. Стрелка идет от начала работы A к началу B , и ее тип легко определяется по рисунку, поэтому достаточно указать лаг над этой связью. В первом случае справедливо утверждение: работа B не может закончиться раньше, чем начнется работа A и пройдет первый период, что математически может быть выражено в виде неравенства $f_B \geq s_A + 1$, где s_A и f_B — начало и окончание работ A и B соответственно.

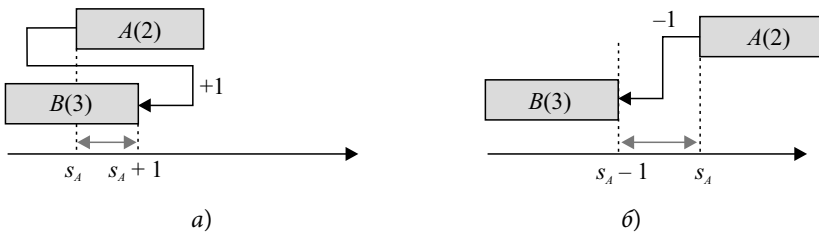


Рис. 11.16. Связь «начало — окончание» с задержкой (а) и опережением (б)

В качестве примера можно привести ситуацию, в которой работа A — заливка фундамента, работа B — перемешивание цементной смеси. Ясно, что нельзя прекратить перемешивать готовый раствор (закончить работу B), пока не будет начата работа по заливке фундамента, а то он затвердеет в миксере и нигуда больше не потечет. Также ясно, что в данной ситуации нельзя обойтись связью $FS: B \rightarrow A$, так как тогда не будет никаких ограничений на то, чтобы работа B завершилась в пятницу вечером, а работа A началась в понедельник с утра.

Получается странная вещь в модели со связью SF : работа B начинает выполняться раньше работы A , т.е. вроде бы нарушается порядок работ. На самом деле потенциально такая ситуация у нас уже могла появиться с любой связью при достаточно большом отрицательном лаге (что возникало в правой части почти каждого рисунка выше). Но особенно вероятно возникновение такой ситуации в примере со связью FF в случае, когда работа B имеет значительно большую продолжительность, чем работа A . Но в этом нет противоречия, работа A является предшественником работы B , так как стрелка идет от A к B .

Вполне допустимо, что работа-предшественник может начинаться позже работы-последователя, так как понятия «предшественник» и «последователь» определяются только направлением стрелки связи между этими работами (стрелка всегда указывает на работу-последователя).

Эквивалентность связей. Если внимательно посмотреть на определения всех рассмотренных связей, а также на их формулы, то становится ясно, что все эти определения получаются по одному простому правилу. Допустим: X — начало (S) или окончание (F) работы A ; Y — начало или окончание работы B . Тогда можно утверждать, что отношение предшествования $XY: A \rightarrow B$ является ограничением, которое запрещает работе B начинаться (если $Y = S$) либо заканчиваться (если $Y = F$) раньше, чем начнется (если $X = S$) либо закончится (если $X = F$) работа A . Поэтому все эти связи также называют связями «не раньше, чем» или связями с минимальными лагами.

Оказывается, вместо всех рассмотренных четырех типов связей можно ограничиться только одним типом, например $FS + d$ (Бернард Руа в конце 1950-х годов использовал только $SS + d$). Это свойство называется эквивалентностью, поскольку при замене связи эквивалентной плановые сроки выполнения работ остаются неизменными. Так, нетрудно убедиться, используя определения связей, что все связи, изображенные на рис. 11.17, эквиваленты, т.е. каждая связь приводит к одним и тем же срокам выполнения работы B .

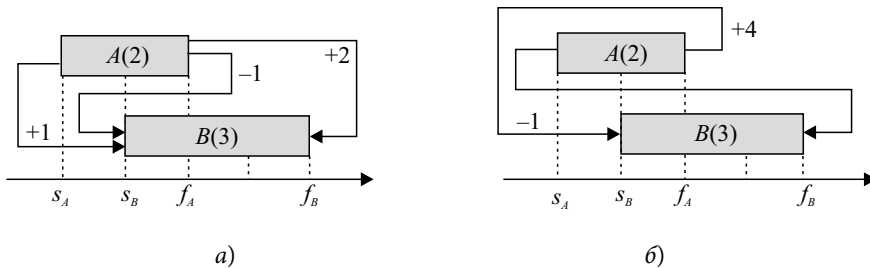


Рис. 11.17. Эквивалентность связей

Однако, если рассматривать ситуацию с задержками выполнения отдельных работ (например, в процессе осуществления проекта), то эквивалентности в смысле эквивалентности расписаний не будет. Например, на рис. 11.17а в случае задержки выполнения работы A связь $FS - 1: A \rightarrow B$ задержит ранний срок начала B (если, конечно, информация о задержке поступит до ее начала), а связь $SS + 1: A \rightarrow B$ никакой задержки не даст, так как она учитывает только начало A , которое наступило по плану.

11.2. БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ ПРОЕКТА

МЕТОД КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ (CPM)

7 мая 1957 г. Джеймс Келли (James Kelley) и Морган Уолкер (Morgan Walker) представили научному сообществу свой новый метод, который впоследствии был назван *методом критического пути* (CPM). Именно этот день считается днем рождения нового научного направления, которое в нашей стране называют математическими моделями управления проектами, а в западной литературе — Project Scheduling (дословно — разработка расписания проекта). Удивительно, прошло уже более 60 лет, а этот метод до сих пор оказывает огромное влияние как на новые методы разработки и сжатия расписания проекта, так и на все управление проектами в целом. Более того, почти все другие методы так или иначе используют его элементы.

История началась с того, что в 1954 г. компания DuPont de Nemours приобрела одну из первых в мире ЭВМ для бизнеса UNIVAC I. В 1956 г. этот компьютер начали использовать для решения существующих задач, связанных с планированием расписаний проекта. В то время одной из главных проблем управления сложными инженерными проектами было отсутствие сквозной координации между различными планами проекта [Kelley, Walker, 1959]. Нужен был единый мастер-план, выполнение которого можно было бы эффективно контролировать на разных уровнях управления. Решение этой задачи поручили М. Уолкеру, сотруднику компании DuPont, и математику Дж. Келли из службы клиентской поддержки Ramington Rand — компании, которая поставила компьютер UNIVAC I. В 1957 г. стало ясно, что задача решена, и 7 мая 1957 г. состоялось официальное представление нового метода.

Параллельно исследованиям в компании DuPont задачей планирования и контроля проекта занимались в специальном проектном офисе военно-морских сил США, которые в то время работали над крупными инновационными проектами создания новых видов вооружений. Проектный офис был создан 17 ноября 1955 г., а в 1956-м — привлечена консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton. 27 января 1957 г. адмирал Раборн (Raborn), возглавлявший программу «Полярис» (Polaris), сформулировал задание на разработку системы PERT (Programme Evaluation and Review Technique). Уже в июле 1957 г. под руководством Уила Фазара (Wil Fazar) были получены и опубликованы первые результаты.

Интересно отметить, что задача, решаемая в военном ведомстве США, была направлена прежде всего на планирование сроков крупного проекта, состоящего из исследовательских задач, продолжительность и успех которых можно определить только с некоторой вероятностью. Но и в этом случае решение оказалось напрямую связанным с СРМ. Можно сказать, что этот метод был открыт дважды независимыми командами практически в одно и то же время.

Как уже отмечалось, сегодня наибольшее распространение получил метод СРМ, применяемый с обобщенными связями на диаграммах «вершина — работа», который принято называть PDM (во Франции — МРМ). Классический вариант предполагает использование только простых отношений предшествования и сегодня называется СРМ (или СРМ/PERT). В последнем случае не имеет значения, какой тип диаграммы используется, но изначально это была диаграмма «ребро — работа».

Применение СРМ/PERT осуществляется за три шага:

- 1) прямой расчет — расчет ранних сроков выполнения работ;
- 2) обратный расчет — расчет поздних сроков выполнения работ;
- 3) расчет резервов и определение критического пути.

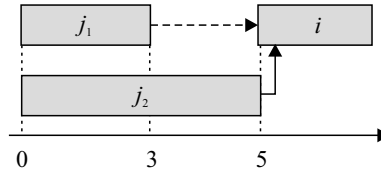
СРМ с простым отношением предшествования: прямой расчет.

Под прямым анализом сети в литературе, как правило, подразумевается прямой ход алгоритма применения СРМ (от первой до последней работы), который заключается в расчете самых ранних возможных сроков выполнения работ, какие только могут позволить существующие отношения предшествования.

Ранние сроки начала (окончания) работы — минимальное время, которое может пройти от начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы без нарушения отношений предшествований.

Общая идея ранних сроков такова: если бы не было отношений предшествования между работами, то все работы смогли бы начаться одновременно вместе с началом проекта. Отношения предшествования запрещают работе-последователю начинаться раньше некоторого момента времени (окончания работы-предшественника). Поэтому влияние отношений предшествования заключается в увеличении ранних сроков последующих работ. Если некоторая работа является последователем сразу для нескольких работ, то самое раннее время, когда она может начаться, — наибольшее из окончаний всех предшествующих работ.

Так, на рис. 11.18 изображен фрагмент PDM-диаграммы проекта из трех работ j_1, j_2, i , связанных двумя отношениями предшествования: $j_1 \rightarrow i, j_2 \rightarrow i$. Раннее начало i -й работы определяется ранним окончанием работы j_2 , так как из всех предшественников i -й работы она заканчива-

Рис. 11.18. Определение раннего начала i -й работы

ется позже всех. То, что окончание работы j_1 не влияет на раннее начало i -й работы, мы подчеркнули, сделав стрелку отношения предшествования $j_1 \rightarrow i$ пунктирной.

Все, что было описано выше, можно записать с помощью формул расчета ранних сроков.

Для этого введем обозначения, которые будем использовать и в дальнейшем:

- ES_i — раннее начало i -й работы (Earliest Start);
- EF_i — раннее окончание i -й работы (Earliest Finish);
- d_i — продолжительность i -й работы.

Приведем формулы расчета ранних сроков выполнения работ для расписаний с непрерывным временем:

$$ES_i = \max_{j: j \rightarrow i} \{EF_j\}, \quad EF_i = ES_i + d_i.$$

Таким образом, для примера, приведенного на рис. 11.18, $ES_i = \max\{EF_{j_1}; EF_{j_2}\} = \max\{3; 5\} = 5$.

Для определения ранних сроков работ проекта можно пользоваться следующим алгоритмом:

- 1) найти первые работы (у которых нет предшественников). Их ранние начала будут равны нулю, а ранние окончания — их продолжительности;
- 2) находим работу, для которой еще не определены ранние сроки и у которой для всех ее предшественников ранние сроки уже рассчитаны, и рассчитываем ее раннее начало и окончание;
- 3) если еще остались работы с неопределенными ранними сроками, то переходим к п. 2;
- 4) раннее окончание проекта — наибольшее из всех возможных ранних окончаний последних работ проекта.

В результате применения алгоритма на четвертом шаге получается наименьшая из возможных продолжительность проекта, определяющая его раннее окончание.

Раннее окончание проекта — минимальное время, за которое могут выполняться все работы без нарушения отношений предшествования.

Рассмотрим проект, сетевая диаграмма «вершина — работа» которого представлена на рис. 11.19. Работы обозначены буквами, в круглых скобках указана их продолжительность, ранние сроки проставлены прямо над ними.

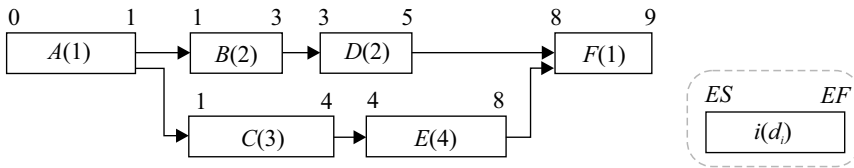


Рис. 11. 19. Расчет ранних сроков работ проекта (непрерывная модель времени)

Применим алгоритм расчета ранних сроков:

- работа A — единственная первая работа, поэтому $ES_A = 0$ и $EF_A = 1$;
- работа B имеет только одну предшествующую работу A , поэтому $ES_B = EF_A = 1$, $EF_B = ES_B + d_B = 3$;
- работа C также имеет только одну предшествующую работу A , поэтому $ES_C = EF_A = 1$, $EF_C = ES_C + d_C = 4$;
- работа D имеет только одну предшествующую работу B , поэтому $ES_D = EF_B = 3$, $EF_D = ES_D + d_D = 5$;
- работа E имеет только одну предшествующую работу C , поэтому $ES_E = EF_C = 4$, $EF_E = ES_E + d_E = 8$;
- работа F имеет две предшествующие работы D и E , поэтому $ES_F = \max\{EF_D; EF_E\} = 8$, $EF_F = ES_F + d_F = 9$.

В результате работы алгоритма также удалось определить раннее окончание проекта — 9, являющееся минимально возможной его продолжительностью.

CPM с простым отношением предшествования: обратный расчет. На следующем этапе CPM после прямого расчета сети необходимо рассчитать наиболее поздние сроки выполнения работ проекта для его завершения к определенному времени T (окончания проекта), насколько позволяют отношения предшествования.

Поздний срок начала (окончания) работы — максимальное время, которое может пройти с начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы и позволит закончиться проекту вовремя без нарушений отношений предшествования.

В качестве окончания проекта часто берут раннее окончание проекта, если его нужно выполнить как можно быстрее, или время, указанное заказчиком (навязанное окончание). В случае если навязанное оконча-

ние проекта оказывается меньше его раннего окончания, то нам придется как-то изменить наш проект, чтобы уложиться в установленные сроки, поскольку допустимое расписание, удовлетворяющее всем ограничениям, построить невозможно.

Общая идея поздних сроков такова: если бы не было отношений предшествования между работами, то все работы смогли бы закончиться одновременно с окончанием всего проекта (позднее окончание). Отношения предшествования запрещают работе-предшественнику заканчиваться позже некоторого момента времени (начала работы-последователя). Поэтому влияние отношений предшествования заключается в сокращении поздних сроков предшествующих работ. Если некоторая работа является предшественником сразу для нескольких работ, то самое позднее время, когда она сможет завершиться, — наименьшее из начал всех последующих работ.

Так, на рис. 11.20 изображен фрагмент PDM-диаграммы проекта из трех работ — j_1, j_2, i , связанных двумя отношениями предшествования: $i \rightarrow j_1, i \rightarrow j_2$. Позднее окончание i -й работы определяется поздним началом работы j_2 , так как она из всех последователей i -й работы начинается раньше всех. То, что начало работы j_1 не влияет на позднее окончание i -й работы, мы подчеркнули, сделав стрелку отношения предшествования $i \rightarrow j_1$ пунктирной.

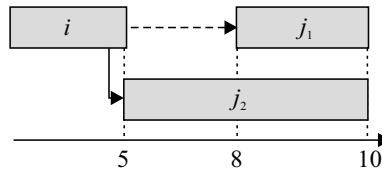


Рис. 11.20. Определение позднего окончания i -й работы

Все, что было описано выше, можно записать с помощью формул расчета поздних сроков.

Для этого введем обозначения, которые будем использовать и в дальнейшем:

- LS_i — раннее начало i -й работы (Latest Start);
- LF_i — раннее окончание i -й работы (Latest Finish);
- d_i — продолжительность i -й работы.

Приведем формулы расчета ранних сроков выполнения работ для расписаний с непрерывным временем:

$$LF_i = \min_{j: i \rightarrow j} \{LS_j\}, \quad LS_i = LS_i - d_i.$$

Таким образом, для примера на рис. 11.20 $LF_i = \min\{LS_{j_1}; LS_{j_2}\} = \min\{8; 5\} = 5$.

Для определения поздних сроков работ проекта можно пользоваться следующим алгоритмом:

1) найти последние работы (у которых нет последователей). Их поздние окончания будут равны позднему окончанию проекта, а поздние начала — разности позднего окончания и их продолжительности;

2) находим работу, для которой еще не определены поздние сроки и у которой для всех ее последователей поздние сроки уже рассчитаны, и рассчитываем ее окончание и начало;

3) если еще остались работы с неопределенными поздними сроками, переходим к п. 2.

Позднее начало первой работы, если она единственна, должно получиться равным нулю, если в качестве продолжительности проекта было выбрано его раннее окончание. Это является хорошей проверкой правильности проделанных вычислений.

Рассмотрим проект, сетевая диаграмма «вершина — работа» которого представлена на рис. 11.21. Именно его мы рассматривали при расчете ранних сроков, которые для справки оставим и на этом графике. Как и раньше, работы обозначены буквами, в круглых скобках указана их продолжительность. Будем ставить поздние сроки прямо под ними.

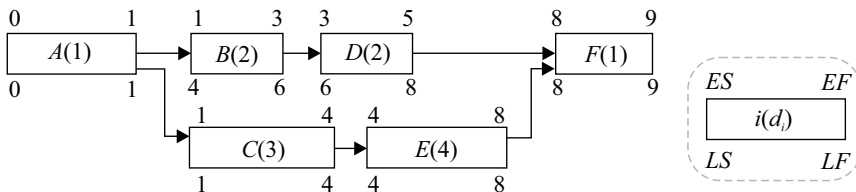


Рис. 11.21. Расчет поздних сроков работ проекта (модель непрерывного времени)

Применим алгоритм расчета поздних сроков. При расчете ранних сроков (см. выше) мы уже выяснили, что алфавитный порядок работ является топологически упорядоченным, поэтому и для поздних сроков его можно использовать, но уже в обратном порядке:

- работа *F* — единственная последняя работа. Так как навязанное окончание не указано, будем считать, что продолжительность проекта равна его минимально возможному значению, т.е. $LF_F = 9$ и $LS_F = 8$;

- работа *E* имеет только одного последователя — работу *F*, поэтому $LS_E = LF_F - d_E = 4$;

- работа D имеет только одного последователя — работу F , поэтому $LF_D = LS_F = 8$, $LS_D = LF_D - d_D = 6$;
- работа C имеет только одного последователя — работу E , поэтому $LF_C = LS_E = 4$, $LS_C = LF_C - d_C = 1$;
- работа B имеет только одного последователя — работу D , поэтому $LF_B = LS_D = 6$, $LS_B = LF_B - d_B = 4$;
- работа A имеет две работы-последователя — B и C , поэтому $LF_A = \min\{LS_B; LS_C\} = 1$, $LS_A = LF_A - d_A = 0$.

CPM с простым отношением предшествования: резервы и критический путь. После того как были рассчитаны ранние и поздние сроки работ проекта, проанализировав полученные значения, можно получить много полезной информации об особенностях проекта. Одно из важнейших понятий CPM — резерв работы (или полный резерв).

Полный резерв работы (SLK , от англ. Slack — резерв) — максимальное время, на которое можно задержать выполнение этой работы без увеличения продолжительности всего проекта.

Нетрудно заметить, как рассчитать полный резерв для любой работы: для этого достаточно из ее позднего начала вычесть раннее начало (или из позднего окончания вычесть раннее окончание):

$$SLK_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i.$$

Если рассчитать полный резерв для всех работ проекта, рассмотренного нами выше, то среди всех работ ненулевой резерв получился только у работ B и D . Впрочем, это видно и на сетевом графике, так как выполнение только этих работ можно задержать без увеличения продолжительности всего проекта.

Среди всех работ особенный интерес вызывают работы с нулевым резервом, так как именно они определяют продолжительность всего проекта. Если менеджеру проекта необходимо ускорить его реализацию, то он должен обратить внимание прежде всего на такие работы.

Критическая работа — работа, имеющая нулевой полный резерв времени.

Благодаря понятию резерва в каждый момент времени выполнения проекта мы теперь можем ранжировать все работы по возрастанию его значений. Это позволит повысить эффективность проектных менеджеров посредством концентрации внимания среди большого числа параллельно идущих работ сначала на работах с отрицательным полным резервом, затем — критических, предкритических (т.е. тех, которые имеют небольшой резерв и при изменениях способны стать критическими) и в последнюю очередь — со всеми остальными.

Отрицательный резерв (*сверхкритическая работа*) возможен в случае, когда зафиксировано окончание проекта, а сроки выполнения критических работ уже срываются. Например, если задержать выполнение работы *A* на один день, то если мы все-таки хотим выполнить проект за 9 дней, то у работ *C*, *E* и *F* будет отрицательный резерв — минус единица (у работ *B* и *D* резерв сократится на единицу, но останется положительным), что означает необходимость сократить продолжительность критических работ. Другими словами, отрицательные резервы получаются по тем же формулам СРМ для проектов с навязанным окончанием, которая в данном случае оказывается меньше раннего окончания скорректированного проекта.

Введем несколько необходимых для применения СРМ важных определений, которые позволят уточнить понятие резерва работ.

Путь — последовательность работ проекта, связанная отношениями предшествования.

В рассмотренном выше проекте на рис. 11.21 путями являются: *A-B-D*, *C-E-F*, *E-F* и др. Даже одна работа формирует путь. Среди множества путей выделяют так называемые полные пути, которые проходят через весь проект от его начала до самого конца.

Полный путь — путь, у которого первая работа не имеет предшественников, а последняя не имеет последователей в сетевой модели проекта.

Полный путь, работы которого соединены простыми отношениями предшествования, всегда выходит из начала проекта и заканчивается в его конце, если проектная сеть является связным графом. В нашем проекте есть ровно два полных пути: *A-B-D-F* и *A-C-E-F*. Любой путь можно достроить до полного, добавляя к его началу и концу работы до тех пор, пока у них есть предшественники и последователи соответственно. Иными словами, через каждый путь проходит хотя бы один полный путь. Вследствие этого для каждой работы проекта существует полный путь, который проходит через нее (т.е. работа принадлежит пути).

Длина пути — сумма продолжительностей работ, лежащих на нем⁴.

Таким образом, длина пути показывает, за какое минимальное время можно выполнить все работы пути, если рассматривать путь отдельно от других работ сетевой модели проекта. В нашем случае продолжительность пути *A-B-D-F* равна 6, а продолжительность пути *A-C-E-F* — 9. Другими словами, первый путь короче на 3. Это число называют резервом пути.

⁴ Следует иметь в виду, что в модели PDM с использованием обобщенных связей длина пути будет определяться по-другому.

Резерв полного пути — разница между продолжительностью проекта и длиной этого пути (будем обозначать его SLK_π , где π — путь).

Теперь мы можем сформулировать понятие критического пути как главного пути проекта, определяющего его продолжительность.

Критический путь — путь максимальной длины.

В определении необязательно указывать, что критический путь — это полный путь, так как неполный будет всегда короче⁵. В нашем примере критический путь только один — $A-C-E-F$, и нетрудно заметить, что он проходит только через критические работы. Но в самом общем случае это утверждение останется верным, только если продолжительность проекта соответствует его раннему окончанию. Если есть навязанное окончание, превышающее раннее, то у каждой работы будет ненулевой резерв, но критический путь все равно будет существовать как путь максимальной длины.

Можно ли утверждать, что полный путь, состоящий из критических работ, всегда будет критическим? Оказывается, тоже нет. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим проект, сетевая модель которого представлена диаграммой «вершина — работа» на рис. 11.22.

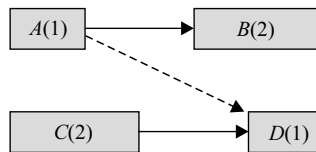


Рис. 11.22. PDM-диаграмма проекта, в котором есть полный путь из критических работ, не являющийся критическим

Действительно в проекте есть ровно три полных пути: $A-B$, $A-D$ и $C-D$, продолжительность которых составляет 3, 2, 3 соответственно, поэтому путь $A-D$ не критический, при этом он состоит из критических работ и является полным. Так произошло по двум причинам: 1) в проекте два критических пути; 2) связь между A и B неопределяющая для вычисления ранних и поздних сроков и была добавлена на случай, если работа A задержится настолько, что закончится позже C , тогда необходимо отложить начало работы D . Последнее означает, что не только работы, но и связи между ними на равных правах входят в понятие критического пути.

Возможны ли такие случаи на практике? Ответ положительный. Если в проекте много работ выполняется параллельно и к проекту при-

⁵ При использовании только простых отношений предшествования.

менялись методы оптимизации по стоимости и продолжительности, то наличие нескольких критических путей более чем вероятно. И в такой ситуации достаточно одной связи между двумя параллельными цепочками работ, чтобы создать некритический путь из критических работ. С точки зрения логики наличие такой связи может быть вполне обоснованно. Например, проект создания самолета подразумевает отдельное (параллельное) изготовление его частей: двигателя, элементов крыла, фюзеляжа и т.д., но этим частям предстоит еще сборка в один самолет. При этом нельзя продолжать собирать крыло, пока не готов двигатель. Роль этого ограничения выполняет связь $A \rightarrow D$. Работы по сборке двигателя не закончатся после установки на крыло, поэтому параллельные цепочки будут продолжаться.

Можно доказать, что для каждой критической работы проекта существует критический путь, который через нее проходит. Из этого следует, что если в проекте есть только один полный путь, состоящий из критических работ, то он критический; если в проекте есть несколько полных путей, состоящих из критических работ, то, возможно, что не все они являются критическими. Чтобы определить, будет ли полный путь критическим, необходимо рассчитать его длину и сравнить с продолжительностью проекта.

Возвращаясь к нашему проекту (см. рис. 11.21), проанализируем все работы с ненулевым резервом, их всего две — B и D . У обеих работ полный резерв совпадает и равен 3. Обе работы лежат на полном пути $A-B-D-F$, у которого резерв также равен 3. Это не просто совпадение, так как на самом деле вычисленный резерв работ принадлежит пути $A-B-D-F$. Другими словами, резерв 3 — один на всех, так как если мы задержим выполнение работы B на единицу, то это приведет к сокращению резерва у работы D на единицу и сокращению резерва пути $A-B-D-F$ на единицу. Обобщая, получим, что полный резерв любой работы равен наименьшему резерву из всех полных путей, проходящих через эту работу.

У данного утверждения есть два важных следствия:

- каждая критическая работа лежит на некотором критическом пути;
- расходуя полный резерв некоторой работы, мы сокращаем резервы всех путей, проходящих через данную работу (поэтому при равных полных резервах внимание следует уделять работе, у которой больше всего прямых и транзитивных последователей).

Получается, что если полностью использовать резерв некоторой работы в начале проекта, то будет по крайней мере на один критический

путь больше и увеличится риск того, что мы не закончим проект в срок, так как у нас останется существенно меньше резервов на будущие непредвиденные события. Поэтому важно знать, какую часть полного резерва работы можно потратить без сокращения резервов последующих работ.

Свободный резерв работы (FSLK, от англ. Free Slack) — максимальное время, на которое можно задержать ее выполнение без увеличения ранних сроков последующих работ (иными словами, без сокращения резервов последующих работ).

Формула, по которой можно вычислить свободный резерв, следует прямо из его определения и выглядит (для расписаний с непрерывным временем) следующим образом:

$$FSLK_a = \min_{b: a \rightarrow b} \{ES_b - EF_a\},$$

где a и b — работы проекта.

По этой формуле вычисляется свободный резерв работы a . Для каждой работы-последователя b выражение $ES_b - EF_a$ можно трактовать как *свободный резерв связи $a \rightarrow b$* , тогда свободный резерв работы равен минимуму из свободных резервов всех отношений предшествования, исходящих из этой работы.

Для нашего первоначального примера (см. рис. 11.21) ненулевой свободный резерв, равный трем (полному резерву), будет только у работы D , так как только ее выполнение можно задержать так, что это не приведет к увеличению ранних стартов последующих работ. Если задержать выполнение работы B на один день, то свободный резерв D тоже сократится на один день. Это наглядно демонстрирует, что свободный резерв — это часть полного резерва. Поэтому для критических работ свободный резерв равен нулю. Данное утверждение можно усилить: для любого полного пути сумма свободных резервов всех его работ будет меньше или равна резерву пути (строгое неравенство достигается в случае наличия на пути связи, например, как $A-D$ на рис. 11.22). Если же воспользоваться понятием свободного резерва связи, то можно утверждать, что резерв полного пути равен сумме свободных резервов связей, образующих этот путь (подробнее см.: [Царьков, 2018]).

ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ (PDM)

Как уже отмечалось, метод критического пути, применяемый с обобщенными отношениями предшествования, называется методом PDM. Основателями модели PDM считаются Бернар Руа в Европе и

Джон Фондалл в Америке. Сейчас трудно сказать, кто из них был первым, но, например, во Франции вместо PDM используют аббревиатуру MPM и называют его «методом потенциалов», считая, что «пальма первенства» у французов. В современной России большинство переводных книг по управлению проектами использовали американскую точку зрения на развитие управления проектами, и про MPM у нас мало кто слышал. А в СССР больше любили модель CPM/PERT и практически нигде не использовали модель PDM. Мы будем эту модель называть на американский манер — PDM.

Популярность метода PDM росла из-за его простоты и удобства использования диаграмм «вершина — работа», однако сам метод критического пути в этом случае имеет ряд аномалий, касающихся базовых понятий: критической работы и критического пути. Для упрощения расчетов большинство систем автоматизации управления проектами использует принцип эквивалентности связей (о нем мы рассказывали ранее), из которого следует, что все обобщенные связи можно заменить только одной с некоторым лагом (например, $FS + d$) и при этом ранние и поздние сроки выполнения работ не изменятся. Но, как мы уже видели, условием для такой трансформации является неизменность продолжительностей работ проекта, хотя это условие и выглядит нереалистичным.

Расчет ранних и поздних сроков. Следует вспомнить, что без отношений предшествования все работы (самое раннее) могут начаться одновременно в момент ноль, а закончиться (самое позднее) в раннее или связанное окончание проекта T . Тогда добавление отношений предшествования может только увеличить полученные таким образом ранние сроки и сократить поздние. Поэтому расчеты удобно вести по стрелкам.

Каждая стрелка, выражающая одно из четырех отношений предшествования, указывает на начало или окончание работы, для которого эта связь вводит ограничение на самое раннее наступление. Аналогичным образом начало стрелки указывает на начало или окончание работы, для которого связь устанавливает ограничение на поздние сроки (табл. 11.2). Далее для каждой работы ранние сроки получают выбором максимального значения из всех ограничений, а поздних — минимального. При этом следует помнить, что продолжительности работ считаются неизменными, т.е. $ES_A + d_A = EF_A$, $LS_A + d_A = LF_A$. Указанные равенства также можно считать ограничениями на сроки наступления работ.

При расчетах следует иметь в виду, что лаг связи, с каким бы знаком он ни был, прибавляется при вычислении ранних сроков и вычитается при вычислении поздних. После расчета ранних сроков определяется раннее окончание проекта T как максимум из всех ранних окончаний его работ.

Таблица 11.2

Ограничения, налагаемые связями на ранние и поздние сроки работ

Тип связи	Ограничение, налагаемое связью	
	на ранний срок	на поздний срок
$FS + d: A \rightarrow B$	$ES_B \geq EF_A + d$	$LF_A \leq LS_B - d$
$SS + d: A \rightarrow B$	$ES_B \geq ES_A + d$	$LS_A \leq LS_B - d$
$FF + d: A \rightarrow B$	$EF_B \geq EF_A + d$	$LF_A \leq LF_B - d$
$SF + d: A \rightarrow B$	$EF_B \geq ES_A + d$	$LS_A \leq LF_B - d$

Пример. Применим метод PDM к проекту (рис. 11.23).

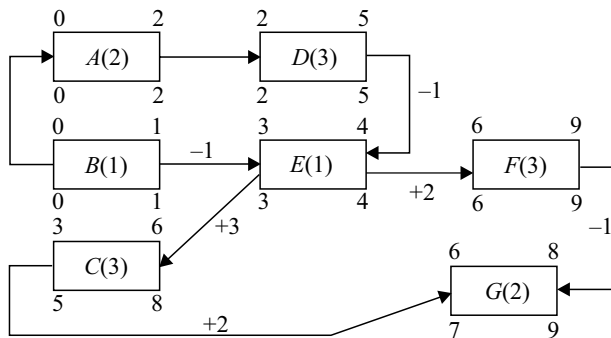


Рис. 11.23. Применение метода PDM

Для расчета ранних сроков сначала необходимо найти работы, которые не имеют предшественников (первые работы сети). Таким условиям удовлетворяет только одна работа B , поэтому именно с нее необходимо начинать расчет.

Далее, двигаясь в направлении стрелок (лаги связей нужно прибавлять), рассчитываем сначала ранние сроки для работы A ($ES_A = ES_B = 0$, $EF_A = ES_A + 2 = 2$), а затем — ранние сроки для работы D ($ES_D = EF_A = 2$, $EF_D = ES_D + 3 = 5$).

Следующая работа, для которой нам нужно сделать вычисления, — работа E . Ее ранние сроки определяются связями $FS - 1: B \rightarrow E$ и $FF - 1: D \rightarrow E$, которые в соответствии с табл. 11.2 дают ограничения: $ES_E \geq 1 - 1 = 0$ и $EF_E \geq 5 - 1 = 4$. Однако раннее начало E не может быть равным нулю, так как тогда продолжительность этой работы составит минимум 4. Поэтому для обеспечения запланированной продолжительности работы $ES_E \geq EF_E - d_E = 4 - 1 = 3$. В итоге $ES_E = \max\{0; 3\} = 3$.

Далее рассчитываем ранние сроки для работ F и G ($ES_F = EF_E + 2 = 6$). Связь $E \rightarrow C$ определяет $EF_C = 6$. В силу фиксированности продолжительности работы $ES_C = 6 - 3 = 3$.

В конце рассчитываем ранние сроки работы G , ограниченные связями от работ C и F , которые дают $ES_G \geq ES_C + 2 = 5$ и $EF_G \geq EF_F - 1 = 8$ соответственно. Продолжительность работы G дает ограничение $ES_G \geq EF_G - 2 = 6$, поэтому $ES_G = 6$.

Определяем раннее окончание проекта — 9. Оказалось, что последняя работа G может закончиться раньше окончания проекта (если будет реализовано раннее расписание). Это еще раз подчеркивает, что понятие первой и последней работы связано только со стрелками и может не совпадать с расположением работ на временной оси.

Расчет поздних сроков необходимо начинать с последних работ — тех, у которых нет последователей, т.е. с работы G . Ей ничто не мешает выполняться в самом конце проекта, поэтому ее позднее окончание равно 9, а позднее начало — $7 = 9 - 2$.

Двигаясь теперь против направления стрелок (и вычитая лаги), переходим к работе F . Связь $FF - 1: F \rightarrow G$ дает ограничение: $LF_G \leq LF_F - (-1) = 10$, однако продолжительность проекта равна 9, поэтому $LF_F = \min\{9; 10\} = 9$, $LS_F = LF_F - 3 = 6$.

Аналогичным образом для работы C от связи $SS + 2: C \rightarrow G$ получаем ограничение: $LS_C \leq LS_G - 2 = 5$. С учетом условия фиксированной продолжительности C имеем $LF_C = LS_C + 3 = 6$.

Поздние сроки E ограничиваются связями $SF + 3: E \rightarrow C$ и $FS + 2: E \rightarrow F$, которые дают $LS_E \leq LF_C - 3 = 5$ и $LF_E \leq LS_F - 2 = 4$. Условие неизменной продолжительности E дает нам ограничение $LS_E \leq LF_E - d_E = 4 - 1 = 3$. Поэтому позднее начало E равно минимуму из всех ограничений, т.е. 3.

Аналогично находим поздние сроки оставшихся работ.

Резервы и критический путь. Вычислив ранние и поздние сроки выполнения работ, мы можем рассчитать их полные резервы. Однако именно здесь нас ждут первые сюрпризы. На рис. 11.24 изображены примеры трех проектов, для которых по описанному выше алгоритму рассчитаны ранние и поздние сроки.

Рассмотрим работы A и B на рис. 11.24а, нетрудно заметить, что реальное позднее окончание этих работ равно 6, так как даже такая значительная задержка позволит выполнить проект в срок. Значения 2 и 4 у нас получились из-за предположения о фиксированной продолжительности этих работ, т.е. исключение варианта задержки их длительности действительно дает полученные значения. Однако обе работы должны начаться в точно указанное время. Другими словами, у начала этих ра-

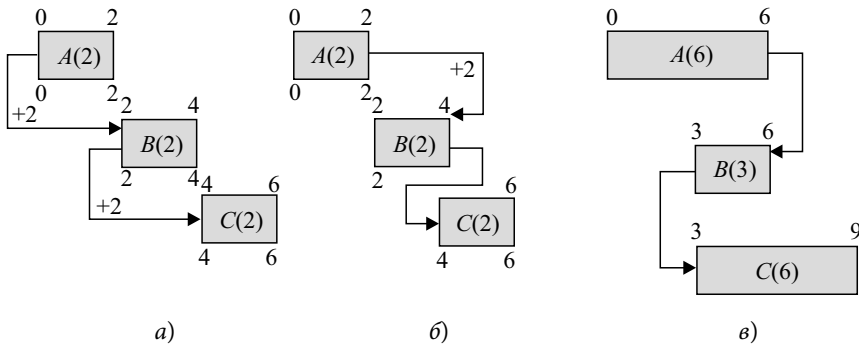


Рис. 11.24. Аномалии метода PDM — работа B является S-критической (а), F-критической (б) и антикритической (в)

бот резерва нет, а у окончания есть. Поэтому такие работы называются *критическими работами с критическими началами* (S-критическими).

Аналогичным образом на рис. 11.24б работа B является *критической работой с критическим окончанием* (F-критической), так как раннее начало ее возможно одновременно с началом всего проекта (т.е. ноль).

На рис. 11.24в аномалия возникает также с работой B. Если увеличить ее продолжительность, то это приведет к сокращению продолжительности всего проекта, а сокращение ее продолжительности — к увеличению продолжительности проекта, поэтому такие работы были названы *антикритическими*. Возможна ли приведенная ситуация на практике? Оказывается, да. Представим себе, что работы A и C проводятся на удаленном объекте и могут выполняться параллельно. Но главному инженеру необходимо проконтролировать (это работа B) окончание работы A и начало работы C. В этой ситуации чем больше главный инженер сможет выделить времени на командировку (что ведет к увеличению продолжительности работы B), тем быстрее будет выполнен весь проект. Также есть более простой и очевидный пример: проект будет выполняться быстрее, если менеджер проекта будет уделять ему больше времени (и наоборот), т.е. работа менеджера проекта по своей сути — антикритическая.

Если оставить условие неизменности продолжительностей работ проекта, то определения полного и свободного резерва можно оставить прежними, но в понятие пути требуется внести изменения.

Путь (в модели PDM) — последовательность начал или окончаний работ (вершины пути), соединенных отношениями предшествования в направлении от первой вершины к последней или работами. В этом случае и отношения предшествования, и работы являются частью пути.

Отличия нового определения видны на рис. 11.24. Так, на рис. 11.24а путь — это последовательность: начало работы A , начало работы B , начало и окончание работы C (что условно можно записать: $S(A)-S(B)-C$). На рис. 11.24б путь — последовательность $A-F(B)-C$, а на рис. 11.24в — $A-F(B)-S(B)-C$, что можно записать так: $A-B^{-1}-C$.

Длина пути — сумма: 1) лагов всех отношений предшествования, формирующих путь; 2) продолжительностей работ, через которые проходит путь в прямом направлении; 3) продолжительностей работ, взятых с отрицательным знаком, через которые проходит путь в обратном направлении.

Для всех проектов, изображенных на рис. 11.24, длины полных путей совпадают с продолжительностями этих проектов. Критическим путем по-прежнему можно считать самый длинный путь (который в этом случае не обязательно должен быть полным). Аномалии с критическими работами возникают, когда критический путь проходит только через начало работы или только через ее окончание либо проходит работу в противоположном направлении.

МЕТОД КРИТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (CCS)

Один из главных недостатков использования теории вероятностей в управлении сроками проекта с неопределенной продолжительностью работ — сложность сбора необходимой информации для ее применения. Метод критической цепи предлагает оригинальный способ борьбы с этой проблемой.

Метод критической цепи (Critical Chain Scheduling, CCS) возник совсем недавно благодаря усилиям израильского физика Элияху Голдратта (Eliyahu Goldratt), который решил заняться консалтингом в области управления предприятиями, разработав подход, названный им *теорией ограничений* (Theory of Constraints, TOC)⁶.

Для своего метода Голдратт выбрал одну из главных целей, стоящих перед проектным управлением, — сокращение продолжительности проекта. Вероятно, основными причинами такого выбора послужили: 1) неутешительная статистика выполнения проектов, согласно которой большая часть проектов превышает запланированные сроки; 2) прямая связь конкурентоспособности компании со способностью в короткие

⁶ Этот подход был описан в бизнес-романе «Цель» [Голдратт, 2020], который впервые был опубликован в 1984 г. и впоследствии развит в других работах автора.

сроки (которые становятся все меньше и меньше) разрабатывать и выводить на рынок новые высокотехнологичные продукты. Фоном для решения этой задачи послужили некоторые проблемы управления проектами, такие как нехватка ключевых специалистов и их неэффективное использование (см.: [Голдратт, 2020]), и высокая степень неопределенности, свойственная большинству работ в высокотехнологичных проектах создания нового продукта. Последнее условие является «головной болью» применяющих метод PERT, так как такие работы раньше не выполнялись и трудно дать три экспертные оценки продолжительности данной работы (для этого просто нет достаточного опыта).

В соответствии с теорией ограничений для эффективного управления проектом, необходимо сделать пять шагов:

- 1) определить ограничения системы;
- 2) обеспечить максимально эффективное использование ограничений;
- 3) другие элементы системы должны работать так, чтобы обеспечить максимальную производительность главного ограничения;
- 4) сократить ограничения;
- 5) перейти к шагу 1 и не позволять инерции стать системным ограничением.

Шаг 1. Определение ограничений системы. Главное ограничение в проекте, его «узкое бутылочное горлышко», не позволяющее сократить его продолжительность (цель применения CCS), — это его критический путь, т.е. последовательность работ, определяющая продолжительность проекта. Поэтому первый шаг применения метода CCS — нахождение критического пути.

В хорошо оптимизированном проекте может быть несколько критических путей, но нам нужно выбрать только один из них. Предлагается сделать это произвольно. Именно этот критический путь был назван Голдраттом критической цепью.

Шаг 2. Обеспечение максимально эффективного использования ограничения. Неэффективность планирования сроков большинства проектов, выражающаяся в задержках критических работ и превышении первоначальных сроков всего проекта, подтверждена многочисленными исследованиями. В своей работе Голдратт проводит анализ того, почему это происходит, и приходит к следующим результатам:

- закон Паркинсона — выполнение работы растягивается таким образом, чтобы занять все доступное время;
- студенческий синдром — люди работают в полную силу только перед сроком сдачи работы;

- закон Мерфи — если что-то в проекте может пойти не так, то пойдет не так;
- многозадачность — одновременное выполнение нескольких работ одним исполнителем неэффективно и приводит к задержке последующих работ.

Но главная причина, позволяющей всем перечисленным эффектам реализоваться в полной мере, по мнению Голдратта, — добавление подстраховки (временного резерва) в плановые сроки выполнения каждой работы, которая добавляется на случай непредвиденной задержки их выполнения.

Есть несколько причин, объясняющих, почему во многих случаях планирование сроков устроено именно так:

1) управление сроками на основе цикла *P-D-C-A* Шухарта — Деминга предполагает, что сначала разрабатывается календарный план проекта, затем контролируется его выполнение, поэтому если будет указана продолжительность без резерва, то велика вероятность (например, 50%), что работа не будет выполнена в запланированные сроки, повлечет недовольство проектного менеджера и, возможно, даже наказание исполнителя. Это заставляет указывать такую продолжительность работы, которая позволит уложиться в сроки с вероятностью не менее 90%;

2) система планирования сроков обычно не приветствует досрочное выполнение работ, так как если какая-то работа выполнена на несколько дней раньше, то это не означает, что следующая в цепи работа будет готова начаться раньше, поскольку у ресурса, выполняющего эту работу, есть свое расписание, в котором просто не найдется места. Это приводит к тому, что непредвиденные обстоятельства (закон Мерфи) могут увеличивать продолжительность работы, но приводить к ее сокращению будут значительно реже. Другими словами, воздействие случайных факторов действуют на проект преимущественно отрицательно, не позволяя его завершать раньше, но лишь задерживать;

3) возможно, что в существующей системе мотивации исполнителю, который выполнил работу досрочно просто из-за того, что ему повезло и не реализовалось ни одно непредвиденное обстоятельство, в следующий раз не предоставят такой же временной резерв, помня об этом случае.

На фоне наличия временной подстраховки в продолжительности каждой работы закон Паркинсона, предполагающий растягивание выполнения работы, приводит к очень опасной ситуации уже во второй половине выполнения работы, когда временной резерв, заложенный в продолжительность работы, был частично израсходован на растягива-

ние выполнения работы (возможно, из-за переключения на более приоритетные работы) ранее, а затем наступают события (по закону Мерфи), приводящие к задержке выполнения работы и требующие того самого израсходованного резерва.

Но проблема закона Паркинсона усугубляется так называемым студенческим синдромом, который может иметь в проектах разную природу — от прокрастинации, больше связанной с психологией, до наличия более срочных или более приоритетных работ у исполнителя, которые необходимо выполнить в рамках других проектов.

И это еще не все, общим негативным фоном для выполнения работ в срок является одновременное участие исполнителя во многих проектах, что заставляет его почти параллельно выполнять несколько работ. Как мы уже обсуждали, причиной растягивания выполнения работы может быть наличие других более срочных работ, т.е. «параллельные» работы также могут негативно влиять на сроки выполнения. С чисто человеческой точки зрения известно, что выполнение одновременно двух задач может быть более эффективным, чем выполнение одной, так как, несмотря на то что вы переключились с одной задачи на другую, мозг, по-видимому, продолжает работать над ней. Однако дальнейшее увеличение количества одновременно выполняемых задач приводит к потере эффективности: нужно больше времени на переключение, необходимо держать в голове больше информации о каждой работе, есть больше поводов для волнений относительно неисполнения той или иной работы, что приводит к стрессу. Поэтому в идеале нужно стремиться сокращать количество одновременно выполняемых заданий исполнителями работ проекта.

Возникает интересная ситуация: исполнители работ стараются добавить временной резерв в выполнение каждой работы для повышения вероятности выполнения работы в установленный срок, но это не приводит к желаемому результату — выполнение работ все равно затягивается. В следующий раз исполнитель может потребовать еще больший резерв, но даже если его предоставят, то из-за указанных эффектов не будет гарантий своевременного исполнения работы.

Таким образом, Голдратт сделал вывод о том, что продолжительность работы нужно указывать без подстраховки (это же утверждает теория временной мотивации), а также сокращать количество одновременно выполняемых работ одним исполнителем. Но если поступать таким образом, то увеличится количество случаев сбоя расписания работ, так как задержки на отдельных работах станут возникать значительно чаще. Но самое главное, эти задержки теперь нельзя будет ставить в

вину исполнителю работы, поскольку изначально подразумевалось, что выполнить ее за установленное время практически невозможно. Другими словами, такой подход должен означать наличие иной системы мотивации участников проекта, которая должна быть связана с его результатом.

Другой момент связан с продолжительностью проекта. Если вполне вероятно, что продолжительности работ на критической цепи возрастут, то как определить «настоящую» продолжительность проекта? Для этого Голдратт предложил использовать одно из стандартных средств теории ограничений — буфер (в данном случае временной), который устанавливается в конце проекта и призван защитить дату окончания всего проекта от срыва сроков. Другими словами, резервы всех работ критической цепи предлагается перенести в конец проекта и объединить в одном буфере. Этот буфер был назван проектным.

Проектный буфер (Project Buffer) — временной резерв, представленный в дополнительной работе, которая помещается в конце критической цепи (проекта), и призванный защитить дату окончания проекта от случайных изменений продолжительностей работ критической цепи.

Теперь перед нами стоят чисто технические задачи, заключающиеся в том, чтобы определить продолжительности работ без подстраховки и достаточный размер проектного буфера. Для их решения Голдратт предложил использовать простые методы. В частности, для решения первой задачи рекомендуется указывать такую продолжительность работы, которая позволит выполнить ее не более чем за указанное время (вероятность 50%). Самый простой способ определить такую продолжительность работы — сократить ее выполнение в два раза. Как правило, это работает, так как степень неопределенности выполнения работы растет с увеличением ее продолжительности, что приводит к расширению диапазона ее вероятных значений. Если есть статистическая информация о выполнении этой работы в прошлом, то, конечно, желательно ее учесть при определении 50%-й продолжительности.

Таким образом, продолжительность работы выбирается такой, чтобы обеспечить 50%-ю вероятность ее своевременного завершения (для простого расчета — разделить обычную длительность на два).

Чуть сложнее обстоит дело с проектным буфером. Если мы сократили продолжительность каждой работы в два раза, то эти отрезанные половинки можно сложить в буфере. И это будет первый способ его расчета.

Однако на самом деле размер буфера может быть значительно уменьшен (особенно когда критическая цепь включает большое коли-

чество работ), так как, согласно теории вероятности, происходит диверсификация риска срыва срока проекта. Допустим, задержалось выполнение некоторой работы критической цепи. Вероятность того, что все другие ее работы также задержатся, крайне мала (если продолжительности работ — независимые случайные величины). Этот эффект тем сильнее, чем больше работ в пути. То есть получается, что гораздо выгоднее предусмотреть один общий резерв на все работы пути, чем выделить резерв каждой работе. Таким образом, второй способ расчета проектного буфера предполагает его равенство квадратному корню из квадратов резервов, удаленных от каждой работы критической цепи.

Пример. Рассмотрим пример критической цепи, состоящей из трех работ, первоначальная продолжительность которых указана с подстраховкой, т.е. соответствует вероятности выполнения за это время, равной не менее 90% (рис. 11.25).

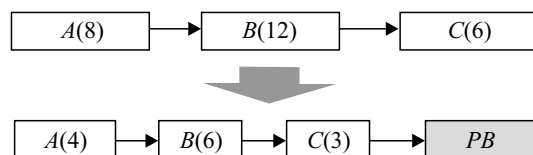


Рис. 11.25. Преобразование работ критической цепи

Согласно нашему методу, необходимо убрать резервы из работ. Для этого воспользуемся простым правилом Голдратта, разделив все продолжительности на два. Далее добавим в конце цепи работу-буфер, которая будет защищать продолжительность проекта от срыва сроков на работах критической цепи.

Первый способ максимальной оценки продолжительности буфера, как мы выяснили выше, состоит в суммировании всех отброшенных резервов, т.е. $4 + 6 + 3 = 13$. Второй способ, учитывающий теорию вероятностей, даст нам продолжительность $\sqrt{4^2 + 6^2 + 3^2} = 7,81..$, т.е. 8, что заметно меньше 13. Другими словами, продолжительность проекта по CCS составит от 21 до 26, причем эта продолжительность соответствует высокой вероятности его завершения в данные сроки, чего нельзя было сказать про СРМ и первоначальное расписание работ.

Обсудим теперь, что позволяют достичь новое расписание и новый взгляд на выполнение критических работ. Начнем с закона Паркинсона. Теперь по плану у исполнителей на выполнение работы есть крайне мало времени, поэтому выполнять ее нужно сразу и в полную силу. Есть

довольно высокая (почти 50%) вероятность того, что исполнитель опоздает с выполнением работы. Это означает, что у всех участников проекта не может быть жесткого расписания выполнения работ. Они должны быть готовы к смене сроков, а также начать выполнять свою работу раньше запланированного срока, если исполнитель предыдущей работы выполнил ее досрочно (вероятность невелика). В результате выполнение всего проекта похоже на спортивное соревнование — эстафету: как только заканчивают выполняться предшествующие работы, сразу начинаются следующие. Все это позволяет участникам проекта почувствовать значимость собственной работы и собственных усилий для выполнения в срок всего проекта, что является мощным стимулом работать быстрее.

Студенческий синдром также оказывается решенной проблемой. С самого начала выполнения работы исполнитель знает, что у него очень мало времени и его уже ждут другие работники, готовые подхватить эстафетную палочку. Конечно, в таких условиях нельзя допустить, чтобы у этого исполнителя одновременно было несколько подобных работ. Поэтому Голдратт пишет, что команда проекта должна заниматься только одним проектом, тогда удастся избежать чрезмерных нагрузок. Несмотря на это, такой способ управления проектом сильно изматывает его участников, заставляя их работать все время в полную силу.

Шаг 3. Другие элементы системы должны работать так, чтобы обеспечить максимальную производительность главного ограничения. До этого мы рассматривали только вопросы планирования и выполнения работ критической цепи. Теперь настало время обсудить другие работы проекта. Согласно первоначальному замыслу, основные усилия должны быть брошены на выполнение работ критической цепи, другие работы просто не должны мешать. Поэтому в соответствии с принципами ТОС мы должны вставить буферы (названные питающими) в те места проекта, в которых работа, не лежащая на критической цепи, способна повлиять на сроки критических работ. Размер питающих буферов рассчитывается с помощью тех же методов, которые применялись для расчета размера проектного буфера.

Питающий буфер (Feeding Buffer) — временной резерв, помещаемый в расписание проекта в виде работы в те места, где работы, не принадлежащие критической цепи, предшествуют критическим работам, защищая сроки выполнения критической цепи от случайных изменений продолжительностей некритических работ.

Есть еще один нюанс относительно работ, не лежащих на критической цепи. CCS предполагает, что все работы будут располагаться в

расписании в соответствии со своими поздними сроками. Это связано с тем, что резервы больше не нужны, так как для защиты сроков выполнения проекта есть питающие и проектный буферы. Известная русская поговорка о необходимости готовить сани летом здесь отрицается, потому что летом нет стимула работать быстро и эффективно, такой работник не будет чувствовать значимость результатов своей работы, скорости и профессионализма ее исполнения для общего дела.

В расписании проекта по CCS все работы выполняются в поздние сроки. Кроме того, раннее расписание для капиталоемких работ имеет и более ощутимые негативные эффекты, связанные с теорией временной стоимости денег, которая утверждает, что рубль, который есть сегодня, стоит больше, чем рубль, который будет завтра (это связано прежде всего с возможностью инвестировать рубль, который есть сегодня, и получить завтра больше, чем один рубль). В связи с этим, если есть работа, требующая значительных финансовых ресурсов (часто такое бывает в строительстве), то с финансовой точки зрения ее лучше выполнять как можно позже. Это позволит повысить экономическую эффективность проекта, но приведет к возрастанию рисков срыва сроков всего проекта, поэтому концепция буфера, защищающего сроки проекта, позволяет найти компромисс между риском срыва сроков и эффективностью проекта.

Пример. На рис. 11.26 для исходного проекта указаны продолжительности, соответствующие вероятности выполнения 90% и более, поэтому сначала необходимо убрать резервы из работ, разделив их продолжительность на два. На следующем шаге находим критический путь. В нашем случае он только один — *A-C-E-G-H*. Добавляем в конец критической цепи (которая в данном случае совпадает с критическим путем) проектный буфер. Его продолжительность составит $\sqrt{3^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 5^2} \approx 8$.

Теперь рассмотрим некритические работы. Сетевая диаграмма позволяет найти работы, которые способны непосредственно повлиять на задержку работ критической цепи. В нашем случае это работы *D* и *F* (работа *B* влияет на критическую цепь транзитивно, через работу *D*), влияющие на начало *G* и *H* соответственно. Поэтому между ними и соответствующими критическими работами необходимо поставить питающие буферы, которые будут защищать работы критической цепи от срыва сроков. Размеры буферов рассчитаем таким же способом, как размер проектного буфера.

При формировании расписания выполнения работ этого проекта необходимо помнить две вещи: во-первых, все работы выполняются в

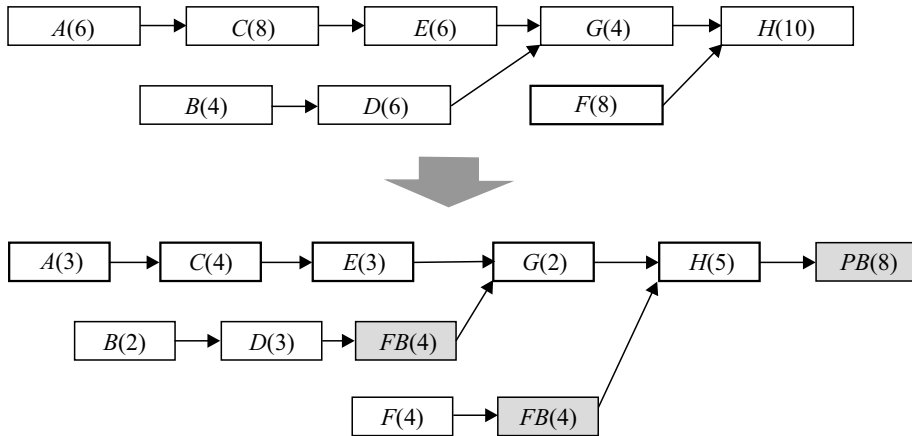


Рис. 11.26. Применение метода критической цепи

поздние сроки, т.е. начало работы *B* должно быть не ноль (в модели с непрерывным временем), а единица, что позволит оставить между окончанием *D* и началом *G* ровно четыре единицы; во-вторых, расписание работ в CCS — вещь довольно условная, поскольку весьма вероятны как задержки выполнения работ, так и их досрочное завершение, поэтому актуальное расписание будет все время меняться.

Изначально общая продолжительность проекта по методу СРМ составляла 34, но после применения CCS сократилась до 25 при больших гарантиях завершения проекта в указанные сроки. Это связано в первую очередь с эффектом диверсификации риска срыва сроков. Как показывает практика, этот проект с высокой вероятностью завершится быстрее чем за 25.

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующий алгоритм применения метода критической цепи в проектах:

- 1) оценить продолжительности работ по 50%-й вероятности их исполнения к указанному сроку;
- 2) построить сетевую модель проекта и применить СРМ;
- 3) выбрать только одну критическую цепь из всех критических путей;
- 4) определить размеры проектного и питающих буферов и добавить их там, где нужно.

Шаги 4 и 5 ТОС требуют проведения непрерывной работы по мониторингу критической цепи, которая может существенно удлиниться или даже измениться. Для этого Голдратт предложил систему управления буферами (проектным и питающими).

Процедура управления буферами выглядит следующим образом (рис. 11.27). Каждый буфер защищает некоторую цепь работ от срыва сроков, проектный буфер — критическую цепь, питающий буфер — не критическую цепь. Построим график, на оси x которого отложим прогресс исполнения работ защищаемой цепи в процентах, а на оси y — долю использованного буфера. Другими словами, если размер буфера составляет 10 дней, а на некоторую работу потратили сверх плана 1 день, то буфер будет использован на 10%. В результате выполнения работ мы получим возрастающий график зависимости использования буфера от выполненных работ.

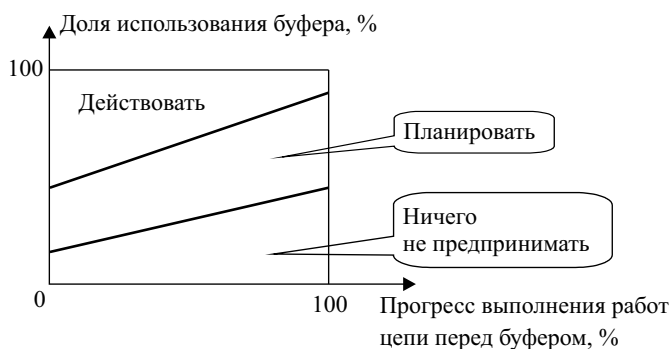


Рис. 11.27. Диаграмма управления буфером

Квадрат на рис. 11.27 разбит на три зоны: «Действовать», «Планировать» и «Ничего не предпринимать». Если по мере выполнения работ защищаемой цепи график попадает в зону «Планировать», то это означает, что есть вероятность того, что буфера не хватит и необходимо предусмотреть некоторые действия, которые в случае негативного развития событий помогут ускорить выполнение работ. Если график попадает в зону «Действовать», то это означает, что буфера не хватит почти наверняка, поэтому необходимо уже сейчас искать ресурсы для ускорения выполнения оставшихся работ.

Вместе с тем управление буферами является мощным инструментом контроля выполнения проекта, позволяющим вовремя предпринимать корректирующие действия для его скорейшего выполнения.

Важная особенность метода критической цепи — возможность работы в условиях ограниченных ресурсов. Для этого необходимо выбирать критическую цепь с учетом ограниченных ресурсов, а буферы — расставлять после разрешения ресурсных конфликтов.

11.3. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ РЕСУРСНЫХ КОНФЛИКТОВ

По словам профессора школы менеджмента Технического университета Мюнхена (TUM) Райнера Колиша (Rainer Kolisch), ядром системы планирования проекта является механизм нахождения такого расписания, которое позволит выполнить проект в кратчайшие сроки в условиях ограниченных возобновляемых ресурсов. Действительно в большинстве проектов не хватает или недостаточно людей и машин, которым предстоит выполнять работы проекта, и неэффективное распределение этих ресурсов может существенно (на 20–30% и более) увеличить продолжительность такого проекта. При этом классический метод критического пути (СРМ), являющийся на сегодняшний день основным методом формирования расписаний проектов, не работает в условиях ограниченных ресурсов и поэтому не может обеспечить решение этой задачи.

Из возможности параллельного выполнения работ немедленно следуют возможность и даже высокая вероятность ресурсных конфликтов и неизбежное увеличение продолжительности проекта. Можно сказать, что ограниченные ресурсы тогда были и сейчас остаются одним из ключевых факторов задержки большинства проектов. Именно поэтому задачи разработки расписаний с такими ограничениями — одни из самых популярных вот уже на протяжении почти 60 лет существования этой области знаний.

Однако уже первые попытки учесть ограничения по ресурсам привели к их делению на три больших класса:

- 1) ограниченные на весь проект, или *невозобновляемые ресурсы* (например, бюджет проекта);
- 2) ограниченные в каждом периоде выполнения проекта (например, труд членов проектной команды), или *возобновляемые ресурсы*;
- 3) *смешанные ресурсы*, ограниченные как на весь проект, так и в каждом его периоде.

Центральное место в задачах оптимизации проекта в условиях ограниченных возобновляемых ресурсов занимает задача минимизации продолжительности проекта, для обозначения которой используется акроним — RCPSP (Resource-Constrained Project Scheduling Problem).

Если говорить о модели проекта, которая используется в этой задаче, то она является естественным расширением моделей CPM/PERT и PDM, заключающимся в дополнительных характеристиках работ — количестве ограниченных возобновляемых ресурсов (например, количество специалистов, необходимых для выполнения данной работы), а также общем ограничении использования этих ресурсов в каждом периоде выполнения проекта (общее количество специалистов, занятых в проекте).

Основными инструментами разрешения ресурсных конфликтов, наиболее применимыми и доступными любому менеджеру проекта, являются:

- 1) график загрузки ресурса;
- 2) использование выравнивающих задержек;
- 3) использование ресурсных отношений предшествования.

График загрузки ресурса строится следующим образом. На оси x приведено время выполнения проекта, на оси y — загрузка в процентах от общего количества доступных ресурсов, или в человеко-часах, или в количестве ресурсов в день. Линией отображается максимально возможная загрузка ресурса на каждом шаге планового периода проекта. Тем самым есть возможность увидеть на одном графике доступность и использование (плановое и/или фактическое) того или иного ресурса.

На рис. 11.28 представлена сетевая диаграмма «вершина — работа» проекта, состоящего из четырех работ. Буквы внутри работ (прямоугольники) — их названия, в скобках указана продолжительность работ в днях, после запятой — количество специалистов, необходимых для выполнения этой работы. Всего для проекта доступны два специалиста.

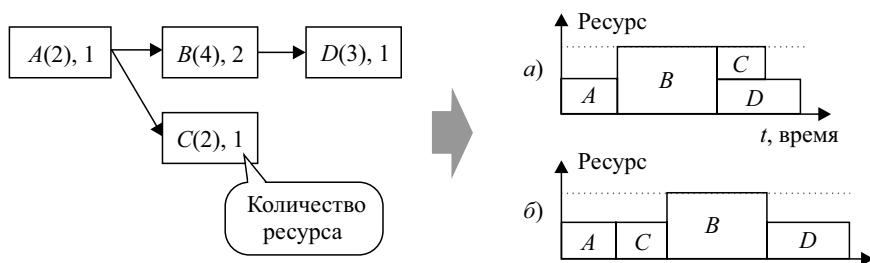


Рис. 11.28. Возможные графики загрузки ресурсов одного проекта

Конфликт ресурсов возникает между выполнением работ B и C, когда проекту доступно одновременное использование не более двух единиц ресурсов. Другими словами, эти работы не могут выполняться одновременно. Разрешить такой конфликт можно двумя способами:

1) после завершения работы *A* начать работу *B*, а работу *C* выполнять одновременно с работой *D*; 2) после завершения *A* выполнять работу *C* и на два дня задержать проведение работы *B*. Оба решения приведут к допустимому расписанию (лишенному ресурсных конфликтов), но с разной продолжительностью проекта: в первом случае это 9 дней, во втором — 11 дней (т.е. превышение более 20%).

В результате мы можем сделать вывод, что разрешение ресурсных конфликтов можно осуществить с помощью задержки выполнения тех работ, которые могут выполняться параллельно.

В итоге задача RCPSP — минимизация продолжительности проекта — носит чисто комбинаторный характер и, по сути, состоит в определении правильного порядка работ. Важным вопросом является инструмент, который следует использовать для задержки работ. Во многих системах автоматизации этот инструмент называется *выравнивающей задержкой*, отражающей время, на которое нужно задержать выполнение работы относительно ее раннего начала.

Также не стоит использовать вместо выравнивающих задержек ограничение на раннее начало выполнения работы (обычно привязано к календарной дате) или устанавливать лаги для предшествования $A \rightarrow B$, так как раннее начало может в силу различных причин измениться и вновь приведет к конфликту и необходимости еще большей задержки работы. Между тем, если использовать выравнивающую задержку, такой ситуации не возникнет. Если говорить об общем процессе устранения ресурсных конфликтов, то его во многих системах автоматизации называют выравниванием ресурсов.

Выравнивание ресурсов — процесс устранения ресурсных конфликтов, реализующийся путем добавления выравнивающих задержек для выполнения работ проекта.

Важно отметить, что если использовать СРМ без выравнивающих задержек, то мы получим заведомо неисполнимое расписание, так как метод не в состоянии учесть ресурсные конфликты. Однако можно изменить проект, введя так называемую ресурсную связь (см. ранее) между работами $B \rightarrow C$, которая будет определять порядок разрешения ресурсного конфликта между этими двумя работами и даст возможность использовать СРМ, который в этом случае приведет к расписанию, представленное на рис. 11.28а. В этом случае получившийся критический путь называют *ресурсным критическим путем*.

Однако нужно помнить, что ресурсные связи необязательны, их стоит удалить при изменениях в проекте или изменении количества выделенных ресурсов и заново разрешать ресурсные конфликты. Также стоит

учесть, что введение дополнительных отношений предшествования снижает гибкость проекта, а значит, и количество допустимых расписаний, из которых в процессе оптимизации выбирается наилучшее. Возможно, одно из отброшенных расписаний как раз и будет оптимальным.

Допустимое расписание — расписание, удовлетворяющее всем ограничениям, накладываемыми условиями проекта. К таким ограничениям в задачах RCPSP относятся отношения предшествования и ресурсные ограничения.

В частности, на рис. 11.28 изображены два допустимых расписания «а» и «б», различающихся по продолжительности. Расписание, получаемое по СРМ, не является допустимым. Нетрудно заметить, что других допустимых расписаний у этого проекта нет.

«РУЧНОЕ» ВЫРАВНИВАНИЕ РЕСУРСОВ

Для того чтобы разрешить все ресурсные конфликты в проекте, используя выравнивающую задержку или добавление ресурсных связей (см. выше), можно действовать по следующей схеме:

- 1) зафиксировать один из ограниченных возобновляемых ресурсов и построить для него график загрузки;
- 2) двигаясь от начала проекта к завершению, на каждом шаге планового периода последовательно разрешать все ресурсные конфликты, задерживая выполнение одной из параллельно идущих работ;
- 3) перейти к другому ограниченному возобновляемому ресурсу и начать с шага 1.

Этот алгоритм обязательно приведет вас к допустимому расписанию, потому что введение задержки начала работы в ходе разрешения ресурсного конфликта не приводит к изменениям расписаний работ, которые были до момента обнаружения конфликта.

Пример. Рассмотрим проект, состоящий из семи работ (рис. 11.29) (в скобках указана продолжительность работ, после запятой — количество ресурса, требуемого для выполнения работы). Всего для проекта доступны три ресурса. Применим сначала метод критического пути и определим количество ресурсных конфликтов для общего количества выделенных ресурсов на проект 3.

Построим график загрузки используемого в проекте ресурса в случае, когда все работы выполняются в ранние сроки. На графике (рис. 11.30а) видно, что если доступны три ресурса, то недостаток возникает в первые три дня выполнения проекта. При этом продолжитель-

ность проекта составляет 6 дней, а загрузка ресурсов выглядит крайне неравномерной.

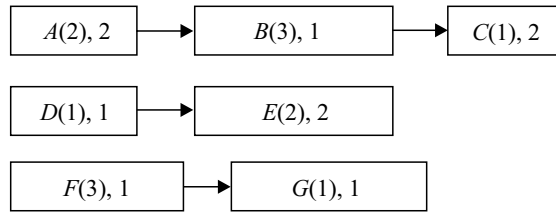


Рис. 11.29. Проект с ограниченными ресурсами

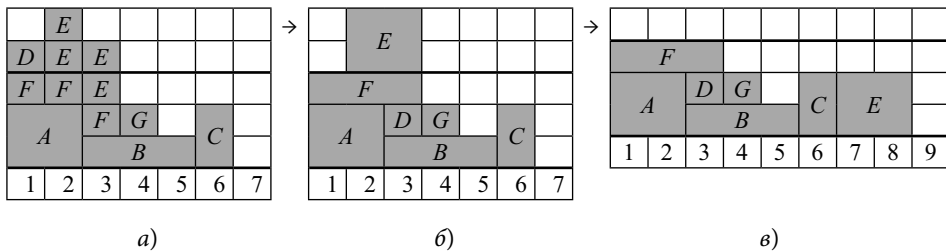


Рис. 11.30. Последовательное разрешение ресурсных конфликтов

Разрешим ресурсные конфликты последовательно, начиная с первого дня проекта. Задержим выполнение работы *D* сразу на 2 дня (рис. 11.30б), так как и в первый, и во второй день проекта осуществляются одни и те же работы *F* и *A*.

Теперь осталось разрешить конфликт второго дня выполнения проекта, задержав работы *E* на 5 дней (рис. 11.30в). Если мы задержим выполнение работы *E* на меньший срок, то неизбежно столкнемся с новыми конфликтами, так как в четвертый, пятый и шестой дни проекта, согласно графику, остаются доступными лишь ресурсы 1, 2 и 1 соответственно.

В результате мы получили допустимое расписание, которое предполагает выполнение проекта за 8 дней. Однако, если поэкспериментировать с задержкой выполнения других работ в первый и второй дни выполнения проекта, то можно достаточно быстро найти оптимальное расписание (рис. 11.31), продолжительность которого составляет, как и в первом случае, 6 дней, но уже без ресурсных конфликтов и с абсолютно равномерной загрузкой ресурсов (выравнивающие задержки для работы *D* — 2 дня, для работы *E* — 2 дня, для работы *G* — 2 дня). Это рас-

писание предпочтительнее всех полученных ранее. Единственный его недостаток состоит в том, что все его работы критические, т.е. задержка выполнения любой работы неизбежно приведет к задержке всего проекта из-за того, что все ресурсы используются полностью.

F				E		G				
A		D				C				
		B								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Рис. 11.31. Оптимальное расписание

Рассмотренное выше ручное выравнивание ресурсов позволяет лишь построить некоторое допустимое расписание, но это расписание, скорее всего, не будет эффективным (и, тем более, оптимальным). У нас получилось, что продолжительность полученного неоптимального решения на 33% больше оптимального. Это весьма существенный прирост, ради которого следует применять продвинутые методы оптимизации. Оно не будет обеспечивать выполнение проекта с минимальным временем или с наиболее возможной равномерной загрузкой ресурсов либо отвечать каким-либо другим важным критериям, потому что допустимых расписаний, как правило, много и они сильно различаются, поэтому построить наугад хорошее решение практически невозможно.

Существуют точные методы, позволяющие найти такие выравнивающие задержки для работ, которые помогут выполнить проект за минимальное время. Однако применять на практике их оказывается невозможно. Дело в том, что подобные алгоритмы обладают *NP*-сложностью, что в переводе на обычный язык означает слишком большое время работы такого алгоритма для нахождения решения. При современном уровне вычислительной техники это время может измеряться миллионами и даже миллиардами лет.

Единственный выход из сложившейся ситуации — использование так называемых эвристических методов, которые, скорее всего, не приводят к оптимальному решению, но позволят найти достаточно хорошее околооптимальное. Подобные методы возникли практически сразу после изобретения СРМ.

В приведенных примерах мы решали ресурсные конфликты, задерживая выполнение некоторых работ проекта. В качестве эвристического правила можно использовать следующее: если в некоторый день выполнения проекта возникает ресурсный конфликт и необходимо

задержать выполнение некоторой работы, то сначала задерживаем выполнение работы с максимально полным резервом. Другими словами, сначала обеспечиваем ресурсами критические работы проекта, а затем все остальные. Нельзя сказать, что, действуя по такому правилу, всегда получаются хорошие решения. Но среди возможных правил приоритета оно одно из лучших.

К сожалению, современные системы автоматизации осуществляют выравнивание ресурсов проекта по закрытым и крайне неэффективным алгоритмам (в этом можно убедиться, просчитав любой из приведенных выше примеров). Поэтому менеджеру проекта остается рассчитывать только на себя, тратя большое количество времени на подбор выравнивающих задержек. Чем больше будет рассмотрено различных вариантов, тем лучше получится окончательный план.

МЕТОДЫ СЖАТИЯ РАСПИСАНИЯ

Как уже отмечалось, сокращение продолжительности проекта — одна из главных задач (но не единственная), стоящих перед проектным менеджером. Метод критического пути (МКП) позволяет рассчитать минимально возможные сроки выполнения работ проекта, но не предлагает инструментов для их дальнейшего сокращения. Точнее, сама используемая СРМ-модель проекта, состоящая из взаимосвязанных работ с четко определенной их продолжительностью, не обладает необходимой для подобного изменения расписания гибкостью. Поэтому методы сжатия расписания направлены на изменение модели проекта, но без изменения его содержания.

Существует несколько основных способов, которые могут позволить сократить продолжительность проекта (их обычно называют методами сжатия расписания), в частности:

1) *дополнительное выравнивание возобновляемых ресурсов*. Как было отмечено выше, получить минимальную продолжительность проекта с ограниченными ресурсами на практике не представляется возможным, поэтому можно попробовать, потратив больше времени на выравнивание ресурсов, сократить продолжительность проекта без изменения текущей модели;

2) *выделение дополнительных возобновляемых ресурсов*. Этот метод может быть не связан с увеличением стоимости проекта. Например, если на весь проект выделено 20 рабочих, имеющих почасовую оплату, то увеличение общего количества рабочих до 25 не приведет к увеличе-

нию стоимости проекта, так как не возрастет объем работ, за который нужно платить (если, конечно, новые 5 человек будут столь же эффективны, как и первые 20). Этот метод дает хороший результат, если в первоначальном варианте проекта до выравнивания ресурсов есть большое число ресурсных конфликтов;

3) *быстрый проход*. Изменения касаются сетевой модели проекта — некоторые последовательно идущие работы можно сделать частично параллельными. Например, если нужно покрасить стену, предварительно ее загрунтовав, то изначально планируют работы по грунтовке и покраске сделать последовательно идущими. Однако, если стена достаточно большая, можно начинать красить ее, не дожидаясь окончания работ по грунтованию, через время, достаточное для высыхания грунтовки. Это позволит сократить продолжительность проекта, но, возможно, приведет к перераспределению ресурсов или покупке более дорогой грунтовки, которая быстрее высохнет. Ключевыми недостатками этого метода являются нарушение отработанной технологии проведения работ, а значит, более высокие риски и большие усилия на организацию и контроль;

4) *сжатие*. Изменения модели касаются параметров работ. Многие работы могут выполняться в разных режимах, быть разной продолжительности, использовать разные ресурсы и иметь разную стоимость. В данной ситуации проектный менеджер должен найти компромисс между сокращением продолжительности проекта и увеличением его стоимости.

Из приведенных методов особого внимания заслуживает последний — «сжатие», более известный в литературе как проблема нахождения компромисса по времени и стоимости проекта (Time-Cost Trade off Problem, ТСТР). Для применения этого метода необходимо допустить возможность выполнения одних и тех же работ в разных режимах с использованием разного количества ресурсов (в п. 11.1 мы это назвали многорежимностью).

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ И СТОИМОСТЬЮ РАБОТЫ

Характер зависимости между стоимостью и продолжительностью работы может быть разным. Выделяют дискретный и непрерывный случаи зависимости.

Дискретный случай предполагает, что существует всего несколько режимов выполнения работы, т.е. функция стоимости по времени будет дискретна. Например, траншею можно выкопать одним экскаватором, а

можно двумя, и других возможностей для выполнения этой работы нет. Продолжительность и стоимость работы при этом будут различаться. Следует заметить, что с точки зрения нахождения оптимального соотношения «продолжительность — стоимость проекта» дискретный случай наиболее близок к реальности, но и наиболее сложен с точки зрения поиска оптимального решения.

Непрерывный случай предполагает, что есть целый интервал возможных значений для продолжительности работы. Так, один программист может написать некоторое приложение за разное время, тратя на эту работу в день различное количество усилий. Мы рассмотрим самый простой случай такой зависимости — линейный.

Задачи по нахождению оптимального соотношения «продолжительность — стоимость» в случае линейной зависимости между продолжительностью работы и ее стоимостью стали изучаться сразу же после открытия метода критического пути как самые простые способы его усовершенствования. Первоначально подобную задачу сформулировали авторы CPM Келли, Фалкерсон и Уолкер в 1961 г., предложив первый эвристический⁷ алгоритм ее решения, имеющий в русскоязычной литературе название метода CPM-COST.

В основе CPM-COST лежит расчет коэффициента удельных затрат сокращения работ на единицу времени, который показывает, насколько вырастет стоимость работы при сокращении ее продолжительности на единицу времени (в отечественной литературе иногда встречается термин «градиент издержек»).

Зависимость стоимости работы от ее продолжительности предполагается обратной, так как в случае прямой зависимости при решении задачи сжатия расписания для данной работы нужно взять минимальную продолжительность, которая в этом случае будет соответствовать минимальным затратам. Поскольку мы рассматриваем нахождение компромисса по срокам и стоимости при прочих равных условиях, нам такие случаи не интересны.

Пример. Допустим, программисту поставили задачу реализовать определенную функцию в общем приложении. Программист знает, что эта работа в зависимости от ежедневной загрузки потребует минимум 5 и максимум 10 дней. Понятно, что за более быстрое выполнение работы программист хочет получить премию, так как это требует больших трудозатрат и содержит больше риска того, что он не успеет. Примем, что за 5 дней программист выполнит работу (чего бы ему это ни сто-

⁷ Метод, который не всегда приводит к наилучшему решению.

ило) за 20 тыс. руб., а если ему предоставят 10 дней — то лишь 15 тыс. руб. В этом случае удельные затраты сокращения работы будут равны 1 тыс. руб./день = $(15-10) / (10-5)$. Другими словами, при сокращении данной работы на один день ее стоимость (и всего проекта) возрастает на 1 тыс. руб.

Кривая стоимости проекта. Стоимость проекта состоит из суммы стоимостей всех работ проекта (прямые затраты) и отдельных общих затрат на весь проект (или на группы работ), которые, как правило, пропорциональны продолжительности проекта (косвенные затраты). Примером косвенных затрат служат расходы на обслуживание строящегося объекта (известно, что поддержание в нормальном состоянии недостроенных и законсервированных с советских времен станций московского метрополитена со временем обходится дороже их ввода в эксплуатацию), упущенная выгода от задержки реализации проекта, штрафы за задержку реализации проекта и т.д.

Если зафиксировать режимы выполнения всех работ (т.е. их продолжительности), то с помощью метода СРМ можно рассчитать минимальную продолжительность проекта. Возможно, для каждой продолжительности проекта есть несколько расписаний, в которых режимы выполнения работ различны, а значит, и стоимость проекта будет различаться. Наша задача — найти нижнюю выпуклую границу этого множества возможных расписаний, которая будет соответствовать минимальным затратам для каждой данной продолжительности проекта (рис. 11.32а).

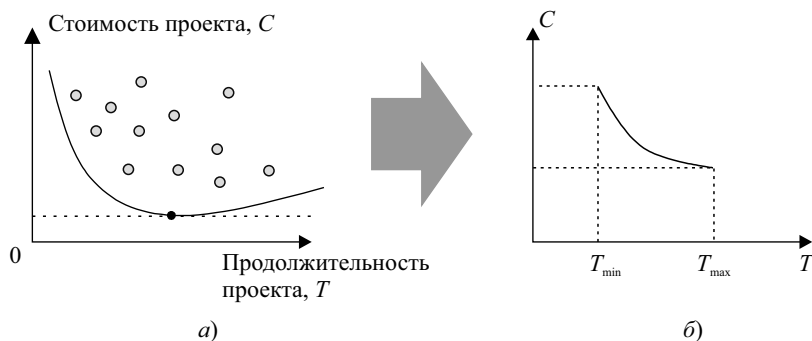


Рис. 11.32. Зависимость стоимости проекта от его продолжительности

Поскольку стоимость работ снижается с увеличением времени их выполнения⁸, стоимость прямых затрат проекта будет также снижаться

⁸ Это базовое предположение для проблемы ТСТР, о котором было упомянуто ранее.

с ростом продолжительности проекта. Однако такое убывание стоимости прекратится и с некоторого момента времени начнет опять расти из-за косвенных затрат, которые прямо пропорциональны времени (если они есть в проекте). Момент смены тенденции обозначен на рис. 11.32а и соответствует минимально возможной стоимости его выполнения.

Нормальная продолжительность работы/проекта — продолжительность, при которой стоимость работы/проекта минимальна.

Можно считать, что продолжительность проекта всегда должна быть меньше нормальной, иначе выполнение проекта будет заведомо неэффективным, так как существует такое расписание работ, которое имеет значительно меньшую продолжительность и те же самые затраты (что хорошо видно на графике рис. 11.32б). Это демонстрирует пример реализации крупных проектов, например строительства туннеля из Франции в Англию (Eurotunnel). При срыве сроков бюджет проекта также стал расти, и чем дальше смещалась дата открытия туннеля, тем дороже он становился.

Алгоритм сжатия расписания CPM-COST. Смысл его состоит в следующем: для сокращения продолжительности проекта от нормальной величины необходимо сократить критический путь, начиная с работ, обладающих наименьшими удельными затратами в единицу времени. Таким образом удастся сократить продолжительность проекта с наименьшими затратами. Некритические работы сокращать не следует, так как это не приведет к уменьшению продолжительности проекта, но увеличит совокупные затраты.

Для применения метода следует использовать следующий алгоритм:

1) определить критический путь в случае, когда все работы имеют нормальную продолжительность выполнения;

2) если продолжительность проекта получилась меньше или равной дате навязанного окончания, то искомое расписание нашлось. В противном случае переходим к следующему шагу;

3) рассчитать удельные затраты в единицу времени для каждой работы критического пути, продолжительность которой потенциально можно сократить;

4) сокращать продолжительность работы с минимальными удельными затратами до тех пор, пока это возможно или пока в сети не появится новый критический путь;

5) в случае появления двух критических путей и более необходимо рассчитать удельные затраты для новых критических работ и продолжить сокращение до тех пор, пока продолжительность всех путей не станет меньше или равной навязанному окончанию проекта.

Резюме

В основе управления сроками проекта лежит разделение функций планирования его содержания и сроков, что позволяет строить сложные модели расписания, а также использовать сетевые графики для их графического представления. В понятие модели (расписания) проекта входят перечень его операций (работ), а также взаимосвязи между ними. В качестве взаимосвязей используются отношения предшествования между работами, среди которых выделяют простые и обобщенные. Простые отношения предшествования применяются в модели CPM/PERT, обобщенные — в модели PDM. Для графического представления модели PDM используют только сетевые графики «вершина — работа», а CPM/PERT — график «ребро — работа».

Ключевым методом, позволяющим построить расписание работ проекта и его ресурсов для выбранной модели, является метод критического пути (CPM). Для расчетов по модели PDM используется обобщенный метод критического пути, который отличается возможностью учета четырех типов связей между работами *SS*, *SF*, *FS*, *FF* с возможными лагами и опережениями, а также наличием аномалий различных видов критичности работ. Модель CPM использует только простые отношения предшествования *FS* без лагов и опережений.

Цели CPM — нахождение минимально возможной продолжительности проекта (при заданных ограничениях), получение раннего и позднего расписания его работ, определение критического пути и критических для продолжительности проекта работ, а также аналитической информации — резервов работ и путей. На основе информации, предоставляемой CPM, можно распределять ресурсы, вносить коррективы в другие планы проекта: риски, коммуникации, поставки и проч.

Метод PERT, по сути, является методом CPM, примененным к проекту, где продолжительность работ — случайная величина, параметры которой определяются на основе трехсторонней экспертной оценки их продолжительностей.

Альтернативой применения PERT в случае необходимости выполнения проекта за минимально возможное время выступает метод критической цепи Э. Голдратта (CCS). Суть этого метода состоит в планировании продолжительности работ проекта без временной подстраховки (с 50%-й вероятностью выполнения работ к плановым срокам) и установке временных буферов, защищающих критическую цепь проекта от срыва сроков.

При наличии возобновляемых ресурсов необходимо применять методы разрешения ресурсных конфликтов (RCPSP), другими словами, применение CPM/PDM может привести к заведомо неисполнимому расписанию работ. Один из методов состоит в том, чтобы выделять ресурсы по приоритетам, значения которых определяются полным резервом работ. Таким образом, наибольший приоритет получают критические работы. Метод критической цепи также можно использовать в проектах с ограниченными возобновляемыми ресурсами.

Важный класс методов — процедуры сжатия расписания, которые позволяют искать компромиссные расписания в паре «продолжительность — стоимость проекта» (TCTP). Эти методы предполагают много-режимность выполнения работ проекта и позволяют выбрать режимы, которые позволят с минимальными затратами сократить продолжительность проекта. Наиболее популярные методы основаны на применении метода критического пути. В частности, при сокращении продолжительности проекта с минимальными затратами стоит пытаться уменьшить продолжительность работ критического пути.

Ключевые термины

Базовое расписание проекта — утвержденное плановое расписание его работ, которое может быть изменено только с использованием формальных процедур управления изменениями.

Выравнивание ресурсов — процесс устранения ресурсных конфликтов, реализующийся путем добавления выравнивающих задержек для выполнения работ проекта.

Диаграмма Гантта (Gantt Chart) — графическое представление работ проекта или его групп, в котором его работы или группы отображаются горизонтальными прямоугольными отрезками, длина которых соответствует их продолжительности, и расположены в жесткой привязке к календарю, который располагается на горизонтальной оси.

Питающий буфер (Feeding Buffer) — временной резерв, помещаемый в расписание проекта в виде работы в те места, где работы, не принадлежащие критической цепи, предшествуют критическим работам, защищая сроки выполнения критической цепи от случайных изменений продолжительностей некритических работ.

Поздние сроки начала (окончания) работы — максимальное время, которое может пройти с начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы, которое позволит закончиться проекту вовремя и без нарушений отношений предшествования.

Полный резерв работы (SLK) — максимальное время, на которое можно задержать выполнение работы без увеличения продолжительности всего проекта.

Проектный буфер (Project Buffer) — временной резерв, представленный в дополнительной работе, помещаемой в конце критической цепи (проекта) и призванный защитить дату окончания проекта от случайных изменений продолжительностей работ критической цепи.

Ранние сроки начала (окончания) работы — минимальное время, которое может пройти от начала проекта до начала (окончания) выполнения этой работы без нарушения отношений предшествований.

Свободный резерв работы (FSLK) — максимальное время, на которое можно задержать выполнение работы без увеличения ранних сроков последующих работ, т.е. без сокращения резервов последующих работ.

Сетевая диаграмма «вершина — работа» (Activity on Node, AoN) — представление сетевой модели проекта в виде графа, в котором работы являются вершинами, а связи между работами — ребрами (стрелками).

Сетевая диаграмма «ребро — работа» (Activity on Arrow (AOA) Diagramming; Arrow Diagramming Method, ADM) — представление сетевой модели проекта в виде графа, в котором работы и взаимосвязи между ними изображаются сплошными и пунктирными стрелками соответственно (ребра графа). Вершины (узлы диаграммы) называются событиями. Каждая работа имеет два связанных с ней события — в начале и конце стрелки.

Контрольные вопросы

1. Перечислите процессы управления сроками проекта.
2. В чем разница между операциями и работами проекта?
3. Что такое модель расписания проекта и что в нее входит?
4. Какие виды сетевых графиков используются чаще всего и по какой причине?
5. В чем состоит параметрический метод планирования продолжительности работ?
6. Какие бывают представления расписания проекта?
7. Какие типы взаимосвязей между работами вы знаете?
8. В чем отличия моделей CPM/PERT и PDM?
9. Кто и в какое время разработал метод критического пути?
10. В чем отличия обобщенного CPM от обычного?

11. Верно ли утверждение, что полный путь, состоящий из критических работ, будет критическим?
12. Какова цель применения метода критической цепи? Что является главным ограничением для сокращения продолжительности проекта?
13. Назовите отличия, достоинства и недостатки методов CPM и CCS.
14. Укажите основные шаги и ограничения метода PERT.
15. Перечислите методы сжатия расписания.
16. Как разрешить конфликты возобновляемых ресурсов и можно ли при этом использовать CPM? Если да, то при каких изменениях в модели проекта?
17. Какова зависимость между продолжительностью и стоимостью проекта при фиксированном содержании проекта и прочих равных условиях, если работы можно выполнять в разных режимах?

Задания

1. Построить диаграмму «ребро — работа» для проекта, модель которого задается в табличном виде:

Работа	Работы-последователи
A	C, D, F
B	D, E
C	E, F

2. Построить диаграмму «ребро — работа» для проекта, модель которого задается ограничениями (в условиях есть лишние отношения предшествования).

$A \rightarrow D, G$
 $B \rightarrow C, H, E$
 $C \rightarrow A, F, D$
 $E \rightarrow G$
 $F \rightarrow D, G$
 $H \rightarrow F, D$

3. Проект вывода на рынок нового продукта состоит из следующих работ: A(20) — провести маркетинговое исследование и определить маркетинговый бюджет; C(7) — разработать бюджет продаж; D(5) — спланировать рекламную кампанию; E(3) — провести обучение продавцов; F(8) — изменение сайта компании; G(0) — начало продаж; H(2) —

корректировка бюджета продаж и рекламы. Продолжительность работ указана в скобках. Постройте сетевую модель и примените метод критического пути. Что можно сказать о важности тех или иных работ для проектного менеджера?

4. В проекте есть три независимые работы A, B, C, которые имеют продолжительность 2, 3 и 4 дня соответственно. Требуется, чтобы проект выполнялся не более чем за 5 дней. Рассчитайте резервы работ проекта. Сколько путей есть в этом проекте и сколько из них полных? Изобразите сетевую диаграмму ADM этого проекта.

5. Рассчитайте ранние и поздние сроки, полный и свободные резервы, определите критический путь для проекта, представленного следующей сетевой диаграммой «ребро — работа» (рис. 11.33), в случае: а) отсутствия даты навязанного финиша проекта; б) окончания проекта не позднее 22-го дня; в) не позднее 20-го дня.

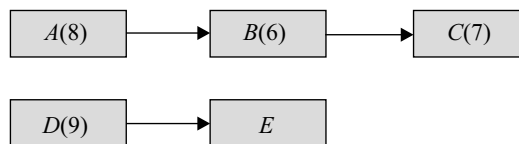


Рис. 11.33

6. Примените метод критического пути и рассчитайте все резервы для работ проекта, представленного диаграммой «вершина — работа» (рис. 11.34).

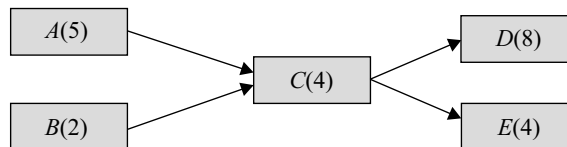


Рис. 11.34

7. Примените метод критического пути и рассчитайте все резервы для работ и связей проекта, представленного диаграммой «вершина — работа» (рис. 11.35).

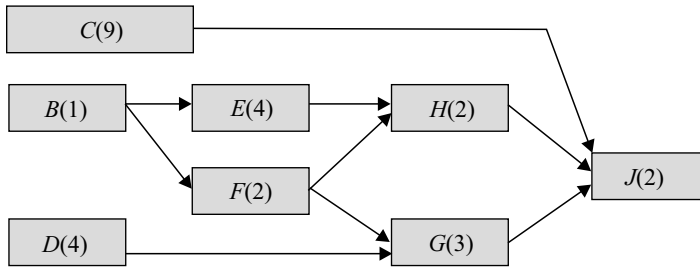


Рис. 11.35

8. Примените метод критического пути и рассчитайте ранние и поздние сроки, полные и свободные резервы работ и связей, найдите все критические пути. Определите тип критических работ (рис. 11.36).

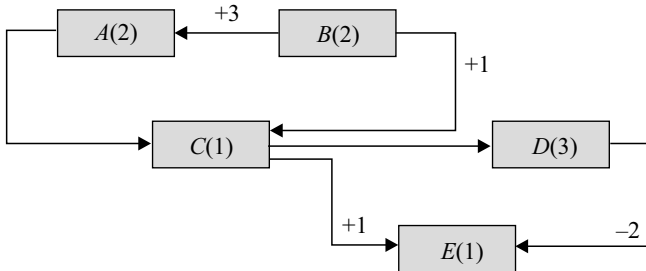


Рис. 11.36

9. Примените метод критического пути и рассчитайте ранние и поздние сроки, полные и свободные резервы работ и связей, найдите все критические пути. Определите тип критических работ (рис. 11.37).

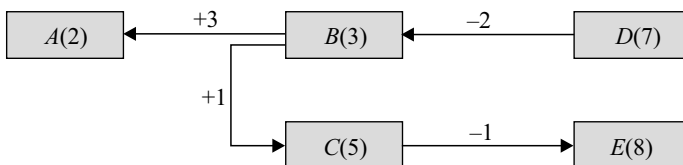


Рис. 11.37

10. Сократите продолжительность проекта до 14 (см. диаграмму «вершина — работа» на рис. 11.38), используя методы сжатия. Сокращать можно продолжительность любой работы до 1 единицы.

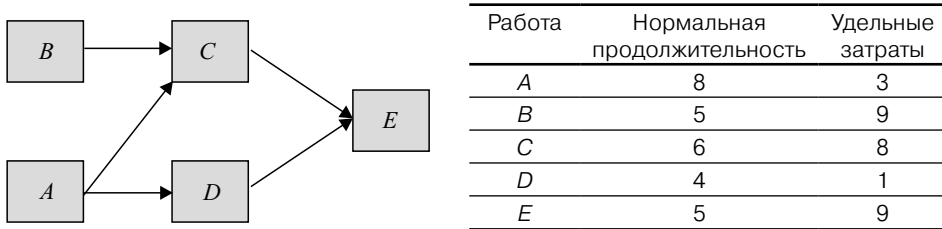


Рис. 11.38

11. Постройте допустимое расписание для проекта с одним типом ограниченного возобновляемого ресурса, которого доступно 4 единицы в каждом периоде выполнения проекта (рис. 11.39).

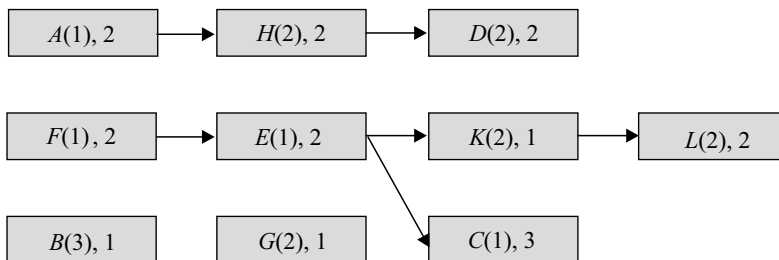


Рис. 11.39

12. В проекте есть два типа возобновляемых ресурсов, которые обозначаются римскими цифрами (рис. 11.40). Ресурсов I типа доступно 2 единицы, II типа — 1 единица в каждом периоде реализации проекта. Несколько ресурсных ограничений. Постройте допустимое расписание.

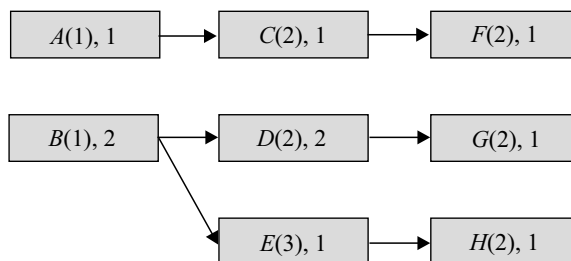


Рис. 11.40

Литература

- Голдратт Э. Критическая цепь. М.: Попурри, 2020.
- Голдратт Э., Кокс Д. Цель: процесс непрерывного совершенствования / пер. с англ. П. Самсонова. М.: Попурри, 2019.
- Голенко-Гинзбург Д.И. Стохастические сетевые модели планирования и управления разработками. Воронеж: Научная книга, 2010.
- Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами: монография. М.: ДМК Пресс, 2014. 730 с.
- Руководство к своду знаний по управлению проектами. Руководство РМВОК. 6-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2019. 614 с.
- Царьков И.Н. Математические модели управления проектами: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018.
- Demeulemeester E., Herroelen W. Project scheduling: A research handbook (International Series in Operations Research & Management Science). Boston: Kluwer, 2002.
- Kelley J.E., Walker M.R. Critical path planning and scheduling: An introduction. Ambler, PA: Mauchly Associates, 1959.
- Project Management Institute. Practice Standard for Scheduling. 2nd ed. Newtown Square, Pa: Project Management Institute, 2011. 142 p.

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что такое коммуникации;
- какие типы коммуникаций существуют;
- как определить потребности стейкхолдеров проекта в коммуникациях;
- что такое совещание как форма коммуникаций в проекте;
- какие виды совещаний существуют и каковы их цели;
- каковы особенности виртуальных совещаний;
- как подготовить и провести совещание;
- как составить план коммуникаций и взаимодействий.

12.1. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Невозможно представить себе проект без обмена информацией. Менеджер проекта ежедневно обрабатывает огромные потоки информации, приходящие к нему из различных источников. На основе ее анализа менеджер проекта принимает решения, формирует отчетность и планирует дальнейшие шаги. Параллельно происходит другой процесс — информация от менеджера проекта направляется к исполнителям, руководству, другим участникам проекта — стейкхолдерам. С помощью этого процесса менеджер проекта предоставляет отчетность руководству, информирует инвесторов и других участников о текущей ситуации, рисках, планах и прогнозах, управляет командой, распределяя задачи по исполнителям, и т.д. Иными словами, в проекте ежесекундно происходит огромное количество коммуникаций. Информацию важно правильно получать, структурировать, анализировать, использовать и передавать. Без четко отлаженных процессов получения и передачи информации невозможно эффективно управлять проектом.

ПОНЯТИЕ «КОММУНИКАЦИИ» В ПРОЕКТЕ

Итак, что такое коммуникации в проекте? Слово «коммуникация» происходит от *лат.* communication — сообщение, передача.

Чтобы коммуникация осуществилась, необходим ряд условий:

- наличие двух и/или более участников — коммуникантов, наделенных сознанием и имеющих некую общую семиотическую (знаковую) систему, например язык;
- ситуация (или ситуации), которую коммуниканты стремятся осмыслить и понять;
- тексты или другие семиотические символы (рисунки, графика и проч.), выражающие смысл ситуации, о которой идет речь;
- цели, позволяющие понять, зачем участники передают ту или иную информацию и что хотят получить;
- процесс материальной передачи текстов, т.е. определенный путь и способ прохождения информации.

Применительно к проекту это означает, что коммуникации осуществляются, как минимум, двумя участниками проекта, которые имеют одинаковую языковую или иную знаковую (семиотическую) систему, определенные цели и процесс передачи информации. Управлять коммуникациями в проекте необходимо для того, чтобы менеджер проекта и другие его участники могли принимать решения обоснованно, имея все необходимые данные.

Чтобы информация между участниками проекта проходила в полном объеме, была достоверной и позволяла принимать взвешенные управленческие решения, необходимо регламентировать процедуры, процессы и структуры. Поэтому в проектном менеджменте управление коммуникациями выделено в специальную функциональную область, или область знаний.

СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОММУНИКАЦИЯМИ

В существующих стандартах по управлению проектами коммуникациям уделяется особое внимание. Управление коммуникациями — одна из функциональных областей или областей знаний.

Рассмотрим разные подходы к определению этой функциональной области. Согласно стандарту Американского института управления проектами (Project Management Institute, PMI), управление коммуникациями

проекта определяет «процессы, связанные с обеспечением своевременного и соответствующего формирования, сбора, распространения, хранения и конечного распределения проектной информации» [РМВОК, 2009].

Процессный подход в применении к данной области знаний выделяет основные процессы (шаги) работы с информацией, такие как:

- определение всех заинтересованных сторон или участников проекта;
- планирование коммуникаций;
- распределение информации;
- управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта;
- отчеты об исполнении.

В стандарте Международной ассоциации управления проектами (International Project Management Association, IPMA) управление коммуникациями — это раздел, в котором коммуникации трактуются как эффективный обмен и понимание информации всеми заинтересованными сторонами.

Основные возможные шаги процесса управления коммуникациями, согласно стандарту IPMA [Международные требования..., 2007], определены так:

- разработайте план коммуникаций в начале проекта или программы либо как один из процессов управления портфелем;
- определите целевую аудиторию и место расположения;
- определите, что нужно сообщать и в каком контексте;
- выберите место, время, продолжительность и средство коммуникации;
- спланируйте процесс коммуникации и подготовьте материалы;
- проверьте инфраструктуру и передавайте информацию;
- получите обратную связь по эффективности коммуникаций;
- оцените результаты и предпримите необходимые действия;
- задокументируйте извлеченные уроки и применяйте их в последующих проектах

Как видно из двух приведенных определений, для эффективного управления коммуникациями между участниками проекта необходимо осуществить некоторые шаги, в частности:

1) определить, кто является участниками или заинтересованными сторонами проекта, или, иначе говоря, необходимо идентифицировать всех стейкхолдеров проекта;

2) проанализировать их интересы, выявить отношение и степень возможного влияния на проект, а также потребности в информации;

3) разработать план управления коммуникациями с учетом ожиданий и потребностей всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров);

- 4) исполнять и контролировать план управления коммуникациями, анализировать результаты и вносить изменения при необходимости;
- 5) по завершении проекта задокументировать полученные в ходе реализации «уроки» и применять в дальнейшем в будущих проектах.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОММУНИКАЦИИ В ПРОЕКТЕ

В каждой организации существуют установленные каналы коммуникации, которые необходимо учитывать при разработке плана коммуникации проекта. К таким каналам можно отнести автоматизированную информационную систему компании, интернет-сайт, специализированные программные продукты, использующиеся в рамках всей организации или отдельных подразделений, информационные доски с наглядным представлением прогресса проекта, отчетность, другую документацию и т.д. Отсутствие того или иного канала коммуникации в компании может стать серьезным ограничением для реализации проекта.

Пример. Продуктовая дистрибьютерская компания решила провести ребрендинг. Старый фирменный стиль сегодня не отвечает современным требованиям рынка и является сдерживающим фактором развития дистрибьютерской сети в новых регионах. Для реализации проекта в команду вошли представители региональных отделений компании. Одна из задач команды проекта — выработать единое мнение по обновлению бренд-бука (элементов оформления, цветов, лого и т.п.). Команда территориально распределена, и участникам приходится передавать и получать большое количество файлов с графическими изображениями. Если в компании не имеется решений по обмену «тяжелыми» файлами, то коммуникации явно неэффективны — сбои в электронной почте, «зависание» компьютеров, неполное получение информации участниками. В итоге для проекта это потеря времени. Таким образом, отсутствие важного канала коммуникации для обмена файлами с большим объемом информации может стать препятствием к эффективному управлению процессом согласования предложений по новому фирменному стилю, что отразится на сроках реализации проекта в целом. Поэтому на самых ранних этапах инициации и особенно при планировании важно учитывать имеющиеся в компании каналы передачи информации для выстраивания четких процессов коммуникации между всеми участниками проекта.

Менеджер проекта должен также учитывать факторы окружающей среды проекта, которые могут существенно ускорить или замедлить процессы коммуникации.

К факторам, влияющим на оперативность прохождения информации в компании, относятся:

- масштаб организации;
- организационная структура;
- степень формализации бизнеса (наличие положений, регламентов, инструкций и т.п.);
- уровень автоматизации бизнес-процессов;
- компетентность персонала, занятого в проекте;
- корпоративная культура и т.п.

Основная задача менеджера проекта при планировании коммуникаций — выявление потребностей в информации различных участников. Важно определить, кто заинтересован в получении той или иной информации, в каком виде это необходимо участнику проекта, в какой форме, как часто. В небольших проектах можно определить потоки информации между участниками команды проекта и другими заинтересованными сторонами и заранее выстроить логико-информационную схему, в соответствии с которой все участники проекта будут получать всю информацию, необходимую им для выполнения работы.

Логико-информационная схема — модель передачи информации, позволяющая соотнести задачи проекта и участников с информацией, получаемой ими на входе и передаваемой на выходе, а также планируемый результат.

С помощью логико-информационной схемы менеджер проекта при планировании коммуникаций может решить следующие задачи:

- определить перечень задач проекта;
- сформировать полный список участников коммуникационного процесса;
- получить полный перечень документов и другой информации, которая важна на входе и выходе по каждой работе проекта;
- определить форму (вид), в которой эта информация необходима;
- продумать и зафиксировать цель передачи информации в виде планируемого результата;
- закрепить ответственность за передачу информации за конкретным участником проекта.

Пример. Компания приобрела в собственность трехэтажное здание общей площадью 500 м². Планируется отремонтировать имеющиеся помещения и сдавать их в аренду. В разработке и реализации проекта по проведению капитального ремонта помещения принимают участие следующие ключевые заинтересованные стороны: заказчик, менеджер проекта, генпроектировщик (конструктор), главный архитектор проекта,

сметно-договорной отдел, главный инженер проекта, юрист, менеджер по привлечению арендаторов.

Практическое задание. Разработайте логико-информационную схему проекта по данным табл. 12.1.

Таблица 12.1

Исходные данные для разработки логико-информационной схемы проекта

№ п/п	Перечень задач проекта	Участник проекта	Входная информация	Выходная информация	Результат
1	Инициация проекта	Заказчик	Документация на здание	Устав проекта	Определены основное содержание проекта, цели, критерии успеха, ограничения
2	Разработка проекта				
3	Инженерно-конструкторские решения				
4	Дизайн помещений				
5	Подготовка сметы работ				
6	Заключение договоров с подрядчиками				
7	Демонтаж стен, перегородок и перекрытий				
8	Конструкции, перегородки, кровля				
9	Инженерные работы				
10	Отделка (внутренняя и наружная)				
11	Благоустройство территории				
12	Поиск и привлечение арендаторов				
13	Сдача помещений в аренду				

12.2. ТИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ

Существует множество классификаций коммуникаций. В зависимости от принципа классификации все коммуникации в проекте можно разделить на соответствующие типы.

Приведем несколько полезных для управления проектами классификаций.

1. По типу отношений между участниками бывают коммуникации:

- межличностные;
- публичные;
- массовые.

Межличностная коммуникация происходит между двумя и более участниками, при этом обмен информацией идет поочередно — от одного участника к другому и обратно. *Публичная коммуникация* предполагает выступление одного участника перед группой других. Примером такой коммуникации может служить презентация отчета менеджера проекта топ-менеджерам компании в ходе совещания. *Массовая коммуникация* не предполагает личного обращения к кому-либо, информация передается обезличенно, обращаясь ко множеству людей одновременно. Например, размещенная на сайте компании новость о завершенном проекте предназначена широкому кругу лиц и не имеет персональной направленности.

2. По типу используемых средств в процессе передачи информации коммуникации бывают:

- речевые;
- паралингвистические;
- вещественно-знаковые.

Речевая коммуникация — форма устного сообщения, выражаемого словами. *Паралингвистическая коммуникация* подразумевает использование мимики, жестов, интонации и прочих средств эмоциональной выразительности. *Вещественно-знаковая коммуникация* предполагает наличие и применение какой-либо знаковой системы, это может быть, например, текст приказа об открытии проекта.

3. По отношению к проекту коммуникации могут быть:

- внутренними;
- внешними.

К *внутренним коммуникациям* можно отнести весь обмен информацией внутри команды проекта, а к *внешним коммуникациям* — за ее пределами. Примерами внутренних коммуникаций служат электронная переписка, совещания, различная документация, относящаяся к проекту и процессам управления. Внешняя коммуникация — это, например, объявление тендера на проведение проектно-исследовательских работ для строительства здания.

4. По отношению между участниками коммуникации принято делить:

- на формальные;
- неформальные.

Формальные коммуникации (отчет, приказ, распоряжение, график и т.п.) дисциплинируют участников команды проекта, в то время как *неформальные коммуникации* (переговоры, дискуссии, неформальная переписка и т.п.) создают комфортные условия, доверительные и открытые отношения в команде и способствуют сплочению участников проекта.

5. По иерархической направленности различают коммуникации:

- вертикальные;
- горизонтальные.

Вертикальные коммуникации осуществляются сверху вниз или снизу вверх в соответствии с иерархической структурой в проекте, *горизонтальные коммуникации* — на одном уровне между участниками разных подразделений. Примеры вертикальной коммуникации — приказ, распоряжение и т.п., горизонтальной — сбор и передача исходных данных, проект документа на согласование.

6. По взаимодействию с общественностью можно выделить коммуникации:

- официальные;
- неофициальные.

Официальные коммуникации служат для предоставления информации о проекте в открытом доступе (например, годовой отчет, раскрытие информации и т.п.). *Неофициальные коммуникации* могут относиться только к информации, циркулирующей среди ограниченного круга лиц — участников проекта (например, переписка по электронной почте, записи и т.п.).

7. По способу передачи все потоки информации можно разделить на такие коммуникации, как:

- устные;
- письменные.

Менеджеру проекта важно поддерживать баланс между этими двумя типами коммуникаций. С одной стороны, важно иметь определенные шаблоны документов и сами документы (*письменные коммуникации*), а с другой — необходимо поддерживать прямой контакт с участниками и общаться устно, проводя беседы, поддерживая и вдохновляя команду проекта (*устные коммуникации*).

8. Наконец, выделяют еще один принцип классификации коммуникаций в проекте — по степени открытости информации:

- закрытые, или конфиденциальные;
- открытые.

Закрытые коммуникации содержат информацию, которую запрещено разглашать, *открытые коммуникации* не содержат коммерческую тайну.

Практическое задание. Определите количество и типы коммуникаций в следующем примере. Выпишите в столбик коммуникации, напротив каждой укажите тип по тому или иному принципу.

Менеджер проекта собрал совещание по текущей ситуации. На совещание приглашены участники команды проекта. Администратор заранее выслал всем участникам повестку и необходимые материалы по электронной почте. Менеджер, отвечающий за качество в проекте, доложил на совещании о проблемах, с которыми он сталкивается при работе с подрядчиками, и положил на стол перед менеджером проекта служебную записку. Менеджер проекта по данному вопросу предложил найти альтернативные компании, способные в качестве подрядчика выполнить все необходимые работы. Участники совещания проголосовали «за». Администратор проекта внес соответствующее решение в протокол.

12.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА В КОММУНИКАЦИЯХ

Для планирования коммуникаций прежде всего важно определить потребности в информации всех заинтересованных сторон проекта. Первое, с чего начинается данная работа, — идентификация стейкхолдеров. Менеджер проекта должен хорошо понимать, кто является заинтересованными сторонами, какие у них интересы и ожидания в проекте, кто из них способен повлиять на проект более других. После ответа на эти важные вопросы можно приступить к разработке плана управления коммуникациями.

Участники, заинтересованные стороны, стейкхолдеры проекта — это физические лица или группа физических лиц, организации или группы организаций, общество и сообщества, заинтересованные в результате проекта, способные оказать влияние на проект и/или испытывающие на себе влияние проекта. Иными словами, все люди, организации и окружение проекта, имеющие к нему отношение или способные оказаться под влиянием проекта, могут быть участниками проекта в широком смысле слова.

Существует несколько основных этапов в определении коммуникационных потребностей стейкхолдеров.

Первый этап — идентификация стейкхолдеров проекта. Важно составить полный список участников проекта, включая внутренних, т.е. команду проекта и команду управления проектом, и внешних, таких как акционеры, местные власти, поставщики и т.д.

Способы выявления стейкхолдеров могут быть различными, например:

- изучение документации по проекту;
- мозговой штурм;
- экспертный опрос и др.

Существуют ключевые участники проекта, которые наиболее активно вовлечены в управление и реализацию работ по проекту. Согласно американскому стандарту PMBOK (PMI), в состав ключевых участников проекта входят менеджер проекта, спонсор, главный инженер, главный архитектор, администратор, менеджер по качеству, менеджер по финансам, менеджер по ресурсам и некоторые другие участники, ответственные за ту или иную функциональную область.

Приведем определения роли участников в проекте.

- менеджер проекта, управляющий проектом (Project Manager) — лицо, ответственное за управление проектом и результаты его осуществления;

- команда проекта (Project Team) — специфическая организационная структура, совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение. Создается целевым образом на период осуществления проекта. Включает также всех внешних исполнителей и консультантов;

- команда управления проектом (Project Management Team) — специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем (главным менеджером) проекта и создаваемая на период осуществления проекта. В мелких проектах эта команда может включать практически всех членов команды проекта;

- организационная структура проекта (Organizational Breakdown Structure) — наиболее соответствующая проекту временная организационная структура, включающая всех его участников и создаваемая для успешного достижения целей проекта;

- постоянная (родительская, головная, материнская) организация — предприятие или организация, внутри которой возник проект и в интересах которой он осуществляется. В отличие от временной организационной структуры проекта, головная организация является постоянной организацией.

Схематично команда управления проектом и команда проекта представлены на рис. 12.1.



Рис. 12.1. Организационная структура проекта

Кроме внутренних участников проекта в его окружении также можно выявить заинтересованные стороны, которые непосредственно вовлечены в проект, могут оказать влияние или испытывают на себе влияние проекта. К внешним участникам проекта можно отнести представителей подрядных организаций, поставщиков, общественные организации, профессиональные сообщества. Если рассматривать крупные, масштабные проекты, то стейкхолдером могут быть большие социальные группы, жители района, города или целой страны. Например, в мегапроекте «Олимпийские игры 2014» в Сочи стейкхолдерами являлись все спортсмены — будущие участники соревнований, комитеты, обеспечивающие организацию и контроль исполнения работ по проекту, жители нашей страны — болельщики, государство в целом. Особое внимание следует уделять такому стейкхолдеру, как конечный потребитель. Именно конечный потребитель формирует требования к будущему результату проекта. Если у продукта проекта не будет потребителя, то проект просто окажется убыточным. Без спроса на будущий результат не стоит начинать проект.

Схематично внешние стейкхолдеры (окружение) представлены на рис. 12.2.

Итак, на первом этапе необходимо выявить, т.е. идентифицировать, всех участников проекта и получить полный список внутренних и внешних стейкхолдеров. Далее необходимо перейти к следующему этапу и определить интересы, потребности, ожидания каждого стейкхолдера.



Рис. 12.2. Стейкхолдеры проекта

Второй этап — выявление потребностей в коммуникациях. После того как составлен полный список всех участников проекта, следует определить интересы, ожидания и потребности в коммуникациях. Зачастую у стейкхолдеров проекта существуют противоположные интересы в проекте. Например, в проекте внедрения новой информационной системы в компании с целью автоматизации бизнес-процессов со стороны исполнителя существует интерес как можно быстрее выполнить все свои обязательства, чтобы заказчик остался доволен и оплатил всю работу без доработок. В то же время у простых сотрудников компании внедрение новой системы вызывает сопротивление, они явно не заинтересованы в каких-либо изменениях. Эти противоположные интересы в проекте могут стать серьезной причиной, вызывающей риски не уложиться в сроки, превысить бюджет, получить продукт не того качества и т.д.

Для выявления интересов, ожиданий и потребностей в коммуникациях используются следующие способы:

- экспертный опрос;
- мозговой штурм;
- переговоры;
- майнд-мэп и др.

Для структурирования полученной информации можно использовать таблицу, в которой фиксируются все выявленные интересы, ожидания, потребности в информации (табл. 12.2).

Таблица 12.2

Пример «Интересы и потребности в коммуникациях»

№ п/п	Стейк-холдер	Интересы, ожидания	Потребности в коммуникациях
1	Менеджер проекта	Карьерный рост, сложные задачи, возможность руководить командой проекта	Еженедельные совещания с командой проекта. Получение указаний и директив от спонсора проекта и/или руководства компании
2	Команда проекта	Возможность решить сложные задачи в новом коллективе. Получение возможности профессионального роста	Четкие указания, адекватные планы от менеджера проекта. Получение признания и благодарности за успешно завершённые работы
3	Поставщик	Возможность получить больший объем работ, новые проекты с той же компанией в будущем	Четкие планы. Адекватно составленные контракты. Отчеты о ходе реализации проекта, своевременная информация об изменениях
4	Подрядчик	Возможность получить больший объем работ, новые проекты с той же компанией в будущем. Возможность применить свои новые технологии и получить хороший отзыв по завершении проекта	То же
И т.д.			

Таким образом, на втором этапе необходимо выявить интересы, учесть все ожидания каждого стейкхолдера и, самое важное, их потребности в информации — что наиболее важно для того или иного участника проекта. Удовлетворение потребностей стейкхолдеров — один из важнейших критериев успешности проекта.

Третий этап — приоритизация стейкхолдеров. Не все стейкхолдеры могут одинаково хорошо (или плохо) относиться к проекту. Некоторые в самом начале будут вполне оптимистично настроены к проекту и станут с готовностью поддерживать идею. Другие, наоборот, могут быть нейтрально настроены, либо не имея информации о проекте в достаточной мере, либо просто не будучи заинтересованными в результатах. И наконец, третья группа стейкхолдеров — это те, кто настроен по отношению к проекту пессимистично и/или враждебно.

Рассмотрим пример организации химического производства. Компания приняла решение построить завод по производству пластиковых

труб. Выбрана территория, выделена земля, разработан бизнес-план и найден источник финансирования, заемные средства банка. В целом проект может быть выгодным и окупиться в довольно короткий срок. Инвестор (в данном случае банк), скорее всего, будет заинтересован в получении процентов и возврате средств. Таким образом, он изначально настроен положительно по отношению к проекту. Компания — организатор производства тоже. Однако местные жители, проживающие в данной области, узнав про планы строительства завода и организации вредного химического производства, могут быть изначально настроены негативно. Экологи также могут встать на сторону местного населения и поддержать негативные выступления граждан, поскольку их интересы — это сохранение и защита окружающей среды, природы. И так далее...

Важно учесть противоположные интересы всех участников проекта заранее и понять, какие шаги можно предпринять, чтобы удовлетворить потребности, интересы и ожидания стейкхолдеров проекта.

Перед тем как разрабатывать план коммуникаций и взаимодействия со стейкхолдерами, необходимо выявить тех участников, кто наиболее важен для реализации проекта или чье влияние может оказать наиболее сильное воздействие на ход выполнения и результаты проекта.

Применяют следующие инструменты:

- экспертные методы (эксперты в данной области, топ- и мидл-менеджеры компании, менеджеры проектов-аналогов, внешние консультанты, профессиональные и отраслевые ассоциации);

- форматы:

- ◇ индивидуальный (опросы, интервью, анкетирование);
- ◇ групповой (фокус-группы, мозговой штурм).

Приоритизация стейкхолдеров осуществляется по двум важным параметрам: степени заинтересованности участника и степени его влияния на проект.

С целью определения стейкхолдеров, которые наиболее значительно могут повлиять на проект, используют матрицу работы со стейкхолдерами, или матрицу стейкхолдеров (рис. 12.3). По горизонтали обозначается степень вовлеченности участника в проект (слабая, средняя, сильная), по вертикали — степень возможного влияния участника на проект, которое также может быть сильным, средним и слабым. Например, при строительстве химического завода в области могут возникнуть сложности с такой заинтересованной стороной, как местное население. Жители близлежащих населенных пунктов, узнав о планах по строительству вредного производства в их районе, могут представлять серьезную угрозу для реализации проекта: они могут быть негативно настроены изна-

начально, начать проведение митингов и потребовать от местных властей запрета реализации проекта. Проект может быть закрыт или отложен на длительный срок. Рекомендуется провести анализ отношения (вовлеченности) заинтересованных сторон в проекте и степень их влияния на ход и результаты проекта.



Рис. 12.3. Пример матрицы стейкхолдеров

В данном примере менеджер проекта имеет сильную вовлеченность, т.е. является энтузиастом проекта и позитивно настроен. В то же время у него средняя степень влияния, что означает недостаток полномочий. Для успешной реализации проекта необходимо усилить его влияние, т.е. наделить недостающими полномочиями. Местное население как стейкхолдер слабо вовлечено в проект, но при этом обладает большим влиянием, вплоть до закрытия проекта. С помощью матрицы определяется положение того или иного стейкхолдера на начальном этапе проекта.

Приоритизация стейкхолдеров необходима:

- для выявления и минимизации возможных рисков проекта в самом начале;
- определения групп заинтересованных сторон — «союзников» и «противников» проекта;
- фиксации степени вовлеченности и влияния у разных участников;
- определения потребностей проекта по отношению к тому или иному участнику;

- планирования мероприятий и разработки действий, необходимых для плана управления взаимодействием и коммуникациями;
- планирования мероприятий по повышению вовлеченности (сплочение команды управления проектом, тимбилдинг и т.п.);
- разработки системы мотивации участников проектных команд.

Четвертый этап — выработка стратегии работы со стейкхолдерами. После того как по всем основным стейкхолдерам определены степени вовлеченности и влияния, необходимо в рамках определенных стратегий разработать план управления взаимодействием и коммуникациями. Выделяют четыре основные стратегии в соответствии с матрицей стейкхолдеров (рис. 12.4).

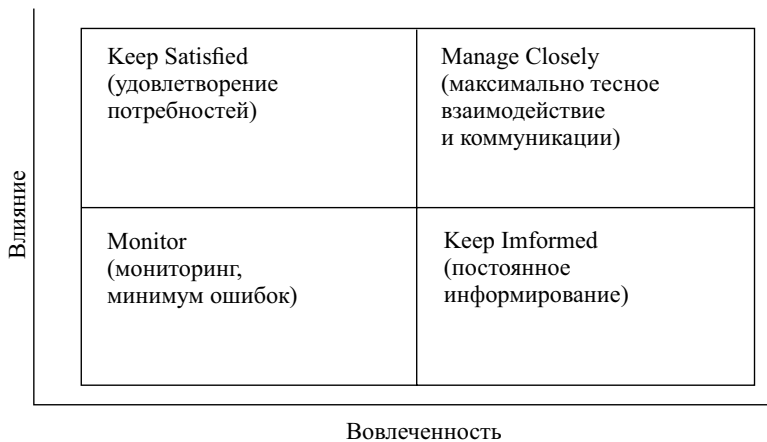


Рис. 12.4. Матрица стейкхолдеров

При *сильном влиянии и слабой степени вовлеченности* (заинтересованности) необходимо действовать в рамках стратегии «Keep Satisfied», т.е. удовлетворять потребности стейкхолдеров. Важно отслеживать, соблюдаются ли требования, изначально сформированные данной группой стейкхолдеров, учитываются ли их ожидания и т.д.

Основные методы работы в данной стратегии:

- отчеты;
- переговоры;
- бриджинг;
- информирование;
- совещания;
- круглые столы.

Частота коммуникаций с данной группой стейкхолдеров максимальная.

Для группы стейкхолдеров с *сильным влиянием, но слабой вовлеченностью* следует выбрать стратегию «Manage Closely», что означает — максимально тесно взаимодействовать и коммуницировать.

Методы, применяемые с этой целью:

- ежедневное информирование о ходе проекта;
- рассылки по e-mail;
- телефонные переговоры;
- встречи;
- совещания с целью выработки совместных решений;
- мероприятия по сплочению команды (айс-брейкинг, тимбилдинг и т.п.);
- предотвращение и профилактика конфликтов.

Еще одна группа заинтересованных сторон — с *сильной вовлеченностью и слабой степенью влияния* на проект. К данной группе стейкхолдеров применяют стратегию «Keep Informed», что означает — постоянно информируйте.

Методы, используемые в данной стратегии:

- рассылки;
- письма;
- отчеты;
- общие информационные порталы;
- блоги;
- интранет и т.п.

И наконец, существует ряд стейкхолдеров, имеющих *слабую вовлеченность и слабое влияние*. Для этой группы заинтересованных сторон важно действовать в соответствии со стратегией «Monitor», т.е. мониторинг. Необходимо отслеживать изменения, происходящие при реализации проекта, и реакцию на них данной группы стейкхолдеров.

Методы, применяемые в рамках данной стратегии:

- встречи;
 - сбор и анализ информации;
 - переговоры;
 - своевременное получение информации (в том числе отчетов);
 - сообщения об изменениях и мониторинг поведения участников
- и т.п.

Таким образом, в рамках каждой стратегии используется определенный набор методов и способов организации взаимодействия и коммуникаций со стейкхолдерами проекта.

12.4. СОВЕЩАНИЯ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЕКТЕ

Виды и цели совещаний. Кроме перечисленных форм и видов коммуникаций в проектах, крайне важно проводить совещания как для текущего контроля состояния проекта, так и по итогам с целью документирования извлеченных уроков. Частота проведения совещаний в ходе проекта также различная. Если посмотреть на схему, представленную рис. 12.5, то можно увидеть, что наибольшее число совещаний приходится на начальную фазу проекта.

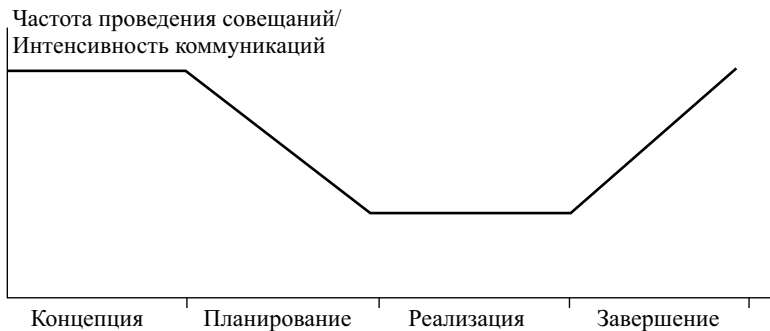


Рис. 12.5. Частота совещаний в процессе управления проектом

Это объясняется тем, что именно в начале проекта самая высокая степень неопределенности, и потому необходимо проводить встречи для прояснения тех или иных условий, обсуждения вариантов выполнения работ и т.д. К концу проекта также необходимо проанализировать результаты, подвести итоги, обсудить успехи и неудачи, закрыть контракты. Поэтому количество совещаний на завершающей фазе проекта также увеличивается.

Различают несколько видов совещаний, например:

- отчетные и текущие;
- плановые и внеплановые;
- по одному проекту и по портфелю в целом;
- традиционные и виртуальные.

Рассмотрим более подробно традиционные и виртуальные совещания. В настоящее время все чаще используется вторая форма, поскольку экономически более выгодно не приглашать людей из разных регионов (стран, городов) на встречу, а проводить ее с помощью телеконферен-

ций. Менеджеру проекта необходимо понимать разницу между этими двумя формами проведения совещаний.

Особенности проведения традиционных и виртуальных совещаний. Традиционные совещания проводятся с участниками проекта, когда необходимо непосредственное общение для решения различных задач. Виртуальные совещания проводятся в тех случаях, когда непосредственное общение и присутствие всех участников в одном месте не требуется.

Существует ряд особенностей форм совещаний, которые необходимо учитывать при планировании коммуникаций и взаимодействии в проекте (табл. 12.3).

Таблица 12.3

Особенности форм совещаний

№ п/п	Характеристика	Традиционное совещание в офисе	Виртуальное совещание по Интернету
1	Коммуникации участников на совещании	Есть непосредственный зрительный контакт	Нет непосредственного зрительного контакта
2	Возможность отслеживать реакцию, эмоции на сообщения	Видим реакцию людей на происходящее на совещании	Не видим реакции, отсутствует возможность отслеживать эмоции
3	Наличие технических средств и их основная функция	Функция дополнительная (помогают воспринимать информацию, например слайды на проекторе)	Функция основная (обеспечивают коммуникации через Интернет)
4	Неполадки, связанные с техническими средствами, и их влияние на ход совещания	Влияние не сильное (отказал проектор — можно смотреть информацию по заранее распечатанным бумажным документам)	Влияние на ход очень сильное (подвел Интернет — связь прервалась, совещание может быть сорвано)
5	Наличие помещения	Участники на время совещания территориально сосредоточены в одном помещении	Участники на время совещания территориально удалены друг от друга

Для проведения совещаний необходимо соблюдать следующую последовательность:

- подготовка (график, повестка, сбор и подготовка материалов, презентации, чек-лист, помещение и оборудование);
- проведение (роли, протокол, принятие решений, сроки, ответственные);
- исполнение решений (протокол, материалы, отчеты по исполнению);
- контроль исполнений решений (сроки, ответственные, форма контроля).

Менеджеру проекта важно соблюдать данный порядок.

Пример. Совместное российско-австралийское предприятие: виртуальные еженедельные совещания в режиме скайп-конференции.

- Не было единой повестки дня, и каждый говорил о своем, о «наболевшем».
- Не был выделен человек, который вел бы собрание, поэтому все старались высказать свое мнение, перебивали друг друга.
- В процессе двое или более человек начинали говорить одновременно, а разговор по Интернету имеет такую особенность: пока один говорит, нужно время (в пределах секунд) на то, чтобы дослушать. И только после этого можно говорить следующему.
- Среди участников были люди, не знавшие английского, и то, что говорили иностранцы, им было не понятно. Те же, кто говорил на обоих языках, переводить не успевали.
- Не фиксировали то, о чем удалось договориться, т.е. итоги совещания.
- То, о чем договорились, не выполнялось и оставалось просто «на словах».
- На следующем совещании все повторялось — возвращались к тому, что не сделано, плюс насаивались новые оперативные задачи.

Правила проведения виртуальных совещаний.

- Приглашение на совещание высылается всем участникам, ответ о принятии/отклонении приглашения высылается организатору через Outlook.
- Все участники обязаны начинать вовремя. Подключение к Интернету, настройки и тестовые звонки осуществляются участниками заранее, до начала совещания.
- Во время совещания строго придерживаться повестки.
- Будьте профессиональны, вежливы, слушайте, не перебивая. Говорите по очереди.
- Организатор совещания (Meeting Organizer) отвечает за соблюдение временных рамок и регламента, и только он имеет право перебить и остановить участника, чтобы передать слово следующему.
- Для каждого совещания организатор совещания готовит повестку, протокол и обеспечивает рассылку всем участникам.
- По получении протокола все участники обязаны согласовать: принять или внести свои предложения, дополнения и замечания и выслать организатору, после чего организатор обязан выслать согласованный протокол участникам для исполнения.
- Решения согласованного протокола являются обязательными к исполнению всеми участниками совещания.

Подготовка и проведение совещаний. На этапе подготовки совещания необходимо выполнить следующие шаги:

- определить цель совещания;
- тщательно продумать перечень участников;
- заранее оповестить всех участников;
- разработать повестку дня с указанием тем и времени выступлений;
- предварительно распространить среди участников повестку и материалы.

Можно заранее разработать чек-лист, с помощью которого в процессе подготовки отмечать выполненные задачи и следить за тем, чтобы ничего не упустить.

Существует несколько правил проведения совещаний:

- начинать вовремя, даже если присутствуют не все участники;
- назначить ответственного за регламент;
- вести протокол совещания;
- если нет полномочных лиц, снять вопрос с обсуждения;
- подводить итоги, формировать перечень мероприятий с ответственными и сроками;
- заканчивать всегда вовремя;
- отслеживать исполнение решений.

По итогам совещания необходимо выполнить следующие шаги:

- подготовить протокол совещания (ключевые моменты и принятые решения);
- разослать протокол всем заинтересованным сторонам, в отдельных случаях — ознакомить под роспись;
- проинформировать членов команды, которые не смогли присутствовать;
- внести соответствующие изменения в документы проекта, ознакомить с ними все заинтересованные стороны.

12.5. РАЗРАБОТКА ПЛАНА КОММУНИКАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Итак, по завершении всех перечисленных в предыдущих разделах работ теперь менеджер проекта может разработать план коммуникаций проекта.

План коммуникаций — основной документ, в котором закрепляются участники проекта в роли отправителя и получателя информации, все информационные потоки и формы, в которых коммуникации совершаются.

Основные разделы плана коммуникаций и взаимодействий (табл. 12.4):

- отправитель;
- получатель;
- средство коммуникации (что передаем — например, письмо, отчет и т.п.);
- частота (периодичность);
- способ коммуникации (как, посредством чего — например, по электронной почте, по телефону, по почте и т.п.);
- ожидаемый результат/сроки.

Таблица 12.4

Пример возможной формы плана коммуникаций и взаимодействий

№ п/п	Отправитель	Получатель	Средство коммуникаций	Частота	Способ коммуникации	Результат
1	Менеджер проекта	Команда управления проекта	Устав проекта	Однократно	E-mail	Согласованный устав проекта
2						
3						

Резюме

Таким образом, управление коммуникациями — это одна из функциональных областей или областей знаний в проектном менеджменте. Для успешной реализации проекта необходимо знать основные типы коммуникаций, правильно выстраивать процессы прохождения информации от одного участника к другому, определять и подбирать соответствующие средства передачи информации, в том числе информационные системы и программные продукты. Особое внимание менеджер проекта должен уделять такой форме коммуникаций, как совещания.

При управлении коммуникациями в проекте важно учитывать особенности организации, интересы всех стейкхолдеров проекта, планировать методы и средства коммуникаций и взаимодействий и по завершении проекта фиксировать полученный опыт для последующих проектов.

Ключевые термины

Заинтересованная сторона (Stakeholder) — лицо или организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая организация или обще-

ственность), которые активно вовлечены в проект или на чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять исполнение или завершение проекта. Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на проект и его результаты.

Команда управления проектом — члены команды проекта, непосредственно занятые в управлении его работами. В небольших проектах команда управления проектом может включать практически всех членов команды проекта.

Управление ожиданиями заинтересованных сторон (Manage Stakeholder Expectations) — процесс общения и работы с заинтересованными сторонами для удовлетворения их потребностей и решения проблем по мере их возникновения.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение коммуникации.
2. Что такое управление коммуникациями в проекте?
3. Какие типы коммуникаций вы знаете? Приведите примеры.
4. В чем сходство и различие подходов к управлению коммуникациями различных международных организаций управления проектами?
5. Какие факторы влияют на эффективность коммуникаций в проекте?
6. Что такое логико-информационная схема? Приведите пример.
7. Совещания как особая форма коммуникаций в проекте: цели, виды, основные этапы. Особенности традиционных и виртуальных совещаний.
8. Что такое стейкхолдеры (заинтересованные стороны) проекта?
9. Укажите назначение матрицы стейкхолдеров. Как она применяется?
10. Опишите назначение и перечислите основные разделы плана управления коммуникациями и взаимодействием.
11. Что должен учитывать менеджер проекта при разработке плана коммуникаций и взаимодействий?

Литература

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. М., 2004.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Д. Девелопмент. М.: Экономика, 2004.

Международные требования к компетентности в управлении проектами. PM ICB. Version 3.0, IPMA, 2007.

Мишин С.А. Проектный бизнес. М.: АСТ, 2006.

Национальные требования к компетентности специалистов управления проектами. М.: Проектная ПРАКТИКА, 2012.

PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами: PMBOK Guide. 6-е изд. М.: Пи эм Офис, 2009.

Фландерс С., Левин Дж. Навыки работы с людьми для менеджеров проектов. М.: Технологии управления Спайдер, 2004.

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ: ГРУППОВАЯ ОСОЗНАННОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- какими могут быть модели коммуникации в проекте;
- в чем заключается сопротивление изменениям и как его преодолеть;
- что такое групповая осознанность;
- какие условия необходимо создать для развития групповой осознанности.

13.1. ВВЕДЕНИЕ

Процессы управления коммуникациями проекта, как было показано в главе 12, включают планирование, контроль и непосредственно управление коммуникациями. Ценность этих процессов заключается в повышении управляемости проекта и смягчении последствий рисков. Сведение результата коммуникативной работы только к обмену информацией является довольно распространенной ошибкой. Управление коммуникациями направлено также на установление доверительных отношений в группе, обучение сотрудников решению проблемных (не имеющих прописанного алгоритма последовательности действий) задач, поиск необходимой для достижения проектных целей информации, опосредованное управление командной культурой. Пренебрежение коммуникативной работой может иметь самые серьезные последствия: неумение переводить деструктивные вопросы (например, кто виноват в том, что мы сорвали сроки в этот раз по этой причине?) в конструктивное русло (например, как усовершенствовать процессы управления, чтобы избежать срыва сроков по этой причине в будущем?) на практике означает

невозможность трансформации организационных проблем, локализованных в прошлом, в проектные цели и задачи, устремленные в будущее.

13.2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ: «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ» И «ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ» МОДЕЛИ

Неверный подход к управлению коммуникациями может быть выражен, например, в том случае, если любое совещание сведено к 1,5-часовому монологу руководителя, который излагает свое видение ситуации и полагает, что все члены команды понимают его речь абсолютно так же, как понимает он свои собственные мысли, и завершает этот монолог шаблонным «вопросы есть?», которых в большинстве ситуаций в рамках такого формата проведения совещаний возникнуть и не может. Такая «*централизованная*» модель приводит к тому, что все коммуникации проходят через руководителя (рис. 13.1).

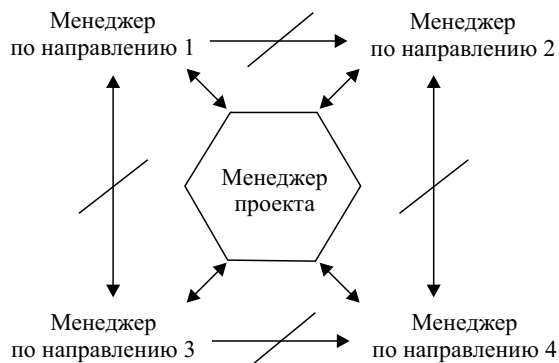


Рис. 13.1. «Централизованная» модель

При использовании «централизованной» модели количество каналов коммуникации равняется $n - 1$, где n — количество участников коммуникации. Это обусловлено тем, что отсутствие стимулирования инициативы или, тем более, ее пресечение приводит к тому, что инициатива с высокой вероятностью повторно не возникает. В результате в случае отсутствия руководителя на рабочем месте работа над проектом сильно затрудняется или вовсе приостанавливается. Однако у такой модели есть свое преимущество: менеджер проекта в состоянии контролировать все коммуникации в рамках проекта в случае их небольшого количества.

Процесс планирования коммуникаций тесно переплетается с процессом управления стейкхолдерами проекта: для подготовки плана управления коммуникациями необходимо идентифицировать всех (внутренних и внешних) стейкхолдеров проекта, выявить их ожидания, степень их заинтересованности в проекте и возможность влиять на ход его выполнения, распределить ответственность внутри команды.

Таким образом, план управления коммуникациями разрабатывается на основе проведенного анализа и построения матрицы стейкхолдеров проекта (табл. 13.1, 13.2), организационной структуры проекта и матрицы ответственности (рис. 13.2, табл. 13.3).

Таблица 13.1

Анализ стейкхолдеров проекта

Стейкхолдеры проекта	Интересы стейкхолдера в проекте	Требования проекта к стейкхолдеру
1. Внутренние стейкхолдеры		
1.1. Команда управления проектом		
1.1.1.		
1.1.2.		
1.1.3.		
1.2. Команда проекта		
1.2.1.		
1.2.2.		
1.2.3.		
2. Внешние стейкхолдеры		
2.1.		
2.2.		
2.3.		

Таблица 13.2

Матрица стейкхолдеров проекта

Влияние на проект	Сильное			
	Среднее			
	Слабое			
		Негативное	Нейтральное	Позитивное
	Отношение к проекту			



Рис. 13.2. Организационная структура проекта

Таблица 13.3

Матрица ответственности

Этап	Задача	Роль			
		заказчика	руководителя проекта	подрядчика	менеджера по направлению
Инициация	1				
	2				
Планирование	3				
	4				
Реализация	5				
	6				
Завершение	7				
	8				

Если же в приоритете не контроль всех коммуникаций руководителем непосредственно, а слаженная работа команды, ориентированной на непрерывную проверку поступающей информации об изменениях как во внутренней, так и во внешней среде, желающей и готовой осмысливать новый опыт, способной быстро и эффективно справляться с непредвиденными обстоятельствами, т.е. команды с высоким уровнем групповой осознанности (Collective Mindfulness), то соответствующим выбором будет «децентрализованная» модель, в которой каждый ее член стимулируется к свободному общению и со своими коллегами, и с руководителем (рис. 13.3).

В рамках такой модели количество каналов коммуникации рассчитывается по формуле $\frac{1}{2}n(n-1)$, где n — количество участников коммуникации.

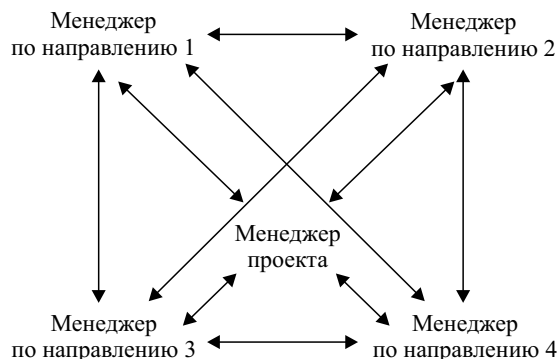


Рис. 13.3. «Децентрализованная» модель коммуникации

Однако в случае низкого уровня групповой осознанности «децентрализованная» модель может приводить к снижению управляемости бизнес-процессов со стороны руководителя: он не может контролировать большое количество каналов коммуникаций, осуществляемых без его участия. Описание преимуществ использования «децентрализованной» модели в командах с высоким уровнем групповой осознанности, а также методов и инструментов стимулирования групповой осознанности приведено далее.

Используя входные данные, необходимо установить наиболее подходящую модель и рассчитать количество каналов коммуникации для определения потребности в информации каждого стейкхолдера, периодичности коммуникаций с каждым из стейкхолдеров проекта и учета индивидуальной специфики их потребностей в рамках плана управления коммуникациями (табл. 13.4).

Таблица 13.4

План управления коммуникациями проекта

Информация	Отправитель	Получатель	Способ коммуникации	Периодичность/дата	Результат

Существуют три основных подхода к управлению коммуникациями проекта: интерактивные коммуникации, информирование без запроса и информирование по запросу. Интерактивные коммуникации представляют собой совещания, встречи и переговоры. В случае инфор-

мирования без запроса отправитель информации не может быть уверен, что информация получена и/или проинтерпретирована в верном, с точки зрения отправителя, ключе. Примером информирования без запроса может служить рассылка по электронной почте. Информирование по запросу — это предоставление информации только при условии наличия запроса от конкретного ее потребителя: например, менеджер по направлению отправляет запрос отчета об освоенном объеме и получает доступ к этой информации в объеме, соответствующем его роли в проекте. Этот подход рекомендуется использовать, если количество потребителей информации и/или ее объемы слишком велики и многообразны.

Типовые проблемы, возникающие в рамках процесса управления коммуникациями в проекте: информация получена поздно или вовсе не дошла до конечного потребителя (например, письмо с обновленной спецификацией продукта проекта не было получено командой разработчиков, работающих удаленно), информация пришла не в полном объеме или была неверно интерпретирована получателем (например, команда разработчиков получила недостаточно специфицированное техническое задание), была раскрыта конфиденциальная информация (например, информация вышла за пределы команды без общего согласия).

13.3. ГРУППОВАЯ ОСОЗНАННОСТЬ КОМАНДЫ

В зарубежных исследованиях групповую осознанность рассматривают как феномен, посредством которого можно объяснить, каким образом сотрудники высоконадежных организаций (High-Reliability Organizations, HROs) — компаний, цена управленческой ошибки в которых особенно высока, — могут работать практически в «безошибочном» режиме в условиях неопределенности. Такие организации осуществляют свою деятельность в сферах, связанных с повышенной степенью риска. К ним относятся энергетические корпорации, крупные авиастроители, медицинские центры и т.д.

Организация и администрирование труда с учетом процессов групповой осознанности приводят к снижению текучести кадров, групповая осознанность сотрудников в организации положительно взаимосвязана с удовлетворенностью заказчиков и клиентов, с интенсивностью инноваций, эффективным распределением ресурсов, а также высоким качеством процессов и продуктов, безопасностью и надежностью организации. Европейскими исследователями было доказано, что осознанность

положительно взаимосвязана с включенностью в работу, а американскими подтверждена ее связь с продуктивностью сотрудников.

Групповая осознанность представляет собой отказ команды проекта от режима «автопилота». Основными процессами групповой осознанности являются: 1) активный поиск ошибок, настороженность и внимание к деталям; 2) отказ от упрощенных моделей и стремление к прояснению белых пятен; 3) создание и поддержание комплексного понимания текущих операций и бизнес-процессов; 4) способность сотрудников и организации в целом адаптироваться, импровизировать и учиться, чтобы восстанавливаться от беспрецедентных ситуаций; 5) принятие решения теми, кто наиболее опытен в данном вопросе, вне зависимости от их формальной должности (рис. 13.4).

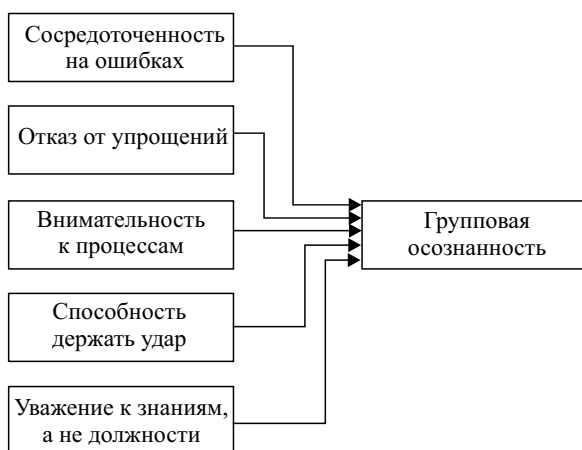


Рис. 13.4. Процессы групповой осознанности

Источник: [Weick, Sutcliffe, 2011].

Процессы групповой осознанности, имеют следующее содержательное наполнение.

1. Сосредоточенность на ошибках. Команда анализирует негативный опыт и всегда обсуждает, почему та или иная ситуация пошла не так, как планировалось. Сотрудники с подозрением относятся к длительным периодам «затишья» на работе. Внутри команды сотрудники всех уровней не боятся говорить с руководителем проекта о возникающих в их работе проблемах. Если все идет хорошо, команда все равно остается бдительной, сотрудники еще и еще раз анализируют ситуацию, стараясь отыскать потенциальный источник возможных проблем и

предпринять меры по их предупреждению. Руководитель проекта способствует тому, чтобы сотрудники смело говорили о любых возникающих в работе проблемах, ценит и поощряет тех, кто это делает. Команда предельно внимательна при работе с информационными системами и другими технологиями и обязательно знакомится с технической документацией. Сотрудники стараются предупредить возможные риски, анализируя прошлый негативный опыт. Команда не жалеет времени на всестороннее обсуждение тех аспектов ее деятельности, которые являются критически важными для проекта. В команде при передаче своих обязанностей другому сотруднику принято предупреждать о всех возможных сложностях, связанных с их выполнением.

2. Отказ от упрощений. В команде в повседневной деятельности принято внимательно выслушивать и анализировать точку зрения каждого вовлеченного в решение возникшей проблемы, ценится критический взгляд на любую ситуацию. Каждая проблема анализируется столько, сколько необходимо для того, чтобы полностью в ней разобраться, обсуждаются альтернативные пути решения даже повседневных рутинных задач. В команде приветствуется выражение мнения, отличного от мнения руководства, а несогласие с мнением большинства не рассматривается как негатив: если есть несогласные с определенной тактикой, значит, у команды есть уже две тактики вместо одной. Сотрудники не игнорируют самые незначительные на первый взгляд детали обсуждаемых вопросов, стремятся расширять, а не ограничивать сферу анализируемых проблем и рисков. Члены команды понимают, что для ответа на вызовы сложноорганизованной внешней среды требуется серьезная групповая работа по управлению рисками, поэтому сотрудники не отвергают даже самые неожиданные предположения.

3. Внимательность к процессам. Внутри команды сотрудники достаточно осведомлены о сильных и слабых сторонах друг друга в профессиональной сфере, понимают, к какому специалисту следует обратиться за помощью в критической или проблемной ситуации, так как имеют представление об областях знаний и уровнях ответственности стейкхолдеров проекта. При решении стоящих перед командой задач сотрудники в достаточной мере контактируют друг с другом, что помогает формированию представления о проекте в целом, а не только области ответственности каждого конкретного сотрудника. В команде принято оказывать друг другу посильную помощь в случае необходимости. Члены команды уверены, что при возникновении непредвиденной ситуации всегда можно рассчитывать на оптимальное взаимодействие всех, кто наделен необходимыми полномочиями.

4. Способность держать удар. В команде принято обсуждать возникающие трудности и способы их преодоления, существует понимание, что ошибки не всегда можно обнаружить до того, как они произойдут, но сотрудники всегда готовы начать любую работу сначала. Если сбои все же случаются, команда всегда находит время, чтобы обсудить, как избежать их в следующий раз. Совместный анализ совершенных ошибок и неудач рассматривается как возможность учиться на своем опыте. Команда не радуется ситуациям, когда ей случайно удалось избежать воздействия тех или иных неблагоприятных факторов, а обсуждает, как же получилось, что они, оказывается, настолько уязвимы: они учатся на своих и чужих ошибках. Подробный анализ совершенных ошибок и реализовавшихся рисков позволяет команде совершенствовать дальнейшую работу. В команде ценится групповая способность справляться с непредвиденными, но реализовавшимися рисками, умение выходить из таких ситуаций с минимальными потерями. В команде понимают, что предусмотреть все риски невозможно, что ошибки — это неизбежность, главное — уметь справляться с их последствиями. При реализации непредвиденного риска специалисты разного профиля объединяют свои усилия, чтобы найти наиболее оптимальный выход.

5. Уважение к знаниям, а не должностям. В случае непредвиденной ситуации решения в команде принимаются с учетом мнения наиболее квалифицированных в данной области сотрудников. В команде ценят мнение и уважают работу каждого сотрудника. Столкнувшись со сложной задачей, сотрудники легко получают помощь соответствующего эксперта. Внутри команды разделяется коллективная ответственность за успех каждого направления деятельности. В команде есть понимание того, что обсуждение потенциальных рисков и существующих проблем иногда эффективнее в неформальных группах, чем на формализованных собраниях. Сотрудники стараются разрешать проблемы, используя уникальные навыки и опыт всех своих коллег, а профессиональные знания ценятся выше положения в организационной структуре. Если случается что-то непредвиденное, в команде всегда используют коллективный опыт для разрешения сложившейся ситуации. В команде существует понимание того, что решение проблем важнее соблюдения субординации, поэтому руководители считают правильным привлекать специалистов с любого уровня организационной структуры к участию в процессе выработки решения, когда есть такая необходимость.

Групповая осознанность в команде формируется на совмещении нисходящих от руководителя организационных практик и восходящих от самих сотрудников процессов социального взаимодействия. Него-

товность команды включаться в рефлексивные практики, несмотря на наличие необходимых организационных условий, может выражаться как нежелание сотрудников обсуждать проблемы внутри группы, анализировать общие ошибки и планировать совместную деятельность в долгосрочной перспективе. Групповую осознанность поддерживают возможность получить поддержку со стороны руководства и коллег и общая атмосфера доверия в команде — это необходимые условия для возможности конструктивного обсуждения неудач или ситуаций, когда, например, риск с достаточно серьезными последствиями был идентифицирован слишком поздно и только в силу низкой вероятности его возникновения не реализовался. В то же время эти условия необходимы для преодоления нежелания сотрудников включаться в рефлексивные практики активного обмена знаниями из-за их опасения потери собственной незаменимости.

Первый рассматриваемый нами процесс групповой осознанности в организации — сосредоточенность на ошибках — связан с процессами управления рисками, причем главную роль играет инициативность участников этих процессов.

Второй процесс групповой осознанности — отказ от упрощений — представляет собой нежелание оставаться в рамках накопленного годами опыта и стремление учитывать всю специфику каждой конкретной ситуации, подвергая сомнению традиционные подходы к разрешению сложных ситуаций (которые могут быть абсолютно нерелевантными данной конкретной ситуации и использоваться только потому, что это работало раньше), и требует от команды в целом и каждого сотрудника в частности возможности и желания высказывать свои критические суждения. Однако возможность скооперироваться с коллегами для консолидации индивидуального критического потенциала каждого сотрудника и направления его на решение сложной задачи появляется лишь в условиях, когда, с одной стороны, можно влиять на временные рамки и темп выполнения такого рода работы, а с другой — сами сотрудники инициативно принимают участие в процессах управления рисками.

Реализация внимательности к процессам, выражающаяся в отказе сотрудников от режима «автопилота» и отсутствии инерции в условиях конкретного проекта, становится возможной, когда мероприятия по управлению рисками проводятся своевременно; в то же время полностью погрузиться в выполнение проектных задач сотрудникам помогают ощущение поддержки со стороны руководителя и коллег и доверие в рамках команды в целом.

Способность держать удар выражается в готовности вносить свой вклад в процесс адаптации процессов управления проектом к непредвиденным обстоятельствам и может быть реализована в командах, поощряющих материально качественное исполнение своих обязанностей сотрудниками и заботящихся об их физическом состоянии. Лидерство руководителя и его способность формировать командную культуру, основанную на психологически комфортной обстановке, позитивно сказываются на командной способности держать удар.

Ключевую роль в формировании принципа «уважение знания, а не должности» на командном уровне играет доверительная атмосфера: неформальная миграция центра принятия решений по важным вопросам к поиску выходов из беспрецедентных ситуаций не встретит ощутимого сопротивления лишь при достаточном уровне доверия сотрудников своему руководителю и друг другу.

Для результативной работы со стейкхолдерами необходимо понимать, что коммуникация между людьми имеет существенную специфику и не сводится к простому обмену информацией. Всякий новый элемент информации, который передает отправитель получателю, вписывается в уже существующую у получателя систему смыслов, в результате чего его изначальный смысл трансформируется через «призму» представлений, которыми располагает получатель. Это может приводить к сильному искажению смысла при декодировании полученной информации получателем. Вместе с тем в процессе общения все включенные в коммуникацию сотрудники вносят свой вклад в трансформацию существующего знания и рождение нового.

Помимо обмена знаниями рефлексивные практики могут оказывать положительное воздействие на многие процессы управления проектами, например управление рисками. Так, включенная в коммуникацию и осознанная малая группа сотрудников отслеживает даже мелкие неудачи и ошибки, отказывается от упрощенного понимания проблем, сохраняет силы для решения задач, проявляет уважение к опыту, а не к должности и внимательно относится к своей деятельности. Социально-психологический смысл таких практик выражается также в дистанцировании от собственного видения ситуации за счет принятия во внимание точек зрения других людей и как результат критического восприятия собственных суждений. Такой подход приводит к идентификации, предупреждению и смягчению последствий непредвиденных для экспертов рисков, так называемых черных лебедей¹, посредством

¹ Black Swans (англ.) [Taleb, 2007] — непредвиденные (даже для экспертной панели) риски, беспрецедентные ситуации.

рассмотрения различных альтернатив и учета предыдущего опыта при совместном анализе рисков. Таким образом, коммуникативная работа в команде становится действительно эффективной при стимулировании групповой осознанности.

13.4. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

С точки зрения работы с внешними стейкхолдерами, особенно если речь идет о проекте организационных изменений, важно помнить, что провал проектов чаще связан с тем, как управляются и внедряются изменения, реже — с их технологическим аспектом. Случаи возникновения сопротивления проектам и изменениям у сотрудников встречаются значительно чаще, чем можно предположить. Принято считать, что главная причина неудач попыток внедрения изменений — сопротивление стейкхолдеров, которое связывают со страхом потери работы, общей потерей контроля над ситуацией и чувством несправедливости изменений по отношению к себе. Сопротивление проектам выражается в активной или пассивной ответной реакции со стороны лица или группы лиц, которые препятствуют внедрению конкретного изменения или программы изменений. Глубинные причины такого сопротивления кроются в ожидании дефицита возможностей в будущем как последствия внедрения изменений. Ожидаемые изменения могут быть различного характера, но те, кто противодействует им, боятся оказаться в худшем положении в результате их внедрения. Важно понимать, что перспектива будущего не только уходит корнями в глубины личности каждого сотрудника, но также обусловлена рядом переменных в рамках контекста каждой конкретной внешней (по отношению к сотруднику) ситуации. Например, сотрудники более уверены в своем будущем в компании после внедрения изменений, если им доступно несколько альтернативных вариантов профессионального развития.

Подробное разъяснение всех возникающих изменений в трудовых договорах в связи с внедрением инноваций также зачастую помогает позитивному восприятию сотрудниками внедряемых изменений. Для успешного преодоления сопротивления руководитель проекта должен фокусировать свое внимание на конкретных сотрудниках и их психологических особенностях как главном очаге сопротивления, относиться к сотрудникам как к рациональным искателям выгоды, пытающимся пре-

дотвратить перераспределение благ, даже если отсутствие такого перераспределения приведет к ухудшению положения абсолютно всех.

Вместе с тем самой человеческой природе присуща потребность в соответствии внутренней установки сотрудника и требуемого от него поведения, предписанного в принятых менеджером управленческих решениях. Несогласованность между установкой и необходимым поведением приводит к фрустрации и возникновению сопротивления. Таким образом, сопротивление проектам может быть и конструктивным — помимо тривиального страха перемен существуют и другие факторы, обуславливающие сопротивление: недостатки в планировании или непосредственном осуществлении процесса изменений, необоснованное материальное стимулирование или необоснованное его отсутствие, непоследовательная практика управления человеческими ресурсами в целом.

Важно помнить, что сотрудники склонны поддерживать технологические изменения, но оказывают сопротивление малейшим организационным изменениям: компании значительно чаще сталкиваются с феноменом высокого уровня сопротивления, если их проекты направлены на повышение производительности труда, а не на повышение качества продуктов и услуг.

Понижать уровень сопротивления можно посредством внедрения «агента изменения» (Change-Buddy), чью точку зрения с достаточной вероятностью примет малая группа, в которой считаются с его мнением. Агент изменений должен быть вовлечен в большое количество коммуникаций проекта: так, если сотрудник находится в хороших отношениях с агентом изменений, то его сопротивление проекту может быть даже нивелировано посредством медиации².

Существуют и другие инструменты, позволяющие снижать уровень сопротивления стейкхолдеров. Так, уровень сопротивления снижается в тех случаях, когда сотрудники принимали непосредственное участие в процессе внедрения этих изменений: когда стейкхолдерам дают возможность поучаствовать и внести свой вклад при внедрении проекта, например указать на недостатки подхода.

При планировании проекта, который затронет условия работы сотрудников, необходимо осознавать, какие психологические процессы произойдут с ними под влиянием этих изменений и какие риски и последствия это повлечет. Можно выделить два типа сопротивления изме-

² Это может быть осуществлено через попытку опосредованного воздействия на источник сопротивления через «агента изменений» — одного из числа идентифицированных (посредством имплицитной модели или социометрии) «звезд» их малой группы.

нениям: возникающие до момента оценки результатов проекта сотрудниками (даже если на данном этапе идет речь лишь о потенциальных результатах, существующих в настоящий момент только на бумаге) и из-за преобладания отрицательных характеристик изменений над положительными на этапе их оценивания. В рамках такого подхода под *сопротивлением после оценки* понимается негативное отношение к изменениям, следующее из неблагоприятной их оценки, а под *сопротивлением до оценки* — общая предрасположенность противостоять чему-либо новому до момента его оценивания. По мнению Шэрон Де Маския [De Mascia, 2012], сотрудники проходят пятиступенчатый сценарий реагирования на изменения (рис. 13.5).

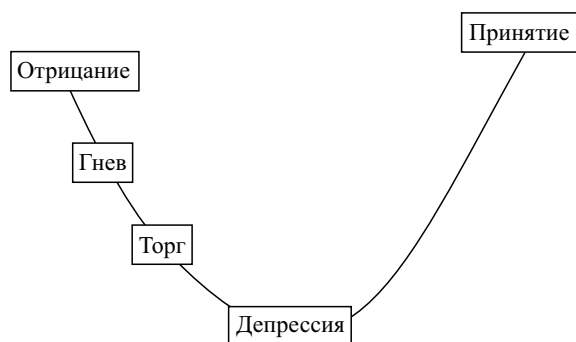


Рис. 13.5. Пятиступенчатый сценарий реагирования на изменения

Источник: [De Mascia, 2012].

На первом этапе — *отрицание* — сотрудники убеждают себя, что проект не будет реализован успешно и, как правило, игнорируют информацию об изменениях в надежде, что она исчезнет. Это отрицание факта может быть сознательным или неосознанным, но в любом случае это делает коммуникации в проекте особенно сложноуправляемыми, и руководитель проекта должен убедиться, что он использует различные каналы коммуникации и сообщение о предстоящих изменениях настойчиво доходит до умов стейкхолдеров. Этот этап является временным режимом самообороны, который сотрудники применяют, когда сталкиваются с изменением. Он, как правило, проходит довольно быстро и сменяется вторым, который называется «гнев».

Второй этап — *гнев*. После того как сотрудники начинают понимать, что отрицание не влияет на факт выполнения проекта, они могут испытывать гнев и негодовать по поводу необходимости изменений.

Коммуникативная работа обретает первостепенное значение на этой стадии: гнев часто иррационален. Эта стадия краткосрочна, но она самая мощная по напору сопротивления. Тем не менее сотрудники вскоре поймут, что они не могут поддерживать свой гнев неопределенно долгое время, как и негодование коллег, которые более позитивно относятся к изменению, что переместит их на следующий этап.

Третий этап — *торг*. На этой стадии сотрудники могут предлагать своим коллегам и менеджеру внедрять изменения по несколько иному плану, так как надеются, что такой план предотвратит изменения, которых они боятся. Если рабочее место, должность или место в организационной структуре таких людей будут затронуты в результате изменений, они могут торговаться, чтобы сохранить прежнее место или же, наоборот, переехать на другое. Скорее всего эти переговоры и инициативы не достигнут успеха, так как на данный момент, как правило, бывает уже слишком поздно, чтобы предотвратить процесс изменения, слишком много инвестировано в запланированные изменения. Это и ведет сотрудника к следующему этапу.

Четвертый этап — *депрессия*. На данном этапе сотрудник начинает понимать, что выполнение проекта неотвратимо и он ничего не может с этим поделать. В своей книге Шэрон Де Маския так описывает эту стадию: «на первый взгляд может показаться, что сотрудник спокоен и просто не проявляет особого энтузиазма, но на самом деле он пал духом и попал в социальную изоляцию на работе» [De Mascia, 2012].

Пятый этап — *принятие*. На этой стадии сотрудник смиряется с тем, что проект будет выполнен, и он может «плыть по течению» со всеми остальными своими коллегами. Не все сотрудники проходят через все вышеупомянутые стадии: некоторые из них могут застревать на одной или возвращаться к пройденной стадии. Эта модель дает руководителю проекта представление об эмоциях, которые люди, вероятно, будут испытывать в ответ на его проект.

Рассмотрим возможную стратегию преодоления сопротивления проекту. Прежде всего необходима структурированная поддержка оптимистично настроенных сотрудников, вовлеченных в процесс построения собственного профессионального будущего в компании. Если это будет необходимо, руководитель проекта должен иметь представителя, который будет отвечать на организационные и технические вопросы. В большей поддержке нуждаются сотрудники, воспринимающие изменения как угрозу. Это обусловлено их неспособностью или нежеланием представить будущее, которое наступит в результате реализации проекта и в рамках которого они найдут новые возможности и смогут

поставить перед собой новые цели, которые стоит преследовать. Руководитель проекта совместно с отделом управления персоналом может наметить возможности для обучения и будущие возможности карьерного роста, а также показать сотрудникам пути достижения этих желанных позиций. Более сложной представляется работа с теми менеджерами, которые сохраняют статус-кво и на самом деле не чувствуют себя частью своей компании. Они склонны игнорировать проект заранее и оптимистично ожидать, что в конце концов все вернется на круги своя. Тем не менее эти менеджеры могут потеряться, когда знакомая им рабочая среда будет постепенно растворяться. Не самым плохим решением будет попытка назначения агента изменений из числа идентифицированных «звезд» их коллективов и опосредованного воздействия через них для преодоления сопротивления проекту.

Резюме

При управлении коммуникациями необходимо учитывать специфику проектной деятельности: примат горизонтальных связей между сотрудниками над вертикальными и принцип сотрудничества, а не начальствования. «Децентрализованная» модель в значительно большей степени соответствует принципам проектной деятельности (хотя возможны и исключения). Чтобы эффективно использовать «децентрализованную» модель коммуникаций, необходимо внедрять процессы групповой осознанности, предполагающие вовлечение сотрудников в рефлексивные практики.

Рефлексивные практики в рамках управления коммуникациями проекта предполагают, что команда тратит достаточно времени на обсуждение последствий общих действий, и это в дальнейшем помогает ей избегать повторения сделанных ошибок и совершенствовать командную работу. Команды тратят время на обсуждение долгосрочных целей и будущих направлений деятельности, достаточно четко понимают, как им необходимо действовать в долгосрочной перспективе. В команде учитываются сильные и слабые стороны каждого сотрудника, знают, кто и в каких вопросах лучше разбирается. Члены команды нацелены на постоянное совершенствование общей деятельности: творческие идеи и нестандартные направления развития приветствуются. Склонность команд к планированию работы на опережение и анализу будущих возможностей и рисков проявляется в регулярном обсуждении различных сценариев развития событий и изменений в обществе и экономике, способных повлиять на их работу.

Если сотрудники не готовы тратить свое время и проявлять инициативу при анализе совместной деятельности, не обсуждают регулярно результаты своей работы и их соответствие целям компании, а также отрицают целесообразность анализа методик и принципов, применяемых в рамках проекта, то не может быть и речи о высокой надежности.

Можно говорить о групповой осознанности в команде, если процессы управления проектом обладают характеристиками HROs: сотрудники способны улавливать «слабые сигналы» и находить ошибки на ранней стадии, не допуская их развития. Их когнитивный аппарат настроен на распознавание таких сигналов, они сопротивляются попыткам необоснованно упростить сложившуюся в рамках проекта ситуацию, отказываются поддаваться соблазну аффективного реагирования и принятия решения на его основе. Внутри команды существует формальная возможность делегировать полномочия в решении проблемных вопросов опытным сотрудникам вне зависимости от их положения в иерархии; ведется учет всех протекающих в рамках проекта процессов и имеется формальная возможность оперативно получать релевантную информацию от сотрудников, в наибольшей мере вовлеченных в анализируемые процессы. Взаимосвязь групповой осознанности с процессом управления рисками в организации и ее проектах выражается в использовании в том числе таких инструментов, как форсайт, анализ сценариев и др. Групповая осознанность опосредована и формируется на основе общения и взаимодействия, причем в условиях, когда сотрудники чувствуют себя в безопасности, не боятся выступить в качестве лидера, а лидеры, в свою очередь, не боятся выражать мнение разных групп сотрудников.

Позволяя членам команд учиться на своих ошибках, руководитель проекта повышает доверие в коллективе, что стимулирует креативность сотрудников. Для стимулирования групповой рефлексивности команды руководитель проекта должен обеспечивать открытые и конструктивные встречи и поощрять своих подчиненных открыто говорить о своих ошибках и опасениях.

Ключевые термины

Внимательность к процессам — процесс групповой осознанности, характеризующий степень комплексного понимания текущих операций, процессов и, что особенно важно, ресурсов, необходимых для их реализации.

Групповая осознанность — ориентация группы на непрерывную проверку поступающей информации об изменениях как во внутренней,

так и во внешней среде, желание и готовность осмыслять новый опыт, способность быстро и эффективно справляться с непредвиденными обстоятельствами.

Когнитивный диссонанс — рассогласование между противоречащими друг другу знаниями одного человека.

Медиация — урегулирование конфликтов с помощью привлечения третьей стороны — медиатора, оказывающего помощь в поиске альтернативного решения.

Отказ от упрощений — процесс групповой осознанности, характеризующий стремление сотрудников индивидуально подходить к решению каждой проблемы, избегая стереотипизации и «навешивания ярлыков».

Рефлексивные практики — обсуждение и осмысление результатов проделанной работы, планирование и анализ.

Соппротивление изменениям — активная или пассивная ответная реакция со стороны сотрудников, которые препятствуют внедрению конкретного изменения или программы изменений.

Сосредоточенность на ошибках — процесс групповой осознанности, характеризующий направленность на активный поиск ошибок, настороженность и внимание к деталям.

Способность держать удар — процесс групповой осознанности, характеризующий способность сотрудников адаптироваться к изменениям, импровизировать и учиться на своих и чужих ошибках, их готовность справляться с последствиями реализовавшихся рисков.

Уважение к знаниям, а не должности — процесс групповой осознанности, характеризующий степень уважения сотрудников к опыту своих коллег (а не их уважение к занимаемым ими должностям), степень проникновения в работу команды культуры менторства и обмена знаниями.

Фрустрация — состояние субъекта, вызываемое невозможностью удовлетворить значимую потребность.

Контрольные вопросы

1. Перечислите инструменты управления коммуникациями проекта.
2. В каких условиях можно эффективно использовать «децентрализованную» модель?
3. Какие инструменты преодоления сопротивления изменениям вы можете назвать?
4. В чем заключается процесс групповой осознанности «сосредоточенность на ошибках»?

5. В чем заключается процесс групповой осознанности «отказ от упрощений»?
6. В чем заключается процесс групповой осознанности «внимательность к процессам»?
7. В чем заключается процесс групповой осознанности «способность держать удар»?
8. В чем заключается процесс групповой осознанности «уважение к знаниям, а не должности»?
9. Что такое сопротивление изменениям?
10. Какие этапы реагирования на изменения могут проходить сотрудники, условия работы которых затрагивают изменения?

Литература

Семлер Р. Выходные всю неделю: пер. с англ. М.: Добрая книга, 2007. 256 с.

Burnes B. Introduction: Why does change fail, and what can we do about it? // *Journal of Change Management*. 2011. Vol. 11. No. 4. P. 445–450.

Burnes B. Understanding resistance to change — building on Coch and French // *Journal of Change Management*. 2015. Vol. 15. No. 2. P. 92–116.

Coch L., French Jr. J.R. Overcoming resistance to change // *Human Relations*. 1948. Vol. 1. No. 4. P. 512–532.

De Mascia S. Project psychology: Using psychological models and techniques to create a successful project. Gower, 2012. 208 p.

Taleb N.N. Black Swans and the domains of statistics // *Am. Stat.* 2007. Vol. 61. P. 198–200.

Weick K.E., Sutcliffe K.M. Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty. Vol. 8. John Wiley & Sons, 2011.

14

ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- какие требования предъявляются к качеству;
- каковы основные принципы и подходы в области управления качеством;
- какие основные модели применяются в управлении качеством проекта;
- каковы структура и содержание процесса управления качеством проекта;
- какие основные виды затрат связаны с качеством;
- основные методы и средства, которые используются в области управления качеством.

14.1. ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Качество (Quality) относится к ключевым характеристикам (компонентам) проекта и образует совместно со стоимостью (Cost) и временем (Time) так называемый магический треугольник (Magic Triangle), который отображает взаимосвязь этих трех характеристик проекта [Дитхелм, 2004; Тернер, 2007].

Достижение заданного уровня качества проекта требует надлежащего управления качеством, основанного на системном (комплексном) подходе. Управление качеством проекта включает два компонента: качество продукта или услуги, которые являются конечным результатом проекта, и качество процесса управления проектом.

Управление качеством проекта осуществляется посредством системы управления качеством, предусматривающей определенные правила, процедуры и процессы по планированию качества, обеспечению качества и контролю качества, а также действия по их совершенствованию.

На управление качеством проекта значительное влияние оказывают организации, участвующие в проекте: определенная руководством этих организаций политика в области качества, действующая в организациях система управления (менеджмента) качеством, отношение работников и руководства организаций к вопросу обеспечения качества.

Качество (в переводе с *лат.* *Qualitas*) означает «совокупность свойств, указывающих на то, что собой представляет предмет. Объективная определенность предмета, в силу которой предмет является данным, а не иным предметом, ограничивающая данный предмет от всех предметов и с исчезновением которой предмет перестает существовать как данный предмет» [Кондаков, 1975].

Как следует из истории, первое известное определение качества как философской категории было дано Аристотелем в IV в. до н.э. Позже Гегель (1770–1831) так определил качество: «Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [Там же].

Качество предмета выявляется через многочисленные свойства предмета. Изменение качества всегда влечет за собой коренное изменение данного предмета. Качество предмета всегда связано с количественной определенностью предмета, вне которой он существовать не может. Каждый предмет — это единство качества и количества.

В производственно-технической (экономической) сфере понятие «качество» употребляется, как правило, применительно к продукции или услуге. Так, в соответствии с ГОСТ 15467–79 *качество продукции* определяется как совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. При этом *свойство продукции* определяется как «объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении». Из приведенного определения следует, что производственно-техническое (экономическое) понятие «качество продукции», в отличие от философского понятия «качество», охватывает только те свойства продукции, которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией определенных общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением [ГОСТ 15467–79].

Приведем еще несколько стандартизированных определений понятия «качество». В отмененном стандарте ИСО 8402–94 качество определялось как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности, при этом объект — деятельность или процесс, продукция, орга-

низация, система или отдельное лицо, или любая комбинация из них. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), качество — степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям.

Обобщая представленные определения понятия «качество», можно заключить, что *качество есть соответствие требованиям*.

Очевидно, что состав и содержание требований зависит от конкретной продукции (услуги), ее назначения, а также от потребителей, для которых эта продукция или услуга предназначаются.

Рассмотрим некоторые примеры содержания понятия «качество» различных видов продукции, услуг, являющихся результатом осуществления определенных проектов.

Так, *качество конечной продукции капитального строительства*, создаваемой в результате осуществления инвестиционно-строительного проекта, представляет собой совокупность полезных свойств законченного строительством объекта, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей [Строительное производство..., 1995]. *Качество законченного строительством объекта* определяется качеством проектной документации, качеством поставляемых и используемых материально-технических ресурсов, из которых возводят объект (конструкции, изделия и материалы), качеством строительных работ, надежностью, долговечностью и эксплуатационными свойствами возводимого здания и сооружения.

В процессе управления в производственной деятельности используется различная документация. *Качество документа* — это совокупность свойств и признаков, определяющих документ и степень соответствия его предназначению: достаточная полнота содержания, наглядность, удобство чтения и заполнения и др. [Там же].

Качество программного изделия (продукта), разрабатываемого в результате проекта по созданию информационных технологий, — это совокупность свойств программного изделия (продукта), обеспечивающих решение возложенных на него задач в заданной среде функционирования и с допустимым множеством исходных данных [Першиков, Савинков, 1991]. Показателями качества программного изделия (продукта) являются надежность, занимаемый объем памяти, модифицируемость, качество эксплуатационной документации и др.

Качество процесса управления, создаваемого в результате организационно-управленческого проекта, определяется как совокупность относительно устойчивых свойств процесса управления, характеризующих воздействие субъекта управления на объект управления [Там же]. К та-

ким свойствам относятся обоснованность управленческого решения, оперативность, непрерывность, устойчивость, целостность и гибкость управления. Каждое из этих свойств процесса управления имеет определенное содержание. Качество процесса управления зависит от профессиональной компетентности управленческого аппарата, применяемых методов, технологии, организации труда и технической оснащенности, системы материального стимулирования работников.

Частным случаем продукции является услуга. В соответствии с ГОСТ Р 50646–2012 *качество услуги* — это совокупность характеристик или показателей качества услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. Наконец, в соответствии со стандартом НТК-СОВНЕТ (версия 3.0), *качество самого проекта* — степень соответствия совокупности его характеристик требованиям проекта [Управление проектами, 2010].

Выше были представлены стандартизированные определения понятия качества. Помимо этих «строгих определений» имеется множество определений понятия качества, которые, по своей сути, можно рассматривать как «разъясняющие» или «уточняющие» определения.

Рассмотрим некоторые из них:

- товар или услуга считаются качественными, если они помогают кому-то, а также формируют хороший и стабильный рынок. По утверждению Эдвардса Деминга (1900–1993), торговля зависит от качества [Деминг, 2006];

- качество — это когда наш покупатель возвращается к нам, а наш товар — нет (Siemens AG) [Крайер, 1999];

- самое главное в зубиле — это острота режущей части. Если и существует некий единый принцип организации нашего производства, это он и есть... Острием промышленности является та линия, на которой происходит соприкосновение продукта и покупателя. Некачественный продукт в данном контексте — тот, что имеет тупое лезвие. Для его реализации требуются огромные усилия. Острием фабрики или завода можно назвать человека и технику, работа которых дополняет друг друга (Генри Форд, 1863–1947) [Форд, 2010].

Проанализировав эти определения, можно сделать вывод о том, что они даны с позиции потребителя продукции или услуги. Это очень важно, так как именно потребитель в конечном счете оценивает качество продукции.

Понятие качества тесно связано с понятием надежности. В повседневной жизни мы часто говорим о надежности различных технических устройств или систем. Возникают вопросы: что такое надежность; как

понятие надежности соотносится с качеством; качество и надежность — это одно и то же?

Надежность (в широком смысле слова) — способность технического устройства (системы) к бесперебойной (безотказной) работе в течение заданного промежутка времени в определенных условиях. *Надежность (в узком смысле слова)* — вероятность того, что данная система (элемент) в данных условиях будет работать безотказно в течение времени t . При $t = 0$ естественно предположить, что $p(t) = 1$. С увеличением времени функция $p(t)$ убывает. Функцию $p(t)$ называют законом надежности, а обратную функцию $q(t) = 1 - p(t)$ — ненадежностью. Ненадежность — это вероятность того, что система (элемент) откажет (выйдет из строя) в течение времени t (рис. 14.1) [Вентцель, 1972, с. 366–368].

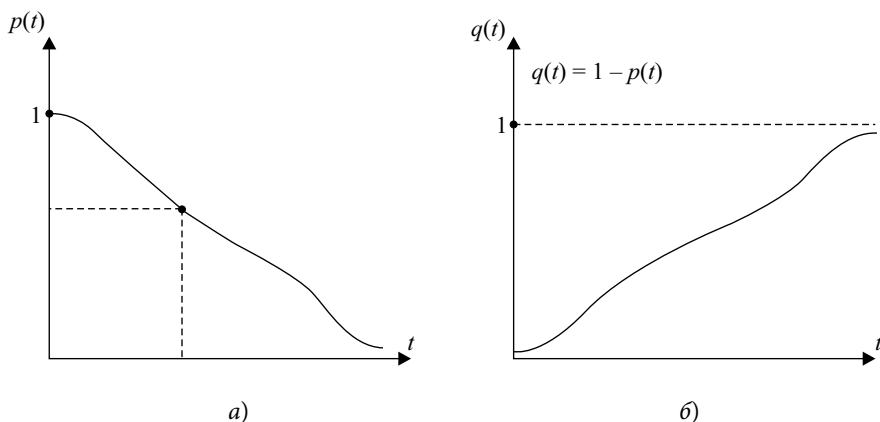


Рис. 14.1. Законы надежности (а) и ненадежности (б)

В производственно-технической сфере надежностью характеризуются также технологические, организационные, управленческие и экономические решения. Так, в строительстве *организационно-технологическая надежность* (ОТН) определяется, как «способность технологических, организационных, управленческих, экономических решений обеспечивать достижение заданного результата строительного производства в условиях случайных возмущений, присущих строительству, как сложной вероятностной системе» [Гусаков и др., 1994; Системотехника строительства, 2004].

Из определения надежности следует, что надежность является только одной из существенных сторон качества.

В управлении качеством важны понятия «несоответствие», «дефект» и «брак», которые следует четко различать.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), несоответствие определяется как «невыполнение требования», а дефект — это несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием. По ГОСТ 15467–79 дефект — каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. По значимости дефекты делятся на критические, значительные и малозначительные. По возможности и целесообразности устранения — на устранимые и неустранимые дефекты. Согласно ГОСТ 15467–79, *брак* определяется как продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов. Брак делится на исправимый и неисправимый.

Из представленных определений следует, что несоответствие является более широким понятием, чем дефект и брак. Несоответствия могут возникать как в продукции, так и в процессах ее производства и управления.

14.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ

Рассматривая вопросы качества, мы установили, что качество определяется как соответствие требованиям. Необходимо определить, о каких именно требованиях идет речь и каково их содержание.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015) *требование* — это «потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным».

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), требования, предъявляемые к качеству, на соответствие которым определяется качество продукции или услуги, содержат требования:

- установленные потребителем. Состав и содержание этих требований зависят от продукции, услуги и их потребителя;
- не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно. Данные требования определяются не в явной форме потребителем, а условиями, в которых будет использоваться (эксплуатироваться) продукция. Эти требования определяются, например, исходя из природно-климатических, инженерно-геологических и особых условий выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений, уровня научно-технического развития, имеющейся материально-технической базы и др.;

- установленные организацией. Они, как правило, определяются изготовителем продукции, исходя из особенностей организации производства, технологического процесса, возможностей поставщиков и общей культуры управления. Данные требования могут быть как ограничениями, так и дополнительными возможностями для потребителя;
- законодательства и нормативных правовых актов, применяемые к продукции и услугам. Данные требования относятся к обеспечению надежности и безопасности продукции, защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды;
- контракта или заказа, отличающиеся от ранее сформулированных. Организация должна обеспечить, чтобы были приняты решения по требованиям контракта или заказа, отличающимся от ранее установленных.

Требования, предъявляемые к качеству продукции и услуг, содержатся в определенных документах, состав которых зависит от конкретной продукции или услуги.

В общем случае можно выделить следующие основные группы документов:

1) технические регламенты и другие обязательные нормативно-технические документы. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» технические регламенты устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации с целью обеспечения надежности и безопасности продукции. На территории Российской Федерации действуют технические регламенты Российской Федерации, Таможенного союза (ТР ТС) и Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). Например, Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС–014–2011), Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ), Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016);

2) документы по стандартизации. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», к подобным документам относятся: документы национальной системы стандартизации (национальные стандарты РФ, правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники); общероссийские классификаторы техни-

ко-экономической и социальной информации; стандарты организаций (СТО), в том числе технические условия (ТУ); своды правил (СП). СТО разрабатываются коммерческими, общественными, научными и другими организациями самостоятельно с целью повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, повышения конкурентоспособности и др. Объектами стандартизации внутри организации могут быть разрабатываемая и изготавливаемая продукция, производственные процессы, процессы организации и управления производством и др. [ГОСТ Р 1.4–2004]. ТУ — вид стандарта организации, которым установлены требования к качеству и безопасности конкретной продукции или группе конкретной однородной продукции, необходимые и достаточные для ее идентификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, транспортировании, хранении, применении [ГОСТ 2.102–2013; ГОСТ Р 1.3–2018; ГОСТ 2.114–2016]. ТУ разрабатываются при отсутствии национального стандарта Российской Федерации или межгосударственного стандарта, общих технических условий или технических условий, а также в случае, когда изготовителю необходимо уточнить или дополнить установленные в них требования к конкретной продукции;

3) контракты (договоры). По договору (подряду) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор (подряд) определяет состав работ (предмет договора), сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты работ, права и обязанности сторон, дополнительные условия, определяет и конкретизирует требования и условия (ст. 420, 702 Гражданского кодекса РФ);

4) техническое задание (ТЗ). Оно содержит требования к потребительским характеристикам продукции, определяет цели, требования и исходные данные, необходимые для разработки продукции. ТЗ, как правило, разрабатывается потребителем или по его поручению специализированной организацией и является приложением к контракту (договору), например, техническое задание на разработку автоматизированной информационной системы строительного контроля;

5) проектная документация. Выделяют проектную документацию в строительстве и конструкторскую документацию в промышленности. *Проектная документация в строительстве* в соответствии с ГОСТ 21.001–2013 представляет собой совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для

оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. В соответствии с ГОСТ 2.001–2013, *конструкторская документация* — это совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия;

6) рецептура. Это технический документ, который содержит информацию о полном перечне сырья с массовой долей, которое входит в состав продукции. Рецептуры разрабатываются и применяются, например, для производства фармацевтической, косметической, пищевой, лакокрасочной продукции, цемента, сухих строительных смесей. Производственная (технологическая) рецептура, как правило, входит в состав технологической документации, являясь ее структурным элементом;

7) технологическая документация. Это графические или текстовые документы, которые определяют технологический процесс или операцию процесса изготовления. Примерами технологической документации являются технологические, маршрутные, операционные карты на выполнение определенных видов работ, процессов производства [ГОСТ 3.1109–82], технологические регламенты производства продукции (например, Технологический регламент производства цемента).

Правильно определенные (установленные) и документально оформленные требования, предъявляемые к качеству, имеют ключевое значение для всего процесса управления качеством. Между требованиями и документами, в которых эти требования фиксируются, имеется определенная соподчиненность. Главенствующее место занимают обязательные требования к обеспечению надежности и безопасности и технические регламенты, в которых эти требования определяются. Недопустимо установление требований, которые бы противоречили обязательным требованиям, установленным в технических регламентах, а также противоречие одних требований другим.

14.3. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Качество конечной продукции или услуги не создается в отдельно взятом месте технологического процесса, а формируется при осуществлении операций, мероприятий на этапах жизненного цикла продук-

ции или услуги. В соответствии с рекомендациями по стандартизации Р 50.1.031–2001 *жизненный цикл изделия* — это совокупность этапов, через которые проходит изделие за время своего существования: маркетинговое исследование, составление технического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация, ремонт, утилизация.

Формирование качества продукции или услуги требует управления. В соответствии с ГОСТ 15467–79 *управление качеством продукции* — действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества. При этом объектами управления являются процессы, от которых зависит качество продукции, организуемые и протекающие на допроизводственной и производственной стадиях создания продукции, а также на послепроизводственной стадии ее существования (эксплуатации или потребления).

Каори Исикава (1915–1989) отмечает, что о качестве можно говорить в узком и широком смысле: «В узком смысле качество означает качество продукции. В широком смысле качество означает качество работ, обслуживания, информации, процессов, работы подразделений, работы персонала (включая рабочих, инженеров, руководящих и административных работников), качество функционирования системы, фирмы, задач и т.п. Наш основной подход состоит в управлении качеством в любом его проявлении... Заниматься управлением качеством — значит разрабатывать, проектировать, выпускать и обслуживать качественную продукцию, которая является наиболее экономичной, наиболее полезной для потребителя и всегда удовлетворяет его потребностям... Качество должно быть заложено в каждый проект и в каждый процесс. Его нельзя получить путем контроля... В основе управления лежит предотвращение повторения ошибок» [Исикава, 1988].

Закладывать качество в продукцию или услугу и предупреждать ошибки и дефекты дешевле, чем контролировать качество и устранять уже допущенные ошибки и исправлять дефекты. Устранение дефекта на стадии производства обходится в среднем в 10 раз дороже, чем на стадии разработки и формирования качества продукции или услуги. Стоимость устранения того же дефекта на стадии эксплуатации возрастает еще в 10 раз. Следовательно, целесообразно прорабатывать вопросы качества как можно раньше, для чего необходимо проводить соответствующие мероприятия, в том числе превентивные, направленные на предупреждение ошибок, дефектов [Крайер, 1999]. В Руководстве РМВОК указывается, что «предотвращение является предпочтительным в сравнении с

инспектированием. Лучше заложить качество при проектировании поставляемых результатов, чем потом разбираться с проблемами качества при проведении инспектирования. Затраты на предотвращение ошибок, как правило, значительно ниже, чем стоимость их исправления после обнаружения в результате инспектирования или в процессе использования».

Сущность управления качеством К. Исикава определяет так: «Идеальное состояния управления качеством — когда управление уже не требует проверки (контроля)» [Исикава, 1988].

Представленные выше положения входят в основу *концепции всеобщего управления качеством* (Total Quality Management, TQM) [Иняц, 2003].

В отмененном стандарте ИСО 8402–94 всеобщее управление качеством определялось как подход к руководству организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации и общества. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015) определение всеобщего управления качеством отсутствует. Н. Иняц определяет TQM как многогранное явление: «TQM как философское понятие означает способ мышления, в соответствии с которым качество является основным и вездесущим элементом жизнедеятельности и развития любой организационной структуры. TQM как культура и поведение фирмы представляет постоянное организованное усилие всех работников оптимально удовлетворять требования покупателей или потребителей и таким образом осуществлять долгосрочные партнерские отношения. TQM как модель всеобщего управления качеством представляет собой попытку практического строительства такой структуры, организации и ее процессов, которые в состоянии реализовать новые философские принципы качества и в то же время полностью осуществить требования всех заинтересованных сторон (покупателя, потребителя, собственника, рынка, процесса)» [Там же]. Единая, универсальная модель всеобщего управления качеством сегодня отсутствует. Всеобщее управление качеством осуществляется посредством использования комплекса различных принципов, подходов, моделей и методов, существующих в управлении качеством.

Основная цель деятельности организации, в том числе проектно-ориентированной, — выпуск продукции или услуги, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителей. Качество продукции или услуги зависит от качества отдельных технологических и управленческих про-

цессов, операций и работ, а качество выполнения отдельных процессов, операций и работ — от качества проекта. В свою очередь, качество проекта зависит от качества управления организацией. Таким образом, чтобы обеспечить выпуск качественной продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителей, необходимо обеспечить качество процессов, операций, работ, проектов и управления организацией (рис. 14.2) [Алешин, 2013].



Рис. 14.2. Системный подход к управлению качеством в проектно-ориентированной сфере (по А.В. Алешину)

Качество отдельно взятого проекта обеспечивается системой управления качеством проекта, управление качеством на уровне всей организации — системой менеджмента качества (СМК), действующей в организации. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015) под СМК понимается часть системы менеджмента применительно к качеству, а под системой менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей. При этом система управления качеством проекта на уровне организации является подси-

стемой корпоративной системы управления проектами (КСУП) и СМК, действующими в организации [Ильина, 2011; Аньшин, Ильина, 2010].

Управление качеством основывается на семи принципах, определенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), таких как:

1) ориентация на потребителей — менеджмент качества нацелен на выполнение требований потребителей и стремление превзойти их ожидания;

2) лидерство — лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и направления деятельности организации и создают условия, в которых работники взаимодействуют для достижения целей организации в области качества;

3) взаимодействие работников — для организации крайне важно, чтобы все работники были компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. Компетентные, наделенные полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях организации повышают ее способность создавать ценность;

4) процессный подход — последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система;

5) улучшение — успешные организации постоянно нацелены на улучшение;

6) принятие решений, основанных на свидетельствах, — решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью создадут желаемые результаты;

7) менеджмент взаимоотношений — для достижения устойчивого успеха организации управляют своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами, такими как поставщики.

14.4. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА

Процесс управления качеством проекта, в соответствии с Руководством РМВОК, объединяет все осуществляемые в организации действия в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял нуждам, для которых он был предпринят.

Согласно ГОСТ Р ИСО 10006:2019 (ISO 10006:2017), с целью достижения целей проекта необходимо управлять процессами проекта в рамках системы менеджмента качества. В случае если проектная организа-

ция (Project Organization), созданная для реализации проекта, функционирует в рамках иницирующей организации (Originating Organization), то систему менеджмента качества проекта следует согласовывать, по мере возможности, с системой менеджмента качества иницирующей этот проект организации. Если проектная организация частично или полностью является внешней по отношению к проектной организации, может потребоваться установление требований к системе менеджмента качества проекта для обеспечения результативного взаимодействия процессов проекта.

В соответствии со стандартом НТК-Совнет [Управление проектами..., 2010], процесс управления качеством в проекте включает такие стадии, как:

- концепция (инициация) управления качеством в проекте;
- планирование управления качеством в проекте;
- организация управления и контроль качества в проекте;
- анализ состояния и регулирование обеспечения качества в проекте;
- закрытие управления качеством проекта.

В соответствии с Руководством PMBOK, процесс управления качеством проекта (Project Quality Management Process) включает: планирование управления качеством (Plan Quality Management), управление качеством (Management Quality) и контроль качества (Quality Control). При этом планирование управления качеством связано с качеством, которым должна обладать определенная работа. Управление качеством связано с осуществлением процессов управления качеством на всех этапах жизненного цикла проекта. В рамках процесса управления качеством требования к качеству, установленные в рамках процесса планирования управления качеством, преобразуются в инструменты тестирования и оценки, которые в дальнейшем применяются в ходе процесса контроля качества с целью проверки соблюдения в проекте указанных требований к качеству. Управление качеством иногда называют обеспечением качества (Quality Assurance). Контроль качества направлен на сопоставление результатов работы с требованиями к качеству с целью обеспечения удовлетворения результата установленным требованиям.

Кеннет Х. Розе на основе модели процесса управления качеством, определенной в Руководстве PMBOK, и концепции «триединство качества Джурана» (Juran Trilogy) [Juran, Godfrey, 1999] предлагает комбинированный вариант, включающий следующие шаги: планирование качества (Quality Planning), обеспечение качества (Quality Assurance), контроль качества (Quality Control) и улучшение качества (Quality Improvement) [Rose, 2005].

Дж.Р. Тернер предлагает пятиэлементную модель управления качеством проекта (рис. 14.3):

- «первые два элемента показывают, качеством каких составляющих проекта мы должны управлять (*продукт и процесс управления*);
- вторые два элемента отражают то, как мы управляем их качеством (посредством *обеспечения качества и контроля качества*);
- пятый элемент отражает *отношение к проекту участвующих в нем людей*» [Тернер, 2007].

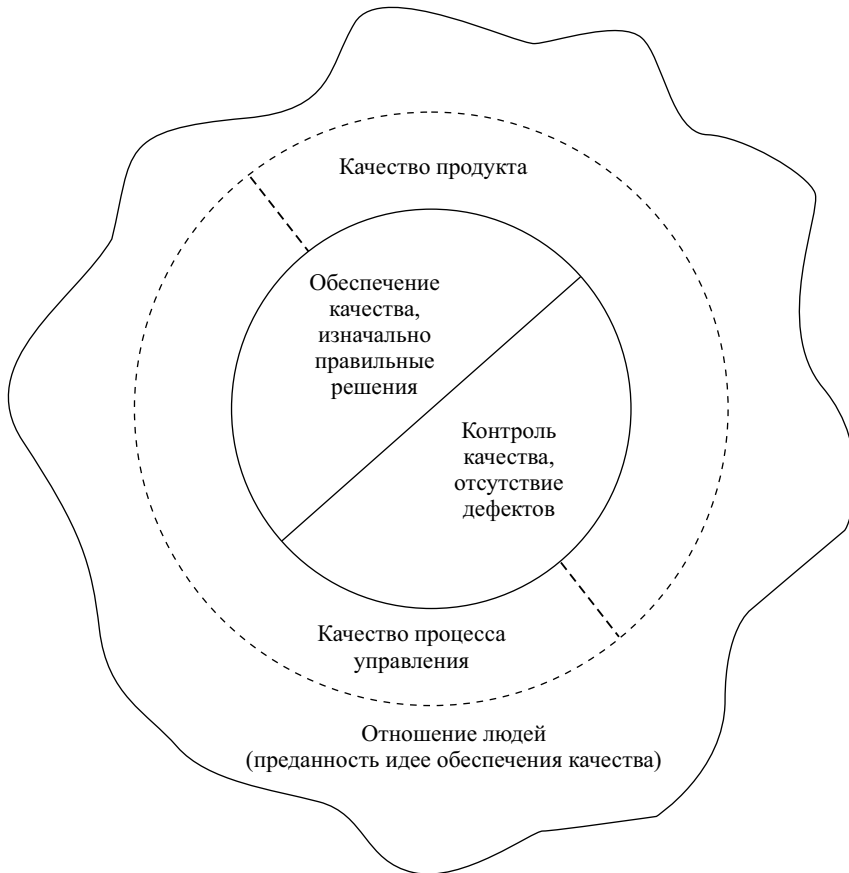


Рис. 14.3. Пятиэлементная модель управления качеством проекта (по Дж.Р. Тернеру)

Рассмотрев различные модели процесса управления качеством на уровне проекта, можно выделить следующие его основные компоненты:

- планирование качества;
- обеспечение качества;

- контроль качества;
- постоянное совершенствование (улучшение).

Причем каждый из этих компонентов присутствует как на уровне продукта, так и на уровне процесса управления проектом. Необходимость управления качеством на уровне процессов управления проектами объясняется тем, что даже заведомо успешный проект при наличии неэффективного управления может не достигнуть заданных результатов [Тернер, 2007]. Вероятность успеха эффективно управляемого проекта более высока.

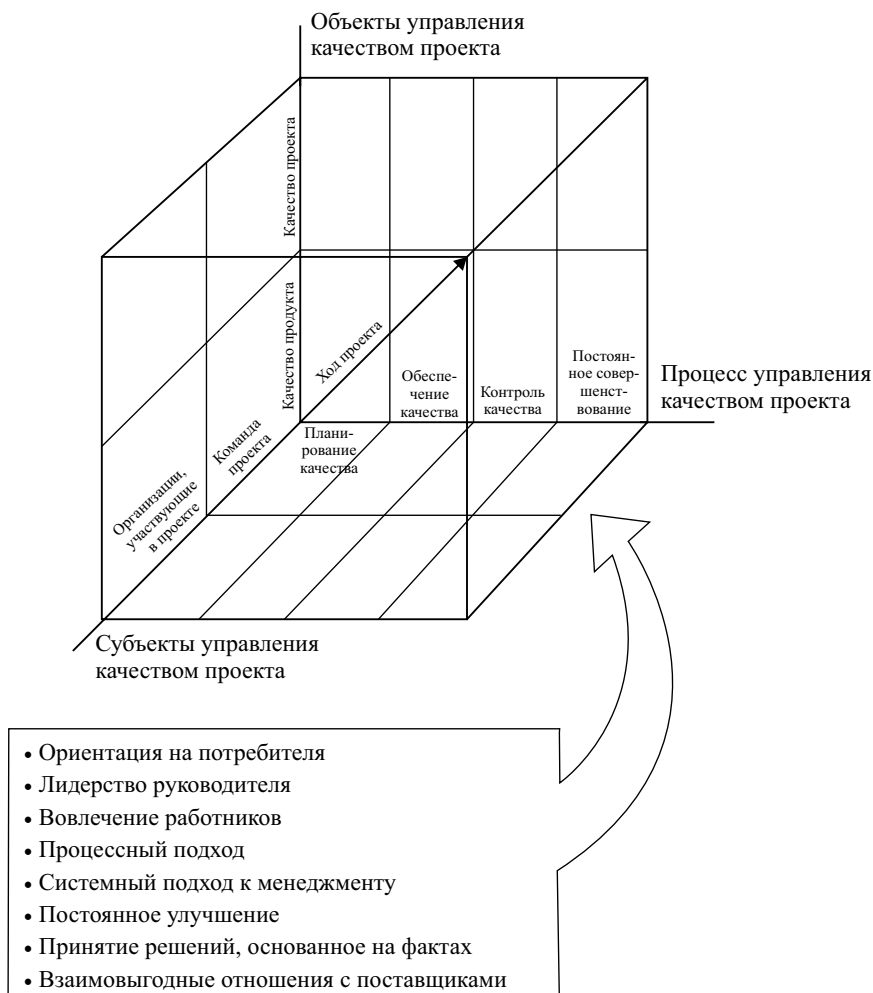


Рис. 14.4. Куб управления качеством проекта (по А.В. Алешину)

Между командой проекта, организациями, участвующими в проекте (*субъектами управления качеством проекта*), качеством продукта (услуги), создаваемого в результате осуществления проекта, качеством самого проекта (*объектами управления качеством проекта*) и этапами процесса управления качеством проекта имеются определенные взаимосвязи (отношения), которые визуально можно представить в виде куба управления качеством проекта (рис. 14.4). Эти отношения определяют *ход проекта* и его результаты, качество продукции (услуги), создаваемой в результате осуществления проекта [Алешин, 2013].

Рассмотрим содержание процесса управления качеством проекта более подробно.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА

Планирование качества — в соответствии с Руководством РМВОК, это процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и его результатов, а также документирования того, каким образом проект будет демонстрировать соответствие требованиям и/или стандартам качества. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), это часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.

Планирование качества выполняют параллельно с другими процессами планирования проекта.

Процесс планирования качества включает:

- определение основных потребителей продукта как результата проекта;
- определение всех требований, предъявляемых к качеству продукта и качеству процесса управления проектом;
- всесторонний анализ требований, предъявляемых к продукту и проекту, для планирования их выполнения (достижения);
- постановку целей в области качества применительно к проекту, разработку политики в области качества (при необходимости);
- разработку плана управления качеством.

Основным результатом планирования качества является так называемый *план управления качеством* (Quality Management Plan), или *план качества* (Quality Plan). В соответствии ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), план качества представляет собой спецификацию, опре-

деляющую, какие процедуры и соответствующие ресурсы, когда и кем должны применяться в отношении конкретного объекта. План качества может быть формализованным и неформализованным, очень подробным или обобщенным. Форма плана качества, его состав и содержание зависят от отраслевой принадлежности проекта.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10005–2019 (ISO 10005:2018) план качества включает 16 следующих разделов:

- область применения плана качества;
- входные данные плана качества;
- цели в области качества;
- ответственность, указанная в плане качества;
- управление документированной информацией;
- ресурсы (материалы, продукция и услуги, человеческие ресурсы, инфраструктура и среда для функционирования процессов, ресурсы для мониторинга и измерения);
- обмен информацией с потребителями и заинтересованными сторонами;
- проектирование и разработка;
- процессы, продукция и услуги, поставляемые внешними поставщиками;
- производство продукции и предоставление услуг;
- идентификация и прослеживаемость;
- собственность потребителей или внешних поставщиков;
- сохранение продукции;
- управление несоответствующей продукцией;
- мониторинг и измерения;
- аудиты.

План управления качеством является основой для обеспечения и контроля качества.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Обеспечение качества (Quality Assurance) в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015) определяется как часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. *Процесс обеспечения качества* — это принятие плановых систематических мер, направленных на обеспечение выполнения всех предусмотренных процессов, необходимых для того, чтобы проект удовлетворял требованиям по качеству. По мнению Дж.Р. Тернера, «обе-

спечение качества сродни профилактике — это шаги, направленные на повышение вероятности получения высококачественных продуктов и процессов. Речь идет об изначально правильных решениях, т.е. не требующих последующих доработок и исправлений» [Тернер, 2007]. По К. Исикава, «обеспечение качества — это основа основ управления качеством» [Исикава, 1988].

Обеспечение качества продукта, создаваемого в результате осуществления проекта, включает:

- обеспечение проекта всей необходимой и достаточной информацией, описывающей характеристики продукта, — наличие технического задания и проектной документации, спецификаций, контракта (договора), технических регламентов, стандартов и других документов, в которых определены требования к конечной продукции;
- обеспечение проекта всей необходимой технологической документацией, включающей технологические карты, проекты производства работ, инструкции и др.;
- обеспечение проекта необходимыми и достаточными работниками, обладающими необходимыми знаниями (квалификацией), опытом, навыками;
- обеспечение проекта необходимой и достаточной работоспособной инфраструктурой и производственной средой — машинами, механизмами, аппаратным и программным обеспечением, бытовыми и складскими помещениями, рабочими местами, которые соответствуют требованиям охраны труда, и др.;
- метрологическое обеспечение проекта — наличие работоспособных, поверенных, откалиброванных в установленном порядке средств измерения, аттестованного испытательного оборудования, необходимых и достаточных для осуществления предусмотренных процессов мониторинга и измерения [Федеральный закон № 102-ФЗ];
- обеспечение необходимой системой обмена информацией между участниками проекта и управления изменениями, которые могут возникнуть по ходу осуществления проекта.

Обеспечение качества процессов управления проектом осуществляется главным образом посредством набора определенных процедур, используемых для управления проектом. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), под процедурой понимается установленный способ осуществления деятельности или процесса. Процедуры могут быть документированными или не документированными. Документированные процедуры могут разрабатываться и оформляться в виде стандартов организации (СТО). Применение документированных процедур

позволяет создать более благоприятные условия для результативного и эффективного управления, так как процесс управления становится более организованным и прослеживаемым. Документированная процедура должна четко определять, как должен осуществляться соответствующий процесс управления проектом, кто, что, где, когда и как должен делать. Процедуры разрабатываются с учетом имеющегося опыта и практики организации в области управления. При проведении контроля качества процессов управления документированные процедуры выступают в качестве критериев аудита. В рамках конкретного проекта могут использоваться типовые, уже неоднократно опробованные и отработанные процедуры, действующие в организации, осуществляющей проект. Также возможна корректировка типовых процедур под нужды конкретного проекта или даже разработка новых процедур с учетом индивидуальных требований конкретного проекта. При этом «следование четко определенным, предварительно проверенным успешным способам осуществления работ повышает шансы на успех; изобретение новых процессов управления в начале каждого проекта повышает вероятность неудач» [Тернер, 2007]. Очевидно, что для обеспечения качества процесса управления все участники проекта должны располагать учтенными экземплярами действующих документированных процедур и руководствоваться ими в работе. Документированные процедуры относятся к документации системы управления качеством проекта или документации системы менеджмента качества, действующей в организации, которая осуществляет проект, и сами находятся под управлением.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Процесс контроля качества включает мониторинг определенных результатов проекта, для того чтобы установить, удовлетворяют ли они соответствующим стандартам, и определить пути устранения причин, вызывающих неудовлетворительные результаты. Дж.Р. Тернер сравнивает контроль качества проекта с терапией, которая с учетом того, что людям свойственно ошибаться, гарантирует устранение любых отклонений от установленных требований [Там же].

Состав и содержание процесса контроля качества продукта, создаваемого в результате проекта, в значительной степени зависят от характера самого продукта, его жизненного цикла, технологии производства и др. Например, в области создания информационных технологий контроль качества программных средств осуществляется в форме верифи-

кации, в результате которой определяется, соответствуют ли разрабатываемые программные средства и их компоненты установленным требованиям. При этом «основная цель верификации программного средства состоит в том, чтобы обнаружить, зарегистрировать и устранить дефекты и ошибки, которые внесены во время последовательной разработки или модификации программ» [Липаев, 2003].

В строительстве контроль качества осуществляется в форме строительного контроля и государственного строительного надзора [Градостроительный кодекс РФ, ст. 53, 54; СП 48.13330.2019, п. 9]. Строительный контроль проводится на уровне участников строительства: лиц, осуществляющих строительство (генерального подрядчика и субподрядчиков), застройщика (заказчика) и проектировщика. Основная цель строительного контроля состоит в оценке соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций, систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала проведения последующих работ;
- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
- испытания и опробования технических устройств.

Строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в составе строительного контроля выполняется авторский надзор лицом, подготовившим проектную документацию (проектировщиком). Государственный строительный надзор исполняется в предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности случаях в

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и другими нормативными правовыми актами. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного строительного надзора.

Контроль качества процессов управления проектом осуществляется посредством аудита (проверки). В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), ГОСТ Р ИСО 19011–2021 (ISO 19011:2018), аудит (Audit) — систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита. При этом под *критериями аудита* (Audit Criteria) понимается совокупность политик, процедур или требований. В процессе аудита происходит сбор объективных свидетельств аудита, которые сопоставляются с критериями аудита. В результате такого сопоставления делаются выводы аудита, которые указывают на соответствие или несоответствие процессов управления проектом установленным требованиям. Определяется необходимость разработки и реализации коррекции и корректирующих действий, направленных на устранение выявленных несоответствий и их причин соответственно.

Выделяются аудит первой, второй и третьей стороны. Аудит первой стороны проводится для внутренних целей самими участниками проекта, организациями, осуществляющими проект, или от их имени уполномоченными лицами. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларирования о соответствии [Федеральный закон № 184-ФЗ, ст. 24]. Аудит второй стороны проводится сторонами, заинтересованными в проекте, деятельностью организации, участвующей в проекте, например потребителями или другими лицами от их имени. Аудит третьей стороны проводится внешними независимыми организациями, которые осуществляют сертификацию (подтверждение соответствия) систем менеджмента.

Результаты контроля качества как продукта проекта, так и процессов управления фиксируются в журналах, протоколах, актах, предписаниях, бланках несоответствий и уведомлений и др. Например, в строительстве используют журнал входного контроля, общий журнал работ, журнал авторского надзора, журналы на специальные виды работ и др. Документально оформленные результаты контроля качества создают основу для достижения прослеживаемости результатов контроля и устранения выявленных несоответствий.

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (УЛУЧШЕНИЕ)

Постоянное совершенствование (улучшение) является одним из ключевых принципов современного управления качеством. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. Дж. Джуран определяет улучшение качества как «...организованное создание полезных (выгодных) изменений; достижение беспрецедентного (беспрецедентного) уровня работы... прорыва» [Juran, Godfrey, 1999]. Один из 14 принципов управления качеством, определенных Э. Демингом, гласит: «Улучшайте постоянно, сегодня и всегда, все процессы планирования, производства и оказания услуг. Постоянно выискивайте проблемы, чтобы улучшать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество и производительность и, таким образом, постоянно уменьшать издержки» [Нив, 1998].

Большое внимание вопросу совершенствования уделяется в Японии. Японское слово «кайдзен» (Kaizen) широко используется сегодня во всем мире в области управления качеством. Оно означает постоянные или непрерывные улучшения. Причем непрерывное совершенствование (кайдзен), инновации и поддержание текущих технологических, управленческих и организационных стандартов являются тремя ключевыми рабочими функциями организации. В соответствии с концепцией кайдзен «качество — это все, что можно улучшить» [Имаи, 2005]. По мнению Э. Деминга, «94% возможностей улучшения кроется в управлении» [Деминг, 2007; Рамперсад, 2005]. Дж. Джуран указывает, что «улучшение качества должно стать законом для предпринимателя и продолжаться год за годом, всегда» [Качество в истории цивилизации, 2004].

Любой процесс улучшения начинается с решения проанализировать, оценить и улучшить существующее состояние дел или процесс, устранить имеющиеся узкие места. Сначала необходимо выбрать процесс, подлежащий улучшению. Например, может быть выбран процесс, который представляется наиболее важным для успешного осуществления проекта. После выбора необходимо проанализировать этот процесс и подвергнуть улучшению.

В основе деятельности по постоянному улучшению лежит *цикл улучшений* «Планируй — делай — проверяй — действуй» (Plan — Do — Check — Act Improvement Cycle) (рис. 14.5).

Цикл улучшений включает четыре последовательные фазы [Иняц, 2003]:

- планируй (Plan) — на первой фазе осуществляется анализ процесса, планируются действия, направленные на его улучшение;
- делай (Do) — на второй фазе действия, запланированные на первой фазе, реализуются на практике. Они осуществляются в форме эксперимента, в ограниченных масштабах, чтобы убедиться в целесообразности предлагаемого улучшения;
- проверяй (Check) — на третьей фазе проверяются результаты проведенных ранее действий с целью оценки результативности принятых действий по совершенствованию процесса;
- действуй (Act) — на четвертой фазе улучшенное решение применяется в постоянной практике. Для этого осуществляется модификация процесса с учетом изменений, которые подтвердили свою результативность. Возможно, по результатам проверки будет принято решение о корректировке разработанного плана улучшения или о полном отказе от его осуществления.

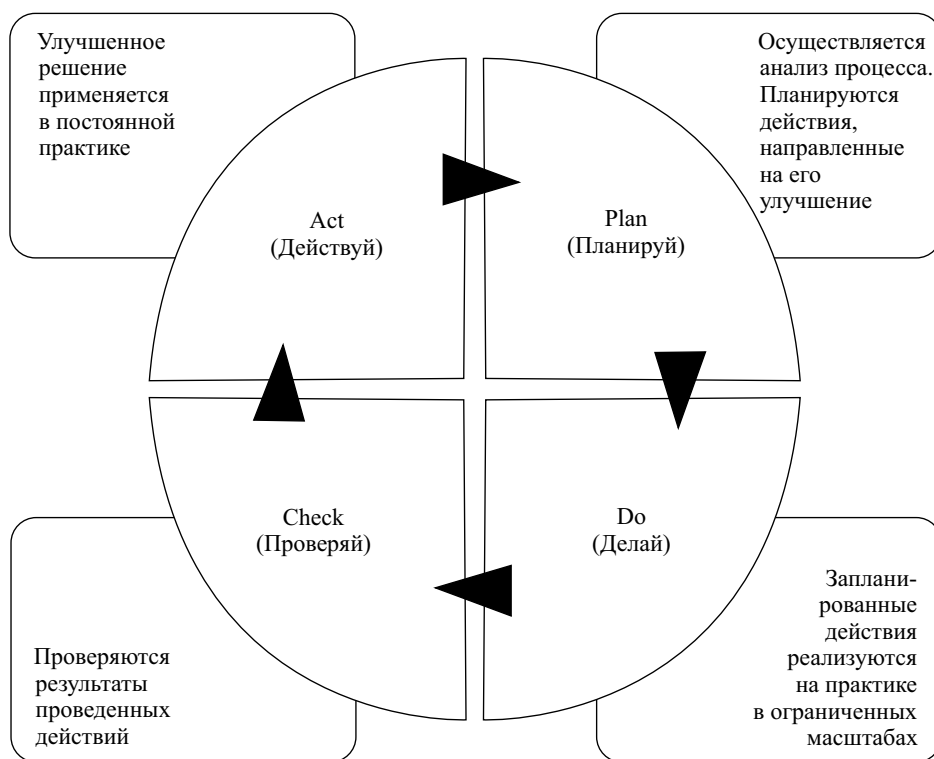


Рис. 14.5. Цикл улучшений
«Планируй — делай — проверяй — действуй»

Цикл улучшений был разработан и предложен в 1930-х годах американским ученым Уолтером Шухартом (1891–1967). Значительный вклад в популяризацию и пропаганду цикла принадлежит Э. Демингу. Поэтому цикл улучшений также называют циклом Шухарта — Деминга (Shewhart — Deming Cycle). Цикл улучшений лежит в основе построения и функционирования системы менеджмента организации и стандартизации [ГОСТ Р ИСО 9001–2015]. В результате выполнения всех четырех фаз цикла улучшений «формируется новое качество — улучшенный процесс» [Бьёрн, 2005]. Х.К. Рамперсад указывает, что «если все сотрудники организации будут последовательно применять цикл PDCA и не забывать, что он никогда не прерывается, улучшение станет неотъемлемой составляющей их работы. Организация научится лучше понимать себя и будет подготовлена к тому, чтобы реагировать на новые пожелания потребителей» [Рамперсад, 2005].

Основой для совершенствования процессов являются практический опыт и информация, накапливаемая в ходе осуществления проекта. Именно они создают базу для проведения всестороннего анализа законченного проекта, выявления узких мест, областей и процессов, требующих совершенствования, разработки адекватных планов совершенствования. В условиях отсутствия необходимой и достаточной информации провести всесторонний анализ, обобщить накопленный опыт и улучшить процессы не представляется возможным. К сожалению, в деятельности значительного числа российских компаний отсутствует практика изучения и анализа информации о ходе проектов после их завершения. Причинами этого в основном являются сложившаяся низкая культура производства и низкий уровень организации работ при выполнении проекта [Алешин, 2001]. Все это негативно воздействует на качество производственных и управленческих процессов и выпускаемой продукции, приводит к увеличению рискованности проектов.

14.5. ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ

Процесс управления качеством, действия, направленные на планирование, обеспечение, контроль и улучшение качества, связаны с определенными затратами. Для успешной реализации проекта важно обеспечить не только соответствие продукции (услуги), производимой в результате осуществления проекта, установленным требованиям, но и достижение баланса между качеством и затратами на качество. Необходи-

димо управлять не только качеством проекта, но и затратами, связанными с качеством (Cost of Quality или Quality Related Cost).

Существуют различные подходы к структурированию затрат, связанных с управлением качеством. В соответствии с одним из них затраты на качество включают [Kerzner, 1998; ГОСТ Р 52380.1–2005]:

- затраты соответствия (Cost of Conformance),
- затраты, возникающие вследствие несоответствия (Cost of Non-Conformance).

В соответствии с ГОСТ Р 52380.1–2005, являющимся аутентичным переводом стандарта Великобритании BS 6143:Part1:1992, *затраты соответствия* определяются как внутренние затраты на обеспечение наиболее эффективным способом соответствия продукции или услуги декларированным (заявленным) требованиям. Эти затраты представляют собой «общие затраты, возникающие при обеспечении правильного выполнения работ с первого раза» [Управленческое консультирование..., 2004] и включают затраты на обучение и наставничество работников, верификацию и валидацию (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), содержание и техническое обслуживание оборудования, поверку и калибровку средств измерения, разработку и поддержание системы менеджмента качества, аудиты (проверку) и др. Являясь планируемыми и контролируемыми, затраты соответствия создают дополнительную ценность проекта и организаций — участников проекта.

Затраты, возникающие вследствие несоответствия, определяются в ГОСТ Р 5280.1–2005 как стоимость затраченных времени, материалов и ресурсов, связанных с процессом поступления, производства, отгрузки и исправления несоответствующей продукции и услуг. Эти затраты возникают в результате того, что работа не была сделана правильно с первого раза [Там же], и включают затраты на переделку и утилизацию дефектной продукции и брака, гарантийный ремонт, на отзыв несоответствующей продукции с рынка, на претензионную и исковую работу и др. Эти затраты не добавляют ценности и представляют собой реальные потери для организации. Уровень таких затрат, места их возникновения заранее не известны. Команда проекта и участвующие в проекте организации не имеют возможности управлять этими затратами (потерями).

В соответствии с другим подходом [Тернер, 2007; Kerzner, 1998; ГОСТ Р 52380.2–2005], в структуре затрат на качество выделяют:

- *превентивные затраты* (Prevention Costs) — затраты на обеспечение выпуска продукции, соответствующей установленным требова-

ниям, «закладывание» («встраивание») качества в создаваемый продукт или процесс. Например, затраты на планирование и обеспечение качества — установление и всесторонний анализ требований потребителей, обучение персонала, управление оборудованием, создание и поддержание системы менеджмента и др.;

- *затраты на оценку* (Appraisal Costs) — затраты, связанные с оценкой соответствия продукции, услуги или процесса установленным требованиям. Например, затраты на оценку и одобрение поставщиков и субподрядчиков, затраты на верификацию (входной контроль проектной документации, закупаемых материалов и др.) и аудиты системы менеджмента, затраты на лабораторные испытания продукции и инспекционный контроль качества и др.;

- *затраты (потери) вследствие отказа (сбоя)* (Failure Costs) — затраты, возникающие вследствие отказов, сбоев, несоответствий в управленческих и производственных (операционных) процессах, системе управления, продукции или услуги. Например, затраты на переделку продукции, не соответствующей установленным требованиям, на утилизацию брака, повторную проверку, устранение допущенных ошибок, разработку корректирующих действий, рассмотрение рекламаций и судебные иски и др. Затраты вследствие отказа подразделяются на внутреннее (Internal Failure Costs) и внешние (External Failure Costs).

Превентивные затраты и затраты на оценку вместе образуют затраты соответствия. Увеличение доли превентивных затрат приводит к снижению затрат на оценку и затрат вследствие отказа и экономии средств. Например, если в управлении качеством основное внимание сосредоточено на контроле качества, то в структуре затрат на управление качеством около 25% составляют превентивные затраты, 33% — затраты на оценку и 42% — затраты вследствие отказа (рис. 14.6). При системном, комплексном подходе к управлению качеством основной акцент делается на формировании, обеспечении качества продукта (услуги). В этом случае доля превентивных затрат в общем объеме затрат на управление качеством увеличивается до 50%. Однако доли затрат на оценку и затрат вследствие отказа снижаются до 17 и 13% соответственно. В результате общая сумма затрат уменьшается до 20%, а сэкономленные средства создают конкурентное преимущество для организации [Управление эффективностью и качеством..., 2001].

Важно создать *систему управления стоимостью качества*, действия которой направлены: на определение структуры затрат, связанных с качеством; сбор и регистрацию данных о затратах на качество; анализ затрат на качество, определение уровня неоправданных затрат и

определение возможностей для улучшения; организацию деятельности по снижению уровня неоправданных затрат [Управленческое консультирование..., 2004]. Система управления стоимостью качества является подсистемой общей системы управления качеством.

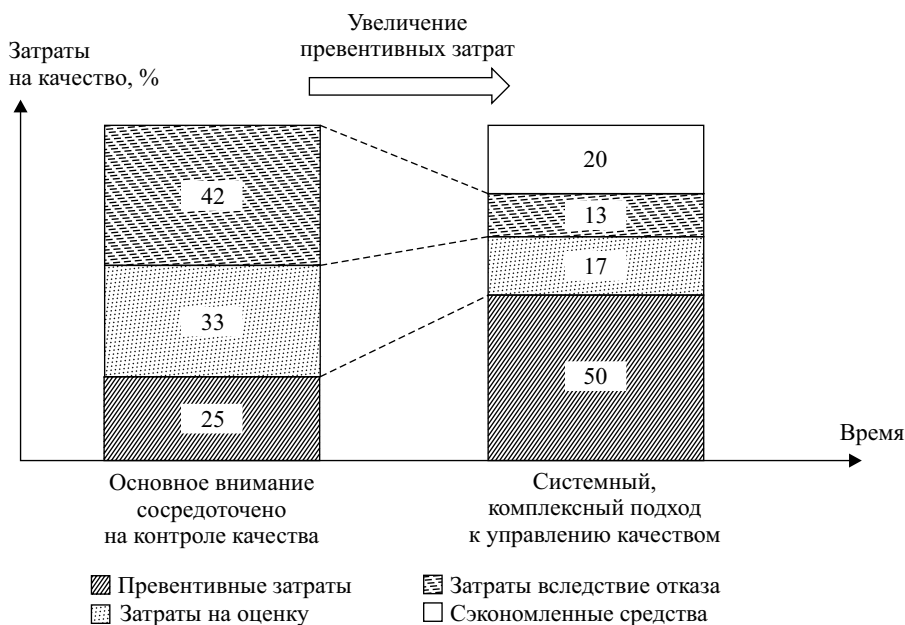


Рис. 14.6. Изменение в структуре затрат на качество, %

14.6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Процесс управления качеством основывается на использовании определенных данных и информации. Это требует применения соответствующих методов и средств сбора, обработки и анализа информации.

В области теории и практики управления качеством разработано значительное число соответствующих методов и средств, которые могут быть использованы и в управлении качеством проекта. К основным из них относятся следующие [Kerzner, 1998; Kamikubo, 2011; Ireland, 1991]:

- 1) контрольный листок (Check Sheet, Data Tables);
- 2) графики (Graph);
- 3) гистограммы (Histogram);

- 4) диаграмма (анализ) Парето (Pareto Chart (Analysis));
- 5) диаграмма разброса (корреляции) (Scatter Diagram);
- 6) контрольные карты (карты Шухарта) (Control Charts);
- 7) диаграмма Исикавы (диаграмма причинно-следственных связей, диаграмма «рыбий скелет») (Ishikawa Diagram, Cause and Effect Diagram, Fishbone Diagram);
- 8) блок-схема процесса (Process Flow Chart);
- 9) методы обеспечения коллективного участия работников в управлении.

Первые семь методов образуют так называемую *группу семи основных статистических методов*. Основные цели их применения — контроль, анализ и совершенствование (улучшение) качества продукции, производственных и управленческих процессов на основе исходных достоверных данных, методах их сбора, статистической обработки и анализа. Как утверждает К. Исикава, «...без необходимой статистической обработки и анализа невозможно следить за действительным поведением процесса и выявлять закономерности. А без этого серьезно заниматься качеством (не говоря уже о его обеспечении и управлении) просто невозможно» [Иняц, 2003]. Основываясь на собственном опыте, К. Исикава полагает, что «с помощью семи основных статистических методов может быть выполнено 95% анализа процесса» [Исикава, 1988].

По назначению применяемые в области управления качеством методы разделяют на следующие группы [Rose, 2005] — методы:

- для сбора данных (Collecting Data);
- понимания (осмысления) данных (Understanding Data);
- понимания (осмысления) процессов (Understanding Process);
- анализа процессов (Analyzing Process);
- решения проблем (Solving Problems).

По содержанию методы, применяемые в области управления качеством, делятся:

- на качественные;
- количественные;
- организационные.

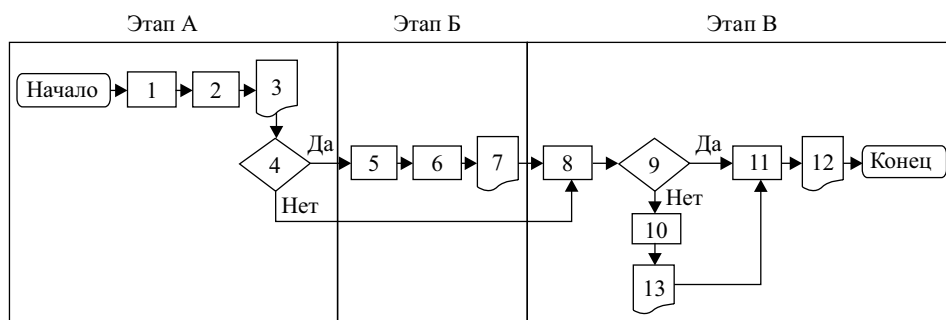
Рассмотрим некоторые из указанных выше методов и средств управления качеством.

Блок-схема процесса. Современное управление, включая управление проектами и управление качеством, основывается на процессном подходе. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015), под процессом понимается совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата.

Разработка нового или совершенствование существующего процесса требует его описания (документирования). *Блок-схема* представляет собой графическое описание процесса и четко показывает последовательность операций в ходе соответствующего процесса. Ценность блок-схемы заключается в том, что она, как правило, более наглядна, а следовательно, более доступна в понимании по сравнению со словесным (вербальным) описанием. Блок-схема — это своего рода модель процесса.

Последовательность шагов при построении блок-схемы такова:

- определение процесса, для которого будет разрабатываться блок-схема;
- установление границ процесса, его начальной и конечной точек;
- определение отдельных операций в рамках процесса и последовательности их выполнения;
- составление блок-схемы процесса с использованием стандартных блоков, которые символизируют выполняемые в рамках процесса операции и их результаты. Блоки соединяются стрелками, указывающими последовательность выполнения операций в рамках процесса (рис. 14.7).



-  Начало или окончание процесса
-  Подпроцесс, действие, операцию, осуществляемую в рамках процесса
-  Принятие решения
-  Зарегистрированные данные, записи
-  Узел, переход на другую блок-схему

Рис. 14.7. Пример оформления блок-схемы процесса

Традиционно блок-схему процесса принято разрабатывать от начала процесса, двигаясь от начальной до конечной операции. При таком подходе существует риск упустить что-то важное. Поэтому разработку блок-схемы рекомендуется начать с определения завершающей операции или выхода процесса, затем последовательно задавать себе один и тот же вопрос: что должно случиться непосредственно перед этим.

Помимо традиционной блок-схемы для графического описания процесса используется так называемая *межфункциональная блок-схема процесса*, также называемая *картой процесса* (Process Map), которая наряду с последовательностью операций процесса показывает, каким функциональным структурным подразделением или должностным лицом, участвующим в процессе, выполняется каждая операция (рис. 14.8) [Бьёрн, 2005]. При разработке блок-схемы или карты процесса следует помнить, что они не должны быть более подробными, чем это необходимо для их практического применения [РиВелл, 2006]. Разработка блок-схем и карт процессов может осуществляться с использованием специального программного обеспечения.

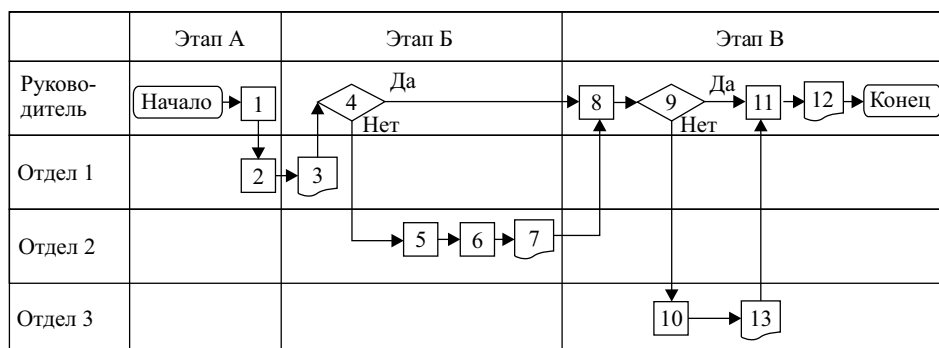


Рис. 14.8. Пример оформления межфункциональной блок-схемы (карты) процесса

Контрольный листок. Это формуляр (форма), который используется для систематического сбора и регистрации данных в целях изучения фактического положения дел и позволяет систематизированно собирать исходные данные и определять частоту, с которой происходят определенные события (инциденты). Это дает возможность получить важную информацию о проблемных областях или возможных причинах несоответствий. Использование контрольных листиков создает хорошую основу для принятия решений о том, где следует сконцентрировать усилия для совершенствования [Бьёрн, 2005; Рамперсад, 2005].

В общем случае применение контрольного листка включает следующие основные шаги:

- установление цели сбора данных;
- определение состава (перечня) событий (инцидентов), наступление которых будет фиксироваться в контрольном листке. Желательно также включить в контрольный листок позицию «Прочее», чтобы зарегистрировать наступление инцидентов, которые трудно отнести к какой-то предусмотренной категории;
- определение временного интервала, в течение которого будет проводиться сбор данных;
- определение должностных лиц, которые будут собирать и анализировать данные;
- разработка и утверждение формы контрольного листка. Контрольный листок, как правило, представляет собой таблицу, в строках которой указываются события (инциденты), наступление которых будет фиксироваться в контрольном листке, а в столбцах — временной интервал, объекты или проекты, которые используются для сбора информации (рис. 14.9);
- инструктаж должностных лиц, которые будут осуществлять сбор данных с помощью контрольного листка;
- сбор и фиксация данных в контрольном листке в течение всего согласованного периода времени. Каждое наступление определенного события отмечается в контрольном листке наклонной линией. Наступление события в пятый раз отмечается горизонтальной линией, перечеркивающей четыре наклонные линии;
- анализ собранных данных для выявления событий, имеющих наивысшую частоту возникновения.

Проблема	Первая неделя	Вторая неделя	Третья неделя	Общее число проблем
<i>A</i>	### ///	### ///	### ### ///	27
<i>B</i>	//	/	/	4
<i>C</i>	/	### ### //	### ###	23
<i>D</i>	### ### ###	### ### ### ### ///	### ### ///	53
<i>E</i>	//	////	///	9
<i>F</i>		/	/	2
<i>G</i>			//	2
<i>H</i>	### /	### /	/	4
Общее число проблем за неделю	36	55	43	134

Рис. 14.9. Пример оформления контрольного листка

Графики. Наглядное отображение полученных данных является одним из наиболее часто используемых первичных методов анализа. Для наглядного представления данных используются графики разных видов, включая линейные графики, столбиковые и секторные (круговые) диаграммы. Частный случай линейного графика — график протекания процесса, который наглядно отображает изменение определенного параметра процесса во времени [Рамперсад, 2005; Ричард, 1999; Харрингтон, 1990].

Гистограмма. Это столбиковая диаграмма, которая показывает, как данные распределяются по группам значений. Собранные данные представляют в виде ряда прямоугольных столбиков, одинаковых по ширине и различающихся по высоте. Высота столбиков гистограммы пропорциональна числу значений, попавших в данный интервал. Гистограмму плотности распределения используют, чтобы наглядно показать, в каком интервале располагаются наиболее часто встречающиеся значения анализируемого параметра [Рамперсад, 2005; РиВелл, 2006].

Диаграмма Парето. Это графический инструмент, позволяющий выявить важнейшие причины возникновения той или иной проблемы. Построение этой диаграммы основано на так называемом принципе Парето, сформулированном итальянским математиком Вильфредо Парето в 1800-х годах. Парето был озабочен распределением богатства в обществе и считал, что 20% населения владеет 80% всех богатств. В переводе на современный язык систем управления качеством этот принцип заключается в том, что примерно 80% всех возможных проявлений обусловлены примерно 20% всех возможных причин. Разумный подход в этом случае — начать работу по совершенствованию именно с этих 20% причин, которые обычно называют жизненно важным меньшинством.

Диаграмма Парето строится на основе исходных данных, собранных с использованием контрольного листка, и является графической интерпретацией правила «80/20». Она представляет собой столбиковую диаграмму, в которой причины располагаются в порядке убывания их важности, и показывает сравнительное значение каждой причины для их общего следствия. Таким образом, эта диаграмма позволяет отделить более значимые проблемы от менее значимых [Там же].

Диаграмма разброса (корреляции). Между техническими, технологическими, организационными, экономическими и другими показателями производственных, управленческих процессов и продукции имеется определенная взаимосвязь (зависимость), которую необходимо учитывать при управлении.

Различают функциональную и корреляционную зависимости. В случае *функциональной зависимости* с изменением одного показателя изменяется другой, одному значению независимого показателя обычно соответствует только одно значение зависимого показателя (рис. 14.10а). *Корреляционная зависимость* — это такая зависимость, при которой изменение одной случайной величины вызывает изменение среднего значения другой. Конкретных же значений зависимого показателя, соответствующих одному значению независимого показателя, может быть несколько (см. рис. 14.10б). Корреляционные зависимости могут быть установлены только при обработке большого количества наблюдений.

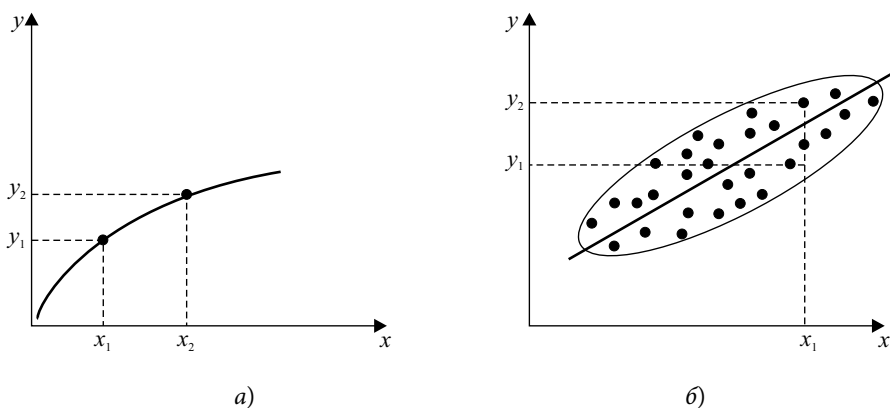


Рис. 14.10. Функциональная (а) и корреляционная (б) зависимости

Наличие корреляции между двумя показателями приблизительно может быть определено путем построения так называемой *диаграммы разброса* (Scatter Diagram) или *поля корреляции* (Correlation Field). Корреляционным полем называют нанесенные на плоскость в определенном масштабе точки, соответствующие одновременно значениям двух параметров. Тесноту связи между двумя параметрами можно определить визуально по соотношению короткой и продольной осей эллипса рассеяния наблюдений, нанесенных на поле корреляции. Чем больше отношение продольной стороны и короткой, тем связь теснее.

Положительная зависимость между двумя параметрами означает, что рост одного из них связан с увеличением другого, отрицательная — что рост одного обуславливает уменьшение другого [Шепелев, 1980; Рамперсад, 2005]. Более точно теснота связи характеризуется коэффициентом корреляции r .

Контрольные карты. Любой процесс подвержен вариабельности (изменчивости). При этом различается вариабельность управляемая и неуправляемая. *Управляемая вариабельность* характеризуется тем, что ее структура стабильна и устойчива во времени и объясняется воздействием на процесс различных «случайных причин». Структура *неуправляемой вариабельности* переменна во времени. Такая вариабельность обусловлена воздействием на процесс так называемых особых факторов, или особых причин, которые способны оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на процесс. Если особая причина наносит ущерб процессу, то ее необходимо ликвидировать, если приносит выгоду, то ее необходимо сделать частью процесса. Это приводит к необходимости оценки и управления вариабельностью процесса.

Контрольные карты (карты Шухарта) — метод статистического контроля процесса, позволяющий оценить стабильность (управляемость) процесса, отделить особую причину отклонения процесса от обычной причины, принять обоснованное решение о необходимости внесения изменений в процесс. Принципы статистического контроля процессов и контрольные карты были разработаны в 1920-е годы американским ученым У. Шухартом [Уилер, Чамберс, 2009; ГОСТ Р ИСО 7870–1–2011; ГОСТ Р ИСО 7870–2–2015; Рамперсад, 2005].

Диаграмма Исикавы. Это графическое изображение взаимосвязи следствия и его возможных причин, иногда называемое также диаграммой причинно-следственных связей или диаграммой «рыбий скелет» [Бьёрн, 2005; Рамперсад, 2005]. Диаграмма Исикавы используется для выявления и анализа причинно-следственных взаимосвязей и поэтому облегчает поиск решения взаимосвязанных проблем. Причины делятся на категории и подкатегории.

Последовательность шагов при построении диаграммы Исикавы такова:

- определение проблемы (следствия), причины возникновения которой необходимо установить;
- изображение на большом листе бумаги прямоугольника, внутри которого записывают краткую и четкую формулировку проблемы. Рисуют длинную стрелку (вектор), которая направлена к правой стороне прямоугольника (рис. 14.11);
- установление (идентификация) категорий причин, которые обуславливают проблему. Выделяют следующие основные категории причин: здания и сооружения; машины и оборудование; люди (работники); сырье, материалы, полуфабрикаты, энергия, информация; методы работы; окружающая среда; метрологическое обеспечение;

- нанесение прямоугольников, содержащих формулировки идентифицированных категорий причин, на некотором расстоянии друг от друга вдоль основной стрелки (вектора). Соединение этих прямоугольников с основной стрелкой (вектором) косыми стрелками;
- идентификация для каждой категории возможных причин второго уровня и обозначение их краткой и четкой формулировкой на соответствующей стрелке диаграммы. Причины, относящиеся к нескольким категориям, отмечают везде, где это необходимо. Данный шаг повторяется по отношению к причинам второго уровня. В результате выявляют причины третьего уровня, и образуется так называемый рыбий скелет, отображающий связи между причинами и их следствиями;
- всесторонний анализ и оценка значимости выявленных причин. Установление самых важных причин, которые обуславливают возникновение проблемы (следствия).

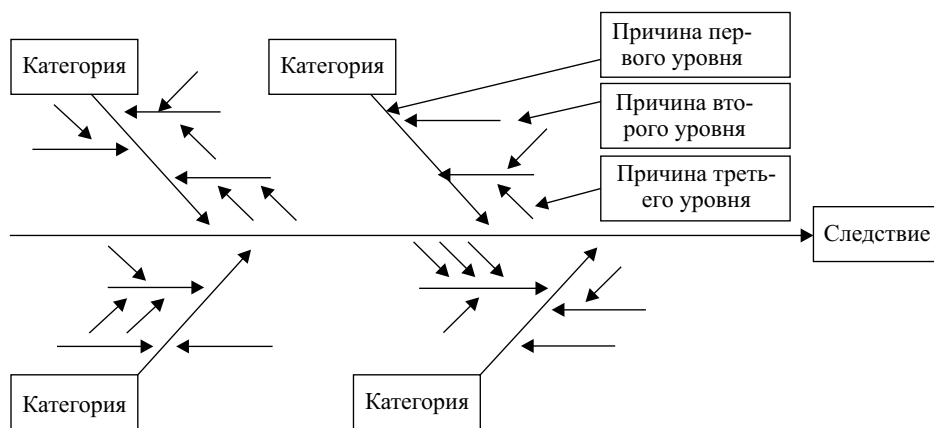


Рис. 14.11. Диаграмма Исикавы

Источник: [Рамперсад, 2005].

Методы обеспечения коллективного участия работников в управлении. Формирование (закладывание) качества требует непосредственного участия (вовлечения) высшего руководства и всех работников организации в процесс управления качеством. Процесс коллективного участия должен быть надлежащим образом организован и встроен в существующую систему управления организацией. Достигается это в том числе за счет применения группового подхода, который «заключается в совместных усилиях двух или более лиц для выполнения конкретной задачи» [Харрингтон, 1990].

На практике чаще используются четыре различных типа групп:

- 1) группы совершенствования деятельности подразделений;
- 2) группы совершенствования процессов;
- 3) кружки качества;
- 4) целевые группы.

Группы совершенствования деятельности подразделений состоят из работников отдельного структурного подразделения организации. Задача данной группы состоит в определении направлений и выработке средств, с помощью которых все работники могут способствовать повышению результативности и эффективности работы данного подразделения. Руководитель подразделения, как правило, является председателем группы. Группа выявляет проблемы, которые приводят к ошибкам, а также факторы, которые снижают результативность и эффективность работы подразделения. Затем группа разрабатывает и проводит корректирующие мероприятия для устранения препятствий, мешающих повышению результативности и эффективности работы подразделения. Усилия группы направлены на совершенствование деятельности, осуществляемой в рамках подразделения. Группа несет ответственность за установление целей совершенствования в рамках подразделения и определение мероприятий, которые позволят группе выполнить поставленные задачи. Руководитель подразделения отвечает за формирование группы по совершенствованию деятельности подразделения. От всех работников подразделения требуется активное участие в работе группы. Группа по совершенствованию деятельности подразделения способствует правильному пониманию работниками подразделения их участия в общем деле и подтверждает реальную заинтересованность руководства в процессе улучшения, не выраженную на словах, а доказанную делами и установлением приоритетов.

Группа совершенствования процесса создается с целью повышения качества, результативности и эффективности определенного управленческого или производственного процесса. В группу совершенствования процесса входят опытные, квалифицированные специалисты из каждого структурного подразделения, участвующего в соответствующем процессе, и вспомогательных служб. Члены группы и ее председатель назначаются руководством организации. Деятельность группы ограничивается выполнением конкретного задания, заранее определяемого руководством организации. Как правило, такое задание рассчитано на длительный промежуток времени. В качестве председателя группы может быть назначен так называемый *владелец процесса* (Process Owner) — должностное лицо, несущее ответственность за совершенствуемый процесс.

Кружок качества — это небольшая группа работников организации, которые добровольно регулярно встречаются для решения проблем, связанных с условиями их работы. В большинстве случаев руководитель структурного подразделения не является руководителем группы. Кружки качества работают над проблемами, которые непосредственно сказываются на результатах деятельности работников. Члены кружка уполномочены определить проблему, требующую решения, выбрать своего председателя, составить график проведения заседаний и получить разрешение руководства на выполнение работы. Они занимаются сбором необходимых данных, анализом проблемы, оценкой вариантов решений, дают руководству рекомендации по решению проблемы и внедряют их с одобрения руководства, если это входит в сферу их компетенции.

Целевая группа формируется высшим руководством организации, когда возникает серьезная проблема, требующая немедленного решения. В группу входят высококвалифицированные специалисты, отбираемые для изучения и решения этой конкретной проблемы. Как правило, для выполнения обязанностей членов целевой группы их временно освобождают от основной работы. После решения возникшей проблемы целевая группа расформировывается, а специалисты возвращаются на свои штатные рабочие места. Целевая группа несет ответственность за разработку плана решения проблемы. При этом целевые группы не считаются эффективным средством осуществления процесса улучшения работы из-за краткосрочности своей деятельности. Как правило, окончательно выработанное решение реализуется не членами целевой группы.

Рассмотрим использование методов и средств управления качеством на конкретном примере.

Пример. Проектная мастерская является основным производственным структурным подразделением проектно-изыскательской организации, осуществляет разработку проектной документации на выполнение специальных видов работ при строительстве гидротехнических сооружений. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и/или в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта [Градостроительный кодекс РФ, ст. 48].

В проектно-изыскательской организации разработана, внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям национального стан-

дарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) система менеджмента качества. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил (СП), строительных норм и правил (СНиП), договора на проектирование, технического задания и др. Требования, предъявляемые к качеству разрабатываемой проектной документации, включают требования к содержанию, составу, комплектности, внешнему виду (оформлению) проектной документации, наличию согласующих и утверждающих подписей.

Разработанная проектная документация проходит нормоконтроль [ГОСТ Р ИСО 9001–2015, п. 8.3.4, 9.1.1]. В соответствии с ГОСТ 21.002–2014, нормоконтроль — проверка выполнения проектной и рабочей документации в целях определения ее соответствия требованиям и правилам, установленным нормативными документами. Нормоконтроль проводится группой нормоконтролеров, которая входит в состав отдела качества и стандартизации. Нормоконтролеры — работники организации, которые обладают необходимыми знаниями и опытом работы. Выявляемые в результате нормоконтроля несоответствия регистрируются в специальном перечне замечаний и предложений нормоконтролера. Не соответствующая установленным требованиям проектная документация вместе с перечнем несоответствий возвращается на корректировку и доработку в проектную мастерскую [ГОСТ Р ИСО 9001–2015, п. 8.7]. Исправленная проектная документация повторно подвергается нормоконтролю.

С целью предупреждения повторного возникновения несоответствий в проектной документации, исключения неоправданных затрат на устранение допущенных ошибок, совершенствования процесса проектирования, повышения качества проектной документации руководство проектно-изыскательской организации приняло решение провести анализ несоответствий, частоты и причин их возникновения, разработать и осуществить адекватные корректирующие действия, провести совершенствование процесса проектирования [ГОСТ Р ИСО 9001–2015, п. 10.2, 10.3]. С этой целью руководством проектно-изыскательской организации была создана специальная группа — группа совершенствования процесса проектирования, в которую вошли представители различных структурных подразделений: отдела качества и стандартизации, группы нормоконтроля и проектных мастерских.

Для сбора и анализа исходных данных группой был разработан контрольный листок, который включал четыре вида характерных несоответствий:

- в содержании проектной документации (обоснованность, техническая надежность, экономичность, уровень стандартизации проектных решений, обеспечивающих сохранность окружающей среды и безопасные условия труда);
- в составе проектной документации (проработанность разделов проектной документации в необходимом объеме);
- в комплектности проектной документации (комплектность проектной документации по объему — тома, части, разделы проектной документации);
- в оформлении проектной документации (качество изображения, последовательность и правильность сложения и брошюровки листов, внешний вид, правильность оформления и полнота заполнения штампа на листах проекта).

Сбор информации проводился по трем проектам. Ответственность за ведение контрольных листов была возложена на нормоконтролеров, которые при выявлении несоответствий делали соответствующую запись в контрольных листах.

По окончании всех трех проектов собранная исходная информация была обобщена и сведена в единый контрольный листок (рис. 14.12).

Несоответствие	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Общее число несоответствий данного вида
Ошибки в содержании проектной документации	/	/	//	4
Ошибки в составе проектной документации	///	///	/	7
Ошибки в комплектности проектной документации	//	///	///	8
Ошибки в оформлении проектной документации	### ### ### /	### ### ////	### ### ###	45
Общее число несоответствий по проекту	22	21	21	64

Рис. 14.12. Контрольный листок по результатам нормоконтроля проектной документации

На основе информации о несоответствиях в проектной документации и частоте их возникновения была составлена диаграмма Парето (рис. 14.13). В результате проведенного анализа установлено, что более 70% несоответствий в проектной документации связано с ее оформлением. Учитывая это, было принято решение идентифицировать и проанализировать причины возникновения несоответствий в оформлении

проектной документации. Были выявлены следующие основные категории причин — оборудование, работники, методы работы, информация, определены причины второго и третьего уровней по каждой категории и построена диаграмма Исикавы.

Оценка важности всех причин показала, что самыми значимыми из них были следующие:

- несвоевременное проведение профилактического обслуживания копировально-множительного оборудования;
- отсутствие единых внутренних документированных требований к оформлению проектной документации;
- обмен информацией между структурными подразделениями проектно-изыскательской организации.

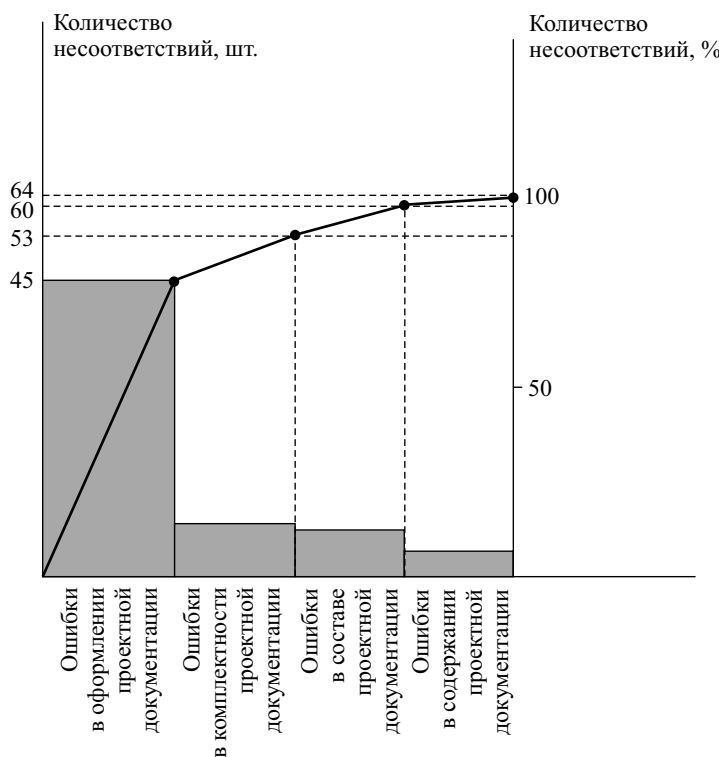


Рис. 14. 13. Диаграмма Парето для числа несоответствий, выявленных в проектной документации

С целью устранения этих причин были выполнены следующие корректирующие действия:

- разработана форма графика проведения профилактического обслуживания копировально-множительной техники, приказом по проектно-исследовательской организации назначены должностные лица, ответственные за составление и ведение графика, обеспечение его выполнения, внесены соответствующие изменения в должностные инструкции работников;
- разработана и внедрена инструкция, определяющая единые требования к оформлению проектной документации.

Через шесть месяцев после завершения корректирующих действий был проведен повторный анализ несоответствий, возникающих в проектной документации. В результате было установлено, что доля несоответствий, связанных с ошибками в оформлении проектной документации, снизилась почти в два раза. Предпринятые корректирующие действия были оценены как результативные. Работа по совершенствованию (улучшению) процесса проектирования продолжилась.

Резюме

Качество относится к ключевым характеристикам проекта и определяется как соответствие требованиям. Состав и содержание требований зависят от конкретной продукции (услуги), ее назначения, а также от потребителей, для которых эта продукция (услуга) предназначена. Требования, предъявляемые к качеству, содержатся в определенных документах. Закладывать качество в продукцию или услугу и предупреждать ошибки и дефекты дешевле, чем контролировать качество и устранять уже допущенные ошибки и исправлять дефекты.

Формирование качества продукции или услуги, являющихся результатом проекта, требует управления. Управление качеством проекта включает два компонента: качество продукта и качество процесса управления проектом.

Процесс управления качеством проекта состоит из следующих основных компонентов: планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, постоянное совершенствование (улучшение).

Управление качеством проекта осуществляется посредством системы управления качеством, предусматривающей определенные правила, процедуры и процессы. Система управления качеством проекта является подсистемой корпоративной системы управления проектами и системы менеджмента качества организации, осуществляющей проект.

Затраты, связанные с управлением качеством, включают превентивные затраты на обеспечение качества, затраты на контроль качества и затраты (потери) на устранение допущенных несоответствий.

Для проведения контроля, анализа и совершенствования качества продукции, производственных и управленческих процессов используются соответствующие методы и средства управления качеством.

Ключевые термины

Брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов.

Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Затраты, связанные с качеством, — затраты на обеспечение качества и затраты, возникающие вследствие несоответствия.

Качество — степень, в какой совокупность внутренних характеристик чего-либо соответствует требованиям.

Качество проекта — степень соответствия характеристик проекта требованиям, предъявляемым к проекту. Качество проекта включает два компонента: качество продукта, являющегося конечной целью проекта, и качество процесса управления проектом.

Несоответствие — невыполнение требования.

Семь основных статистических методов — группа, состоящая из семи статистических методов, предназначенных для сбора, обработки и анализа информации с целью контроля, анализа и совершенствования качества продукции, производственных и управленческих процессов. В данную группу входят следующие методы: контрольный листок, графики, гистограммы, диаграмма Парето, диаграмма разброса (корреляции), контрольные карты Шухарта, диаграмма Исикавы.

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Система менеджмента качества — часть системы менеджмента применительно к качеству.

Соответствие — выполнение требования.

Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Управление качеством проекта — совокупность всех действий, осуществляемых для того, чтобы проект соответствовал требованиям. Процесс управления качеством проекта включает планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, постоянное совершенствование. Управление качеством осуществляется посредством систе-

мы управления качеством, предусматривающей определенные правила, процедуры и процессы.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под качеством в производственно-технической (экономической) сфере деятельности?
2. Что такое надежность? Качество и надежность — это одно и то же?
3. Что такое несоответствие, дефект и брак? Каковы их принципиальные отличия?
4. Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству продукции или услуги.
5. В каких документах определяются требования, предъявляемые к качеству? Приведите примеры.
6. Что такое система управления качеством проекта? Назовите объекты управления в управлении качеством проекта.
7. Опишите процесс и основные модели управления качеством проекта.
8. Каковы назначение и содержание процесса планирования качества?
9. Что такое обеспечение качества? В чем особенности обеспечения качества продукта проекта и процесса управления проектом?
10. Что такое контроль качества продукта проекта? Каково назначение и содержание контроля? Приведите примеры.
11. Что такое аудит процессов управления? Каковы назначение аудита и его место в процессе управления качеством? Что такое аудит первой стороны, второй стороны, третьей стороны?
12. Что такое цикл улучшений PDCA? Приведите пример использования цикла улучшения на практике.
13. Какие затраты связаны с управлением качеством? Как соотносятся затраты на управление качеством, основанное на контроле и системном подходе к управлению качеством?
14. Что такое семь статистических методов управления качеством?
15. Что такое контрольный листок? Как он используется для сбора и систематизации исходных данных? Приведите пример.
16. Что такое блок-схема процесса? Каково ее назначение в управлении качеством?
17. Что такое анализ Парето? Каков принцип построения диаграммы Парето?

18. Что такое диаграмма Исикавы? Укажите ее назначение и принцип построения.

19. Назовите основные методы организации коллективного участия работников в процессе совершенствования (улучшения). В чем назначение и принципиальное отличие этих методов?

Литература

Алешин А.В. Управление рисками совместных проектов зарубежной кооперации в России. М.: Консалтинговое агентство «КУБС Групп», 2001. 228 с.

Алешин А.В. Управление качеством проекта. Основные положения. М.: Консалтинговое агентство «КУБС Групп», 2013.

Аньшин В.М., Ильина О.Н. Исследование методологии оценки и анализа зрелости управления портфелями проектов в российских компаниях: монография. М.: ИНФРА-М, 2010. 200 с.

Бьёрн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования: пер. с англ. М.: Стандарты и качество, 2005. 272 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Советское радио, 1972. 552 с.

ГОСТ 15467–79. Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения.

ГОСТ 3.1109–82. Межгосударственный стандарт. Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 2.001–2013. Единая система конструкторской документации. Общие положения.

ГОСТ 2.102–2013. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 21.001–2013. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

ГОСТ 21.002–2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.

ГОСТ 2.114–2016. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Технические условия.

ГОСТ Р 1.4–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 52380.1–2005. Руководство по экономике качества. Часть 1. Модель затрат на процесс.

ГОСТ Р 52380.2–2005. Руководство по экономике качества. Часть 2. Модель предупреждения, оценки и отказов.

ГОСТ Р 50646–2012. Услуги населению. Термины и определения.

ГОСТ Р ИСО 7870–2–2015. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта.

ГОСТ Р 1.3–2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению.

ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации.

ГОСТ Р ИСО 7870–1–2011. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы.

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ISO 9000:2015). Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 10005–2019 (ISO 10005:2018) Менеджмент качества. Руководящие указания по планам качества.

ГОСТ Р ИСО 10006–2019 (ISO 10006:2017). Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах.

ГОСТ Р ИСО 19011–2021 (ISO 19011:2018). Оценка соответствия. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

Градостроительный кодекс РФ (от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ).

Гражданский кодекс РФ (от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).

Гусаков А.А., Гинзбург А.В., Веремеенко С.А. и др. Организационно-технологическая надежность строительства. М.: SvR-Аргус, 1994. 472 с.

Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 370 с.

Деминг Э. Новая экономика / пер. с англ. Т. Гуреш. М.: ЭКСМО, 2006. 208 с.

Дитхелм Г. Управление проектами: в 2 т.: пер. с нем. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2004. Т. I. 400 с.; Т. II. 288 с.

Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2011. 208 с.

Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний: пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 274 с.

Иняц Н. Малая энциклопедия качества: в 3 ч. Ч. III: Современная история качества / под общ. ред. Ю.В. Василькова, Н.Н. Аниськиной; пер. с хорв. Л.Н. Белинькой. М.: Стандарты и качество, 2003. 224 с.

Исикава К. Японские методы управления качеством: сокр. пер. с англ. / науч. ред. и авт. предисл. А.В. Гличев. М.: Экономика, 1988. 215 с.

ИСО 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества — Словарь (утратил действие 1 января 2000 г. в связи с его заменой ИСО 9000:2000).

Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспективы управления качеством: в 3 т. / под ред. Дж. Джурана; пер. с англ. О.В. Замятиной, Я.А. Лева. М.: Стандарты и качество, 2004. Т. II. 208 с.

Кондаков И.К. Логический словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1975. 717 с.

Крайер Э. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000. Руководство по подготовке и проведению сертификации. Дальнейшие шаги. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИздАТ, 1999.

Липаев В.В. Методы обеспечения качества крупномасштабных программных средств. М.: СИНТЕГ, 2003.

Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга: в 2 кн. / пер. с англ. Ю.П. Адлер, В.П. Шпера. М.: Стандарты и качество, 2003. Кн. 2. 152 с.

Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга: в 2 кн.: пер. с англ. Тольятти: Городской общественный фонд «Развитие через качество», 1998. Кн. 1. 336 с.

Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М.: Финансы и статистика, 1991. 543 с.

Р 50.1.031–2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции.

Рамперсад Х.К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 256 с.

РиВелл Дж.Б. Главное о качестве. Справочник от А до Я / пер. с англ. А.Л. Раскина; под науч. ред. В.Л. Шпера. М.: Стандарты и качество, 2006. 232 с.

Ричард Т. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: пер. с англ. М.: Дело и Сервис, 1999. 432 с.

Руководство РМВОК — Руководство к Своду знаний по управлению проектом. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99–001–2004. 3-е изд. Project Management Institute.

Руководство по экономике качества: Британский стандарт BS 6143:1992. Ч. 1: Модель затрат на процесс (BS 6143: 1992 Guide to the economics of quality. Pt 1: Process cost model). М.: Трек, 1997. 28 с.

Системотехника строительства: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Гусакова. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. 320 с.

СП 48.13330.2019. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП12–01–2004).

Строительное производство: энциклопедия / гл. ред. А.К. Шрейбер. М.: Стройиздат, 1995. 464 с.

Тернер Дж.Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению: пер. с англ. / под общ. ред. В.И. Воропаева. М.: Изд. дом Гребенникова, 2007. 552 с.

Уилер Д., Чамберс Д. Статистическое управление процессами: оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 409 с.

Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов (NCB-SOVNET National Competence Baseline Version 3.0). М.: Проектная Практика, 2010. 256 с.

Управление эффективностью и качеством: модульная программа: в 2 ч.: пер. с англ. / под ред. И. Прокопенко, К. Норта. М.: Дело, 2001. Ч. I. 800 с.

Управленческое консультирование. Введение в профессию / под ред. М. Кубра; пер. с англ., науч. ред. А.А. Гладышев. 4-е изд. М.: Планум, 2004.

Федеральный закон № 184-ФЗ — Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон № 102-ФЗ — Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Федеральный закон № 162-ФЗ — Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / пер. с англ. Е.А. Бакушева. 3-е изд. Минск: Попурри, 2010. 352 с.

Харрингтон Дж.Х. Управление качеством в американских корпорациях: сокр. пер. с англ. / авт. вступ. ст. и науч. ред. Л.А. Конарева. М.: Экономика, 1990. 272 с.

Шепелев И.Г. Математические методы и модели управления в строительстве: учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1980. 231 с.

Ireland L.R. Quality management for projects and programs. Project Management Institute, 1991.

Juran J.M., Godfrey A.B. (eds). Juran's quality handbook. 5th ed. N.Y.: McGraw-Hill, 1999.

Kamikubo H. Seven tools for management of quality. 55th World Quality Congress, European Organization for Quality Congress, Budapest, Hungary, June 20–23, 2011, Program and Papers Material.

Kerzner H. Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. 6th ed. Van Nostrand Reinhold, 1998.

Rose K. Project quality management: Why, what and how. J. Ross Publishing, Inc., 2005.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- основы проектного подхода к управлению рисками;
- содержание процессов управления рисками проекта;
- подходы к идентификации рисков проекта;
- методы качественной и количественной оценки рисков проекта;
- стратегии, методы и инструменты управления рисками проекта.

15.1. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Проектная деятельность, как и любой другой вид деятельности, осуществляется под влиянием множества непрерывно меняющихся факторов и внешней, и внутренней среды. В зависимости от характера конкретного проекта к таким факторам можно отнести как глобальные экономические и финансовые потрясения, так и банкротство отдельных контрагентов, участвующих в реализации проекта, как общий уровень мирового научно-технического прогресса, так и надежность работы конкретного вида оборудования или материалов, задействованных в проекте, и т.п. Возможное воздействие подобного рода факторов не позволяет с полной уверенностью говорить о том, что результаты проекта будут точно соответствовать поставленным целям. В связи с этим часто говорят, что проект реализуется «в условиях риска» или «в условиях неопределенности», при этом понятия «риск» и «неопределенность» в данном случае используются как синонимы. Однако с точки зрения управления рисками проекта эти понятия необходимо разделять.

Существуют три основных подхода к определению понятия «риск». Наиболее распространенная ранее концепция интерпретировала риск как опасность или угрозу, реализация которой может оказывать толь-

ко неблагоприятное воздействие [Качалов, 2002; Управление рисками организации..., 2004]. Другая концепция рассматривает риск как меру разброса возможных результатов и неопределенность достижения целей проекта по срокам, стоимости, экономической эффективности и др. Наконец риск может рассматриваться как действие (в том числе реализация проекта), направленное на получение дохода. Данная концепция основывается на существовании зависимости между риском и доходностью. В таком случае иногда говорят о концепции риска как ресурса, необходимого для получения прибыли [Риск-менеджмент..., 2017]. При этом риск понимается не только с негативной стороны — как угроза, но и с точки зрения потенциальных возможностей, порождаемых факторами неопределенности. Если говорить о проектной деятельности, которая, безусловно, является целеориентированной, то ее эффективность оценивается прежде всего по степени достижения поставленных целей. В связи с этим, говоря о проектных рисках, в первую очередь необходимо учитывать возможное отклонение от целей проекта, вызванное их реализацией, а не только абсолютные размеры потерь или приобретений. Именно понимание рисков не только как угроз, но и как потенциальных возможностей в совокупности с ориентацией на достижение целей проекта в наибольшей степени соответствует философии проектного управления.

Таким образом, сформулировать определения неопределенности и риска применительно к управлению проектами можно следующим образом.

Под *неопределенностью* будем понимать объективное состояние среды, в которой реализуется проект, не позволяющее точно предсказать будущие последствия принятых решений ввиду неполноты и неточности имеющейся информации, ограниченных возможностей ее восприятия и анализа и принципиальной недетерминированности природы. Для определения риска воспользуемся формулировкой, предложенной в стандарте РМВОК американского Института управления проектами (PMI) [РМВОК, 2017], согласно которому *риск проекта* — это неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество). В данном определении есть три ключевых момента. Во-первых, под риском понимается что-то неопределенное, события или условия, которые могут произойти, а могут и нет. Поэтому под рисками мы не должны понимать уже известные нам обстоятельства и существующие проблемы, например такие, как сильная изношенность оборудования, низкая квалификация персонала, отсутствие опыта реализации аналогичных проектов, — все перечисленное относится к факто-

рам, способным вызывать риски, но не к рискам как таковым. Во-вторых, во всех современных наиболее распространенных стандартах по управлению рисками признается его двоякая сущность и как угрозы, и как возможности [ISO 31000:2018, Управление рисками организации..., 2017]. Будущие события и условия, способные улучшить показатели проекта в случае их реализации, зачастую требуют таких же усилий по их использованию, как и угрозы для их предотвращения. Целесообразность затрат на подготовку и использование возможностей должна оцениваться исходя из соотнесения этих затрат с вероятностью реализации возможности и выгодами от ее использования. В-третьих, выявление рисков и тем более их оценка невозможны, если нет четко поставленных целей и критериев успешности проекта. При описании рисков необходима их четкая увязка с целями и показателями проекта, на которые они могут оказать влияние.

Рассматривая такое понятие, как «риск», нужно анализировать не только индивидуальные риски — вероятные события и условия, о которых шла речь выше, но также и совокупный риск проекта, т.е. общий уровень подверженности проекта влиянию неопределенности на достижение его целей. Оценка совокупного риска проекта определяется с учетом влияния на него индивидуальных рисков и является одним из критериев принятия решения о приостановке, прекращении или корректировке проекта в случае, если уровень такого риска превышает допустимые границы.

Управление рисками — ключевая функция, необходимая для успешного управления проектом в целом. Оно должно осуществляться в той или иной степени в ходе реализации всех проектов, а в рамках отдельного проекта — на всех фазах в течение жизненного цикла, в каждой группе процессов, являясь неотъемлемой частью каждого аспекта управления проектом.

Следует отметить, что независимо от характера и области проявления рисков при прочих равных существует зависимость между стадией жизненного цикла проекта и уровнем неопределенности результатов, возможностью повлиять на успешность проекта и стоимостью внесения изменений в проект (рис. 15.1).

Очевидно, что после того как план проекта подкрепляется формальным принятием фундаментальных решений, заключением соглашений и контрактов, а также по мере завершения части работ снижается не только уровень неопределенности, но и возможность существенных изменений в проекте с целью использования появившихся возможностей или предотвращения угроз. Изменения, инициированные на поздних стадиях реализации проекта, могут привести к большим дополнитель-

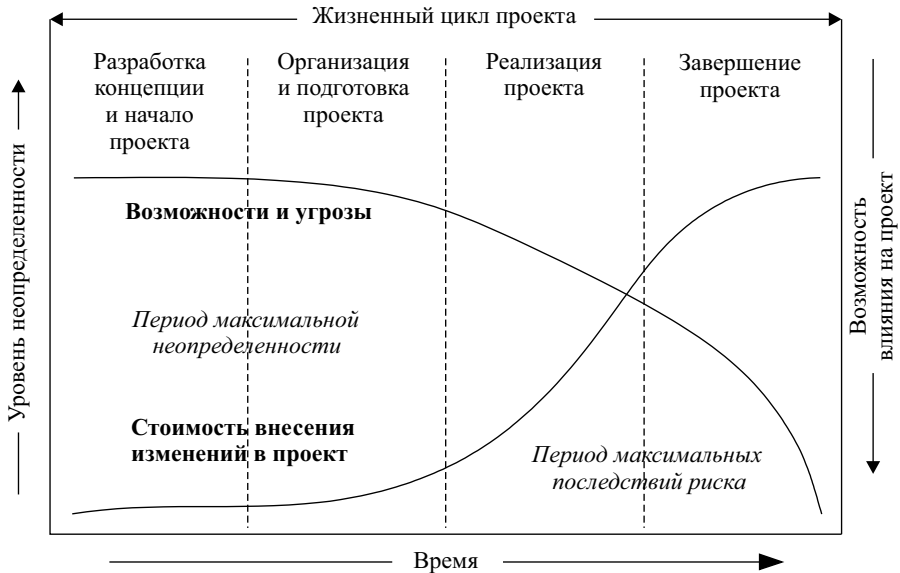


Рис. 15.1. Динамика уровня неопределенности и возможность влияния на проект

Источник: [PMBOK, 2017].

ным затратам и затягиванию сроков завершения проекта, что, в свою очередь, негативно отразится на достижении его целей. Например, если на самой начальной стадии проекта будет выявлен риск использования выбранных строительных материалов (допустим, их низкая морозоустойчивость и непригодность к применению в российских условиях), то изменение плана проекта, связанное с заменой используемых материалов, может повлечь лишь незначительные задержки сроков реализации проекта (при условии, что существуют альтернативные, подходящие по своим характеристикам и цене материалы). Однако если данный риск будет выявлен только на стадии реализации проекта, это приведет к гораздо более серьезным последствиям — от необходимости поиска нового поставщика и выплаты штрафных санкций за расторжение договора первоначальному поставщику до необходимости повторного выполнения работ, связанных с использованием ненадежных материалов. Таким образом, более позднее выявление и реагирование на риск влечет как существенные временные, так и материальные потери, которые в конечном счете могут привести к недостижению целей проекта (срыву сроков его реализации, сильному превышению бюджета и снижению качества получаемых результатов).

15.2. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТА

На сегодняшний день управление рисками проекта является темой, представляющей большой интерес не только для практиков и академических исследователей в данной области. В последнее десятилетие все больше внимание данному вопросу уделяется различными профессиональными объединениями в сфере управления проектами, государственными агентствами и международными организациями, которые разрабатывают стандарты и руководства по управлению рисками.

В качестве примеров подобных стандартов (серий стандартов), представляющих собственный подход к построению процессов управления рисками, можно привести следующие документы:

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами [PMBOK, 2017], Стандарт управления рисками портфелей, программ и проектов [The Standard for Risk Management, 2019] и Практический стандарт по управлению рисками проекта [The Practice Standard..., 2009] (Институт управления проектами (PMI), США);
- Руководство по анализу и управлению рисками проекта (PRAM Guide) [PRAM, 2010] (Ассоциация управления проектами, Великобритания);
- Риск-менеджмент. Принципы и руководство [ISO 31000:2018] (Международная организация по стандартизации (ИСО));
- Управление рисками организации — Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности [Управление рисками организации..., 2017] (Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея);
- Управление риском: руководство практикующим специалистам (MoR) [OCG, 2012] (Государственная торговая палата Великобритании) и др.

Перечисленные стандарты с некоторыми вариациями описывают процесс управления рисками, однако в итоге он может быть сведен к этапам, представленным на рис. 15.2.

На первом этапе управления рисками проекта необходимо выполнить планирование дальнейших действий и составить план управления рисками, который станет составной частью плана управления проектом и будет в дальнейшем обновляться и дорабатываться по результатам мониторинга.

Управление рисками проекта осуществляется не изолированно, а в условиях, определяемых конкретным проектом, организацией, реализующей проект, а также целым рядом других факторов — экономических,



Рис. 15.2. Процессы управления рисками проекта

технологических, социальных и др. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к планированию управления рисками, необходимо определить внешние и внутренние условия, в которых оно будет осуществляться, или так называемый контекст управления рисками. К *внутренним условиям* можно отнести: характеристики и цели самого проекта; характеристики, цели и организационную структуру компании, реализующей проект; существующие корпоративные стандарты и политики, так или иначе относящиеся к управлению рисками проекта; имеющиеся ресурсы (материальные, финансовые, информационные, человеческие, технологические и проч.); толерантность к риску акционеров и руководства компании, т.е. готовность принимать риск для достижения поставленных целей, и др. К *внешним условиям* относятся экономические, правовые, социальные, технологические, природно-климатические, конкурентные, экологические и прочие условия, а также отношение к риску основных внешних стейкхолдеров проекта.

После сбора информации, необходимой для планирования управления рисками, разрабатывается соответствующий план.

Содержание плана управления рисками проекта может зависеть от сложности и размеров проекта и включать такие разделы, как:

- общие положения;
- описание проекта, в том числе цели проекта, внешние требования к проекту и его результатам;
- контекст управления рисками, в том числе анализ стейкхолдеров проекта;
- цели и задачи управления рисками, в том числе целевые и пороговые показатели риска, шкалы для определения уровня воздействия и вероятности реализации риска, ранжирование целей проекта и критерии ранжирования рисков;
- методология управления рисками (подходы, инструменты и источники данных);
- организация управления рисками, в том числе распределение ролей и ответственности, взаимосвязь с другими областями управления проектом;
- бюджет на управление рисками;
- сроки, продолжительность и периодичность проведения мероприятий по управлению рисками;
- порядок, периодичность, форма отчетности и оценки эффективности управления рисками;
- набор шаблонов для управления рисками (в том числе иерархическая структура рисков (RBS), шаблон реестра рисков, форма оценки риска, шаблон плана реагирования на риски и др.).

Одна из важных задач планирования управления рисками — создание шкалы, по которой будет определяться уровень влияния риска на основные цели проекта. Пример подобной шкалы приведен в табл. 15.1.

Таблица 15.1

Пример шкалы оценки влияния риска на основные цели проекта

Уровень	Влияние на цели проекта		
	Сроки	Стоимость	Качество
Очень высокий	Более 3 месяцев	Более 1,5 млн руб.	Результат проекта полностью не соответствует предъявляемым требованиям
Высокий	1–3 месяца	0,5–1,5 млн руб.	Результат проекта требует существенной доработки
Средний	10–30 дней	150–500 тыс. руб.	Затронуты основные качественные характеристики результата проекта
Низкий	3–10 дней	50–150 тыс. руб.	Затронуты второстепенные качественные характеристики результата проекта
Очень низкий	1–3 дня	10–50 тыс. руб.	Незначительное влияние на результаты проекта

Конкретные значения шкалы или описание ее градаций, определяющие уровень влияния риска на ту или иную цель, разрабатываются для каждого проекта. При этом должны быть учтены как специфика компании (в том числе толерантность к риску), так и характеристики самого проекта (его размер, стратегическая важность, жесткость ограничений и проч.). Например, для небольшой компании, реализующей проект по запуску интернет-магазина, превышение затрат на разработку сайта в два раза (допустим, на 500 тыс. руб.) может существенно повлиять на успешность проекта либо даже привести к приостановке или отказу от его реализации в связи с недостатком финансирования. В то же время в случае подобного превышения затрат для аналогичного проекта, реализуемого крупной торговой компанией, двукратный рост расходов на разработку сайта окажет гораздо меньшее влияние на успешность проекта.

Первым этапом, непосредственно связанным с анализом рисков, является *идентификация*. Цель данного этапа — выявление максимально возможного количества рисков и как можно более полное и четкое их описание. В ходе идентификации определяются события или условия, которые могут оказать влияние на достижение целей проекта, выясняется, каким образом данные события могут произойти и каков механизм их влияния на цели проекта. Идентифицированные риски, их описание и характеристики документируются (например, в форме реестра рисков) для дальнейшего анализа и оценки.

Начальным этапом оценки рисков является *качественная оценка*, основанная на определении, как правило, экспертными методами вероятности и уровня последствий реализации каждого идентифицированного риска. Цель данного этапа — ранжирование рисков по общему уровню значимости, который рассчитывается как произведение вероятности реализации и уровня последствий риска.

Далее для наиболее существенных рисков, где это возможно, проводится *количественная оценка*, в ходе которой на основе финансовых, сетевых и других моделей проекта определяется количественное влияние рисков на общие цели проекта. Результаты количественной оценки используются для более точного ранжирования рисков, а также в ходе разработки и оценки эффективности мероприятий по управлению рисками.

Цели этапа *планирования мероприятий по управлению рисками* — определение стратегии и разработка конкретных действий, направленных на снижение подверженности проекта влиянию негативных рисков (угроз) и на повышение благоприятных возможностей.

Мониторинг и управление рисками — это процесс непрерывного отслеживания как уже идентифицированных рисков, так и вновь появ-

ляющихся факторов влияния, который осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта. По итогам мониторинга пересматриваются значимости рисков, принимаются решения об исполнении плана мероприятий по управлению рисками и оценивается их эффективность. Наряду с мониторингом на протяжении всего проекта осуществляется обмен информацией, касающейся управления рисками. Данный процесс происходит как в рамках внутренних коммуникаций проекта, так и в ходе консультаций с внешними стейкхолдерами и экспертами.

15.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Для оценки и последующего управления рисками сначала необходимо собрать и проанализировать информацию о рассматриваемом проекте, его содержании и основных этапах реализации, а также об условиях, в которых он реализуется. На основе полученных данных проводится идентификация рисков, которая является первым этапом анализа рисков проекта. Цель идентификации — выявление максимально возможного количества рисков, которые могут повлиять на достижение целей проекта, и документирование их характеристик. Очень важно убедиться, что в ходе идентификации выявлен широкий круг рисков, порожаемых как внешними, так и внутренними факторами, которые относятся ко всем аспектам реализации и управления проектом.

При проведении идентификации необходимо также учитывать, что одни риски не могут быть выявлены на ранних стадиях проекта, а другие могут появиться уже в ходе его реализации. Это может быть вызвано целым рядом причин — как внутренних, так и внешних. К ним можно отнести изменения в самом проекте (в его целях, содержании, внутренних ресурсах, в том числе трудовых, и проч.), переход на использование других технологий и материалов, законодательные и регулятивные изменения, изменение требований и ожиданий заказчика, социальные и общеэкономические потрясения и многое другое.

В связи с этим процесс идентификации должен осуществляться итеративно. Повторную идентификацию рисков необходимо проводить периодически в течение всего жизненного цикла проекта, а частота проведения процедур, направленных на выявление рисков, может быть определена на этапе планирования управления рисками.

Для наиболее полного выявления возможных рисков проекта к процессу идентификации может привлекаться неограниченный круг

лиц, в который включены не только члены команды проекта, но также все участники проекта, другие сотрудники и специалисты организации, будущие конечные пользователи результатов проекта, сторонние эксперты и консультанты. Однако необходимо, чтобы состав участников процесса идентификации был релевантным по отношению к специфике анализируемого проекта и потенциальных рисков.

Идентификация рисков может осуществляться по трем основным направлениям [The Practice Standard, 2009], которые, в свою очередь, будут определять источники получения информации о рисках, а также набор методов ее сбора и обработки (рис. 15.3).



Рис. 15.3. Методы и инструменты идентификации рисков

В первую очередь процесс идентификации может основываться на информации о рисках аналогичных проектов, уже реализованных как в рамках данной организации, так и другими компаниями.

Основными источниками информации для идентификации рисков на основе прошлого опыта могут быть:

- архивные документы по реализованным компанией аналогичным проектам;

- отраслевые базы данных по реализованным проектам;
- опыт участия стейкхолдеров в аналогичных проектах;
- описание в научно-практической литературе и исследовательских отчетах опыта и лучших практик управления рисками аналогичных проектов.

Для получения информации о рисках собственных реализованных проектов часто используется корпоративный архив по проектам, формирование и ведение которого является необходимым условием накопления опыта и постоянного совершенствования управления проектами в компании, в том числе в области управления рисками. Кроме того, может быть использован опыт участия в подобных проектах отдельных членов команды проекта, сторонних экспертов и консультантов, даже заказчиков и конечных пользователей результатов проекта. Для получения информации о рисках аналогичных проектов, реализованных другими компаниями, неоценимую помощь могут оказать специализированные отраслевые базы данных, которые формируются на основе опыта большого количества компаний, выполняющих аналогичные проекты (например, PERIL Database) [Kendrick, 2015].

В качестве инструмента идентификации рисков проекта может быть использована иерархическая структура рисков (Risk Breakdown Structure, RBS), разработанная на основе опыта реализованных компаний проектов и включенная в план управления рисками проекта. RBS аналогично иерархической структуре работ представляет собой декомпозицию рисков проекта по источникам возникновения, каждый последующий уровень которой — это детализация предыдущего. Пример RBS, детализированной до третьего уровня, приведен на рис. 15.4.

Специфические RBS могут разрабатываться для различных типов проектов, реализуемых компаниями. Детализация RBS также может быть разной. В зависимости от характеристик и условий реализации проекта на него с разной силой будут влиять различные факторы неопределенности и соответствующие им риски. Основные источники рисков проекта могут быть разделены на финансово-экономические, природно-климатические, технические, организационные, правовые, социально-политические и др. К *финансово-экономическим* можно отнести риски повышения стоимости проекта в связи с колебанием валютных курсов, ростом темпов инфляции и процентных ставок, падением спроса на продукцию, вызванного общеэкономическим спадом, и проч. Примером *природно-климатических рисков* могут быть аварии, гибель людей, повреждение оборудования и загрязнение окружающей среды, вызванные природными катаклизмами (землетрясениями, цунами, наводнениями

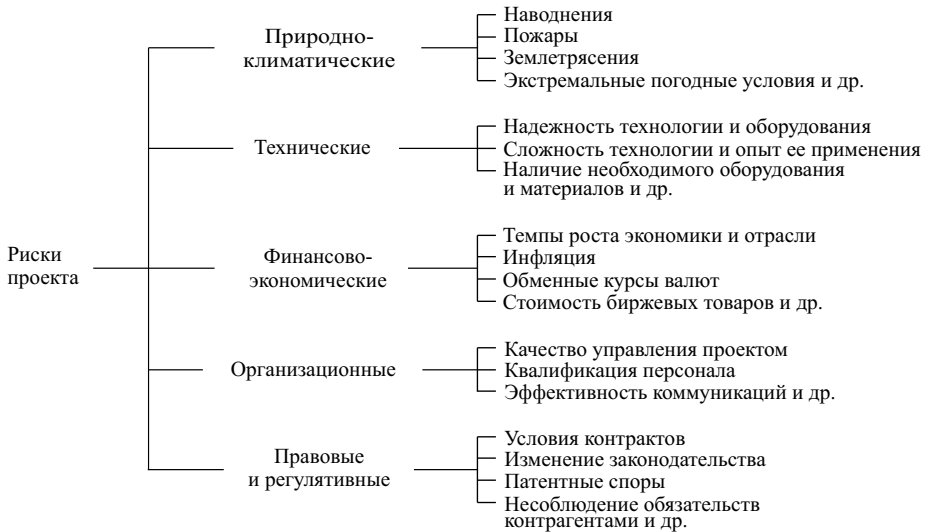


Рис. 15.4. Пример RBS

и др.), задержки работ проекта в связи с неблагоприятными погодными условиями. *Технические риски* могут проявляться в виде отказов или нестабильной работы оборудования, несоответствия используемой технологии предъявляемым требованиям к качеству производимого продукта, отсутствия необходимых для реализации проекта технологий и материалов, а также в виде роста сроков проекта в связи с необходимостью дополнительного обучения персонала, апробации и тестирования новой технологии и оборудования. В качестве *организационных рисков* можно выделить ошибки управленческого персонала, низкую квалификацию и дефицит специалистов и исполнителей работ проекта, несогласованность функциональных планов управления проектом, низкую эффективность коммуникаций, что приводит к задержке сроков выполнения проекта, ухудшению качества получаемых результатов и снижению удовлетворенности основных заинтересованных сторон. К *правовым рискам* относят несоблюдение контрагентами контрактных обязательств, потери, связанные с ошибками и неточностями при составлении договоров с подрядчиками и поставщиками, судебные и патентные споры, а также потери, вызванные изменениями в законодательстве. Примером *социально-политических рисков* выступают социальные волнения и забастовки, неправомерные действия государственных и муниципальных органов власти (экспроприация и национализация имущества, отзыв лицензий, затягивание сроков согласования и выдачи необходимых раз-

решений), геополитические риски, т.е. риски, связанные с отношениями между различными странами (введение экономических санкций против компаний отдельных стран, эмбарго на импорт продукции или экспорт оборудования из отдельных стран), военные конфликты и др.

Возможности могут быть вызваны теми же факторами, что и угрозы. Однако сами возможности можно разделить на несколько типов в зависимости от условий их возникновения [Hillson, 2007]. Во-первых, новые возможности могут возникать в результате нереализации угроз, для управления которыми были запланированы или выполнены соответствующие мероприятия, а также внесены корректировки в план управления проектом.

Пример. Рассмотрим проект, предполагающий строительство фитнес-клуба. На ранних стадиях планирования существует неопределенность относительно фактических затрат на строительство и оборудование помещений. В связи с этим возникает риск нехватки финансовых средств на завершение проекта в случае существенного превышения планового бюджета. Для снижения данного риска руководство проекта решило сократить содержание проекта за счет отказа от оборудования собственной парковки клуба и масштабного озеленения прилегающих территорий. Однако если расходы на выполнение основных работ проекта не будут превышены, появится возможность существенно увеличить привлекательность открываемого фитнес-клуба для клиентов за счет благоустройства территории и оборудования парковки.

Некоторые возможности, способствующие успешной реализации проекта, могут возникать как следствие благоприятных исходов неопределенных событий. Например, в ходе идентификации рисков проекта, предполагающего закупку оборудования за рубежом, был выявлен риск повышения рублевой стоимости оборудования в случае падения курса рубля. Однако в случае роста курса рубля приобретаемое оборудование станет дешевле, что повысит вероятность реализации проекта в рамках выделенного бюджета.

Применительно к факторам неопределенности, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект на цели проекта, применяют термин «спекулятивные риски». К ним можно отнести изменение курсов валют, процентных ставок, стоимости торгуемых на бирже товаров и проч. В противоположность спекулятивным выделяют «чистые риски», т.е. неопределенные события, реализация которых может иметь только негативные последствия для проекта. К ним можно отнести риски, связанные с ошибками персонала, противоправными действиями, техногенными авариями и проч.

Аналогично можно выделить «чистые возможности», появление которых может оказывать только положительное влияние на достижение целей проекта. В качестве примера можно привести возможность привлечения дополнительного финансирования за счет государственных грантов или спонсорской помощи различных фондов, что существенно смягчит бюджетные ограничения проекта, позволит расширить его содержание и повысить качество получаемых результатов.

Наконец, возможности могут возникать аналогично вторичным рискам, т.е. в результате реализации мероприятий по управлению рисками. Например, руководство проекта решило привлечь консультантов и передать им часть работ проекта и связанные с ними риски на аутсорсинг, поскольку компетенций имеющегося персонала может не хватить для своевременного и качественного выполнения данных работ (например, разработки иерархической структуры работ, составления и оптимизации календарного плана проекта). Реализация данного мероприятия по управлению рисками создает для компании возможность, во-первых, сосредоточить усилия персонала на других работах, а во-вторых, перенять опыт и технологии, используемые консультантами, для повышения эффективности работ над будущими проектами.

Несмотря на достаточно высокую эффективность, идентификация рисков на основе прошлого опыта имеет ряд недостатков и ограничений применения. В частности, даже при наличии информации об опыте реализации проектов в прошлом не всегда можно подобрать данные, релевантные анализируемому проекту. Поскольку каждый проект имеет свою специфику, а условия реализации проектов непрерывно меняются, риски, актуальные для аналогичных проектов в прошлом, могут терять свою значимость, и, наоборот, могут появиться новые, не встречавшиеся ранее угрозы и возможности. В любом случае выявленные в ходе анализа исторической информации риски должны быть проанализированы с точки зрения возможности их появления в рассматриваемом проекте.

Другое направление идентификации — анализ непосредственно рассматриваемого проекта, в ходе которого детально изучаются его характеристики. В ходе подобного анализа требуется существенно меньше внешней информации. В первую очередь анализу подвергаются планы управления и документация по отдельным функциональным областям проекта. Ключевыми моментами, на которые следует обратить внимание при анализе проектной документации, являются качество ее составления, согласованность планов управления отдельными аспектами проекта между собой и их временная синхронизация, реалистичность за-

ложенных при составлении планов предпосылок и предположений. При этом нужно обращать внимание не только на излишне оптимистичные параметры, достижение которых маловероятно (например, слишком короткие сроки или сильно ограниченный бюджет на выполнение отдельных работ и этапов проекта), но и на завышение подобных параметров.

К основным методам идентификации рисков на основе анализа проекта относятся:

- анализ ограничений и допущений;
- анализ проектной документации;
- анализ опросных листов (контрольных списков);
- анализ (декомпозиция) целей проекта.

Анализ ограничений и допущений проводится с целью выявления угроз, вызванных жесткостью ограничений или неправдоподобностью допущений, а также возможностей, связанных со смягчением ограничений проекта. Например, жесткое ограничение на использование конкретного вида оборудования и материалов в проекте может привести к тому, что закупка на рынке необходимого количества именно такого оборудования или материалов окажется невозможна и сроки выполнения проекта сдвинутся. Допущение о том, что все юридические документы, необходимые для реализации проекта, будут оформлены и согласованы в минимально возможные по законодательству сроки, может быть заведомо нереалистичным, и, соответственно, существует риск увеличения сроков выполнения данных работ на неопределенное время. Смягчение ограничения проекта, связанного с выполнением работ только собственными силами организации, без привлечения сторонних исполнителей, может позволить значительно ускорить проект или повысить качество его результатов, что, в свою очередь, может привести к более быстрому выходу на рынок и росту доходов или к повышению удовлетворенности результатами заказчика проекта. Но в любом из перечисленных случаев для оценки целесообразности изменения ограничений и допущений проекта необходимо прежде всего идентифицировать связанные с ними риски, как положительные, так и отрицательные, и оценить их значимость.

Упростить и сделать идентификацию более эффективной могут предварительная декомпозиция целей, стоящих перед проектом, и попытка выявить риски, влияющие на промежуточные показатели, этапы, подцели и т.д. Пример идентификации рисков на основе декомпозиции целей представлен на рис. 15.5.

Наконец, третье направление идентификации рисков — выявление событий или условий, которые могут реализоваться в будущем и повли-

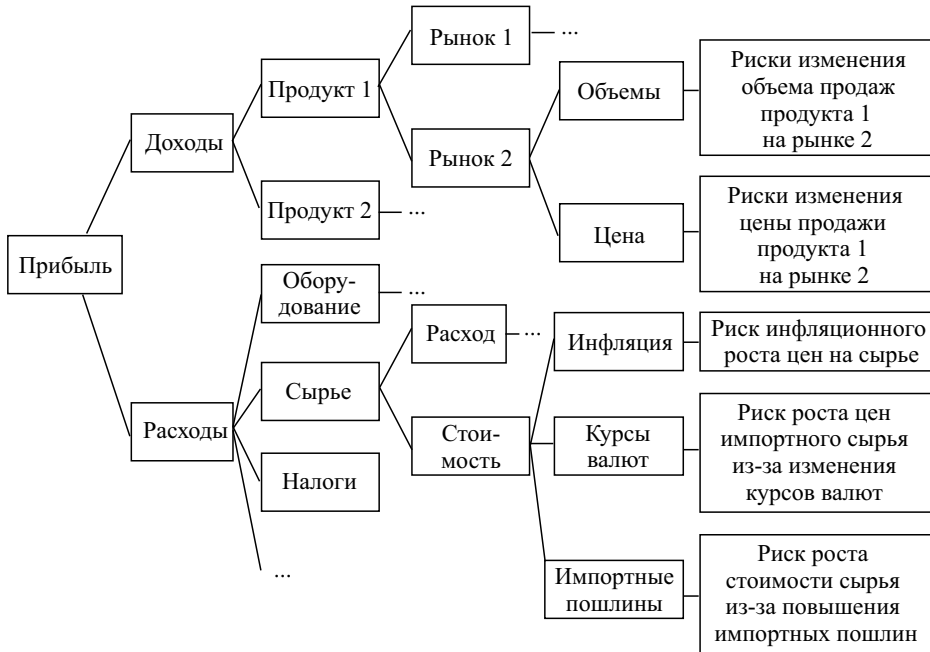


Рис. 15.5. Пример идентификации рисков на основе декомпозиции целей

ять на достижение целей проекта. Для этого, как правило, используются экспертные методы как с привлечением одного участника, так и групповые, требующие соответствующей модерации и фасилитации процесса. Возможные риски идентифицируются на основе анализа динамики изменения внешней и внутренней среды, прогноза конкурентной ситуации на рынке, оценки доступности в будущем необходимых материалов и возможности привлечения квалифицированных подрядчиков, на выявлении взаимозависимостей между различными факторами риска, разработке возможных цепочек развития событий и т.д.

Группа методов идентификации рисков на основе выявления и прогнозирования будущих угроз и возможностей характеризуется наибольшим разнообразием.

Среди них можно выделить [Chapman, Ward, 2012; Cooper et al., 2005; Chapman, 2011]:

- методы экспертных оценок:
 - ◇ метод Дельфи;
 - ◇ метод мозгового штурма;
 - ◇ опросы и интервью;
- SWOT-анализ;

- причинно-следственные диаграммы (диаграмма Исикавы, диаграмма «галстук-бабочка»);
- диаграммы влияния;
- перечни-подсказки (PESTLE, TECOP, SPECTRUM).

На рис. 15.6 приведен пример диаграммы Исикавы, где изображены влияющие на стоимость проекта факторы, которые предполагают закупку импортного оборудования и материалов и привлечение иностранных подрядных организаций.

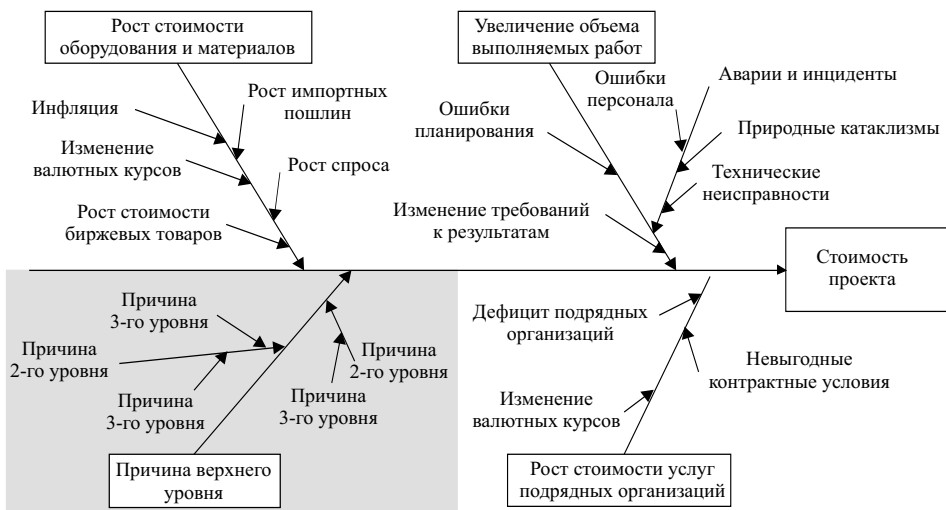


Рис. 15.6. Диаграмма Исикавы

Другим популярным примером диаграмм причинно-следственных связей является диаграмма «галстук-бабочка», построение и анализ которой является инструментом комплексного анализа риска. Данная диаграмма, пример которой представлен на рис. 15.7, с одной стороны, содержит информацию об источниках и факторах (причинах), которые могут привести к реализации риска, а с другой — описывает возможные последствия и сценарии развития ситуации после реализации рискового события. На основе такой диаграммы также возможно планирование мероприятий, исключающих или снижающих влияние отдельных причин (факторов) риска и отсекающих или снижающих вероятность наступления отдельных последствий или сценариев развития событий в случае реализации риска.

Необходимо отметить, что идентификация рисков по каждому из описанных направлений имеет свои преимущества и недостатки, а ана-

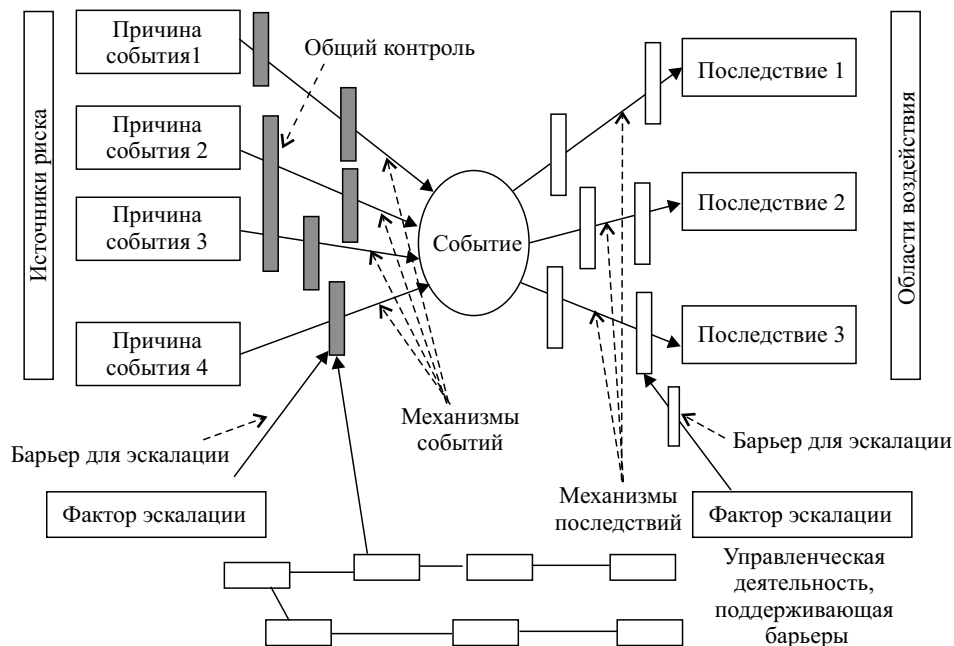


Рис. 15.7. Диаграмма «галстук-бабочка»

Источник: [ГОСТ Р 58771–2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска].

лиз только по одному из направлений не позволит охватить весь спектр возможных рисков проекта, а именно это является целью процесса идентификации. Информацию об уже реализованных проектах необходимо фильтровать и отбирать с учетом ее актуальности и специфики конкретного проекта. Анализ возможных будущих условий и сценариев развития событий нужно осуществлять с точки зрения их влияния на рассматриваемый проект, учитывая его содержание и механизмы реализации, а адекватный анализ проектной документации и реалистичности заложенных в проект допущений и предположений невозможно провести без учета опыта уже реализованных проектов и изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. В связи с этим в ходе идентификации рисков проекта необходимо использовать комбинацию методов и инструментов, объединяющую все направления поиска и обработки информации и наиболее подходящую конкретному проекту.

Помимо выявления рисков цель идентификации — документальное оформление их характеристик. При этом необходимо отметить, что при описании рисков очень важны четкость и полнота их описания.

Чтобы трактоваться однозначно, создавать возможность оценки риска и разработки мероприятий по реагированию на него, формулировка риска должна включать описание причин его существования в проекте, факторов, влияющих на вероятность и последствия его реализации, собственно само рисковое (неопределенные) событие или условие, а также описание последствий, отражающих влияние на конкретные цели проекта.

Ключевой документ, который является главным результатом процесса идентификации и дорабатывается на всех последующих стадиях управления рисками проекта, — это реестр рисков.

В зависимости от целей и уровня детализации анализа реестр рисков может содержать следующую информацию:

- наименование риска;
- факторы риска;
- последствия риска (механизм влияния риска на конкретные цели проекта);
- классификационная принадлежность риска;
- оценку вероятности реализации риска (качественную или количественную);
- оценку влияния реализации риска на цели проекта (качественную или количественную);
- интегральную оценку риска (на основе вероятности и последствий реализации);
- оценку влияния риска на другие риски;
- индикаторы и триггеры риска;
- возможные сроки проявления риска;
- ответственное лицо/подразделение;
- рекомендации по управлению риском, включая выбранную стратегию (стратегии) реагирования и описание конкретных мероприятий по управлению риском, ответственных за их реализацию, условия, сроки и ресурсы для их выполнения;
- примечания, источники информации и проч.

Часть информации будет добавляться в реестр рисков при проведении последующих этапов анализа рисков, в частности качественные и количественные оценки вероятности и последствий реализации риска, уточненный и дополненный перечень основных мероприятий по управлению риском и проч. Кроме того, реестр рисков будет регулярно обновляться в ходе выполнения процедур периодической повторной идентификации и переоценки рисков.

15.4. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Качественный анализ направлен на получение первичных оценок важности выявленных в ходе идентификации рисков проекта. Основные цели данного этапа — расстановка приоритетов и выявление наиболее существенных рисков. Данная информация будет использована в дальнейшем при проведении количественной оценки рисков и разработке мероприятий по управлению рисками.

Приоритет каждого риска определяется на основе оценок вероятности его реализации и степени воздействия на цели проекта (сроки, стоимость, качество). Кроме того, на значимость риска могут влиять такие факторы, как срочность, управляемость и влияние на другие проекты и компанию в целом (рис. 15.8). Важность риска существенно возрастает в случае, если его реализация возможна в краткосрочной перспективе, что требует принятия оперативных мер по управлению им. Также особое внимание следует уделять рискам, управление которыми в рамках проекта невозможно или неэффективно ввиду отсутствия необходимых ресурсов, компетенций и проч. При выявлении подобных рисков управление ими стоит передать на уровень компании или заказчика проекта, изменить содержание проекта для снижения или устранения влияния таких рисков или даже отказаться от реализации проекта. Поэтому с точки зрения разработки и внедрения активных способов реагирования на риски больший приоритет должны получать риски с высокой степенью управляемости, т.е. риски, управлять которыми относительно легче и дешевле. Наконец, при определении важности риска необходимо учи-



Рис. 15.8. Факторы, определяющие приоритет риска

тывать его влияние не только на рассматриваемый проект, но и на другие проекты и компанию в целом (см. вставку «Репутационные риски»).

Репутационные риски

Говоря о возможном влиянии рисков конкретного проекта на компанию в целом, прежде всего необходимо обратить внимание на риски, реализация которых может привести к существенному ухудшению имиджа компании и ее деловой репутации. Ярким примером может служить фармацевтическая отрасль, в которой восприятие компании потребителями является ключевым фактором успеха. Неудача отдельного проекта по выведению на рынок нового лекарственного препарата может значительно отразиться на продажах других продуктов компании. Одним из многочисленных примеров может служить компания Merck, выпустившая в 1999 г. на рынок лекарство от артрита Vioxx. Только через несколько лет выяснилось, что его применение способствует развитию сердечных заболеваний и повышает смертность пациентов. В 2004 г. компании пришлось отозвать препарат с рынка, что обернулось не только падением капитализации более чем на 25%, но и снижением объема продаж в последующие годы. Кроме того, против компании было подано несколько тысяч исков, по которым только в 2007 г. она выплатила около 5 млрд долл., а судебные тяжбы и выплаты по ним продолжались еще несколько лет.

Оценка вероятности и последствий реализации осуществляется для всех идентифицированных рисков, описание и характеристики которых занесены в реестр рисков. При этом оценки, как правило, базируются на экспертной информации и формируются в ходе опросов и интервьюирования членов команды проекта, а также специалистов в соответствующих экспертных областях, имеющих опыт реализации подобных проектов. В ходе качественного анализа информацию чаще всего собирают с помощью опросных листов (анкет), в которых эксперты проставляют свои оценки. Форма и содержание опросных листов зависят от установленных в компании или для проекта процедур сбора и обработки информации, также могут использоваться разработанные ранее шаблоны. Пример опросного листа приведен в табл. 15.2.

При разработке шкал матрицы вероятности и последствий, а также при оценке рисков в соответствии с этими шкалами необходимо учитывать шкалу определения силы влияния рисков на основные цели проекта, которая должна разрабатываться на этапе планирования управления рисками (см. табл. 15.1). Кроме того, на основе толерантности руководства и основных стейкхолдеров проекта к риску определяются зоны высокого, умерен-

Таблица 15.2

Пример опросного листа

№ риска	Название риска	Вероятность реализации	Уровень влияния	Важность риска (вероятность влияния)
			На сроки	
			На стоимость	
			На качество	

ного и низкого риска. Риски с наибольшей вероятностью реализации и последствиями для целей проекта попадают в так называемую «красную зону» (темная область в правом верхнем углу матриц на рис. 15.9), риски с наименьшей вероятностью реализации и последствиями для целей проекта — в «зеленую зону» (светлая область в левом нижнем углу матриц), а оставшиеся риски — в «желтую зону» умеренного риска.

При этом следует отметить, что ранг риска может определяться отдельно для каждой цели проекта, на которую он влияет. Например, риск повышения стоимости закупаемых за рубежом материалов и оборудования в связи с изменением обменного курса валют может существенно

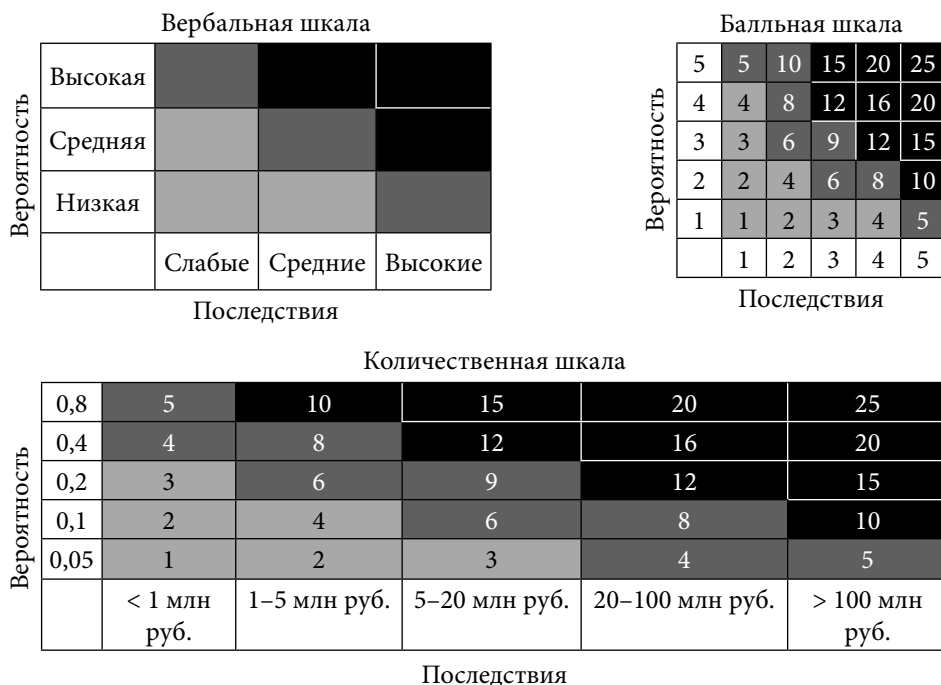


Рис. 15.9. Различные варианты матрицы вероятности и последствий

повлиять на стоимость проекта, т.е. попадет в категорию высоких рисков для стоимости, однако последствия его реализации не скажутся на сроках реализации проекта, поэтому среди рисков для сроков проекта он будет иметь низкий приоритет.

Для визуализации результатов качественной оценки могут быть построены карты рисков. Для этого в системе координат по одной оси откладывают вероятность реализации риска, а по другой — уровень его влияния на цели проекта, а затем в соответствии с полученными оценками на карту наносят риски проекта (рис. 15.10).

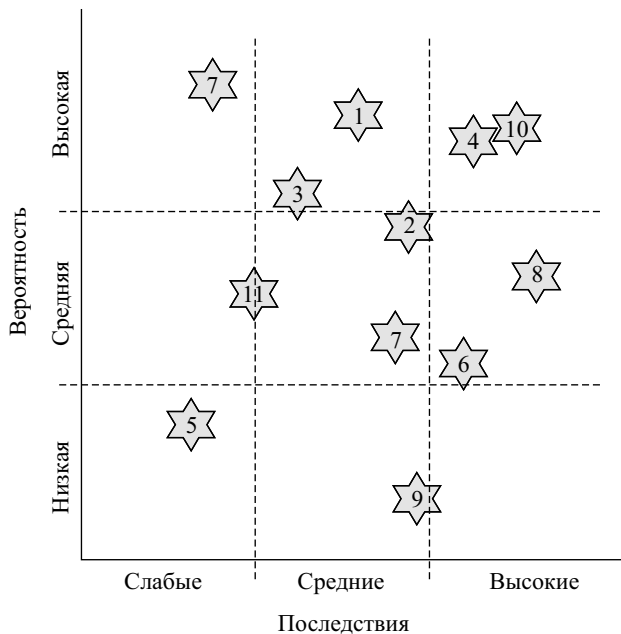
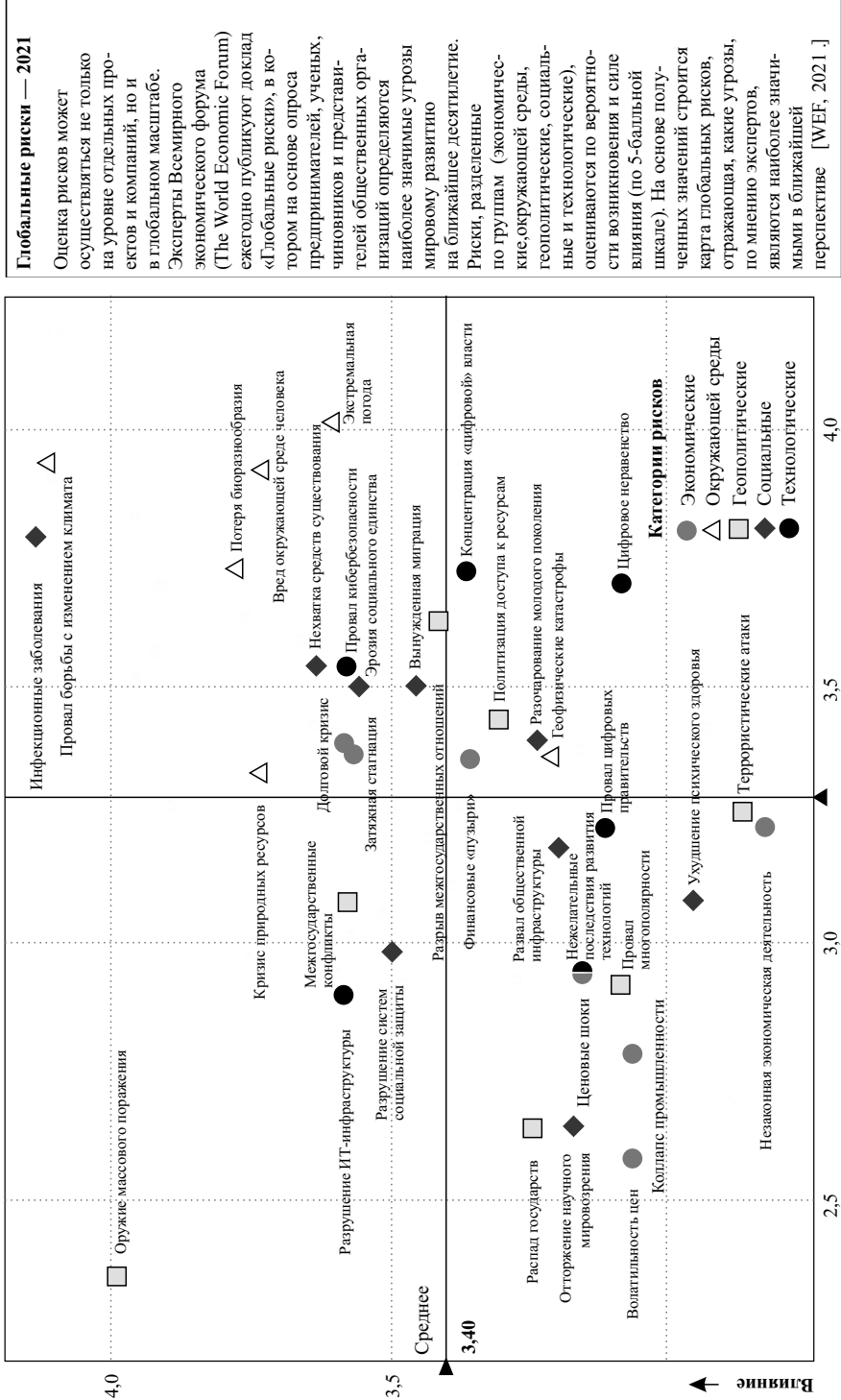


Рис. 15.10. Пример карты рисков

Риски, наносимые на карту, обозначаются уникальным кодом, например порядковым номером в реестре рисков. Также такая дополнительная информация о риске, как его классификационная принадлежность (по источнику риска, по цели проекта, на которую он влияет, по стадии жизненного цикла проекта, на которой данный риск может проявиться, и т.д.), может передаваться через цвет или форму наносимых на карту фигур (см. вставку «Глобальные риски — 2021»).

Для рисков, попадающих в категорию наиболее существенных, необходимо в первую очередь разрабатывать мероприятия по управлению с целью снижения негативного и повышения благоприятного влияния



Источник: [WEF, 2021]

на цели проекта. Для умеренных рисков также разрабатывается план управления, однако им стоит уделять меньше внимания и ресурсов, прежде всего наблюдая за изменением их уровня и применяя пассивные мероприятия по управлению, например создание резервов. Наименее существенные риски, как правило, не включаются в план управления, однако, как и в случае с умеренными рисками, требуют постоянного мониторинга. Кроме того, на основе результатов качественной оценки может быть принято решение о дальнейшем детальном анализе наиболее существенных рисков в ходе количественной оценки.

15.5. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Количественная оценка рисков проектов — достаточно сложная задача, связанная с необходимостью сбора большого количества информации как о внешней среде, так и о характеристиках оцениваемого проекта, построения специальных экономико-математических моделей, использования ЭВМ и специализированного программного обеспечения. Кроме того, количественная оценка рисков требует высокой квалификации, знаний и навыков персонала, а также временных затрат. Поэтому она осуществляется только в отношении наиболее значимых рисков, которые потенциально могут оказать наибольшее влияние на достижение целей проекта.

Целями количественной оценки являются численное определение влияния реализации рисков на цели проекта, оценка вероятности достижения целей, а также размеров временных и ресурсных резервов, необходимых для их достижения с определенным уровнем уверенности.

Прежде чем приступать собственно к количественной оценке рисков, необходимо построить финансовую или сетевую модель проекта, позволяющую рассчитывать основные целевые показатели проекта, на которые могут оказывать влияние факторы риска.

Можно выделить следующие основные группы таких показателей:

- финансово-экономические (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, период окупаемости);
- временные (сроки завершения проекта, его отдельных фаз и работ);
- качественные, которые определяются спецификой проекта.

На основе разработанных моделей проекта можно проводить количественную оценку рисков. Существует несколько подходов к количественной оценке рисков, среди которых выделяют анализ чувстви-

тельности, анализ сценариев, анализ деревьев решений и имитационное моделирование.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Анализ чувствительности представляет собой упорядоченный процесс варьирования наиболее важных параметров проекта и оценки их влияния на эффективность проекта. В ходе анализа устанавливается, в какой степени изменение каждого фактора риска отражается на исследуемой цели проекта при условии, что остальные факторы принимают базовые значения.

Первый шаг анализа чувствительности — определение целевых показателей, а также факторов риска, влияние которых будет оцениваться. Как правило, определение рискованных параметров проводится в ходе качественной оценки рисков.

Пример. Рассмотрим проект, упрощенная финансовая модель которого приведена в табл. 15.3. Для начала производственной деятельности необходимо закупить оборудование стоимостью 3000 тыс. руб. и производительностью 40 ед. продукции в год. Ожидаемая цена реализации единицы продукции составляет 50 тыс. руб., а операционные затраты — 700 тыс. руб. в год. Ставка дисконтирования — 10%, расчетный период — три года.

Таблица 15.3

Расчет денежных потоков проекта

Показатель	Период			
	0-й	1-й	2-й	3-й
Капитальные вложения, тыс. руб.	3000			
Объем производства и реализации, шт.		40	40	40
Цена реализации продукции, тыс. руб.	50	50	50	50
Выручка, тыс. руб.		2000	2000	2000
Операционные затраты, тыс. руб.		700	700	700
Денежный поток, тыс. руб.	–3000	1300	1300	1300
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.	–3000	1181,8	1074,4	976,7

Возьмем в качестве целевого показателя NPV (Net Present Value — чистый дисконтированный доход) проекта, ожидаемое значение которого в данном примере составляет 232,9 тыс. руб., а в качестве факторов

риска — цену реализации продукции, размер капитальных вложений и операционных затрат. Далее необходимо рассчитать, как будет изменяться NPV при изменении этих показателей, например на 10, 20 или 30%. Полученные результаты можно изобразить графически в виде зависимости NPV проекта от изменения значений рисковых переменных (рис. 15.11).

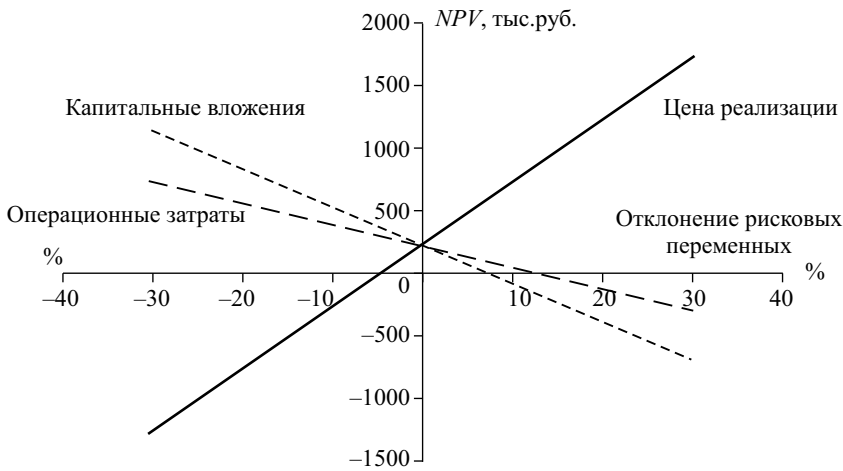


Рис. 15. 11. Графики результатов анализа чувствительности

Чем круче наклон прямой, отражающей зависимость NPV от отклонения того или иного рискового параметра, тем более чувствителен проект к его изменению и, следовательно, существеннее данный фактор риска. Как следует из рис. 15.11, NPV проекта наиболее чувствителен к изменению цены реализации, несколько менее реагирует на изменение капитальных вложений, а наименьшая чувствительность среди рассматриваемых факторов наблюдается к изменению операционных затрат.

Количественно оценить чувствительность можно с помощью коэффициента эластичности, который показывает, на сколько процентов изменится значение целевого показателя при изменении значения фактора риска на 1%, и рассчитывается по следующей формуле:

$$E = \frac{NPV_1 - NPV_0}{NPV_0} : \frac{X_1 - X_0}{X_0},$$

где X_0 — базовое значение варьируемого параметра; X_1 — измененное на $n\%$ значение варьируемого параметра; NPV_0 , NPV_1 — соответственно базовое и изменившееся значения NPV проекта.

Рассчитаем, насколько изменится *NPV* проекта при изменении факторов риска на 1%, и определим коэффициенты эластичности (табл. 15.4).

Таблица 15.4

Расчет коэффициентов эластичности

Фактор риска	Изменение фактора риска, %	Изменение <i>NPV</i> , %	Коэффициент эластичности	Рейтинг
Цена реализации	–1	–21,4	21,4	1
Капитальные вложения	1	–12,9	–12,9	2
Операционные затраты	1	–7,5	–7,5	3

Коэффициенты эластичности соответствуют выводам, полученным в ходе графического анализа результатов оценки чувствительности. Наибольшее влияние на *NPV* проекта оказывает изменение цены реализации. В случае падения цены на 1% *NPV* проекта снизится на 21,4%. Значительно менее чувствителен проект к изменению капитальных вложений и операционных затрат, при росте которых на 1% *NPV* проекта снизится на 12,9 и 7,5% соответственно.

Здесь необходимо сделать важное замечание о том, что коэффициенты чувствительности показывают лишь силу влияния изменения того или иного фактора риска на целевые показатели, однако ничего не говорят о вероятности и возможной величине таких изменений. Поэтому для получения более достоверных результатов может быть построена диаграмма торнадо, отражающая, в каком диапазоне может измениться целевой показатель проекта под воздействием изменения в некоторых границах каждого фактора риска. Для построения такой диаграммы на основе исторической информации и экспертных оценок определяются реалистичные диапазоны изменения каждого фактора риска (причем эти диапазоны будут отличаться для разных факторов, отражая их разную изменчивость в реальной жизни). После этого необходимо оценить, как будет изменяться целевой показатель проекта при изменении факторов рисков в данных диапазонах.

Пример оценки диапазонов изменения целевого показателя проекта (*NPV*) под влиянием факторов риска приведен в табл. 15.5. Границы диапазона изменения *NPV* рассчитываются как произведение коэффициента эластичности *NPV* к тому или иному фактору риска на его максимальное и минимальное отклонение.

Пример диаграммы торнадо, построенной на основе данных табл. 15.5, приведен на рис. 15.12.

Таблица 15.5

Пример оценки диапазонов изменения целевого показателя проекта (*NPV*) под влиянием факторов риска

Фактор риска	Диапазон изменения фактора риска, %		Коэффициент эластичности	Диапазон изменения <i>NPV</i> , %	
	Минимум	Максимум		Минимум	Максимум
Цена реализации	-3	+3	21,4	-64,2	+ 64,2
Капитальные вложения	-6	+ 10	-12,9	-129,0	+ 74,4
Операционные затраты	-2	+4	-7,5	-30,0	+15,0

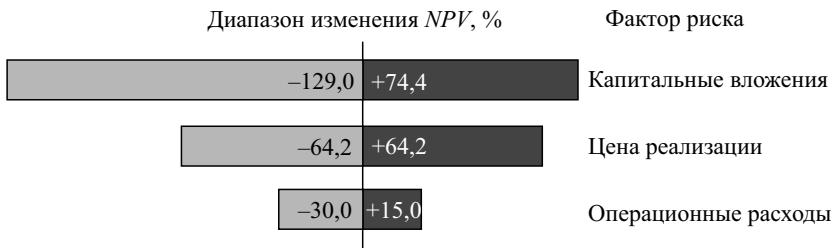


Рис. 15.12. Пример диаграммы торнадо

Еще один важный показатель риска проекта, наряду с коэффициентами эластичности, — значения критических точек (точек безубыточности), т.е. таких значений факторов риска, при которых проект балансирует на грани эффективности. Рассчитав для нашего примера такие значения рискованных параметров, при которых *NPV* проекта станет равным нулю, получим следующие результаты, тыс. руб.: критическое значение цены реализации — 47,66; критическое значение капитальных вложений — 3232,9; критическое значение операционных затрат — 793,66. Таким образом, запас прочности проекта к изменению цены, т.е. максимальное падение цены, при котором проект все еще останется экономически эффективным, составляет 4,7%. Для капитальных вложений и операционных затрат запас прочности, т.е. максимально допустимое увеличение, — 7,8 и 13,4% соответственно.

Проведение анализа чувствительности как этапа количественной оценки рисков позволяет выявить наиболее значимые с точки зрения влияния на целевые показатели проекта факторы риска; количественно, через коэффициенты эластичности, оценить их влияние на экономическую эффективность проекта, а также определить критические значения этих параметров (точки безубыточности). Также в ходе анализа чувстви-

тельности может быть рассчитан запас прочности проекта по рассматриваемым параметрам: чем больше запас прочности, т.е. максимально допустимое отклонение варьируемых параметров от базового (прогнозного) значения, тем менее рискованным является проект, и наоборот.

Среди основных преимуществ анализа чувствительности можно выделить простоту расчетов, объективность и интуитивную понятность получаемых результатов, легкость их интерпретации, а также возможность наглядного представления. Проведение анализа чувствительности можно осуществить в достаточно короткие сроки, он не требует глубоких математических и статистических знаний и навыков у исполнителей, а также может быть проведен без применения специализированных программных продуктов.

Главный недостаток анализа чувствительности — его однофакторность, поскольку в ходе его проведения варьируется только один параметр, а остальные остаются неизменными на базовом (прогнозном) уровне. Таким образом, полученные оценки справедливы лишь при изолированном рассмотрении влияния того или иного параметра на целевые показатели проекта либо в случае, когда рассматриваемые параметры не зависят друг от друга или связь между ними незначительна. Однако в действительности между варьируемыми факторами риска может быть достаточно сильная связь (корреляция), и если ее не учесть, то это приведет к искажению полученных оценок.

АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ

Сценарий — это реалистичное описание возможной ситуации в будущем, основанное на предположении об изменении ряда значимых факторов, а также учитывающее взаимозависимость этих факторов. *Анализ сценариев* является развитием анализа чувствительности, позволяющим избежать его главных недостатков — однофакторности и невозможности учета зависимости (корреляции) между анализируемыми факторами риска. Это становится возможным благодаря тому, что, во-первых, в ходе разработки сценариев изменению могут подвергаться одновременно все рассматриваемые факторы риска, а во-вторых, отклонения факторов риска в том или ином сценарии определяются с учетом их взаимосвязи (корреляции).

Анализ сценариев может проводиться как по упрощенной схеме, путем определения всего двух возможных сценариев — наилучшего и наихудшего, так и с использованием большего количества возможных

состояний неопределенной среды и проекта в будущем. Далее анализируются показатели проекта для различных сценариев, устойчивость проекта к изменениям факторов риска, а также определяется эффективность реализации проекта в целом и по отдельным сценариям.

Для проведения анализа сценариев сначала также необходимо определить целевые показатели эффективности проекта и факторы риска. Далее следует определить, существует ли между факторами риска взаимосвязь, и в случае ее наличия оценить ее, экспертно или на основе статистики. После чего можно переходить к формированию сценариев, т.е. определить возможные комбинации значений факторов риска в будущем с учетом их зависимостей.

Сформируем три возможных сценария развития событий для рассмотренного примера. Предположим, что изменение цены реализации продукции может быть вызвано общим изменением уровня цен в экономике. Следовательно, при изменении цены продукции изменению может подвергнуться также размер капитальных вложений и операционных затрат, причем при росте цены они также вырастут, и наоборот. Ввиду того что цены товаров подвержены большим колебаниям, нежели стоимость оборудования, зарплата сотрудников, стоимость материалов и проч., предположим, что изменение размера капитальных вложений и операционных затрат будет в два раза меньше изменения цены реализации продукции. Параметры сформированных сценариев представлены в табл. 15.6.

Таблица 15.6

Оценка параметров различных сценариев развития проекта

Сценарий	Изменение цены ре- ализации, %	Изменение капитальных вложений, %	Изменение операцион- ных затрат, %	<i>NPV</i> , тыс. руб.	Вероятность, %
Оптимистичный	10	5	5	493,3	25
Базовый	0	0	0	232,9	50
Пессимистич- ный	-20	-10	-10	-287,8	25

Допустим также, что оцененные вероятности реализации сценариев составили 50% для базового сценария и по 25% для оптимистичного и пессимистичного. В этом случае становится возможным не только получить значения *NPV* проекта в каждом из сценариев, но и рассчитать его ожидаемое значение, определяемое как сумма произведений *NPV* в каждом сценарии на вероятность его реализации:

$$NPV_{\text{ож}} = NPV_1 P_1 + NPV_2 P_2 + \dots + NPV_n P_n,$$

где $NPV_1, \dots, NPV_n$ — значение NPV проекта в i -м сценарии; $P_1, \dots, P_n$ — вероятность реализации i -го сценария; n — количество сценариев.

В нашем примере ожидаемое значение NPV проекта составило 167,8 тыс. руб., из чего можно сделать вывод об экономической эффективности проекта. Однако с точки зрения анализа рисков необходимо отметить, что с вероятностью 25% могут реализоваться неблагоприятные события, которые приведут к снижению NPV ниже нуля, т.е. сделают проект убыточным.

Здесь необходимо сделать важную оговорку относительно оценки вероятности сценариев и использования ожидаемых значений NPV при принятии решений. Когда речь идет не о часто повторяющихся процессах, а о проектах, каждый из которых уникален и реализуется в постоянно меняющейся среде, оценка вероятностей сценариев очень затруднительна, а ее результаты могут иметь мало общего с действительностью. Однако и без оценки вероятностей анализ сценариев позволяет получить полезную информацию для принятия решений с учетом рисков — количество благоприятных и неблагоприятных сценариев, общий диапазон результатов проекта в рассматриваемых сценариях, максимальные убытки по проекту в неблагоприятных сценариях и их соотношение с прибылью в благоприятных сценариях и т.п. Также осторожно следует использовать оценки ожидаемых (с учетом вероятности разных сценариев) показателей проекта для принятия решений, поскольку в реальности такие показатели, как правило, не соответствуют ни одному из рассматриваемых сценариев, а являются синтетическим результатом их свертки. Получение результатов, близких к ожидаемым значениям, возможно в случае, когда компания реализует большое количество однородных проектов — в среднем по портфелю, несмотря на колебания от проекта к проекту, показатели будут стремиться к ожидаемому значению.

Основными преимуществами сценарного подхода по сравнению с анализом чувствительности являются, во-первых, получение диапазона возможных значений результатов проекта по нескольким сценариям, во-вторых, возможность одновременного учета нескольких факторов риска, а также существующих взаимозависимостей (корреляции) между ними и, в-третьих, возможность расчета ожидаемого значения NPV и определения его отклонения в ту или иную сторону, вероятности реализации неэффективных инвестиций. За счет этих преимуществ сце-

нарный анализ позволяет повысить точность количественной оценки рисков.

Однако, несмотря на перечисленные преимущества, сценарный подход имеет ряд заметных недостатков. Прежде всего результаты анализа сценариев сильно зависят от качества прогнозов относительно вариантов будущего развития событий, осуществляемых на стадии разработки сценариев. В случае нереалистичности и неточности параметров выделенных сценариев результаты, полученные в ходе их анализа, будут нерелевантными и могут привести к ошибочным управленческим решениям. Кроме того, разработанные сценарии должны максимально полно охватывать весь спектр возможных событий. В противном случае станет невозможной оценка вероятностей реализации того или иного сценария, а также появится риск оставить неучтенными события, которые могут существенно повлиять на эффективность реализации проекта. В связи с этим недостатком сценарного подхода является ограниченное количество сценариев, подлежащих детальному рассмотрению, ввиду трудоемкости их разработки и оценки эффективности проекта в каждом из них.

АНАЛИЗ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ

Деревья решений — это инструмент структурирования рисков ситуации в виде иерархии, или дерева. Такое представление особенно эффективно, когда риски проекта принимают дискретную форму и возникают последовательно в ходе принятия решения и реализации проекта. Помимо различных вариантов развития рисков ситуаций, дерево решений учитывает принимаемые менеджментом решения, также определяющие дальнейший ход проекта.

Для построения дерева решений необходимо определить элементы, из которых оно состоит. К ним относятся корневой узел, узлы принятия решений, узлы событий и конечные узлы. Корневой узел является началом дерева решений и, как правило, представляет собой решение о реализации проекта («реализовать или отказаться от реализации») или о выборе между несколькими проектами. Узлы решений (изображаемые на дереве в виде квадратов или прямоугольников) обозначаются точками, в которых необходимо сделать выбор из некоторого количества возможных альтернатив, определяющих дальнейший ход реализации проекта. В целях анализа и управления рисками в качестве узлов решений могут выступать точки выбора тех или иных антирисковых мероприятий. Узлы событий (изображаются в виде кругов) отражают имеющиеся

рисковые ситуации в проекте и варианты развития событий, связанные с соответствующими рисками. В конечных узлах (изображаются в виде треугольников) отображаются результаты принятых на предыдущих этапах решений и реализовавшихся рисков событий. Конечные узлы с рассчитанными результатами определяются для всех возможных комбинаций реализовавшихся рисков событий и принятых решений.

Представим ситуацию, когда у компании есть возможность инвестировать в разработку новой технологии. Требуемые инвестиции составляют 100 млн руб., а вероятность того, что результат исследований окажется положительным, — 50%, в противном случае компания теряет все вложенные средства. Если исследования завершатся успехом и технология будет разработана, компания сможет организовать на ее основе производство нового товара. Однако у нее появится выбор между строительством завода большой мощности (инвестиции — 300 млн руб.) и строительством завода маленькой мощности (инвестиции — 100 млн руб.). При этом доходы от производства и реализации нового товара будут зависеть не только от размера завода, но и от рыночных факторов. Если спрос на товар окажется высоким, доходы от его продажи составят 700 млн руб. при большом объеме производства и 300 млн руб. — при малом. Если спрос на товар окажется низким, доходы от его продажи составят 350 млн руб. при большом объеме производства и 150 млн руб. — при малом. Вероятности высокого и низкого спроса равны. Временная стоимость денег не учитывается (рис. 15.13).

Построив дерево, которое включает два узла решений (об инвестициях в разработку технологий и о размере инвестиций в производственные мощности) и два узла случайных событий, отражающих технологический и рыночный риск, необходимо оценить денежные потоки, как положительные, так и отрицательные, для различных сценариев развития проекта.

Заключительный этап анализа дерева решений — решение дерева в обратном направлении, от конечных узлов к корневому. Для этого необходимо рассчитать ожидаемые денежные потоки для всех узлов, начиная с конца. Для узлов событий ожидаемым значением денежных потоков является средневзвешенное по вероятности значение всех возможных исходов. Для узлов решений сначала рассчитывается ожидаемое значение для каждой ветви, а затем ветвь с максимальным значением денежных потоков выбирается в качестве оптимального решения (другие ветви исключаются из дальнейшего рассмотрения). Таким образом дерево проходится до корневого узла, ожидаемое значение денежных потоков в котором за вычетом инвестиций, необходимых для осуществления выбранного решения, является ожидаемым экономическим эф-

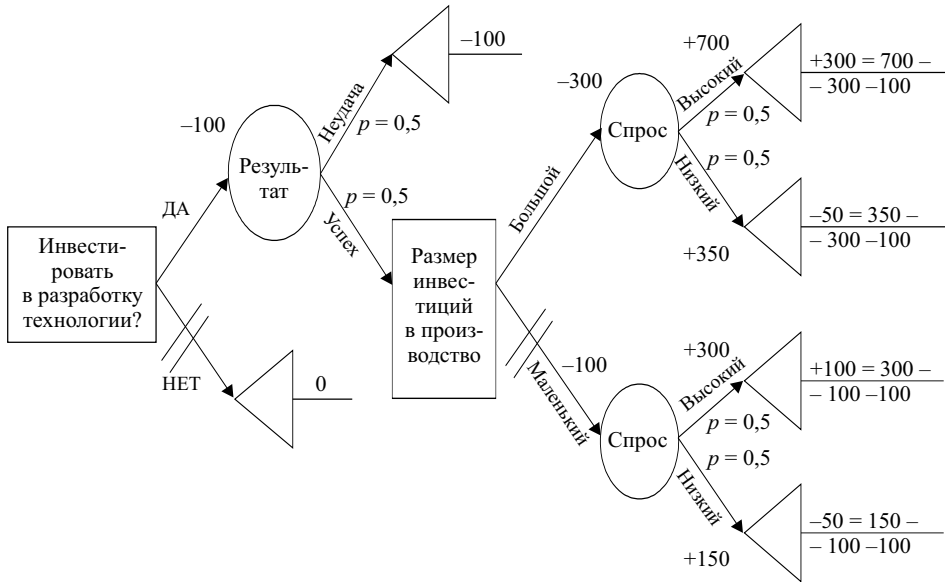


Рис. 15.13. Пример дерева решений

фактом от проекта. Необходимо отметить, что критерий максимизации ожидаемых чистых денежных потоков — наиболее популярный, однако не единственный критерий принятия решений в условиях риска [Риск-менеджмент..., 2017].

Для деревьев решений также актуальна оговорка об условиях использования ожидаемых величин в качестве критериев принятия решений, которая ранее была сделана для сценарного анализа.

В нашем примере начнем анализ с выбора оптимального решения относительно размера инвестиций в производственные мощности. В случае инвестиций в строительство большого завода ожидаемое значение чистых денежных потоков в точке принятия решения составит

$$-300 + 700 \times 0,5 + 350 \times 0,5 = 225 \text{ млн руб.},$$

а в случае инвестиций в строительство маленького завода —

$$-100 + 300 \times 0,5 + 150 \times 0,5 = 125 \text{ млн руб.}$$

Следовательно, ожидаемые доходы от строительства большого завода выше, чем от строительства маленького, и решение о выделении меньшего размера инвестиций исключается из дальнейшего рассмотрения (на рис. 15.13 это отмечено двумя линиями, перечеркивающими соответствующую ветвь решений).

Теперь необходимо сравнить ожидаемые доходы от реализации проекта с нулем, который компания получит в случае отказа от инвестиций (при этом следует учесть, что в случае принятия положительного решения об инвестициях в разработку технологии и успехе исследований будет построен именно большой завод). Чистые денежные потоки от реализации проекта в корневом узле решений будут складываться из первоначальных инвестиций, дохода от строительства большого завода в случае успешной разработки технологии (225 млн руб. с вероятностью 50%) и денежных потоков в случае неудачи, которые в данном примере равны нулю:

$$-100 + 225 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 12,5 \text{ млн руб.}$$

Таким образом, по критерию максимизации ожидаемого чистого денежного потока решение об инвестициях в разработку новой технологии выгоднее отказа от данной возможности.

В результате анализа дерева решений для рассматриваемого проекта была определена оптимальная стратегия, заключающаяся в принятии решения об инвестициях в разработку технологий, а в случае успеха исследований — о строительстве завода большой мощности.

Анализ дерева решений позволяет структурировать рассматриваемую проблему и представить наглядное графическое отображение возможных вариантов развития событий, зависящих как от внешних факторов риска, так и от принимаемых в ходе реализации проекта управленческих решений, а также разработать оптимальную стратегию принятия решений о пути реализации проекта в зависимости от того, какой вариант развития событий реализовался. С этим связано еще одно преимущество данного метода — возможность учета динамического реагирования на риски, когда решения о тех или иных антирисковых мероприятиях принимаются в зависимости от того, как развивалась ситуация на предыдущих этапах. Кроме того, с помощью дерева решений можно проводить сравнительный анализ эффективности применения различных вариантов реагирования на риски.

К ограничениям рассматриваемого метода можно отнести то, что очень крупные деревья решений могут быть слишком громоздкими для анализа, а упрощение ситуации негативно скажется на точности количественной оценки рисков. Анализ дерева решений достаточно хорошо позволяет исследовать влияние последовательных рисков на эффективность проекта, однако моделировать с его помощью риски, одновременно оказывающие влияние на проект, намного сложнее. Это возможно только в том случае, если они независимы и реализация одних рисков не влияет на вероятность реализации и последствия других.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Имитационное моделирование — важнейший метод, позволяющий проводить комплексную количественную оценку рисков проекта, учитывать большое число переменных и параметров и работать со значительными объемами информации.

Для проведения имитационного моделирования необходимо создать имитационную модель (в целях оценки проектных рисков, как правило, она разрабатывается на базе финансовых и сетевых моделей проекта), представляющую собой совокупность системы уравнений, которые описывают функционирование исследуемого объекта, детерминированных входных параметров, случайных переменных и их функций распределения вероятностей. Непосредственно процесс имитации, для проведения которого чаще всего используют метод Монте-Карло, представляет собой серию численных экспериментов с использованием разработанной модели при постоянных значениях детерминированных входных параметров и переменных значениях случайных величин, принимающих значения в соответствии с выбранными законами распределения вероятностей. В результате проведенных вычислений получаются вероятностные распределения выходных параметров и целевых показателей проекта (например, *NPV*).

Для проведения имитационного моделирования также необходимо выбрать факторы, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность реализации проекта. Далее для выбранных факторов риска следует определить статистические распределения, в соответствии с которыми изменяются их значения. Для этого могут быть использованы имеющаяся статистика и историческая информация или экспертные оценки, в ходе которых для факторов риска выбирается наиболее подходящее из часто встречающихся распределений (равномерное, нормальное, логнормальное, биномиальное и проч.) [Айвазян, Мхитарян, 1998; Риск-менеджмент..., 2017; Дамодаран, 2018]. Кроме того, аналогичными методами может быть оценена корреляция между значениями факторов риска, значения которой включаются в имитационную модель (это в явном виде позволяют сделать специализированные программные продукты, например Oracle Crystal Ball, Palisade @Risk, Vose Model Risk и др.).

Непосредственно осуществление имитации можно проводить после реализации всех предыдущих шагов с помощью компьютерной программы, в которой реализован метод Монте-Карло. Оно заключается в генерировании компьютером независимых случайных чисел, равномер-

но распределенных на участке от 0 до 1, которые определяют конкретные значения факторов риска, в соответствии с выбранными для этих факторов вероятностными распределениями. На каждом подобном шаге имитации полученные значения случайных переменных подставляются в финансово-экономическую модель проекта и рассчитываются показатели эффективности проекта. Данная операция повторяется n раз, причем показатели эффективности проекта на каждом шаге имитации сохраняются в памяти компьютера.

Полученные в ходе имитационного моделирования результаты могут быть представлены в виде графиков плотности распределения вероятностей для значений целевых показателей эффективности проекта и в виде статистических и аналитических показателей (среднего значения, медианы, перцентилей, дисперсии и проч.). Также с помощью имитационного моделирования можно рассчитать вероятность достижения конкретных (временных, стоимостных, финансовых и др.) целей проекта, а также определенных значений этих целей, например вероятность того, что NPV проекта будет выше нуля или срок реализации проекта составит менее 200 дней.

Проведем имитационное моделирование рисков для проекта, приведенного в примере, посвященном анализу чувствительности (денежные потоки проекта представлены в табл. 15.3). Для простоты рассмотрим только два фактора риска и предположим, что цена реализации продукции и капитальные вложения не являются четко определенными величинами, а подчиняются некоторому случайному распределению. Эксперты компании на основе своего опыта и исторической информации предположили, что цена реализации продукции подчиняется равномерному распределению с минимальным и максимальным значениями 47 тыс. и 53 тыс. руб. соответственно. Иными словами, цена реализации в каждом периоде с одинаковой вероятностью может принимать значения между 47 тыс. и 53 тыс. руб. включительно. Наиболее вероятное значение капитальных вложений, как и было изначально заложено в модель денежных потоков проекта, составляет 3000 тыс. руб. Однако эксперты оценили максимально возможное снижение размера капитальных вложений (до 2500 тыс. руб.), а также максимальное значение капитальных вложений, которое в случае неблагоприятного развития событий составит 4000 тыс. руб. Таким образом, изменение капитальных затрат можно приближенно описать с помощью треугольного распределения. Параметры и вид случайного распределения значений капитальных вложений и цены реализации представлены на рис. 15.14 (приведенные графики построены с использованием программы Oracle Crystal Ball).

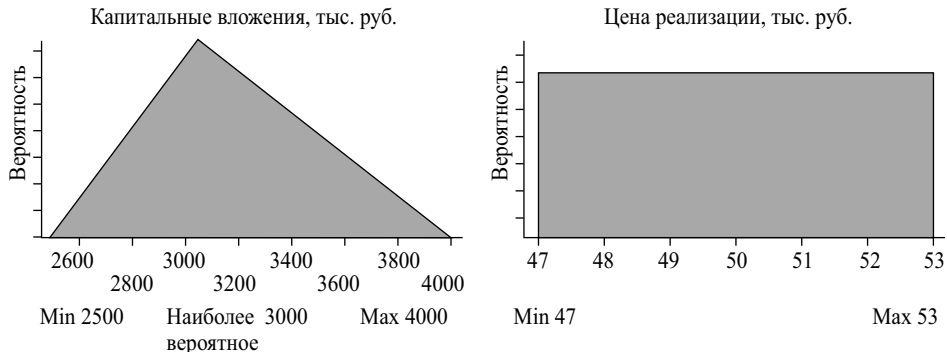


Рис. 15.14. Случайные распределения значений капитальных вложений и цены реализации

После того как для рискованных переменных определены законы распределения, можно переходить непосредственно к имитационному моделированию. В качестве целевого показателя возьмем значение NPV и построим график распределения его значений с учетом изменчивости факторов риска (рис. 15.15).

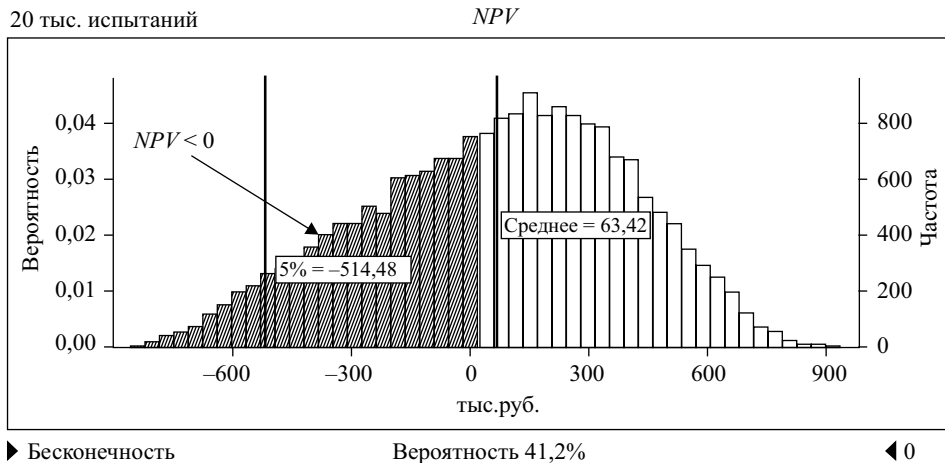


Рис. 15.15. Вероятностное распределение значений NPV

В результате проведения имитационного моделирования была получена оценка ожидаемого значения NPV (63,42 тыс. руб.), вероятность того, что NPV окажется меньше нуля, составила чуть более 41% (темная область в левой части графика), а минимальное значение NPV , которое будет получено в 95% случаев, составило -514,48 тыс. руб. (другими сло-

вами, вероятность того, что NPV проекта будет ниже –514,48 тыс. руб., составляет 5%). Кроме того, в ходе проведения имитационного моделирования могут быть получены оценки дисперсии и стандартного отклонения, моды и медианы, перцентили и другие статистические показатели для целевых показателей проекта.

Имитационное моделирование — один из наиболее сложных методов количественной оценки рисков, однако во многом благодаря этому он позволяет преодолеть недостатки других методов. В отличие от описанных выше подходов, имитационное моделирование дает возможность учесть намного большее число факторов риска, а также проанализировать неограниченное количество сценариев, автоматически генерируемых компьютерной программой путем сочетания различных значений случайных параметров. Ключевая особенность данного метода — использование не детерминированных значений рисковых параметров, а непрерывных, задаваемых соответствующими законами распределения вероятностей. Это позволяет повысить не только точность оценок, но и информативность получаемых результатов.

Однако существует ряд ограничений и сложностей в применении данного метода. Качество и достоверность получаемых с помощью имитационного моделирования результатов сильно зависят от предположений, заложенных в модель. В связи с этим особую трудность представляет реалистичная оценка распределения вероятностей рисковых переменных модели, которые к тому же могут изменяться во времени.

Сравнительный анализ и рекомендации по применению рассмотренных подходов к количественной оценке рисков проектов с учетом неопределенности рыночных цен на энергоносители представлены в табл. 15.7.

Таблица 15.7

Сравнительный анализ и рекомендации по применению основных подходов к количественной оценке рисков проектов с учетом неопределенности рыночных цен на энергоносители

Подход	Преимущества	Недостатки	Рекомендации по применению
Анализ чувствительности	Простота расчетов и отсутствие необходимости сбора больших объемов статистической информации. Объективность, интуитивная понятность и легкость интерпретации результатов. Получение целого ряда показателей (эластичность, точки без-	Однофакторность (невозможность адекватной оценки совокупного влияния нескольких факторов). Невозможность учета взаимозависимости (кор-	Является наиболее простым и оперативным, но в то же время достаточно информативным и понятным методом количественной оценки рисков. Может применяться

Продолжение табл. 15.7

Подход	Преимущества	Недостатки	Рекомендации по применению
	убыточности, запас прочности). Возможность ранжирования и определения наиболее значимых факторов риска. Быстрота проведения. Отсутствие необходимости использования специализированного программного обеспечения и высоких требований к квалификации исполнителей	реляций) между факторами	на любой стадии планирования и реализации проекта. В некоторых случаях может быть основным методом количественной оценки рисков проекта
Анализ сценариев	Получение диапазона возможных значений эффективности проекта (по разным сценариям). Возможность одновременного изменения нескольких факторов риска. Возможность учета взаимозависимости (корреляции) между факторами риска. Возможность расчета ожидаемых значений показателей эффективности проекта, вероятности их отклонения от ожидаемого и др. (в случае присвоения сценариям соответствующих вероятностей). Содержательность процесса разработки сценариев	Сильная зависимость результатов анализа от качества прогнозов будущего развития событий. Ограниченное количество сценариев, подлежащих детальному анализу. Сложность учета всех возможных вариантов развития событий. Дискретный учет рисков (невозможность учета непрерывного характера изменения некоторых факторов). Размытость, формальный и субъективный характер границ отдельных сценариев	Может применяться на ранних стадиях планирования и реализации проекта, с постепенным уточнением и детализацией сценариев, включением дополнительных факторов риска и более точными оценками диапазона их возможных изменений. Может использоваться как для принятия принципиальных решений о реализации проекта, так и для получения более точной количественной оценки рисков на последующих этапах
Анализ деревьев решений	Возможность структурирования и визуализации рассматриваемой ситуации. Возможность разработки оптимальной стратегии реализации проекта в зависимости от реализовавшихся на разных этапах рисков событий. Возможность учета динамического реагирования на риски. Возможность сравнительного анализа эффективности различных вариантов реализации	Сложность проведения анализа при большом количестве факторов риска и сценариев развития событий. Возможность адекватного учета только последовательных или совершенно независимых друг от друга рисков.	Может применяться на ранних стадиях планирования проекта для оценки рисков различных вариантов реализации проекта, определения оптимальной стратегии принятия решений, в том числе по управлению рисками, в зависимости

Окончание табл. 15.7

Подход	Преимущества	Недостатки	Рекомендации по применению
	проекта и применения различных антирисковых мероприятий	Дискретный учет рисков (невозможность учета непрерывного характера изменения некоторых факторов). Размытость, формальный и субъективный характер границ различных вариантов развития ситуации в узлах событий	от реализации тех или иных рисковых событий в ходе реализации проекта
Имитационное моделирование	Возможность учета большого количества факторов риска и неограниченного количества сценариев (комбинаций различных значений факторов риска). Возможность учета непрерывного характера изменения факторов риска, задаваемого распределением вероятностей. Возможность учета взаимозависимостей между факторами риска посредством расчета и включения в модель соответствующих коэффициентов корреляции. Большая точность и информативность получаемых результатов, в том числе за счет получения не только ожидаемых значений, но и распределений вероятностей для целевых показателей эффективности проекта. Возможность расчета предельных показателей риска (NPV at Risk, CF at Risk и др.)	Трудность разработки и сложность имитационной модели. Сложность определения и выбора функций распределения вероятностей для значений случайных переменных (факторов риска). Снижение точности оценок из-за возможной нестационарности распределений вероятностей для значений факторов риска, а также из-за изменения степени взаимозависимости (коэффициентов корреляции) между факторами риска в будущем. Необходимость использования ЭВМ и специализированного программного обеспечения, высокие требования к квалификации исполнителей	Является наиболее сложным, трудоемким и требующим большого количества информации методом. Поэтому его применение возможно только на более поздних этапах планирования и ранних стадиях реализации проекта в случае наличия требуемой исходной информации. Необходим для количественной оценки рисков в условиях большого числа случайных, взаимозависимых факторов риска, а также при высоких требованиях к точности получаемых оценок. Может использоваться для оценки эффективности и обоснования конкретных мероприятий по управлению рисками

15.6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Цели процесса планирования мероприятий по управлению рисками — определение наиболее подходящих стратегий и формирование оптимального набора мероприятий, реализация которых в наибольшей степени будет способствовать достижению целей проекта за счет снижения угроз и усиления возможностей. При этом необходимо, чтобы мероприятия, включенные в план управления рисками, были экономически целесообразными, своевременными, практически реализуемыми и согласованными с основными участниками проекта, имели ответственных за их выполнение, а также соответствовали серьезности риска.

Первоначальной задачей планирования мероприятий по управлению рисками является определение рисков, которые подлежат управлению в первую очередь. Для этого полученные в ходе качественной и количественной оценки показатели значимости риска (вероятность реализации и последствия) сопоставляются с критериями приемлемости, установленными на этапе планирования управления рисками. При принятии решения о необходимости управления риском в первую очередь следует учитывать толерантность к риску руководства и членов команды проекта и основных стейкхолдеров, а также правовые, регулятивные, контрактные и прочие требования и обязательства. Кроме того, при планировании мероприятий по управлению рисками следует принимать во внимание вторичные риски, т.е. риски, возникающие в связи с реализацией самих выбранных мероприятий.

Для всех идентифицированных рисков нужно определить стратегию управления, т.е. общий подход к работе с риском, а также необходимый набор конкретных мер, способных привести риск к желаемому уровню, не допустить наличия неприемлемых рисков, по возможности наиболее эффективно использовать благоприятные возможности. Среди основных стратегий управления негативными рисками выделяют уклонение, передачу, снижение и принятие [РМВОК, 2017] (рис. 15.16).

Стратегия уклонения предполагает действия, направленные на принципиальное устранение риска или его влияния на цели проекта. Самый радикальный способ уклонения от риска — отказ от реализации проекта или решение о его прекращении. Подобные меры могут быть применены в случае недопустимо высокого уровня риска и невозможности его снижения другими методами. Также уклониться от риска можно за счет изменения содержания проекта (например, отказа от выполне-

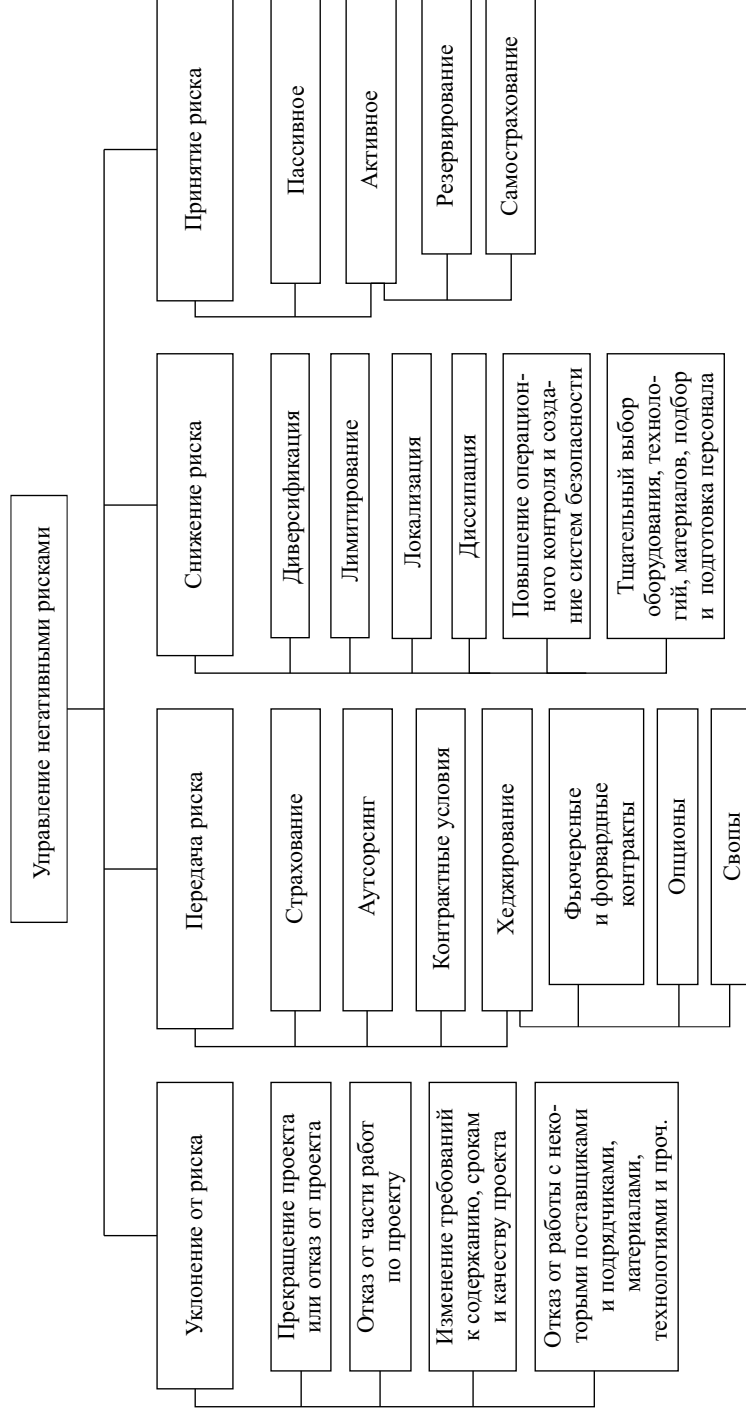


Рис. 15. 16. Стратегии и методы управления негативными рисками

ния части работ проекта), а также пересмотра целей проекта (например, увеличения плановых сроков его реализации или снижения требований к качеству результатов проекта).

Стратегия передачи риска предполагает полную или частичную передачу ответственности за последствия реализации риска третьей стороне, при этом сам риск не устраняется. Наиболее распространенным способом передачи риска является страхование, при котором страховая компания обязуется компенсировать часть негативных последствий реализации риска, получая при этом некоторое вознаграждение — страховую премию. Однако, несмотря на повсеместное использование, страхование — один из самых дорогих способов управления рисками, а сфера его применения ограничена, поскольку не все риски могут быть застрахованы. Специализированные агентства и банки предлагают услуги по предоставлению гарантий выполнения обязательств и контрактов, принимая на себя за определенную плату часть рисков. Кроме привлечения сторонних финансовых организаций действенным инструментом передачи рисков являются контрактные условия, которые применяются в договорах, заключаемых в рамках проекта. Распределение рисков между сторонами договора определяется как при выборе типа контракта (подробнее см. главу 16), так и при включении в контракт специальных условий и оговорок (например, о валюте расчетов, о форс-мажорных обстоятельствах и проч.). В ряде случаев передача рисков другой стороне может осуществляться с использованием аутсорсинга, т.е. при передаче выполнения части функциональных обязанностей и работ проекта другой компании. Для передачи финансовых рисков, например рисков изменения валютных курсов, процентных ставок, стоимости торгуемых на бирже товаров, могут быть использованы инструменты хеджирования, т.е. операции на рынках производных ценных бумаг [Энциклопедия финансового риск-менеджмента, 2009]. Производный финансовый инструмент, применяемый для хеджирования, подбирается таким образом, чтобы последствия неблагоприятного влияния рисков полностью или частично компенсировались изменениями параметров производного финансового инструмента (например, ростом стоимости приобретенной производной ценной бумаги).

В качестве инструментов хеджирования могут использоваться как торгуемые на бирже ценные бумаги (фьючерсы и биржевые опционы), так и внебиржевые инструменты (форвардные контракты, внебиржевые опционы, свопы). Например, для передачи риска повышения стоимости сырья и материалов, необходимых для реализации проекта, может быть заключен форвардный или фьючерсный контракт на их поставку в будущем по фиксированной цене.

Стратегия снижения риска предполагает уменьшение вероятности или последствий неблагоприятного воздействия риска на цели проекта. К методам снижения рисков можно отнести диверсификацию (поставщиков, рынков сбыта и потребителей, источников финансирования и проч.), локализацию (выделение наиболее рискованных этапов проекта в обособленное юридическое лицо или подразделение), лимитирование (например, ограничение размеров операций с одним контрагентом) и диссипацию (разделение рисков с партнерами, привлекаемыми к совместной реализации проекта). Кроме того, снижению вероятности реализации и последствий рисков может способствовать целый ряд организационных, информационных и технических мер. Среди них выделяют организацию специального органа по управлению рисками проекта, внедрение специализированных информационных технологий сбора и обработки информации для управления рисками, использование специальных процедур отбора и подготовки персонала, выбора поставщиков, подрядчиков и оборудования, использование менее сложных или уже апробированных технологий, внедрение систем операционного контроля и систем обеспечения безопасности (например, противопожарных систем), проведение мероприятий, направленных на сбор дополнительной информации (например, проведение технических испытаний или маркетинговых исследований) и проч.

Стратегия принятия риска предполагает удержание риска без проведения специальных мероприятий, направленных на изменение его характеристик. Можно выделить стратегии активного и пассивного принятия риска. Пассивное принятие риска предполагает, что руководство и команда проекта будут решать проблемы, связанные с реализацией рисков, собственными силами и по мере их наступления. Активное принятие риска предполагает создание планов экстренного реагирования на реализацию того или иного риска, в том числе формирование резервов (временных, финансовых и материальных), которые при определенных обстоятельствах могут быть задействованы. Кроме того, компании могут прибегнуть к механизму самострахования через создание специального фонда, в который будут проводиться регулярные отчисления. Подобные фонды могут формироваться в рамках компании или проекта, выделяться в отдельную дочернюю структуру (кэптивную страховую компанию), а также создаваться несколькими компаниями, проекты которых подвержены схожим рискам. Последнее особенно актуально для рисков, вероятность реализации которых мала, однако последствия могут оказаться катастрофическими для отдельно взятой компании. По

этой причине практика создания компаниями совместных страховых фондов распространена в атомной энергетике.

Выбор стратегии и методов управления конкретным риском зависит от множества факторов (возможности использования того или иного метода в конкретных условиях, экономической целесообразности, регулятивных требований и проч.), однако можно дать общие рекомендации, основывающиеся на вероятности реализации риска и уровне последствий (рис. 15.17). При прочих равных наиболее приоритетной является стратегия снижения — для критических рисков она может позволить снизить их уровень до приемлемого, для рисков средней и низкой существенности может применяться исходя из экономической целесообразности. При этом снижение является относительно «дешевой» стратегией управления рисками, хотя требует от команды проекта наибольших организационных усилий, планирования и реализации большого количества мероприятий. Стратегия уклонения наиболее консервативна и наименее приоритетна, поскольку ведет либо к полному отказу от проекта, либо к сокращению его содержания или качества. Ее использование оправдано в случаях, если риски проекта критические, а применение к ним других стратегий экономически нецелесообразно или невозможно по техническим, юридическим, организационным или другим причинам. Передача риска — достаточно дорогая стратегия, поскольку сторона, принимающая на себя возможные последствия реализации рисков, всегда рассчитывает за это на определенное вознаграждение, выплачиваемое как в явном виде, например как стоимость

Вероятность	Высокая	Принятие, создание резервов	Принятие, создание резервов	Уклонение	Уклонение (отказ от проекта)
	Средняя	Принятие	Принятие	Страхование, диссипация, диверсификация	Страхование, диссипация, диверсификация
	Низкая				
	Незначительная				
		Несущественные	Слабые	Средние	Сильные
Последствия					



Рис. 15.17. Рекомендации по выбору стратегии управления негативными рисками

страхового полиса или производного финансового инструмента, так и в неявном, например как увеличение стоимости выполнения работ для проекта по договору, предусматривающему передачу значительной части рисков исполнителю. Наконец, стратегию принятия необходимо использовать для несущественных или некритических рисков с низкой степенью управляемости, когда стоимость их снижения или передачи превышает потенциальный ущерб от них.

Помимо стратегий реагирования на угрозы существуют также стратегии управления возможностями проекта, к которым можно отнести использование, разделение, усиление и принятие [Hillson, 2003].

Использование положительных рисков предполагает осуществление всех необходимых действий, направленных на получение дополнительных выгод для проекта от реализации существующих возможностей. Например, если существует возможность получения премии за досрочное выполнение проекта или за улучшенное по сравнению с плановым качество результатов проекта, к его реализации необходимо привлечь наиболее квалифицированный персонал, использовать качественные материалы и надежное оборудование. В случае если успешная реализация проекта позволит наладить партнерские связи с заказчиком и обеспечить продолжение дальнейшего сотрудничества в виде заключения новых договоров, то на его реализацию необходимо направить все усилия, предоставить ему приоритет в использовании ресурсов и персонала.

Разделение возможности подразумевает поиск партнеров, готовых совместно использовать появившуюся благоприятную ситуацию. Разделение возможности целесообразно, когда в рамках компании или проекта недостаточно ресурсов для использования возможности или привлечение партнера позволит извлечь бóльшую пользу от ее реализации за счет имеющегося у него опыта и компетенций. Разделение возможностей может осуществляться посредством организации совместных рабочих групп, создания партнерских альянсов и совместных предприятий, заключения лицензионных соглашений и контрактов, предполагающих разделение ответственности и выгод от использования возможности.

Стратегия усиления возможностей направлена на повышение вероятности и благоприятных последствий ее реализации за счет идентификации и усиления факторов, которые способствуют ее появлению. Если несколько возможностей появляется благодаря общему фактору, то наиболее эффективно воздействовать именно на него с целью одновременного усиления всех зависимых от него возможностей. Например, выделение дополнительных ресурсов может не только повысить каче-

ство их выполнения, но и создать предпосылки для сокращения сроков проекта.

Наконец, аналогично угрозам, к возможностям можно применять *стратегию принятия*, которая не предполагает активных действий, направленных на возможность, однако ее необходимо отслеживать и в случае реализации воспользоваться для повышения успешности проекта. Для этого может разрабатываться специальный план действий при реализации благоприятных событий, а в ряде случаев — создаваться резерв или потенциальная возможность привлечения дополнительных ресурсов для получения выгод от использования появляющихся возможностей.

Общие рекомендации по выбору стратегии управления возможностями в зависимости от вероятности их реализации и уровня последствий приведены на рис. 15.18.

Вероятность	Высокая	Принятие, (пассивное или активное)	Принятие (активное)	Использование, принятие (активное)	Использование
	Средняя	Принятие (пассивное)	Принятие (активное)	Принятие (активное)	
	Низкая				
	Незначительная		Разделение, принятие (пассивное)	Разделение, принятие (пассивное)	
		Несущественные	Слабые	Средние	
Последствия					

Рис. 15.18. Рекомендации по выбору стратегии управления позитивными рисками

Отдельно стоит отметить, что в ряде случаев для достижения ожидаемых результатов проекта наиболее целесообразным может являться увеличение уровня риска, который берет на себя компания, реализующая проект. В стандарте COSO [Управление рисками организации..., 2017] даже выделяется самостоятельная стратегия — «добор риска», выступающая отражением концепции риска как ресурса для получения прибыли. Реализация данной стратегии может осуществляться за счет как увеличения уровня присущих проекту рисков, так и принятия новых рисков.

По результатам процесса планирования мероприятий по управлению рисками необходимо разработать план, который позволит снизить до приемлемого уровня влияние на цели проекта негативных рисков, и использовать наибольшее количество возможностей для повышения успешности реализации проекта. Данный план должен определять комбинацию стратегий и методов управления для каждого существенного риска, а также соответствующие варианты конкретных мероприятий, описывать условия и сроки их реализации, а также ответственных за их выполнение. После разработки плана мероприятий по управлению рисками проекта включенные в него работы должны быть учтены в планах управления сроками и стоимостью проекта. Изменению также могут подвергнуться планы управления качеством, закупками и человеческими ресурсами. Мероприятия по управлению рисками, включенные в план, должны обеспечить приемлемый уровень остаточных рисков, т.е. рисков, сохранивших влияние на цели проекта с учетом управления ими.

15.7. МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основные задачи мониторинга и управления рисками — отслеживание идентифицированных рисков, поиск и получение информации для выявления новых рисков и планирование управления ими, обеспечение своевременной реализации плана мероприятий по управлению рисками, а также оценка их эффективности. Общая схема мониторинга рисков приведена на рис. 15.19.

Получаемая в ходе мониторинга информация используется для добавления в реестр рисков не выявленных ранее угроз или возможностей, а также для повторной качественной и количественной оценки рисков и корректировки плана мероприятий по управлению рисками. Пересмотр рисков основывается на сопоставлении получаемой информации о рисках с установленными на этапе планирования и идентификации индикаторами и триггерами риска. По результатам мониторинга принимаются решения о реализации соответствующих мероприятий по управлению.

Эффективным инструментом мониторинга рисков может служить система ключевых индикаторов риска (КИР). КИР — это количественные показатели, значения и динамика которых отражают уровень риска и его изменения.

КИР могут быть опережающими (что более предпочтительно) и запаздывающими. *Опережающие КИР* используются для прогнозирования



Рис. 15.19. Общая схема процессов мониторинга и управления рисками

Источник: [PMI, 2009].

ния изменения уровня риска в будущем и корректировки плана мероприятий по управлению. *Запаздывающие КИР* дают информацию о фактическом уровне риска, частоте его реализации и тяжести последствий, эффективности принимаемых мер по управлению. Например, для риска «нанесение ущерба здоровью и жизни персонала проекта в связи с несчастными случаями, вызванными низкой дисциплиной и уровнем организации работ» опережающим индикатором может служить «количество нарушений техники безопасности, в том числе не приведших к негативным последствиям». Рост данного показателя будет свидетельствовать об увеличении вероятности риска «нанесения ущерба здоровью и жизни персонала» — количество рано или поздно перейдет в качество. Запаздывающим индикатором может служить «количество несчастных случаев с легким/тяжелым/смертельным ущербом здоровью и жизни персонала», динамика которого отражает результативность управления им.

При разработке КИР к ним должны предъявляться следующие требования:

- релевантности. Индикаторы должны быть связаны с факторами риска, отражать возможное изменение частоты (вероятности) реализации риска и/или его последствий;

- полноты. В систему КИР должны быть включены показатели, охватывающие все существенные факторы и последствия риска;
- достаточности. Из системы КИР должны быть исключены сильно коррелирующие индикаторы, дублирующие друг друга;
- измеримости. Индикаторы должны иметь четкую методику их определения;
- простоты мониторинга. Мониторинг индикаторов не должен быть слишком сложным и дорогим, чтобы эффект от их использования не был меньше затрат на них;
- своевременности. В системе КИР должны быть индикаторы, которые возможно определить заблаговременно, до резкого увеличения уровня риска или наступления рискованных событий, чтобы иметь возможность принимать превентивные управленческие решения;
- проверяемости. Индикаторы и источники информации для их оценки должны быть задокументированы и проверяемы.

В рамках мониторинга также осуществляется аудит рисков, цель которого — сбор и документирование информации о реализовавшихся рисках, о принятых мерах по управлению рисками, и проводится общая оценка эффективности управления рисками проекта. Результаты аудита рисков используются для совершенствования и повышения эффективности системы управления рисками проекта, а отчетные документы передаются в архив.

Процесс мониторинга и управления рисками осуществляется непрерывно на протяжении всего жизненного цикла проекта и тесно взаимосвязан с процессом коммуникаций и консультаций в области управления рисками (который реализуется в рамках общего управления коммуникациями и стейкхолдерами проекта). На начальных этапах проекта коммуникации со стейкхолдерами необходимы для определения внешних и внутренних условий, а также четкой постановки целей и критериев успешности управления рисками проекта. На последующих стадиях процесса управления рисками проекта — от идентификации до планирования мероприятий по управлению рисками — коммуникации необходимы для получения информации о рисках и их анализа, для определения доступных альтернатив и инструментов управления рисками и формирования плана мероприятий по управлению рисками, а также для согласованного определения ответственных за их выполнение. Непосредственно в процессе мониторинга коммуникации направлены не только на получение новой информации, но, возможно, в первую очередь на осведомление основных стейкхолдеров проекта о существенных событиях, произошедших в проекте, о реализовавшихся и потенциальных рисках и их влиянии на достижение целей проекта. Открытые и ре-

гулярные коммуникации позволяют не только обеспечить прозрачность управления рисками проекта, но и повысить осведомленность и вовлеченность стейкхолдеров в данный процесс.

При этом прозрачность системы управления рисками может приносить позитивный эффект при работе с разными группами стейкхолдеров, в частности:

- для инвесторов, менеджмента компании и кураторов проекта — позволяет создать уверенность в должном уровне контроля за реализацией проекта в условиях неопределенности, повысить его инвестиционную привлекательность;
- для заказчиков и клиентов проекта, в том числе потенциальных, — повышает уровень доверия к проекту, к возможности его своевременной и полной реализации с должным качеством;
- для команды проекта — повышает лояльность и престиж участия в проекте за счет приобретения опыта управления рисками, осознания устойчивости проекта и стабильности занятости, а также должного уровня внимания к управлению рисками охраны труда и промышленной безопасности;
- для контролирующих органов и регуляторов — повышает уверенность в соблюдении существующих норм и правил, снижает необходимость частых проверок и инспекций;
- для общественных организаций, СМИ и общества в целом — создает уверенность в обеспечении безопасности, отсутствии или строгом контроле за негативным влиянием проекта на окружающую среду.

Резюме

Все проекты реализуются в условиях неопределенности и подвержены воздействию разнообразных рисков, оказывающих влияние на достижение целей проекта. В связи с этим управление рисками — необходимое условие успешной реализации проекта и одна из ключевых функций управления проектом. При этом под риском понимается неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество).

К основным процессам управления рисками проекта относятся планирование управления рисками, идентификация рисков, качественная и количественная оценка рисков, планирование мероприятий по управлению рисками, мониторинг, контроль и коммуникации. На этапе планирования определяются внешние и внутренние условия, в которых

будет осуществляться управление рисками проекта. На основе критериев успешности проекта и толерантности компании к риску устанавливаются цели и задачи управления рисками, определяются бюджет и сроки реализации мероприятий по управлению рисками, а также назначаются ответственные за их выполнение.

В ходе идентификации рисков осуществляется сбор и анализ информации, направленный на выявление как можно большего числа рисков, способных оказать влияние на цели проекта. Идентификация может осуществляться на основе опыта реализации аналогичных проектов, информация о которых содержится в корпоративном архиве проектной документации, отраслевых базах данных, описанных в научно-методической литературе, лучших практиках и других источниках. Другими направлениями идентификации рисков являются анализ рассматриваемого проекта, включающий оценку качества и согласованности планов (иерархической структуры работ, календарно-сетевых планов, графика финансирования и проч.), анализ ограничений и допущений проекта, анализ стейкхолдеров и др. Наконец, идентификация может быть направлена на прогнозирование будущих возможностей и угроз, в ходе которого используются экспертные методы (мозговой штурм, метод Дельфи, опросы и интервью), построение диаграмм влияния и причинно-следственных связей (например, диаграммы Исикавы), построение деревьев событий и др. Для наиболее полного охвата факторов неопределенности в процессе идентификации рисков необходимо использовать комбинацию перечисленных подходов.

Выявленные риски и их характеристики заносятся в реестр рисков, который будет обновляться и дополняться на протяжении всего проекта. На этапе качественной оценки, как правило, с помощью экспертов определяются вероятность реализации рисков, а также уровень их влияния на цели проекта (вероятность и уровень влияния могут оцениваться, например, по шкале «высокий», «средний» или «низкий»). На основе комбинации оценок вероятности реализации и последствий для каждого риска устанавливается приоритет (уровень значимости), в соответствии с которым осуществляется ранжирование рисков. Для определения уровня значимости рисков может быть использована матрица вероятности и последствий, по одной оси которой откладываются оценки вероятности реализации, а по другой — уровень влияния риска на цели проекта. Для визуализации общей подверженности проекта рискам может быть построена карта рисков, на которую также в координатах «вероятность реализации» и «уровень последствий» наносятся все оцененные риски.

Для наиболее значительных угроз и возможностей проводится более сложная и затратная количественная оценка, основными инструмен-

тами которой выступают анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ деревьев решений и имитационное моделирование. По результатам количественной оценки могут быть получены эластичность показателей эффективности проекта к изменению отдельных факторов риска, критические значения этих факторов и запас прочности проекта, наилучшие и наилучшие показатели эффективности проекта в различных сценариях развития событий, вероятность недостижения целей проекта и вероятностные распределения показателей его эффективности.

После проведения качественного и количественного анализа рисков необходимо сравнить полученные оценки с приемлемым уровнем риска, зависящим от толерантности основных стейкхолдеров проекта к риску и от установленных на этапе планирования критериев успешности проекта. Для рисков, уровень которых превышает допустимые значения, разрабатываются мероприятия по управлению, базирующиеся на одной из основных стратегий. Для управления угрозами могут быть использованы стратегии уклонения, передачи, снижения или принятия. Уклонение от риска предполагает устранение возможности влияния риска на проект, например, за счет отказа от выполнения тех или иных работ либо от использования выбранной заранее технологии. При передаче рисков ответственность за последствия их реализации перекладывается на другую сторону, например, при заключении договоров страхования, включении в контракты с поставщиками и подрядчиками соответствующих оговорок, а также с помощью инструментов хеджирования (фьючерсных и форвардных контрактов, опционов и проч.). Снижение рисков предполагает действия, направленные на снижение вероятности реализации или уменьшение последствий реализации рисков. Например, обучение персонала позволит уменьшить вероятность его ошибок, а установка систем противопожарной безопасности — снизить ожидаемые потери в случае возникновения пожара. Принятие рисков не подразумевает реализацию специальных мероприятий, направленных на управление риском. Пассивное принятие рисков подразумевает, что решение возникающих проблем будет осуществляться командой проекта по мере их возникновения. В качестве методов активного принятия риска могут использоваться резервирование средств или самострахование, предполагающие создание специальных фондов для покрытия возможных убытков.

В целях управления возможностями применяются стратегии использования, разделения, усиления и принятия, являющиеся некоторыми аналогами соответствующих стратегий управления угрозами. Стратегия использования предполагает реализацию всех возможных мер, направленных на извлечение выгод от имеющейся возможности. Стра-

тегия разделения возможности основана на привлечении партнеров, способных своими ресурсами, опытом, организационными и технологическими компетенциями способствовать получению положительного результата от реализации возможности. Стратегия усиления возможностей направлена на увеличение вероятности или последствий их реализации. Так же, как для управления угрозами, к возможностям может быть применена стратегия принятия, не предполагающая активных действий, направленных на управление возможностью. Аналогично резервированию средств на случай реализации неблагоприятных рисков могут быть созданы запасы материалов, свободные производственные мощности и персонал, которые могут быть задействованы в случае реализации возможности. Например, наличие избыточных мощностей позволит использовать возможность получения дополнительной прибыли в случае непредвиденного роста спроса на производимую продукцию.

Решение о реализации мероприятий по управлению рисками принимается на основе мониторинга, который осуществляется непрерывно на всех стадиях выполнения проекта. В процессе мониторинга выявляются новые риски, обновляется информация об уже идентифицированных рисках, отслеживаются изменения в проекте и во внешней среде, способные повлиять на достижение целей. Весь процесс управления рисками проекта сопровождается коммуникациями со стейкхолдерами проекта, что позволяет повысить их осведомленность и вовлеченность в процесс управления.

Ключевые термины

Вторичные риски — риски, возникающие в результате реализации мероприятий по управлению первоначально идентифицированными рисками.

Диссипация — метод снижения рисков, предполагающий привлечение для реализации проекта партнеров (например, в форме создания совместного предприятия), принимающих на себя часть рисков проекта, снижая таким образом абсолютный размер возможных потерь компании в случае неблагоприятного сценария развития событий.

Индикатор риска — показатель, отражающий уровень риска или динамику изменения характеристик риска (вероятность реализации и последствия).

Неопределенность — объективное состояние среды, в которой реализуется проект, не позволяющее точно предсказать будущие последствия принятых решений ввиду неполноты или неточности имеющейся

информации, ограниченных возможностей ее восприятия и анализа и принципиальной недетерминированности природы.

Опцион — двусторонний контракт, в соответствии с которым одна сторона предоставляет другой стороне право купить (опцион «колл») или продать (опцион «пут») некоторый актив по оговоренной цене в течение определенного периода времени (американский тип опциона) или по окончании этого периода (европейский тип опциона).

Остаточные риски — риски, сохраняющие потенциальное влияние на проект после применения мероприятий по управлению рисками.

Риск — неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество).

Толерантность к риску — готовность организации и стейкхолдеров принимать на себя риск достижения поставленных целей.

Триггер риска — событие или условие, реализация которого приводит к существенному изменению уровня риска или формально свидетельствует о наступлении риска.

Форвард — соглашение купить/продать некоторые активы (базисные активы) в определенный момент времени в будущем по заранее установленной цене. В отличие от фьючерсов могут заключаться на специфических (нестандартизированных) условиях и не торгуются на специальных биржах.

Фьючерс — стандартизированное (по объему и качеству поставляемых активов, а также времени, месту и условиям поставки) соглашение купить/продать некоторые активы (базисные активы) в определенный момент времени в будущем по заранее установленной цене, торгуемое на специальных биржах.

Хеджирование — метод передачи риска, основанный на операциях с производными ценными бумагами (фьючерсами, форвардами, опционами и др.), покупка или продажа которых производится таким образом, чтобы изменение денежных потоков от проекта полностью или частично компенсировалось изменением стоимости купленных или проданных производных ценных бумаг.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятий «риск» и «неопределенность».
2. Перечислите основные цели и задачи управления рисками проекта.

3. Какие основные процессы входят в управление рисками проекта?
4. Что входит в план управления рисками проекта?
5. Перечислите основные подходы и инструменты идентификации рисков.
6. В чем заключается цель качественной оценки рисков проекта?
7. Какие методы могут быть использованы для количественной оценки рисков проекта?
8. В чем заключаются основные преимущества и недостатки различных методов количественной оценки рисков проекта?
9. Что является основными задачами мониторинга рисков проекта?
10. Перечислите основные стратегии и инструменты управления рисками проекта.

Литература

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

ГОСТ Р 58771–2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска (ИЕС 31010:2019). М.: Стандартинформ, 2020.

Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. М.: Вильямс, 2018.

Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002.

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

Управление рисками организации — Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности, Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), 2017.

Управление рисками организации — Интегрированная модель, Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), 2004.

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 4-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

Chapman C., Ward S. How to manage project opportunity and risk: Why uncertainty management can be a much better approach than risk management. 3rd ed. Chichester, West Sussex, Wiley, 2012.

Chapman R. Simple tools and techniques for enterprise risk management. 2nd ed. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2011.

Cooper D., Grey S., Raymond G. et al. Project risk management guidelines: Managing risk in large projects and complex procurement. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2005.

Hillson D. Effective opportunity management for projects: Exploiting positive risk. N.Y.: Marcel Dekker, 2003.

Hillson D. Silver linings in every cloud // *Project Manager Today*. 2007. February. P. 27–28.

ISO 31000:2018. Risk management — Principles and guidelines.

Kendrick T. Identifying and managing project risk: Essential tools for failure-proofing your project. 3rd ed. AMACOM. American Management Association, 2015.

OGC Management of risk (MoR): Guidance for practitioners. L.: Office of Government Commerce, 2012.

PMBOK (The Project Management Body of Knowledge) Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.

PRAM (Project Risk Analysis and Management) Guide. Association for Project Management. L., 2010.

The Practice Standard for Project Risk Management. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2009.

The Standart for Risk Management. PMT, 2019.

WEF (The World Economic Forum). Global Risks 2021. 16th ed.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- как происходит управление закупками проекта;
- каковы основные подходы к организации управления закупками проекта;
- какие типы контрактов рекомендуется применять, каковы их преимущества и недостатки;
- как происходит процесс выбора поставщика, каковы критерии и методы их оценки.

16.1. ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА?

Управление закупками — одна из наиболее важных областей проектного управления, которая занимается своевременным обеспечением проекта товарами, услугами и результатами, произведенными вне проектной команды. Все возрастающая сложность реализуемых проектов заставляет руководство проекта увеличивать количество работ, передаваемых на выполнение другим организациям. Привлечение сторонних организаций для реализации части работ проекта, с одной стороны, позволяет сократить объем выполняемых работ, сроки и затраты проекта, снизить проектные риски, а с другой — может приводить к потере контроля за ходом реализации проекта.

Ключевую роль в управлении закупками, как правило, играет менеджер проекта, на которого возложены следующие основные функции:

- 1) идентификация рисков и их снижение за счет использования контрактов;
- 2) обеспечение соответствия контракта специфическим потребностям проекта;
- 3) согласование сроков закупок со сроками реализации проекта;

- 4) участие в переговорах по контракту;
- 5) поддержание взаимоотношений с поставщиками.

Менеджер проекта должен быть назначен до подписания контрактов. В противном случае он получит проект, реализация которого уже находится под угрозой из-за контрактов, содержащих неподходящие условия или даже ошибочные технические задания.

Далее определим основные понятия, используемые в данной главе. Под *закупкой* понимается приобретение необходимых для проекта продуктов, услуг или результатов вне команды проекта. *Управление закупками* — область управления проектами, включающая процессы приобретения необходимых продуктов, услуг или результатов, произведенных за рамками проекта. *Контракт (договор)* — это двустороннее подписанное соглашение, обязывающее продавца (поставщика или подрядчика) предоставить определенные продукты, услуги или результаты, а покупателя (заказчика) — заплатить за них денежное или иное вознаграждение.

На практике встречаются два основных подхода к организации управления закупками проекта: централизованный и децентрализованный. *Централизованный подход* предполагает наличие единого органа, обеспечивающего управление закупками всех проектов в рамках организации. Единый орган управления позволяет осуществлять повышенный контроль за составлением контрактов, а также использовать в полной мере накопленный организацией опыт. Основными недостатками централизованного управления закупками являются чрезмерная формализация и бюрократизация закупочной деятельности, не учитывающие специфику и потребности конкретного проекта, что может приводить к затягиванию сроков рассмотрения и подписания контрактов и, как следствие, срыву сроков проекта. В качестве единого органа управления закупками могут выступать департамент по управлению закупками, тендерный отдел, отдел организации закупок и др.

Децентрализованное управление закупками проекта предполагает назначение на каждый проект администратора контрактов. Выделение специалиста, занимающегося закупками и контрактами конкретного проекта, позволяет одновременно учесть его специфику и потребности, а также провести экспертизу контрактов в сравнительно короткие сроки. В зависимости от размера и сложности проекта функции администратора контрактов могут передаваться одному из членов команды управления проектом, например непосредственно менеджеру проекта или его заместителю. Преимущества и недостатки централизованного и децентрализованного управления закупками проекта представлены в табл. 16.1.

Таблица 16.1

Централизованное и децентрализованное управление закупками проекта

Управление закупками проекта		
	Централизованное	Децентрализованное
Преимущества	1. Повышенный контроль за составлением контрактов. 2. Использование опыта организации (стандартизация процесса управления закупками). 3. Четко определенные карьерные перспективы для сотрудников, занимающихся закупками	1. Доступ к экспертизе контрактов. 2. Большая ориентированность на достижение целей конкретного проекта
Недостатки	1. Формализация и бюрократизация процесса. 2. Недостаточность учета специфики и потребностей конкретного проекта. 3. Сложности с получением доступа к экспертизе контрактов. 4. Сотрудник, занимающийся экспертизой контрактов, может одновременно участвовать в нескольких проектах	1. Сложности с занятостью специалистов по управлению закупками после окончания проекта. 2. Сложности с поддержанием высокого уровня экспертизы контрактов в организации. 3. Недостаточное использование опыта управления закупками реализованных проектов

Управление закупками — неотъемлемая часть проектного управления и включает следующие основные процессы:

- 1) планирование управления закупками;
- 2) проведение закупок;
- 3) контроль закупок.

Содержание этих процессов подробно рассмотрено в следующих разделах данной главы.

16.2. ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА

Процесс планирования закупок начинается после разработки структурной декомпозиции работ проекта. В рамках данного процесса принимается решение, какие работы будут выполняться силами команды проекта, а какие — сторонними организациями, определяются критические поставки (лежащие на критическом пути проекта), выбираются наиболее подходящие типы контрактов. Также на этапе планирования формируется предварительный перечень поставщиков, устанавливаются критерии и способы их отбора, происходит подготовка контрактов.

АНАЛИЗ «ПРОИЗВОДИТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ»

Определение перечня работ проекта, передаваемых на выполнение сторонним организациям, является важнейшим вопросом в управлении закупками. Ошибки, допущенные в данном процессе, с большой вероятностью окажут негативное влияние на успешность реализации проекта.

Как правило, уже после инициации проекта для большей части работ определено, какие из них будут выполнены собственными силами, а какие переданы на реализацию подрядчикам. В отношении оставшихся работ проводится анализ «производить или покупать», т.е. определяется, что целесообразнее — выполнить работу своими силами или передать ее на выполнение сторонней организации. На принятие данного решения оказывают влияние не только стоимость покупки и производства собственным силами, но и такие факторы, как возможность снижения рисков, наличие необходимых компетенций и возможность выполнения работ, наличие неиспользуемых ресурсов, необходимость сохранения контроля над ходом реализации проекта и др. Перечень основных причин производить и покупать представлен в табл. 16.2.

Таблица 16.2

Причины производить и покупать

Причины производить	Причины покупать
1. Низкая стоимость производства.	1. Низкая стоимость закупки.
2. Желание иметь полный цикл производства.	2. Снижение рисков.
3. Наличие неиспользуемых ресурсов.	3. Отсутствие требуемых знаний и опыта.
4. Необходимость контроля за выполнением работ.	4. Отсутствие свободных ресурсов.
5. Необходимость обладания специальными навыками и знаниями, в том числе сведениями, являющимися коммерческой тайной, для выполнения работ.	5. Потребность в разовой закупке небольшой партии товара.
6. Отсутствие надежных поставщиков или поставщиков, обладающих необходимыми компетенциями.	6. Желание снизить риски за счет диверсификации поставок.
7. Слишком малый объем работ (неспособный заинтересовать поставщиков).	7. Высокие издержки транспортировки и хранения.
8. Политические, социальные или экологические причины.	8. Использование бренда поставщика.
9. Эмоциональная составляющая (гордость)	9. Выполнение данных работ не связано с профильным направлением деятельности организации

Очень важно сформировать полный перечень работ, выполняемых сторонними (по отношению к проекту) организациями, в самом начале проекта на этапе планирования. Это не только поможет распределить ра-

боты между участниками проекта, но и позволит снизить затраты за счет уменьшения количества проводимых закупок и, возможно, сокращения цены контрактов при передаче всех работ одному поставщику. Заключение договоров с одним поставщиком, с одной стороны, может снизить общую стоимость предоставляемых услуг, а с другой — приведет к снижению управленческой гибкости, ограничив возможность переключения между поставщиками и тем самым повысив риски срыва поставок.

ВЫБОР ТИПА КОНТРАКТА

В настоящее время существует множество различных типов контрактов, которые менеджер проекта может использовать при проведении закупок. Чаще всего в организациях применяется только один из них — контракт с твердо фиксированной ценой. Данное противоречие обусловлено стремлением руководителя проекта обезопасить себя и переложить как можно большее количество рисков на поставщика. Контракты с фиксированной ценой действительно являются самым безопасным видом договора для покупателя в том случае, если он:

- 1) точно знает, что необходимо купить;
- 2) может четко и подробно описать продукт поставки;
- 3) не будет вносить изменения в условия контракта после его подписания.

В противном случае использование контрактов с твердо фиксированной ценой может наложить дополнительные ограничения на покупателя. Любое внесение изменений в условия закупки будет играть в пользу продавца, в частности, он может существенно увеличить сроки или цену контракта. Это обусловлено тем, что поставщик не должен отвечать за ошибки покупателя в выборе типа контракта.

Все контракты можно разделить на две большие группы: контракты с фиксированной ценой и контракты с возмещением затрат. Кроме того, выделяют еще промежуточный гибридный вид — контракты типа «время и материалы». Следует также понимать, что в некоторых проектах целесообразно использовать сочетание различных типов контрактов.

Контракты с фиксированной ценой — категория контрактов, согласно которым конечная цена на детально описанный продукт фиксирована. Данная категория контрактов может предусматривать выплату поощрительного вознаграждения подрядчику за результаты, а также корректировку конечной цены в зависимости от изменения микро- и макроэкономической ситуации по заранее определенной формуле. При

использовании контрактов с фиксированной ценой риск роста стоимости выполнения работ несет продавец, который в этой ситуации должен осуществлять контроль за содержанием и стоимостью работы.

Выделяют следующие основные виды контрактов с фиксированной ценой [Fleming, 2003]:

- контракты с твердо фиксированной ценой (Firm Fixed Price Contract) — тип контракта, в котором цена не может быть пересмотрена в случае увеличения издержек продавца или других условий;
- контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты (Fixed Price Incentive Fee Contract) — тип контракта, по условиям которого заказчик платит исполнителю некоторую сумму, оговоренную в контракте, и исполнитель может получить дополнительную сумму при достижении им определенных результатов (сроков, стоимости, технического исполнения и др.);
- контракт с фиксированной ценой плюс периодические премии (Fixed Price Award Fee Contract) — тип контракта с фиксированной ценой, согласно которому покупатель может выплачивать продавцу периодические премии за проделанную работу;
- контракт с корректируемой фиксированной ценой (Fixed Price with Economic Price Adjustments Contract) — тип контракта с фиксированной ценой, в котором итоговое значение цены может быть пересмотрено в сторону как увеличения, так и уменьшения из-за изменения экономической ситуации или наступления непредвиденных обстоятельств.

Контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты чаще всего используется в ситуациях, когда заказчик хочет, с одной стороны, мотивировать подрядчика выполнить определенную работу, а с другой — ограничить влияние риска повышения затрат.

В контракте этого типа должны быть определены следующие параметры:

- 1) целевая стоимость выполнения работ;
- 2) целевая прибыль подрядчика, которая будет выплачена в том случае, если его затраты не превысят целевую стоимость;
- 3) максимальная цена, т.е. наибольшая сумма, которая может быть выплачена подрядчику;
- 4) формула разделения затрат между продавцом и покупателем.

Пример. Используется контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты со следующими параметрами: целевая стоимость — 1 000 000 руб., целевая прибыль продавца — 10% от стоимости. Таким образом, цена контракта составляет 1 100 000 руб., максимальная цена — 1 200 000 руб. Дополнительные за-

траты и сэкономленные средства делятся между покупателем и продавцом в соотношении 80:20.

Вариант 1. Затраты — 900 000 руб. Вознаграждение подрядчика составит $1\,000\,000 \times 10\% + (1\,000\,000 - 900\,000) \times 0,2 = 120\,000$ руб. Конечная стоимость контракта: $900\,000 + 120\,000 = 1\,020\,000$ руб.

Вариант 2. Затраты — 1 100 000 руб. Вознаграждение подрядчика составит $1\,000\,000 \times 10\% + (1\,000\,000 - 1\,100\,000) \times 0,2 = 80\,000$ руб. Конечная стоимость контракта: $1\,100\,000 + 80\,000 = 1\,180\,000$ руб.

Вариант 3. Затраты — 1 300 000 руб. Вознаграждение подрядчика составит 0 руб. из-за превышения максимальной цены контракта. Конечная стоимость контракта: $1\,200\,000 + 0 = 1\,200\,000$ руб.

Контракт с фиксированной ценой плюс периодические премии применяется в ситуациях, когда покупатель хочет повысить заинтересованность продавца в своевременном выполнении оговоренных работ и другие поощрительные выплаты не могут быть применены из-за невозможности объективной оценки полученных результатов.

Конечное значение цены в контракте с корректируемой фиксированной ценой может быть скорректировано в зависимости от изменения экономической ситуации по заранее определенной формуле. Такой тип контракта целесообразно применять для регламентирования долгосрочных взаимоотношений, в которых неопределенность может оказать существенное влияние на условия выполнения работ.

Пример. Продавец рассматривает предложение выполнения работы сроком на 5 лет. На ее выполнение он планирует затратить 100 000 ч, стоимость — 1 500 руб./ч с привязкой часовой ставки к темпу изменения средней зарплаты в России. В случае если для выполнения работы будет необходимо потратить 125 000 ч, а средняя зарплата останется неизменной, никаких корректировок не произойдет. Однако если будет израсходовано 100 000 ч и средняя заработная плата в России возрастет на 20%, то корректировка составит 300 руб. за каждый час работы.

Контракты с возмещением затрат — категория контрактов, согласно которой заказчик компенсирует поставщику все фактически понесенные затраты на выполнение оговоренного контрактом объема работ, а также выплачивает ему вознаграждение (прибыль поставщика). При использовании контракта с возмещением затрат наибольший риск несет покупатель, так как конечная стоимость по контракту — величина неопределенная. Данный вид контрактов часто используется в ситуациях, когда покупатель может лишь частично описать, что он хочет получить, вместо четкого определения состава работ. Расширенное техническое задание в данном случае пишет продавец.

Существуют следующие основные виды контрактов с возмещением затрат [Fleming, 2003]:

- контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение (Cost Plus Fixed Fee Contract) — тип контракта с возмещением затрат, согласно которому вознаграждение продавца фиксировано и не зависит от фактически понесенных затрат или других факторов;
- контракт с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты (Cost Plus Incentive Fee Contract) — тип контракта с возмещением затрат, согласно которому продавец может получить поощрительное вознаграждение за выполнение определенных условий контракта;
- контракт с возмещением затрат плюс периодические премии (Cost Plus Award Fee Contract) — тип контракта с возмещением затрат, согласно которому покупатель может выплачивать продавцу периодические премии за выполненную работу;
- контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат (Cost Plus a Percentage of Cost Fee) — тип контракта с возмещением затрат, согласно которому вознаграждение подрядчика составляет заранее оговоренный процент от понесенных затрат;
- контракт с разделением затрат (Cost Sharing Contract) — тип контракта, согласно которому подрядчик не получает вознаграждения за выполненную работу, ему лишь компенсируется часть понесенных затрат.

Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение заключается в ситуации высокой неопределенности получения результата. Данный тип контракта в наибольшей степени перекладывает риск роста стоимости выполнения работ на заказчика. Вознаграждение подрядчика в этом случае будет минимальным и не зависеть от фактически понесенных издержек.

Пример. Используется контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение со следующими параметрами: ожидаемая стоимость — 1 000 000 руб., фиксированная прибыль продавца — 10% от ожидаемой стоимости или 100 000 руб. Таким образом, ожидаемая стоимость контракта составляет 1 100 000 руб.

Вариант 1. Затраты — 800 000 руб. Вознаграждение подрядчику фиксировано в размере 100 000 руб., хотя он сэкономил заказчику 12,5% от ожидаемой стоимости. Конечная стоимость составит $800\,000 + 100\,000 = 900\,000$ руб.

Вариант 2. Затраты — 1 250 000 руб. Вознаграждение подрядчику фиксировано в размере 100 000 руб., хотя он и превысил ожидаемую стоимость на 25%. Конечная стоимость составит $1\,250\,000 + 100\,000 = 1\,350\,000$ руб.

Концепция контракта с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты похожа на контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты. Их важным отличием является отсутствие максимальной цены, превысив которую затраты не будут возмещаться. Данный вид контракта целесообразно применять в ситуациях, когда выполнение работ сопряжено с высокими техническими рисками и заказчик старается мотивировать подрядчика снизить затраты.

В контракте с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты должны быть определены следующие параметры:

- 1) целевая стоимость выполнения работ;
- 2) целевая прибыль подрядчика, которая будет выплачена в том случае, если его затраты не превысят целевую стоимость;
- 3) максимальная прибыль подрядчика;
- 4) минимальная прибыль подрядчика;
- 5) формула корректировки прибыли подрядчика между минимальным и максимальным значениями в зависимости от достигнутых результатов.

На рис. 16.1 представлена зависимость вознаграждения подрядчика от понесенных затрат при заключении контракта с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты со следующими параметрами: целевая стоимость — 1 000 000 руб., целевая прибыль подрядчика — 10% от целевой стоимости или 100 000 руб., максимальная прибыль — 14%, минимальная — 6%. Затраты распределяются между покупателем и продавцом в соотношении 80:20.

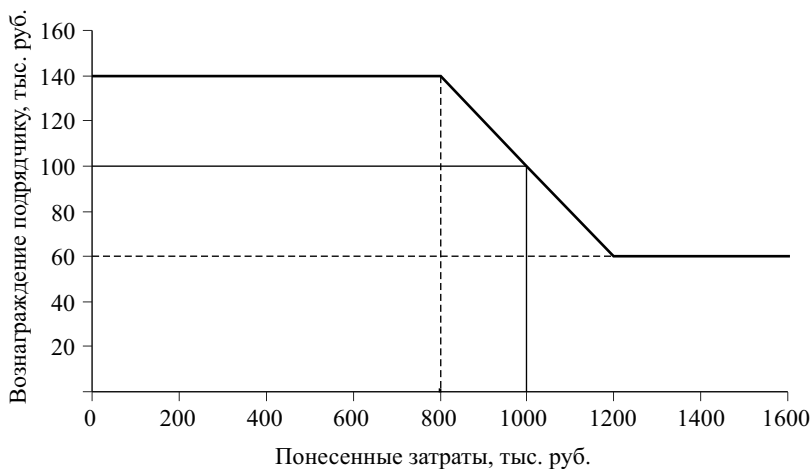


Рис. 16.1. Пример контракта с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты

При использовании контракта с возмещением затрат плюс периодические премии вознаграждение подрядчика зависит только от степени удовлетворения заказчика, который устанавливает периодические премии в одностороннем порядке. На практике такие контракты в чистом виде встречаются достаточно редко.

Стоимость типового контракта с возмещением затрат плюс периодические премии складывается из шести основных элементов:

- 1) совокупные понесенные затраты;
- 2) базовая премия, рассчитываемая как процент от совокупных понесенных затрат, не зависит от степени удовлетворения заказчика;
- 3) периодическая премия, также рассчитываемая как процент от совокупных понесенных затрат;
- 4) периодическая премия, размер которой вычисляется на основании достигнутых результатов;
- 5) периодическая премия за «качество управления»;
- 6) вознаграждение высшему руководству проекта.

Контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат используется, как правило, поставщиками услуг, например, организаторами мероприятий. Важно понимать, что при данном типе контракта у подрядчика отсутствуют стимулы к снижению затрат, ведь его вознаграждение лишь увеличивается с ростом затрат, что существенно повышает риски роста стоимости проекта для покупателя.

Подписывая контракт с разделением затрат, подрядчик отказывается от вознаграждения в надежде получить выгоды от выполняемой работы в будущем. В качестве примера можно привести контракт на строительство дороги, согласно которому государство компенсирует строительной организации часть понесенных затрат и дает разрешение на застройку прилегающей территории. Иногда контракт с разделением затрат заключается между несколькими организациями для выполнения совместных разработок или проведения исследований.

Контракт типа «время и материалы» — промежуточный тип договора, который сочетает элементы контрактов с фиксированной ценой и контрактов с возмещением затрат. В контрактах типа «время и материалы» заказчик обязуется оплатить фактически понесенные расходы на материалы и фактически отработанное время по заранее оговоренной фиксированной ставке. Частным случаем данного вида контрактов являются контракты с ценой за единицу (с единичными расценками).

Сравнительный анализ основных групп контрактов по цене, с точки зрения заказчика, приведен в табл. 16.3.

Таблица 16.3

Преимущества и недостатки основных групп контрактов по цене, с точки зрения заказчика

	Контракты с фиксированной ценой	Контракты с возмещением затрат	Контракты типа «время и материалы»
Преимущества	1. Покупатель тратит меньше времени на управление. 2. Поставщик имеет сильную мотивацию снижать расходы. 3. Организации имеют большой опыт заключения таких контрактов. 4. Заказчик заранее знает конечную стоимость выполняемых работ	1. Нет необходимости писать детальное техническое задание. 2. Как правило, требуется меньше времени на разработку технического задания, чем при использовании контрактов с фиксированной ценой. 3. При прочих равных контракты с возмещением затрат обходятся дешевле контрактов с фиксированной ценой, так как основные риски в данном случае ложатся на заказчика, что снижает требуемое вознаграждение подрядчика	1. Простота разработки контракта. 2. Возможность прекращения контракта. 3. Позволяют гибко управлять размером команды проекта за счет возможности привлечения необходимых специалистов на временной основе
Недостатки	1. Подрядчик может занижать стоимость выполняемых работ с целью заработать на внесении дополнений и изменений в техническое задание. 2. Подрядчик может отказаться выполнять часть оговоренных работ, если начнет работать в убыток. 3. Стоимость контракта с фиксированной ценой может быть дороже стоимости контракта с возмещением затрат, если перечисленный в техническом задании перечень работ неполный. 4. Подрядчик будет завышать стоимость контракта в качестве платы за высокий риск	1. Необходимость контроля затрат подрядчиков. 2. Покупатель несет больше затрат на управление контрактом. 3. Слабая мотивация подрядчика к снижению расходов. 4. Конечная стоимость выполняемых работ неизвестна до конца проекта	1. Продавец совершенно не мотивирован снижать расходы. 2. Необходимость постоянного контроля за выполнением работ со стороны покупателя
Обязанности руководителя проекта	1. Написание детального технического задания и контроль за его выполнением. 2. Контроль качества выполняемых подрядчиком работ. 3. Оценка стоимости вносимых изменений. 4. Контроль понимания подрядчиками выполняемых работ	1. Проверка выставляемых подрядчиком расходов. 2. Контроль выполнения работ подрядчика. 3. Оптимизация численности сотрудников со стороны подрядчика для снижения затрат	1. Постоянный контроль за выполнением работ подрядчика. 2. Определение момента перехода к другому типу контракта

Выбор наиболее подходящего типа контракта — важный вопрос как для покупателя, так и для продавца. На него оказывает влияние множество факторов, включая жизненный цикл проекта, рискованность выполнения работ, уровень технологической сложности, степень точности, с которой покупатель может описать продукт поставки без последующего внесения изменений, и многие другие (рис. 16.2).



Рис. 16.2. Выбор типа контракта

Если выполнение работ характеризуется высоким уровнем риска, целесообразно использовать контракт или даже ряд контрактов с возмещением затрат, что, с одной стороны, ограничит риск срыва поставок для заказчика, а с другой — повысит заинтересованность поставщиков в заключении контракта за счет перекладывания риска роста стоимости работ на покупателя. В случае если риск осуществления поставки оценивается как низкий, рекомендуется заключать контракт с фиксированной ценой. Выбор этого типа контракта позволит заказчику сразу определить стоимость выполняемых работ, переложив риск ее увеличения на поставщика.

Если закупка характеризуется высокой технологической сложностью, целесообразно передать риски ее выполнения поставщику, заключив контракт с фиксированной ценой. Однако на практике в данной ситуации может возникнуть множество проблем, начиная от поиска по-

ставщика и обсуждения с ним стоимости контракта и заканчивая стимулированием поставщика к выполнению взятых на себя обязательств в случае возникновения проблем и существенного роста затрат. Если технологическая сложность выполнения работ сравнительно невелика, целесообразно выбрать контракт с возмещением затрат. Использование этого вида контракта позволит сэкономить на его стоимости.

Еще одним важным фактором, влияющим на выбор типа контракта, является стадия жизненного цикла проекта. На этапе разработки концепции высока вероятность внесения изменений в условия закупки, поэтому рекомендуется заключать контракт с возмещением затрат. Применяя этот тип контракта, менеджер проекта оставляет возможность внесения изменений в условия контракта, повышая управленческую гибкость. В то время как на стадии ввода в эксплуатацию, когда практически все риски либо уже наступили, либо известно, что они не реализуются, целесообразно использовать контракт с фиксированной ценой для передачи части оставшихся рисков поставщикам.

Если руководство проектом не может четко описать продукт поставки и составить подробное техническое задание на выполнение работ, рекомендуется использовать контракт с возмещением затрат, так как он оставляет заказчику возможность внесения изменений. В противном случае целесообразно заключать контракт с фиксированной ценой.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

Основным результатом планирования закупок является план управления закупками. В нем описывается, как будет осуществляться управление закупками на протяжении жизненного цикла проекта.

План управления закупками может включать следующие основные элементы:

- решение «производить или покупать»;
- сроки сдачи результатов поставки и их согласование с расписанием проекта;
- используемые типы контрактов;
- риски, снижаемые за счет передачи части работ проекта на выполнение сторонним организациям;
- риски, возникающие вследствие закупки определенных продуктов, услуг или результатов;
- возможные гарантии выполнения контракта со стороны поставщиков;

- критерии и методику оценки поставщиков;
- процедуры мониторинга выполнения контрактов;
- перечень документов, используемых для управления закупками проекта.

План управления закупками разрабатывается подразделением, ответственным за осуществление закупок, при централизованном управлении закупками и администратором контрактов при децентрализованном в соответствии с имеющимися в организации рекомендациями. Создание плана управления закупками начинается в процессе определения состава работ, которые будут выполняться за пределами проекта, т.е. при проведении анализа «производить или покупать». Далее из плана управления закупками удаляются работы, которые решено выполнять собственными силами, и указываются сроки сдачи результатов. По мере принятия решений относительно реализуемых сторонними организациями работ в план управления закупками вносятся соответствующие обновления.

16.3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК

В рамках процесса проведения закупок осуществляется выбор поставщиков и заключение договоров.

Процесс проведения закупок начинается с определения требований к продукту поставки. В данном случае необходимо сформулировать, что именно необходимо закупить, когда и в каком количестве. Требования к продукту поставки должны быть зафиксированы в письменном виде, это, с одной стороны, повысит прозрачность планирования закупок, а с другой — позволит оценить эффективность управления закупками проекта после его завершения. Как правило, документирование требований к закупкам проекта осуществляется с помощью технического задания.

Неотъемлемой частью любого контракта является техническое задание на выполнение работ, которое описывает результат поставки и содержание работ, необходимых для ее выполнения. Техническое задание должно быть максимально полным, понятным и лаконичным и содержать подробный перечень необходимых для выполнения работ, а также детальное описание получаемого результата. Однако иногда возникают ситуации, в которых составить грамотное техническое задание невозможно по ряду причин, связанных с низкой осведомленностью заказчика о составе выполняемых работ, их стоимости, ситуации на рынке и т.д.

Для повышения информированности заказчика и уточнения сведений о предполагаемых продуктах поставки и поставщиках проводится запрос информации. Запрос информации, как правило, направляется широкому кругу возможных поставщиков и используется с целью их предварительного сравнения и ранжирования. Для этого необходимо уделить большое внимание формулированию и списку задаваемых вопросов. Запрос информации от потенциальных поставщиков позволяет, с одной стороны, составить наиболее полное техническое задание на выполнение работ и упростить процедуру сравнения поставщиков, а с другой — точнее определить цену закупки и сократить количество будущих изменений в проекте.

В результате анализа полученных ответов на запрос информации формируется «короткий список» поставщиков, с которыми в последующем будет проводиться более тесное взаимодействие, а также уточняются требования к необходимым закупкам. Для попадания в «короткий список» поставщики должны удовлетворять определенным требованиям: от размеров предприятия и наличия рекомендаций до общей предполагаемой стоимости выполнения работ и наличия необходимых компетенций.

Иногда запрос информации может быть использован заказчиком для подготовки «нужного» поставщика. В данной ситуации проводится детальное изучение списка потенциальных поставщиков, их возможностей и компетенций, выявляются слабые места каждого поставщика. Затем разрабатывается техническое задание и определяются требования к поставщику таким образом, чтобы был выбран «нужный» кандидат.

В ряде случаев необходимо удостовериться, что поставщики имеют полное и правильное представление как об объеме и сроках выполняемых работ, так и об условиях заключаемых контрактов и требованиях к предоставляемым результатам. Для этих целей организуются так называемые конференции с поставщиками, т.е. встречи, на которых потенциальные поставщики могут задавать любые интересующие их вопросы о предстоящих работах — от сроков и формы представления результатов до системы отчетности и требований к качеству выполняемых работ. На конференциях с поставщиками заказчику необходимо не только представить и разъяснить требования и условия выполнения работ, но и показать, что все претенденты находятся в равных условиях. В противном случае часть поставщиков может отказаться от участия в закупочных процедурах, что, весьма вероятно, скажется не только на стоимости договора, но и на сроках его выполнения.

На следующем этапе после определения требований необходимо провести закупочные процедуры.

Существуют следующие основные способы осуществления закупок:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос предложений;
- запрос котировок;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного поставщика.

Конкурс и запрос предложений направлены на сбор предложений по выполнению работ, включающий несколько критериев для оценки предложений. Аукцион и запрос котировок, в свою очередь, требуют от поставщиков выставить только цену для выполнения полного перечня работ. Аукцион и запрос котировок целесообразно использовать, когда требуется осуществить стандартизированную закупку и главным критерием сравнения поставщиков является цена. Конкурс и запрос предложений проводятся в ситуациях, когда стоимость — не единственный критерий оценки предложения. Однако если предложения поставщиков окажутся слишком разные, могут возникнуть сложности с оценкой их привлекательности.

Следующий шаг после получения предложений на выполнение работ от потенциальных кандидатов — это оценка предложений и выбор поставщика. Важно, чтобы порядок оценки предложений был определен заранее для повышения объективности принимаемых решений. Данная оценка может основываться на следующих критериях:

- возможности и производственные мощности;
- стоимость продукта и стоимость его жизненного цикла;
- сроки поставки;
- технические знания и подход;
- специальный соответствующий случаю опыт;
- соответствие предлагаемого подхода и плана производства работ, представленных в ответ на техническое задание;
- квалификация, доступность и компетенция ключевого персонала;
- финансовая стабильность фирмы;
- опыт руководства;
- соответствие требованиям программы передачи знаний, включая обучение [РМВОК, 2017].

Безусловно, самым важным фактором при оценке предложений является их общая стоимость, причем чем проще и стандартнее закупаемый продукт, тем шире будет список потенциальных поставщиков и

выше ее значимость. Однако возникают и ситуации, в которых поставщик должен обладать определенными ресурсами, возможностями или компетенциями для выполнения поставленных задач. Необходимость наличия уникальных компетенций и ресурсов служит барьером, существенно ограничивающим перечень возможных претендентов и увеличивающим стоимость закупки. Иногда барьеры бывают настолько высокие, что проблема выбора поставщика теряет актуальность, так как осуществить закупку может только одна организация. Помимо общей стоимости и «физической» возможности выполнения необходимых для проекта работ нельзя забывать о надежности поставщика. Понимание требований к продукту поставки, наличие рекомендаций от партнеров по бизнесу и положительного опыта взаимодействия, личная заинтересованность поставщика и предоставление гарантий в значительной степени повышают уверенность заказчика в выполнении достигнутых договоренностей, что положительно влияет на рейтинг того или иного кандидата.

На этапе планирования проекта должны быть определены не только критерии отбора поставщиков, но и способ их учета. Как правило, для выбора поставщиков применяется система отсева или система взвешивания.

Система отсева предполагает исключение поставщиков, которые не удовлетворяют заданным минимальным требованиям из списка кандидатов. После этого оставшиеся предложения ранжируются по одному из критериев, например по стоимости выполнения работ. Для разработки системы отсева руководитель проекта совместно с членами команды должен определить не только наиболее важные характеристики предложений, но и их критические значения. Иногда может возникнуть ситуация, когда ни один из поставщиков не удовлетворяет установленным требованиям. В этом случае необходимо внесение корректировок в уже принятые решения. Изменения могут касаться как требований, предъявляемых к поставщикам, в случае если была установлена слишком высокая «планка», так и решений «производить или покупать» в том случае, если найти надежного поставщика, обладающего необходимыми компетенциями, не представляется возможным. Также могут проводиться дополнительные встречи с поставщиками из «короткого списка» для выявления и урегулирования проблем с условиями выполнения необходимого объема работ. Для выбора поставщика в данном случае может потребоваться изменение не только типов контрактов и распределения ответственности между сторонами, но и запланированного перечня работ.

Система взвешивания основывается на перечне количественных и качественных критериев, каждый из которых имеет определенный вес.

Совокупная привлекательность предложения определяется как взвешенная сумма его оценок по установленным критериям. После оценки совокупной привлекательности всех поставщиков выбирается предложение с наибольшим значением этого показателя. Разработка системы взвешивания так же, как и системы отсева, предполагает определение наиболее значимых критериев отбора. Однако в данном случае вместо определения критических минимальных значений выбранных критериев необходимо оценить их веса или относительную важность. Как правило, веса определяются экспертно руководством проекта на основании существующей информации, специфики реализуемого проекта, опыта реализации подобных проектов и других факторов. Для оценки относительной значимости критериев может применяться метод анализа иерархий [Саати, 1993]. Разработка системы взвешивания более сложна по сравнению с системой отсева, так как в этом случае необходимо добиться согласованности мнений экспертов относительно весов отдельных характеристик предложений.

Конкурентные переговоры — способ осуществления закупки, при котором победитель выбирается в результате проведения переговоров. Конкурентные переговоры могут проводиться как одновременно со всеми потенциальными поставщиками, так и по отдельности. В рамках переговоров могут обсуждаться различные условия выполнения контрактов, включая стоимость и условия оплаты. Конкурентные переговоры могут использоваться покупателем для уточнения состава работ и определения способов контроля за ходом выполнения работ.

Закупка у единственного поставщика — неконкурентный способ закупки, при котором контракт заключается без проведения процедуры выбора победителя.

После выбора поставщика и предварительного обсуждения с ним ключевых моментов выполнения работ необходимо еще раз обсудить с поставщиком все основные условия контракта перед его заключением.

16.4. КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК

В рамках процесса контроля закупок решаются следующие основные задачи:

- 1) контроль за осуществлением платежей поставщикам;
- 2) анализ и документирование деятельности поставщиков с целью проверки соответствия их действий условиям и требованиям контракта;

- 3) раннее расторжение контрактов;
- 4) внесение изменений в контракты.

В большинстве случаев и покупатель, и поставщик заинтересованы в соблюдении достигнутых договоренностей, тем не менее каждый из них хочет удостовериться, что другая сторона выполняет взятые на себя обязательства. В связи с этим заказчик должен не только контролировать деятельность поставщиков, но и обеспечивать его необходимой информацией для выполнения работ, а также осуществлять платежи поставщикам в установленные сроки. Планы выполнения работ поставщиками обязательно должны согласовываться с расписанием проекта, причем наибольшее внимание необходимо уделять критическим поставкам, ведь задержка этих работ вызовет увеличение продолжительности всего проекта. В контракте должны быть определены форма и порядок предоставления периодической отчетности о ходе работ для повышения уверенности заказчика в выполнении поставщиком взятых на себя обязательств. Как правило, контроль за деятельностью поставщиков проводится при получении ими определенных результатов.

Для выполнения своих обязательств поставщику может потребоваться проведение дополнительных, не предусмотренных контрактом работ, которые могут вызвать увеличение затрат. При использовании контракта с возмещением затрат заказчик будет обязан возместить дополнительные расходы только в том случае, если категория, к которой относятся данные затраты, была зафиксирована в контракте. При заключении контракта с фиксированной ценой дополнительные затраты будут напрямую влиять на прибыль поставщика. Однако если затраты окажутся слишком высокими, поставщик может отказаться от исполнения взятых на себя обязательств, в результате чего реализация всего проекта может оказаться под угрозой. В такой ситуации, скорее всего, заказчику придется пойти на уступки и внести изменения в условия уже заключенного контракта. Как правило, данное решение оказывается менее затратным по сравнению с поиском нового поставщика и заключением нового контракта.

Взаимодействие с поставщиками должно строиться на взаимовыгодных условиях, только в этом случае оно будет максимально эффективным. Нельзя забывать и о том, что можно сократить затраты на контроль выполнения подрядчиками взятых на себя обязательств, повысив их мотивацию.

Ответственность за администрирование закупок несет менеджер проекта, который должен понимать условия заключенных контрактов. В ряде проектов с целью разгрузить менеджера проекта может назна-

чаться администратор контрактов, который будет осуществлять контроль выполнения достигнутых договоренностей.

По окончании проекта все контракты должны быть закрыты. Контракты закрывают либо в случае выполнения и приемки всех работ и завершения контракта, либо в случае его досрочного расторжения. Досрочное расторжение контракта может проводиться только согласно оговоренным в нем условиям. Как правило, это происходит в случае отказа одной из сторон от выполнения взятых на себя обязательств. Все дополнительные работы и непредусмотренные контрактом затраты должны быть задокументированы, и проведен анализ причин их возникновения. На этапе завершения проекта необходимо подготовить использованные при управлении закупками документы для сдачи в архив. Опыт организации и осуществления закупок в каждом из проектов обязательно должен быть учтен при реализации последующих проектов. Анализ предыдущего опыта позволит, с одной стороны, повысить точность планирования за счет снижения количества совершаемых ошибок, а с другой — сократить время и затраты на управление закупками благодаря обучению сотрудников и адаптации используемой методологии к специфике реализуемых в организации проектов.

Резюме

Существуют два основных подхода к организации управления закупками проекта — централизованный и децентрализованный. Централизованный подход предполагает наличие единого органа управления закупками всех проектов, при децентрализованном управлении на каждый проект назначается отдельный специалист по закупкам — администратор закупок. В рамках планирования закупок определяются перечень закупок проекта, типы контрактов, которые будут использоваться, а также критерии и методы оценки поставщиков. Итоговым документом данного процесса является план управления закупками.

Определение перечня работ, выполняемых собственными силами команды проекта, а также работ, передаваемых на реализацию сторонним организациям, является центральным вопросом управления закупками. Для решения этой проблемы проводится анализ «производить или покупать». Условия осуществления закупок должны закрепляться в письменной форме посредством контрактов. Существуют две основные группы контрактов по цене — контракты с возмещением затрат и контракты с фиксированной ценой. Выбор подходящего типа контракта позволяет снизить риски проекта.

Определившись с используемыми видами контрактов, необходимо провести выбор поставщиков. Оценка предложений поставщиков может проводиться с использованием системы отсева или системы взвешивания по наиболее важным критериям. Система оценки поставщиков должна быть разработана и утверждена до получения конкретных предложений. Для повышения уверенности в выполнении поставщиком оговоренного объема работ необходимо проводить регулярный мониторинг и контроль его деятельности, а также в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Построение взаимоотношений с поставщиками на взаимовыгодных условиях позволяет существенно повысить успешность выполнения проекта.

По окончании проекта необходимо закрыть все контракты. Контракты закрывают в случае либо выполнения обеими сторонами взятых на себя обязательств, либо досрочного расторжения контрактов. Все дополнительные работы и затраты, не предусмотренные контрактами, должны быть задокументированы для последующего анализа. Накопление и использование опыта управления закупками реализованных проектов способно значительно повысить эффективность осуществления закупочной деятельности последующих проектов.

Ключевые термины

Закупка проекта — приобретение необходимых для проекта продуктов, услуг или результатов вне команды проекта.

Контракт (договор) — двустороннее подписанное соглашение, обязывающее продавца (поставщика или подрядчика) предоставить определенные продукты, услуги или результаты, а покупателя (заказчика) — заплатить за них денежное или иное вознаграждение.

Контракты с возмещением затрат — категория контрактов, согласно которым заказчик компенсирует поставщику все фактически понесенные затраты и, как правило, выплачивает вознаграждение, которое составляет прибыль поставщика. Существуют следующие виды контрактов с возмещением затрат: контракты с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракты с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение за результаты, контракты с возмещением затрат плюс периодические премии, контракты с возмещением затрат плюс процент от затрат и контракты с разделением затрат.

Контракты с фиксированной ценой — категория контрактов, согласно которым конечная цена на детально описанный продукт фикси-

рована. Данная категория контрактов может предусматривать выплату поощрительного вознаграждения подрядчику за результаты, а также корректировку конечной цены в зависимости от изменения микро- и макроэкономической ситуации по заранее определенной формуле. Существуют следующие виды контрактов с фиксированной ценой: контракты с твердо фиксированной ценой, контракты с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты, контракты с фиксированной ценой плюс периодические премии и контракты с корректируемой фиксированной ценой.

Контракты типа «время и материалы» — категория контрактов, согласно которым заказчик оплачивает поставщику все фактически понесенные затраты на материалы и фактически отработанное время по заранее оговоренной фиксированной ставке. Частным случаем данного вида контрактов являются контракты с ценой за единицу (с единичными расценками).

Управление закупками — область управления проектами, включающая процессы приобретения необходимых продуктов, услуг или результатов, произведенных за рамками проекта.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой процесс управления закупками проекта?
2. Перечислите функции менеджера проекта при управлении закупками.
3. Что такое анализ «производить или покупать»?
4. Приведите типологию контрактов по цене.
5. Как осуществляется выбор типа контракта?
6. Представьте контракты в качестве инструмента управления рисками проекта.
7. Назовите способы осуществления закупок.
8. Каковы основные критерии и методы оценки предложений?
9. Опишите план управления закупками проекта.
10. Что подразумевает администрирование и закрытие закупок.

Литература

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.

Fleming Q.W. Project procurement management: Contracting, subcontracting, teaming. Fmc Publisher, 2003.

Garrett G.A. World class contracting. Riverwoods: Wolters Kluwer Law & Business, 2007.

Guth S.R. Project procurement management: A guide to structured procurement. Virginia, Guth Ventures LLC, 2009.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.

17

ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- из каких процессов состоит управление стоимостью проекта;
- как определить стоимость проекта;
- что такое смета и какую информацию она дает менеджеру проекта;
- как формируется бюджет проекта и бюджет портфеля;
- как сделать бюджет наиболее реалистичным, чтобы не превышать его;
- как организовать эффективный контроль стоимости в проекте;
- что такое метод освоенного объема.

17.1. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА КАК ПРОЦЕСС

После того как «инвестиционный пирог» разрезан и проекты отобраны в портфель проектов компании — категорированы и ранжированы, а также инвестиционная привлекательность (рентабельность и окупаемость) проектов подтверждена на основании оценки ожидаемых (прогнозных) экономических показателей проектов, необходимо ответить на вопросы: сколько, когда и на что будут израсходованы денежные средства. Управление стоимостью (затратами) осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта, и точный ответ на вышеперечисленные вопросы получим только после окончания проекта.

Процессы управления стоимостью реализуются по-разному на различных этапах проектного цикла, и на каждом этапе точность предположений о стоимости проекта будет увеличиваться.

Основная цель управления стоимостью проекта состоит в том, чтобы завершить проект в рамках утвержденного бюджета. Руководитель проекта в первую очередь будет уделять внимание прямым затратам проекта, но современная тенденция в управлении проектами ведет к тому, что возрастает роль в управлении стоимостью за счет все больше-

го вовлечения нетрадиционных областей управления стоимостью (Life Cycle Coasting, Total Cost Management, Value Based Management и проч.).

Управление стоимостью проекта — понятие более широкое, чем управление затратами проекта. Управление стоимостью включает в себя не только процессы, необходимые для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в рамках утвержденного бюджета. В понятие «управление стоимостью проекта» входит также и принятие решений на основании увеличения доходной части проекта. В данной главе мы рассмотрим управление стоимостью проекта на основе затрат (Project Cost Management). В рамках управления проектами управление стоимостью проекта на основе затрат и управление затратами проекта являются тождественными понятиями.

Процессы управления стоимостью проекта на основе затрат тесно взаимосвязаны, а также взаимодействуют с другими процессами управления проектом (рис. 17.1).

Процессы управления стоимостью включают:

- оценку стоимости — расчет стоимости ресурсов (материальных, человеческих, финансовых), необходимых для выполнения работ проекта, и формирование сметы проекта;
- разработку бюджета — распределение предполагаемых затрат по статьям расходов и доходов проекта в соответствии с его календарным планом;
- контроль стоимости — воздействие на факторы, вызывающие отклонения от базового плана по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта с целью снижения отрицательных аспектов и увеличения позитивных последствий изменения стоимости проекта.

Указанные процессы управления стоимостью могут быть итеративными и выполняться на принципах последовательной разработки.

Пример. Для более эффективного освоения материала и возможности применения описываемых инструментов и методов на практике рассмотрим каждый процесс на примере проекта «Реконструкция пункта общественного питания».

Проект состоит из четырех этапов, таких как проектно-изыскательские работы (ПИР) и анализ рынка, строительно-монтажные работы (СМР), оборудование и документация. Результатами этапа 1 являются проектная документация на реконструкцию и оснащение, а также отчет об уровне доходов клиентов (потребителей), поставщиков сырья/продуктов. По окончании этапа 2 должно быть отремонтировано и оснащено помещение под пункт общественного питания. Этап 3 заключается в приобретении оборудования. На этапе 4 необходимо получить разрешительную документацию для осуществления деятельности.

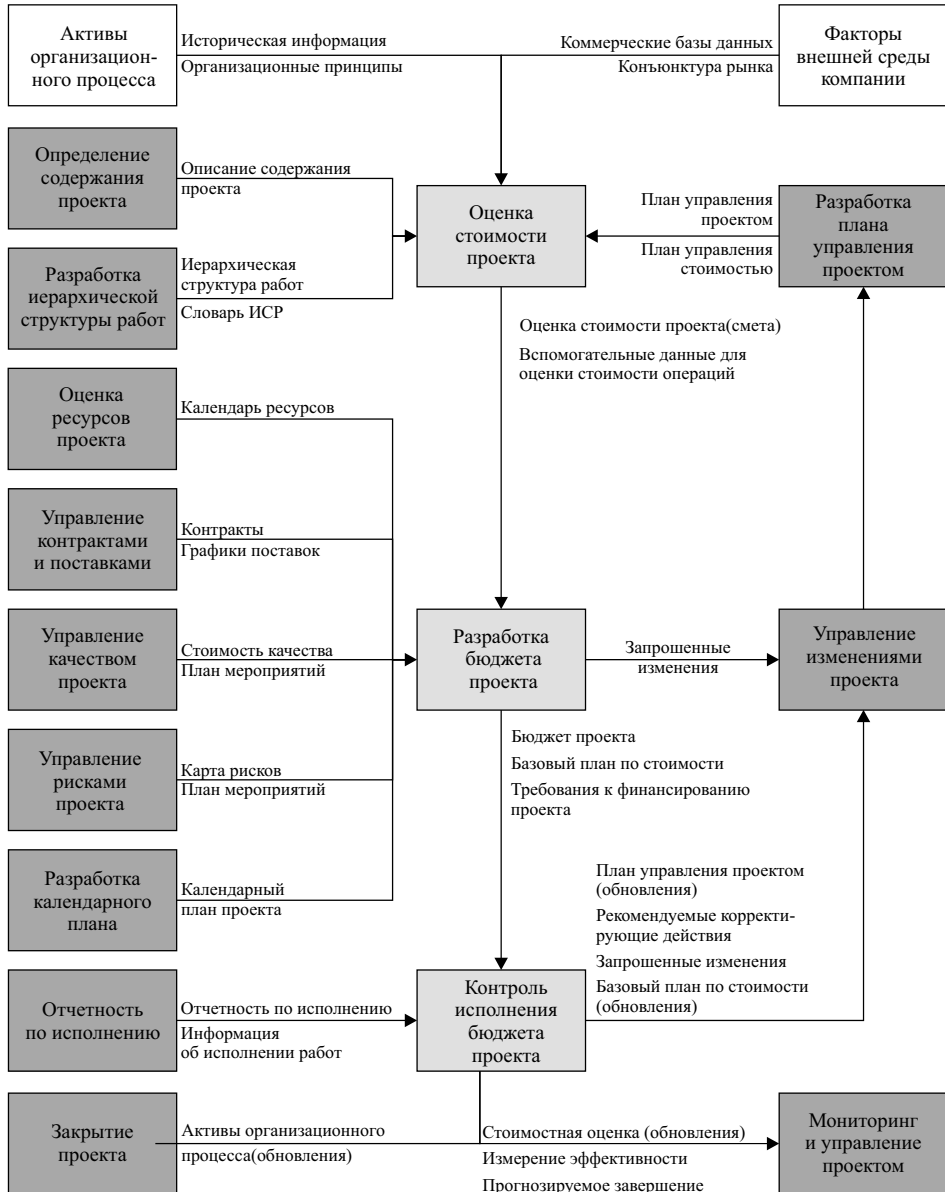


Рис. 17.1. Зависимость процесса управления стоимостью проекта

Источник: Адаптировано автором на основе: [PMBOK, 2009].

Прежде чем приступить к изучению перечисленных процессов управления стоимостью, рассмотрим основные отличия между традиционным и проектным управлением.

Традиционные методы оценки затрат изначально разрабатывались согласно стандартам GAAP, основанным на принципах «объективности, проверяемости и значимости», для оценки материально-товарных ценностей и предназначались для внешних потребителей — кредиторов, инвесторов, налогового управления. Однако у этих методов есть ряд слабых мест, особенно ощутимых при внутреннем управлении проектами, в том числе два самых крупных недостатка — невозможность достаточно точно выделить расходы производства одного отдельного уникального результата проекта в рамках всей компании и обеспечить обратную связь, т.е. информацию для менеджеров, необходимую им для оперативного управления стоимостью отдельного проекта.

В рамках традиционных финансовых и бухгалтерских методов деятельность компании оценивается по принципу распределения функциональных обязанностей, а не по результатам проекта, реализуемого компанией. Расчет эффективности функциональной единицы проводится по исполнению бюджета вне зависимости от того, участвует она в реализации проекта и достижении его результатов или нет. Напротив, управление стоимостью проекта — это инструмент управления процессами проекта, измеряющий стоимость результата отдельного проекта. Оценка выполняется как для функций, увеличивающих ценность результата, так и для дополнительных функций, которые этой ценности не меняют.

Расхождение по затратам при традиционном методе рассчитывается как разница между фактическими и плановыми затратами, где под плановыми затратами понимается бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с расписанием, или количество ресурса, предполагаемое для использования к дате контроля стоимости.

Под *фактическими затратами* понимают стоимость фактически выполненных работ на дату контроля или количество ресурса, фактически потраченное на выполнение работ до контрольной даты. Фактические затраты не зависят от плановых показателей по затратам или потреблению ресурсов и состоят из прямых и накладных расходов. *Прямые расходы* — это издержки, которыми распоряжается менеджер проекта и которые однозначно можно отнести на себестоимость результата проекта (материалы, человеко-часы по проекту и т.д.); *накладные расходы* — затраты, сопровождающие, сопутствующие производству результата проекта, но не связанные с проектом напрямую и не входящие в стоимость человеческих ресурсов и материалов (совместная аренда помещения, зарплата руководства компании и т.д.).

Основной недостаток традиционного метода заключается в том, что он не учитывает, какие работы были фактически выполнены за счет

потраченных денежных средств. Другими словами, он не оперирует временем или графиком выполнения работ. Кроме того, традиционные системы управления затратами концентрируются только на результате проекта. Все расходы приписываются продукту, так как считается, что на достижение результата проекта потребляется определенное количество ресурсов. Поэтому в качестве источников расходов используются количественные параметры результата проекта (рабочее время, трудочасы, стоимость материалов и т.п.).

Итак, традиционные методы вычисляют затраты на некоторый вид деятельности лишь по категориям расходов, но нам нужна стоимость выполнения *всех* этапов проекта. Поэтому необходимо расширить традиционные методы управления стоимостью и финансированием проекта на оценку расходов по всем областям, этапам и операциям проекта, исследуя все возможные функции для наиболее точного определения затрат на проект, а также обеспечения возможности модернизации процессов реализации и повышения производительности, так как управление стоимостью проекта предполагает, что многие важные ценовые категории будут варьироваться на протяжении всей реализации проекта при изменениях в содержании, составе операций, ресурсов и окружения проекта.

В рамках традиционных финансовых методов затраты компании можно учитывать при строгой проектной организационной структуре, когда структурные подразделения компании являются центрами затрат по проекту.

Концепция выполненной стоимости основана на сопоставлении фактических затрат и объема работ, которые должны быть выполнены к контрольной дате. При этом учитывается информация по стоимости, плановому и фактическому графику работ и дается обобщенная оценка по состоянию работ на текущий момент. Выявленные тенденции используются для прогноза будущей стоимости объема работ при завершении и определении факторов, оказывающих влияние на график выполнения работ.

При анализе выполненного (освоенного) объема для определения расхождения в графике работ и стоимости используются три показателя:

- 1) плановые (бюджетные) затраты;
- 2) фактические затраты;

3) освоенный объем — плановая стоимость фактически выполненных работ или количество ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к текущей дате. Освоенный объем не зависит от фактически произведенных затрат по работе. Так как предлагаемая концепция учитывает фактор времени, то он позволяет определить как

реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику выполнения работ.

Отклонение по затратам (перерасход денежных средств) представляет собой величину, полученную из разности фактической стоимости выполненных работ и плановой стоимости выполненных работ. Для работы, находящейся в процессе выполнения, необходимо провести процентную оценку завершенности (с точки зрения затрат).

Отставание от графика определяется разностью между плановой стоимостью работ по графику и плановой стоимостью выполненных работ.

Использование метода *анализа освоенного объема* требует дополнительной проработки по проекту и больших усилий менеджера по сбору и анализу информации. Тем не менее данный подход позволяет получить более точную картину о состоянии дел по проекту и представить ее высшему руководству и заказчику в виде разнообразных отчетов. Далее этот подход рассматривается более подробно в соответствии с процессами управления стоимостью.

Таким образом, проектоориентированное управление стоимостью проекта позволит определить стоимость отдельных работ и проекта в целом, обеспечить четкое понимание руководителем, когда, сколько и на что будут израсходованы денежные средства проекта, а также минимизировать объем непредвиденных расходов, количество изменений и отклонений фактического бюджета от утвержденного.

Основная задача руководителя проекта — установить общие правила и принципы управления стоимостью, разработать систему управления стоимостью, основанную на следующих ключевых принципах:

- *системность* — обеспечение необходимой информацией о затратах на всех стадиях стратегического управления проектом;
- *дифференцированность* — применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля и регулирования;
- *иерархичность* — обеспечение всех уровней иерархии управления информацией о затратах;
- *адекватность* — совпадение режимов работы управления затратами проекта и работы системы стратегического управления проектом и его составных частей (подсистем);
- *релевантность* — обеспечение руководителей всех уровней управления только необходимой и достаточной информацией о затратах;
- *надежность* — информация о затратах, отражающая реальный процесс работы компании в пространстве и времени;
- *экономичность* — минимальные затраты на функционирование управления стоимостью проекта;

- эффективность — управление затратами, содействующее достижению минимального необходимого уровня затрат и принятию наиболее эффективных стратегических управленческих решений.

17.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Для оценки стоимости проекта прежде всего определяются стоимость ресурсов, необходимых для выполнения плановых операций, и время выполнения работ. Таким образом, оценка затратной части проекта начинается с определения структуры ресурсов и работ проекта (которые описаны в главах 10 и 11), в управление стоимостью должны поступать результаты выполнения этих процессов.

Все затраты проекта можно классифицировать как:

- прямые и накладные;
- повторяющиеся и единовременные;
- постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ.

Оценка стоимости проекта, по сути, является оценкой всех затрат, необходимых для успешной и полной реализации проекта. Данные затраты могут иметь различные характер и экономический смысл, но при этом отличия между ними весьма условны.

В классической теории управления проектами различают три вида затрат:

- 1) обязательства;
- 2) бюджетные (плановые) затраты;
- 3) фактические затраты.

Обязательства могут попасть в бюджет единой суммой в резерв при заключении договора или несколькими частями в зависимости от условий договора (например, 30% — предоплата, 50% — поставка и 20% — после подписания акта). В учетной политике компании устанавливаются правила отражения обязательств. Поэтому в зависимости от того, как организован учет (как установлено в учетной политике), будет отражаться факт уменьшения бюджета (фактическое списание денежных средств) — единой суммой в резерв или по частям, т.е. оперативная картина текущего состояния для руководителя проекта может быть искажена.

Бюджетные затраты — расходы, планируемые для выполнения работ по проекту, представляют собой сметную стоимость работ, распределенную во времени.

Фактические затраты отражают расходы, возникающие в момент выплаты денежных средств, выполнения работ или в момент списания денежных средств со счета, и показывают реальный отток денежной наличности в проекте.

Соотношение перечисленных видов затрат зависит от нескольких факторов, таких как:

- соотношение между трудовыми, материальными ресурсами и субконтрактами;
- политика оплаты счетов;
- принципы оплаты и поставки товаров и услуг;
- влияние графика выполнения работ и отражение фактических трудозатрат.

Структура стоимости проекта по статьям затрат обычно базируется на структуре плана счетов проекта, представляющего собой декомпозицию затрат от самого верхнего до нижнего уровня стоимости одной единицы ресурсов. Для конкретного проекта с уникальным результатом выбираются свой план счетов или их семейство. Также при оценке стоимости проекта следует учитывать, как принимаемые решения отразятся на стоимости эксплуатации, обслуживания и технической поддержки продукта, услуги или другого результата проекта.

Иными словами, оценка стоимости включает:

- составление смет — определение того, сколько будет стоить результат проекта;
- определение и рассмотрение различных альтернативных вариантов затрат и их прогнозирование;
- уточнение и конкретизацию сметы проекта.

Под *сметой* понимается перечень доходов и расходов, структурированных по разделам, называемым статьями расходов и доходов. Смета — это статическая форма отчетности, которая на практике идеально подходит для планирования постоянных издержек компании.

В статьях расходов и доходов отражается информация по пакетам работ, сформированным по различным основаниям:

- по содержанию;
- срокам выполнения;
- структуре счетов;
- ответственным исполнителям.

В оценке стоимости проекта должны быть учтены все статьи затрат, которые необходимы для выполнения работ и достижения результата проекта, в частности:

- материалы и комплектующие;
- оборудование, техника, транспорт;

- затраты на персонал (фонд оплаты труда, развитие, командировки, социальное обеспечение);
- затраты на подрядные организации (поставка товаров, оказание услуг);
- арендные платежи (финансовая и операционная аренда);
- представительские, особые и прочие расходы.

Оценка стоимости проекта начинается с планирования ресурсов. Стоимостные оценки при этом могут выполняться на основе экспертных оценок, оценок по аналогам или параметрических оценок на основе действующих нормативов. Метод выбирается с учетом уникальности проекта и объема имеющейся информации по нему, требуемой точности оценки, а также ресурсных возможностей проектной команды.

Метод оценки затрат «сверху вниз» используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте еще очень ограничена. Смысл такой укрупненной экспертной оценки в том, что она проводится обобщенно и проект оценивается в целом по одному показателю. Оценка удобна тем, что не требует больших усилий и времени. Недостатком ее является низкая точность планирования.

Метод оценки «снизу вверх» применяется при необходимости согласовать базовую стоимость проекта или итоговую оценку затрат. Название метода отражает способ расчета оценки: метод предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем — суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения оценки стоимости всего проекта. Для осуществления такой свертки затрат можно использовать иерархическую структуру работ проекта. Преимущество данного метода состоит в точности получаемых результатов, которая зависит от уровня детализации при оценке затрат на нижних (элементарных) уровнях рассмотрения. Недостатком этого метода можно назвать высокие трудозатраты на выполнение детальной проработки проекта.

Метод оценки «по аналогу» — одна из разновидностей оценки метода «сверху вниз». Суть его заключается в том, что для оценки прогнозной стоимости проекта используются фактические данные завершено аналогичного проекта. Чем выше сходство между проектами, тем точнее результаты оценки. Можно оценивать как проект в целом, так и отдельные этапы и/или промежуточные результаты проекта.

Методы параметрических оценок похожи на метод оценки «по аналогу». Процесс оценки по параметру состоит в выявлении такого параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта. Математическая параметрическая модель строится на основе одного или нескольких параметров. После ввода в

модель значений параметров в результате расчетов получают оценку стоимости проекта. Если параметрические модели различных проектов схожи и величину затрат и значения самих параметров легко подсчитать, то точность параметрической оценки нового проекта можно повысить. Оценку можно проводить с использованием множества параметров, для этого к каждому параметру в зависимости от его значимости применяется множитель — весовой коэффициент и оценка стоимости осуществляется согласно многопараметрической модели.

Известны три наиболее часто приводящихся в этих случаях примеры: расчет затрат на строительство дома по его площади, нового завода — по его производственной мощности, компьютерной программы — по числу строк исходного кода. Однако эти методы расчета затрат через коэффициент недостаточно точны для контроля или составления сметы, так как они не учитывают разницу между проектами и не определяют конкретные промежуточные результаты.

Для ресурсного планирования существуют соответствующие уровни планирования, ограничения и виды, и для каждого уровня есть свои оценочные и стоимостные модели. Точность оценки стоимости проекта напрямую зависит от уровня планирования ресурсов — чем детальнее план ресурсов, тем точнее определена стоимость проекта. Ограничения проекта ускоряют или замедляют время реализации операций. Результатом являются сокращение времени простоя, обозначенного на сетевой диаграмме, снижение гибкости календарного планирования, возможное сокращение количества параллельных операций и повышение вероятности задержки проекта.

При осуществлении календарного планирования необходимо учитывать следующие ограничения проекта:

- технические или логические;
- физические;
- ресурсные (люди, материалы, оборудование, текущие активы).

Приведем пример. *Технические ограничения проекта* — строительная площадка находится в спальном районе на первом этаже жилого здания, поэтому должны быть предусмотрены фильтры очистки воздуха и надежные средства шумоизоляции.

Логические ограничения проекта — ПИР не может быть начат без отчета о потребителях, так как от результатов отчета будет зависеть, что будем строить: ресторан или столовую экономического класса. Монтажные работы возможны только после приобретения оборудования.

Физические ограничения проекта — спальный район с развитой инфраструктурой не допускает возможности заезда к месту строительства грузовых машин и прочей крупной строительной техники.

Ресурсные ограничения проекта — в данном районе строительные работы можно осуществлять только с 8 до 20 ч.

Большинство имеющихся в настоящее время методов календарного планирования требует, чтобы руководители проекта классифицировали его по ограничению времени проекта или по ограничению на количество ресурсов.

Наиболее распространены следующие методы планирования.

Распараллеливание — дробление выполнения операций, прерывая на какое-то время работу и направляя ресурсы на другую операцию, а затем возвращение ресурсов для продолжения работы по первой операции. Распараллеливание может быть весьма полезным инструментом, если издержки, связанные с началом и приостановкой работ, не будут большими, например при перемещении оборудования с места выполнения одной операции на другую. Плanners должны стараться избегать дробления, за исключением тех случаев, когда нет альтернативы решения проблем с ресурсами.

Метод критической цепи — выявление и использование временных резервов для завершения проекта досрочно или решения проблем с отставанием. Успешное выполнение проекта требует, чтобы его участники сократили свою оценку времени, для того чтобы устранить время, которое выделили «на всякий случай», и спланировать работы более точно. Руководители должны спокойно отнестись к тому, что приблизительно половина операций проекта потребует для выполнения больше времени, чем предполагалось, и заложить общий резерв времени на весь этап или проект в целом. Эффект метода критической цепи, описанного в главе 11, в значительной степени зависит от пристального и частого мониторинга прогресса по доле завершения и оставшегося времени, чтобы это время не было потрачено впустую между двумя последовательными операциями. Необходимо тщательно управлять буферами времени и сокращать насколько это возможно множественность задач для людей.

17.3. РАЗРАБОТКА СМЕТ ПРОЕКТА

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и целей оценки применяют различные виды и методы оценки стоимости проекта. Распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла неравномерно, обычно основная часть стоимости возникает на фазе реализации. Но следует отметить, что основные решения, обуславливающие показатели стоимости проекта, принимаются на предынвестиционной фазе проекта.

Таким образом, возможность управления стоимостью проекта также распределяется неравномерно на протяжении всего его жизненного цикла.

В крупных проектах составляется по меньшей мере четыре вида смет с возрастающей степенью точности:

1) предварительная, ее цель — оценить жизнеспособность проекта, допустимая погрешность оценки — 25–40%;

2) первичная, или факторная, ее цель — сравнить планируемые затраты с бюджетными ограничениями, допустимая погрешность оценки — 15–25%;

3) приближенная, предназначена для подготовки плана финансирования проекта, допустимая точность оценки — 10–15%;

4) окончательная, предназначена для окончательной оценки стоимости результата проекта, допустимая погрешность оценки — 5–6%.

На точность расчетов также значительно влияет уникальность проекта. Для контроля крайне важно подсчитать затраты и составить смету, так как на протяжении всего жизненного цикла проекта они служат основой сравнения плана и факта. Полнота контроля проекта и отчеты о статусе проекта зависят от точности расчета затрат и смет как основной информации для измерения и отклонения от плана и принятия мер по его исправлению.

Наиболее надежный способ провести точную оценку стоимости (разработать смету) — обратиться к исполнителям, ответственным за анализ предложений. Исполнители по опыту знают, где найти информацию, позволяющую рассчитать затраты на работы (функции).

При использовании метода «анализ предложений исполнителей» следует придерживаться простых правил:

- не принимать первое предложение;
- не принимать самое дешевое предложение;
- не принимать слишком дорогое предложение;
- не использовать стоимость предложения в качестве единственного критерия для принятия решения.

Разработка сметы проекта — процесс структуризации и систематизации стоимостных оценок, полученных на этапе оценки стоимости. Систематизация данных о стоимости проекта может проводиться по работам проекта или по структуре счетов в зависимости от требований заказчика или родительской организации. Если проектные сметы структурировать по работам, то процесс разработки смет значительно упрощается. Если есть необходимость структурировать расходы в смете по статьям затрат, то процесс усложняется в отношении управления проектом, но упрощается в отношении консолидации в общий бюджет компании с функциональной организационной структурой.

Пример. Смета проекта может быть составлена по содержанию и по структуре счетов расходов. Фрагмент сметы для первого случая представлен в табл. 17.1, статьи, сгруппированные по структуре счетов (расходов), — в табл. 17.2.

Таблица 17.1

Фрагмент сметы по содержанию расходов

№ п/п	Статья расходов	Ресурс	Срок, дни	Ставка, руб.	Сумма, руб.
1	ПИР				540 000
1.1	Организация конкурса	Менеджер	15	1000	15 000
1.2	Заключение договора	Менеджер	5	1000	5000
		Договор		500 000	500 000
1.3	Выполнение работ по договору	Менеджер	20	1000	20 000
2	Маркетинговые исследования				168 200
2.1	Разработка анкеты	Специалист	3	600	1800
		Типография			150 000
2.2	Анкетирование	Специалист	5	600	3000
		Дорожные работы	2	1000	2000
2.3	Анализ	Аналитик	3 × 5	400	6000
2.4	Отчет	Специалист	3	600	1800
		Аналитик	3 × 3	400	3600
Итого					708 200

Таблица 17.2

Фрагмент сметы по структуре счетов (расходов)

№ п/п	Статья расходов	Количество	Ставка, руб.	Сумма, руб.
1	Ресурсы, человек			96 200
1.1	Специалист по маркетингу	11	600	6600
1.2	Аналитик	24	400	9600
1.3	Менеджер	80	1000	80 000
2	Денежные средства			
2.1	Договор с типографией	1	150 000	150 000
2.2	Договор на ПИР	1	500 000	500 000
3	Оборудование (комплект)			680 000
3.1	Холодильная установка	2	156 000	312 000
3.2	Духовой шкаф	2	184 000	368 000
4	Материалы			2 035 440
4.1	Фанера, м ²	657	1420	932 940
4.2	Линолеум, м ²	450	2450	1 102 500
Итого				2 811 640

В структуре счетов обычно выделяют:

- прямые затраты (расходы);
- накладные (косвенные) затраты;
- общие и административные накладные расходы.

Прямые затраты — расходы, непосредственно связанные с исполнением технологической последовательности работ по проекту. Производственные расходы, которые можно отнести на себестоимость результата проекта, это:

- затраты на оплату труда;
- затраты на материалы и оборудование;
- иные расходы, связанные с выполнением работ по проекту.

Накладные расходы (косвенные затраты) — расходы, вспомогательные относительно основной технологической последовательности работ по проекту, расходы, которые нельзя отнести к конкретной работе или промежуточному результату. Накладные расходы, которые относятся в целом к проекту, это затраты:

- на развитие (обучение) персонала;
- содержание и эксплуатацию оборудования;
- логистику материалов;
- управление производством.

Общие и административные накладные расходы — затраты, не связанные напрямую с проектом, но имеющие косвенную связь через родительскую компанию. К таким расходам обычно относят расходы на содержание аппарата управления (директора, секретариата и проч.) и обеспечивающих функций (кадров, бухгалтерии, охраны и т.д.).

В целях разработки сметы высокого качества руководитель проекта привлекает функциональных экспертов, имеющих большой опыт в определенном направлении деятельности. Смета проекта может разрабатываться отдельно на конкретный пакет работ, вид затрат или составную часть результата проекта (объекта) по зонам ответственности функциональных экспертов. Объектные сметы, как правило, разрабатываются в базисных или текущих ценах. Для упрощения процесса разработке объектных смет может предшествовать разработка локальных ресурсных ведомостей в принятых физических единицах измерения (человеко-часы, машино-часы, квадратные метры, погонные километры и проч.). Затем объектные сметы объединяются до уровня всего проекта в сводный сметный расчет — основной документ, определяющий стоимость проекта в целом.

Вместе с тем могут быть разработаны сметы на отдельные виды затрат, содержащие расчеты и оценки стоимости по затратам, не учтенные сметными нормативами (выплаты льгот, компенсаций, оплата обще-

ственного транспорта, услуг мобильной связи и проч.), которые также включаются в итоговый сметный расчет по проекту.

17.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАБОТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА «СНИЗУ ВВЕРХ»

Представление результатов и работ проекта в структурированном виде (в виде иерархически декомпозированного на составные части объекта — элементов, модулей), необходимое и достаточное для эффективного осуществления процесса оценки стоимости проекта в интересах различных участников проекта, является основой профессиональных методов управления проектами. Данный метод обеспечивает согласованное понимание всеми участниками, на какую работу сколько требуется ресурсов, сколько стоит каждая функция, участвует ли работа в формировании косвенных затрат, требуется ли дополнительная оценка стоимости обеспечения качества и минимизации рисков.

Наиболее важными видами структурных представлений проекта являются:

- дерево целей и результатов;
- структурная модель проекта по фазам жизненного цикла;
- структурная декомпозиция работ проекта (WBS);
- организационная структура проекта;
- матрица распределения ответственности;
- сетевая модель последовательности выполнения работ проекта;
- дерево ресурсов, дерево стоимости;
- структурная декомпозиция контрактов по работам проекта;
- структура и описание рисков проекта (реестр рисков).

Уровень детализации различен для разных уровней управления. Но на любом уровне детализация не должна быть больше, чем это необходимо и достаточно. Уровень детализации в иерархической структуре работ (ICP, WBS) зависит от сложности проекта, необходимости контроля, размера затрат, продолжительности работы над проектом и других факторов.

Оценке подвергается нижний уровень структуры (рис. 17.2), на который более точно можно распределить ресурсы, определить оборудование и материалы. Оценка стоимости складывается из стоимости работ, зависимых относительно материнской работы, и далее сворачивается до верхнего уровня. Для более точной оценки можно разработать несколь-

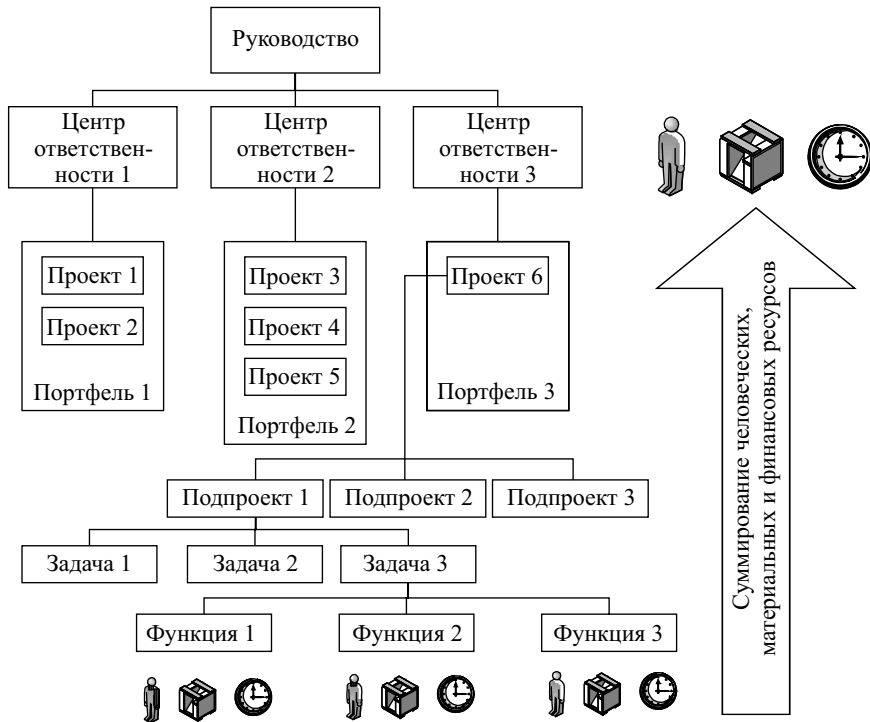


Рис. 17.2. Оценка стоимости «снизу вверх»

ко структур — работ, ресурсов, результатов, качества, рисков, оценить каждую статью в отдельности и свести в единую стоимость проекта.

Отметим, что если уровень ИСР (WBS) увеличивается на единицу, то количество статей расходов может расти в геометрической прогрессии. В то же время если уровень детализации недостаточен, то структура может не оправдать ожиданий. К счастью, ИСР (WBS) присуща гибкость. Участвующие организационные единицы могут расширять свою часть структуры, если это нужно.

Проекты обычно включают в себя много динамических аспектов (болезнь работников, задержку финансирования, срыв сроков, поломку оборудования и т.д.), что приводит к недостаточно высокой точности оценки стоимости.

Пример. Разработаем иерархическую структуру для проекта «Реконструкция общественного пункта питания». Первый и второй уровни построим по функциональному принципу, третий и четвертый — по продуктовому. Рассчитаем стоимость по вертикали третьего этапа (рис. 17.3).

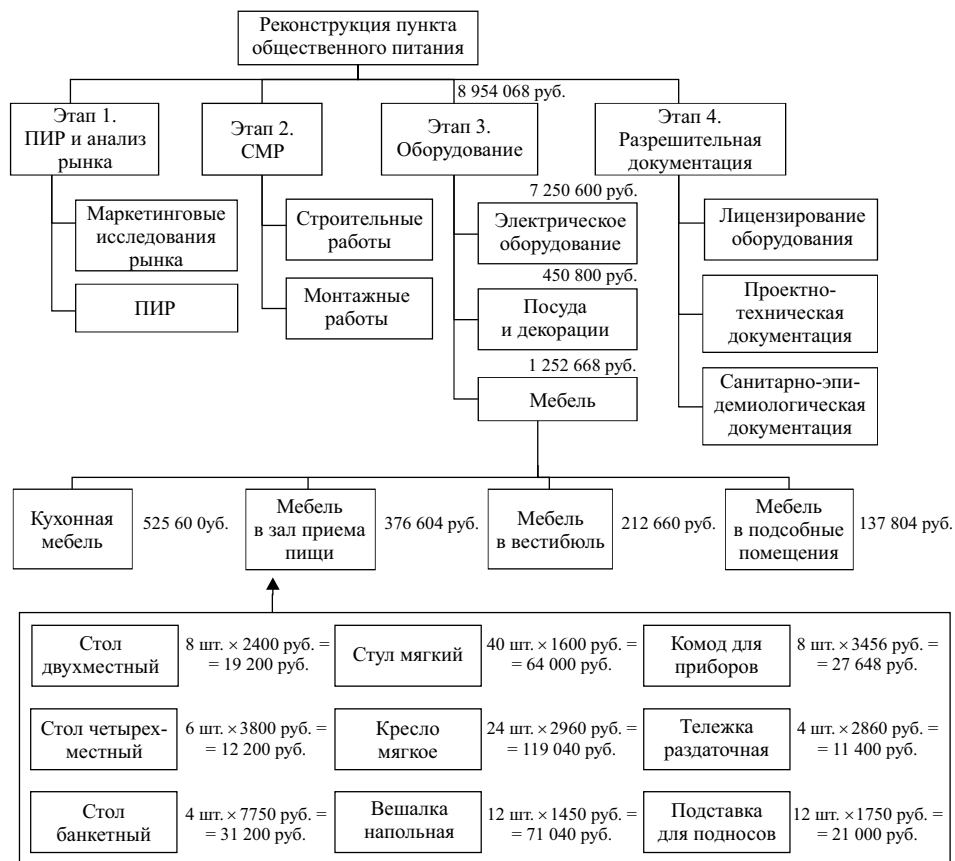


Рис. 17.3. Структура затрат третьего уровня

Руководители проектов понимают, что расчеты времени, затрат и ресурсов должны быть точными, поскольку в этом случае планирование, составление графиков и контроль будут эффективными. Следовательно, нужно сделать все возможное, чтобы первоначальные оценки и расчеты были максимально точными, так как при отсутствии расчетов приходится рассчитывать только на удачу, а это неприемлемо для настоящих управляющих проектами. Даже в случае когда подобный проект выполняется впервые, оценивая и рассчитывая рабочие пакеты, менеджер может следовать шести следующим правилам.

Ответственность. На уровне набора работ расчетами должен заниматься тот, кто лучше всего знаком с заданием. За исключением в высшей степени технических задач, ответственными за выполнение работы по графику и смете обычно являются управляющие первого уровня или инженеры, которые хорошо разбираются в полученном задании и

имеют опыт работы. Во-первых, они не дадут цифру, взятую с потолка или спущенную сверху, а будут основываться на своих собственных знаниях и опыте. Во-вторых, они будут стараться, чтобы все их расчеты оправдались в процессе выполнения работы. Если же не интересоваться мнением непосредственных работников, то трудно требовать с них ответственности за выполнение работы в срок. Точные расчеты времени требуют особого внимания ответственных за работу.

Так как проекты — это «штучная» работа, то в оценке затрат времени, ресурсов и финансов кроется определенная, изначально предполагаемая опасность, исходящая от других источников. Расчеты, основанные на прошлом опыте, хотя их легче и дешевле получить, не учитывают фактор неопределенности нового задания.

Нормальные условия. Расчеты времени, затрат и ресурсов проводят исходя из определенных предположений. Они должны основываться на нормальных условиях, эффективных методах и определенном уровне ресурсов. Иногда нормальные условия трудно определить, но организация должна выработать общее представление о том, что является «нормальными» условиями для каждого проекта. Если нормальный рабочий день составляет 8 ч, то и расчет времени должен основываться на восьмичасовом рабочем дне. Аналогично, если нормальный рабочий день имеет две смены, то расчет времени должен основываться на двухсменном рабочем дне.

Любой расчет времени должен отражать эффективные методы использования нормального количества имеющихся в наличии ресурсов — людских или технических. Например, если программой занимаются три программиста или для строительства дороги используются два грейдера, то расчеты времени и затрат должны основываться на нормальном уровне ресурсов, если, конечно, не прогнозировать, что «норма» будет изменена. Также на этой стадии нельзя учитывать возможные противоречия/конфликты потребностей в ресурсах для параллельных проектов.

Единицы времени. Единицы измерения времени должны быть выбраны на ранней стадии разработки сети проекта. Все расчеты времени работ должны иметь неизменные единицы времени. Расчет времени должен учитывать, является ли нормальное время календарными и рабочими днями, рабочими неделями, человеко-днями, одной сменой, часами, минутами и т.д. Однако в таких проектах, как операция по пересадке сердца, минута как единица времени будет более приемлема. Так как в некоторых случаях жизнь пациента находится под угрозой, понятие минуты как единицы времени используется для обеспечения без-

опасности и систем жизнеобеспечения в экстренных случаях. Иными словами, анализ сети требует стандартной единицы времени.

Когда компьютерные программы позволяют делать выбор, необходимо обозначать отличие от стандартной единицы времени. Если стандартной единицей времени является пятидневная рабочая неделя, а срок выполнения работ рассчитан в календарных днях, то срок должен быть пересчитан с учетом нормальной рабочей недели. Например, если транспортировка оборудования из пункта А в пункт Б занимает 14 календарных дней, то срок выполнения будет 10 рабочих дней, т.е. водитель, перевозивший оборудование, фактически был привлечен к выполнению работы на две пятидневные рабочие недели.

Независимость. Оценщики должны рассматривать каждое конкретное задание как независимое от других заданий, интегрированных WBS. Учет мнения управляющих первого уровня приводит к тому, что задания рассматриваются независимо друг от друга, и это правильно. Управляющие верхнего уровня имеют тенденцию объединять несколько заданий, используя один расчет времени на отдельное задание по отношению к целому. Если все задания представляют собой последовательную цепочку и выполняются одной группой или отделом, лучше не запрашивать все расчеты по цепочке сразу. Таким образом удастся избежать того, что планирующий, посмотрев на всю цепочку, постарается откорректировать время на отдельные задания в ней и подогнать их под произвольный график или «грубый подсчет» всего времени на весь участок проекта. Такая тенденция не учитывает факторов неопределенности в работе и обычно приводит к слишком оптимистичным расчетам времени на выполнение задания. Итак, расчет времени выполнения каждого задания должен проводиться независимо от других заданий.

Непредвиденные обстоятельства. При расчетах наборов работ не должны учитываться непредвиденные обстоятельства. Расчеты должны исходить из нормальных или средних условий, даже если каждый набор работ не будет выполнен точно так, как это было запланировано. На этот случай у управляющих верхнего уровня есть дополнительный фонд на непредвиденные обстоятельства, который и будет использован в экстренных случаях.

Ошибки в расчетах. И наконец, культура управления проектом должна давать право на ошибку в расчетах. Наказание за ошибку быстро приведет к негативным результатам — для подстраховки будут сделаны большие допуски при расчетах времени, ресурсов и затрат. Доверие же даст более реалистичные расчеты.

17.5. РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Если под сметой понимается перечень расходов и доходов, структурированный по разделам, связанным с планом счетов компании, то *бюджет* представляет собой смету, распределенную по периодам времени.

При планировании проекта, после того как определены состав работ, необходимые ресурсы и календарный план проекта, может быть разработан бюджет проекта. Как и любой план, бюджет является основой для контроля.

Неотъемлемыми элементами бюджетирования являются:

- структура расходов и доходов;
- распределение расходов и доходов по времени;
- структура центров ответственности и распределение ответственности между ними за статьи расходов и доходов;
- процессы планирования, учета и контроля, предусматривающие сбор и интеграцию плановой и фактической информации по центрам ответственности.

На различных стадиях проекта разрабатываются различные виды бюджетов. Точность и назначение этих бюджетов также меняются в зависимости от этапа проекта. Это могут быть бюджеты:

- предварительные (оценочные);
- утвержденные (официальные);
- текущие (корректируемые);
- фактические.

Предварительные бюджеты составляются после проведения технико-экономических исследований, которые имеют в большей степени оценочный, нежели директивный характер. Такие бюджеты подвергаются согласованию со всеми заинтересованными лицами и в конечном счете утверждаются руководителем проекта или другим лицом, принимающим решение. После того как бюджет приобретает официальный статус, он становится эталоном, с которым сравниваются фактические результаты. В ходе реализации проекта возникают отклонения от ранее запланированных показателей, что должно своевременно отражаться в текущих бюджетах. И по завершении всех работ в качестве итогового документа создается фактический бюджет, в котором отражаются реальные, имевшие место быть цифры.

Под *бюджетированием* понимается определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования бюджета проекта, содержащего установленное распре-

деление затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или иной структуре (процесс формирования, учета и контроля выполнения бюджетов).

Пример. Сетевая модель фрагмента проекта представлена на рис. 17.4. Разработаем бюджет проекта, распределив смету проекта по срокам сетевой модели (табл. 17.3).



Рис. 17.4. Сетевая модель фрагмента проекта

Таблица 17.3

Бюджет проекта по срокам сетевой модели, руб.

№ п/п	Статья расходов	Ресурс	Сумма	09.05–15.05	16.05–22.05	23.05–29.05	30.05–05.06
1	ПИР		540 000				
1.1	Организация конкурса	Менеджер	15 000	5000	5000	5000	
1.2	Заключение договора	Менеджер	5000				5000
		Договор	500 000				150 000
1.3	Выполнение работ по договору	Менеджер	20 000				
2	Маркетинговые исследования		168 200				
2.1	Разработка анкеты	Специалист	1800	1800			
		Типография	150 000	150 000			
2.2	Анкетирование	Специалист	3000	600	2400		
		Дорожные работы	2000		2000		
2.3	Анализ	Аналитик	6000		1200	4800	
2.4	Отчет	Специалист	1800			600	1200
		Аналитик	3600			1200	2400
Всего за период				157 400	10 600	11 600	158 600
Итого					168 000	179 600	338 200

В организации может быть несколько бюджетов, каждый из которых содержит свои статьи расходов и доходов. Бюджеты структурируются по центрам ответственности (лицам, подразделениям, отвечающим за расходы и доходы), т.е. каждый центр ответственности составляет бюджет по тем статьям, за которые он отвечает. Центры ответственности, которые отвечают только за расходы, называются центрами затрат, а только за доходы — центрами доходов.

При функциональной организационной структуре центры ответственности планируют свою деятельность единообразно по статьям расходов и доходов, разнесенных по определенной структуре и периодам, чтобы в дальнейшем свести в единый бюджет организации. При планировании деятельности по проектам функциональная структура для формирования расходов и доходов будет соответствовать отдельным проектам, которые будут временными центрами ответственности (проект — временное мероприятие). Деятельность организаций традиционно привязывается к годовому периоду. Сроки же проектов могут быть не связаны с годом и пересекать его границы. Основной вопрос: как связать бюджеты проектов с бюджетом организации в целом?

Для систематизации динамической структуры центров ответственности и привязки проектов к периоду планирования организации служит понятие портфеля проектов (рис. 17.5).

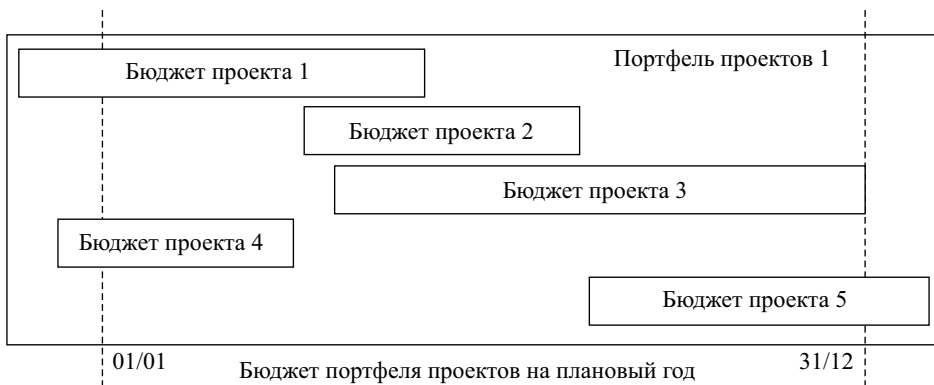


Рис. 17.5. Привязка проектов к периоду планирования

Под *портфелем проектов* понимается совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности (ИТ-проекты, инфраструктурные проекты, организационные проекты и т.д.). Часто

такие проекты выполняются на общем пуле ресурсов, и результаты всех проектов портфеля находятся в компетенции одного центра ответственности.

Таким образом, для определения бюджетной структуры проектов необходимо:

- выделить и классифицировать проекты;
- определить центры ответственности;
- объединить проекты в портфели.

По каждому проекту создается свой бюджет, эти бюджеты сводятся в бюджет портфеля. Портфель проекта можно считать постоянным центром ответственности и планировать его деятельность в рамках некоторого периода. Бюджеты портфелей собирают по центрам ответственности и формируют бюджет организации на плановый период.

Таким образом, *бюджет проекта* определяет распределение расходов по периодам времени с начала проекта до его завершения. Структура статей затрат проекта включает прямые затраты, часто структурируемые по структурной декомпозиции работ (WBS), и другие затраты (например, распределяемые на проект накладные расходы). А *бюджет портфеля проектов* включает распределение затрат и доходов во времени по периодам и создается на период бюджетирования организации в целом.

Каждый проект имеет свою стоимость, а общая стоимость проектов из портфеля сводится в стоимость портфеля. Однако каждый проект может иметь свои статьи расходов и доходов, для интеграции в бюджет портфеля статьи должны быть унифицированы.

При оценке стоимости портфеля проектов на период необходимо спрогнозировать параметры проектов, которые предполагается выполнять, поэтому целесообразно прогнозирование стоимости портфеля проектов осуществлять по следующему алгоритму:

- менеджеры проектов составляют сметы проектов, которые войдут в период планирования;
- проектный офис сводит сметы и создает сметы прямых расходов портфеля;
- руководство компании определяет расходы, которые будут распределены между портфелями проектов;
- определяются базы и ставки распределения косвенных расходов между портфелями;
- определяются базы и ставки распределения между проектами внутри портфеля.

Правила распределения для каждого вида косвенных расходов на проект или портфель обычно формулируются в виде базы распределения и ставки распределения, вычисляемой исходя из общих расходов этого вида. Ряд косвенных расходов можно не распределять по проектам, а устанавливать норму прибыльности, это дает менее точную оценку участия проекта в расходах, но реализуется гораздо проще.

Пример. На проекте 1 (см. рис. 17.5) работают 10 специалистов, получающих 1000 руб./ч. В проекте 2 участвует один высококвалифицированный эксперт, получающий 10 000 руб./ч. Продолжительность обоих проектов — три месяца (500 рабочих часов).

Прямые затраты проекта 1 = 10 специалистов × 1000 руб. × 500 ч = 5 млн руб.

Прямые затраты проекта 2 = 1 эксперт × 10 000 руб. × 500 ч = 5 млн руб.

Расходы на аренду офиса — накладные по отношению к проектам и распределяются по ставке 100 руб./ч на каждого члена проекта. Если накладные расходы не учитывать, то прямые расходы, как видно, будут одинаковыми, если включить накладные расходы в бюджет проекта.

Затраты проекта 1 = 10 специалистов × (1000 руб. + 100 руб.) × 500 ч = 5,5 млн руб.

Затраты проекта 2 = 1 эксперт × (10 000 руб. + 100 руб.) × 500 ч = 5,05 млн руб.

Разница между бюджетами проектов — 450 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления компании будут накладными по отношению к портфелю проектов и распределяются по ставке 50 руб./ч на каждого члена портфеля.

Бюджет проекта 1 = 10 специалистов × (1000 руб. + 100 руб. + 50 руб.) × 500 ч = 5,75 млн руб.

Бюджет проекта 2 = 1 эксперт × (10 000 руб. + 100 руб. + 50 руб.) × 500 ч = 5,075 млн руб.

Разница между бюджетами проектов составит уже 650 тыс. руб.

Следовательно, в бюджетах проектов целесообразно учитывать накладные расходы, чтобы проекты были полностью и постоянно самофинансируемы.

При фиксированных ставках распределения накладных расходов разницу, полученную за изменение базы и ставок распределения, относят на прибыль (перевозмещение) или убытки (недовозмещение). При этом точное значение расходов по статье бюджетировается на уровне компании или портфеля (где расходы являются прямыми), а их возмещение отражается в бюджетах портфелей или проектов соответственно.

Пример. Допустим, что на проекте 1 (см. рис. 17.5) вместо запланированных 10 специалистов все работы выполнены командой в количестве 8 специалистов. Бюджет проекта 1 с учетом накладных расходов портфеля и компании составил 5,75 млн руб.

Фактические затраты = 8 специалистов $\times$ (1000 руб. + 100 руб. + + 50 руб.) $\times$ 500 ч = 5,6 млн руб.

Сформирован убыток по проекту в размере 150 тыс. руб.

В процессе достижения поставленных целей возможны отклонения от заданного маршрута, поэтому на каждом «повороте» компании приходится просчитывать различные варианты своих дальнейших действий. Инструментом для таких расчетов и является бюджетирование: менеджер проекта готовит бюджет проекта по структуре работ, статьям расходов, закладывает необходимые резервы; проектный офис интегрирует бюджеты проектов в бюджет портфеля, проводит анализ и по его результатам возвращает бюджет проектов на доработку, если он выходит за рамки бюджета портфеля; руководство компании утверждает базовый план стоимости проектов и портфеля.

Если к моменту планирования не все проекты известны, то появляется «нераспределенный бюджет», из которого выделяются ресурсы под проекты по мере их появления. Прогнозирование «нераспределенного бюджета» — это отдельная задача, которая решается по-разному в зависимости от назначения портфеля проектов. Например, для заказных проектов необходим прогноз потока заказов, а для проектов по внутреннему развитию организации — прогноз потребностей в развитии. Здесь могут применяться также методы, основанные на экстраполяции исторических данных о проектах.

При планировании проекта, после того как определены состав работ, потребные ресурсы, календарный план и разработан бюджет проекта, который является законом для команды проекта и основой для контроля проекта, опытный руководитель оценивает необходимые резервы по структуре работ или по статьям затрат, которые рассчитывает, исходя из анализа рисков или используя нормативы, установленные для данного типа проектов. Проектный офис интегрирует его в бюджет портфеля, проводит анализ, чтобы выяснить, не приведет ли принятие бюджета проекта с резервами к изменению бюджета портфеля в целом. Если рассчитанный бюджет не выходит за рамки бюджета портфеля, именно вновь рассчитанный бюджет с резервами утверждается и является базовым бюджетом проекта.

17.6. КОНТРОЛЬ ПО МЕТОДУ ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА

Контроль бюджета проекта осуществляется периодически или по требованию руководителя портфеля проектов. Основная задача контроля бюджета проектов — обнаружение существующих или прогнозируемых отклонений от планового бюджета и принятие решений по их устранению.

В основном оценка хода выполнения проекта делается на основании базового плана стоимости проекта, который служит отправной точкой для измерения фактической стоимости работ.

Как было упомянуто, предлагаемая концепция контроля по методу освоенного объема учитывает фактор времени и позволяет определить как реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику выполнения работ.

Метод целесообразно осуществлять по следующему алгоритму:

1) разрабатывается бюджет проекта с использованием наборов работ, включенных в операции. Кумулятивные значения стоимости этих наборов работ станут основой и будут называться бюджетом на период (Budgeted Cost of Work Scheduled, BCWS);

2) на уровне работ собираются все фактические затраты выполненных работ. Эти затраты будут называться фактической стоимостью выполненной работы (Actual Cost of Work Performed, ACWP);

3) оценивается сметная стоимость фактически выполненных работ, т.е. плановая стоимость работ, которые выполнены в соответствии с календарным планом на контрольную дату. Она будет называться освоенным объемом, или сметной стоимостью выполненных работ (Budgeted Cost of Work Performed, BCWP);

4) просчитывается отклонение по расписанию SV (Schedule Variance) ($SV = BCWP - BCWS$) и отклонение по стоимости CV (Cost Variance) ($CV = BCWP - ACWP$). Обязательно сравнивается фактическое время, затраченное на выполнение работ, с сетевым графиком проекта.

В основном этот метод измерения степени завершенности сосредоточен на двух ключевых оценках (рис. 17.6):

- сравнении стоимости проекта на дату контроля с плановой стоимостью по сетевому графику. Если $SV < 0$, в проекте имеет место отставание от графика выполнения работ, если $SV > 0$ — опережение графика выполнения работ;

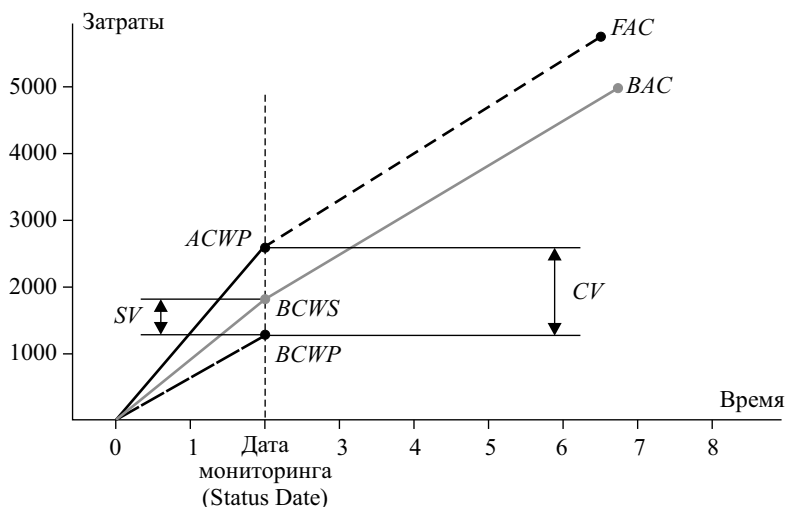


Рис. 17.6. Контроль проекта по методу освоенного объема

- сравнении текущей стоимости на дату контроля с фактическими затратами. Если $CV < 0$, в проекте имеет место перерасход средств, если $CV > 0$ — экономия бюджета.

Сравнения реально выполненных работ в бюджетных и фактических данных, а также сравнение в бюджетных деньгах объема работ, который реально выполнен, и объема работ, который должен быть выполнен согласно графику работ, можно провести на уровне проекта или на любом другом уровне вплоть до счета расходов, но только в текущем состоянии проекта.

Для прогнозирования будущего состояния проекта используются относительные показатели, которые позволяют оценить эффективность всех предшествующих периодов и оценить выполнение до окончания проекта.

Первый показатель — *эффективность выполнения бюджета (CPI)* — измеряет эффективность стоимости работы, выполненной на определенный момент:

$$CPI = BCWP / ACWP.$$

Второй показатель — *эффективность выполнения расписания (SPI)* — оценка выполнения плана на конкретную дату:

$$SPI = BCWP / BCWS.$$

В табл. 17.4 приведена расшифровка показателей.

Таблица 17.4

Значения величины показателей

Показатель	Стоимость (<i>CPI</i>)	График/сроки (<i>SPI</i>)
> 1,00	Ниже стоимости	Опережает график/сроки
1,00	Соответствует стоимости	Совпадает с графиком/сроками
< 1,00	Выше стоимости	Отстает от графика/сроков

Прогноз оставшейся стоимости проекта — одна из главных задач проекта. Используя показатель завершенности проекта, можно рассчитать прогнозную стоимость проекта:

$$ETC = \frac{\text{Оставшаяся работа}}{CPI} = \frac{BAC - BCWP}{BCWP / ACWP},$$

$$EAC = ETC + ACWP,$$

где *BAC* (Budget at Complete) — полная стоимость проекта по утвержденному (базовому) бюджету; *ETC* (Estimate to Complete) — оценка до завершения (работ); *EAC* (Estimate at Complete) — оценочная стоимость работ по завершении.

Эта модель может быть использована для счетов расходов наборов работ, которые применяются для прогноза предстоящих и общих затрат. Важно, что эта модель исходит из того, что условия не изменяются, база данных стоимости надежна, *BCWP* и *ACWP* кумулятивные, а на основании предыдущего хода уже выполненных работ можно судить о будущем ходе работ. Приведенная оценка до завершения на типичных отклонениях применяется, если отклонения по стоимости (перерасход или экономия бюджета) неслучайны, и повторяется при осуществлении контроля с определенной периодичностью. Этот прогноз — хорошая точка отсчета, которую менеджмент может использовать для сравнения прочих прогнозов, включающих другие условия и субъективные мнения специалистов.

Расчет прогнозного бюджета до завершения может быть упрощен, если отклонения на периодической основе не повторяются:

$$EAC = BAC - BCWP + ACWP.$$

Случаются ситуации, когда руководитель проекта на нескольких датах анализа выявляет значительные, принципиальные ошибки при

расчете бюджета или в значительной степени меняются внешние или внутренние условия реализации проекта, тогда оценка по завершении осуществляется с учетом текущей фактической стоимости проекта и прогноза оставшихся этапов проекта, рассчитанных с нуля:

$$EAC = ACWP + \text{Новая оценка.}$$

Пример. Рассмотрим метод освоенного объема. Проведем мониторинг проекта на 01.06, снимем фактические показатели проекта.

Таблица 17.5

Фактические показатели, полученные по методу освоенного объема, руб.

№ п/п	Статья расходов	Ресурс	BAC	%	BCWS	BCWP	ACWP	CV	SV
1	ПИР		540 000						
1.1	Организация конкурса	Менеджер	15 000	100	15 000	15 000	15 000	0	0
1.2	Заклучение договора	Менеджер	5000	100	5000	5000	5000	0	0
		Договор	500 000	30	150 000	150 000	150 000	0	0
1.3	Выполнение работ по договору	Менеджер	20 000	0	0	0			
2	Маркетинговые исследования		168 200					21300	-4200
2.1	Разработка анкеты	Специалист	1800	100	1800	1800	1800	0	0
		Типография	150 000	100	150 000	150 000	125 000	25 000	0
2.2	Анкетирование	Специалист	3000	100	3000	3000	3000	0	0
		Дорожные работы	2000	100	2000	2000	3000	-1000	0
2.3	Анализ	Аналитик	6000	75	6000	4500	4500	0	-1500
2.4	Отчет	Специалист	1800	50	1800	900	1800	-900	-900
		Аналитик	3600	50	3600	1800	3600	-1800	-1800

Таким образом, по результатам мониторинга наблюдаются:

- экономия денег по работе «Разработка анкеты» — 25 000 руб.;
- перерасход денежных средств по работе «Анкетирование» — на 1000 руб.;
- отставание по срокам по работам «Анализ» и «Отчет» — на 1500 и 2700 руб. соответственно.

На типичных отклонениях

$$\begin{aligned}
 EAC &= (708\,200 - 334\,000) / 334\,000 / 312\,700 + 312\,700 = \\
 &= 374\,200 / 1,068 + 312\,700 = 663\,075;
 \end{aligned}$$

на нетипичных отклонениях

$$EAC = 708\,200 - 334\,000 + 312\,700 = 686\,900.$$

Можно сделать следующие выводы:

- повторяющаяся экономия (индекс эффективности выполнения бюджета более единицы) на даты анализа привела к сокращению прогноза по завершении по сравнению с базовым планом;
- прогноз по завершении, основанный на нетипичных отклонениях, отличается от базового плана ровно на сумму AC (отклонения по стоимости) в размере 21 300 руб.

Резюме

Многие проекты были признаны слишком затратными, завершены с опозданием и нередко функционировали неправильно. Применение подходящих методов управления может значительно улучшить текущую ситуацию. Основные причины развития этих широкомасштабных программ могут быть сведены к нескольким причинам, связанным с чрезмерно усердной пропагандой, неразвитой технологией, отсутствием корпоративных технических планов развития, непостоянством требований, неэффективной стратегией закупок, нереалистичными исходными планами программ, несовершенным системным проектированием и проблемами с рабочей силой.

В завершение приведем пять шагов к успеху в управлении стоимостью проектов:

- шаг 1 — наделите менеджеров проектов полномочиями по управлению затратами проекта;
- шаг 2 — определите бюджетную структуру (установите центры ответственности, структуру статей расходов и доходов);
- шаг 3 — организуйте полноценный учет расходов и доходов в разрезе проектов и портфелей (установите базы и ставки распределения расходов);
- шаг 4 — отработайте процедуры бюджетирования на пилотных проектах (скорректируйте центры ответственности, статьи, базы и ставки);
- шаг 5 — разработайте и введите в действие Положение о бюджетном комитете (проектный офис уже существует и эффективно функционирует).

Ключевые термины

Базовый план (Baseline) — утвержденный план проекта, пакета работ или отдельной работы.

Бюджет проекта (Project Budget) — сметная стоимость, распределенная по периодам выполнения проекта.

Бюджет по завершению (Budget at Completion, BAC) — оценка общей стоимости проекта по его завершении.

Иерархическая структура работ (Work Breakdown Structure, WBS) — декомпозиция работ проекта, которая ориентирована на основные результаты проекта, определяющие его предметную область. Каждый нижестоящий уровень структуры представляет собой детализацию элемента высшего уровня проекта. Элементом проекта могут быть как продукт, услуга, так и пакет работ или работа.

Индекс выполнения расписания (Schedule Performance Index, SPI) — отношение плановой стоимости выполненной работы к полной стоимости работы, запланированной к рассматриваемому моменту. Это коэффициент эффективности выполнения работ в сравнении с тем, что должно было быть сделано.

Индекс стоимости выполненных работ (Cost Performance Index, CPI) — отношение сметной стоимости к фактическим затратам. Индекс стоимости (ИС) часто используют для планирования величины возможного увеличения стоимости путем использования следующей формулы:

Первоначально определенные затраты / ИС = Стоимость проекта по завершению.

ИС является мерой эффективности выполнения работ по затратам ресурсов.

Косвенные затраты (Indirect Cost) — затраты, относящиеся к проекту, которые не могут быть непосредственно отнесены на какую-либо работу или группу работ (израсходованные ресурсы, которые не могут быть прямо отнесены на любой конкретный контракт, проект, продукт или услугу, такие как накладные и общие управленческие расходы).

Отклонение по стоимости (Cost Variance, CV) — любая разница между затратами, запланированными на работу, и фактическими издержками на нее. В сметной стоимости выполненных работ — плановая сметная стоимость минус фактические затраты ($BCWP - BCWS$).

Отклонение от календарного плана (Schedule Variance, SV) — разница между запланированным завершением любой работы и ее фактическим завершением. Разность сметной стоимости выполненных работ и затрат на работу, запланированных к рассматриваемому моменту ($BCWP - BCWS$).

Отклонение по завершению (Variance at Completion, VAC) — отклонение между бюджетом по завершению и оценкой затрат по завершению ($VAC = BAC - EAC$). См. также *Бюджет по завершению* (BAC) и *Оценка затрат по завершению* (EAC).

Оценка стоимости (Cost Estimating) — оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта (с учетом фактора времени).

Оценка затрат для завершения (Estimate to Complete, ETC) — ожидаемые дополнительные затраты, необходимые для завершения работы, группы работ или проекта. Большинство методов для прогнозирования такой оценки включает в себя корректировку первоначальной оценки затрат, основанную на учете реального хода выполнения проекта к настоящему моменту.

Оценка затрат по завершению (Estimate at Completion, EAC) — ожидаемая общая стоимость работы, группы работ или проекта, вычисленная после определения предметной области проекта. Большинство методов для прогнозирования этой оценки включает в себя корректировку первоначальной оценки затрат, основанную на учете реального хода выполнения проекта на текущую дату.

План затрат (Cost Plan) — план, в котором показаны величины затрат и ожидаемые сроки их освоения.

Плановая стоимость запланированных работ (Budgeted Cost of Work Scheduled, BCWS) — сумма согласованных (сметных) затрат по плану (включая избыточные), на работы (или части работ), предназначенные к выполнению в течение запланированного периода (обычно на текущую дату).

Плановая стоимость выполненных работ (Budgeted Cost of Work Performed, BCWP) — сумма согласованных (сметных) затрат по плану (включая избыточные затраты), на работы (или части работ), выполненные в течение рассматриваемого периода (обычно на текущую дату).

Разработка бюджета (Cost Budgeting) — распределение предполагаемых затрат по отдельным компонентам проекта в соответствии с графиком их выполнения

Расчет затрат «сверху вниз» (Top Down Cost Estimating) — определение общих затрат в проекте по принципу «от общего к частному». Обычно производится на основе опытных данных о прошлых фактических затратах и других параметров проекта с последующей детализацией этих работ до уровня отдельных работ.

Расчет сметы затрат «снизу вверх» (Bottom Up Cost Estimating) — определение общих затрат в проекте по принципу «от частного к общему». Это метод определения сметы затрат для каждой работы проекта

и их последующего суммирования в соответствии со структурной схемой декомпозиции работ (WBS) для получения полной сметы затрат по проекту.

Сметная стоимость выполненных работ (Earned Value, EV) — метод для измерения хода выполнения проекта, показывает, как объем работ, запланированных к выполнению, соотносится с тем, что было фактически выполнено. См. также *Плановая стоимость выполненных работ*.

Фактическая стоимость выполненных работ (Actual Cost of Work Performed) — общие затраты, включая убытки (прямые и косвенные), на выполнение работы в течение данного временного периода.

Контрольные вопросы

1. Какие процессы входят в управление стоимостью?
2. Какие методы используются для оценки стоимости проекта?
3. Для чего менеджеру проекта необходимо составлять бюджет проекта?
4. Укажите типы ограничений проекта, ускоряющих или замедляющих начало операций.
5. Укажите основное отличие бюджета проекта от сметы проекта.
6. Нужно ли включать накладные расходы в бюджет проекта?
7. Чем отличается контроль стоимости проекта по методу освоенного объема от традиционных методов контроля затрат?
8. Каким образом можно связать бюджет проекта с бюджетом компании с непроекто-ориентированной организационной структурой?
9. Чем отличается бюджет проекта от базового плана по стоимости?
10. Почему в практике чаще используется выражение «управление затратами проекта», а не «управление стоимостью проекта»?

Литература

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. М.: ДМК Пресс, 2002.

Белбин Р.М. Команды менеджеров. М.: Гиппо, 2003.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.

Бэзьюли Ф. Управление проектами. М.: Гранд: Фаир Пресс, 2004.

Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.

Де Карло Д. Экстремальное управление проектами. М.: Р.М. Office, 2007.

Дитхелм Г. Управление проектами. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2004.

Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном проекте. М., 2000.

Йордан Э. Управление сложными интернет-проектами. М.: ЛОРИ, 2003.

Кантор М. Управление программными проектами. М.: Изд. дом «Вильямс», 2002.

Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. М.: ПМСОФТ, 2004.

Керицнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. М.: Компания АйТи: ДМК Пресс, 2003.

Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект. СПб.: Изд. дом «Весь», 2002.

Клиффорд Ф.Г., Ларсон Э.У. Управление проектами: практическое руководство. М.: Дело и Сервис, 2003.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2009.

Маренков Ф., Демшин В. Концепция управления стоимостью компании // Управление компанией. 2001. № 4. С. 62–65.

Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. М.: ДМК, 2006.

Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. М.: ЭКСМО, 2010.

Романова М.В. Управление проектами. М.: ИНФРА-М, 2007.

Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М.: Олимп-Бизнес, 2003.

Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами. М.: Дело и Сервис, 2006.

PMBOK (Руководство к Своду знаний по управлению проектами). PMI Moscow Chapter, 2016.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- что представляет собой управление человеческими ресурсами проекта;
- каковы подходы к распределению ролей в проектной команде;
- какие существуют способы мотивации участников проекта.

18.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА

Управление человеческими ресурсами проекта включает процессы организации, управления и руководства командой проекта. Команда проекта состоит из людей, которым определены роли и ответственность за выполнение проекта. По мере выполнения проекта профессиональный и численный состав команды проекта может часто меняться. Членов команды проекта также иногда называют персоналом проекта. Распределение ролей и ответственности между членами команды проекта позволяет всем членам команды участвовать в планировании проекта и принятии решений, что очень ценно для проекта. Привлечение членов команды к участию на ранних стадиях проекта дает возможность использовать имеющийся у них опыт при планировании проекта и укрепляет нацеленность команды на достижение результатов проекта.

В соответствии со стандартом PMBOK, управление человеческими ресурсами проекта включает такие процессы, как:

- разработка плана управления человеческими ресурсами — процесс определения и документирования ролей, ответственности, требуемых навыков и подотчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта персоналом;

- набор команды проекта — процесс подтверждения доступности человеческих ресурсов и набора команды, необходимой для выполнения задач по проекту;
- развитие команды проекта — процесс повышения квалификации членов команды проекта, улучшение их взаимодействия и общих условий работы команды с целью повышения эффективности выполнения проекта;
- управление командой проекта — процесс контроля эффективности деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями, направленный на оптимизацию выполнения проекта.

Команда управления проектом — это часть команды проекта, которая отвечает за выполнение действий по управлению и руководству проектом, таких как инициация, планирование, исполнение, мониторинг, контроль и завершение различных фаз проекта. Эта группа также может называться ядром, административной или лидерской группой. В небольших проектах обязанности по управлению проектом могут быть распределены между всеми членами команды или поручены непосредственно менеджеру проекта. Спонсор проекта работает в контакте с командой управления проектом и обычно принимает участие в решении таких вопросов, как финансирование проекта, уточнение его содержания, мониторинг текущего состояния и оказание влияния на других лиц в интересах проекта.

Управление и руководство командой проекта также включает среди прочего:

- влияние на команду проекта. Осведомленность о тех факторах человеческих ресурсов, которые могут воздействовать на проект, и, по возможности, оказание влияния на них. К факторам человеческих ресурсов относятся: окружающая среда команды, географическое местоположение членов команды, коммуникации между заинтересованными сторонами проекта, внутренние и внешние правила, культурные различия, особенности организации и прочие подобные человеческие факторы, которые могут изменить выполнение проекта;
- профессиональное и этическое поведение. Команда управления проектом должна быть осведомлена о нормах этичного поведения, следовать им и обеспечивать соблюдение этих норм всеми членами команды.

Разработка плана управления человеческими ресурсами представляет собой процесс определения и документирования ролей, ответственности, требуемых навыков и отношений подотчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта персоналом. Плани-

рование человеческих ресурсов используется для определения и идентификации человеческих ресурсов, а также навыков, необходимых для успеха проекта. План управления человеческими ресурсами документирует роли и ответственность в проекте, организационные диаграммы проекта, а также план управления обеспечением проекта персоналом, включая график набора и высвобождения персонала. План управления человеческими ресурсами также может содержать определение потребностей в обучении, стратегии формирования команды, планы признания заслуг и вознаграждения, рекомендации в отношении соответствия установленным требованиям, вопросы безопасности, а также влияние плана управления обеспечением проекта персоналом на деятельность организации.

Командная работа — критически важный фактор успеха проекта, а развитие эффективных команд проектов — одна из важнейших обязанностей менеджера проекта. Менеджеры проектов должны создавать условия, способствующие командной работе, а также постоянно мотивировать свою команду, ставя перед ней задачи и предоставляя возможности, обеспечивая при необходимости их своевременной обратной связью и поддержкой, а также поощряя и вознаграждая за хорошее выполнение работ. Высокая эффективность работы команды может быть достигнута с помощью открытой и эффективной коммуникации, повышения доверия между членами команды, конструктивного управления конфликтами, а также содействия разрешению проблем и принятию решений на основе сотрудничества. Для получения ресурсов, необходимых для развития эффективных команд проектов, менеджер проекта должен запрашивать поддержку руководства и/или воздействовать на заинтересованные стороны проекта.

В настоящее время менеджеры проектов действуют в глобальных условиях и работают над проектами, для которых характерно культурное разнообразие. Зачастую члены команды имеют опыт в различных отраслях, говорят на разных языках, а иногда используют «язык команды», который отличается от их родного языка. Команда управления проектом должна использовать культурные различия для получения выгоды, ориентироваться на развитие и поддержку команды проекта на всем протяжении жизненного цикла проекта, а также придерживаться модели взаимозависимой совместной работы в обстановке взаимного доверия. Развитие команды проекта направлено на развитие навыков сотрудников, их технической квалификации, а также улучшение общего климата в команде и повышение эффективности исполнения проекта. Для этого требуются четкие, эффективные и действенные способы ком-

муникации между членами команды на всем протяжении жизненного цикла проекта.

18.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В КОМАНДЕ ПРОЕКТА

По результатам множества опросов менеджеров проектов в России и за рубежом до 80% успеха при реализации проектов обусловлено слаженной работой проектной команды, которая, в свою очередь, обеспечивается верным распределением ролей среди участников. Многие менеджеры проектов сосредотачиваются на «технических» ролях, таких как проектировщики баз данных, специалисты по сетям, эксперты по пользовательскому интерфейсу и т.д. Все они важны, но нужно подумать и о ролях «психологического» плана, которые могут играть один или более участников команды.

На укрупненном уровне роли, выполняемые участниками проектной команды, можно подразделить на три группы:

- 1) ориентированные на выполнение задач команды;
- 2) ориентированные на создание/поддержание работы команды;
- 3) индивидуальные (нефункциональные).

Для того чтобы команда работала эффективно, одинаково важны роли первой и второй групп. Недостаточно ориентироваться только на выполнение задач проекта, необходимо, чтобы участники команды «работали» и на поддержание команды как таковой. Роли третьей группы с точки зрения командного взаимодействия деструктивны.

Для определения ролей можно использовать матрицу определения ролей, заполняемую, например, в ходе совещания или периодически по мере продвижения проекта.

Роли, ориентированные на выполнение задач команды:

- определяет проблемы общих задач группы;
- ищет информацию — запрашивает фактическую информацию о задачах группы или методиках их исполнения, просит разъяснений относительно предложений;
- предоставляет информацию — предлагает информацию для использования в решении задач, разъясняет предложения;
- ищет мнения — запрашивает мнения относительно обсуждаемого вопроса;

- высказывает мнения — делает утверждения по обсуждаемым вопросам;
- проверяет целесообразность — сопоставляет предлагаемые решения с реальным положением дел.

Роли, ориентированные на создание/поддержание работы команды:

- координирует — поясняет утверждения и показывает их связь с другими утверждениями, анализирует предлагаемые варианты;
- гармонизирует — улаживает споры и разногласия, акцентирует общность взглядов;
- ориентирует — помогает группе придерживаться плана, обнаруживает отклонения, предлагает процедуры для повышения эффективности работы группы;
- поддерживает, вдохновляет — высказывает одобрение предложений других участников, демонстрирует теплое и чуткое отношение к ним;
- сопровождает — последовательно продвигается по всем этапам вместе с командой, принимает чужие идеи, выражает согласие.

Индивидуальные роли (нефункциональные):

- блокирует — мешает работе группы, вызывая споры, оказывая неаргументированное сопротивление и несогласие, позже возвращается к забытым вопросам;
- уклоняется от работы — дремлет, занимается посторонними делами, переговаривается с другими и т.д.;
- отклоняется от темы — превращает обсуждения в личный разговор, раздражается длинной речью по краткому вопросу и т.п.

Классический подход к распределению ролей между участниками проектной команды был предложен Р.М. Белбином (R. Meredith Belbin). В каждой проектной команде, которая стремится эффективно организовать свою работу, независимо от ее численного состава должны выполняться следующие восемь ролей:

1) председатель (Chairman) — выбирает путь, по которому команда движется вперед к общим целям, обеспечивая наилучшее использование ее ресурсов, умеет обнаружить сильные и слабые стороны команды и обеспечить наибольшее применение потенциала каждого участника команды. Таким человеком, как правило, является официальный руководитель проекта, однако в самоуправляемых командах им может быть любой человек;

2) оформитель (Shaper) — придает законченную форму действиям команды, направляет внимание и пытается придать определенные рамки групповым обсуждениям и результатам совместной деятельности.

Такой человек может иметь официальную должность «архитектора» или «ведущего проектировщика», но главное то, что эта роль «воображаемая». В безнадежном проекте особенно важно иметь единое и четкое представление о проблеме и ее возможном решении;

3) генератор идей (Plant) — выдвигает новые идеи и стратегии, уделяя особое внимание главным проблемам, с которыми сталкивается группа. Для такой роли больше подходит название «провокаатор» — человек, который пытается внедрять в команде радикальные технологии, искать новые решения технических задач;

4) критик (Monitor-Evaluator) — анализирует проблемы с прагматической точки зрения, оценивает идеи и предложения таким образом, чтобы команда могла принять сбалансированные решения. В большинстве случаев такой человек поступает как «скептик», уравнивая оптимистические предложения оформителя и генератора идей. Критик хорошо знает, что новые технологии отнюдь не всегда работают, обещания поставщиков о возможностях новых средств и языков иногда не сбываются и все может пойти не так, как было задумано;

5) рабочая пчелка (Company Worker) — превращает планы и концепции в практические рабочие процедуры, систематически и эффективно выполняет принятые обязательства. Другими словами, в то время как оформитель придает законченную форму крупным технологическим решениям, генератор идей предлагает радикальные новые решения, а критик занимается поиском изъянов и недостатков в этих предложениях, рабочая пчелка — это тот человек, который работает, не привлекая внимания, и выдает на гора тонны кода. Очевидно, любой безнадежный проект нуждается по крайней мере в паре таких пчелок, но сами по себе они не способны принести успех проекту, поскольку не обладают необходимой шириной кругозора;

6) опора команды (Team Worker) — поддерживает силу духа в участниках проекта, оказывает им помощь в трудных ситуациях, пытается улучшить взаимоотношения между ними и в целом способствует поднятию командного настроения. Другими словами, такой человек выполняет в команде роль «дипломата»;

7) добытчик (Resource Investigator) — обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработках и ресурсах, имеющихся за пределами проектной группы, налаживает внешние контакты, которые могут быть полезными для команды, и проводит все последующие переговоры. Командный добытчик имеет много друзей и связей в своей организации, с помощью которых можно выпросить или одолжить необходимые ресурсы. Главное, что добытчик обожает свою деятельность;

8) завершающий (Completer) — поддерживает в команде настойчивость в достижении цели, активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания, и старается, насколько возможно, избавить команду от ошибок, связанных как с деятельностью, так и с бездеятельностью. Такой человек играет доминирующую роль во время тестирования системы на завершающей фазе жизненного цикла проекта, однако его роль на более ранних фазах тоже важна. Команде необходимо время от времени (а еще лучше каждый день) напоминать, что они не делают себе карьеру на всю жизнь, а всего лишь участвуют в проекте с жесткими сроками и промежуточными контрольными точками, которые необходимо достигать вовремя, чтобы не провалить проект.

Интересный подход был предложен Риком Баррерой (Rick Barrera). Он выделяет четыре основные категории участников, различающихся по типу поведения:

1) руководители (Directors) — отличаются высокой работоспособностью и нацелены на успех выполнения проекта. Они вряд ли согласятся заниматься какими-то другими делами, пока осталась невыполненная работа;

2) «всеобщие друзья» (Socializers) — занимаются сбором информации, общением с коллегами, только после этого они приступают к выполнению работы;

3) «личные друзья» (Relaters) — как и «всеобщие друзья», общаются с другими членами команды, но делают это с глазу на глаз;

4) мыслители (Thinkers) — предпочитают делать всю работу в одиночку, анализируя и осмысливая информацию, объявляя о результатах только после завершения всей работы.

Чтобы добиться наилучшего результата в подборе проектной команды, следует придерживаться равного соотношения исполнителей каждой категории и избегать доминирования одной из них. Следует предположить, что менеджер проекта захочет собрать команду из специалистов, близких себе по духу, таких же стремительных либо, наоборот, рассудительных, хотя в таком случае менеджеру трудно будет организовать полноценную работу команды. Формирование корпоративной культуры зависит от разнообразия участников проектной команды, их интересов и амбиций.

У каждой категории есть неоспоримые сильные стороны, которые при определенных условиях могут перейти в их недостатки, например: руководители настолько хотят выполнить работу, что зачастую представляют незавершенный вариант проекта; «всеобщие друзья» предла-

гают большое количество идей, многие из которых нереализуемы; «личные друзья» часто дистанцируются, выполняя работу вдали от других; мыслители слишком замкнуты.

Чтобы обеспечить эффективную командную работу, менеджер проекта должен выявить все категории участников с тем, чтобы подобрать точные роли для каждого члена команды и сделать условия его работы максимально комфортными. Ведь, например, если запретить «всеобщим друзьям» общаться с другими членами команды, они не смогут представить никаких результатов работы. В обратном случае работа такого члена команды может оказаться очень продуктивной. Добившись этого, менеджер может рассчитывать на большую эффективность работы своей команды. При этом он сам должен обладать качествами каждой группы, понимать мотивацию своих сотрудников и иметь перспективное видение развития проектной команды.

Помимо этого менеджер должен уметь предугадывать стрессовые ситуации, когда меняется поведение всех членов команды. В такой ситуации мыслители могут потеряться, руководители, наоборот, способны показать превосходные результаты. Менеджер, обладающий перспективным видением, без труда сможет реагировать на все проектные изменения, тем более сейчас, в условиях сильной конкуренции, при постоянной смене заказчиков и изменении технологий.

Деятельность менеджера проекта направлена на извлечение максимальной выгоды из деятельности своих сотрудников. При этом следует избегать любого давления, чтобы сильные стороны участников команды могли быть максимально раскрыты и не превратились в слабости команды, а также развивать командный дух и навыки эффективных коммуникаций.

18.3. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Важнейшим вопросом является также мотивация участников проектной команды, теоретическую основу которой составляют известные теории и подходы к мотивации (А. Маслоу, Ф. Герцберга, В. Врума, модель Портера — Лоулера и др.). Действия менеджера проекта по мотивации участников проекта должны опираться на индивидуальный подход к каждому участнику.

Мотивация вознаграждением. Вознаграждение (или заработная плата) достаточной величины обеспечивает привлечение необходимых

квалифицированных ресурсов на проект. Но этот фактор оказывает не-большое влияние на увеличение эффективности работы сотрудников.

Мотивация премированием (бонусы за результат) — это почти то же, что и мотивация вознаграждением, но более действенный механизм мотивации персонала в проектной работе. При этом обязательно должны соблюдаться следующие условия:

- размер премии (бонуса) должен быть существенным по отношению к заработной плате (не менее 50% месячного вознаграждения) и заранее известным сотруднику;
- условия получения премии (бонуса) должны быть заранее известны сотруднику, лучше всего, если эти условия будут изложены в специальном документе (например, в бонусном письме);
- условия получения премии (бонуса) должны быть понятными и достижимыми;
- условия получения индивидуальной премии (бонуса) должны зависеть от индивидуальных усилий сотрудника;
- условия получения командной премии (бонуса) должны зависеть от командных усилий;
- премия должна выплачиваться не реже чем один раз в полгода (иначе повышение производительности труда произойдет только за пару месяцев до плановой даты получения премии);
- при выполнении всех условий получение премии (бонуса) должно быть гарантированным.

Иными словами, в компании, которая ведет проект, система проектного премирования должна быть хорошо развита.

Еще один момент — в некотором роде «соответствие цены и качества»: усилия, затраченные на получение премии, должны быть адекватны самой премии. Не стоит ждать от сотрудников, что они будут сидеть по ночам, если премия не поможет, как минимум, организовать хороший отдых, оплатить мероприятия по восстановлению здоровья.

Мотивирующее влияние премирования не следует переоценивать. К тому же здесь действуют те же ограничения, что и на заработную плату, — бюджет проекта всегда ограничен. Но при четкой системе премирования этот механизм мотивирования эффективен.

Мотивирование гарантией занятости. В период экономического подъема этот метод мотивации мотивирует людей слабо, так как всегда есть куда уйти, а в период спада, кризиса — гораздо сильнее. При этом сотрудник должен четко понимать, что улучшение качества выполнения проектных задач убережет его от увольнения, и наоборот. Однако метод

мотивации угрозой приводит к ухудшению морального духа в проекте, поэтому не стоит делать его основным, но и совсем отказываться от него нельзя. Кроме возможностей, сотрудники должны ощущать угрозы.

Мотивирование повышением статуса — это достаточно важный фактор, но обязательно нужно учитывать следующие ограничения и требования:

- увеличение статуса (грейда, должности и т.п.) часто ведет к увеличению стоимости этого ресурса, а плановый бюджет проекта при этом не меняется. Поэтому менеджеру проекта необходимо либо обещать такие изменения в конце проекта, либо брать недооцененных перспективных сотрудников и потом в ходе проекта повышать их статус до запланированного в стартовом бюджете проекта;
- условия повышения своего статуса должны быть для сотрудника понятными и достижимыми;
- условия повышения статуса сотрудника должны быть известными и понятными для менеджера проекта;
- увеличение статуса (особенно назначение на вышестоящую должность) может вывести ценного сотрудника из проекта. Это характерно для матричных структур управления компаниями.

Мотивирование профессиональным ростом, получением проектного опыта — очень действенный мотиватор при условии, что проект действительно обеспечивает сотруднику профессиональный рост и получение необходимого проектного опыта. Этот фактор необходимо использовать в проекте, четко дифференцируя его по уровню каждого сотрудника. При этом менеджер проекта должен приложить все усилия, чтобы проект был хорошо управляем, использовать новаторские технологии и т.д. И желательно, чтобы проект имел хорошие шансы успешного завершения.

Мотивирование чувством значимости личного вклада в общий успех. Каждый сотрудник должен знать, что его работа не осталась незамеченной, внесла вклад в общий результат, а его усилия привели к общему успеху. Менеджер проекта должен подчеркивать это, упоминать достижения каждого сотрудника. И тогда сладкий вкус причастности к победе запомнится сотруднику надолго, и он будет и в следующий раз работать с максимальной отдачей. Менеджер не должен забывать отмечать вклад каждого сотрудника, входящего в проектную команду. И в дальнейшем это принесет свои плоды. Вообще менеджерам нужно как можно чаще общаться с командой, со всеми вместе и индивидуально, поощрять сотрудников и хвалить их.

18.4. ЛИДЕРСТВО ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ

Важнейшую роль при управлении человеческими ресурсами проекта играет лидерство менеджера проекта, методологической базой которого являются многочисленные работы по лидерству, известные в теории менеджмента, а также положения профессиональных стандартов, определяющих требования к компетенциям менеджера проекта [НТК, 2019; ICB, 2015; PMCDF, 2017].

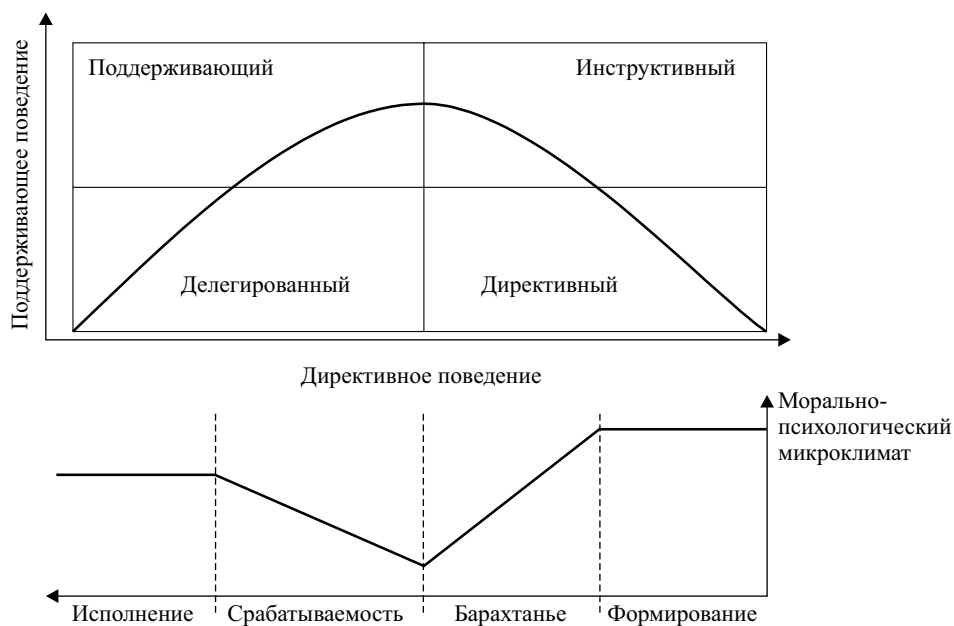


Рис. 18.1. Ситуационное лидерство при управлении проектной командой

Источники: EDI; The World Bank.

В соответствии с теорией ситуационного лидерства, примененной к этапам развития проектной команды, руководитель проекта — лидер проектной команды — меняет стиль руководства в зависимости от этапа развития. Максимальные усилия (инструктивный стиль) требуются от лидера на этапе барактанья (рис. 18.1). Обобщающая процедура создания и развития команды проекта приведена на рис. 18.2.

Современные концепции лидерства предполагают активное использование коучингового стиля руководства. Основные характеристики коучингового стиля — партнерство и сотрудничество вместо контро-

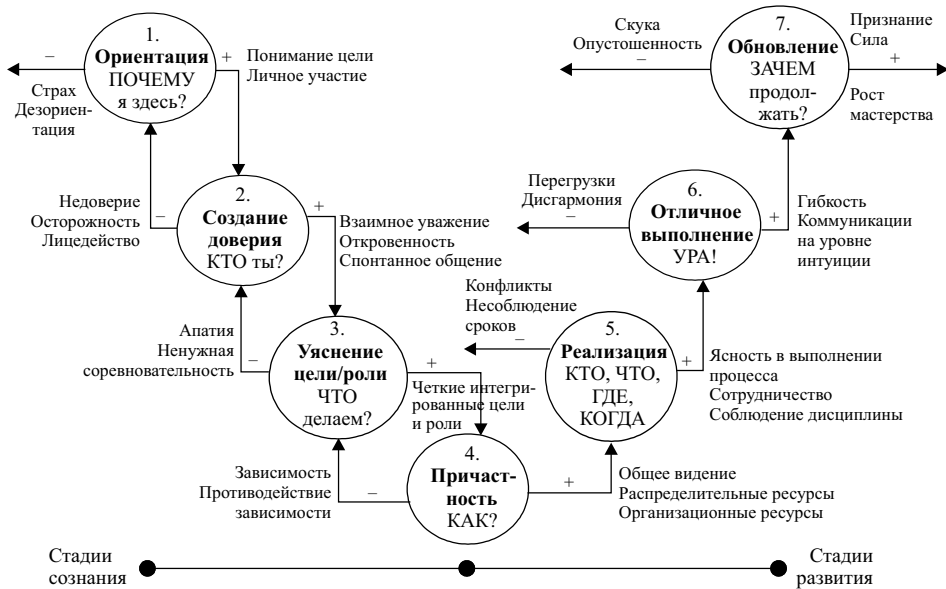


Рис. 18.2. Процедура создания и развития команды проекта

Источники: EDI; The World Bank.

ля и диктата. Коучинг — это беседа на равных. Коучинговое мышление создает культуру взаимозависимости в противоположность культуре зависимости, вытекающей из диктата и контроля. Современный глобальный контекст диктует нам необходимость «делать больше меньшими силами». А это значит, что для лидеров будет большим подспорьем научиться задействовать максимальный потенциал и мудрость своих сотрудников через партнерство и сотрудничество, вместо того чтобы постоянно мучиться, снабжая всех ответами и управляя кораблем единолично.

Коучинг — это образ жизни, рождающийся из коучингового духа — убежденности в том, что и вы сами, и другие люди наделены способностями, находчивостью и потенциалом. Эта вера позволяет сосредоточивать внимание на сильных сторонах, решениях и будущих успехах, а не на слабостях, проблемах и прошлых неудачах. Коучинговый стиль лидерства требует связи на человеческом уровне за пределами задачи, а также отказа от концепции начальника или эксперта, диктующего всем остальным, как лучше поступать. Коучинг основан на доверии и отказе от осуждения, это культура, в которой правильно — необязательно так, как привыкли вы, где радость является неотъемлемой частью обучения,

а провалы становятся учебными моментами или возможностями. Это такое место, где все возможно, а лучшим рычагом становится сотрудничество. Коучинг работает с внутренней мотивацией человека и нацелен на максимальное раскрытие его потенциала. Коучинговое мышление помогает людям поверить в себя. Уверенность в себе растет не благодаря успехам как таковым, а от того, что человек связывает успехи с собственными, а не чужими усилиями. Кроме того, человеку важно знать, что окружающие верят в него, поощряют, поддерживают, не останавливают, когда он принимает собственные решения и делает свой выбор.

Постоянная и основная цель лидера-коуча — укреплять в людях уверенность и осознанность, что достигается за счет применения специальных приемов, таких как постановка правильных вопросов, растяжение целей, активное слушание и др.

Резюме

Управление человеческими ресурсами проекта включает процессы организации, управления и руководства командой проекта. Команда проекта состоит из людей, которым определены роли и ответственность за выполнение проекта. Распределение ролей и ответственности между членами команды проекта позволяет всем членам команды участвовать в планировании и принятии решений, что является ценным для проекта. Управление человеческими ресурсами проекта включает процессы разработки плана управления человеческими ресурсами, набора команды проекта, развития и управления ею. Команда управления проектом — это часть команды проекта, которая отвечает за выполнение действий по управлению и руководству проектом, таких как инициация, планирование, исполнение, мониторинг, контроль и завершение различных фаз проекта.

Ключевые термины

Команда управления проектом — члены команды проекта, непосредственно занятые в управлении его работами. В небольших проектах команда управления проектом может включать практически всех членов команды проекта.

Матрица ответственности — структура, приводящая организационную иерархическую структуру проекта в соответствие с иерархической структурой работ и помогающая обеспечить назначение для каж-

дого элемента содержания работ по проекту ответственного лица или команды.

Набор команды проекта — процесс подтверждения доступности человеческих ресурсов и набора команды, необходимой для выполнения задач по проекту.

Развитие команды проекта — процесс повышения квалификации членов команды проекта, улучшения их взаимодействия и общих условий работы команды с целью роста эффективности выполнения проекта.

Разработка плана управления человеческими ресурсами — процесс определения и документирования ролей, ответственности, требуемых навыков и подотчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта персоналом.

Контрольные вопросы

1. Какие процессы входят в управление человеческими ресурсами проекта?
2. Какие командные роли предлагаются в подходе Р. Белбина?
3. Каковы способы мотивации участников проектной команды, их преимущества и недостатки?
4. Какие лидерские стили применяются на различных этапах развития проектной команды?
5. Опишите обобщенную процедуру создания и развития команды проекта.

Литература

Баркалов С.А., Воропаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: учебник. М.: Дело и Сервис, 2007.

Де Карло Д. Экстремальное управление проектами. М.: Компания p.m.Office, 2006.

Коллинз Дж. От хорошего к великому. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Мак-Карти Д. Программируем командный дух. СПб.: Символ-Плюс, 2004.

Михеев В.Н. Драйв-управляющий проектов. М.: ЭКСМО, 2009.

НТК, 2019 — Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями. 4-я версия. СОВНЕТ, 2019.

Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами (полный курс MBA). М.: ЭКСМО, 2011.

Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом. М.: Альпина Паблишер, 2013.

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Version 4.0. IPMA, 2015.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

PMCDE. Project Management Competency Development Framework. 3rd ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2017.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРОЕКТА

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- почему необходимо управлять знаниями при управлении проектом;
- что представляет собой корпоративная среда знаний по управлению проектами;
- как осуществляется диагностика знаний участников проекта;
- какие методы и средства могут применяться при управлении знаниями проекта.

19.1. НЕОБХОДИМОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Проектно-ориентированная деятельность тесно связана с управлением знаниями.

С точки зрения управления знаниями можно выделить следующие особенности проектно-ориентированных компаний:

- значительные объемы вновь создаваемого знания, что предопределяется самим характером проектно-ориентированной деятельности, ведь проекты по определению нацелены на создание нового, уникального продукта или услуги и предполагают высокую степень инновационности;
- разобщенность специалистов-предметников, которые работают в составе проектных команд и не имеют возможности на постоянной основе обмениваться опытом и знаниями с коллегами, как это бывает в рамках функциональных подразделений;
- высокая потребность в знании и опыте в связи с тем, что проекты, как правило, предполагают создание чего-то нового в ситуации

высокой неопределенности, а значит, крайне необходимы экспертные трудноформализуемые знания и опыт;

- необходимость в разработке механизмов эффективного сотрудничества, обмена знаниями и идеями специалистов из разных предметных областей, что обусловлено условиями организации работы проектных команд.

Все перечисленное свидетельствует о том, что разработка методологии управления знаниями для проектно-ориентированных компаний — актуальнейшая задача. В то же время приходится констатировать, что вопросы разработки, внедрения и функционирования управления знаниями в проектно-ориентированных компаниях остаются до сих пор недостаточно проработанными, несмотря на то что основной объем ценных знаний компания приобретает именно в ходе проектов, а не операционной деятельности.

Методология управления знаниями в проектно-ориентированной компании может быть реализована на следующих уровнях:

- уровень монопроекта;
- уровень функционального подразделения, сотрудники которого участвуют в проектах;
- корпоративный уровень.

Соответственно, на каждом уровне должна быть создана своя среда знаний, цель которой — активизация обмена знаниями участников этой среды, способствующая повышению эффективности управления данным проектом, подразделением или проектно-ориентированной компанией в целом. Далее более подробно будет рассмотрена среда знаний, формирующаяся на корпоративном уровне, ее цель — создание условий для внедрения, поддержание эффективного функционирования и развитие корпоративной системы управления проектами в компании.

19.2. КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Под *корпоративной средой знаний по управлению проектами* понимается комплекс методического, организационного, программного, информационного и технического видов обеспечения, нацеленных на достижение и поддержание в компании заданного уровня компетенции в области управления проектами.

В соответствии с принятым в международных стандартах подходом, *компетенция* — это совокупность знаний, навыков и личностных характеристик сотрудников, которые:

- связаны с исполнением работы и оказывают на него существенное влияние;
- могут быть структурированы и измерены в соответствии с признанными стандартами;
- могут быть усовершенствованы посредством обучения и развития.

Заданный уровень компетенции сотрудников компании в области управления проектами является определяющим фактором при формировании и внедрении корпоративной среды знаний по управлению проектами и определяется по согласованию с заказчиком на основе уровня зрелости компании в области управления проектами.

Уровень компетенции сотрудников компании в различных областях управления проектами образует уровень компетенции компании в сфере управления проектами, который, в свою очередь, может характеризоваться такими показателями, как:

- индекс знаний компании в сфере управления проектами (варьируется по девяти областям знаний управления проектами — управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками, персоналом, коммуникациями, поставками проекта);
- индекс ИТ-грамотности компании в сфере управления проектами (навыки работы с определенными программными продуктами управления проектами);
- поведенческий индекс (проектно-ориентированный стиль мышления и поведения в компании).

В состав корпоративной среды знаний по управлению проектами входят следующие элементы:

- корпоративная система диагностики знаний;
- корпоративная электронная библиотека;
- корпоративный портал знаний;
- корпоративная система дистанционного обучения по управлению проектами;
- корпоративная система тренингового обучения;
- корпоративная справочная служба;
- корпоративная система наставничества;
- корпоративная система карьерного развития.

Корпоративная система диагностики знаний по управлению проектами — основной инструмент мониторинга и контроля знаний по управлению проектами в компании — состоит из следующих подсистем:

- первичного тестирования для определения базового уровня подготовки сотрудника по управлению проектами в соответствии с его ролью в системе управления проектами;
- текущего тестирования для определения уровня знаний сотрудника в конкретный момент времени;
- подготовки к профессиональной сертификации;
- внутренней (корпоративной) сертификации по управлению проектами.

Подсистемы первичного и текущего тестирования предусматривают настройку по ролям участников системы управления проектами, т.е. формируются различные базы данных вопросов для различных ролей (менеджеры проектов, администраторы проектов, сотрудники проектного офиса, члены проектных команд и др.).

Корпоративная электронная библиотека по управлению проектами содержит тексты профессиональных стандартов управления проектами, учебных пособий, монографий, статей, рубрицированных по основным разделам управления проектами:

- по объекту управления (портфель проектов, программа, проект);
- группам процессов управления (инициация, планирование, реализация, контроль, завершение);
- областям знаний управления проектами (управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками, персоналом, коммуникациями, поставками проекта);
- программным инструментам управления проектами (средства планирования и контроля проекта, бюджетирования проекта, организации совместной работы над проектом, управления портфелем проектов).

По каждому источнику сотрудники компании могут оставить отзыв и обсудить прочитанное.

Корпоративный портал знаний по управлению проектами не должен дублировать электронную библиотеку или систему дистанционного обучения, он предназначен прежде всего для выявления и распространения накопленных знаний и опыта сотрудников компании, для создания платформы для структурированного общения и обмена идеями, опытом, извлеченными уроками всех тех, кто задействован в корпоративной системе управления проектами. При этом для каждого участника профессионального сообщества по управлению проектами создается его профиль компетенций в соответствии со стандартами, разработанными Институтом управления проектами США и являющимися фактически общепризнанными международными стандартами, определяющими компетенции в сфере управления проектами (Стандарт по

управлению проектом PMBOK, Стандарт по развитию компетенций в управлении проектами PMCDF).

Корпоративная система дистанционного обучения по управлению проектами представляет собой совокупность следующих подсистем:

- администрирования процесса обучения;
- обучения, которая включает электронные учебники, домашние задания, учебные проекты и др.;
- проверки освоения материала.

Корпоративная система дистанционного обучения позволяет работать максимально гибкий график и стратегию обучения для каждого сотрудника. В то же время необходимо выбирать такие программные оболочки систем, которые позволяют организовать совместную работу над учебным проектом, так как в данном случае «обучение на проектах» является важнейшим методическим принципом.

Корпоративная система тренингового обучения по управлению проектами. На протяжении последних пяти лет тренинги — наиболее востребованная форма обучения по управлению проектами. По оценкам ряда экспертов в области российского бизнес-образования, тренинги и дальше будут уверенно занимать свою нишу на рынке образовательных услуг по управлению проектами, хотя их активно дополняют и другие средства.

Корпоративная справочная служба по управлению проектами («горячая линия») предоставляет возможность обратной связи со специалистами по управлению проектами, позволяет оперативно получить четкие ответы на конкретные вопросы, что способствует формированию внутреннего психологического комфортного ощущения у сотрудников в отношении внедряемой корпоративной системы управления проектами.

Корпоративная система наставничества в области управления проектами предполагает выявление и последующую подготовку группы опытных профессионалов — «гуру» в управлении проектами, которые, будучи вовлеченными в процесс профессионального развития начинающих, менее опытных сотрудников, способны помочь им в поиске решений возникающих задач, причем общение «наставника» и «подопечного» проходит в неформальном режиме. Для того чтобы эта система заработала, необходимо сформировать комплекс мер материальной и нематериальной мотивации для наставников, а также провести с ними обучение по методике работы (психологические и педагогические основы) с учениками. Один из инструментов выявления потенциальных наставников — лучших и наиболее опытных менеджеров программ, менеджеров проектов, администраторов проектов — портал знаний.

Корпоративная система карьерного развития в области управления проектами означает прозрачность карьерного пути в области управления проектами для сотрудников компании и тесно связана с системой внутренней сертификации по управлению проектами.

Методология управления знаниями в проектно-ориентированной компании должна учитывать уровень зрелости организации (в процентном выражении или в балльных оценках), характеризующий степень проникновения проектного подхода в практику работы организации. Существует более десятка различных моделей зрелости в области управления проектами. В данной работе за основу взята модель зрелости Г. Керцнера, в соответствии с которой выделяется пять уровней зрелости организации в управлении проектами [Керцнер, 2003]:

- уровень 1 — *терминология*. На этом уровне организация осознает важность управления проектами и необходимость глубокого усвоения основных знаний в области управления проектами и изучения сопутствующего им языка/терминологии;

- уровень 2 — *общие процессы*. Организация осознает важность определения и разработки общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен при выполнении других. Для этого уровня также характерно осознание необходимости применения принципов управления проектами к другим методологиям, используемым в компании;

- уровень 3 — *единая методология*. Организация понимает важность синергетического эффекта, возникающего при сведении всех используемых в корпорации методологий в одну, центральное значение в которой приобретает управление проектами. Синергетический эффект также облегчает управление всеми процессами с помощью единой методологии, а не нескольких;

- уровень 4 — *бенчмаркинг*. Происходит осознание того, что необходимо улучшать корпоративные процессы, если корпорация хочет сохранять свое превосходство перед конкурентами. В компании должно быть принято решение о том, кто и что будет подвергаться бенчмаркингу;

- уровень 5 — *непрерывное улучшение*. На этом уровне организация оценивает информацию, полученную в ходе бенчмаркинга, и должна принять решение о том, будет ли эта информация использоваться при расширении (развитии) единой методологии.

Среди менеджеров-практиков бытует мнение о том, что применение методологии и инструментария управления знаниями актуально для компаний, находящихся на высших уровнях зрелости в применении организационного управления проектами, а раз так, то и внедрение

управления знаниями можно отложить до лучших времен, когда компания достигнет этого высокого уровня. Вопреки этому мнению, хотелось бы отметить, что на самом деле при построении корпоративных систем управления проектами с управления знаниями надо начинать, а не ждать, когда компания выйдет на высшие уровни зрелости. Более того, управление знаниями является одним из мощнейших рычагов при внедрении управления проектами в практику работы компании.

Внедрение корпоративной среды знаний по управлению проектами должно осуществляться поэтапно. Общая тенденция такова, что по мере роста уровня зрелости компании снижается необходимый объем формального обучения (тренинги, дистанционное обучение) и большее значение приобретают поддерживающие инструменты (электронная библиотека, портал знаний, системы наставничества и карьерного развития).

19.3. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРОЕКТА КАК ПРОЦЕСС

Управление знаниями проекта включает процессы выявления, сбора, хранения и распространения знаний в ходе управления проектом. Знания проекта можно подразделить на две подгруппы: 1) знания об управлении проектом и 2) знания о предметной области, в которой реализуется данный проект (предметные знания).

Процесс управления знаниями проекта может быть представлен в виде, соответствующем формату стандарта PMBOK [PMBOK, 2016] (табл. 19.1).

Таблица 19.1

Процесс управления знаниями проекта

Входы	Методы и инструменты	Выходы
Организационный контекст реализации проекта. План управления проектом. Структурная декомпозиция работ проекта	Методология управления знаниями. Программные инструменты управления знаниями	1. План управления знаниями проекта. 2. Карта знаний проекта. 3. База знаний проекта. 4. Сообщество практиков

Решения по формированию системы управления знаниями проекта принимаются на основе анализа организационного контекста реализации проекта (состав участников проекта и их взаимосвязи), плана управления проектом (совокупного документа, в котором содержатся основные базовые планы по срокам, стоимости, содержанию, рискам,

поставкам, персоналу проекта) и структурной декомпозиции проекта, определяющей состав и структуру пакетов работ, которые должны быть выполнены в проекте.

Далее на основе методологии управления знаниями разрабатываются следующие элементы системы управления знаниями проекта:

- план управления знаниями;
- карта знаний проекта;
- база знаний проекта;
- сообщество практиков.

1. План управления знаниями проекта. *План управления знаниями проекта* — это управленческий документ, целью которого является разработка принципов и методологии работы со знаниями в проекте.

План управления знаниями проекта может содержать следующие разделы:

- анализ и выявление знаний, необходимых и критичных для успешной реализации проекта;
- структуризация знаний проекта;
- анализ и выявление источников (внешних и внутренних) необходимых знаний;
- принятие решений об использовании методов и инструментов управления знаниями в проекте;
- организационная структура управления знаниями проекта;
- процессы, процедуры и регламенты управления знаниями проекта, включая выявление, сбор, хранение и распространение знаний проекта.

Хотя состав и структура плана управления знаниями как методологического документа в достаточной степени инвариантны по отношению к предметной области проекта, хотелось бы отметить, что в рассматриваемом проекте по созданию и развитию сети федеральных университетов и системообразующих вузов особое внимание должно быть уделено организационному проектированию системы управления знаниями с четким определением участников системы, их ролей и функций как на уровне центра управления проектом, так и на уровне вузов/университетов.

2. Карта знаний проекта. *Карта знаний* — это графическое представление местоположения знаний и информации, необходимых для реализации проекта.

Карты знаний являются навигационным инструментом и позволяют:

- сократить время, уходящее на поиски ресурсов и источников информации и знаний;

- создать возможность оптимального взаимодействия потребителей знаний и информации с их носителями (например, экспертами);
- обеспечить прозрачность и доступность ресурсов;
- создать целостную картину ресурсной базы проекта.

Структура карты знаний, например, проекта по созданию и развитию сети федеральных университетов и системообразующих вузов может включать такие разделы, как опыт по изменению статуса учебного заведения, опыт получения международной аккредитации образовательных программ и др. в соответствии с приоритетностью задач, поставленных перед участниками. Разделы карты знаний содержат ссылки на соответствующие элементы базы знаний (документы, интервью и т.д.) (рис. 19.1).

Крупномасштабный проект может быть декомпозирован на серию подпроектов, один из которых — подпроект внедрения системы управления проектом. Для данного подпроекта, который входит в состав любого крупномасштабного проекта, может быть разработана своя карта знаний (рис. 19.2).

3. База знаний проекта. База знаний проекта представляет собой систематизированное хранилище неструктурированной информации, включая шаблоны и примеры документов, нормативно-методические материалы и проч.

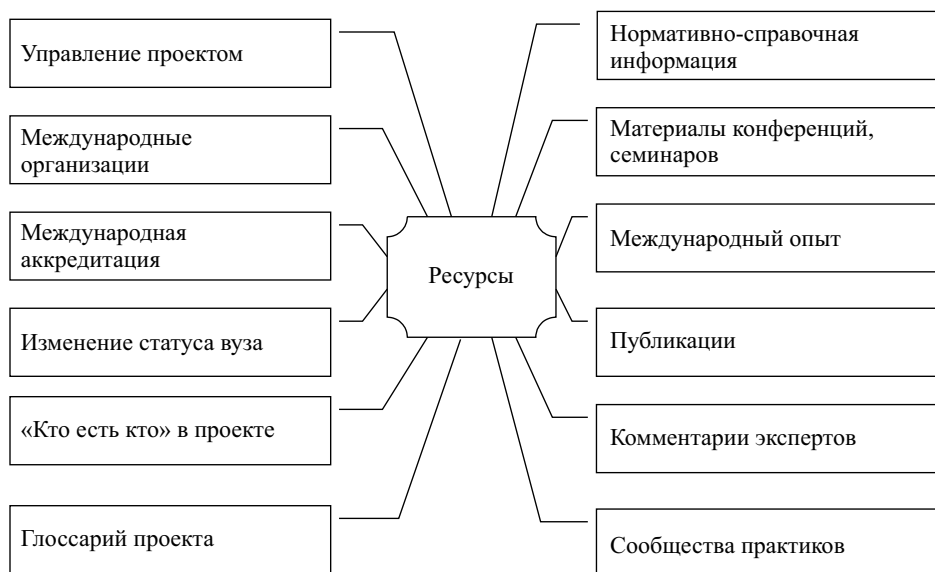


Рис. 19.1. Пример карты знаний проекта по созданию и развитию сети федеральных университетов и системообразующих вузов



Рис. 19.2. Пример карты знаний внедрения системы управления проектом

В числе ресурсов базы знаний и карты знаний данного проекта могут быть:

- ведомственные и отраслевые материалы;
- научные исследования по тематике проекта;
- материалы исследований в Интернете;
- внешние консультационные услуги;
- публикации;
- материалы конференций, семинаров, проводимых в рамках проекта и по тематике проекта;
- базы данных;
- мнения и комментарии экспертов, специалистов, участников проекта.

Одним из центральных элементов базы знаний проекта является база процессов, сформированная в ходе реализации проекта. Так, создание венчурных фондов, эндаументов, получение международных аккредитаций по различным направлениям подготовки могут быть описаны и представлены в виде процессов. Таким образом, может быть сформирована база «коллективной мудрости», где вузы, которые только начинают соответствующие работы, могут почерпнуть для себя бесценный опыт, полученный предшественниками.

4. Сообщество практиков. Сообщество практиков — это самоорганизующаяся неформальная группа людей, которых объединяют про-

фессиональные интересы и которые обмениваются знаниями по определенной тематике, общаются, чтобы вместе решать профессиональные задачи, обучаться друг у друга и находить новые решения и подходы. Термин «сообщество практиков» был введен в 1991 г. Этьеном Венгером, и в наши дни это один из наиболее популярных инструментов, активно применяемых во всем мире.

При реализации проекта по созданию сети федеральных университетов и системообразующих вузов формирование соответствующей «профессиональной сети», или сообщества практиков, — критически важный фактор, обеспечивающий возможность циркуляции идей, опыта, знаний в интересах достижения целей проекта. Информационно-технологической основой предлагаемых решений является портал знаний проекта.

Организационное управление знаниями — функция проектного офиса или центра знаний проекта. Вопросами разработки, внедрения и поддержания функционирования рассмотренных инструментов занимаются специально выделенные специалисты по управлению знаниями в проекте совместно со специалистами по информационным технологиям.

19.4. ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗНАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Важным вопросом проектного управления, также требующим интеграции с управлением знаниями, является диагностика знаний участников корпоративной системы управления проектами (КСУП). За последние годы рядом авторов подчеркивалось, что знания персонала об управлении проектами, программами и портфелями проектов — одна из движущих сил при разработке и внедрении КСУП. Более того, наращивание организационной зрелости в управлении проектами напрямую связано с совершенствованием соответствующего организационного знания, т.е. созданием организационных, технологических и коммуникационных условий, при которых знания и информация будут способствовать решению стратегических и тактических задач организации. При этом знания трактуются как совокупность профессиональных навыков, умений, способностей, жизненного опыта и мудрости, деловых и личных контактов, которые используются людьми для достижения поставленных целей. Согласно определению Gartner Group, управление

знаниями является «дисциплиной, обеспечивающей интегрированный подход к созданию, сбору, организации и использованию информационных ресурсов предприятия и доступу к ним. Эти ресурсы включают структурированные базы данных, текстовую информацию, такую как документы, описывающие правила и процедуры, и, что наиболее важно, неявные знания и экспертизу, находящиеся в головах сотрудников».

Организационным знанием по управлению проектами будем называть аккумулированные в организации знания по управлению проектами, программами и портфелями проектов, носители которых — сотрудники организации.

Диагностика организационного знания по управлению проектами включает следующие этапы:

- структуризация знаний в соответствующих областях;
- определение организационного механизма диагностики;
- проведение оценки знаний;
- визуализация результатов диагностики.

1. Структуризация знаний. Организационное знание по управлению проектами может быть представлено в виде системы, которая структурируется следующим образом:

- знания об управлении проектами;
- знания об управлении программами;
- знания об управлении портфелями проектов.

В свою очередь, каждая из этих подсистем может быть декомпозирована далее.

Так, подсистема *знаний об управлении проектами* включает такие элементы, как:

- система терминов и определений в управлении проектами;
- организация управления проектом;
- требования к документации по управлению проектом;
- процесс инициации проекта;
- процессы планирования проекта:
 - ◇ процесс планирования содержания проекта;
 - ◇ процесс разработки расписания;
 - ◇ процесс планирования бюджета проекта;
 - ◇ процесс планирования персонала проекта;
 - ◇ процесс планирования закупок в проекте;
 - ◇ процесс планирования реагирования на риски;
 - ◇ процесс планирования коммуникаций в проекте;
 - ◇ процесс планирования качества в проекте;
 - ◇ процесс исполнения проекта;

- ◇ процесс контроля проекта;
- ◇ процесс завершения проекта.

Знания об управлении программами могут быть структурированы таким образом:

- система терминов и определений в управлении программой;
- организация управления программой;
- требования к документации по управлению программой;
- процесс инициации программы;
- процессы планирования программы:
 - ◇ процесс планирования содержания и выгод программы;
 - ◇ процесс разработки расписания;
 - ◇ процесс планирования бюджета программы;
 - ◇ процесс организационного планирования;
 - ◇ процесс планирования коммуникаций в программе;
 - ◇ процесс планирования управления рисками;
 - ◇ процесс планирования управления поставщиками;
- процесс обеспечения исполнения программы;
- процесс запуска проектов программы;
- процесс контроля программы и управления изменениями программы;
- процесс приемки результатов проектов и организации использования промежуточных выгод программы;
- процесс закрытия проекта программы;
- процесс завершения программы.

Знания по управлению портфелем проектов включают:

- систему терминов и определений в управлении портфелями проектов;
- организацию управления портфелем проектов;
- требования к документации по управлению портфелем проектов;
- группу процессов обеспечения управления портфелем проектов:
 - ◇ процесс сбора информации об условиях, ограничениях и требованиях к портфелю проектов;
 - ◇ процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов;
- группу процессов формирования портфеля проектов:
 - ◇ процесс идентификации компонентов портфеля проектов;
 - ◇ процесс оценки компонентов портфеля;
 - ◇ процесс расстановки приоритетов;
 - ◇ процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов;
 - ◇ процесс авторизации портфеля проектов;

- группу процессов мониторинга и контроля портфеля проектов:
 - ◇ процесс контроля реализации портфеля проектов;
 - ◇ процесс управления изменениями портфеля проектов.

2. Определение организационного механизма диагностики. Диагностику знаний в рамках КСУП предлагается осуществлять с использованием следующих организационных единиц:

- сообщества по интересам — специальные группы, члены которых время от времени организуют встречи для обмена информацией. Встречи имеют нерегулярный и неформальный характер;
- сообщества практиков — более формализованная единица, чем сообщества по интересам, имеющая горизонтальную структуру. Передача знаний осуществляется на индивидуальном или групповом уровнях;
- проектные команды — временные группы, собранные для достижения заданной цели. Коммуникации и обмен знаниями между участниками активно ведутся в процессе реализации проекта, однако прекращаются по его завершению;
- проектный офис — осуществляет координацию между проектами и управление портфелями проектов. На этом уровне аккумулируются практики и знания о реализованных проектах и происходит вовлечение организационного уровня в процесс обмена знаниями;
- «центр совершенства» (Center of Excellence) — верхний уровень в иерархии инструментов управления знаниями. По сути, он объединяет функции проектного офиса (передача «лучших практик» и функций центра обучения на основе лучших практик — бенчмаркинг).

3. Проведение оценки знаний. Оценка осуществляется методом тестирования персонала, а также анкетирования на предмет определения «самооценки» по запрашиваемым элементам знаний.

4. Визуализация результатов диагностики. Эффективным инструментом отображения результатов диагностики знаний является диаграмма «Река». По горизонтальной оси располагаются виды знаний по управлению проектами, программами и портфелями проектов, а по вертикали — оценка компетенции в каждом виде знаний сотрудника (проекта, подразделения). Таким образом наглядно представляется объем внутренних знаний компаний и становится возможным выявить те знания, которые необходимо добывать из внешних источников. Анализируя диаграмму, можно заключить, что компания обладает высоким потенциалом для обмена знаниями в том случае, если у диаграммы «широкие берега» (другими словами, в компании есть сотрудники или подразделения, которые нуждаются в знаниях определенного вида, и те, которые обладают достаточной компетенцией в рассматриваемом вопро-

се). Именно в областях, где «берега широкие», следует развивать обмен знаниями между соответствующими сотрудниками или подразделениями. Там, где «берега узкие», знания следует либо привлекать из внешних источников, либо создавать условия для создания необходимых знаний.

Другой эффективный способ визуализации результатов диагностики знаний — диаграмма «Лестница». Данный инструмент позволяет определить «спрос и предложение» на знания внутри проекта (подразделения, компании), поскольку соединяет данные о текущем уровне компетенций участников проекта (вертикальная ось) и их желаемом уровне, выражаемом как разность между текущей оценкой компетенций и желаемой (отмечается по горизонтальной оси).

Таким образом, в процессе диагностики знаний персонала компании в сфере управления проектами, программами и портфелями проектов необходимо руководствоваться системным представлением о структуре этих знаний, а также использовать эффективные инструменты визуального отображения результатов диагностики (диаграммы «Река» и «Лестница»). Следует также отметить, что результаты диагностики знаний используются в качестве обязательного элемента при оценке уровня зрелости компании в соответствии с иерархической моделью зрелости организационного управления проектами.

Резюме

Методология управления знаниями в проектно-ориентированной компании может быть реализована на следующих уровнях:

- уровень монопроекта;
- уровень функционального подразделения, сотрудники которого участвуют в проектах;
- корпоративный уровень.

Соответственно, на каждом уровне должна быть создана своя среда знаний, цель которой — активизация обмена знаниями участников этой среды, способствующая повышению эффективности управления данным проектом, подразделением или проектно-ориентированной компанией в целом.

Под корпоративной средой знаний по управлению проектами понимается комплекс методического, организационного, программного, информационного и технического видов обеспечения, нацеленных на достижение и поддержание в компании заданного уровня компетенции в области управления проектами.

Ключевые термины

Карта знаний — графическое представление местоположения знаний и информации, необходимых для реализации проекта.

План управления знаниями проекта — управленческий документ, в котором фиксируются принципы и методология работы со знаниями в проекте.

Сообщество практиков — самоорганизующаяся неформальная группа людей, которых объединяют профессиональные интересы и которые обмениваются знаниями по определенной тематике, общаются, чтобы вместе решать профессиональные задачи, обучаться друг у друга и находить новые решения и подходы.

Управление знаниями проекта — совокупность процессов выявления, сбора, хранения и распространения знаний в ходе управления проектом. Знания проекта можно подразделить на две подгруппы: 1) знания об управлении проектом и 2) знания о предметной области, в которой реализуется данный проект (предметные знания).

Контрольные вопросы

1. В чем состоит необходимость управления знаниями при управлении проектами?
2. Перечислите элементы корпоративной среды знаний по управлению проектами.
3. Как можно диагностировать организационное знание по управлению проектами?
4. Какие методы и инструменты управления знаниями проекта вы знаете?
5. Охарактеризуйте управление знаниями проекта как процесс.

Литература

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. 3-е изд. М.: ДМК Пресс, 2006.

Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами. Киев: Саммит-Книга 2009.

Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. М.: ДМК Пресс, 2003.

Коллисон К., Парселл Дж. Учиться летать. Практические уроки по управлению знаниями от лучших обучающихся организаций. М.: ИКСИ, 2006.

Коулопоулос Т.М., Фраппало К. Управление знаниями. М.: ЭКСМО, 2008.

Мариничева М.К. Управление знаниями на 100%. Путеводитель для практиков. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г и др. Управление знаниями в корпорациях. М.: Дело, 2006.

Мэлоун С.А. Корпоративный учебный центр: создание и управление. Минск: Гревцов Паблишер, 2008.

Ноака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. М.: Олимп-Бизнес, 2003.

Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. М.: Олимп-Бизнес, 1999.

Davenport T., Prusak K. Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Publishing, 1998.

Gamble P.R., Blackwell J. Knowledge management: A state of the art guide. Kogan Page, 2001.

Love P.E.D., Fong S.W.P, Irani Z. Management of knowledge in project environments. Butterworth-Heinemann, 2005.

Malhorta Y. Knowledge management and virtual organization. Idea Group Publishing, 2000.

Pinto J.K., Cleland D.I., Slevin D.P. The frontiers of project management research. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2003.

PMBOK Guide. 6th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- на какой стадии развития находятся системы управления проектами;
- какие функции следует ожидать в ближайшем будущем;
- какие есть лидирующие системы автоматизации в России и мире;
- какими особенностями обладают модули управления проектом Microsoft Project, Oracle Primavera и Spider Project.

20.1. АРХИТЕКТУРА И ЗРЕЛОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Современное управление проектами трудно себе представить без программных средств, которые хранят большой объем данных о проекте, позволяют эффективно взаимодействовать проектной команде, формируют расписания, сигнализируют о проблемах, строят диаграммы, графики и отчеты и т.д.

Мы рассмотрим рынок систем автоматизации управления проектами, программами и портфелями проектов, архитектуру и зрелость подобных систем и основные особенности наиболее популярных систем автоматизации, присутствующих на российском рынке.

Уровни зрелости систем автоматизации управления проектами. Еще совсем недавно под системой автоматизации управления проектами понималось программное обеспечение, которое нацелено прежде всего на построение модели проекта, программы и портфеля проектов. Для подобных моделей существует множество хороших средств визуализации, среди которых: диаграмма Ганта, график загрузки ресурсов, пузырьковая диаграмма и др. Такие системы можно назвать *модельно-центричными*. Фокус внимания на модели и ее функциональных воз-

возможностях был настолько велик, что некоторые производители программного обеспечения переставали совершенствовать интерфейсы, а на жалобы пользователей неизменно отвечали, что система сложная и поэтому требуется значительное время на обучение и привыкание к ее использованию.

В настоящее время активно развиваются системы автоматизации, которые можно назвать *человекоцентричными*, в их основе — эффективное взаимодействие команды проекта и сотрудников компании между собой, упорядочивание документооборота, одновременная работа над документами, удобство и простота интерфейса. Такие системы уже начали теснить на рынке прежних лидеров, тем самым заставляя их разрабатывать собственные аналогичные решения.

Триггером для подобных преобразований стало бурное развитие облачных технологий на рубеже 2010-х годов, при использовании которых пользователю не нужно устанавливать на свои компьютеры и серверы сложное программное обеспечение, а достаточно иметь браузер, с которого можно войти в систему. В этом случае программное обеспечение предоставляется как услуга и пользователю не нужно заниматься ее поддержкой и администрированием (Software as a Service, SaaS). Пост рынка подобных систем привел к необходимости написания нового интерфейса с нуля (так называемого веб-интерфейса) и переосмыслению взаимодействия пользователей с системой и в большей степени — с другими пользователями.

Другим важным аспектом развития систем автоматизации стало возросшее число нестандартных по прежним меркам проектов, связанных с маркетингом, дизайном, организацией работ и др., которые зачастую используют гибкие методы разработки и в которых редко возникает потребность использования сетевых моделей или сложных взаимосвязей между работами и даже не требуется диаграмма Гантта. Для подобных проектов классические программы управления проектами оказались дорогими, неудобными и неэффективными. Но в то же время существующий офисный набор: текстовый редактор, электронная таблица, презентация, рабочий стол, электронная почта — также оказался устаревшим.

Повышение удобства работы сотрудника компании, участвующего в реализации ряда проектов, стало основной целью развития новых систем автоматизации. Так, в результате совершенствования мессенджеров появились более сложные системы (Slack, Microsoft Teams и др.), названные убийцами электронной почты, которые позволяли эффективно

управлять несложными проектами. Управление сроками в таких системах обычно осуществляется с помощью органайзеров, канбан-досок, специальных небольших программ, способных к построению диаграмм Ганта. Особенность этих систем — платформенный характер, который позволяет добавлять множество сторонних приложений в одну систему и эффективно взаимодействовать с ними на программном уровне.

Всю серьезность новых тенденций можно проследить на примере продуктов компании Microsoft, которая имеет одну из самых больших долей на рынке программного обеспечения по управлению проектами и у которой сегодня есть целый набор средств по управлению проектами: Microsoft To Do, Microsoft Planner, Microsoft Teams, Microsoft Project (как часть платформы Microsoft 365), Project Server. Также Microsoft в последней версии Microsoft Project 2019 добавила канбан-доску, переработала интерфейс и сделала, по сути, новый продукт — Microsoft Project Online.

Отдельной категорией программного обеспечения по управлению проектами выступают системы, позволяющие автоматизировать управление программами и портфелями проектов. Для них на рынке есть устойчивое обозначение — IT PPM¹. Но если раньше это были самодостаточные системы, в которых можно было работать всей команде, то сейчас это лишь один из элементов, который трудно представить без других решений, с которыми работают на местах.

Интересным вопросом представляется уровень зрелости тех или иных функциональных областей систем автоматизации управления проектами, который можно оценить по аналогии с традиционной шкалой, принятой в моделях оценки зрелости (например, OPM3):

- 1) начальный процесс;
- 2) повторяющийся процесс;
- 3) определенный процесс;
- 4) управляемый процесс;
- 5) оптимальный процесс.

Оценка уровня зрелости современных систем автоматизации. За последние два десятилетия системы автоматизации многого достигли. Давайте посмотрим на этот процесс с точки зрения подуровней зрелости и областей знаний в управлении одним проектом (табл. 20.1).

Судя по результатам, уровень зрелости современных систем находится на втором уровне. Но этого уровня достигли далеко не все системы автоматизации, потому что далеко не каждый процесс, который есть,

¹ В английском языке такие системы имеют устоявшуюся аббревиатуру IT PPM (Information Technologies in Project Portfolio Management).

Таблица 20.1

Глубина проникновения автоматизации в управление проектом

Подуровни зрелости	Автоматизировано
1. Начальный процесс	Во всех системах
2. Повторяющийся процесс	Частично со скрытыми процессами
3. Определенный процесс	В начале реализации
4. Управляемый процесс	Нет
5. Оптимальный процесс	Нет

например, в американском стандарте по управлению проектом, можно реализовать в современных системах автоматизации. Однако понимание того, что это нужно, есть: сейчас мировые ИТ-лидеры работают над возможностью формализации бизнес-процессов и увязывании их в системах автоматизации с различными системами управления компаний, прежде всего ERP.

На сегодняшний день можно сказать, что процессно-ориентированный подход к управлению проектами в современных системах автоматизации практически не реализован. Точнее, некоторые процессы там есть и выражают логику функционирования этих систем, но увидеть эти процессы, добавить к ним новые или что-то изменить не всегда возможно. Подобная жесткость стала одной из главных причин проблем внедрения ERP-систем в компаниях, она же мешает управлению проектами.

Именно поэтому многие консультанты в области управления проектами говорят, что сначала систему управления нужно строить на бумаге, а затем пытаться ее автоматизировать. Ведь если какие-то элементы не удастся автоматизировать, то это останется на бумаге и будет работать. Именно поэтому обратная ситуация, когда компании начинают внедрение систем управления проектами с автоматизации, не приносит желаемого результата — системы автоматизации просто слишком мало умеют делать, предоставляя лишь самые общие базовые инструменты управления проектами.

Рассмотрим, насколько автоматизированы отдельные области знаний управления проектом (табл. 20.2).

Если говорить об управлении программой и портфелем проектов, то одной из важнейших задач автоматизации управления этими объектами является оптимизации портфеля/программы по ресурсам, по срокам, по стоимости, по рискам и т.д. Потому что основной синергетический эффект от управления этими сущностями лежит именно в этой плоскости. Системы автоматизации здесь предлагают крайне скудный

Таблица 20.2

Степень автоматизации областей знаний управления проектом

Область знаний	Автоматизировано
1. Управление интеграцией	Только у лидеров
2. Управление содержанием	У всех в той или иной степени
3. Управление сроками	Только CPM, редко PERT. Оптимизации практически нет
4. Управление стоимостью	Редко связано с управленческим учетом в компании. Оптимизация отсутствует
5. Управлением качеством	Отсутствует
6. Управление HR	В рамках назначения ресурсов
7. Управление коммуникациями	Только у лидеров
8. Управление рисками	Есть только у лидеров
9. Управление поставками	Отдельным модулем

инструментарий, в основе которого лежит визуальное представление стоимости, рисков, сроков программ/портфелей проектов так, чтобы пользователь сам, на глаз, смог провести подобную оптимизацию. Безусловно, этого мало. Требуется автоматизировать множество различных моделей, которые на сегодняшний день уже существуют, позволяют решать частные оптимизационные задачи и даже используются в крупных высокотехнологичных корпорациях.

20.2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

В мире существует несколько компаний, которые готовят ежегодные обзоры рынка систем автоматизации управления проектами, программами и портфелями (IT PPM), среди них — Gartner Group (Magic Quadrant for IT PPM), IDC (IDC Worldwide Project and Portfolio Management Vendor Shares), Forrester Research (The ForresterWave: Project Portfolio Management Tools). Большинство отчетов практически за любой год можно найти в Интернете, набрав в любом поисковом сервере название компании и отчета (для этого мы привели оригинальные названия на английском языке).

Методологию исследования Gartner описывает очень подробно, и с ней можно ознакомиться на сайте этой компании. В ее основе — не только проведение всесторонних исследований свойств и возможностей

продуктов, но и опрос пользователей этих систем, рост продаж и др. В связи с этим мнение этой компании очень авторитетно, и им дорожат все производители систем автоматизации, с гордостью объявляя на своем сайте, на какой позиции по классификации Gartner они находятся.

Из этих отчетов видно, насколько остра конкурентная борьба, как быстро меняются лидеры и как часто происходят слияния и поглощения перспективных технологий и целых систем. Практически каждая система автоматизации, являющаяся признанным лидером, совершила несколько крупных слияний и поглощений, в результате которых получился успешный продукт. Это касается и Microsoft, которая фактически купила свой Project, и Oracle, которая приобрела Primavera, и Broadcom, купившую компанию CA с продуктом Clarity, которая, в свою очередь, была построена на базе niku, и проч.

Такие тенденции заставляют главных конкурентов расти вширь, а не вглубь проектной методологии, стараясь ее интегрировать со всем чем можно, потому что положительную синергию на этом этапе дает именно интеграция. Кроме того, деньги идут на интеграцию различных купленных компаний и технологий в один продукт. Возможно, именно в этом и заключается объяснение того, почему до сих пор нет не то что оптимизационных моделей управления портфелем, но даже элементарных функций по устранению ресурсных конфликтов в одном проекте. Ведь сейчас проектные менеджеры делают это вручную, так как штатные средства совершенно непригодны.

По мнению перечисленных выше профессиональных исследователей рынка, лидерами IT PPM являются:

- Wrike;
- Broadcom (продукт — Clarity);
- Changepoint;
- Planisware (продукты — Orchestra и Enterprise).

Согласно исследованию Gartner, в топ-25 программ с наивысшим пользовательским рейтингом входят (на 18 июня 2020 г.): Wrike, Smartsheet, Zoho Projects, Microsoft Project Online, Microsoft Planner, Teamwork Projects, Clarizen One, KeyedIn Projects, LiquidPlanner, Monday.com, Workfront, Clarity PPM, Avaza, Microsoft Project Server 2016, Changepoint PPM, Micro Focus Project and Portfolio Management (PPM), Mavenlink, Planisware, Meisterplan, Cora PPM, Sciforma, One2Team, Primavera Enterprise Project Portfolio Management, Planview Enterprise One, Celoxis PPM.

20.3. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Среди традиционных (моделецентричных) систем управления проектами на российском рынке популярны:

- Microsoft Project и Microsoft Project Server;
- Oracle Primavera;
- Spider Project.

Отдельного внимания заслуживает система Wrike. Штаб-квартира одноименной компании, основанной российским предпринимателем Андреем Филёвым в 2006 г., находится в Калифорнии. Уже в 2016 г., по мнению ведущих исследователей рынка, Wrike вошла в число лидирующих систем автоматизации IT PPM и имела множество наград как лучший продукт.

Wrike представляет комплексное решение для команд в маркетинге, дизайне, управлении проектами (от Waterfall до Agile), разработке продукта и профессиональных услугах.

Microsoft Project. Под Microsoft (MS) Project понимают набор различных программ, среди которых основными являются:

- MS Project Professional 2019 (как часть офисной платформы Microsoft 365) — настольное клиентское приложение;
- MS Project Server 2019 — система управления проектами, программами и портфелями проектов корпоративного уровня;
- MS Project Online — новый продукт, включающий управление проектами, программами и портфелями проектов.

Ключевыми особенностями серверных продуктов выступают следующие:

- 1) Project Server построен на основе MS SharePoint Server и имеет возможность встраивать все приложения из магазина SharePoint (в том числе корпоративного);
- 2) полная интеграция с Active Directory (имена и роли пользователей корпоративной MS Windows Server);
- 3) MS Visio и SharePoint Designer позволяют без написания кода создавать процессы управления;
- 4) работа только вместе с MS Server и MS SQL;
- 5) использование технологий Common Data Service (CDS), PowerApps, Flow, существенно расширяющих возможности системы (прежде всего по настройке и взаимодействию с другими офисными продуктами);

6) возможность использовать шаблоны SCRUM/Agile в управлении проектом.

SharePoint — одна из ключевых корпоративных технологий компании Microsoft, в которой каждый проект представляет собой сайт в интрасети компании, регламентирующей и облегчающей взаимодействие между сотрудниками компании. По сути, это платформа, на которой могут работать и взаимодействовать разные программы разных производителей. Именно на этой платформе работают все другие офисные корпоративные продукты Microsoft.

Главная иерархическая структура в MS Project — это WBS. Отличительной особенностью системы является отсутствие различий между уровнями WBS и непосредственно работами, или, в терминологии PMBOK, операциями. Из любой работы можно сделать группу работ, и наоборот. При этом отношения предшествования можно задавать между группами работ.

MS Project формирует расписание по методу критического пути (МКП) по мере того, как вводится информация о работах и их продолжительности, что позволяет сразу видеть результат предпринятых действий. Также в версию 2019 г. добавлена возможность использования канбан-досок. При этом учитывается календарь выполнения работ: рабочие и выходные дни, время работы и т.д. MS Project поддерживает множество разных календарей, между которыми можно быстро переключаться.

Стоит отметить, что MS Project не позволяет ввести OBS. Предполагается, что эту структуру и матрицу ответственности лучше делать в других офисных продуктах, например Word или Visio.

Другой важной информацией является *справочник ресурсов*, в котором можно вводить два типа ресурсов — трудовые и материальные. На самом деле это возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, т.е. если в проекте интенсивно используется оборудование с некоторой установленной мощностью, то разумно это оборудование считать возобновляемым ресурсом, т.е. в MS Project вводить в категорию трудовых ресурсов.

Ресурсы могут быть назначены на работы проекта. Каждый ресурс имеет свой календарь, который учитывается при планировании расписания работ проекта. Работы могут быть нескольких типов: с фиксированным объемом, с фиксированными ресурсами и с фиксированной продолжительностью. Это позволяет определить стандартные действия, которые должна осуществлять программа для работ разного типа в случае изменения пользователем параметров этих работ. Например, для одного типа работ при назначении на них большего количества ресурсов программа сократит время их выполнения, а для другого типа работ

оставит время, но увеличит общий объем трудозатрат, запланированных для выполнения работы (подробнее см. главу 11).

Стоимость проекта складывается из стоимости его работ, стоимость которых, в свою очередь, определяется через стоимость использованных ресурсов.

Основным методом расчета расписания в MS Project является МКП. Метод PERT в MS Project реализован частично: есть возможность построить пессимистическое, наиболее вероятное, оптимистическое и среднее расписания проекта, но нет возможности определять вероятность того, что проект закончится к указанной дате. Существуют надстройки над MS Project, которые позволяют реализовать в нем метод критической цепи, а также возможность автоматического (на основе приоритетов или внутренних алгоритмов) и ручного (выравнивающая задержка) разрешения возникающих ресурсных конфликтов. Как мы писали ранее, автоматическим выравниванием ресурсов лучше не пользоваться.

Oracle Primavera. Предлагаемые Oracle решения для автоматизации проектного управления направлены в первую очередь на корпоративный уровень и работу с крупными строительными и инженерными проектами. Для проектов другого типа Oracle предлагает использовать новую (недавно купленную) Instantis EnterpriseTrack.

Система Oracle Primavera состоит из множества модулей, основными из которых являются Primavera P6 Enterprise Project (EPPM), Primavera Portfolio Management и Primavera P6 Professional Project Management.

Primavera P6 EPPM является комплексным решением для управления проектной деятельностью организации — начиная от постановки стратегических приоритетов и формирования структуры портфеля проектов и заканчивая планированием отдельных проектов и организацией работы проектных команд на их реализацией.

Primavera Portfolio Management позволяет автоматизировать процессы управления портфелем проектов — от формирования и утверждения проектных инициатив до мониторинга реализации и контроля портфеля проектов.

Primavera P6 Professional Project Management является основным модулем по управлению проектами. В нем осуществляются планирование и контроль исполнения каждого проекта по временным, стоимостным, ресурсным и прочим аспектам.

Кроме того, существуют дополнительные функциональные модули, предназначенные для решения задач по управлению отдельными функциональными областями и аспектами проекта: Primavera Contractor, Primavera Risk Analysis, Primavera Contract Management, Primavera

Earned Value Management, Primavera P6 EPPM Team Member, Primavera P6 Progress Reporter и др., названия которых говорят сами за себя.

Для интеграции Primavera P6 EPPM и ее отдельных частей с другими информационными системами предприятия используется модуль Primavera Gateway.

В отличие от MS Project, Primavera может работать как под операционной системой Windows, так и Linux, используя при этом системы управления базой данных MS SQL или Oracle, в том числе облачные решения.

Рассмотрим логику работы в модуле Primavera Professional Project Management. Все данные в этом модуле относятся либо к проекту (проектные данные создаются и редактируются на уровне каждого проекта в отдельности), либо ко всей компании (глобальные данные создаются и редактируются администратором всей системы и являются едиными для всех проектов предприятия). На рис. 20.1 отображены взаимосвязи между базовыми объектами.

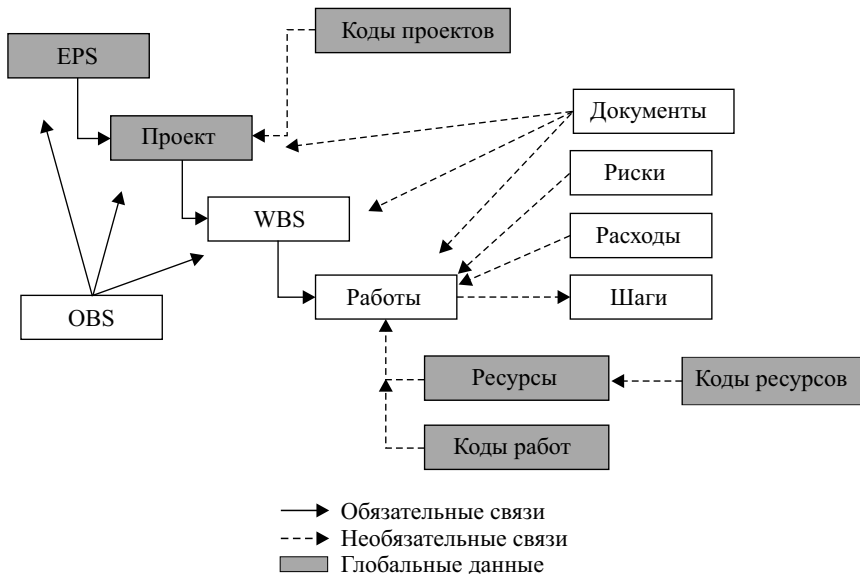


Рис. 20.1. Базовые объекты Primavera Professional Project Management

Иерархической структурой самого высокого уровня является структура проектов предприятия EPS (Enterprise Project Structure), которая служит для систематизации информации о проектах в системе. Все проекты, создаваемые в Primavera Professional Project Management, долж-

ны быть помещены в один из узлов EPS. Альтернативой этой структуре служат «коды проектов», с их помощью можно выстроить проекты по другим иерархиям, которые может задать сам пользователь.

В проекте следует разделять уровни WBS и отдельные работы, так как для них предназначены разные структуры. WBS служит для создания структуры пакетов работ, которые в последующем будут наполняться конкретными работами. При этом из уровня WBS не получится сделать работу, а из работы — уровень WBS (как это можно было делать в MS Project), поэтому продумать эти структуры придется заранее. Кроме того, Primavera не позволяет создавать отношения предшествования между уровнями WBS, только между работами.

Как видно из схемы на рис. 20.1, Primavera позволяет формировать OBS и назначать ответственных на узлы EPS, проекты и WBS (на работу нужно назначать ресурсы). Более того, эти назначения обязательны. Интересно отметить, что OBS принадлежит глобальным данным, что означает, что это не совсем та уникальная для каждого проекта OBS, о которой пишут в учебниках и стандартах, а назначенные на проекты и элементы WBS, ответственные из OBS, вовсе не являются их исполнителями. Это некий гибрид организационной структуры в компании и в проекте.

Ресурсы принадлежат глобальным данным, т.е. перечень ресурсов не формируется под каждый проект, а является единым для всех проектов компании. Благодаря этому Primavera позволяет выравнивать ресурсы по всем проектам в компании сразу. Ресурсы формируют иерархическую структуру, могут назначаться только на работы и бывают трех типов: материальные, нетрудовые (оборудование) и трудовые. Для ресурсов, как и для проектов, можно задавать свои дополнительные иерархии с помощью кодов ресурсов.

Интересная особенность Primavera — возможность создавать картотеку документов проекта и привязывать ее позиции к проектам, уровням WBS и работам. При этом сами документы физически могут храниться на удаленных серверах, в том числе в MS SharePoint.

Primavera Professional Project Management позволяет вести реестр рисков проекта, содержащий описание их основных параметров, и назначать риски из реестра на отдельные операции. В дальнейшем эта информация может быть использована в модуле Primavera Risk Analysis для проведения на основе календарно-сетевого графика проекта количественной оценки рисков методом имитационного моделирования для определения ожидаемых продолжительности и стоимости проекта, оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, расчета необходимых временных и финансовых резервов и проч.

Система Oracle Primavera может стабильно работать с большим количеством проектов, а также с очень крупными проектами, в которых насчитывается до 100 тыс. работ.

Spider Project. Это российская система автоматизации управления проектами, которая существует на рынке с начала 1990-х годов. На сегодняшний день Spider Project используется во многих странах мира, но путь его развития, в отличие от западных аналогов, не лежит через слияния и поглощения. Последнее, безусловно, существенно замедляет развитие этой системы.

Интересной особенностью системы является ее близость к стандартам: работы называются операциями, как в РМБОК. Но, несмотря на это, по духу система ближе к MS Project, а не к Oracle Primavera.

Ключевая особенность Spider Project — более тщательное планирование ресурсов, которое ближе к российским стандартам. Также заявляется, что система осуществляет более качественное устранение ресурсных конфликтов, что в среднем приводит к более коротким расписаниям. В это можно легко поверить после тестирования штатных систем выравнивания ресурсов у MS Project и Oracle Primavera. Но рекламный выигрыш в 10–15% продолжительности представляется нам низким и плохо проверяемым.

Другой важной особенностью является возможность учитывать притоки денежных средств в проект, а не только его затраты. Поэтому Spider Project может рассчитывать такие показатели эффективности проекта, как *NPV*, *IRR* и др. И наконец, у Spider Project есть встроенный блок по анализу рисков методом Монте-Карло и по трем сценариям, оба с выходом на кумулятивную кривую вероятности выполнения проекта с определенными сроками и бюджетом.

Резюме

Уровень зрелости современных систем автоматизации управления проектами, программами и портфелями проектов весьма невысок и ограничивается прежде всего невозможностью предоставить пользователю ресурс для формирования собственных процессов и последующего управления на основе собственных процессов. Однако уже сегодня некоторые компании разрабатывают технологии, позволяющие решить эту проблему.

Мировой рынок комплексных систем автоматизации регулярно исследуется известными компаниями: Gartner Group, Bulter Group, IDC и др.

Согласно этим исследованиям, существует около 10 лидирующих систем, в числе которых Microsoft EPM и Oracle Primavera, распространенные в России. В России также существует перспективная отечественная система автоматизации управления проектами — Project Spider, которая не входит в обзоры перечисленных компаний, но отмечается многими российскими и зарубежными профессионалами в области проектного управления.

Контрольные вопросы

1. Какие области знаний управления проектами плохо автоматизированы?
2. Перечислите мировые лидирующие системы автоматизации управления проектами.
3. Какие системы автоматизации присутствуют на российском рынке?
4. Есть ли отечественная система автоматизации управления проектами?
5. Дайте сравнительную характеристику систем Spider Project, Microsoft Project, Oracle Primavera.
6. Какие иерархические структуры можно формировать в Microsoft EPM и Oracle Primavera?
7. Опишите процесс формирования расписания проекта в системе Microsoft Project.
8. Опишите процесс формирования расписания проекта в системе Oracle Primavera.
9. Опишите процесс формирования расписания проекта в системе Spider Project.

Литература

Группа компаний «ПМСОФТ» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pmssoft.ru>.

Компания «Спайдер Проджект» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spiderproject.ru>.

Официальный сайт компании Wrike [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wrike.com>.

Сайт Microsoft [Электронный ресурс]. URL: <http://microsoft.com>.

Трофимов В.В., Иванов В.Н., Казаков М.К. и др. Управление проектами с Primavera. СПб.: СПбГУЭФ, 2005.

Форумы, посвященные Microsoft Project [Электронный ресурс]. URL: <http://www.microsoftproject.ru>; <http://www.ms-project.ru>.

Четфилд К., Джонсон Т. Microsoft Project 2016. М.: ЭКОМ Паблшерз, 2018.

Oracle Россия и СНГ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oracle.com/ru/index.html>.

ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Изучив данную главу, вы узнаете:

- что такое гибкие методологии управления проектам;
- как оценить целесообразность и преимущества использования гибких методологий для предприятия с учетом специфики его работы;
- как использовать базовый понятийный аппарат и инструментарий гибких методологий.

21.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

В настоящее время мы наблюдаем процесс глобализации рынка, крупные интернациональные команды становятся обычным явлением, особенно в случае реализации масштабных международных проектов. При этом проектные команды вынуждены действовать в условиях жесткой конкуренции со стороны других участников глобального рынка. В этой ситуации актуальными становятся вопросы повышения конкурентоспособности, в том числе за счет роста эффективности организации труда и доли успешных проектов. Иными словами, идет речь о жизненно необходимых условиях для ведения успешной деятельности компаний. Один из инструментов, помогающих компаниям достичь поставленных целей, — использование гибких методологий управления проектами (ГМУП).

В данном разделе приведен краткий исторический обзор, показывающий этапы и логику развития ГМУП. Тем самым снимается вопрос о так называемом противостоянии «новых гибких» и «старых классических» подходов, чем грешат многие современные авторы. На самом деле никакого противостояния нет: одно проистекает из другого.

В 1880–1890-х годах Ф.У. Тейлор (американский инженер, основоположник научной организации труда, получившей название «тейлоризм») изучал вопросы повышения экономической эффективности и производительности труда. Он обратил внимание на два факта: первый заключался в том, что внедрение станков не всегда приводило к резкому повышению производительности труда, второй — что два рабочих с одинаковыми инструментами и навыками могут работать с разной эффективностью. В своих работах он предложил идею пошаговой стандартизации процессов и атомизации сложных процедур на простые.

Воспользовавшись его работами, многие промышленники и владельцы предприятий заменили принятие решений, основанное на традициях и эмпирическом опыте, на точные процедуры, полученные через изучение основных приемов работы наиболее продуктивных сотрудников. В результате стало возможным использование конвейера. Генри Форд — один из наиболее ярких представителей, использовавших его в своей работе. Основная его заслуга — не только внедрение в начале XX в. конвейера в таком сложном производстве, как машиностроение, но и введение ритмичности в производство. За каждый такт конвейера можно было выполнить только определенный минимальный набор операций.

С Г. Фордом в активной переписке находился наш соотечественник, теоретик научной организации труда А. Гастев. В своих работах в 1920-е годы он уделял особое внимание культуре производства и человеческому фактору, считая, что эффективность организации в первую очередь базируется на личной эффективности сотрудников, в частности на эффективном использовании времени. Ключом к этому является обучение сотрудников.

Эти идеи в 1930–1940-х годах были развиты А. Слоуном в General Motors, где впервые была внедрена и использована концепция устаревания продуктов, и работавшим в области самолетостроения Ф. Вольфом, внесшим и зафиксировавшим понятие такта, т.е. времени между началом производства текущего изделия и началом производства следующего изделия или детали. В это время развивались вопросы массового производства и окончательной унификации навыков рабочей силы.

Кроме того, обсуждались вопросы повышения качества и унификации готовых деталей и продуктов. Одним из крупнейших ученых,

работавших в этой области, является Э. Деминг. Он развил идеи статистического управления производством, методы статистического управления качеством. Его работы и лекции в Японии в 1950–1960-е годы оказали значительное влияние на процессы восстановления и перестройки японской промышленности в условиях последствий поражения во Второй мировой войне.

Далее в 1970-х годах процесс оптимизации управления шел по двум параллельным направлениям. С одной стороны, в США внедрялись информационные технологии и различные улучшения в системы планирования, с другой — в Японии открывались возможности по производству большого количества номенклатуры в смешанном потоке. Особенно следует отметить работы Т. Оно, построившего в компании Toyota особую производственную систему, минимизирующую или вообще исключаящую любые виды потерь.

1980-е годы были отмечены работами Э. Голдратта, который предложил не повышать общую эффективность компаний, а последовательно искать и повышать эффективность «узких мест», скорость работы которых определяет общую скорость рабочего потока. Также следует отметить принцип «6 сигм», разработанный Б. Смитом в компании Motorola, который является логическим развитием статистических методов управления.

Параллельно с этим шел процесс автоматизации и информатизации, а также бурного развития информационных технологий и внедрения их во все сферы жизни. Зачастую это сопровождалось непредсказуемыми изменениями в бизнесе и на рынке. В итоге это привело к появлению в 2001 г. Agile Manifesto, в котором описаны основные ценности и принципы гибкой разработки программного обеспечения.

В настоящее время вместе с информатизацией и автоматизацией происходит внедрение гибких подходов в другие сферы деятельности. Примером может служить преобразование Сбербанка под руководством Г. Грефа.

Влияние гибких подходов столь велико, что многие разделы шестой редакции стандарта PMBOK Guide от PMI были доработаны с их учетом. В качестве органичного дополнения PMI совместно с Agile Alliance выпустили практическое руководство по Agile, которое служит своеобразным мостом между «традиционными» и «гибкими» методологиями.

В седьмой версии PMBOK впервые собраны вместе все три подхода к ведению проектов: предиктивный, Agile и гибридный. По аналогии с Agile дано 12 принципов, позволяющих эффективно управлять любым проектом. Что немаловажно, акцентирован переход на «поставку про-

ектов» (помимо «управления проектами»). Другими словами, благодаря гибким подходам теперь в проектной деятельности идет речь о воздействии проекта на будущее и на цепочку создания ценности.

Естественно, этот обзор не претендует на полноту, и в нем были опущены многие подробности, фамилии, организации, которые оказывали и оказывают существенное влияние на развитие современных методов управления. Также в данной главе мы не будем упоминать всех авторов, работы которых успели стать классикой. Основная цель — показать возможности, которые дают ГМУП, их достоинства и недостатки. В современном мире конкурируют не столько организации и проекты, сколько их структуры управления. Задача современных проектных менеджеров состоит в том, чтобы построить для каждого проекта наиболее адекватную систему управления.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

При инициировании проекта ставятся некие цели и определяются критерии конечного результата, который должен быть достигнут к определенному сроку. Однако зачастую во время реализации проекта могут измениться либо цель, либо некие внешние условия, проект может пойти совсем не так, как было запланировано. В результате проект не достигнет своей цели (рис. 21.1). Иными словами, для адекватной реализации проекта необходима постоянная перестройка работы.

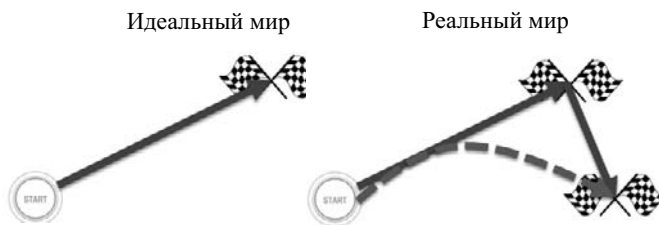


Рис. 21.1. Движение к цели

Почему так получается? Что такое цель проекта? Почему она постоянно меняется? Почему если компания выпускает качественный продукт, то он не всегда успешен?

Клиента в проекте, а точнее, в результатах проекта интересует некая ценность, т.е. удовлетворение потребности в чем-либо, например в

быстрой езде, точных расчетах, вкусной еде, защите данных, новом здании и проч. Можно сказать, что в проекте мы имеем дело не только с продуктом, но и с совокупностью процессов и артефактов вокруг этого продукта, направленных на удовлетворение той или иной потребности потребителя этого продукта. То есть идет речь о качестве как мере соответствия свойств конечного продукта ожиданиям клиента. Но этого порой недостаточно для успеха проекта.

Помимо постоянно меняющихся целей и внешних условий, в рамках самого проекта может возникать большое количество неопределенностей со сроками, ресурсами, объемом работ по проекту. Существует понятие конуса неопределенности (рис. 21.2). Этот конус показывает, что в самом начале проекта оценки даже при детальном планировании могут находиться в довольно широком диапазоне значений, в некоторых случаях диапазон может различаться более чем в 4 раза в сторону увеличения или уменьшения. Только с течением времени становится понятно, сколько ресурсов потребуется на выполнение той или иной задачи, для достижения того или иного результата.

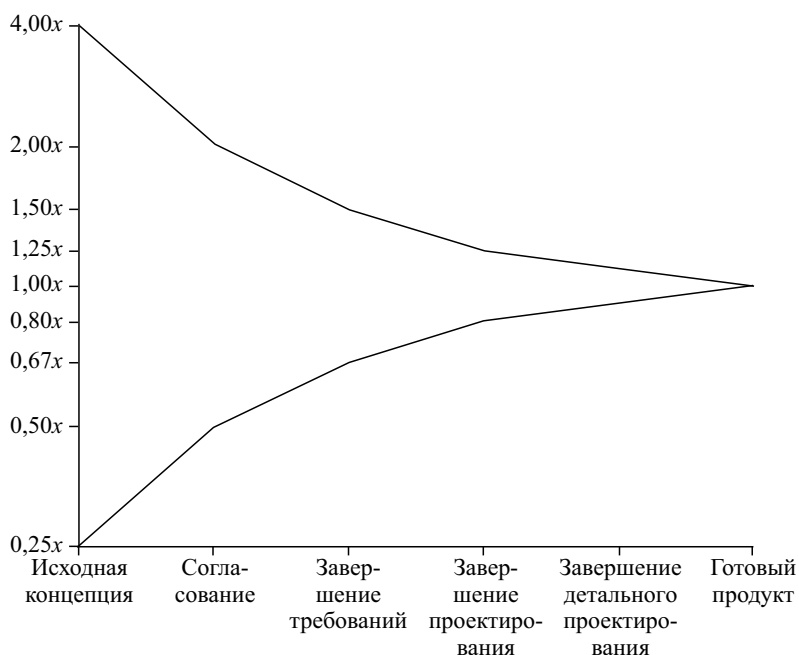


Рис. 21.2. Конус неопределенности

Источник: McConnell S. Software Project Survival Guide. Microsoft Press, 1998.

В ГМУП часто говорят не о качественных проектах и продуктах, а об успешных. Если адаптировать пирамиду качества из работ Гойко Аджича, то можно увидеть следующую иерархию критериев (рис. 21.3).

Эта пирамида свидетельствует: чтобы проект и продукт были успешными, необходимо не только соблюдать формальные функциональные и нефункциональные требования, но и уметь понять потребности клиентов, донести до них ценность, которую проект и продукт в себе несут. А для этих целей нужно тесно с ними взаимодействовать.

Такое понимание возникло еще в начале 1990-х годов. В результате меняющихся условий происходил постепенный переход к гибкому производству, характеризующемуся:

- сокращением жизненного цикла продукта;
- ориентацией на потребителя (Customization);
- глобальной конкуренцией.

Гибкое производство имеет следующие отличительные особенности:

- модульный дизайн (облегчает внесение изменений в продукт);
- информационные технологии (обеспечивают быстроту реагирования на заказы);
- партнерство (для ускорения вывода на рынок продуктов);
- культура, основанная на знаниях (инвестиции в развитие персонала).

Фундаментальные сдвиги, приводящие к такому переходу, заложены еще в 1960-х годах, когда в развитых странах были удовлетворены базовые потребности населения и начался переход к глобальному рынку и глобальной конкуренции (рис. 21.4).



Рис. 21.3. Пирамида качества Гойко Аджича (адаптация для не-ИТ)

Источник: Adzic G. Redefining software quality, 2012. URL: <https://gojko.net/2012/05/08/redefining-software-quality/>.

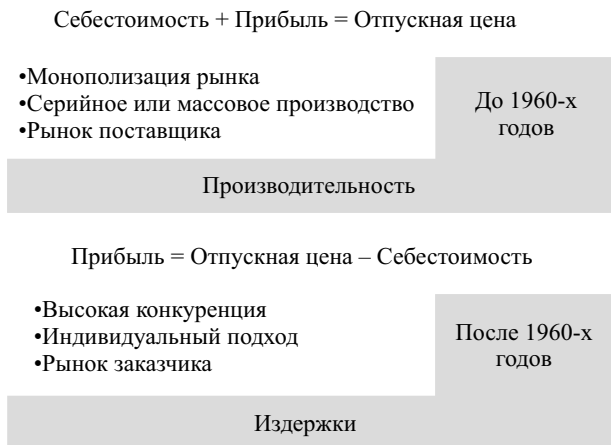


Рис. 21.4. Agile — это рынок покупателя

Таким образом, при реализации проектов и создании продуктов необходимо учитывать такие факторы, как:

- разнообразие (клиент получает то, что он хочет);
- оперативность (клиент получает тогда, когда он хочет);
- эффективность (клиент получает именно то, что он хочет);
- качество (клиент получает результат без потери качества);
- минимизация расстояний в пространстве и времени от «купить» до «получить».

21.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Два понятия — Agile и Lean — часто идут рядом, вплоть до смешения. Однако истоки у них разные.

Agile. Agile (быстрый, расторопный, сообразительный) — в общем виде это набор подходов к разработке продуктов, ориентированный на параллельное, адаптивное и итеративное выполнение различных этапов жизненного цикла проекта в результате постоянного взаимодействия самоорганизующихся кроссфункциональных рабочих групп. Основа — это Agile Manifesto.

Lean. Lean (бережливое производство) — набор принципов, относящихся к ориентированности на клиента, на качество, скорость, постоянное стремление к устранению всех видов потерь. Под потерями в данном случае понимается любой вид действий, потребляющий ресурсы,

но не создающий ценности, например бесполезные совещания и задачи. Бережливый подход предполагает вовлечение в процесс оптимизации работы и повышение эффективности каждого члена проектной команды. Однако важно не только повышать эффективность отдельных членов команды, самое главное — повысить эффективность команды в целом.

Речь идет об Agile и Lean, если мы говорим об информации, людях, об «информационных радиаторах», заказчике, о «тихой гавани», и не об Agile и Lean, если ставятся вопросы о процессах, документах, встречах, организационных моментах. Однако в них необходимо погрузиться, чтобы понять суть ГМУП.

Agile Manifesto. Этот документ пришел из информационных технологий. При разработке программного обеспечения (ПО) программисты периодически сталкиваются с использованием слишком сложных методик управления проектами. Это не позволяет перестраивать проект на лету. Поэтому Agile возник как ответ на такие методологии.

В феврале 2001 г. в Юте была организована встреча 17 независимых практиков для обсуждения легковесных методов разработки ПО. В результате обсуждения создан программный документ, получивший название Agile Manifesto (далее — Манифест). Он содержит 4 ценности и 12 принципов. Основная идея заключена в ценностях, а принципы дополняют и разъясняют ценности для лучшего понимания. Перевод ценностей на русский язык звучит следующим образом:

«Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:

- 1) люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
- 2) работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
- 3) сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
- 4) готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Таким образом, не отрицая важности того, что справа, все-таки больше ценится то, что слева».

Данные ценности применимы к разработке не только ПО, но и любого продукта, т.е. к проектному управлению в целом. Следует обратить внимание, что Манифест не призывает к тому, чтобы отвергнуть устоявшиеся способы работы и ввергнуть проект в анархию. Проект существует не ради процесса, а ради конечного продукта, ради удовлетворения потребностей. Манифест лишь говорит о том, что способ организации

труда не должен мешать достижению конечного результата. Если такое встречается, то при отсутствии объективных обстоятельств следует перестроить свою работу более оптимальным образом.

21.3. ПЕРЕХОД ОТ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ К ГИБКИМ

На ведение проектов и создание продуктов влияет и подход, при помощи которого эти проекты будут реализованы. Все зависит от модели, методологии, парадигмы, языка описания и используемых приемов и шаблонов.

Важно не только понимать разницу между моделями, методологиями и парадигмами, но и учитывать применимость в данных условиях, зрелость и готовность компаний и проектных команд, достоинства и недостатки тех или иных моделей.

В современных источниках иногда наблюдается противопоставление гибких моделей классическим, хотя на самом деле они взаимосвязаны и являются следствиями друг друга.

Укрупненно можно выделить четыре основных типа моделей по последовательности выполняемых действий:

- каскадная;
- V-модель;
- итеративная;
- спиральная.

Список не исчерпывающий, но дает понимание динамики процесса изменения моделей. Этапы могут меняться в зависимости от проекта.

Каскадная, или водопадная, модель. Эта модель, описанная У. Ройсом в 1970 г., не до конца понятная и многими критикуемая. Хотя в момент презентации она была воспринята публикой более чем благосклонно и попала в несколько стандартов по управлению проектами, в том числе в РМВОК третьей версии. Основное достоинство этой модели в том, что она позволила формально упорядочить фазы жизненного цикла и значительно снизить риски в управлении проектами. Каждый следующий этап может начаться только после успешного завершения предыдущего (рис. 21.5). Основной недостаток данной модели в том, что она негибкая и не позволяет возвращаться на предыдущие этапы. Иными словами, присутствуют верхние стрелки, но отсутствуют нижние. Хотя сам Ройс говорил о том, что должна быть возможность вернуться на произвольный более ранний этап, и о итерационных моделях, и сам этим активно пользовался.

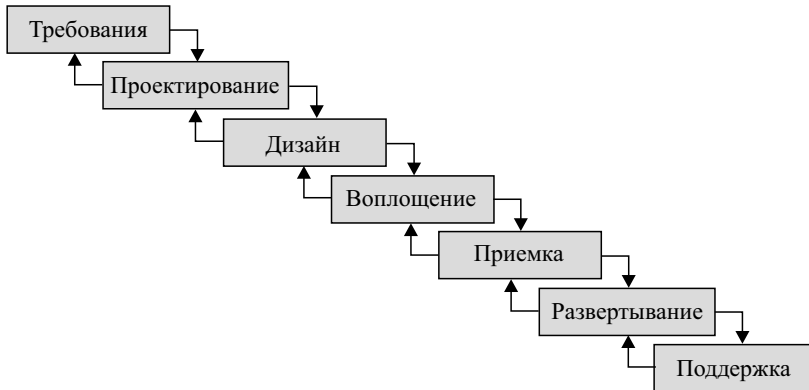


Рис. 21.5. Каскадная модель

Источник: Royce W. Managing the development of large software systems // Technical Papers of Western Electronic Show and Convention. 1979. August. P. 1–9.

V-модель. С течением времени пришло понимание, что на каждом этапе требуется обратная связь от последующих, причем часть из них можно выполнять одновременно и параллельно. Данная модель была независимо разработана в Германии и США в конце 1980-х годов. Движение по левой ветке вниз означает все более детальную проработку и реализацию требований, а по правой ветке вверх — результаты приемки и развертывания. Горизонтальные линии показывают, как результаты каждой фазы реализации влияют на каждую фазу приемки и развертывания. Причем элементы с одинаковым уровнем детализации находятся на одном уровне (рис. 21.6).

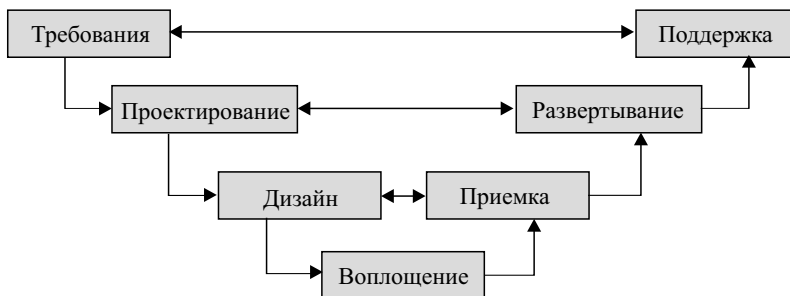


Рис. 21.6. V-модель

Источник: Boehm B. Guidelines for verifying and validating software requirements and design specifications // Samet P.A. (ed.). Euro IFIP 79. North-Holland Publishing Company, IFIP, 1979. P. 711–719.

Итеративная модель. Первые сведения об использовании подобных моделей относятся к 60-м годам XX в. Модель выглядит как логическое продолжение V-модели. В рамках данной модели была реализована концепция непрерывного предоставления результата. То есть реализация проекта разбивается на большое количество фаз и в рамках каждой из них заказчику предоставляется не сразу весь результат, а только его часть, описываемая ограниченным набором требований (рис. 21.7). По сути, это работа по циклу Деминга (PDCA).

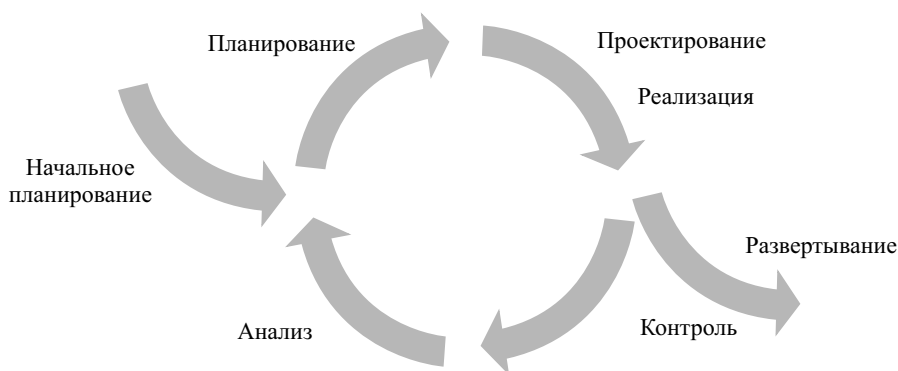


Рис. 21.7. Итеративная модель

Источник: Larman C., Basili V. Iterative and incremental development: A brief history // COMPUTER. 2003. June. P. 47–56.

Использование этой модели обуславливает следующие эффекты:

- получение непрерывной обратной связи от заинтересованных лиц;
- постоянное информирование заинтересованных лиц о ходе проекта;
- непрерывная адаптация к меняющимся условиям;
- возможность сконцентрировать усилия на новых, неожиданно появившихся и действительно важных факторах;
- использование накопленного опыта;
- равномерное распределение ресурсов и затрат на протяжении всего проекта;
- непрерывная интеграция полученных решений.

Спиральная модель. Предложенная Б. Бозом в 1986 г. спиральная модель представляет собой комбинацию итеративного и каскадного подходов (рис. 21.8). Суть этой модели — эволюционное прототипирование. В условиях жесткой неопределенности и ограниченности ресурсов требования выполняются не целиком, а вначале делают аналог черно-

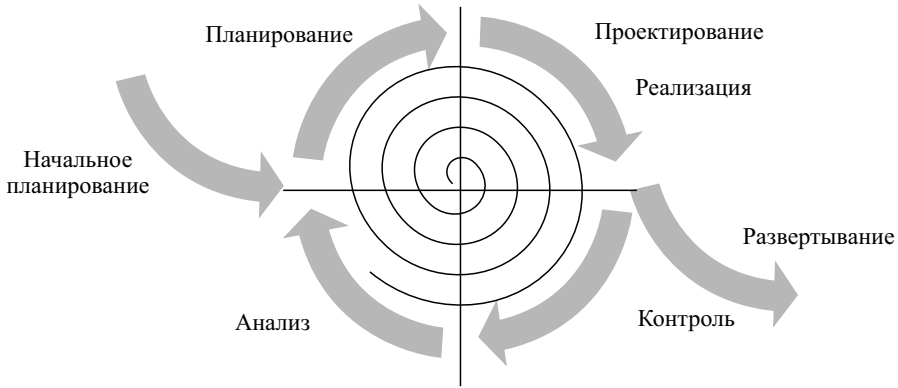


Рис. 21.8. Спиральная модель

Источник: Boehm В. A spiral model of software development and enhancement // COMPUTER. 1988. May. P. 61–72.

вого эскиза, который предоставляется заказчику. Заказчик высказывает определенные пожелания по конкретному требованию. Оно дорабатывается, возможно, опять не до финального состояния, и результат снова обсуждают с заказчиком. Таким образом за несколько подходов выполняется реализация нужного требования, при этом делается именно то, что действительно необходимо заказчику.

Таким образом, можно сравнить и выявить различия, которые возникли между классическими и гибкими подходами за время их эволюционного развития (табл. 21.1).

Таблица 21.1

Сравнение традиционных и гибких подходов

Область	Подход	
	Традиционный	Гибкий
Метафора	Эстафета	Регби
Фазы	Выполняются последовательно	Перекрываются
Планирование	Детальное	Гибкое
Вовлечение заказчика	Частичное, преимущественно на этапе концептуализации	Полное, в течение всего проекта
Процессы	Стандартизованы	Постоянно пересматриваются
Роли	Четко определенные роли и ответственность	Гибкие роли, делегирование ответственности
Документация	Полная	По необходимости
Обеспечение качества	Контроль для исправления ошибок	Сбор метрик для улучшения процессов

21.4. ПРИМЕНИМОСТЬ ГМУП В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тот, кто впервые знакомится с ГМУП, зачастую совершает одну из распространенных ошибок, считая, что гибкие методологии можно применить где угодно — в любой организации, в любом проекте. Однако это заблуждение. Простым примером может быть наличие специальных внешних регулирующих документов (ГОСТов, стандартов, СНИПов и т.д.), которые на законодательном уровне предписывают работу определенным образом.

Другой ошибкой может быть попытка при помощи Lean перестроить или нарушить технологический процесс там, где этого делать не следует, т.е. пытаться организационно влиять на процесс, объективно ограниченный законами природы, используемыми технологиями и оборудованием. В этом случае необходимо в первую очередь задуматься о закупке нового оборудования и переходе на современные технологии.

Влияние типа контракта на возможность использования ГМУП. С аналогичной проблемой может столкнуться и Agile, даже если физических ограничений нет.

В этом случае можно попытаться использовать Agile внутри, например:

- гибкие технологии внутри — в этом случае заказчик не знает о том, что используются гибкие методологии разработки. При этом сами команды могут совершенно спокойно применять этот метод у себя внутри, а взаимодействие с заказчиком происходит в рамках традиционного подхода;

- гибкие технологии снаружи — заказчик вовлечен в процесс. В этом случае не только команда работает по гибким методологиям, но и часть бизнес-процессов заказчика оказывается вовлеченной в этот процесс.

Если говорить о применимости к различным типам проектов, то в качестве примера можно выделить три категории (табл. 21.2):

- контакты по проектам с фиксированной ценой (Fixed Price), временем, жестко определенными требованиями. В этом случае наиболее предпочтителен вариант работы по классическому подходу;

- если заказчик внешний, но контракты заключены по принципу объемов выполняемых работ (Time & Materials), то наиболее предпочтителен метод «гибкие технологии внутри», хотя в отдельных случаях не исключен вариант использования «гибкие технологии снаружи»;

- если заказчик внутренний, то он всегда доступен и есть возможность полного его вовлечения в проект, т.е. «гибкие технологии снаружи». Однако если он, например, из другого функционального подразделения, то можно использовать и «гибкие технологии внутри».

Таблица 21.2

Области применения Agile и традиционных подходов

Характеристики проекта	Традиционный подход	Agile	
		внутри	снаружи
Ограничения по цене, времени, требованиям	++	0	–
Внешний заказчик, ограничения по времени	0	++	+
Внутренний заказчик, ограничения по времени	–	+	++

Примечание. Результаты подхода при должном применении: ++ — наиболее эффективен в данных условиях; + — может дать некоторые выгоды при работе; 0 — не принесен ни выгод, ни ущерба при использовании; «–» — не рекомендуется использовать, вероятно, его применение в данных условиях навредит проекту.

Влияние сложности проекта на возможность использования ГМУП. Для рассмотрения подобного типа влияния обратимся к модели Сунефин (рис. 21.9). Автор модели — Д. Сноуден, разработавший ее в компании IBM в начале 2000-х годов.

Согласно этой модели, есть четыре типа систем, доменов сложности и проектов.

1. Simple (Known Knowns) — простые, упорядоченные, очевидные, в них прописаны все процессы и правила взаимодействия, причинно-следственные связи прозрачны, путь достижения цели один и известен всем. В таких проектах есть понятие «наилучшей практики». Переход к другой практике может сделать работу в такой системе не столь эффективной. Поэтому вносимые в работу изменения должны быть в первую очередь направлены на поиск узких мест и повышение их производительности. Здесь обычно хорошо работают канбан и теория ограничений.

2. Complicated (Known Unknowns) — познаваемые, все еще упорядоченные, но может оказаться так, что путей достижения целей более одного, в этом случае неоценимой оказывается помощь экспертов. Есть «хорошие практики», но всегда можно попробовать что-то иное. Также при наличии определенных знаний можно вывести все причинно-следственные связи. Основное отличие от простых — выбор из нескольких



Рис. 21.9. Модель Cynefin

Источник: Snowden D. Liberating knowledge // Liberating Knowledge CBI Business Guide. Caspian Publishing, 1999. P. 9–19.

вариантов. Как только определены все правила, система рассматривается как простая. Основной принцип здесь — прописывание процессов и выстраивание модели работы. Неплохо работает скрам. Необходимо выстроить процессы для организации работы по канбан.

3. Complex (Unknown Knowns) — сложные, запутанные отношения между компонентами системы, могут привести к непредсказуемым последствиям, причинно-следственные связи неясны, при одинаковых воздействиях может получиться разный результат. Известных практик нет — есть наработанный опыт. При получении достаточно большого и обобщаемого опыта система переходит в состояние познаваемых. Скрам здесь может использоваться как способ синхронизации команды и выработки общих решений.

4. Chaotic — хаотические — в них вообще непонятно, как и что устроено. Однако это временное состояние. Первое действие, которое необходимо выполнять в таких системах, — попытаться стабилизировать их, просто действовать, далее подобная система перейдет в состояние сложной и с ней уже можно будет работать. Идет речь не об использовании ГМУП, а о том, чтобы система обрела хоть какое-то подобие структуры.

Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. Согласно работам Г. Минцберга, следует учитывать, что

организационная структура предприятия и процессы, протекающие в ней, взаимосвязаны и могут быть сопоставлены друг другу (рис. 21.10). Для каждого типа организационной структуры существуют наиболее естественные и подходящие для него бизнес-процессы. Отсюда следует, что не каждая организационная структура способна полноценно поддерживать тот или иной тип проектов. Если в каком-то отделе наблюдаются проблемы в работе, то можно попробовать другой способ организации работы для него. Изменяя отдельные аспекты работы организации, можно изменить всю структуру в целом.

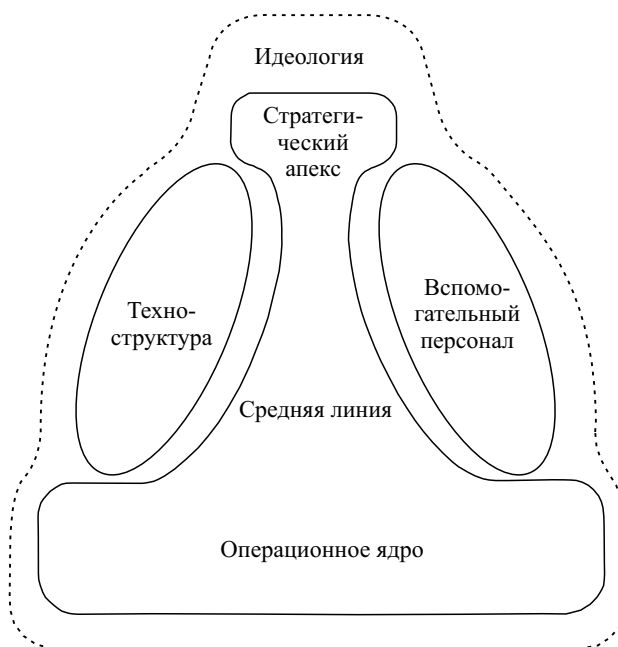


Рис. 21.10. Структура организации (по Минцбергу)

Источник: Mintzberg H. Structure in fives: Designing effective organizations. L.: Prentice-Hall, Inc., 1980.

Каждая организационная структура может состоять максимум из шести основных частей:

- 1) стратегический апекс (высшее руководство, топ-менеджмент, совет директоров, президент, исполнительный комитет, помощники президента);
- 2) средняя линия (менеджеры среднего звена, вице-президенты по маркетингу, производству, менеджеры по производству, региональному сбыту);

3) операционное ядро (операторы, исполнители, бригадиры, менеджеры по районному сбыту, специалисты по закупкам, операторы оборудования, рабочие конвейера, торговый персонал, грузоотправители);

4) техноструктура (аналитики, которые конструируют системы, процессы, улучшают их, стратегическое планирование, контролеры, обучение, исследование производственных процессов, составление производственных графиков, технико-нормировочный отдел);

5) вспомогательный персонал (все, что находится вне основного операционного ядра, — юридический отдел, связи с общественностью, опытно-конструкторские разработки, ценообразование, начисление зарплат, охрана, канцелярия, почта, столовая);

6) идеология (гало/ореол убеждений, традиций, норм, культурных ценностей, внутрикорпоративная культура).

Соответственно, существует шесть основных типов организационных структур. Организации, придерживающиеся того или иного стиля, могут быть совершенно разными (большими и малыми, успешными и неуспешными).

Характеристики их стиля работы следующие:

1) простая структура — характеристика организации предпринимательского стиля («босс всегда прав», стартапы);

2) механистическая бюрократия — высокий профессиональный уровень работников, как правило, не требуется, они работают согласно жесткой инструкции. Типичные примеры — работа чиновников по выдаче справок или работа в супермаркете;

3) профессиональная бюрократия — высокопрофессиональные и высококомпетентные исполнители, которым нужны не инструкции, а описание того, что нужно получить в итоге, главное для них — сертификат о соответствии. Примеры — лечебные и образовательные учреждения;

4) адхократия — организация инновационного типа, где не всегда понятно, какой конкретный результат будет в итоге работы, и неясны пути его достижения. Типичный пример — проект по созданию ядерного оружия;

5) дивизионная — штаб-квартира с ограниченным количеством людей и отдельные дивизионы, которые могут не иметь информации о том, чем занимаются их коллеги из другого дивизиона. Типичный пример — многопрофильные транснациональные корпорации. Внутри каждого дивизиона может быть один из первых четырех типов, но обычно все тяготеет к механистической бюрократии (необходимо придерживаться общего корпоративного стиля);

б) миссионерские организации — религиозные или идеологические. Все члены организации имеют не только примерно одинаковый уровень компетенций, но и общие идеи и цели. Типичный пример — экологические движения, где существует постоянная ротация работников и лидерство зачастую формально.

Влияние зрелости команды проекта на управление проектами.

Проекты делают команды, а для команд необходимо выбирать стиль управления, который наилучшим образом подходит именно им. ГМУП требует высокой сознательности, профессионализма и ответственности команды. Если выбранная методология управления проектами не будет соответствовать зрелости команды, то могут проявиться негативные последствия для проекта. Для определения стиля лидерства и зрелости команды используется концепция ситуационного лидерства Херси — Бланшара.

Для руководителя используются два измерения: директивность (по горизонтали) и поддержка (по вертикали). *Директивность* используется в первую очередь для информирования членов команды о способах выполнения задач и развития специальных навыков для их выполнения. *Поддержка* прежде всего направлена на повышение уверенности и мотивации членов команды на выполнение определенных задач.

Аналогично для членов команды тоже используются два измерения: компетентность и настрой. *Компетентность* — это знание, опыт и навыки, необходимые для реализации задачи, а *настрой* — желание членов команды работать с определенными задачами и уверенность в их успешном выполнении.

Выделяют следующие *стили лидерства* (рис. 21.11):

- директивный (S1) — жесткая постановка целей, даются сроки исполнения, проводится контроль сделанной работы. В данном стиле преимущественно высокая ориентация на результат и низкая на людей;
- наставнический (S2) — к тому, что делается в директивном стиле, добавляются обоснование и обсуждение идей, идет активная работа с командой. Решения, однако, все равно принимает руководитель;
- поддерживающий (S3) — члены команды включаются в организацию рабочего процесса. Руководитель поддерживает подчиненных, но основные технические решения принимают они;
- делегирующий (S4) — принятие решения и ответственность за результат целиком и полностью перекладываются на команду проекта. Понятно, что руководитель в любом случае несет ответственность за проект, но команда эту ответственность разделяет вместе с ним.

Поддерживающий (S3)	Наставнический (S2)
Делегирующий (S4)	Директивный (S1)

Рис. 21. 11. Стили лидерства

Источник: Hersey P., Blanchard K.H. Management of organizational behavior. L.: Prentice-Hall, Inc., 1972.

Уровни мотивации и профессионализма членов команды (рис. 21.12) определяются так:

- мотивированный, но непрофессиональный сотрудник (D1) — обычно это новичок, которого необходимо вводить в курс дела, он настроен работать, но не знает, с чего начать и что нужно делать;
- немотивированный и непрофессиональный член команды (D2) — это тот же самый новичок, который отработал в профессии некоторое время, столкнулся с большим количеством проблем, на решение которых ему не хватает опыта и знаний, либо не оправдались ожидания, а руководитель вовремя не среагировал на потребности. Также это может быть профессионал, переброшенный в незнакомую ему предметную область;
- немотивированный профессионал (D3) — таким человеком может быть тот, кто заскучал от однообразных задач либо столкнулся с проблемой, которую не может решить на своем уровне;
- мотивированный профессионал (D4) — это мечта любого руководителя проекта, такой сотрудник может быть наставником других членов команды.

Очевидно, что стили управления и уровни мотивации и профессионализма у членов команды и команды в целом должны соответствовать друг другу. В стилях S1–D1 и S4–D4 в первую очередь важен результат и процесс, поэтому может помочь работа по канбан. В стилях S2–D2 и S3–D3 важна работа с людьми, т.е. встречи, тут может больше помочь скрам.

Не мотивирован. Профессионален (D3)	Не мотивирован. Не профессионален (D2)
Мотивирован. Профессионален (D4)	Мотивирован. Не профессионален (D1)

Рис. 21. 12. Зрелость члена команды

Источник: Hersey P., Blanchard K.H. Management of organizational behavior. L.: Prentice-Hall, Inc., 1972.

21.5. AGILE

Одним из наиболее известных гибких подходов в управлении проектами является скрам (от *англ.* Scrum — схватка). Часто, говоря скрам, подразумевают Agile, а говоря Agile, подразумевают в первую очередь скрам. Хотя есть и другие подходы. Впервые скрам описан Х. Такеучи и И. Нонака в 1986 г., которые сравнили его с игрой в регби. Окончательно скрам описан как целостный подход К. Швабером и О. Сазерлендом лишь спустя 10 лет, в 1996 г. В этом разделе будет рассмотрен самый простой вариант использования скрам.

Основная идея заключается в том, что вся длительность проекта дробится на части — итерации или спринты. Длительность всех итераций жестко зафиксирована и составляет примерно 2–4 недели. Конкретную длительность стандартной итерации определяют исходя из опыта и потребностей. Считается, что чем короче итерация, тем быстрее результат дойдет до конечного потребителя, тем меньше времени на движение в неправильном направлении. Однако, с другой стороны, при большей длительности итераций сокращаются издержки на планирование и совещания.

Перед началом каждого спринта определяется цель спринта (Definition of Done, инкремент продукта, критерии успешности итерации), на основании которой выбираются задачи с наивысшим приоритетом. Из них составляется перечень — резерв спринта, бэклог итерации (Iteration Backlog), который необходимо реализовать в течение итерации. И этот перечень передается команде проекта. В течение итерации бэклог текущей итерации не меняется. При этом общий перечень задач — резерв проекта, бэклог продукта (Product Backlog) — может свободно обсуждаться и меняться (рис. 21.13).

Таким образом, с одной стороны, жестко зафиксированный бэклог итерации позволяет команде не отвлекаться на текущие изменения приоритетов, а с другой — относительно небольшая и жестко фиксированная длительность итерации дает проекту необходимую гибкость и предсказуемость.

Основные роли. Команду проекта можно разделить на две большие группы: «свиней» и «кур». Это устоявшиеся названия, связанные с анекдотом, исчерпывающе описывающим эти группы ролей: «Встречает Курица Свинью и предлагает ей открыть ресторан. Свинья, подумав, соглашается. Спрашивает название. Курица предлагает: “Яичница с беконом”. Свинья не согласна, так как Курица будет вовлечена в проект только частично, а Свинья целиком».

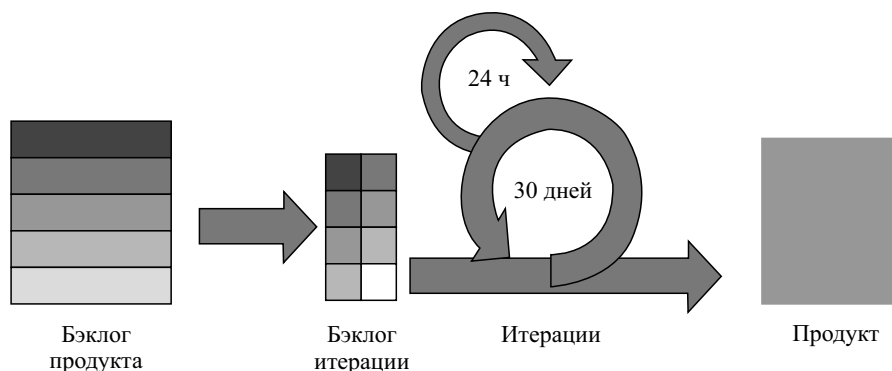


Рис. 21.13. Скрам-процесс

Источник: The Scrum Guides. URL: <https://scrumguides.org>.

Другими словами, в команде есть две группы:

1) «свиньи», вовлеченные в проект полностью:

- скрам-мастер (Scrum Master);
- владелец продукта (Product Owner);
- скрам-команда (Scrum Team);

2) «куры», вовлеченные в проект частично:

- пользователи (Users);
- заинтересованные стороны (Stakeholders);
- руководители (Managers);
- эксперты (Consulting Experts).

Проект делают члены первой группы, а на его результаты могут влиять и члены второй.

Скрам-мастер — это владелец процесса. Он защищает команду от внешних помех при работе. Скрам-мастер:

- отвечает за соблюдение практик и процессов;
- проводит ежедневный скрам (Daily Scrum);
- ведет диаграмму сгорания работ (Burndown Chart);
- модератор собраний;
- организует коммуникации и свободный обмен информацией.

Владелец продукта выполняет роль заказчика в проекте. В частности, он:

- формирует видение продукта и принимает решения по продукту;
- определяет приоритеты пользовательских историй;
- разрешает спорные ситуации;
- отвечает за приемку продукта в конце каждой итерации;

- активный член команды, участвует в планировании итераций, ежедневных скрамах и ретроспективах;
- предпочтительно, если находится в одном помещении с командой.

С владельцем продукта могут возникнуть следующие основные проблемы:

- его невозможно вовлечь в активное участие в проекте. В этом случае можно выделить специального члена команды, который будет на регулярной основе контактировать с заказчиком по комфортному для него расписанию;
- заказчик требует жертвовать качеством. Это традиционная проблема для любого проекта, не являющаяся специфической для гибких методологий. В этом случае используются те же приемы, что и в традиционном подходе.

Скрам-команда — это команда проекта. Она делает всю основную работу по проекту. Команда кроссфункциональна, т.е. состоит из специалистов разных профилей, что позволяет решать любую задачу в рамках проекта. Размер команды — от трех до девяти человек.

Роль *руководителя проекта* в скрам ориентирована на решение следующих задач:

- размещения проектной команды;
- обучение и наставничество проектной команды;
- наполнение бэклога продукта вместе с владельцем продукта;
- создание бэклога спринта с проектной командой;
- оценка стоимости, бюджетирование и контроль расходования средств, выделенных на проект;
- планирование коммуникаций;
- управление рисками;
- управление закупками.

Основные артефакты и используемые в них термины. В скрам, как и в любом другом подходе к управлению проектами, присутствует некий набор проектной документации, которая позволяет осуществлять оперативное управление проектом. Это:

- *список пользовательских историй продукта (Product Backlog)* — список требований к функциональности, который упорядочен в порядке убывания их важности. Элементы этого списка называются пользовательскими историями;
- *список пользовательских историй итерации (Sprint Backlog)* — перечень требований, которые выбраны владельцем продукта для данной итерации из продуктового бэклога. Эти требования разбиты по за-

дачам, для которых скрам-команда делает оценку. В течение итерации команда делает только ту работу, которая находится в бэклоге итерации, и каждый день оценивает объем оставшейся работы;

- *обратный график реализации историй (Burndown Chart)* — график, показывающий, сколько работы сделано и сколько осталось сделать. Существуют два вида графика:

- ◇ для итерации — график обновляется ежедневно;
- ◇ для всего проекта — график обновляется на основании результатов итераций;

- *график реализации историй (Burnup-Chart)* — менее популярный в скрам, чем предыдущий. Показывает, какой объем работ выполнен, какой запланирован, как изменился объем требований (рис. 21.14).

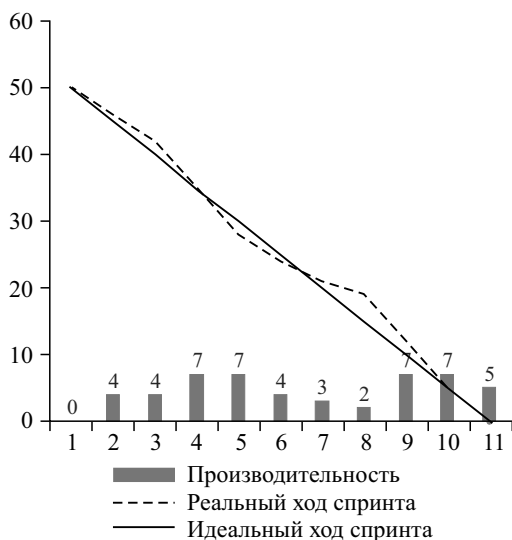


Рис. 21.14. Пример Burndown-Chart

В бэклогах используются пользовательские истории (User Stories). Это не совсем требования или задачи, а особым образом описанные требования на естественном языке. Примером типичной пользовательской истории верхнего уровня является такая фраза: «Как читатель этой главы, я хочу получить максимум информации по гибким методологиям, потому что я буду использовать их в своих проектах». Или такая: «Как будущему скрам-мастеру, мне необходима детальная информация об основных документах в скрам, для того чтобы я мог объяснить принципы их использования своим коллегам». То есть в отличие от жестко фик-

сированных требований пользовательские истории позволяют узнать, кто, как, когда и при каких условиях будет использовать те или иные функции готового продукта. На основе пользовательских историй формируется список задач. И эти задачи как раз и реализует скрам-команда.

Помимо формулировки, пользовательская история и задача могут содержать такие параметры, как: идентификатор; название; важность; предварительная оценка; как продемонстрировать; категория; компоненты, которые затрагивает; инициатор запроса; примечание.

В качестве информационного радиатора (визуального источника информации) используются *карточки* (рис. 21.15) и *скрам-доска* (*Scrum Board*). Обычно рекомендуется брать физическую пробковую доску и липкие квадратики. Но если команда проекта распределенная, то можно использовать и электронную версию: готовые программные решения типа Jira (рис. 21.16) или Team Foundation Server либо самостоятельное решение в Excel. Каждая команда определяет для себя наиболее удобный формат этой доски — от простой до комбинированной.

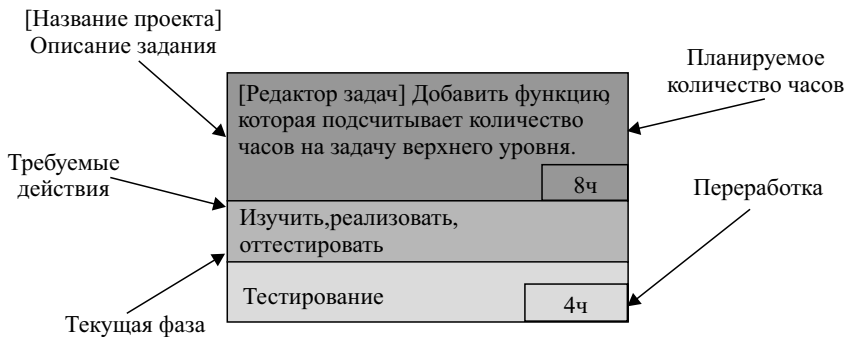


Рис. 21.15. Пример карточки задачи

Оценки трудоемкости. Классический скрам-подход предлагает использовать не прямые оценки (например, человеко-часы), а относительные, при этом единица измерения — очки пользовательской истории (Story Points). Это значит, что за точку отсчета берется простая задача малого размера, в которой ясно, что нужно делать. Остальные задачи оцениваются относительно нее. Для разных команд такой основой могут быть разные малые задачи. Сами Story Points не конвертируются напрямую в человеко-часы. Причем для разных команд оценки могут быть разными, и «удельная емкость» Story Point — тоже. Шкала оценки может базироваться на числах Фибоначчи, размерах одежды, линейной шкале, степенях двойки.

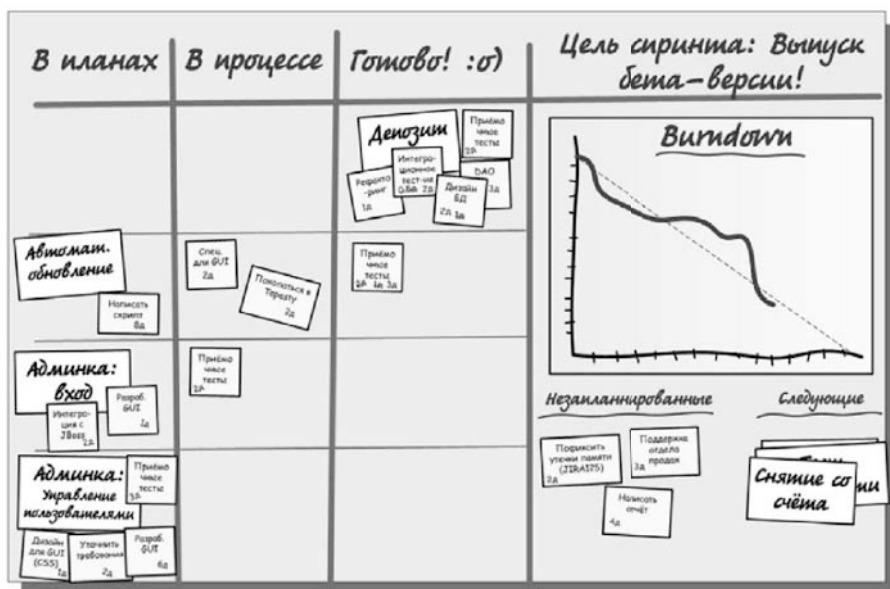


Рис. 21. 16. Простая доска в Jira

Источник: Книберг Х. Scrum и XP: заметки с передовой. Как мы делаем Scrum. 2-е изд. Lulu Press, 2015.

Для выполнения групповых оценок используется покер планирования (Planning Poker) — это набор игровых карт, на которые нанесены числа (рис. 21.17). Во время планирования для каждой задачи каждый оценивающий выбирает карту и синхронно с остальными ее переворачивает. Если значения совпадают или близки, то считается, что достигнут консенсус и задача оценена. Если значения сильно различаются, тогда проголосовавшие высказываются, уточняя то, что они вложили в оценку и повторяют процедуру оценки для задачи до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. В случае неразрешимых противоречий в оценке разными членами команды следует переработать задачи.

На первой итерации отсутствует информация о скорости работы команды (Team Velocity), т.е. о том, сколько Story Point за итерацию команда может сделать. В рамках работы по скрам — это нормальная ситуация. В качестве опорного значения для первой итерации может быть принята некая умозрительная величина, допустим, 100 story point, на которые и набирается объем работы. Далее по итогам работы в итерации команда может выполнить запланированный объем, больше или меньше. При необходимости делается коррекция и плановое значение на итерацию меняется с учетом информации о работе за предыдущую

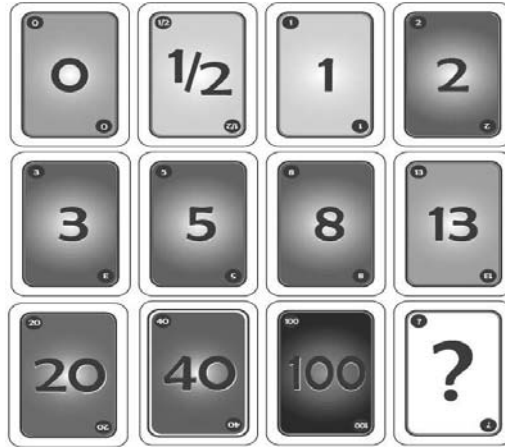


Рис. 21. 17. Покер планирования

Источник: URL: <https://mail.renaissancesoftware.net/files/articles/PlanningPoker-v1.1.pdf>.

итерацию или несколько предыдущих. В результате команда наберет более или менее стабильную скорость, с которой и будет реализовывать задачи. Если состав команды изменится, то вполне вероятно, что изменится не только скорость работы, но и величина оценок.

Основные встречи. Скрам как подход к управлению проектами подразумевает жесткое соблюдение расписания встреч, которые должны быть запланированы. Ниже перечислены основные встречи в скрам.

Планирование итерации (Sprint Planning Meeting) — встреча, которая проводится в самом начале итерации. На этой встрече:

- определяется цель итерации и список участников команды;
- выбираются задачи, которые планируются к выполнению в рамках будущей итерации;
- из выбранных задач формируется Sprint Backlog;
- при необходимости задачи дополнительно оцениваются в абсолютных единицах измерения, например в часах;
- определяется дата демонстрации;
- определяются место и время проведения ежедневных встреч;
- определяется, как и кем будет реализован объем работ.

Длительность может быть ограничена 4–8 ч. Причем на первой части встречи должны присутствовать и активно участвовать владелец продукта и скрам-команда, а на второй достаточно присутствия только членов команды, которые обсуждают технические детали решаемых задач.

Ежедневный скрам (Daily Scrum Meeting) — ежедневные встречи, которые каждый раз проводятся в строго определенное время и в строго определенном месте. Место и время определяет команда. Обычно утром. Начинается строго вовремя. Присутствовать может кто угодно, а говорить — только «свиньи». Встреча длится обычно не больше 15 мин. Ежедневный скрам — это не техническое совещание, на нем не обсуждаются подробности технологий или технические особенности решения задач. Для данных целей рекомендуется устраивать отдельные встречи с лицами, которых это непосредственно касается. Это не утренняя «планерка», хотя и похожа на нее, так как планирование было проведено в самом начале итерации. Это место и время синхронизации команды.

Во время ежедневного скрама каждый член команды отвечает на три вопроса:

- Что я сделал с момента прошлой встречи для того, чтобы помочь команде достичь цели спринта?
- Что я собираюсь сделать сегодня для того, чтобы помочь команде достичь цели спринта?
- Какие препятствия замедляют достижение цели спринта — для меня и команды?

Тем самым каждый член команды имеет представление о том, чем занимаются его коллеги. В случае возникновения проблем их решением за рамками данной встречи занимаются скрам-мастер и лица, непосредственно столкнувшиеся с этими проблемами. Новая задача может быть выбрана членом команды самостоятельно либо во время этой встречи, либо по готовности после нее. Другими словами, члены команды не ждут, когда будет выдано задание, а берут его сами. Также в процессе выбора задачи у человека не может быть больше одной задачи одновременно. Исключение составляет случай, когда член команды ожидает чего-то, что от него не зависит, — здесь задача считается блокированной.

Возможны ситуации, когда необходимо срочно выполнить какое-либо задание. В этом случае с человека по согласованию снимаются текущие задачи, хотя делать это крайне не рекомендуется. Системное вбрасывание задач — сигнал о плохой управляемости проекта, в этом случае необходимо проводить дополнительные мероприятия по выявлению и устранению причин.

Скрам над скрамом (Scrum of Scrums) — по сути, это аналог ежедневного скрама, служащий для синхронизации работы нескольких команд. Проводится после ежедневного скрама с участием представителей из разных команд. Обсуждаются вопросы, аналогичные тем, которые поднимаются на Daily Scrum, но их уже четыре:

- Что сделала команда с момента прошлой встречи?
- Что будет делать команда к следующей встрече?
- Существуют ли проблемы, мешающие работе команд?
- Влияет ли работа команд друг на друга, следует ли что-то сделать другой команде из задач вашей команды, и наоборот?

Ретроспективные встречи (Retrospective Meeting) — это встречи, на которых подводятся итоги работы и анализируется эффективность команды.

Например, можно выделить такие, как:

- остановка итерации (Abnormal Termination) — ситуация остановки итерации раньше запланированного срока ввиду отмены цели итерации или возникших непреодолимых препятствий. Прерывание итерации возможно в исключительных случаях. Она может быть остановлена командой проекта или владельцем продукта. После остановки собирается встреча, где обсуждаются причины и последствия. После этого начинается работа над новой итерацией;
- обзор итогов итерации (Sprintreview Meeting) — встреча, проводимая в конце итерации. Команда демонстрирует результаты, достигнутые в ходе итерации. Незавершенную работу не показывают. Задачи должны быть выполнены только на 100%. Команда показывает результаты не друг другу, а всем заинтересованным лицам и другим командам;
- ретроспективная встреча (Retrospective Meeting) — может проводиться в конце итерации, в конце фазы или в конце проекта. Цель этой встречи — улучшение процессов. Задача состоит в поиске именно проблем, а не в виновных. В ходе этой встречи отвечают на следующие основные вопросы: что было сделано хорошо за прошедший период времени и что следует улучшить.

По результатам меняют процессы, решают проблемы, фиксируют удачные решения.

Еще две встречи не входят в перечень встреч по скрам, но они необходимы для запуска проекта.

Инициирование проекта (формирование стартовой колоды) — по сути, это процедура формирования и подготовки устава проекта, и выполняется она в случае отсутствия такового.

При проведении этой процедуры руководителям и команде проекта необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- Для чего мы собрались?
- Каково блиц-резюме продукта?
- Разработано ли оформление продукта?
- Каков список того, что мы не собираемся делать?

- Составлено ли расписание встреч?
- Как будет проводиться демонстрация решения?
- Что не дает нам покоя?
- Какова длительность проекта?
- Что необходимо сделать?
- Что для этого понадобится?

Обычно на разработку стартовой колоды уходит от двух дней до двух недель, и она должна пересматриваться при внесении всех крупных изменений в содержание или направление движения проекта.

Блиц-резюме должно по возможности описывать продукт в одном предложении. Формат блиц-резюме может быть таким:

- для (адресат сообщения);
- который (утверждение о необходимости или представляющейся возможности);
- это (название продукта);
- относится к (категория продукта);
- при этом (основная выгода, убедительная причина приобрести);
- в отличие от (основное конкурентное предложение);
- наш продукт (объяснение основного конкурентного отличия).

21.6. LEAN

Для успешной реализации проектов зачастую необходимо не только владеть навыками проектного управления, но и уметь работать с операционными процессами, протекающими внутри компании, повышать их эффективность, а освободившиеся ресурсы использовать на благо своей команды. Кроме того, в организациях могут инициироваться проекты по повышению операционной эффективности. Поэтому немало важны вопросы гибкого и бережливого производства.

Lean (Lean Manufacturing — бережливое производство) — это большая группа подходов, основная задача которых заключается в снижении всех видов потерь.

Основные принципы Lean:

- уважение к людям;
- создание ценности;
- постоянное совершенствование, так как потери похожи на гравитацию;

- 90% того, что мы делаем, — это потери;
- работать спокойно, а не быстро.

Зачастую многие сотрудники и руководители жалуются, что работают с низкой производительностью и в качестве основного способа решения предлагают работать быстрее и больше, совершенно игнорируя при этом эффективность и оптимальность работы.

В противовес этому Lean предлагает искать узкие места — «бутылочные горлышки», потери и прочие факторы, замедляющие работу, на которые обычно не обращают внимания. В результате производительность может вырасти многократно без добавления ресурсов.

5S — пять шагов. Это система организации и рационализации рабочих мест. Уважение к людям начинается с правильной организации рабочего места. Может применяться как один из основных инструментов при построении производственных систем, использоваться для улучшения состояния рабочих мест. Внедрение 5S повышает культуру работы, безопасность и качество. Эту систему можно рассматривать как механизм реализации культуры постоянного совершенствования.

5S включает следующие шаги:

1) Sorting — сортировка:

- отделить нужное от ненужного;
- убрать ненужные элементы;
- разделить нужные элементы по частоте использования:
 - ◇ постоянно (каждый день);
 - ◇ иногда (раз в неделю);
 - ◇ редко (раз в месяц);

2) Set in order — соблюдение порядка:

- определить для каждой вещи свое место;
- избавиться от шагов, не несущих ценность;
- расположить предметы так, чтобы ими было удобно пользоваться;
- перейти от «умелого» процесса к потоку;

3) Shine — содержание в чистоте:

- почистить новое оборудование;
- почистить все вокруг;
- перекрасить и отремонтировать;
- дефекты и грязь должны быть видны с первого взгляда;

4) Standardize — стандартизация:

- внедрение инструментов, поддерживающих достигнутые результаты;
- размещение бирок;
- все находится на своем месте, и есть место для всего необходимого;

5) Sustain — совершенствование:

- определение стандартов 5S;
- внедрение инноваций;
- назначение ответственных;
- выделение времени для совершенствования;
- регулярный аудит систем.

Этот подход применим не только к организации производства, но и выстраиванию процессов в проекте. Избавившись от лишних инструментов и приведя в порядок рабочее место, можно без закупки какого-либо дополнительного оборудования значительно повысить продуктивность и мотивацию сотрудников.

Визуализация и анализ потока создания стоимости. Ключевой фактор понимания процесса работы — это его визуализация. Не видя процесса в целом, не понимая особенностей его окружения, трудно осуществить правильные преобразования. Необходимо ограничивать количество одновременно выполняемых заданий и акцентировать внимание на задачах, блокирующих и задерживающих рабочий поток в целом. В результате появляется возможность ускорить весь производственный цикл.

Таким образом, мониторинг течения задач является основным предметом измерений и аналитики при принятии решений. Для этих целей используется метод VSA (Value Stream Mapping) — анализ потока создания стоимости, описание этапов материального и информационного потока, необходимого для реализации проекта.

Основные аспекты этого подхода:

- фокус на производстве ценности как на системе, а не функции;
- визуализация проблем;
- отображение временных характеристик процессов;
- возможность отобразить запасы;
- возможность показать длительность и количество переналадок.

Все это позволяет использовать данную визуализацию как основу плана изменений (рис. 21.18).

Классическим примером такого потока ценности является изготовление банки колы (табл. 21.3).

Если обратить внимание на последнюю строку, то реальное время обработки, включая потребление, составляет примерно 3 ч, а общее время жизни банки — 319 дней. Подсчитано, что при ручном единичном производстве подобную банку можно изготовить в течение 1–2 дней. То есть доля времени «в работе» составляет 0,039%. При этом не нужно изменять технологии, закупать новое оборудование, речь идет только о со-



Рис. 21. 18. Пример карты потока. Ценности предприятия

Источник: Карта потока создания ценности ОРГХИМ. URL: <https://orgkhim.com/evolution/proizvodstvennaya-sistema>.

кращении времени хранения. И это только временные затраты, не считая затрат на организацию мест хранения и потери на транспортировку.

Потери. Т. Оно в компании Toyota при построении одноименной производственной системы выделил следующие группы производственных потерь:

- Muda — потери, действия, потребляющие время, усилия, ресурсы, пространство, но не создающие ценности для потребителей;
- Muri — перегрузка членов команды, рабочих, сотрудников, станков и прочих мощностей при работе с повышенной интенсивностью;
- Mura — неравномерность, неритмичность операций.

Основные виды потерь в Muda — это:

1) перепроизводство — производство ранее срока либо больше, чем необходимо для удовлетворения потребительского спроса:

- требует хранения;
- создает дополнительные потери;
- увеличивает оборачиваемость запасов;
- продукция может устареть во время хранения;
- готовая продукция может быть украдена;

Таблица 21.3

Поток ценности на примере изготовления банки колы

Этап	Хранение перед обработкой	Обработка	Хранение после обработки	Скорость обработки	Общее число дней	Общие отходы, %
Рудник	0	20 мин	2 недели	1000 т/ч	14	0
Обогатительная фабрика	2 недели	30 мин	2 недели	—	28	0
Плавильная печь	3 недели	2 ч	2 недели	—	104	2
Горячая прокатка	2 недели	1 мин	4 недели	5 кг/мин	42	2
Холодная прокатка	2 недели	< 1 мин	4 недели	1 т/мин	42	2
Изготовление банок	2 недели	1 мин	4 недели	2000 шт./мин	42	14
Разливочная фабрика	4 дня	1 мин	5 недель	1500 шт./мин	39	4
Региональный склад	0	0	3 дня	—	3	4
Магазин	0	0	2 дня	—	2	4
Дом	3 дня	5 мин	—	—	3	100
Всего	5 месяцев	3 ч	6 месяцев		319	36

2) транспортировка — избыточные перемещения незаконченной продукции или людей между этапами обработки, задачами и процессами. Это результат нерационального проектирования системы или расположения объектов, который может создавать дополнительные риски повреждения при транспортировке;

3) ожидание — недозагрузка команды и оборудования в процессе работы:

- ожидание на уровне ресурса — это простой;
- ожидание на уровне клиента — это долгий цикл производства;

4) запасы — количество сырья, незаконченной и готовой продукции в системе:

- продукт должен проходить в системе без задержек;
- запасы увеличивают затраты на хранение, снижают оборачиваемость запасов, а также обуславливают рост времени производства и ожидания результата клиентом;
- если производится материальная продукция, то она требует дополнительных складских помещений;

5) брак — повторение операций или затраты на исправление в процессе:

- это несоответствие ожиданию на предъявление качественного результата с первого раза;
- может быть следствием применяемых материалов, оборудования, инструментов, технологий, навыков людей;
- требует дополнительных ресурсов для обеспечения непрерывного производства;

6) излишняя обработка — обработка сверх потребности клиента. Может быть следствием:

- внутренних регламентов и стандартов, которые не превосходят истинные потребности клиента (клиент и сам может завышать требования);
- желания достичь лучшего качества и идеального результата в работе;

7) перемещения — избыточные перемещения деталей, инструментов, результатов работы в рамках одной операции. Обычно это следствие нерациональной организации рабочего места.

Т. Оно основным видом потерь считал перепроизводство и, как следствие, запасы. Позднее исследователями производственной системы Toyota (TPS) был добавлен еще один вид потерь, который озвучивается явно, но тоже относится к Muda. Это неполное использование человеческого ресурса, т.е. нерациональное использование талантов, имеющихся в организации:

- результат специфики менеджмента и отношения к персоналу;
- может влиять на безопасность труда и травматизм;
- создание системы постоянного совершенствования становится невозможным без вовлечения всего персонала и раскрытия таланта каждого.

Таким образом, из семи основных Muda пять — ресурсно-ориентированные (перепроизводство, транспортировка, брак, излишняя обработка, перемещение) и две — процессно-ориентированные (запасы и ожидание).

Канбан. Это набор принципов, благодаря которым команды и организации могут визуализировать свою работу, найти и обезвредить «бутылочные горлышки» и добиться значительных операционных улучшений в производительности и качестве. Основные идеи — это визуализация и оптимизация. Вообще говоря, канбан — это специальная цветная бирка, прикрепляемая на единицу тары (или задачу) для визуализации информации о поставках.

Впервые принципы канбан были задекларированы Т. Оно еще в 1940-х годах в компании Toyota. Вдохновением для них послужили принципы наполнения полок в крупных торговых сетях. Принципиально важным в канбан является использование визуальных сигналов для идентификации состояния системы. Позднее, в 1980-х годах, канбан послужил основой для идей кайдзен. Это не столько методология, сколько философия, которая свидетельствует о том, что следует делать только то, что действительно нужно. В результате происходит уменьшение выполняемой в данный момент работы.

Для визуализации работы используется большая доска с карточками-задачами. Она похожа на скрам-доску, но немного от нее отличается: доска всегда представляет собой актуальный «снимок» текущего статуса проекта. «Бутылочные горлышки» легко идентифицировать «на глаз» благодаря скопившимся карточкам (рис. 21.19).

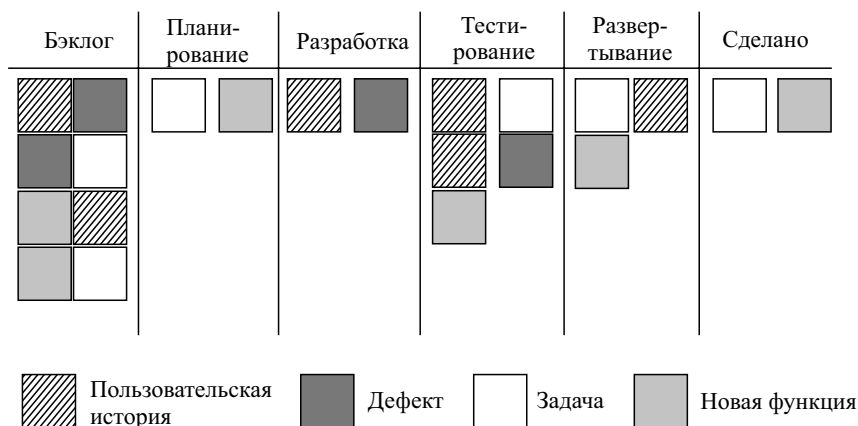


Рис. 21.19. Пример канбан-доски

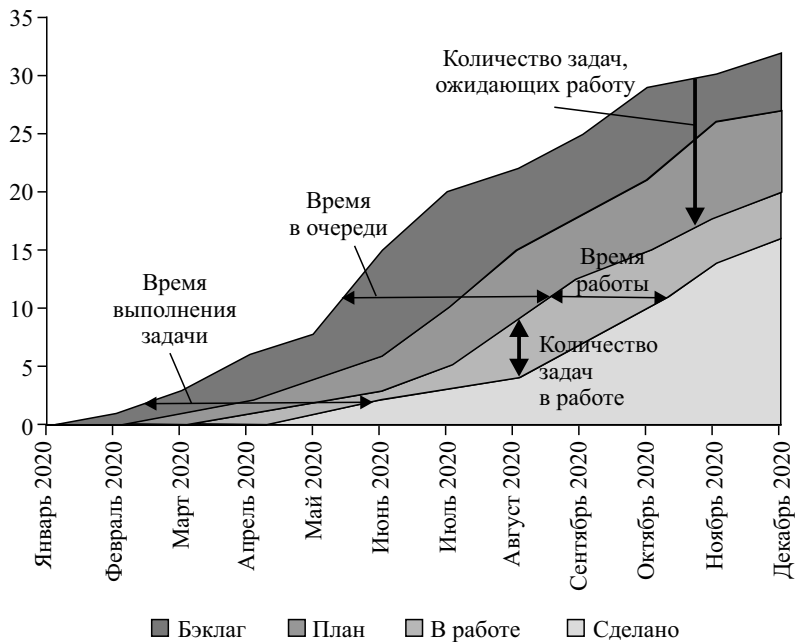
Основные принципы канбан:

- разбиение работы на этапы. Их изображают столбцами на реальной или виртуальной доске. Каждая задача отождествляется с карточкой, которая перемещается из столбца в столбец. После прохождения всех этапов задача считается выполненной, а ее результат — готовым к поставке заказчику или в продукт;
- отсутствие деления работы по времени. То есть нет спринтов, как в скрам. Есть некий общий бэклог, из которого члены команды берут задачи и работают над ними от начала и до завершения;

- одновременно в работе может быть не более определенного количества задач. Ограничение Work in Progress (задач, над которыми идет работа) помогает увидеть, где в системе сосредоточены проблемы;
- непрерывность потока. То есть задачи поступают в работу в порядке их приоритета, в результате работа никогда не прекращается.

Возможна ситуация, когда возникает задача, требующая срочного решения. Канбан это предусматривает. Для подобных задач можно выделить специальную очередь высокоприоритетных задач и сделать дополнительное ограничение на количество задач, одновременно находящихся в работе. Их число должно быть меньше, чем общее максимально разрешенное количество задач. Например, это может быть единица, чтобы предотвратить возникновение очереди из задач «вне очереди».

Таким образом при правильной организации работы можно получить схему, при которой непрерывные материальные и информационные потоки работают при неимении запасов или минимальном их количестве. Это приводит также к отсутствию «заторов» в работе и минимизации перегрузки и простоев оборудования и членов команды, что, в свою очередь, может привести к успешной реализации проектов.



21.20. Пример кумулятивной диаграммы потока

Для отслеживания течения потока задач используется кумулятивная диграмма потока (Cumulative Flow Diagram) (рис. 21.20), глядя на которую можно обнаружить узкие места в прошлом и оценить их влияние на ситуацию в настоящем и будущем, на основе таких базовых метрик, как:

- время между тем, когда задача была поставлена, и тем, когда клиент увидел ее в конечном продукте (Lead Time);
- время между тем, когда была начата работа над задачей, и тем, когда клиент увидел ее в конечном продукте (Cycle Time);
- время ожидания в очереди задач (Queue Time);
- количество задач, ожидающих работы (Real Backlog);
- количество задач, находящихся в работе одновременно (Work in Progress, WIP).

Резюме

В данной главе были рассмотрены основы ГМУП и самые популярные практики. Под названиями «Agile» и «Lean», несмотря на краткость и простоту описания, живет и развивается большой набор действительно мощных инструментов. Помимо приведенных в данной главе, остается неизмеримо большее количество методов, связанных с гибким мышлением, гибким бюджетированием, запуском стартапов, работой в крупных компаниях, где требуется масштабирование процессов на большое количество подразделений. Так же, как и у любого инструмента, у них есть свои достоинства и недостатки (табл. 21.4).

Основное достоинство Agile — его гибкость, т.е. возможность разумной подстройки практически под любые условия и процессы организации, особенно в условиях внешней неопределенности. Слабость же может заключаться в том, что Agile — это в первую очередь набор ценностей и принципов, что означает необходимость создания своей собственной системы управления и может потребовать изменения и базовых процедур, и работы всей организации в целом. Этот путь не всем по силам. В помощь руководителям проектов разработаны наборы готовых фреймворков, которые можно адаптировать под нужды компании. Одним из них является скрам.

Скрам — инструмент для достижения быстрых побед. При этом команда, работающая по скрам, восприимчива к изменениям. Постоянные коммуникации приводят к быстрому профессиональному росту членов команды, при этом к самой команде предъявляются достаточно

Таблица 21.4

Сходство и различие скрам и канбан

Показатель	Скрам	Канбан
Описание задач	Прорабатываются заранее	Может изменяться
Длительности задач	По возможности одинаковые	Могут быть разные
Перенос задач	Задачи должны быть сделаны в рамках итерации	Выполняются столько, сколько требуется
Расписание встреч	Набор обязательных встреч	По необходимости
Ключевая метрика	Скорость выполнения задачи	Время выполнения задачи
Члены команды	Могут быть разрозненны	Сплоченный коллектив
Вид команд	Кроссфункциональные	Кроссфункциональные или профессиональные
Взятие задач в работу	Группой в начале итерации	В любой момент времени
Роли в команде	Жестко определены	Определены условно и по обстоятельствам
Ограничения	Задачи берутся в спринт, количество неважно	Количество одновременно выполняемой работы на этапе ограничено
Этапы	Сделать, в работе, выполнено	Определяются для проекта индивидуально
Дедлайны	Соблюдаются на уровне задач в итерации	Большая ориентация на процесс

жесткие требования. Она должна быть небольшой (возможно разбиение на несколько подкоманд) и кроссфункциональной, т.е. члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, для того чтобы не было простоев в работе. Команда должна уметь самоорганизовываться и брать ответственность за выполненную работу. Кроме того, сам подход может оказаться неприменимым из-за особенностей определенного продукта или проекта.

Lean, как и Agile, — это целое семейство подходов, которые ориентированы в первую очередь на обеспечение целостности потока работы. Lean нацелен на время выполнения задачи, а не на ее скорость, минимизирует количество потерь и переключений между задачами. В то же время могут возникнуть вопросы, если разные части проекта потребуют неодинаково качественной и неодинаково детальной проработки, что может привести к увеличению сроков проекта. Эту проблему можно решить, четко управляя коммуникациями в проекте и потоком работы.

Для управления потоком работ часто используют канбан. В нем нет жестких дедлайнов, но за счет оптимизации управления работа осу-

ществляется за минимально возможное время. При правильном применении канбан позволяет сбалансировать проект таким образом, что в нем будут отсутствовать и простои, и перегрузки. Канбан лучше всего подходит для команд, где их члены имеют пересекающиеся навыки, тем самым они могут помогать друг другу.

Ключевые термины

Владелец продукта — выполняет роль заказчика в проекте, который ведется по скрам.

ГМУП — гибкие методологии управления проектами.

Канбан — набор принципов, благодаря которым команды и организации могут визуализировать свою работу, найти и обезвредить «бутылочные горлышки» и добиться значительных операционных улучшений в производительности и качестве.

Скрам — набор базовых элементов и правил, предназначенный для разработки, поставки и поддержки сложных продуктов.

Скрам-мастер — владелец процесса в скрам, он защищает команду от внешних помех при работе.

Agile Manifesto — манифест гибкой разработки программного обеспечения.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные этапы становления ГМУП?
2. Чем ГМУП может помочь при достижении целей?
3. В чем суть Agile Manifesto?
4. Какие основные модели существуют и каковы их свойства?
5. Каковы различия между традиционными и гибкими подходами?
6. Что влияет на возможность использования ГМУП и почему?
7. Каковы основные роли, документы и встречи в скрам?
8. Как работать с относительными оценками?
9. В чем заключаются основные идеи Lean-подхода?
10. Каковы основные идеи канбан?

Литература

Agile-манифест разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]. URL: <https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html>.

Андерсон Д.Д., Кармайкл Э. Канбан: краткое руководство // kanbanguide-17 [Электронный ресурс]. URL: https://kanbanguide.ru/wp-content/uploads/2018/02/Essential-Kanban-Condensed-v1.0.01.02-_rus.pdf (дата обращения: 25.04.2016).

Андерсон Д. Канбан. Альтернативный путь в Agile. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.

Лайкер Д. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2013.

Макконнелл С. Совершенный код: практическое руководство по разработке программного обеспечения. 2-е изд. СПб.: Русская редакция/БХВ, 2017.

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: пер. с англ. СПб.: Питер, 2011.

Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

Сазерленд Д., Швабер К. Руководство по Скраму // Scrum Guide. Scrum.Org and ScrumInc, July 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Russian.pdf> (дата обращения: 22.10.2017).

Rasmusson J. The Agile samurai: How Agile masters deliver great software (pragmatic programmers). O'Reilly Media, 2010.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- каковы масштабы использования методологии управления проектами при реализации государственных проектов и программ;
- какова структура проектов и программ государственного уровня;
- каков порядок разработки государственной программы.

22.1. РОЛЬ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современных условиях методы проектного управления широко используются в практике работы государственных органов Российской Федерации (РФ). Основные направления деятельности Правительства РФ сформированы в виде пакетов государственных программ и проектов по таким направлениям, как новое качество жизни, динамическая инновационная экономика, сбалансированное развитие регионов, обеспечение национальной безопасности. Например, направление «новое качество жизни» включает такие проекты, как подготовка и реализация программы поддержки семьи, создание условий и мотиваций для здорового образа жизни, комплексная модернизация общего образования, профилактика заболеваний и снижение смертности от управляемых причин и др.

Проекты по тематическим направлениям группируются в федеральные целевые программы (ФЦП), например «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Закавказья», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», «Модернизация транспортной системы России», «Программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и др.

Начиная с 2006 г. успешно осуществляются приоритетные национальные проекты в области здравоохранения, образования, жилищного строительства. Статус государственных приобрели программы подготовки к зимним Олимпийским играм в г. Сочи в 2014 г., подготовки и проведения форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Владивостоке в 2012 г., Всемирной летней Универсиады в 2013 г. в Казани. В процессе реализации находится свыше 50 целевых государственных программ и проектов. На региональном уровне также активно разрабатываются программы комплексного развития субъектов РФ.

Президент РФ В.В. Путин 7 мая 2018 г. подписал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ № 204), устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. 4 июня 2018 г. председателем Правительства РФ утверждены Методические указания по разработке национальных проектов (программ) № 4072п-П6 (далее — Методические указания), содержащие описание подходов к реализации положений Указа № 204.

В целях реализации положений Указа № 204 Методическими указаниями предусматривается формирование трех видов проектов: национальные (НП), федеральные (ФП) и региональные (РП).

При формировании национальных проектов применительно к соответствующей сфере/направлению осуществляется детализация задач Указа № 204 до результатов национального проекта, определяются контрольные точки, подтверждающие получение результатов национального проекта; планируются мероприятия, в совокупности обеспечивающие получение результатов национального проекта, а также необходимый объем ресурсов; закрепляется ответственность должностных лиц за реализацию национального проекта в целом. При этом достижение целей, целевых показателей и решение задач национального проекта обеспечиваются путем исполнения сводного плана мероприятий по реализации национального проекта, состоящего из планов мероприятий по реализации федеральных проектов. Соответственно, разработка федеральных проектов предусматривает дальнейшую детализацию целей, целевых показателей национальных проектов. В свою очередь, региональные проекты, сформированные в субъектах РФ, должны быть направлены на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей.

В процессе реализации находится 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Структура государственной программы представлена на рис. 22.1.



Рис. 22.1. Структура государственной программы

Разработка и реализация государственных программ и проектов характеризуются следующими особенностями:

1) многоуровневость. Разработка осуществляется на всех уровнях государственного управления — Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований и предприятий;

2) участие большого количества организаций и учреждений — заказчиков, инвесторов, исполнителей, финансово-кредитных и контролирующих организаций, поставщиков материальных ресурсов и т.д. При этом определяется федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию госпрограммы и достижение конечных результатов;

3) многоцелевой характер программ и проектов, включая разработку дерева целей и индикаторов конечных измеряемых результатов;

4) необходимость получения обратной связи от гражданского общества об эффективности реализации государственных проектов, оценки результативности отдельных проектов, в том числе с привлечением независимых экспертов.

Управление госпрограммами и проектами включает: комплексное планирование с учетом складывающейся обстановки на рассматриваемый момент времени; размещение заказов, непрерывный мониторинг реализации программы, контроль выполняемых работ, затрат средств

и ресурсов, а также других показателей проектов; регулирование хода выполнения проектов посредством перепланирования с учетом складывающейся ситуации.

Такой подход позволяет представить процесс проектного управления программами и проектами в виде структурно-функциональной модели, которая включает такие блоки, как:

- разработка концепции программы;
- утверждение государственным заказчиком — координатором госпрограммы, включая создание проектной команды (организационно это могут быть межведомственный штаб, комиссия или координационный совет);
- доведение программных мероприятий (сроки, затраты, источники финансирования) до исполнителей и регламент информационного обмена;
- сбор данных о реализации программы, контроль выполнения мероприятий программы, оценка их эффективности и принятие при необходимости корректирующих управленческих решений;
- оценка общественного мнения о результативности госпрограмм на основе анализа средств массовой информации, социологических исследований или опроса экспертов;
- доведение до гражданского общества целей, задач проводимых мероприятий и их результатов с помощью интернет-порталов, выступления представителей органов государственной власти на телевидении, в средствах массовой информации.

Структурно-функциональная модель управления государственными программами и проектами описывает взаимосвязи, возникающие в ходе разработки и реализации программ и проектов на всех уровнях управления между всеми участниками программы и объектами управления в процессе их функционального, информационного, технологического, программного и телекоммуникационного взаимодействия. Модель показывает взаимодействие участников управления программами и проектами в течение их жизненного цикла.

22.2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Порядок формирования государственной программы (ГП) предусматривает следующие основные этапы:

- разработку проекта концепции программы;
- утверждение концепции программы;
- разработку проекта программы;
- согласование проекта программы;
- рассмотрение проекта программы на заседании Правительства РФ;
- устранение замечаний (доработку) программы в соответствии с замечаниями Правительства РФ;
- утверждение программы Правительством РФ.

Далее рассмотрим последовательность решения задач на этапах разработки проекта концепции программы и разработки самой программы.

На рис. 22.2 и 22.3 представлены схемы алгоритмов решения задач на этапах формирования концепции и проекта ГП соответственно,

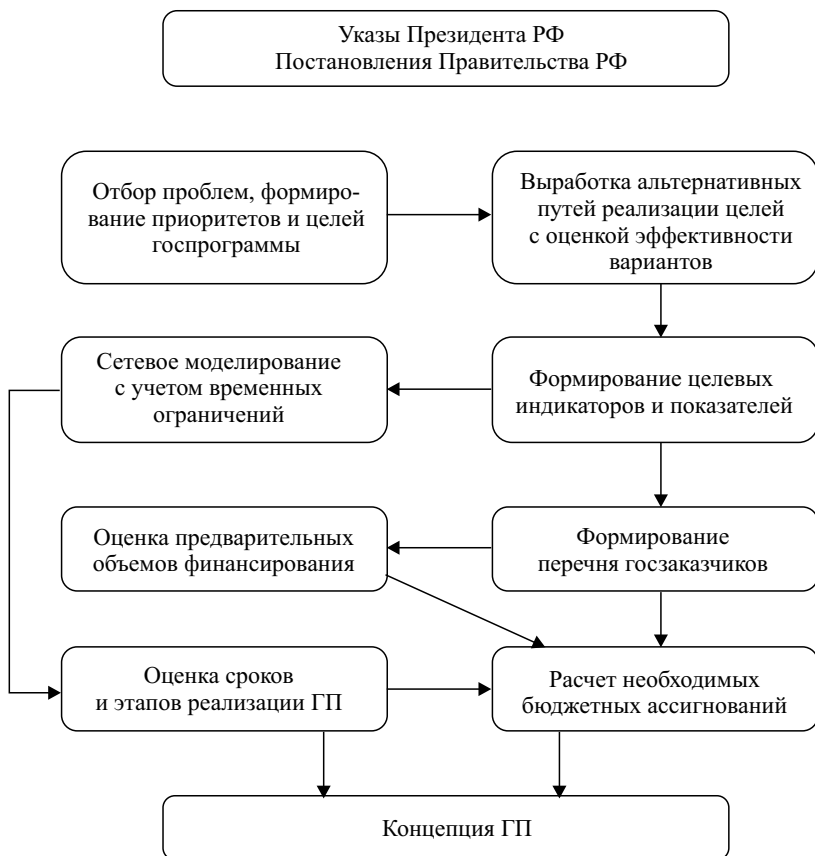


Рис. 22.2. Алгоритм формирования концепции государственной программы

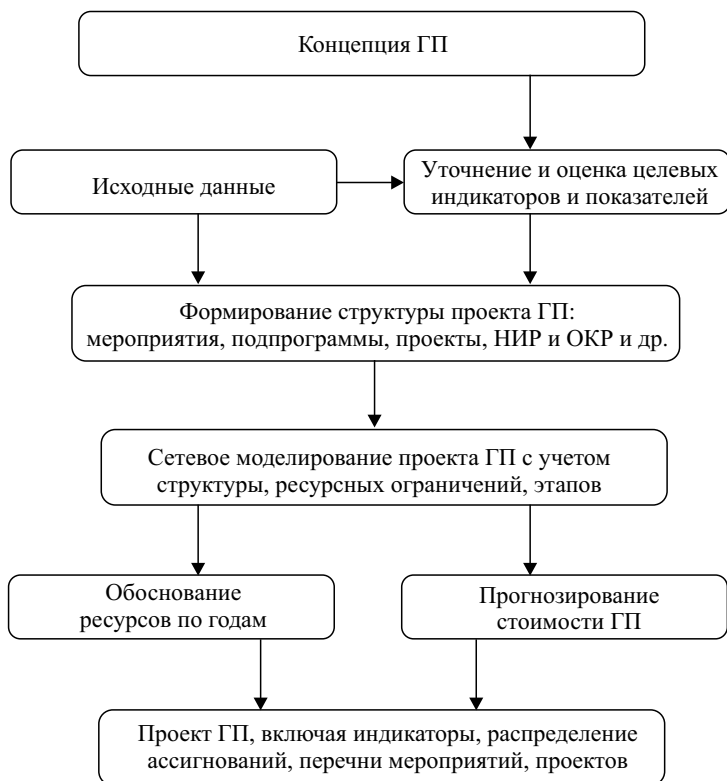


Рис. 22.3. Алгоритм формирования проекта государственной программы

являющихся основными этапами создания ГП, на которых необходимо применение соответствующего методического обеспечения.

Алгоритм решения задачи разработки концепции ГП включает следующие основные этапы:

- 1) отбор проблем и целей;
- 2) выбор вариантов решения проблемы, оценка преимуществ вариантов и рисков;
- 3) выбор целевых индикаторов и показателей (на вариантной основе) — укрупненных;
- 4) оценка предварительных объемов финансирования, в том числе из федерального бюджета (на вариантной основе), — укрупненно на весь период и по годам;
- 5) оценка сроков и этапов реализации (на вариантной основе);
- 6) выбор государственных заказчиков (предполагаемых).

Отбор проблем и целей для их программной разработки и решения на федеральном уровне осуществляется с помощью анализа докумен-

тов долгосрочного планирования с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития РФ, направлений структурной, научно-технической и инновационной политики, прогноза развития общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов, результатов анализа экономического, социального и экологического состояния страны, внешнеполитических и внешнеэкономических условий, критических технологий, а также международных договоренностей.

Выбор вариантов решения поставленной (отобранной) проблемы осуществляется на вариантной основе посредством построения дерева альтернатив с оценкой каждой из них по критерию Парето с учетом таких факторов, как:

- значимость проблемы;
- рискованность решения проблемы;
- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для ее решения;
- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;
- необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы.

Выбор целевых индикаторов и показателей решаемой проблемы (укрупненных — стоимость, время, результативность или качество) проводится из списка показателей с помощью идентификации (на основе установленных в классификаторе отношений толерантности рассматриваемых показателей и решаемых проблем) и экспертной оценки с учетом выбранных вариантов решения проблем (на вариантной основе), а также возможности оценки соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития РФ.

Предварительные потребные объемы финансирования оцениваются (если не заданы бюджетные ассигнования) по одной из наиболее подходящих методик в зависимости от имеющихся исходных данных (выбор проводится автоматизированно с использованием соответствующего метода), далее с учетом приоритетности отдельных ее направлений — с использованием выбранного перечня критериев распределения планируемых ассигнований, в том числе из федерального бюджета (на вариантной основе), как укрупнено (на весь период), так и по годам.

Затем проводится сетевое планирование сроков и этапов реализации проблемы и отдельных ее направлений с учетом их взаимосвязи и имеющихся ресурсных возможностей (на вариантной основе).

Выбор предполагаемых государственных заказчиков и возможных исполнителей осуществляется с помощью отобранных критериев из соответствующих списков государственных заказчиков с учетом индикаторов их финансово-экономической деятельности.

Таким образом, формируется концепция ГП, которая включает:

- результаты обоснования решаемой проблемы и целей программы и оценки их соответствия приоритетным задачам социально-экономического развития РФ;
- варианты решения проблемы с оценками преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
- оценки сроков и этапов решения проблемы;
- перечень целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценивать ход реализации программы по годам на вариантной основе;
- оценки потребных объемов и источников финансирования программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе;
- оценки ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;
- предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию программы;
- предложения по государственным заказчикам программы и ее разработчикам;
- предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы с учетом рисков.

Алгоритм решения задачи разработки проекта ГП включает следующие основные этапы:

- 1) уточнение целей и задач, описание основных рисков;
- 2) установление и оценку целевых индикаторов и показателей;
- 3) формирование структуры проекта ГП и перечня конкретных мероприятий (инвестиционные проекты, НИОКР, прочие нужды);
- 4) разработку и обоснование ресурсного обеспечения ГП с разбивкой по годам, направлениям расходования и мероприятиям.

Уточнение целей проводится на основе предложений из концепции на основе многокритериальной оценки с учетом достижимости (цели должны быть потенциально достижимы), измеряемости (должна существовать возможность проверки достижения целей), привязки к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы с определением соответствующих це-

лей). Уточнение задач проводится также на основе многокритериальной оценки с учетом необходимости и достаточности задач для достижения целей программы, а также условия своевременности решения задачи (срок решения задачи не может превышать срок достижения соответствующей цели).

Одним из критериев при уточнении целей и задач выступает уровень рисков, которые оцениваются по следующим параметрам:

- природа возникновения рисков (субъективные и объективные риски);
- масштаб влияния рисков (локальный, отраслевой, региональный, национальный и международный);
- источник возникновения рисков (внешний и внутренний);
- возможность страхования рисков (обязательное и добровольное страхование);
- сфера возникновения рисков (финансовая, экономическая, производственная, технологическая, внешне- и внутривнутриполитическая, оборонная, экологическая, социальная, юридическая, инвестиционная, инновационная и научно-техническая);
- степень проявления рисков (минимальная, повышенная, критическая и недопустимая).

Целевые индикаторы и показатели выбираются с учетом оценок отношения толерантности пар «цели — показатели». Оценка показателей осуществляется на основе одного из методических подходов с использованием механизмов свертки на основе метода многокритериальной оценки альтернатив. Интегральные оценки проводятся по трем основным показателям (времени, стоимости и качеству), а также показателям степени (вероятности) достижения установленных показателей.

Формирование структуры проекта ГП осуществляется посредством двухэтапной структурно-параметрической оптимизации (в детерминированных условиях) с использованием информации о мероприятиях (временных, стоимостных, качества), возможных рисках, а также мерах тематических карточек и технико-экономических обоснований. Определение рационального перечня подпрограмм (мероприятий), включаемых в ГП, заключается в итерационном изменении исходного перечня подпрограмм (мероприятий), планируемых к включению в ГП с учетом приоритетности решаемых задач, а также величины резервного фонда риска. Оптимизация временных и стоимостных показателей проводится с использованием методов сетевого планирования.

При оценке ресурсного обеспечения ГП с разбивкой по годам, направлениям расходования и мероприятиям принимается во внимание

приоритетность отдельных подпрограмм (мероприятий), используется выбранный перечень критериев из заранее сформированного и отклассифицированного списка и учитывается величина резервного фонда риска.

В результате решения задачи формируется проект ГП, который включает:

- основные цели и задачи ГП с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения;
- мероприятия ГП с определением сроков реализации (начала и окончания) каждого мероприятия, оценок результатов, стоимости выполнения мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, взаимосвязи мероприятий и ожидаемых результатов с целевыми индикаторами и показателями, комплекса мер по предотвращению рисков и негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации;
- обоснование ресурсного обеспечения ГП;
- механизм реализации ГП, включающий механизм управления программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков программы;
- оценку социально-экономической и экологической эффективности программы.

При управлении государственными программами могут решаться следующие задачи.

Прогнозирование стоимости программы (подпрограммы, мероприятия). *Цель задачи* — автоматизация процесса прогнозирования затрат на мероприятия, включаемые в ГП, а также на подпрограммы и программу в целом на этапе ее формирования, в том числе прогнозирование затрат на программные мероприятия по разработке перспективных технологий создания электронных модулей, многокристальных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы, перспективных технологических и конструкционных материалов.

Порядок решения задачи — основными этапами решения задачи прогнозирования стоимости программы (подпрограммы, мероприятия) являются:

- 1) формирование системы исходных данных;
- 2) оценка стоимости отдельных мероприятий ГП (НИР, ОКР, капитальных вложений и т.д.) различными частными методами;
- 3) оценка стоимости подпрограмм ГП как суммарной стоимости мероприятий, в них включаемых;
- 4) оценка стоимости подпрограмм ГП как суммарной стоимости всех мероприятий ГП;

5) выборка и представление результатов (печатные, электронные таблицы, графики и т.п.).

Входная информация задачи — структура и состав (перечень мероприятий) ГП; исходные данные в зависимости от выбранного метода оценки стоимости (статистическая информация о показателях аналогичных мероприятий, сведения о затратах по типовым статьям сметы расходов на реализацию мероприятий, стоимости отдельных этапов работ, агрегатов (узлов) и др.).

Выходная информация задачи — прогнозные стоимости отдельных мероприятий, подпрограмм и ГП в целом.

Для решения задачи прогнозирования стоимости программы (подпрограммы, мероприятия) применяется следующий метод.

Пусть $C_{\text{ГП}}$ — полные затраты на реализацию ГП, т.е. затраты на все подпрограммы ГП, которые, в свою очередь, включают затраты на все мероприятия, в том числе на соответствующие подпрограммы:

$$C_{\text{ГП}} = \sum_{j=1} \tilde{N}_j,$$

$$\tilde{N}_j = \sum_{i=1}^{I_j} \tilde{N}_{ij},$$

где $\tilde{N}_j$ — затраты на реализацию j -й подпрограммы ГП; $\tilde{N}_{ij}$ — затраты на реализацию i -го мероприятия j -й подпрограммы ГП.

Тогда алгоритм функционирования метода оценки стоимости ГП (подпрограмм, мероприятий) можно представить в следующем виде:

- шаг 1 — осуществляются ввод (получение) и корректировка перечня i -х мероприятий, включаемых в j -е подпрограммы и ГП в целом;
- шаг 2 — поочередно для каждого i -го мероприятия j -й подпрограммы экспертом в зависимости от наличия исходных данных и других факторов (наличия единственного поставщика, других особенностей ожидаемых исполнителей и др.) осуществляется выбор метода оценки стоимости;
- шаг 3 — ввод исходных данных и расчет стоимости мероприятия.

Определение состава и номенклатуры подпрограмм (мероприятий), включаемых в состав ГП. *Цель задачи* — автоматизация формирования и выбора рационального состава и номенклатуры подпрограмм (мероприятий), включаемых в состав ГП, обеспечивающая повышение эффективности (оперативности и достоверности) процесса формирования ГП.

Сетевое планирование. Сетевой график — это математическая модель упорядочивания мероприятий типа «сигнальный граф». Любой сигнальный граф состоит только из двух элементов: дуг и вершин. В контексте сетевого планирования дугами являются отдельные мероприятия, изображаемые на сетевом графике в виде стрелок так, что начала стрелок соответствуют началам выполнения мероприятий, а концы стрелок — их завершению. Вершины сигнального графа, так называемые события, изображаются на сетевом графике в виде кружков с порядковыми номерами в нижних квадрантах. События сетевого графика служат для целей упорядочивания мероприятий в программе, которое заключается в том, что исходящее из некоего события мероприятие не может начаться, пока не завершатся все входящие в него мероприятия.

На первом этапе определяются цели и индикаторы их достижения, формируются основные конечные результаты, сроки и этапы реализации ГП, дается характеристика основных включаемых в ГП проектов, как ведомственных, так и региональных. На этом этапе также предлагаются для участия в программе государственные корпорации, акционерные общества, государственные предприятия, научные организации.

Цели должны отражать конечные результаты ГП и обладать следующими свойствами: специфичности, конкретности, измеряемости, достижимости, релевантности.

В процессе структуризации целей и задач обеспечивается номенклатура федеральных и региональных проектов, выделяются основные виды работ и их взаимосвязь, определяется влияние результатов каждого проекта на достижение главной цели. На этапе разработки программ осуществляются анализ рисков реализации ГП и описание мер по уклонению от рисков, локализации, диверсификации и компенсации рисков.

При утверждении ГП ответственный исполнитель может проводить общественное обсуждение проекта, в том числе привлекая общественные палаты РФ, общественные советы, создаваемые при федеральных и региональных органах исполнительной власти, научные и информационно-аналитические центры.

Управление, контроль реализации и оценка эффективности ГП. Мониторинг реализации ГП ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации ГП от запланированного. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) ГП (подпрограмм и федеральных целевых программ), ход реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий ГП.

Мониторинг реализации ГП проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализа-

ции и оценки эффективности ГП, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации ГП, отчетов о ходе реализации ФЦП и ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных отчетов и докладов федеральных органов исполнительной власти, подготавливаемых по поручениям Президента РФ и Правительства РФ.

Мониторинг осуществляется по следующим параметрам:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей ГП;
- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ГП;
- недостиженные запланированные результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации ГП;
- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры ГП.

Резюме

Проекты, программы и методы управления ими широко используются в практике работы государственных органов РФ. Основные направления деятельности Правительства РФ формируются в виде совокупностей государственных программ и проектов по таким направлениям, как новое качество жизни, динамическая инновационная экономика, сбалансированное развитие регионов, обеспечение национальной безопасности. Проекты по тематическим направлениям группируются в федеральные целевые программы, такие как «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», «Модернизация транспортной системы России», «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и др. При управлении ГП и проектами активно используются методы и инструменты проектного управления — оценка эффективности проектов, сетевое и календарное планирование, методы контроля проектов и др.

Ключевые термины

Сетевой график — математическая модель упорядочивания мероприятий типа «сигнальный граф». События сетевого графика служат для

организации мероприятий в программе, которая заключается в том, что исходящее из некоего события мероприятие не может начаться, пока не завершатся все входящие в него мероприятия.

Структурно-функциональная модель управления государственными программами и проектами — модель, описывающая взаимосвязи, возникающие в ходе разработки и реализации программ и проектов на всех уровнях управления между всеми участниками программы и объектами управления в процессе их функционального, информационного, технологического, программного и телекоммуникационного взаимодействия. Модель описывает взаимодействие участников управления программами и проектами в течение их жизненного цикла.

Укрупненное расписание — укрупненное расписание проекта, включающее лишь основные результаты и элементы иерархической структуры работ и ключевые контрольные события расписания.

Контрольные вопросы

1. Назовите примеры федеральных целевых программ.
2. Как прогнозируется стоимость государственной программы?
3. Каким образом осуществляется мониторинг и контроль государственных программ?

Литература

Баркалов С.А., Воронаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. М.: Высшая школа, 2005.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2009.

Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации. Утверждены Правительством РФ 6 июня 2018 г.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- в чем состоят отличия инновационных проектов от обычных;
- каковы типы инновационных проектов и как виды инноваций влияют на типологию инновационных проектов;
- в чем заключается суть проектного управления инновациями;
- зачем нужен портфель инновационных идей;
- как ценностный подход стандарта Р2М и инструменты стандарта РМВОК могут быть использованы для управления инновационными проектами в разрезе областей проектного менеджмента.

23.1. ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИННОВАЦИОННЫМИ И ОБЫЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Почему следует выделять инновационные проекты в отдельную группу. Методология управления инновационными проектами (ИНП) во многом определяется двумя критериями:

- типом инновации — улучшающая или радикальная, инновация-продукт, инновация-процесс, продуктовая, маркетинговая, организационная и др. Классификационный вид ИНП влияет на уровень новизны создаваемого продукта и масштабность реализуемого проекта;
- размером компании, в которой ИНП будет реализован (крупная, средняя, малая).

От размера компании зависит весь ход организации проекта. Например, компания-стартап нацелена на выполнение конкретного проекта, и смысл ее существования — прежде всего успешная реализация этого проекта. Для средней или крупной компании важен постоянный процесс управления инновациями через реализацию ИНП, ориентированных на стратегию организации, и с включением в эту деятельность соответствующих организационных структур (проектного офиса).

Р. Тернер с соавторами [Turner, Ledwith, Kelly, 2010] в своей работе, посвященной изучению особенностей реализации ИНП в различных типах компаний, указал, что:

- контекст, в котором реализуется проект, включая размер компании, длительность ее работы, выделяемый на проекты бюджет, тип проекта (по характеру продукта проекта) и некоторые другие факторы, влияет на его осуществление в малых и крупных организациях;
- масштаб компании (в основном это касается малых и средних организаций) определяет степень использования методологии управления проектами, ее разнообразие и вариативность методов.

В результате проведенного исследования [Ibid.] было выявлено, что в малых организациях, существующих один-два года, значительная часть бюджета тратится на проекты, а не на другие типы деятельности (в среднем 40%), при этом реализуемые проекты носят, скорее, внешний характер, а также имеют малый масштаб (что вполне объяснимо, так как у малых и средних компаний отсутствуют значительные средства для реализации крупных проектов). Что касается инструментария проектного менеджмента и в целом формализации процессов управления проектами в компании, то в малых и средних организациях в значительно меньшей степени нанимаются профессиональные проектные менеджеры, а также используется довольно ограниченный набор проектных методик (например, методы критического пути или освоенного объема) и апеллируют к менее бюрократическим, «облегченным» процедурам ведения документооборота, акцентируя внимание главным образом на управлении персоналом, членами команды проекта и развитии поведенческих компетентностей.

Определение термина «инновационный проект». Продукт (услуга, работа) — результат ИНП, характеризуется определенной степенью уникальности: может обладать новизной как для рынка в целом, так и для отдельно взятой компании. Такой признак ИНП «роднит» результат разработки новшества с одной из стандартных ключевых характеристик проекта — уникальностью.

Согласно определению, *проект* — это временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов [Erner, Presse, 2009, р. 19]. Таким образом, любой проект в силу своей уникальности обладает некоторой новизной и может быть назван инновационным. Тем не менее свойство «уникальность» не подразумевает отождествления понятия проекта как деятельности по созданию уникальных продуктов (работ или услуг) и проекта инновационного. Например, в случае внедрения новой системы документооборота в ор-

ганизации, характеризующейся сложной системой бизнес-процессов, с большой вероятностью типовое решение не подойдет и придется настраивать дополнительные функции, внедрять специфические модули и разрабатывать нестандартную архитектуру. В результате компания будет располагать уникальным решением, однако никакой речи о новизне создаваемого продукта не идет, так как используются уже готовые компоненты, а задача технических специалистов — их грамотное внедрение. Поэтому уникальность как необходимый признак обычного проекта для ИНП должен быть дополнен иными свойствами и ориентироваться на понятие «инновация».

На сегодняшний день стартовым определением инновации¹, используемым в мире, считается определение, зафиксированное в Руководстве Осло: *инновация* есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.

Помимо определения, в указанном руководстве также приводятся некоторые признаки инноваций, имеющие значение для понимания специфики ИНП.

1. Инновация связана с неопределенностью относительно успешности результата инновационной деятельности. Заранее неизвестно, каким будет результат инновационной деятельности, т.е. приведут ли исследования и разработки к успеху в создании принимаемого рынком продукта или сколько времени и ресурсов понадобится для внедрения нового производственного процесса, метода маркетинга или организации и насколько успешными они будут.

2. Инновация подразумевает инвестиции. Соответствующие вложения могут включать приобретение основных и «неявных» активов, а также другие действия (такие как выплата заработной платы или приобретение материалов или услуг), которые потенциально могут принести доход в будущем.

3. Инновации свойственно «перетекать» (to spillover). Выгоды от творческой инновации редко в полном объеме остаются в собственности предприятия-инициатора. Компании, осуществляющие инновационную деятельность посредством освоения чужих инноваций, могут получать выгоды от «перетекания» знаний или от использования оригинальных инноваций.

¹ В литературе существует более 100 определений понятия «инновация», их вариации подробно изложены в учебниках по инновационному менеджменту.

4. Инновация подразумевает использование новых знаний или применение по-новому комбинации уже существующих. Новые знания могут создаваться инновационным предприятием в ходе собственной инновационной деятельности (т.е. посредством использования результатов внутренних исследований и разработок) либо приобретаться извне по различным каналам (например, путем покупки новой технологии).

5. Инновация нацелена на повышение эффективности предприятия посредством достижения конкурентного преимущества (или простого поддержания конкурентоспособности) благодаря повышению спроса на свою продукцию (например, повышая качество продукта, предлагая новые продукты или открывая новые рынки или группы потребителей и проч.) или снижению затрат предприятия (уменьшая стоимость единицы продукции за счет приобретений, распределения или транзакций и проч.) или же вследствие повышения способности предприятия к осуществлению инноваций (к примеру, повышая способность к разработке новых продуктов или производственных процессов, к приобретению или созданию новых знаний).

Заметим, что первый признак «неопределенность» вносит наиболее значительный вклад в процесс реализации ИНП, так как отсутствие четкого представления о длительности проекта, объеме необходимых ресурсов и «размытость» конечных целей могут существенно сказаться на успехе ИНП. Далее мы более подробно рассмотрим этот вопрос: пока же уделим внимание тому, как может быть адаптировано представленное определение к практике реализации ИНП.

В Российской Федерации определение из Руководства Осло было трансформировано и, согласно Федеральному закону от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ, включено в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»: *инновации* — введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Этот же федеральный закон определяет ИНП как комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и/или научно-технических результатов.

Приведенное выше определение термина «ИНП» не единственное. В академической литературе подходы довольно сильно варьируются. Однако для понимания сути термина, во-первых, требуется руководствоваться ключевой идеей понятия «инновация»: в настоящем издании

мы будем считать инновацией новшество, прошедшее стадию коммерциализации. А во-вторых, необходимо четко идентифицировать, какого типа инновацию компания пытается создать: например, инновация-продукт или сервисная инновация (инновация-услуга), инновация прорывного или улучшающего характера и т.д. Таким образом, подход, выбираемый для управления ИНП (УИНП), изначально базируется на типе инновации.

В настоящей главе для понимания сути проекта по управлению инновациями (ИНП) мы будем использовать следующее определение: «ИНП — это проект, связанный с созданием продукта или оказанием услуги, имеющий определенную степень новизны (инновационности)».

Существующие подходы к определению термина могут быть комплексно систематизированы с точки зрения возможных признаков ИНП, при этом далеко не всегда один и тот же проект ими обладает одновременно (рис. 23.1) [Filiprov, Mooi, 2009]:

- цель — создание инновационного продукта или услуги (продуктовые и сервисные инновации);
- использование инновационных методов и подходов (процессные инновации);
- совершенствование и увеличение знаний и компетенций исполнителя проекта (организационные инновации);
- реализуется в близком взаимодействии со спонсором или пользователем проекта.

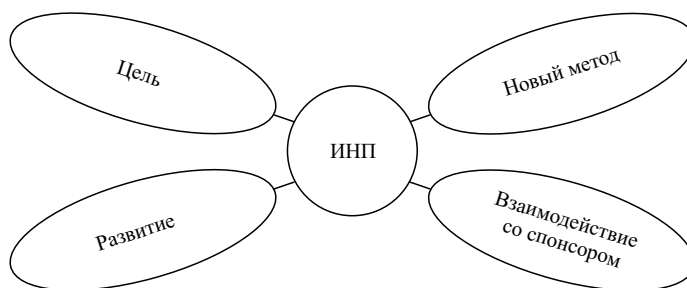


Рис. 23.1. Свойства инновационного проекта

Источник: Адаптировано автором на основе: [Filiprov, Mooi, 2009].

Основные отличия инновационных проектов. С помощью указанных в табл. 23.1 характеристик приведем примерное различие между обычным и инновационным проектами. Помимо приведенного описа-

ния, следует отметить, что ИНП все больше характеризуются возрастающей сложностью и рискованностью.

Таблица 23.1

Различия между инновационным и обычным проектами

Характеристика	Проект	
	Обычный	Инновационный
Цель	Наличие четкой, строго определенной цели	Детализация не столь обязательна, так как часто инновации не могут быть точно описаны на начальных этапах проекта. Многие ИНП связаны с нематериальными активами, и коммерческий успех таких проектов носит вероятностный характер. Инновации часто возникают в результате проб и ошибок
Риск	Невысокий уровень, так как цель точно определена, а процессы для достижения цели в целом прописаны	Поскольку цель определена слабо, а процессы, реализуемые для ее достижения, часто сведены к эмпирическим действиям, возникает высокий уровень риска
Затраты и ресурсы	Стабильные прогнозы по объемам затрат	Затраты на исследовательскую и прикладную часть проекта имеют долгосрочный характер с возрастающей нестабильностью получения конечной суммы доходов (проблема в расчете <i>NPV</i> проекта)
Команда проекта	Привлекается относительно однородный состав сотрудников	Ввиду сложности самой природы инноваций часто проектная команда состоит из людей, обладающих совершенно различным уровнем подготовки

23.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Среди классификационных групп третьего уровня доминирующее положение занимают проекты, связанные с разработкой новой продукции/новых услуг (см. рис. 23.2). Большинство академических исследований относится именно к этим проектам [Cooper et al., 2004; Hart, 1993; Larson, Gobeli, 1988; Souder, 1988; Webb, 2000]. Тем не менее технологические и исследовательские проекты также играют важную роль: реализация технологических проектов объясняется развитием и появлением новых отраслей; исследовательские проекты направлены на создание и развитие знаний в технике, экономике, социологии и т.д.

Исследовательские проекты могут быть индивидуальными и совместными, а организация таких проектов зависит от размера (крупно- и средне-

масштабные, малые), цели и области знаний проекта. Особое значение имеет также и вопрос об организации, спонсирующей исследования.

Другая классификация ИНП составлена на основании таксономии инноваций Хедерсона и Кларка, из которой заимствованы два типа: улучшающие (инкрементальные — от *англ.* incremental — восходящие) и радикальные. С. Филипповым и Х. Муи [Filiprov, Mooi, 2009], также добавлен третий тип инноваций — имитационные (или псевдоинновации), подразумевающие инновации, которые обладают новизной для компании, где они создаются/внедряются, однако уже существуют на рынке. Также в качестве псевдоинноваций могут пониматься проекты по изменению внешнего вида продуктов или способа оказания услуг (при этом суть самой продукции/услуги не меняется). Описание этих проектов представлено в табл. 23.2.

Таблица 23.2

Влияние «интенсивности» инноваций на некоторые факторы, определяющие на ход реализации проекта

Показатель	«Интенсивность» инноваций		
	Имитация	Восходящая	Радикальная
Цели проекта	Четко определены	Четко определены	Более неопределенные и широкие
Неопределенность	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Характеристика промышленного сектора:			
Высокотехнологичный	Создание аналога продукции (посредством разложения продукции на компоненты и их воспроизведения — реверсивное проектирование)	Улучшения в уже существующих высокотехнологичных продуктах	Прорывные НИОКР в передовых высокотехнологичных продуктах
Низкотехнологичный	Имитация в низкотехнологичном секторе, низкая добавленная стоимость, минимальные обучение и инновационный потенциал	Небольшие изменения в низкотехнологичных продуктах	Радикальные изменения в низкотехнологичных продуктах

Источник: Составлено по: [Filiprov, Mooi, 2009].

Ожидается, что радикальная инновация связана с более высоким уровнем технической, рыночной и организационной неопределенности, что контрастирует с имитацией инновации. В свою очередь, технологи-

ческая неопределенность может быть четырех видов (уровней): низкая технологическая неопределенность для низкотехнологичных проектов, средняя для среднетехнологичных, высокая и очень высокая неопределенность для высоко- и самых высокотехнологичных проектов.

Что касается таких характеристик, как проектный бюджет или ограничения «время — затраты — качество — цель», то на их основании нельзя выделить особую группу ИНП, так как проекты по имитационным инновациям могут иметь большие бюджеты, нежели проекты по созданию радикальных инноваций, и наоборот.

Инновационные проекты реализуются в различных секторах, начиная низко- и заканчивая высокотехнологичными отраслями. В табл. 23.2 представлена совмещенная по двум признакам классификация проектов — не только по типу инновации, но и по сфере, где реализуется проект: внизу таблицы находятся имитационные проекты в низкотехнологичных секторах. Для их реализации не требуется знаний о высоких технологиях, а инновационный потенциал, в свою очередь, находится на низком уровне, равно как и создаваемая ценность. В средней части таблицы представлены восходящие ИНП в низкотехнологичных отраслях, имеющие целью незначительные улучшения в низкотехнологичных продуктах (например, деревообработка). Также могут иметь место и радикальные ИНП в низкотехнологичных отраслях (пищевое производство, сельское хозяйство). Что касается высокотехнологичного сектора, то имитационные ИНП включают «реверсивное проектирование» обновленных технологических продуктов. Восходящие инновации в высокотехнологичных секторах могут быть реализованы посредством добавления новых функций в уже существующие высокотехнологичные продукты. И наконец, наиболее передовые инновационные продукты могут включать прорывные инновации в высокотехнологичной отрасли.

Одним из подходов к классификации ИНП может выступать модель «новизна — технология — сложность — скорость» (Novelty — Technology — Complexity — Pace, NTCP) [Malach-Pines et al., 2009]). Идея разработки подобной классификации появилась в результате того, что на ИНП существенно влияют уровень технологической новизны, а также высокая неопределенность при реализации ИНП, которая в различной степени воздействует на проекты и другие факторы. Авторы предположили, что основными параметрами, на которые влияет неопределенность, являются те, которые указаны в приведенной модели, — новизна, технология, сложность и скорость (рис. 23.2).

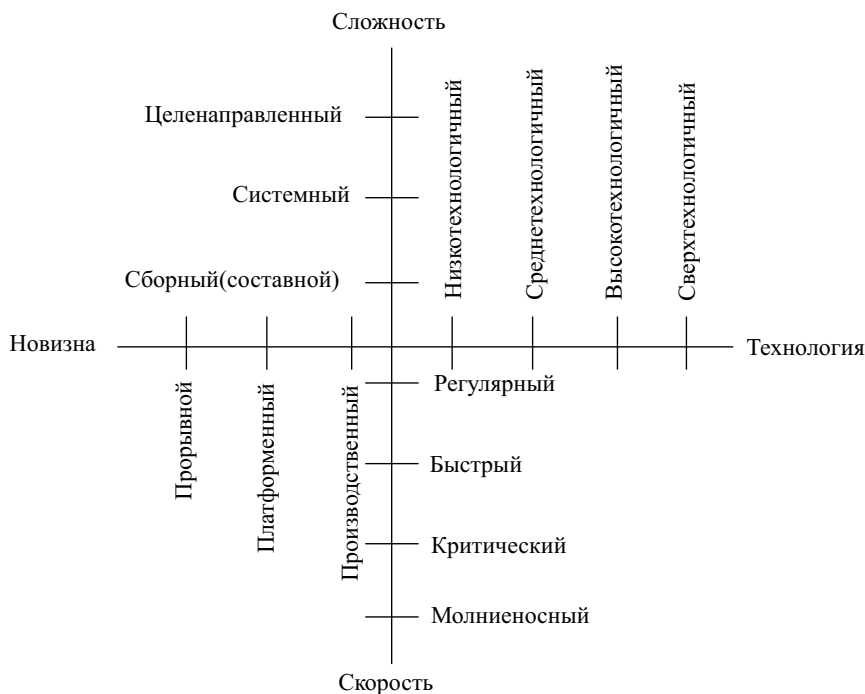


Рис. 23.2. Модель «новизна — технология — сложность — скорость» для классификации ИНП

Источник: [Malach-Pines et al., 2009].

Поясним компоненты и уровни элементов модели (см. рис. 23.2).

1. **Новизна.** Представляет неопределенность цели проекта, т.е. насколько четко должны быть сформулированы требования и запросы потребителя. Новизна продукта бывает трех типов: деривативной (производной), на основе платформы и прорывной. *Производные продукты* — расширение уже существующих функций или их улучшение. *Платформенные продукты* представляют собой новые поколения существующих продуктовых линий. *Прорывные продукты* — абсолютно новые для рынка, трансформирующие новые идеи в новые продукты, которые покупатель никогда до этого не видел.

2. **Технологическая неопределенность (технология).** Этот признак показывает продолжительность и время планирования или реализации действий, степень детализации и уровень точности планирования, а также соответствующий объем дополнительных непредвиденных ресурсов. Можно выделить четыре уровня технологической неопределенности на основании уровня технологии: низко-, средне-, высоко- и

сверхвысокотехнологичная. Последняя требует развития технологий, которых не существует на момент инициации проекта, поэтому они являются частью работ проекта.

3. Сложность. Зависит от размера, количества и разнообразия элементов в конечном продукте, а также взаимосвязей этих элементов. Она определяет организацию, процесс и формальности, исходя из которых проект управляется.

Используя иерархию систем и подсистем, выделяют три уровня сложности:

- сборные (составные) проекты, продукты которых включают набор элементов, компонентов или модулей, объединенных в изделие, реализующее единичную функцию;
- системные проекты, продукты которых представляют собой комплекс взаимосвязанных элементов и подсистем, выполняющих множество функций, отвечающих особым операционным требованиям;
- целенаправленные проекты, связанные с крупными, широко распространенными наборами продуктовых систем, которые функционируют вместе для достижения общей цели.

4. Скорость. Речь идет о скорости изменений в проектах и их продуктах в соответствии с изменениями во внешней среде проекта.

Проиллюстрируем представленную классификацию на примере проекта по внедрению обновленной технологии сканирования в телефон отпечатков пальцев:

- новизна. Сканер отпечатков пальцев — продукт нового поколения уровня платформы. Проект не может быть рассмотрен как производный продукт, потому что в продукте проекта используются новая технология и новые инструменты, чтобы внедрить новшество в телефон;
- сложность. Проект является сборным, с единственной функцией идентификации пальца пользователя телефона;
- технология. В зависимости от модели телефона предположительно проект можно отнести к уровню средних или высоких технологий. Уровень зависит от типа экрана телефона. Существуют два типа используемых технологий — оптическая и ультразвуковая: ультразвуковая — это высокий уровень технологии, а оптическая — средний;
- темп. Развитие этой инновации должно быть достаточно быстрым, поскольку конкуренты на телефонном рынке внедряли эту технологию практически одновременно.

Различные виды типологизации проектов были систематизированы на основании приведенных классификаций М. Энтехаби и Дж.Х. Арабшахи [Entekhabi, Arabshahi, 2012] (рис. 23.3).



Рис. 23.3. Общая модель классификации инновационных проектов

Источник: [Entekhabi, Arabshahi, 2012].

23.3. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

В чем заключается проектное управление инновациями? С позиции организационной структуры компании (проектная vs. функциональная) и степени «новизны» инновации (инновация, являющаяся новой для компании или рынка) С. Филипповым и Х. Муи [Filippon, Mooi, 2009] была предложена матрица (рис. 23.4), назначение которой — понимание характера управления инновационными проектами в различных типах организационных структур компаний.

Прокомментируем данные рис. 23.4. Вертикальная ось имеет два крайних «значения» (степени выражения признака): проектная организация и функциональная; горизонтальная показывает «интенсивность» инноваций. Правая сторона матрицы отображает инновации, новые для рынка, левая — новые для компании. Оси образуют квадранты.

<i>Проектная организация</i>	
<i>Иновации, новые для компании</i>	Создание продукции или услуг, новых для компаний, которые могут и не быть коммерциализированы на рынке УИНП — развитие инноваций, новых для рынка
	Функциональная деятельность в организации с внедрением новшеств, приносящих наименьшие улучшения Корпоративные научно-исследовательские лаборатории
<i>Функциональная организация</i>	
	<i>Иновации, новые для рынка</i>

Рис. 23.4. Типы организационных структур и их влияние на инновационный проект

Источник: Адаптировано автором на основе: [Filiprov, Mooi, 2009].

В верхнем левом квадранте находятся проекты «низкой инновационной напряженности». Квадрант включает временные или периодические попытки реализации проектов, имеющих цель — развитие продуктов или услуг, напрямую не связанных с инновациями (например, такие проектно-ориентированные стандартно отрасли, как строительство, кинопроизводство, консалтинг и т.д.). Очевидно, что каждый из проектов уникален сам по себе, однако направлен на создание/оказание стандартизированных продуктов/услуг. В дальнейшем продукт или услуга необязательно должны быть выведены на рынок, так как первичная их цель — использование внутри компании.

Нижний левый квадрант предполагает организацию бизнеса традиционным — функциональным — способом, с низким уровнем использования инновационного потенциала. Если же и происходят незначительные улучшения, то, как правило, они будут новыми только для компании, а не для рынка.

В нижнем правом углу квадранта инновации представлены как продолжающийся процесс, включающий развитие новых продуктов и услуг в специально созданных департаментах организации или внешних институтах. Такой сценарий отражает «рутинизацию» исследований в общем и процессов развития продуктов в особенности. Исследования и процесс разработки продуктов стандартизированы и реализуются структурными подразделениями компании или в рамках специально создаваемых программ.

Верхний правый квадрант отражает создание новых продуктов или услуг с помощью проектной методологии. Результат проекта предполагает новизну для рынка, и, значит, он должен быть коммерциализирован.

Однако, несмотря на четкие границы между квадрантами, следует учитывать, что для конкретной компании они не всегда являются таковыми. Например, в мультинациональных компаниях инновационные продукты могут создаваться в рамках уже существующих функциональных департаментов исследований и разработок, но реализуются с использованием проектной методологии (т.е. формируется подобие матричной структуры).

Таким образом, схема служит в первую очередь для определения места УИМП, а не для жесткой классификации и увязки типов инноваций и организационной структуры.

Когда возникает необходимость в организации УИМП? Очевидно, что не всегда есть необходимость в проектной организации инновационной деятельности: многие идеи генерируются, а затем и реализуются в компании на основе регулярной деятельности, а не в рамках проектных команд.

С. Филиппов и Х. Муи разграничили некоторые характеристики функциональной и проектной организации инновационной деятельности (табл. 23.3) и определили условия, при которых внедрение проектного управления инновациями более благоприятно [Filipov, Mooi, 2009].

Таблица 23.3

Сравнительный анализ функциональной и проектной организации в реализации инноваций

Показатель	Инновационный процесс	
	в функциональной организации	в проектной организации
Основные характеристики	Управление инновациями в функциональных департаментах на постоянной основе	Управление инновациями во временных, специально созданных проектных командах
Цели	Широкие	Узкие и специализированные
Стейкхолдеры	Ограниченное количество	Расширенный состав
Временные ограничения	Продолжающаяся деятельность, без четких временных рамок	Ограниченный запас времени

Ключевые различия функциональной и проектной организации управления инновациями состоят:

- в широте охвата и «определенности» цели. Достижение «узкой» цели проекта означает решение конкретной проблемы и завершение проекта. В функциональной же организации инновации — это постоянный, непрекращающийся процесс;

- количестве стейкхолдеров. При реализации проекта интересы стейкхолдеров должны быть соблюдены в рамках управления их ожиданиями. Число стейкхолдеров в функциональной организации ограничено рамками прямой организационной иерархии;
- взаимозависимости ИНП и функциональных подразделений, реализующих инновационный процесс. Реализация ИНП может проходить в рамках функциональных подразделений.

23.4. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ

С чего начать инновационный проект? Ранее наши рассуждения об ИНП были помещены в рамки стандартного подхода к его описанию с точки зрения понятийного аппарата, классификации, места проектного УИНП в организации. Однако планированию и реализации ИНП предшествует процесс возникновения идеи и ее развития до концепции проекта. Данный процесс необходим, так как позволяет из большого числа идей отобрать наиболее жизнеспособные. В случае если в организации осуществляется несколько ИНП, то для целей оптимизации управления и распределения ресурсов они могут быть объединены в портфель. Каким же образом следует управлять процессом сбора идей и формирования из них проектов?

По мнению С. Мэтьюса [Mathews, 2010], в компаниях часто возникает проблема выбора «правильного» жизнеспособного проекта/проектов для реализации/формирования из них портфеля и последующей реализации. Относительно ИНП ситуация усугубляется тем, что, поскольку такие проекты более рискованные, вероятность положительного исхода значительно ниже, чем среди обычных проектов, следовательно, процесс отбора проектов должен быть очень тщательным. Однако всесторонняя оценка требует серьезных вложений ресурсов для сбора информации, как временных, так и финансовых. Таким образом, перед формированием портфеля ИНП целесообразно осуществить предварительный сбор, оценку и сортировку идей, для того чтобы перед запуском портфеля проектов уже иметь обоснованный пул проектов, отвечающих требуемым характеристикам.

С. Мэтью предлагает альтернативный способ формирования базы для последующего отбора проектов — предварительное создание так называемого *портфеля инноваций* [Ibid.]. Данное понятие представляет собой совокупность наилучшим образом отобранных концепций про-

ектов, соответствующих стратегии компании. Создание такого портфеля подразумевает многостадийный процесс, в ходе которого из идей формируются концепции реальных проектов, при этом цель такого ступенчатого отбора состоит в сборе информации, подтверждающей жизнеспособность, реализуемость будущих проектов, а также проверке их соответствия стратегии компании. Прежде чем менеджер принимает решение о судьбе конкретной концепции, в портфолио инноваций должно быть представлено несколько конкурирующих концепций, способных обеспечить равнозначный эффект и имеющих сопоставимую ценность. В ходе информационной проработки концепций внутри портфеля инноваций менеджер аккумулирует информацию о финансировании, особенностях управления ресурсами каждой из концепций, а также о реализации концепции как проекта. В процессе формирования портфеля инноваций вокруг стратегических ориентиров компании создаются пулы концепций, которые предлагают планы достижения этих ориентиров.

Использование подхода «портфель инноваций» имеет и ряд ограничений, которые нужно учитывать при адаптации метода:

- концепции не имеют реальной ценности, хотя бы вначале;
- для формулирования концепции в большинстве случаев доступен довольно небольшой объем данных;
- нет смысла развивать большинство из концепций до реальных концепций проектов, однако объем собранной информации по каждой концепции должен быть примерно одинаков, для того чтобы впоследствии сделать правильный выбор;
- наличие большого числа концепций затрудняет процесс их отбора.

Схематично процесс доведения идей ИМП до полноценных концепций представлен на рис. 23.5.

Процесс формирования портфеля инноваций включает следующие этапы:

- 1) создание системы сбора идей;
- 2) начальный «скрининг» отобранных идей;
- 3) фазы «выращивания» идей до уровня концепций проектов — «насыщение концепций»;
- 4) интегрирование оставшихся после всех фаз отбора концепций проектов в портфель проектов.

Сбор идей. Источником для сбора идей могут выступать различные мероприятия по нетворкингу (от *англ.* networking — деятельность, включающая взаимодействие внутри круга друзей, знакомых, коллег,

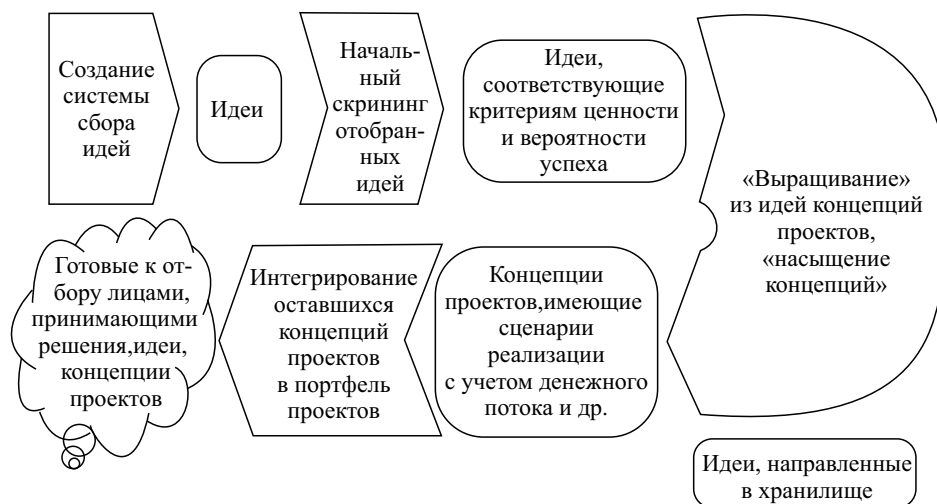


Рис. 23.5. Этапы формирования портфеля инноваций

Источник: Адаптировано автором на основе: [Mathews, 2010].

партнеров и т.п., направленная на поиск решения возникающих вопросов): конференции, форумы, презентации и т.д. Разумеется, собранные идеи будут иметь фрагментарный характер, однако впоследствии они будут классифицированы по определенным признакам и помещены в соответствующие кластеры, а также будут участвовать в формировании концепции проектов.

Скрининг идей. Использование качественного анализа для проведения поверхностной оценки аккумулированных идей, которая следует за первичным сбором данных, после чего принимается решение о том, соответствует ли идея минимальным стандартам ценности и вероятности успешности ее реализации, а также возможности ее дальнейшего развития для последующей более детальной оценки.

Насыщение концепции. Проведение количественного анализа, состоящего из сбора информации, необходимой и достаточной для определения минимального объема ресурсов в целях дальнейшей проработки концепции на следующей фазе либо перемещения ее в хранилище идей. В рамках данной фазы также формируются сценарии для развития каждой концепции и рассчитывается примерный денежный поток для каждого сценария.

Интеграция идей в портфолио проектов. Включает доработку планов по каждой оставшейся после многостадийного отбора «выра-

щенной» и «насыщенной» идеи (концепции проекта) и их детализацию (планов по финансированию, оценке рисков и разработке мероприятий реагирования и др.).

В результате поэтапного развития идей формируются концепции проектов, сгруппированные относительно конкретных стратегических целей. В дальнейшем задача менеджера состоит в окончательном отборе проекта/проектов в портфель.

23.5. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

ПОЧЕМУ СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ К МЕТОДАМ УИНП

После трансформации идеи в ИНП необходимо организовать процесс его реализации. Основную массу ИНП составляют проекты по созданию новых продуктов. В связи с этим необходим набор специальных инструментов для управления данным процессом, так как разработкой новых продуктов, обладающих высокой степенью инновационности, управлять значительно сложнее. И хотя при создании новой продукции используются традиционные инструменты проектного менеджмента, они не всегда эффективны для УИНП.

Причинами невозможности полной адаптации стандартных инструментов проектного менеджмента УИНП являются следующие:

- неопределенность результатов. В проектах по созданию новой продукции цель не всегда четко определена, это приводит в тупик даже самых опытных менеджеров. Цель работы не статична, как в обычных проектах, а динамична;
- текущие усилия. Усложнение процесса управления происходит благодаря наличию продуктовых семей, а не единичных продуктов, а также сложности самого конечного продукта проекта и условий его создания.

Одним из стандартов проектного и программного менеджмента, направленного решать проблемы, связанные с управлением инновациями в компании, является японский стандарт P2M [Руководство по управлению..., 2009]. Согласно этому стандарту, «его механизмы оказы-

вают помощь предприятиям в ускорении и развитии инноваций». При этом проектный или программный менеджмент призван объединять и интегрировать все компоненты, влияющие на инновационный процесс. По сути, в стандарте объединено стратегическое планирование и мониторинг внедрения проекта развития компании с процессами управления планированием проектов и программ. С помощью так называемого креативного механизма посредством использования проектного и программного менеджмента формируется добавленная стоимость продукции и увеличивается возможность получения большей ценности.

Согласно стандарту P2M, существует 11 областей применения проектного менеджмента и 8 областей компетенций, однако в стандарте не детализированы механизмы УИМП. В связи с этим он не может использоваться в данной области как «калька» и прямое руководство к действию. Тем не менее на что действительно нужно обратить внимание, так это на так называемый ценностный подход. «Ценность проекта определяется выгодой, которую предоставляет продукт проекта при выполнении требований, содержащихся в миссии проекта» [Там же]. Таким образом, если выполняются условия «способность менеджера выполнить проект в соответствии с планом» и «обеспечение гармонизации ценности проекта для всех заинтересованных сторон через свойства продукта проекта», то в целом проект может увеличить ценность активов организации, создать интеллектуальную собственность и ценность инновации в результате ее реализации и другие выгоды.

В связи со сказанным с точки зрения конкретных инструментов и механизмов УИМП необходимо рассмотреть другие подходы, отраженные в стандартах и руководствах. Один из наиболее популярных стандартов управления проектами — американский PMBOK [Klein, 2016]. Согласно первым шести версиям данного стандарта, был представлен процессный подход, в котором конкретизировались процессы, инструменты и механизмы управления проектами. В применении к УИМП подход, описанный в PMBOK, выглядит довольно громоздким и бюрократизированным. Таким образом, применение стандарта содержало определенные ограничения по адаптации для ИМП, где часто необходимы гибкость и быстрота реагирования на изменения. В последней (седьмой) версии стандарта сделана попытка адаптировать гибкие методы, однако пока нельзя с уверенностью сказать, что данная версия может быть полностью адаптирована к УИМП.

Как уже отмечалось, организации реализуют различные типы ИМП (по созданию радикальных, улучшающих и псевдоинноваций). Это

определяет и процессы, необходимые для планирования ранних (концептуальных) стадий проекта и детальных операций.

Среди стадий реализации ИНП выделяют [Pons, 2008] разработку, тестирование, производство, рыночный рост, обеспечение возможного отзыва продукта. Эти стадии должны быть трансформированы и детализированы в иерархической структуре работ (ИСР) (табл. 23.4).

Таблица 23.4

Стадии разработки ИНП

Разработка	Тестирование	Производство	Рыночный рост	Обеспечение возможного отзыва продукта	Закрытие проекта
Генерация идей	Тестирование продукта	Запуск в производство	Рост рынка	Отзыв продукта или его утилизация, снятие с производства, производство только запасных частей	—
Концепт-дизайн	Окончательный (утвержденный) дизайн	Организация маркетинговой деятельности	Насыщение рынка	—	—
Анализ реализуемости	—	Организация сбытовой деятельности	Сокращение (потеря) рынка	—	—
Детализированный дизайн	—	—	—	—	—

Источник: [Pons, 2008].

Проблемой для подобных проектов является подробная разработка планов, содержащих детализированные индивидуальные задачи, так как подобные детали существенно отличаются от проекта к проекту и зависят от степени новизны создаваемой продукции.

Согласно стандарту РМВОК, разработка ИСР предполагает разделение всех работ на стадии: инициацию, планирование, реализацию, мониторинг и контроль, а также закрытие проекта. Однако эти стадии слишком общие для случая реализации проекта по развитию нового продукта.

Наполнение (детализация) каждой стадии реализации ИНП можно осуществлять исходя из моделей инженерного проектирования. Однако

некоторые операции все равно представляются на самом высоком уровне обобщения, так как становятся более наглядными только по мере реализации проекта (например, маркетинг).

КАК МЕТОДОЛОГИЯ СТАНДАРТА РМВОК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УИМП

В исследовании Д. Понса [Pons, 2008] было показано, как методология проектного менеджмента (согласно стандарту РМВОК) может быть использована для УИМП в разрезе областей знаний проектного менеджмента.

Управление интеграцией проекта. Управление интеграцией проекта включает стадии планирования, контроля и закрытия. Для проектов по развитию нового продукта характерно то, что совокупность усилий по управлению ими существенно различается: наименьший уровень усилий на концептуальной стадии и более высокий — на стадии развития.

Во многих организациях развитие продуктов происходит одновременно в многочисленных проектах. Ввиду того что количество ресурсов обычно ограничено, требуется оптимально распределять эти ресурсы между проектами. Наиболее приемлемым вариантом было бы использование одного ресурсного пула. Например, в случае организации работы персонала удобно пользоваться специально создаваемыми базами с ключевыми характеристиками работников.

Управление содержанием проекта. Процессы управления содержанием проекта подразумевают определение цели проекта и создание детализированной ИСР (до уровня пакетов работ). Многие проекты по развитию новых продуктов нацелены на определенный спектр возможностей рынка, в особенности если жизненный цикл продукта короткий. Следовательно, производимая оценка этого проекта груба и приближительна (это касается и времени, и стоимости проекта). Однако особенно сложно планировать проекты, когда продукты инновационны и отсутствует какой-либо опыт их создания. Существующие методы, такие как PERT или CPM, предоставляют некоторые возможности для реализации ИМП, тем не менее эти возможности сильно ограничены, так как не способны устранить неопределенность в формулировках проекта.

Одним из популярных методов управления проектом развития нового продукта является подход «стадия — ворота». В данном методе интегрированы различные инструменты проектного менеджмента, например диаграмма Ганта, где «ворота» интерпретируются как «вехи». Методология «стадия — ворота» апеллирует к набору действий, осу-

ществляемых в процессе «параллельного проектирования», и устанавливает перечень обязательных к реализации операций на различных стадиях. В перечень этих стадий включаются предварительные исследования, экономическое обоснование, разработка, тестирование и запуск. В конце каждой стадии могут быть одни или несколько «ворот». Такой подход создает дорожную карту проекта в целом.

Однако есть и недостатки применения метода «стадия — ворота» при создании новых продуктов, так как он не снижает и не устраняет проблему рискованности подобных проектов. Данный метод основан на предположении, что процесс разработки продукта имеет детерминированный характер и проходит через известные стадии к предварительному итогу проекта. Однако, когда нет полного представления о дизайне, использование указанного метода проблематично. Решения, принимаемые по разработке продукта технического и менеджериального характера, являются динамическими, комплексными и рискованными. Сложность возникает, когда причинно-следственная связь между работами и успешным результатом проекта четко не определена. Изменяющиеся условия реализации проекта также накладывают особый отпечаток на процесс реализации проекта: могут возникать итерации, тупиковые работы, изменение цели, интересов стейкхолдеров и т.п. В связи с этим универсальность метода «стадия — ворота» подвергается сомнению.

Еще одной причиной, влияющей на неполную эффективность использования метода «стадия — ворота», является то, что в проектной методологии необходимо детализировать состав работ на очень высоком уровне. При этом, если углубляться в метод «распределенного проектирования» (Ill-Structured Design), желательно, чтобы работы дробились как можно больше, для того чтобы определить самые простые и не зависящие друг от друга. Тогда при изменении этих работ степень влияния на другие будет минимизирована. Однако в ИНП это не всегда возможно, поскольку полный состав работ по проекту зачастую изначально известен.

Более того, может существовать значительное количество разногласий относительно пути реализации проекта — последовательности работ. Неопределенность цели также является существенным фактором, определяющим вероятный характер ИСР.

Таким образом, в ИНП по развитию нового продукта старшим менеджерам необходимо установить общие цели проекта, которые будут ясны и понятны рядовым участникам, а также не приведут к сокращению мотивации сотрудников. В связи с этим в целях устранения неопределенности следует избегать нереалистичных ожиданий.

Управление расписанием. Действия в рамках этой предметной области состоят в установлении длительности работ, их последовательности, связанности с другими работами, а также в распределении ресурсов. Самой большой проблемой для определения расписания проекта (а также затрат на него) является недооценка или переоценка времени, необходимого для реализации операций. Многие специалисты вовлечены в деятельность, направленную на сбор информации для разработки планов проекта. Этот факт одновременно и усложняет планирование расписания проекта.

По мнению Д. Понса, менеджер проекта должен стремиться к беспристрастной оценке и не попадать под чье-либо влияние. Были выделены следующие типы такого влияния [Pons, 2008]:

- репрезентативность (стереотипы мышления);
- доступность (влияние опыта);
- самоуверенность либо недостаток уверенности;
- мотивация (личная, ожидания группы, личные амбиции и т.п.);
- «якорный» эффект (когда мнение эксперта привязано к заранее оговоренной информации).

Контроль за выполнением работ по времени в таких проектах также проблематичен, так как существуют работы, детализировать которые по какой-либо причине невозможно. В остальных случаях оценка будет субъективной (будет проводиться исполнителем конкретной работы) и не даст точной информации.

Управление стоимостью проекта. Этот раздел включает исчисление затрат на проект, а также их грамотное использование и своевременный контроль в процессе реализации проекта. Для ИНП стандартные пути исчисления затрат неэффективны и неточны.

В связи с этим в ИНП управление стоимостью необходимо рассматривать с трех позиций:

- учет затрат и поступлений;
- формирование системы их учета посредством документирования, распределения, измерения;
- измерение по стадиям «инициация — планирование — коммерциализация».

В процессе реализации ИНП следует не только ориентироваться на стоимость проекта, так как существенны и другие критерии, которые могут быть связаны с самой технологией или потребителем (удовлетворение потребителя, своевременность вывода на рынок и т.д.), но также апеллировать к планированию доходной части. Важный вопрос — правильное выявление центров затрат (часто, например, труд персонала по

разработке нового продукта относят в накладные расходы подразделения, за которым они числятся, а не проекта). Необходимо включать в стоимость также и простой, а не только время непосредственного выполнения операций.

Особое внимание следует уделить системе учета затрат на проект. Такая система, по мнению М. Эрнера и В. Пресса [Erner, Presse, 2009], включает следующие элементы: регистрацию (документирование), распределение, измерение и расчет требуемых показателей (рис. 23.6).

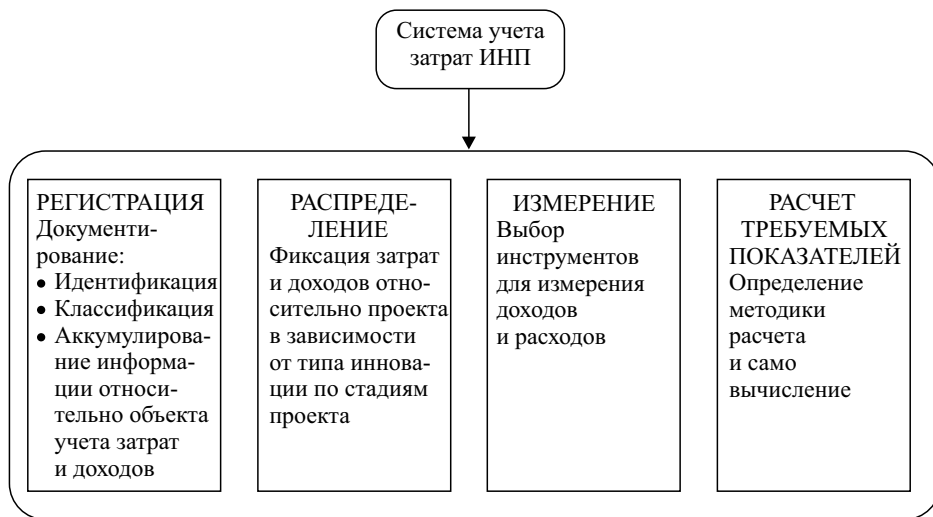


Рис. 23.6. Система учета доходов и расходов ИИП по стадиям

Источник: Адаптировано автором на основе: [Erner, Presse, 2009].

Регистрация (документирование) проводится относительно затрат и доходов объекта инноваций. Затраты классифицируются (на прямые и косвенные, операционные и капитальные и т.д.) и аккумулируются вокруг объекта. В зависимости от степени новизны инновации затрат определенного типа может быть больше. Например, для реализации радикальной инновации, как правило, требуются значительные капитальные расходы.

В указанной системе также целесообразно отражать и доходы, которые для ИИП определяются исходя из рыночных индикаторов, имеющих отношение к покупателям или сегментам рынка. К ним относятся выручка, продажи консалтинговых услуг, лицензирование и использование патентов. Доходы генерируются уже после осуществления затрат, поскольку до того, как инновация коммерциализирована, о выпуске продукции/оказании услуги с использованием инновации говорить рано.

Распределение затрат во многом зависит от типа инновации. Самое сложное — определить направления косвенных затрат, поэтому на предыдущей стадии (документирования) должна существовать четко отлаженная система фиксации таких расходов проекта. В процессе реализации проекта могут появляться затраты, связанные с какими-то другими проектами.

Вопрос распределения доходов вносит еще большую путаницу: восходящие инновации улучшают продукты, следовательно, располагают к себе покупателя и повышают общие продажи (в том числе за счет продажи инновационного продукта могут расти продажи сопутствующих товаров). В случае создания радикальной инновации вопрос распределения доходов стоит проще, так как эффекты от инновационной продукции могут быть четко определены для покупателей. Очень часто радикальные инновации приводят к появлению абсолютно нового продукта, поэтому возникающие доходы относят напрямую к нему.

Измерение. Если рассматривать процесс оценки расходов и доходов, то, безусловно, затраты измеряются с меньшими трудностями. Расходы на улучшающие инновации поддаются более точному измерению, поскольку может быть использован метод аналогий. Что же касается радикальных инноваций, то здесь ситуация усугубляется тем, что зачастую не существует рыночных цен на новые технологии (в большей степени это относится к капитальным затратам или нематериальным активам). В случае операционных затрат ситуация с обоими типами инноваций приблизительно одинакова — метод аналогий доступен в использовании расчета затрат на реализацию, обслуживание, маркетинг и т.п.

Расчет показателей. Расчет доходов от реализации новой продукции наиболее труден, так как в целом имеется мало сведений о новой технологии, желании потенциальных покупателей приобретать за высокую цену новую продукцию и вообще о прогнозе поведения потребителя. Один из возможных способов решения данной проблемы — трансфер опыта из других отраслей или из-за рубежа.

Расчет показателей проекта может проводиться с помощью статических (затраты, прибыль, сравнительный анализ прибыли и др.) и динамических (аннуитеты, внутренняя норма доходности, Capital Value) методов инвестиционной оценки. В целом можно отметить, что схема финансовой оценки основывается на трех ключевых критериях: проект, успех и будущие инновации. Развитие инновации в виде проекта обеспечивает формирование внутренней системы расчетов таким образом, что осуществленные расходы могут быть сразу отнесены к соответствующему объекту. Помимо того, проект по определению ограничен во

времени, что также упрощает распределение расходов и доходов, относящихся к установленному периоду. Ориентация на успех приводит не только к учету затрат, но и к анализу прибыльности. Таким образом, сведения о доходах и расходах позволяют рассчитать прибыль и, соответственно, определить успешность проекта. Что касается оценки влияния ИНП на деятельность компании, то без анализа прибыльности сделать это также проблематично. Ведь известно, что зачастую влияние инноваций определяется не сразу по завершении проекта, а иногда и спустя некоторое время после завершения. Таким образом, при оценке ИНП необходимо учитывать (если это возможно) и будущее влияние инновации, а не только доходность проекта.

На практике, однако, эти критерии не всегда учитываются в полном объеме. Как правило, акцент делают на центрах затрат, движимых бюджетными ограничениями, что приводит к трудностям в оценке инноваций с точки зрения проектов. В то же время недостатки есть и у проектного подхода, когда инновации рассматриваются только с точки зрения затрат, без учета того, что инновации — еще и источник дохода. Также проекты обычно отбираются по принципу не будущих прибылей, а планируемых фиксированных бюджетов. Таким образом, подход, ориентированный на рыночные модели, применяется в меньшей степени.

Необходимо рассмотреть еще один аспект учета затрат, касающийся оценки инноваций по стадиям управления инновационным процессом: инициация, разработка (развитие нового продукта или процесса) и коммерциализация (табл. 23.5).

На *стадии инициации* влияние новых идей в целом весьма неясно, а экономический или технический успех оценить еще труднее. Имеется только грубая экономическая оценка, а сбор данных концентрируется первоначально на объемах продаж и распределении рыночной доли. Анализ риска также выполняется на данной стадии и учитывает техническую осуществимость и экономический успех инновации. По-прежнему проблематично проводить точную оценку и распределение расходов и доходов от использования инновации или продукции с ее участием, потому что существуют трудности с их идентификацией.

На начальной стадии оценка инновации обычно сводится к исчислению общей суммы инвестиций и прогнозированию рыночного потенциала. Анализ потенциала предоставляет информацию о будущих поступлениях от реализации инновации, а также об изменении конкурентной ситуации на рынке для компании. Данный анализ имеет поверхностный характер, так как он очень трудоемок и, соответственно,

Таблица 23.5

Распределение затрат по стадиям управления инновационным процессом

Элемент системы учета затрат	Стадия управления		
	Инициация	Разработка	Коммерциализация
Регистрация (документирование)	Проект. Рынок в целом. Доля в общем объеме рынка. Инновация	Проект. Индивидуальный продукт. Группа покупателей/ сегмент рынка. Бизнес-модель	Индивидуальные проекты. Группа покупателей/сегмент рынка. Бизнес-модель. Цели и стратегии маркетинга
Распределение	Первичное распределение доходов и расходов по проекту	Вопросы, связанные с распределением затрат между различными проектами и субпроектами. Распределение расходов между различными продуктами	Проблемы разграничения доходов от других продуктов. Учет затрат значительно более детализирован
Измерение	Рыночный потенциал. Доля в общем объеме рынка. Совокупные капитальные затраты	Доходы от проекта. Затраты. Фиксированные ставки	Затраты распределяются на их виды, продукты и операции. Доходы классифицируются по видам продуктов и типам доходов. Дифференцированные отчеты об исчисленных доходах и расходах
Расчет требуемых показателей	Рыночная оценка/анализ потенциала. Исчисление затрат на основе данных о капитальных затратах. Анализ рисков	Математические методы. Статистические инструменты (сравнение прибыльности). Динамические инструменты (<i>NPV</i>)	Интеграция в учет операционных затрат и отчет о доходах. Интеграция в систему операционного планирования

потребуется значительных ресурсов для осуществления, а кроме того, он все равно будет повторяться в процессе реализации проекта.

На стадии инициации методы инвестиционной оценки ИНП не всегда приемлемы, поскольку требуют большого объема детализированных входящих данных. Обычно оценка ограничивается общими сравнениями инвестиционных затрат и поступлений, а также роста потенциала соответствующего рынка, подкрепленного отчетами об анализе риска. Таким образом, документ о затратах предоставляет информацию об ожидаемых финансовых и организационных затратах.

На *стадии разработки* создается и разрабатывается концепция продукта, оцениваются потенциальные доходы от продукции или услуги и рассчитываются операционные затраты. В зависимости от типа инновации доходы могут быть классифицированы по группам покупателей или подсегментам рынка.

Проектная организация позволяет фиксировать и распределять затраты на проект по прямому признаку. Сложнее дело обстоит с накладными расходами и доходами, которые имеют отношение и к другим проектам. В случае взаимосвязанных и сетевых продуктов оценка и распределение вклада инноваций заслуживают особого внимания.

Измерение доходов проекта должно соотноситься с капитальными затратами за весь период проекта и быть согласовано с владельцами продукта. На данной стадии становится возможным использовать методы финансовой математики (*NPV*, *IRR* и др.).

На этапе разработки проводится распределение затрат и формирование прогнозов поступлений. Анализ прибыльности инновации фокусируется на отдельных продуктах, предложениях услуг, продуктовых наборах, отдельных сегментах рынка и др. На данной стадии уже существуют детальные сведения о расходах на продукцию и потребностях рынка. Поскольку пул информации расширяется, то картина о доходах и расходах становится яснее, однако ряд проблем по-прежнему остается. Например, сложность в определении доли вклада в случае взаимосвязанных продуктов все еще существует. Помимо роста объема информации растет и ее качество.

Управление качеством проекта. В ИНП управление качеством имеет многочисленные аспекты: функциональные, эстетические, производственные. Для производителя принципиальными характеристиками выступают время производства продукции, затраты, основные производственные средства, автоматизация, предоставление гарантийных обязательств и т.д. Особое внимание следует уделять требованиям покупателей к качеству, что совершенно не отражено в стандарте РМВОК. Типичными методами, которые используются для определения предпочтений покупателей, являются фокус-группы и рыночные исследования. Формальные методы включают анализ иерархий, структурирование функций качества (техническая интерпретация предпочтений потребителей).

В УИНП могут быть использованы методы так называемого экономичного управления проектами (*Lean Project Management*), основанного на концепции «экономичного производства» (*Lean Production*).

Экономичный проектный менеджмент включает следующие концепции:

- необходимость осуществлять работы как можно позднее (JIT);
- минимизировать неэффективность;
- контролировать процесс.

По мнению Д. Понса [Pons, 2008], степень использования этой концепции для УИМП обратно пропорциональна уровню динамичности проекта (вероятности изменений), поэтому ее применение в данном случае зависит от специфики и контекста проекта.

Управление человеческими ресурсами проекта. Данный раздел подразумевает систематизацию механизмов по управлению персоналом: определение ответственности, объема и численности исполнителей, а также обеспечение мотивации и обучения сотрудников, разрешение конфликтов и т.д. Однако в стандарте РМВОК отсутствует упоминание о социальных и поведенческих аспектах управления, таких как организационная культура, развитие команды, стили лидерства и т.д.

В ИМП заняты люди с различным уровнем и направлениями подготовки — «бэкграундом», и задача менеджера — обеспечить их слаженную работу. В рамках существующей организационной структуры компании вовлечение персонала в работу над проектом сталкивается с традиционными трудностями разграничения «власти» менеджера и распределения усилий участниками проекта в ходе выполнения их основной работы в компании и работ по проекту.

В процессе управления персоналом ИМП многие организации используют так называемое стратегическое управление персоналом. Методы управления персоналом отвечают требованиям УИМП и ориентированы на инновации, а также рассчитаны на долгосрочное развитие персонала не только в рамках реализации конкретного проекта, но и на перспективу. Такой подход обеспечивает четкое понимание у персонала видения и цели проекта, а также формирует осознание необходимости развития инноваций.

Стратегическое управление персоналом предполагает, что:

- менеджер должен создавать отношения в коллективе, основанные на доверии между членами команды, а также с начальством, формируя мотивационные возможности для работников;
- контроль должен быть в большей степени на «входе» (отбор и обучение), чем на «выходе» (вознаграждение, управление по целям и др.), следовательно, наем персонала для реализации ИМП необходимо уже сточать и искать работников с большими природными способностями и умением, а также творческим подходом.

Управление коммуникациями проекта. Раздел подразумевает организацию потока информации между участниками проекта. В РМВОК предлагается создавать план коммуникаций, хотя он необходим не для всех проектов. Наиболее важен отчет о выполнении работ проекта (статус проекта) перед клиентами и менеджерами. Тем не менее в стандарте процесс коммуникаций внутри команды проекта не прописан в полной мере.

Один из компонентов — это коммуникации, позволяющие взаимодействовать внутри проекта. Команды, обладающие лучшей системой коммуникаций, особенно в отношении обмена и распределения знаний внутри и за пределы проектной группы, в лучшей степени осуществляют свою работу. Таким образом, создание структур, улучшающих такие коммуникации, позволит получить бóльший эффект в реализации проектов.

Также необходимо позаботиться о фиксации знаний, полученных в ходе создания новых продуктов. Для этого организации должны создавать действующие системы управления знаниями, позволяющие формализовать накопленный опыт и знания. В целом данная область во многом схожа с процессами коммуникаций в обычных проектах.

Управление рисками проекта. Риск-менеджмент позволяет предотвратить или снизить последствия негативного влияния на результат проекта, а также «усилить» положительное влияние, так как риск в проектном управлении может быть трактован как с негативной точки зрения, так и с позитивной. В УИМП процессу управления рисками необходимо уделить наибольшее внимание, так как в нем присутствуют риски технологического и коммерческого характера, а также связанные с качеством нового или улучшенного продукта.

Согласно стандарту РМВОК, управление риском включает идентификацию риска, его анализ и разработку методов его снижения (устранения).

Помимо регламентирования процессов по управлению риском существуют и другие документы и стандарты: национальные стандарты, ISO, COSO. В стандартах систематизирована деятельность по описанию сути рисков, их идентификации, анализу, оценке, устранению последствий. Дополнительные действия включают обсуждение и консультирование, а также мониторинг и обзор. Все они направлены на регламентирование перечисленных выше процессов. Этот раздел управления ИМП — один из наиболее важных, поскольку развитие нового продукта всегда связано с высокой степенью риска.

Управление поставками проекта. Управление поставками проекта включает обеспечение закупки и поставок товаров и услуг, а также суб-

контрактацию. Следовательно, вначале определяется, что будет сделано собственными силами, а что — привлеченными.

При реализации ИНП зачастую из-за глобальной распределенности поставщиков в управлении поставками проекта необходимо тщательно учитывать данный фактор, так как он приводит к возникновению дополнительных рисков. «Одинокие», «изолированные» от остального мира организации более не имеют возможности разрабатывать или производить каждый компонент продукта, во всяком случае в рамках тех возможностей рынка, которые представлены коротким жизненным циклом продуктов. Таким образом, компания должна создавать партнерства, связанные с обеспечением поставок комплектующих, услуг и т.д. Такой подход минимизирует время выхода на рынок, сокращает затраты, а также предоставляет другие выгоды.

Особое внимание следует обратить на тип создаваемого продукта: если он платформенного характера, т.е. имеется базовый продукт, к которому создаются новые продукты-комплементы, то «встроенность» в сеть поставщиков товаров/работ/услуг является неперенным условием реализации ИНП.

Когда новая продукция имеет длительный жизненный цикл, может возникнуть необходимость в ее реконфигурации и в результате появляется проблема поставок новых запчастей. Если объем таких поставок высок, то изменится стоимость продукта для потребителей, так как это обстоятельство может привести к существенному удорожанию или даже невозможности производства продукта, что в итоге повлияет на его привлекательность. Наличие продуктов-платформ еще больше увеличивает зависимость компании от поставщиков в случае, если существенная часть запчастей поставляется со стороны.

Таким образом, нужно учитывать фактор сложности организации поставок и соответственно формировать сеть поставок комплектующих/исполнителей работ по проекту.

Управление стейкхолдерами проекта. Раздел подразумевает выявление стейкхолдеров проекта, их интересов и управление взаимоотношениями с ними. Большинство интересов стейкхолдеров по возможности должно быть удовлетворено, однако ввиду противоположности целей некоторых из них принятие во внимание всех интересов не всегда осуществимо. В связи с этим в задачи менеджера проекта входят согласование и балансировка выявленных интересов стейкхолдеров.

Несмотря на то что существует определенный набор инструментов для анализа стейкхолдеров, предлагаемый в стандарте РМВОК, в самом составе стейкхолдеров есть определенная специфика. Также серьезный отпечаток накладывает контекст проекта.

Среди стейкхолдеров ИНП особую роль играют:

- инноваторы — создают и развивают новые идеи и продукты;
- финансирующие организации — для малых и средних компаний существуют венчурные и посевные фонды, для крупных — специальные структуры внутри компаний;
- консалтинговые компании;
- СМИ и проч.

Состав и взаимоотношения со стейкхолдерами в ИНП имеют характер «экосистемных», когда все участники проекта находятся в единой (в случае ИНП — инновационной) экосистеме и выполняют определенные роли, требуемые для реализации проекта. Идея экосистемного подхода возникла относительно недавно, однако уже приобрела популярность как у ученых, так и у практиков. В основе экосистемного подхода находятся взаимоотношения, строящиеся вокруг создаваемой продукции (и ее компонентов), технологии, в рамках определенной территории или страны и др. Приставка «эко-» носит не случайный характер, так как отображает принцип работы природных экосистем — вовлечение в деятельность разнообразных участников, их устойчивое взаимодействие и производство органических и неорганических веществ. В экономике экосистема характеризуется разнообразными с точки зрения имеющихся у них ресурсов и компетенций участниками, когда без их совместной работы невозможна синергия, т.е. эффект от совокупной взаимосвязанной работы, — новые знания, продукты, компетенции, компании и проч., а не одиночными усилиями отдельно взятых единиц. Актуальность такой организации работы подтверждается и существующими на текущий момент тенденциями — сетевым взаимодействием компаний, стремлением к внедрению парадигмы «открытых инноваций», формированием взаимоотношений внутри «тройной спирали» (и даже недавно усовершенствованной версии — «четверной спирали») и др.

Пример. Рассмотрим экосистему ИНП по разработке мобильного устройства, цель которого — обеспечение всей необходимой информацией туриста во время пребывания и передвижения по маршруту без необходимости скачивания отдельных приложений. Реализация такого проекта сопряжена с взаимодействием, с одной стороны, с объектами туристической инфраструктуры — гостиницами, музеями, галереями, ресторанами и т.д., а с другой — с техническими разработчиками и операциями по продвижению продукта. Помимо этого, не стоит забывать и о финансирующей стороне, а также силах, обеспечивающих нормальную работу организации (юридический, налоговый и прочий консал-

тинг). Дополнительными стейкхолдерами могут выступать отдельные объекты инновационной инфраструктуры — бизнес-инкубаторы, акселераторы и проч. Мы привели лишь примерный перечень стейкхолдеров — участников экосистемы рассматриваемого проекта. В реальности их может быть значительно больше, при этом некоторые из них могут и не находиться в прямом взаимодействии с компанией, реализующей проект. Тем не менее они также участники экосистемы: проект участвовал в конкурсе бизнес-акселератора, резидентом которого является компания. О событии написал журнал, освещающий новинки туристической отрасли. Прямой связи между проектом и журналом нет, однако факт написания статьи может косвенно способствовать продвижению продукта проекта. Изобразим схематично экосистему рассмотренного нами проекта (рис. 23.7).

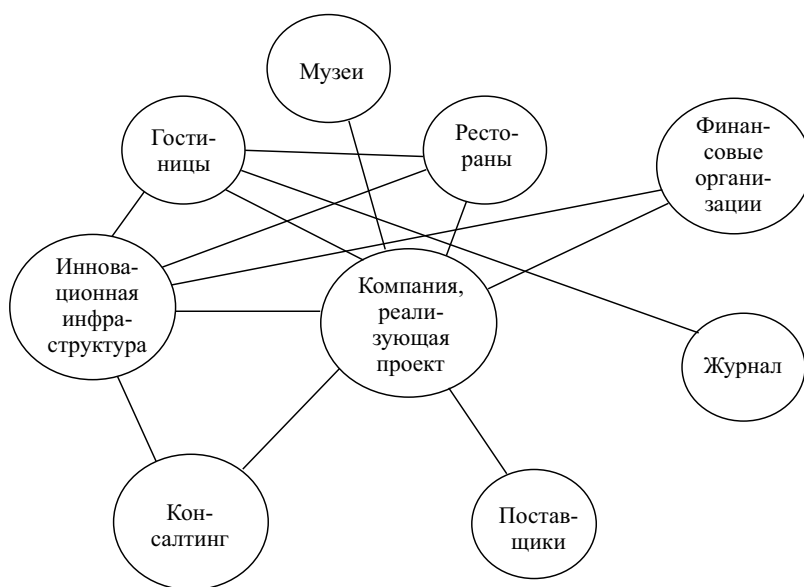


Рис. 23.7. Экосистема проекта по разработке мобильного устройства для передвижения по туристическому маршруту (узлы сети — организации, связи — прямое взаимодействие между указанными узлами)

Для управления стейкхолдерами ИНП крайне важно выстраивать полезные в настоящем или будущем взаимоотношения и находиться в соответствующей экосистеме, взаимодействуя со стейкхолдерами. Такое взаимодействие должно быть направлено на поиск механизмов коорди-

нации и отслеживания интересов и целей стейкхолдеров, достаточное число коммуникаций для устранения противоречий.

Что касается отрицательного влияния стейкхолдеров, то экосистемный подход также важен, потому что может способствовать «разграничению» сфер влияния, развитию со-конкуренции (coopetition) и другим решениям, что, безусловно, определяется типом стейкхолдера и характером его интереса в проекте.

Резюме

Различия между инновационными и обычными проектами определяются критериями «цель», «уровень риска», «затраты и ресурсы», «команда проекта».

Виды ИНП обусловлены целями (объектами) их реализации (развитием новых продуктов, исследованиями, технологиями и проч.); уровнем «интенсивности» инновации (имитация, восходящая и радикальная); уровнем технологичности сектора (низко- и высокотехнологичные).

Суть проектного управления инновациями заключается в выявлении необходимости и адекватности применения инструментов проектного менеджмента к управлению инновациями, а также детального описания самой методологии. Первый компонент определяется типом организационной структуры компании, целями управления инновациями, числом стейкхолдеров, временными рамками, а также уровнем неопределенности ИНП. Второй компонент включает перечень инструментов, помогающих реализовать ИНП.

Возможности применения стандартов управления проектами для УИНП ограничены, хотя и помогают систематизировать и упорядочить этот процесс. Стандарт P2M позволяет применить ценностный подход к планированию и реализации проекта, в то время как РМВОК предоставляет детальный инструментарий. Гибкие (Agile) подходы помогают менеджеру «ситуационно» реагировать на происходящие изменения и своевременно отвечать на возникающие вызовы.

В целом инструменты различных подходов могут в различной степени быть адаптированы под контекст и тип проекта. В исследовании К. Бесснера и Б. Хоббса [Besner, Hobbs, 2008] обозначен круг инструментов, которые чаще всего используются в УИНП (рис. 23.8).

Дополнительно было показано, по каким инструментам существует наибольший разрыв в степени применения в УИНП и обычных проектах [Ibid.] (рис. 23.9).



Рис. 23.8. Наиболее часто используемые инструменты проектного менеджмента для управления инвестиционным проектом

Источник: Адаптировано автором на основе: [Besner, Hobbs, 2008].



Рис. 23.9. Инструменты проектного менеджмента, имеющие наибольшую разницу в использовании при управлении инвестиционным и обычным проектами

Источник: Адаптировано автором на основе: [Besner, Hobbs, 2008].

Ключевые термины

Инновационный проект — проект, связанный с созданием продукта или оказанием услуги и имеющий определенную степень новизны (инновационности).

Портфель инновационных идей — подход, предшествующий формированию портфеля инвестиционного проекта, позволяющий аккумулировать идеи о будущих проектах, а также посредством накопления информации об идеях и их периодической оценке осуществлять отбор наиболее жизнеспособных и качественных идей, которые впоследствии будут трансформированы в концепции проектов и при необходимости объединены в портфели проектов.

Предметная область по управлению проектами (область знаний проекта) — выделенная область управления проектами, определяемая ее требованиями к знаниям и описываемая в терминах ее составных процессов, практик, входов, выходов, инструментов и методов.

Экосистема инноваций для проектного управления — среда для реализации инвестиционного проекта, включающая совокупность реальных и потенциальных стейкхолдеров проекта, совместная деятельность которых служит обеспечивающим механизмом для его реализации.

Контрольные вопросы

1. В чем состоят ключевые особенности управления инновационным проектом?
2. Какие существуют виды (типы) инновационных проектов?
3. Как повлияет «интенсивность» инновации на ход реализации инновационного проекта с позиции его целей, уровня неопределенности и уровня развития технологий компании?
4. В каких случаях проектное управление инновациями особенно востребовано?
5. Для чего формируется портфель инновационных идей? В чем его назначение и каковы этапы реализации?
6. В чем причина невозможности прямого использования стандартов управления проектами для управления инновациями?
7. В чем состоят отличия адаптации инструментов в разрезе предметных областей проекта в инвестиционном проекте?

Литература

Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий. Т. 1. Версия 1.2 / Японская ассоциация управления проектами (PMAJ): пер. с яп. Киев: Науковий світ, 2009.

Besner C., Hobbs B. Discriminating contexts and project management best practices on innovative and noninnovative projects // *Project Management Journal*. 2008. Vol. 39. No. S1.

Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. Benchmarking best NPD practices // *Research Technology Management*. 2004. Vol. 47. No. 1. P. 31.

Du Preez N.D., Katz B.R. Case study: The implementation of a radical innovation project international conference on competitive manufacturing COMA. 2007. URL: http://www.em.sun.ac.za/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=97.

Entekhabi M., Arabshahi G.H.A. Classification of innovation projects // *Indian Journal of Innovations and Developments*. 2012. Vol. 1. No. 8. P. 612–625.

Erner M., Presse V. Chapter financial evaluation of innovations: Structure and implementation. An analysis using a case study from the telecommunications industry // *Innovation Performance Accounting*. Berlin: Springer-Verlag, 2009.

Filippov S., Mooi H. Innovation project management: A research agenda conference: 6th International Conference on Innovation and Management Location. Pontificia Univ. Catolica de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. December 8–10, 2009. Proceedings of the 6th International Conference on Innovation and Management. Vol. I, II. 2009. P. 65–78.

Hart S. Dimensions of success in new product development: An exploratory investigation // *Journal of Marketing Management*. 1993. Vol. 9. No. 1. P. 23–41.

Klein M. PMBOK® Guide. 6th Edition will be Released Towards the end of 2017 — what will change. 2016.

Larson E.W., Gobeli D.H. Organizing for product development projects // *Journal of Product Innovation Management*. 1988. Vol. 5. P. 180–190.

Malach-Pines A., Sheva B., Dvir D.A. et al. Project manager-project (PM-P) fit and project success // *International Journal of Operations & Production Management*. 2009. Vol. 29. No. 3. P. 268–291.

Mathews S. Innovation Portfolio Management. 2010. URL: http://www.iriweb.org/Public_Site/RTM/free/Innovation_Portfolio_Architecture.aspx.

Pons D. Project management of new product development // *Project Management Journal*. 2008. Vol. 39. No. 2. P. 82–97.

Product Development Institute, Inc. URL: www.prod-dev.com/research_articles.php.

Souder W.E. Managing relations between R&D and marketing in NPD-projects // *Journal of Product Innovation Management*. 1988. Vol. 5. No. 1. P. 6–19.

Turner R., Ledwith A., Kelly J. Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to the nature of the firm // *International Journal of Project Management*. 2010. Vol. 28. No. 8. P. 744–755.

Webb A. Project management for successful product innovation. Aldershot, UK: Gower Publishing, 2000.

УПРАВЛЕНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

Изучив данную главу, вы узнаете:

- что такое инжиниринг и как это понятие связано с управлением проектами;
- из каких этапов состоит промышленный проект, какие работы входят и какие документы сопровождают его этапы;
- как осуществляется трансфер технологии в промышленном проекте;
- что такое промышленная безопасность и как разрабатывается концепция промышленной безопасности;
- как должна быть построена система поставок в промышленном проекте;
- в чем особенность договоров на строительство «под ключ»;
- как организовывать совместную работу различных специалистов, участвующих в подготовке и реализации инжинирингового проекта;
- как обеспечить инвестора необходимой и достаточной информацией о ходе выполнения проекта.

24.1. ИНЖИНИРИНГ И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Каждый год в мире выполняется миллионы проектов, среди них самый большой объем финансовых затрат приходится на промышленные и инфраструктурные (иначе говоря, индустриальные) проекты. Это проекты, в которых необходимо что-то материальное построить или нечто материальное реконструировать.

Нет ни одного предприятия, в котором не проводились бы те или иные промышленные проекты: это и строительство цехов, установок,

производств, и реконструкция уже существующих объектов, и техническое перевооружение. Все существующие на планете города, поселки, деревни построены в результате промышленных проектов, поскольку каждый новый дом, новый мост, дорога, причал, парк, автостоянка — это результаты промышленных проектов.

И если предыдущие главы данного учебника, посвященные классическому управлению проектами, показывают, как надо планировать проект, управлять им и контролировать, то эта глава посвящена тому, как промышленный проект следует выполнять.

Все промышленные проекты теснейшим образом связаны с капитальными вложениями (инвестициями) в основные средства. Российская система бухгалтерского учета относит капитальные вложения к вложениям во внеоборотные активы.

Различают четыре вида капитальных вложений:

- 1) новое строительство;
- 2) расширение действующего производства;
- 3) реконструкция действующих предприятий;
- 4) техническое перевооружение действующих предприятий.

Все они выполняются проектным методом, и к ним полностью применима методология управления проектами.

Однако на практике специалисты, осуществляющие промышленные проекты, применяют термины, отличающиеся от общепринятой терминологии Project Management. Более того, исторически сложилось, что некоторые термины, используемые в методологии управления проектами, в инжиниринге имеют другой смысл. Опытные руководители промышленных проектов знают об этой неопределенности в терминологии, на одном языке они говорят со своими коллегами профессионалами-практиками, а на другом языке — с экономистами, юристами и представителями академического сообщества. Покажем эту неоднозначность в терминологии на примере слов «инжиниринг» и «проект».

Три значения термина «инжиниринг». Слово «инжиниринг» известно в СССР с середины 1970-х годов как англоязычный и не используемый в стране термин. С середины 1990-х годов данный термин стал использоваться в России. С 2014 г. слово «инжиниринг» встречается в тексте постановлений правительств России и Москвы. Тем не менее ни в одном законодательном или нормативном документе Российской Федерации нет официального определения этого термина¹. Кроме того, нет его ни в Общероссийском классификаторе видов экономической

¹ В настоящее время в Государственной Думе РФ готовится законопроект «Об инжиниринговой деятельности в Российской Федерации».

деятельности, ни в Перечне специальностей высшего образования, ни в Номенклатуре специальностей научных работников. Скорее всего, отсутствие официального определения термина «инжиниринг» связано с тем, что это слово может иметь три значения.

Первое значение термина «инжиниринг» — это проектирование. Приведем примеры, показывающие, что инжиниринг может пониматься как проектирование, т.е. разработка проектной и рабочей документации для последующего строительства.

«Инжиниринг — искусство или наука извлечения практической выгоды из чистых научных знаний, таких как физика или химия, при проектировании сооружений, зданий, горных разработок, кораблей и химических заводов» [Country Profiles].

«Инжиниринг — это творческое применение научных принципов при проектировании или проработке сооружений, механизмов, устройств, производственных процессов или работ» [English Encyclopedia].

Именно в смысле проектирования термин «инжиниринг» присутствует в широко распространенных английских аббревиатурах: EPC (Engineering, Procurement, Construction — инжиниринг, поставки, строительство) и EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) — инжиниринг, поставки, управление строительством.

Второе значение термина «инжиниринг» — это инженерное дело, т.е. то, чем вообще занимаются инженеры. И вот примеры, показывающие, что инжиниринг может пониматься как общее инженерное дело.

Третье значение термина «инжиниринг» — это управление промышленным или инфраструктурным проектом. Ниже даны примеры понимания слова «инжиниринг» как управления проектом.

«Инжиниринг представляет собой инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов» [Балабанов, Балабанов, 2000].

В третьем смысле слово «инжиниринг» стало определением и брендом для бизнеса по управлению промышленными проектами. Сотни тысяч зарубежных и российских фирм прибавили к своему фирменному названию слова «инжиниринговая компания». Оборот инжиниринговых услуг в мире не поддается точному учету и составляет триллионы долларов, а оборот крупнейшей инжиниринговой компании мира China State Construction Engineering, по данным Forbes, в 2016 г. достиг 140 млрд долл.

Поэтому, чтобы не путаться в понятиях, в дальнейшем мы будем пользоваться словом «инжиниринг», когда говорим о *бизнесе* по управ-

лению промышленными проектами, а термином «управление промышленными проектами» — когда говорим об особенностях *методологии* управления проектом в промышленности.

Два значения термина «проект». В отличие от принятого в Project Management определения проекта как «временного предприятия, направленного на создание уникальных продуктов, услуг или результатов» (см. главу 3 настоящего учебника), в технической литературе и в профессиональной речи инженеров термин «проект» часто понимается как набор технической документации, который является результатом архитектурно-строительного проектирования зданий и сооружений.

Менеджеру проекта полезно знать, что инженеры, которые собственно и занимаются выполнением промышленных проектов, в своем техническом языке используют слова «проектирование» или «проектные работы» как разработку в две стадии архитектурно-строительной документации. При этом на первой стадии разрабатывается «проектная документация», на второй стадии — «рабочая документация». Более подробно об этих стадиях и документах вы прочтете ниже.

24.2. ЭТАПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

ЭТАПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА

Особенность разбиения инжинирингового проекта на этапы обусловлена тем, что в российской и международной практике начало и окончание этапа проекта связаны с началом или окончанием работы над формализованным документом или документами. Такие документы называются главными документами промышленного проекта, и работа над ними обязательно включается в точки контроля проекта.

Различные источники делят промышленный проект на 5–7 этапов, но чаще всего он состоит из шести следующих этапов:

- 1) инициация проекта (Initiation, или этап *I*);
- 2) предпроектная² проработка (Feasibility study, или этап *FS*);

² В данном конкретном термине слово «предпроектная» означает не «предшествующая проекту», а «предшествующая выполнению проектной и рабочей документации». Это пример двойного использования термина «проект» в техническом языке.

- 3) проектирование и конструирование (Engineering³, или этап *E*);
- 4) поставки (Procurement, или этап *P*);
- 5) строительно-монтажные работы (Constuction, или этап *C*);
- 6) пуско-наладка, обучение персонала и ввод объекта в эксплуатацию (Testing, Training & Commissioning, или этап *T₂C*).

Соотношение этапов промышленного проекта с фазами его жизненного цикла представлено на рис. 24.1.

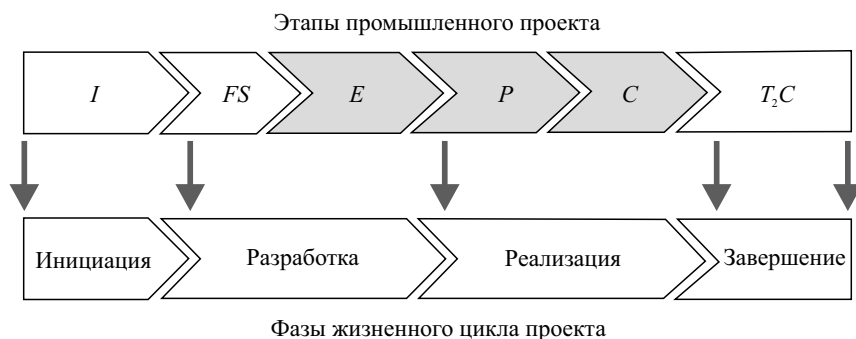


Рис. 24.1. Соотношения этапов промышленного проекта с фазами его жизненного цикла

Источник: [Инвестиционно-строительный инжиниринг, 2009].

Три центральных этапа промышленного проекта — проектирование, поставки и строительство (выделены на рис. 26.1 серым) — вошли в распространенные англоязычные аббревиатуры, обозначающие строительство «под ключ»: EPC и EPCM. (Российские аналоги этих аббревиатур рассмотрены в п. «Этап промышленного проекта С».)

Некоторые литературные источники добавляют между этапами *I* и *FS* еще один — научные исследования, или НИОКР. Однако для России это не совсем корректно. Содержание этапов российского промышленного проекта определяется действующим законодательством, существующими техническими нормами и принятой в России системой бухгалтерского учета. В нашей стране расходы на НИОКР могут списываться на себестоимость (т.е. могут являться оборотными активами), в то время как капитальные вложения учитываются на бухгалтерских счетах 07 и 08 и списываются через амортизацию (т.е. являются внео-

³ Второй пример двойного использования терминов в техническом языке: в данном конкретном термине «Engineering» означает разработку проектной и рабочей документации, а не управление промышленным проектом.

боротными активами). Возникающий при этом парадокс и не дает нам возможности отнести НИОКР к этапам промышленного проекта.

На практике этапы промышленного проекта не следуют жестко друг за другом, а выполняются с некоторым перехлестом по времени (рис. 24.2). На рисунке более темный цвет фигуры этапа показывает насыщенность работ в определенный момент времени. Длина фигур этапов промышленного проекта показана условно и не соответствует реальному времени, необходимому на выполнение этапов. Дольше всего, что естественно, длится этап строительства C .

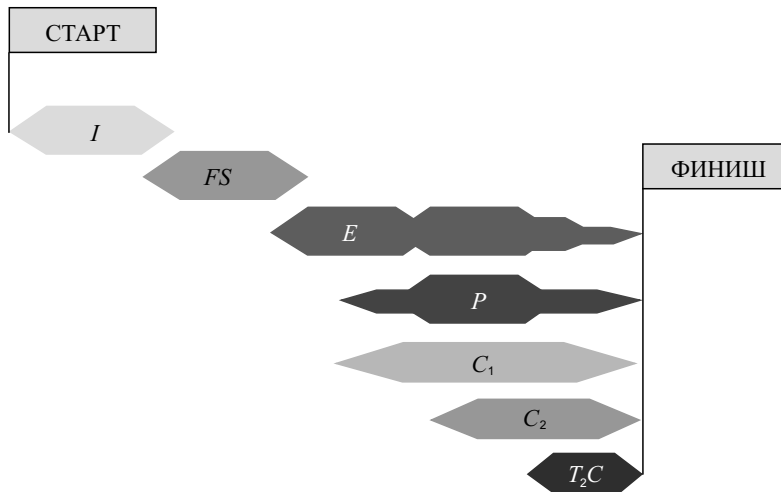


Рис. 24.2. Реальное распределение во времени этапов промышленного проекта

Этап E показан в виде сложной фигуры, так как в этап входят пять работ, регулируемых различными нормативными документами, такие как:

- разработка проектной документации;
- выполнение экспертизы проектной документации;
- разработка рабочей документации;
- осуществление авторского надзора⁴;
- разработка чертежей фактического исполнения⁵.

⁴ Авторский надзор — оплачиваемая услуга по надзору проектной организацией за соблюдением проектных решений (содержащихся в рабочей документации) при строительстве и монтаже.

⁵ Чертежи фактического исполнения — повторный выпуск рабочей документации, в которую по совместному решению заказчика, исполнителя и авторского надзора внесены изменения.

Показанный на рис. 24.2 этап поставок P может начинаться еще в процессе разработки проектной документации, но основные поставки проекта начинаются после получения положительного заключения экспертизы о проектной документации. На практике поставки могут тянуться вплоть до пуска объекта в эксплуатацию.

Этап C представлен на рис. 24.2 в виде двух фигур:

- C_1 показывает ситуацию, которая часто складывается на практике, — когда строительные работы начинаются без официального разрешения, которым служит положительное заключение экспертизы о проектной документации;
- C_2 показывает, как этот этап должен выполняться в строгом соответствии с законом, когда строительство начинается только после получения положительного заключения экспертизы о проектной документации.

Этап T_2C может начинаться еще при проведении строительно-монтажных работ и заканчивается с пуском объекта в эксплуатацию.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА

В этом разделе все этапы промышленного проекта будут представлены по следующей схеме:

- 1) основные задачи этапа;
- 2) начало и конец этапа и их привязка к другим этапам;
- 3) обязательные работы (которые выполняются в любом промышленном проекте), прочие работы этапа (которые выполняются не во всех проектах);
- 4) обязательные документы этапа;
- 5) основные законодательные и нормативные акты, регулирующие работы этапа;
- 6) кем выполняются работы этапа;
- 7) риски этапа;
- 8) различие российского и международного подходов к работам этапа.

Этап I (Initiation) — инициация проекта

1. *Задачи.* На этом этапе инвестор должен:
 - понять, чего же он хочет от проекта;
 - сформулировать в первом приближении задачу проекта и обозначить его границы;
 - принять решение о финансировании последующего этапа FS .

2. *Начало и конец этапа:*

- начало — определяется только волей инвестора, который принимает решение изучить возможность вложения денежных средств в те или иные технические новшества (которые на этом этапе могут быть даже окончательно не сформулированы);

- конец — принятие инвестором решения о финансировании следующего этапа (FS).

3. *Обязательные работы этапа:*

- сбор информации для последующих этапов;
- поиск лицензиаров и переговоры с ними;
- переговоры с исполнителями договоров на следующем этапе (FS);
- согласование договоров.

Прочие работы этапа:

- поиск возможных источников финансирования;
- НИОКР;
- подготовка патентной защиты интеллектуальной собственности инвестора.

4. Обязательных документов нет.

5. *Нормирующие документы* — немногочисленны (см., например, ГОСТ Р 15.011–96).

6. *Кем выполняется* — руководителем проекта или командой проекта, назначенными инвестором. Как правило, на этапе I финансовых расходов нет (кроме командировочных и покупки маркетинговых отчетов). Очень редко работы этапа I могут выполняться под руководством генерального подрядчика⁶ или технического заказчика⁷.

⁶ Генеральный подрядчик — подрядчик, имеющий право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) и несущий: перед заказчиком — ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком; перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда (ст. 706 ГК РФ).

⁷ Технический заказчик — физическое лицо, действующее на профессиональной основе, юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, готовят задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ (п. 22 ст. 1 ГрК РФ).

7. *Риски этапа* — максимальные (!) за весь период выполнения промышленного проекта, так как на этапе *I* отсутствует следующая информация: не выбрана окончательная технология производства, не выбран лицензиар, нет понятия о необходимом перечне оборудования, не проведен технологический маркетинг (определение цен на рынке необходимого технологического оборудования) и коммерческий маркетинг (нет прогноза качественных и количественных характеристик будущей продукции), не определены требования к промышленной площадке и ее инфраструктуре. Поэтому на этапе *I* почти никогда не рассчитывается смета инвестиционных расходов, поскольку ошибка в расчетах сметы может быть сравнима с самой сметой. Принято считать, что смета, рассчитанная на этом этапе, будет иметь ошибку в пределах $\pm 30\text{--}100\%$.

8. *Национальные особенности*. Так как нет формальных нормативов выполнения этапа, то и нет различий российских и зарубежных методик.

Этап *FS* (Feasibility Study) — предпроектная проработка

1. Задачи:

- собрать достаточный объем информации для выполнения проектирования на этапе *E*;
- разработать бизнес-план проекта, на основании которого инвестор должен принять решение о финансировании проекта.

2. *Начало и конец этапа*. Этап может начинаться одновременно с этапом *I*, однако разработка основных документов этапа *FS* требует инвестиционных вложений. К основным документам этого этапа промышленного проекта относятся: отчет об инженерных изысканиях, бизнес-план или его аналоги — обоснование инвестиций (ОБИН), технико-экономическое обоснование (ТЭО), технико-экономическое обоснование инвестиций (ТЭОИ), исходные данные для проектирования, а при международном трансфере технологии — лицензионный договор и пакет трансфера технологии. Каждый из перечисленных документов — результат сложной и длительной работы, которая может занять несколько месяцев и стоить в результате немалых денег. Поэтому основные работы этапа *FS* начинаются только после принятия инвестором решения о финансировании, т.е. после завершения этапа *I*. Разработанные на данном этапе документы позволят на следующем выполнить проектные работы.

3. Обязательные работы этапа:

- инженерные изыскания (или инженерно-изыскательские работы);
- технологический маркетинг;
- коммерческий маркетинг;

- трансфер технологии путем получения от лицензиара пакета трансфера технологии;
- разработка декларации о намерениях (инвестиционного меморандума);

- разработка бизнес-плана (или его аналогов — ОБИН, ТЭО, ТЭОИ).

Прочие работы этапа:

- выбор строительной площадки;
- техническое обследование имеющихся на площадке зданий и сооружений;
- проведение общественных слушаний;
- разработка плана перспективного развития промышленной площадки.

4. *Обязательные документы* — отчет об инженерных изысканиях, исходные данные для проектирования, бизнес-план.

5. *Нормирующие документы* — настолько многочисленны, что в каждой проектной и рабочей документации имеется раздел с перечислением всех нормативных актов, которые были использованы для разработки этой документации.

6. *Кем выполняется* — по договорам оказания услуг юридическими лицами, имеющими допуск от саморегулируемой организации (СРО)⁸ на проведение соответствующих работ. В отдельных случаях работы этапа *FS* могут выполняться под общим руководством генерального подрядчика или технического заказчика.

7. *Риски этапа*. После разработки первой версии бизнес-плана риски становятся понятными для последующего принятия решения об инвестировании. Из практики управления промышленными проектами известно, что смета проекта, рассчитанная на этапе *FS*, имеет ошибку в пределах $\pm 15\text{--}25\%$. Поэтому желательно закладывать величину ошибки в смету проекта как статью «непредвиденные расходы».

8. *Национальные особенности*. Основные отличия российской и зарубежной методологии на этапе *FS* связаны с разным видением содержания пакета трансфера технологии, что будет более подробно освещено в п. 24.3.

Этап *E* (Engineering) — проектирование и конструирование

1. *Задачи* — разработать конструкторскую, проектную и рабочую документацию для осуществления поставок на этапе *P* и выполнения строительно-монтажных работ на этапе *C*.

⁸ Саморегулируемая организация, сформированная из участников определенного рынка, например строительная, проектная, изыскательская.

2. Начало и конец этапа:

- начало — вступление в силу договора о разработке проектной документации. На практике работы по подготовке отчета об инженерных изысканиях, исходных данных для проектирования и проектной документации могут выполняться как различными организациями, так и одной проектной организацией. Главное, чтобы была соблюдена последовательность: проектная организация не может приступить к разработке проектной документации, пока у нее нет отчета об инженерных изысканиях и исходных данных для проектирования;

- конец — этап может длиться вплоть до пуска объекта в эксплуатацию в связи с необходимостью осуществления авторского надзора за строительством.

3. Обязательные работы этапа:

- разработка проектной документации⁹;
- анализ промышленной безопасности и разработка концепции промбезопасности;
- получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию¹⁰;
- разработка рабочей документации;
- выполнение авторского надзора;
- разработка чертежей фактического исполнения.

Прочие работы этапа:

- разработка конструкторской документации (выполняется, если при строительстве требуется использование нестандартного, уникального оборудования);
- переработка FEED в проектную документацию;
- разработка строительных смет (для проектов с государственным или муниципальным финансированием — обязательно, для проектов с частным финансированием — по решению заказчика);

⁹ Аналогом проектной документации за рубежом является FEED (Front End Engineering Design), однако российское законодательство признает только документацию, разработанную по российским техническим нормам, поэтому FEED в обязательном порядке должен быть переработан в проектную документацию.

¹⁰ Экспертиза может быть государственной и независимой (выполняемой юридическим лицом, имеющим допуск от СРО на выполнение экспертизы). Государственная экспертиза проводится для опасных производственных объектов и объектов государственной инфраструктуры. Для особо крупных проектов экспертизу проектной документации должна проводить главная государственная экспертиза — Главгосэкспертиза. Только положительное заключение экспертизы о проектной документации является легитимным основанием для начала выполнения строительных работ.

- экспертиза промбезопасности и разработка декларации промбезопасности;
- повторный выпуск бизнес-плана проекта с уточненной сметой и уточненными техническими решениями.

4. *Обязательные документы* — проектная документация, положительное решение экспертизы, рабочая документация.

5. *Нормирующие документы* — большой набор законодательных и нормативных документов. Любая проектная организация должна иметь библиотеку нормативных документов, на основании которых она выполняет проектные работы.

6. *Кем выполняется* — по договорам организациями, имеющими соответствующие разрешения от СРО на выполнение проектных работ. Работы этапа *E* могут входить в договор на строительство «под ключ» (см. далее).

7. *Риски этапа*. После разработки проектной и рабочей документации и строительных смет финансовые риски проекта снижаются настолько, что позволяют уменьшить ошибку в расчете сметы проекта до $\pm 7\text{--}10\%$.

8. *Национальные особенности*. FEED, разработанный зарубежной организацией, должен в обязательном порядке быть переделан в проектную документацию. WCD (Working Construction Documentation), разработанные за рубежом, в российской практике строительства не применяются, и требуется переработка в рабочую документацию.

Этап *P* (Procurement) — поставки

1. *Задачи* — поставить оборудование и материалы для выполнения этапа *C*.

2. *Начало и конец этапа*. Поставки могут начаться через некоторое время после начала этапа *E*, если часть оборудования уже выбрана и имеется гарантия, что это оборудование не будет заменено другим в процессе проектных работ. На практике поставки могут тянуться вплоть до пуска объекта в эксплуатацию.

3. *Обязательные работы этапа*:

- комплектация оборудования и материалов;
- закупка оборудования и материалов (может быть организована в форме тендера или в форме переговоров с поставщиками);
- заключение и сопровождение договоров поставок;
- логистика.

Прочие работы этапа:

- сертификация импортного оборудования и оформление на него разрешительной документации;

- контроль за изготовлением особо сложного и принципиально важного оборудования на заводе-изготовителе;

- пересмотр и новая редакция бизнес-плана проекта.

4. *Обязательные документы* — тендерная документация, договоры на поставку.

5. *Нормирующие документы* — столь же многочисленны, как на этапе E.

6. *Кем выполняется* — заказчиком, генеральным подрядчиком или техническим заказчиком.

7. *Риски этапа* — после проведения тендеров или переговоров с поставщиками оборудования финансовые риски проекта снижаются до $\pm 3-5\%$.

8. *Национальные особенности* — особенности международных контрактов на поставку промышленного оборудования см. в: [Инкотермс, 2000; OECD, 2008; ORGALIME SE 01, 1994; ORGALIME SE 94, 1994].

Этап C (Construction) — строительно-монтажные работы

1. *Задачи* — построить здания, сооружения и инфраструктуру согласно рабочей документации, смонтировать технологическое оборудование.

2. *Начало и конец этапа:*

- начало — официально строительно-монтажные работы могут начинаться только после получения положительного заключения экспертизы о проектной документации. Однако строительные работы — самый длительный этап промышленного проекта. Поэтому на практике для ускорения выполнения проекта инвестор на свой страх и риск иногда начинает строительство еще до получения положительного заключения экспертизы. Риск подобного решения существен, так как большая доля проектной документации возвращается на доработку, что может привести к изменению строительных решений, а это, в свою очередь, сделает бессмысленными уже выполненные строительные работы;

- конец — как правило, совпадает с пуском объекта в эксплуатацию.

3. *Обязательные работы этапа* соответствуют строительной технологии, заложенной проектировщиком, и, как правило, включают земляные работы, устройство фундаментов, возведение несущих конструкций зданий и сооружений, кровельные работы, работы по возведению перекрытий, стен и перегородок, изоляционные работы, отделочные работы,

монтаж оборудования, монтаж трубопроводов, монтаж электрохозяйства, монтаж систем вентиляции и кондиционирования и др.

Прочие работы этапа: работы по организацию строительства и подготовке строительной площадки, уборка строительного мусора, охрана строительных объектов, благоустройство и озеленение промышленной площадки.

4. *Обязательные документы* — журналы выполнения работ по форме КС-6а, акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (см. постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»).

5. *Нормирующие документы* — такой большой набор законодательных и нормативных документов, что даже выпускники технических вузов не знают их все. Если инженер после окончания университета начинает специализироваться в проектировании или строительстве, то примерно через два-три года он полностью изучит всю необходимую ему для работы нормативную базу.

6. *Кем выполняется* — строительными и монтажными организациями, генеральным подрядчиком и техническим заказчиком.

7. *Риски этапа* — аналогичны рискам этапа Р.

8. *Национальные особенности* — определяются законодательством и нормативной базой страны, в которой осуществляется строительство. Например, в России право производства строительных работ может быть ограничено разрешениями СРО на выполнение только определенных видов строительных работ или на выполнение строительных работ, не превышающих определенную сумму в деньгах.

Этап T_2C (Testing, Training & Commissioning) — пуско-наладка, обучение персонала и ввод объекта в эксплуатацию

1. *Задачи* — подготовить оборудование и персонал объекта к пуску, осуществить пуск объекта в эксплуатацию.

2. *Начало и конец этапа:*

- начало — может начаться сразу после монтажа оборудования при наличии необходимой инфраструктуры (электричества, воды, стоков, сжатого воздуха, технологических газов). Некоторое оборудование (в основном электроника) не может работать при отрицательных температурах, следовательно, пуско-наладка этого оборудования может начаться либо в теплое время года, либо при наличии отопления в помещениях;

- конец — пуск объекта в эксплуатацию.

3. *Обязательные работы этапа:*

- пуско-наладка;
- индивидуальное опробование оборудования;
- комплексное опробование технологии (технологических цепочек);
- обучение персонала, которое включает разработку программы обучения, разработку тестов, вопросов, билетов для проведения экзамена, собственно проведение обучения, прием теоретического и практического экзамена на право самостоятельной работы на оборудовании;
- сдача объекта заказчику.

Прочие работы этапа:

- «холодный» пуск объекта;
- «горячий» пуск объекта.

4. *Обязательные документы* — акт о приемке законченного строительством объекта.

5. *Нормирующие документы* — столь же многочисленны, что на этапах *E* и *C*.

6. *Кем выполняется* — специализированными пуско-наладочными организациями, генеральным подрядчиком и техническим заказчиком.

7. *Риски этапа* — минимальны за весь период проекта, для сметы проекта риски на данном этапе оцениваются как $\pm 1\%$.

8. *Национальные особенности* — соответствуют законодательству страны, в которой пускается объект.

24.3. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ЭТАПОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА *I*, *FS*, *E*, *P* И *C*

ЭТАПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА *I* И *FS*

Маркетинг. Маркетинговые исследования для нужд промышленного проекта начинаются сразу же после его инициирования и могут продолжаться два этапа — *I* и *FS*. Результаты маркетинговых исследований входят в бизнес-план проекта в виде глав. В промышленном проекте маркетинг делится на две части: коммерческую, которая отвечает на вопрос «что производить и как продавать?», и технологическую, которая отвечает на вопрос «какую технологию применить и где ее взять?». От качества проведенных маркетинговых исследований во многом зависит смета проекта, а значит, и его прибыльность.

Далее коротко рассмотрены принципы и приемы проведения этих маркетинговых исследований.

Существуют общие принципы *коммерческого маркетинга промышленного проекта*:

1) при проведении маркетингового анализа следует помнить, что предметом анализа является живой, постоянно изменяющийся организм — рынок. Поэтому все данные и все выводы должны приводиться в динамике: как те или иные параметры изменялись в течение нескольких лет и как они могут измениться в будущем. Обычно для анализа используются три предыдущих года и делается прогноз на два-три последующих;

2) независимо от вида производства маркетинговый анализ должен охватывать и Россию, и зарубежные страны, так как импортная интервенция может уничтожить любой проект, не учитывающий наплыва аналогичной продукции из-за рубежа;

3) если для проведения маркетингового анализа не хватает каких-либо данных, то необходимо предупредить об этом инвестора, который должен принять решение, принимает он этот риск или нет;

4) при анализе нужно пользоваться как открытой, так и закрытой (инсайдерской) информацией, поскольку они взаимно проверяют и дополняют друг друга.

Раздел бизнес-плана, посвященный коммерческому маркетинговому анализу, должен включать следующие главы:

1. Краткое описание продукта;
2. Анализ факторов, влияющих на состояние и развитие рынка;
3. Рынок производителей аналогов;
4. Рынок потребителей и посредников;
5. Цены продукта (аналогов) и прогноз изменения цен;
6. Анализ поставщиков сырья;
7. Выводы.

Технологический маркетинг — сбор, систематизация и анализ информации, которая позволяет выбрать технологию для будущего производства и минимизировать расходы и время на комплектацию оборудования.

Раздел технологического маркетинга в бизнес-плане содержит следующую информацию:

- 1) постановка задачи;
- 2) описание технологической цепочки (цепочек) производства;
- 3) описание имеющихся на рынке технологий и их сравнительный анализ;

- 4) основное оборудование, которое потребуется для выбранной технологии;
- 5) требования к производственной площадке, вытекающие из выбранной технологии;
- 6) требования к инфраструктуре объекта исходя из выбранной технологии.

ЭТАП ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА FS

Трансфер технологии. Как было сказано выше, основная цель этапа промышленного проекта FS — сбор информации для последующего этапа проектных работ.

Для выполнения этих работ проектная организация должна получить исходную информацию из двух источников:

1) информацию об участке, где предстоит вести строительство. В России эта информация называется «Отчет об инженерных изысканиях» (или «Отчет об изыскательских работах»). Разработать такой отчет может специализированная изыскательская организация, имеющая соответствующее разрешение от СРО на проведение изыскательских работ. В зависимости от размера участка изыскательские работы могут длиться от двух месяцев до года;

2) информацию о технологии, которая должна быть использована на проектируемом объекте, и пожелания заказчика к тому, как должно быть организовано будущее производство. В России эта информация называется «Исходные данные для проектирования», и такой документ могут разработать научные и проектные институты, которые имеют все секреты данного производства или которые их получили. Секреты производства называют термином «know how» (ноу-хау), и часто ими владеют не ученые и проектировщики, а российские или зарубежные компании, у которых есть аналогичные производства. Для получения ноу-хау заказчик строительства покупает у владельца производственных секретов лицензию на их использование и техническую документацию, которая содержит эти секреты. Таким образом происходит трансфер (передача) секретных знаний о технологии от лицензиара к лицензиату. Набор документов, в котором содержатся секреты производства, называется пакетом трансфера технологии (ПТТ).

При выполнении трансфера технологии перед руководителем проекта стоят две весьма трудные задачи:

1) правильно юридически оформить лицензию на покупку ноу-хау. Для решения этой задачи привлекаются опытные юристы, имеющие опыт в сделках по купле-продаже прав на интеллектуальную собственность (ноу-хау, по сути, и является этой интеллектуальной собственностью);

2) получить от лицензиара такой объем технической информации, чтобы он был достаточен для разработки исходных данных для проектирования и последующей разработки проектной документации. Эту задачу руководитель проекта должен выполнить лично, опираясь на свою команду проекта и на помощь специалистов заказчика (технологов, механиков и др.).

При кажущейся простоте вторая задача трансфера технологии имеет внутренние «подводные камни», которые могут привести к огромным рискам, многочисленным проблемам и даже к срыву проекта.

Самый распространенный конфликт трансфера технологии выглядит так:

- заказчик нашел лицензиара, договорился об условиях получения лицензии, подписал лицензионный договор, заплатил за лицензию, получил от лицензиара ПТТ и передал этот пакет российской проектной организации для разработки исходных данных для проектирования;
- российская проектная организация заявляет, что ей недостаточно для работы информации, которая содержится в полученном ПТТ. Проект заходит в тупик и не может двигаться дальше (!).

Ниже вы увидите, что надо делать, чтобы избежать подобных конфликтов.

Технический и юридический взгляд на трансфер технологии. Руководитель проекта должен иметь в виду, что термин «ноу-хау» рассматривается с двух точек зрения.

Технический взгляд отражен в определении, данном в Большой советской энциклопедии: «Ноу-хау — термин, применяемый в международных отношениях для определения технических знаний, выраженных в форме документации, производственного опыта и навыков и т.п. В широком смысле н.-х. — общий комплекс технических знаний и производственного опыта, необходимых для изготовления того или иного изделия, воспроизведения производственного процесса и т.д.» [Большая советская энциклопедия, 1970]. Иными словами, согласно техническому взгляду, ноу-хау — это и есть технология¹¹.

¹¹ Обычно под технологией понимают комплекс следующих компонентов: процессов и схем проектирования и выполнения технологических операций; эксплуатационной доку-

Юридический взгляд рассматривает ноу-хау только как секретную часть технологии (отсутствующую в открытых источниках!). В ст. 1465 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) говорится: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны».

А вот мнение по этому поводу международного законодательства: «Ноу-хау может быть определено как конфиденциальная или, лучше сказать, закрытая часть информации в виде непатентованных изобретений, формул, проектов, чертежей, процедур и методов, вместе с накопленными навыками и опытом в руках профессиональных кадров» [Licensing Guide..., 1977].

Из двух взглядов на ноу-хау следует, что и способов трансфера технологии (передачи ноу-хау) тоже два. *Юридический (правовой) способ* — процедура юридической передачи прав собственности на конфиденциальную информацию о технологии. Документом юридического трансфера технологии является лицензионный договор (соглашение). *Технический способ* — процедура передачи технической документации в объеме, необходимом и достаточном для последующего выполнения проектных работ. Документом технического трансфера технологии выступает ПТТ. Хронологически эти два процесса идут последовательно: сначала подписывается лицензионное соглашение, потом лицензиар передает лицензиату ПТТ.

И чтобы не возникла ситуация из русской пословицы «Торговали — веселились, подсчитали — прослезились», руководитель проекта должен составить техническое приложение к лицензионному договору, в котором жестко и очень подробно описать, что должно входить в ПТТ.

Ниже вы увидите, как эту задачу можно решить.

Ограничения трансфера технологии в промышленном проекте. Руководитель проекта должен представлять себе, что далеко не всякий

ментации на оборудование и процессы; периодического обучения и проверки знаний работающего персонала; технического архива; библиотеки технической литературы и нормативной документации; постоянно обновляемого программного обеспечения.

«секрет производства» можно использовать в практике выполнения промышленного проекта.

Есть три очевидных ограничения, о которых ему следует помнить:

1) ноу-хау должно описывать технологию производства материального объекта. Это ограничение связано с тем, что может существовать ноу-хау производства нематериальных объектов (компьютерных программ, маркетинговых исследований, научных разработок, формирования общественного мнения и т.п.), но инжиниринг занимается только материальным производством;

2) продавец ноу-хау должен действительно обладать уникальными знаниями, которые являются его собственностью. Это ограничение обусловлено тем, что известны криминальные случаи продажи чужой интеллектуальной собственности, а это уголовно наказуемо (!);

3) покупателю ноу-хау получаемая информация необходима для выполнения промышленного проекта (создания производства). К сожалению, в бизнесе известны многочисленные примеры приобретения ноу-хау не для того, чтобы внедрить в жизнь новую технологию, а чтобы никто и никогда не смог этой технологией воспользоваться! Для выполнения промышленного проекта ноу-хау приобретается не для того, чтобы его спрятать, а чтобы им пользоваться.

ЭТАП ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА E

Концепция промышленной безопасности. Согласно российскому законодательству, «промышленная безопасность опасных производственных объектов — состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий аварий» (ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Промышленная безопасность регулируется несколькими федеральными законами и многочисленными нормативными актами. Промышленную безопасность изучают как отдельную учебную дисциплину во всех технических университетах, а также во многих нетехнических высших учебных заведениях.

Далее изложены принципы и рекомендации по подготовке ключевого документа оценки промышленной безопасности строящегося объекта на этапе выполнения проектных работ.

Вопросы промбезопасности в проектной документации и разработка концепции промышленной безопасности. Согласно действующим

техническим нормативам (см. постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и от 21 декабря 2009 г. № 1044 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), проектная документация должна состоять из 12 разделов, 8 из которых напрямую связаны с промышленной безопасностью.

Для того чтобы правильно оценить качественные и количественные факторы промышленной безопасности, в определенный момент выполнения проектных работ необходимо разработать документ, который будет техническим заданием для всех разделов проектной документации. Этот документ должен представлять собой перечень всех потенциально опасных точек (зон) производства с описанием их опасности: что может произойти, к чему это приведет, какова вероятность этого события, как этого события можно избежать. Такой документ называется «Концепция промышленной безопасности».

Время для разработки концепции промышленной безопасности наступает, когда в процессе разработки проектной документации:

- определен предварительный ситуационный план размещения объектов на будущей стройплощадке;
- есть список оборудования и известны технологические параметры работы этого оборудования;
- есть предложения по архитектурному решению зданий и сооружений;
- понятны требования к автоматизации производства.

На практике такой момент наступает через некоторое время после получения от лицензиара ПТТ.

Анализ промышленной безопасности проекта. Это поиск точек технического риска строящихся производственных объектов и их описание для последующего выполнения проектных работ.

Анализ промышленной безопасности потребует участия коллектива специалистов (технологов, механиков, автоматчиков, строителей), которые на протяжении всей сессии должны заниматься только этим вопросом. Сессия может занять от нескольких дней до двух недель. Возможны ситуации, когда в результате работы сессии потребуются внесение изменения в разработанную проектную документацию.

Анализ промышленной безопасности состоит из трех этапов:

- 1) подготовительная работа по организации сессии;
- 2) проведение раздельных сессий по трем аналитическим направлениям тремя аналитическими группами;

3) проведение совместной сессии трех групп и разработка матрицы оценки технических рисков.

В процессе проведения анализа промышленной безопасности используются три стандартизированных метода оценки технических рисков:

- HAZOP (HAZard and OPerability studies) (см. ГОСТ Р 51901.11–2005);
- FMEA (Failure Mode, Effects and criticality Analisis) (см. ГОСТ 27.310–95);
- FTA (Fault Tree Analysis) (см. ГОСТ Р 51901.13–2005).

При этом методика HAZOP используется для всех элементов строительного объекта, а методики FMEA и FTA — для анализа сложных или потенциально опасных элементов.

Чтобы всесторонне рассмотреть промышленную безопасность объекта, применяется способ разделения задач по группам участников сессии: все специалисты, участвующие в сессии, разбиваются на три аналитические группы — A_1 , A_2 и B . В каждую группу назначаются руководитель из числа постоянных членов рабочей группы проекта и несколько его помощников. Каждая аналитическая группа имеет свое задание, свой круг изучаемых элементов и свой «угол зрения» на изучаемые элементы. Описание заданий для трех аналитических групп приведено в табл. 24.1.

Таблица 24.1

Задания для трех аналитических групп, участвующих
в анализе промышленной безопасности

Группа	A_1	A_2	B
Принцип анализа	От причины к следствию		От следствия к причине
Элементы анализа (какие объекты, факты, явления подлежат анализу)	Производственное оборудование (список определяет руководитель проекта)	Связи производственного процесса (трубопроводы, потоки материалов и энергии, цепочки управляющих воздействий)	Технологические стадии
Используемые методики оценки технических рисков	HAZOP — постоянно; FMEA, FTA — дополнительно		
Под каким углом зрения рассматриваются элементы анализа?	Как окружающие внешние факторы влияют на элемент? Как изменения в элементе отражаются на внешних факторах? Как время отражается на элементе? Как нестабильность потоков и воздействий влияет на элемент? Какие чрезвычайные события могут повлиять на элемент? Как сезонность влияет на элемент? Какие природные или техногенные катастрофы влияют на элемент?		

Все три аналитические группы работают независимо друг от друга, не обмениваясь информацией и выводами до тех пор, пока руководитель проекта не решит, что необходимый материал для совместного обсуждения набран. В дальнейшем все три группы работают вместе.

ЭТАП ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА *P*

Принципы системы поставок и отбора оборудования промышленного проекта. В смете промышленного проекта расходы на закупку оборудования составляют 60–70%, к этим расходам прибавляются расходы на закупку строительных материалов. Поэтому этап *P* является самым дорогим этапом промышленного проекта, отсюда — особое внимание руководителя проекта к нему.

Система поставок в промышленном проекте. Хорошо работающая система поставок промышленного проекта должна иметь значительные трудовые ресурсы, организованные в службу поставок, и опыт выполнения поставок для промышленных проектов. Обеспечить это в рамках небольшого инвестиционного проекта практически невозможно.

Поэтому все указанные ниже требования к системе поставок применимы только к следующим случаям:

- проект выполняется «под ключ» крупной инжиниринговой компанией, у которой имеются сложившаяся служба поставок и опыт выполнения подобных проектов;
- проект выполняется в рамках крупной корпорации, у которой есть собственное инжиниринговое подразделение;
- проект является настолько крупным и настолько длительным, что на этапах *I* и *FS* имеющиеся финансовые и временные ресурсы позволяют создать «с нуля» работоспособную службу поставок.

Система поставок проекта должна придерживаться трех принципов, иметь четыре цели и выполнять шесть функций (активностей).

Три принципа системы поставок. Система поставок должна соответствовать трем принципам:

- 1) быть рыночно сбалансированной, т.е. приобретать товары и услуги по оптимальной для данного момента цене. Оптимальная цена является не минимальной, а лучшей по набору критериев, о которых будет рассказано ниже;
- 2) быть оптимизированной во времени, т.е. каждая единица поставки нужна именно в тот момент, когда ее должны использовать для стро-

ительства или монтажа, — не раньше (так как при этом увеличиваются складские расходы и омертвляется капитал), но и не позже (поскольку при этом удлиняется срок выполнения проекта);

3) быть активной, т.е. влияющей на рынок товаров и услуг.

Четыре цели системы поставок. Система поставок промышленного проекта должна преследовать следующие четыре цели:

1) обеспечение соблюдения технических параметров закупаемых товаров принятым на этапе *E* техническим решением;

2) обеспечение поставки оборудования и материалов точно к моменту потребности в них;

3) минимизация затрат при закупках;

4) минимизация времени и затрат на логистику.

Если система поставок достигает поставленных выше целей, то она полностью удовлетворяет потребности заказчика (инвестора), а именно позволяет:

- исполнить бюджет проекта, а иногда даже уменьшить его по сравнению с расчетами, выполненными на этапе *E*;

- соблюсти или даже сократить срок выполнения проекта;

- выбрать оптимальное оборудование;

- контролировать качество оборудования.

Шесть функций (активностей) системы поставок. Система поставок должна иметь шесть активностей (укрупненных функций):

1) маркетинг рынка поставщиков оборудования, материалов и услуг;

2) комплектация оборудованием и материалами (техническая функция поставок);

3) закупка товаров (коммерческая функция поставок);

4) логистика товаров;

5) система влияния на рынок;

6) объединяющий их менеджмент поставок.

Для этих шести активностей действуют три правила:

- отсутствие хотя бы одной из активностей делает систему поставок разбалансированной, а значит, неуспешной;

- один человек или одно подразделение в системе поставок должно выполнять только одну активность, совмещение активностей недопустимо;

- любой обмен информацией между активностями может вестись только через общий менеджмент.

ЭТАП ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА С

Особенности договора на строительство «под ключ». В практике инжиниринга весьма широко распространены договоры на строительство «под ключ». Предполагается, что при заключении такого договора исполнитель выполняет все необходимые работы, чтобы заказчик (инвестор) получил полностью готовый к работе промышленный объект. Однако руководителю промышленного проекта следует знать ряд особенностей данного вида договора.

Содержание термина «под ключ». Несмотря на то что термин «строительство под ключ» распространен во всех европейских языках, официального определения этого понятия не существует. Следовательно, его применение в договоре никак не определяет распределение ответственности и рисков между заказчиком и исполнителем и, следовательно, не несет никаких юридических гарантий для сторон.

Аналогом или синонимом термина «под ключ» часто выступают:

- в англоязычных договорах — ЕРС- и ЕРСМ-контакт;
- в российских договорах — выполнение функций генерального подрядчика и технического заказчика.

Из приведенных выше четырех аналогов термина «строительство «под ключ»» только термин «технический заказчик» имеет официальное определение, но даже оно не описывает, какие работы входят в определение «под ключ».

Различные литературные источники по-разному оценивают состав работ, входящих в определение «под ключ». Одни включают в это понятие только этапы *P* и *C* (см., например, приказ МВД России от 6 декабря 1993 г. № 521 «О введении в действие нормативных документов Государственной противопожарной службы»); другие считают, что в него должны входить этапы *E*, *P*, *C* и T_2C (см. постановление Госстроя СССР от 10 ноября 1989 г. № 147 «Положение об организации строительства объектов «под ключ»»); и, наконец, есть авторы, которые считают, что понятие «под ключ» должно включать все этапы промышленного проекта [Цуканов]. Рассуждая об опасности применения на практике термина «под ключ» без точного указания, что в это понятие входит, автор последнего приведенного источника Ю. Цуканов вынужден сделать следующий вывод: «Заинтересованное лицо понимает «ключевое» выражение буквально и, не вдаваясь глубоко в содержание предмета заключаемого договора, считает, что после выполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчику останется лишь принять результат

выполненной работы, оплатить его и начать пользоваться. Вместе с тем это далеко не так» [Там же].

Единственное, что объединяет все приведенные источники, — это их единодушие в том, что готовый строительный объект должен быть передан заказчику полностью готовым к эксплуатации.

Что может входить в договор «под ключ». Анализ реальных договоров «под ключ» показывает, что подрядчик:

1) может выполнять работы всех шести этапов промышленного проекта, причем этапы P , C и T_2C он должен выполнить в любом случае;

2) в рамках указанных в договоре этапов проекта дает заказчику твердые гарантии и берет на себя все риски проекта, в частности:

- технические риски (риски недостижения технических параметров сооружаемого объекта);
- риск превысить смету;
- риск не завершить проект в срок;
- коммерческие риски (изменение рыночной конъюнктуры или курса валют, появление новых игроков, новых технологий и т.д.).

Резюме

Глава является кратким изложением курса лекций по спецпредмету «Управление инжиниринговыми проектами», который читается на втором курсе магистратуры по специальности «Менеджмент».

Изучение управления инжиниринговыми проектами необходимо по двум причинам:

1) в инжиниринге используются терминология, приемы, методы, процедуры и инструменты, которых нет в теории и стандартах управления проектами;

2) за последние несколько десятков лет инжиниринг стал отдельной мощной отраслью бизнеса. Поэтому для учащихся, планирующих в дальнейшем работать в сфере инжиниринга, необходимо знать «правила игры» в этом бизнесе.

Ключевые термины

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описание основных аспектов инвестиционного проекта, включающее необходимую и достаточную информацию для того, чтобы инвестор принял решение о выполнении проекта.

Генеральный подрядчик — подрядчик, имеющий право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) и несущий перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда (ст. 706 ГК РФ).

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — набор государственных стандартов (ГОСТ), определяющих технические и нормативные требования к конструкторской документации.

Инженерные изыскания (изыскательские работы) — работы, выполняемые организацией, имеющей соответствующее разрешение СРО, которые направлены на изучение состояния строительной площадки перед проведением проектных работ. Могут включать (в зависимости от проекта) инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, а также изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод.

Конструкторская документация, или технический проект, — техническая документация, описывающая технологию изготовления и монтажа оборудования. Служит основной документацией для предприятий, производящих оборудование.

Проектная документация — совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства (ГОСТ 21.001–2013). Служит основной документацией для принятия экспертизой (государственной или независимой) решения о допуске к производству строительных работ.

Проектная организация — юридическое лицо, являющееся членом СРО, имеющее разрешение от СРО на выполнение проектных работ и государственные лицензии на выполнение специальных работ. Имеет право разрабатывать проектную и рабочую документацию.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) — сумма изыскательских и проектных работ, выполняемых одной проектной организацией.

Проектные работы — разработка проектной и рабочей документации и строительных смет.

Рабочая документация (РД) — совокупность основных комплектов рабочих чертежей, необходимых для строительства здания или сооружения, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами (ГОСТ Р 21.1101–2013). Является основной документацией для производства строительно-монтажных работ.

Саморегулируемая организация (СРО) — некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательства (членов СРО) в определенной отрасли производства или услуг с целью разработки и установления стандартов и правил профессиональной деятельности членов СРО, а также с целью контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Соглашение о конфиденциальности (Non-Disclosure Agreement, NDA) — юридический договор, заключенный двумя сторонами с целью взаимного обмена материалами, знаниями или другой информацией с ограничением доступа к ней третьих лиц.

Технический заказчик — физическое лицо, действующее на профессиональной основе, юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ (п. 22 ст. 1 ГрК РФ).

ЕРС (Engineering, Procurement, Construction — инжиниринг, поставки, строительство) — услуги по строительству объекта «под ключ», а также договор на выполнение таких услуг. Российский аналог ЕРС-контракта — генеральный подряд.

ЕРСМ (Engineering, Procurement, Construction Management — инжиниринг, поставки, управление строительством) — управление строительством объекта «под ключ» без использования собственных строительных ресурсов на условиях. ЕРСМ-контракт — контракт на оказание таких услуг. Российский аналог ЕРСМ-контракта — выполнение обязанностей технического заказчика.

FEED (Front End Engineering Design) — зарубежный аналог российской проектной документации. Однако российское законодательство признает только документацию, разработанную по российским техническим нормам, поэтому FEED в обязательном порядке должен быть переработан в проектную документацию.

WCD (Working Construction Documentation) — аналог российской рабочей документации, однако из-за различия нормативных баз WCD не может быть применен для выполнения строительно-монтажных работ в России.

Контрольные вопросы

1. Дайте три определения термина «инжиниринг». Какое из них используется чаще и почему?
2. Назовите этапы промышленного проекта.
3. Какие этапы промышленного проекта могут выполняться одновременно?
4. Какие виды маркетинга используются в инжиниринге? Дайте их краткую характеристику.
5. Что такое трансфер технологии? Какие две точки зрения на него существуют?
6. Какую информацию можно получить от лицензиара на принципах «черного ящика» до подписания лицензионного договора?
7. Расскажите о принципах разработки концепции промышленной безопасности.
8. Какова роль менеджмента в системе поставок промышленного проекта?
9. Какие российские термины являются аналогом англоязычных терминов «ЕРС-подрядчик» и «ЕРСМ-подрядчик»?
10. Какая информация и почему обязательно должна присутствовать в договоре на строительство «под ключ»?

Литература

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи. М.: Финансы и статистика, 2000. С. 82–191.

Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1969–1978.

ГОСТ Р 51901.11–2005. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство.

ГОСТ 27.310–95. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.

ГОСТ Р 15.011–96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

ГОСТ Р 51901.13–2005. Анализ дерева неисправностей.

ГОСТ 21.001–2013. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

ГОСТ Р 21.1101–2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Дьяченко В.А. Управление инжиниринговыми проектами: учебник. М.: Буки Веди, 2020. 580 с.

Инвестиционно-строительный инжиниринг: Справочник для профессионалов / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. М.: Изд. центр ЕЛИМА, 2009.

Инкотермс 2000 (Incoterms® 2010. ICC Rules for the use of domestic and international trade terms). Публ. ICC No. 715, 2010.

Кондратьев В.В., Лоренц В.Я. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса. М.: ЭКСМО, 2007.

Положение об исходных данных для проектирования. Утверждено Министерством промышленности, науки и технологий РФ 30 января 2002 г.

Постановление Госстроя СССР от 10 ноября 1989 г. № 147 «Положение об организации строительства объектов «под ключ».

Постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1044 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Приказ МВД России от 6 декабря 1993 г. № 521 «О введении в действие нормативных документов Государственной противопожарной службы».

Производственная безопасность. Ч. 1: Опасные производственные факторы: учеб. пособие / под ред. С.В. Ефремова. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Ст. 1.

Цуканов Ю. Контракт под ключ: загадка за семью замками [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lawmix.ru/comm/7484> (дата обращения: 22.03.2022).

Country Profiles [Electronic resource]. URL: <http://dictionary.info-please.com/engineering> (date of access: 22.03.2022).

Encyclopedia. List of basic engineering topics [Electronic resource]. URL: <http://www.statemaster.com/encyclopedia/List-of-basic-engineering-topics> (date of access: 22.03.2022).

English encyclopedia [Electronic resource]. URL: <http://www.encyclo.co.uk/2013/define/engineering> (date of access: 22.03.2022).

Licensing Guide for Developing Countries. World Intellectual Property Organization (WIPO). Geneva, 1977.

OECD 2008. Arrangement on Officially Support Export Credits. 2009 Revision.

ORGALIME SE 01. General Condition for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products. Brussels, September 1994.

ORGALIME SE 94. General Condition for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products. Brussels, September 1994.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ

Изучив материал данной главы, вы узнаете:

- какие изменения в практике управления проектами вызываются экономическими кризисами;
- какие компетенции менеджеров проектов помогают поддерживать конкурентоспособность компании в периоды рецессии;
- как преодолеть последствия влияния кризисов на сферу научных исследований и разработок компании;
- как осуществлять антикризисное управление проектами.

25.1. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Реализация средне- и особенно долгосрочных проектов осуществляется в изменяющихся, порой достаточно резко, внешних и внутренних экономических условиях. Эти изменения необходимо учитывать в процессе управления проектами. При этом возникает вопрос: в какой степени такие изменения сказываются на самой методологии управления проектами? Иными словами, надо ли буквально следовать рекомендациям известных стандартов или же апробированные на практике методологии должны трансформироваться с учетом регулярно происходящих в экономике изменений? Некоторые полагают, что существующие стандарты уже содержат рекомендации на все случаи жизни и их формальное применение обеспечит достижение главной цели — успешного завершения проекта в пределах имеющегося бюджета, заданных сроков и установленных заказчиками требований к качеству полученных результатов. Другие придерживаются в ответе на данный вопрос противоположной точки зрения.

Безусловно, жесткая стандартизация процессов и методов управления имеет много достоинств, среди которых — использование проверенных временем лучших практик, возможность масштабирования передового опыта, в том числе за счет массового обучения специалистов, достижения их общего взаимопонимания, снижение затрат человеческого капитала на поиск нестандартных решений, эффективность которых станет понятна только *a posteriori*, и проч. Однако можем ли мы быть уверены, что при этом не столкнемся с новыми проблемами, требующими принципиально иного подхода к своему рассмотрению?

За последние годы российские предприятия и организации проделали значительную работу по освоению и практическому применению современных методов и успешных практик управления проектами. Но в 2014 — первой половине 2016 г. им пришлось столкнуться с новым охватившим большинство отраслей спадом экономики. В 2020 г. разразился непредвиденный кризис, вызванный эпидемией коронавируса. В связи с этим важно понять, как кризисы влияют на распространение принципов управления проектами в российском и международном бизнесе.

Ограничимся в основном рассмотрением влияния экзогенных экономических факторов, связанных с изменениями внешних по отношению к конкретному бизнесу экономических условий. Заметим, что такие факторы нередко становятся источником серьезных внутренних (эндогенных) изменений при реализации проектов — сокращения бюджетов, изменения состава и интересов стейкхолдеров, сдвига установленных сроков, необходимости приостановки или даже прекращения проектов, утраты накопленных знаний и человеческого капитала компаний.

Менеджеры проектов должны быть готовы к возникновению кризисных ситуаций, которые часто бывают трудно предсказуемыми, обусловленными экзогенными по отношению к осуществляемому проекту внешними факторами и могут проявиться в любой фазе жизненного цикла проекта.

Регулярное повторение кризисов и их разнообразный характер не могли не сказаться на эволюции подходов к управлению проектами. Г. Керцнер [Kerzner, 2004] отмечает, что рецессия может оказывать на бизнес как негативное, так и положительное влияние. Она заставляет компании изменять способ ведения бизнеса, осуществлять модернизацию для повышения своей эффективности и конкурентоспособности, принимать более рискованные решения. Анализ успехов и неудач в результате таких решений дает неоценимую информацию в случае возникновения аналогичных ситуаций.

В качестве примера Г. Керцнер приводит сравнение управленческих подходов к преодолению кризисных ситуаций в периоды, охватывающие 1979–1983 и 1989–1993 гг. В первом случае акцент был сделан на снижение себестоимости выпускаемой продукции, сокращение или прекращение программ обучения, увольнение работников, преимущественно занятых на производстве (синих воротничков), снижение расходов на НИОКР. Компании не признавали тот факт, что управление проектами, внедрение которого искаженно понималось как медленное долговременное осуществление усилий, требующих культурного шока, может помочь им во время рецессии. Бытовало мнение, что в результате подобных усилий бизнес, скорее, будет разрушен, чем выйдет на новый уровень. Менеджеры фокусировали свое внимание на поиске краткосрочных решений, отказывались от реорганизации и не желали признавать полезность управления проектами, особенно за пределами подразделений, в которых проекты осуществлялись. Поэтому, когда кризис завершился, сложилось мнение, что больше не стало никаких причин для пересмотра укоренившихся подходов к управлению.

Совсем по-другому развивались события в период 1989–1993 гг., перекрывающий по времени следующую рецессию. Пришло понимание того, что внедрение принципов проектного управления может улучшить производство и повысить эффективность не только в текущий момент времени, но и в долгосрочной перспективе. Управление проектами затронуло все аспекты бизнеса. Компании стали искать долгосрочные решения возникших проблем и фокусироваться на стратегии развития бизнеса. Соответствующим образом фокусировались программы НИОКР и обучения сотрудников. Произошло сильное сокращение менеджеров, особенно среднего звена (белых воротничков).

Мнение Г. Керцнера о том, что периоды рецессии весьма полезны для совершенствования управления проектами, разделяют многие представители управленческой науки и бизнеса. Возникшие новые бюджетные ограничения и трудности с привлечением дополнительных ресурсов заставляют менеджмент серьезно задуматься над тем, как отбираются проекты и осуществляется управление их реализацией. Компании вынуждены совершенствовать свои навыки управления проектами, особенно в той части, которая касается определения объема работ и управления рисками.

Это в полной мере подтвердили результаты исследования, выполненного сразу после окончания «Великой рецессии» аналитическим центром британского журнала «The Economist» [Economist Intelligence Unit, 2009]. В опросе участвовали 213 высших руководителей и менеджеров проектов со всего мира из семи крупных сложившихся отраслей промышленности.

Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что управление проектами имеет критическое или по меньшей мере важное значение для способности их компаний осуществлять успешные проекты и оставаться конкурентоспособными. Однако 49% применяли формальные подходы только в крупных или комплексных проектах, и всего 20% использовали в этот период стандартизированные наборы инструментов управления проектами.

Рецессия вынудила компании уделять больше времени предварительному планированию и тщательной проверке возможностей реализации проектов, чаще контролировать промежуточные результаты, оценивать сопутствующие риски и определять текущую стоимость проекта. Выросло внимание к повышению профессиональной квалификации специалистов по управлению проектами и использованию лучших практик.

80% респондентов пришли к пониманию, что обладание ключевыми компетенциями проектного менеджмента дало возможность их компаниям сохранить конкурентоспособность в период последней рецессии. Но только 27% оценили свою работу по управлению проектами как очень хорошую и всего 10% — как отличную. В связи с этим авторы исследования отмечали, что было бы ошибочно считать подобные оценки проявлением излишней скромности: всего 6% респондентов указали, что их проекты всегда укладывались в установленные бюджет и сроки.

Наиболее востребованными оказались способность добиваться реализации проектов, используя при этом меньший объем ресурсов, умение поддерживать конкурентоспособность в условиях кризиса и навыки отбора наиболее эффективных проектов.

Более половины респондентов, ответивших на вопросы анкеты, указали, что их компании были заняты непрерывным поиском возможностей для совершенствования методов управления проектами применительно к своим задачам. Тем не менее, по мнению проводивших опрос специалистов, эти усилия не были последовательными и сфокусированными на определенные задачи. Только 45% респондентов планировали улучшить практики управления проектами и применять их единообразно ко всем проектам компании, 42% были намерены стандартизировать использование инструментов проектного управления для повышения эффективности и расширения сферы сотрудничества. Менее трети (29%) планировали усовершенствовать способы измерения качественных и количественных показателей проекта. Только 26% собирались направить дополнительные усилия на обучение и сертификацию, что, по мнению авторов исследования, ставит под сомнение способность менеджеров адекватно адаптировать методологии, которые могут помочь улучшить достигаемые результаты.

Оценивая важность применения управления проектами в период рецессии, четверть респондентов констатировали, что она значительно возросла, по мнению трети — несколько увеличилась, почти столько же посчитали, что не изменилась. Только 3% респондентов сообщили, что она несколько уменьшилась, и никто не ответил, что она уменьшилась значительно. В итоге большинство опрошенных специалистов позитивно оценили важность применения управления проектами в условиях кризиса.

Комментируя результаты представленного исследования, эксперты Института управления проектами (Project Management Institute, PMI) [The Value of Project..., 2010] отмечали, что рецессия действительно помогла компаниям увидеть отдачу от затрат времени, денег и других ресурсов на экспертизу качества управления проектами благодаря снижению себестоимости, повышению эффективности, достижению большей удовлетворенности потребителей и стейкхолдеров, получению больших конкурентных преимуществ.

Для повышения ценности, извлекаемой бизнесом из стратегии управления проектами, и обеспечения общей стратегической линии внутри портфеля проектов руководители многих глобальных организаций сделали ставку на создание проектных офисов. Показателен приводимый PMI пример корпорации Intel. При неизменном бюджете благодаря работе проектного офиса информационных технологий компания в период глобального финансового кризиса увеличила количество успешно завершенных проектов почти на 13%.

По данным исследований PM Solutions, до этого кризиса проектные офисы имели 77% опрашиваемых компаний, а после его завершения их доля выросла до 84%. В результате работы проектных офисов количество неудачных проектов в масштабах выборки из 291 компании снизилось на 31%, около 30% проектов уложилось в отведенные бюджеты, 19% проектов завершилось с опережением установленных сроков, а экономия компаний составила в среднем 567 тыс. долл. на один проект [The State of the PMO, 2010].

Интересно, что после выхода из кризиса доля компаний, имеющих проектные офисы, снова снизилась до 80% к 2014 г., что авторы исследования объясняют уменьшением числа таких офисов в относительно небольших организациях. Среди самых крупных компаний доля имеющих проектный офис, наоборот, увеличилась до 90% [The State of the PMO, 2014].

Таким образом, кризис способствует совершенствованию управления проектами в организации при условии, что все ее сотрудники и в первую очередь менеджеры проектов готовы адаптироваться к меняющимся условиям.

25.2. НИОКР КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА

Одна из сфер деятельности компаний, которые в наибольшей степени затрагиваются кризисами практически любой природы, — реализация проектов и программ научных исследований и разработок.

Проведенный компанией McKinsey опрос 237 руководителей высшего звена компаний о ситуации с научными исследованиями и разработками (НИОКР) в период мирового финансового кризиса и после его завершения позволил установить, что 60% ответивших респондентов отмечали задержку с финансированием подобных проектов, 49% отказались от реализации отдельных проектов, 48% приостановили набор нового персонала, а по 37% свернули планы командировок и прекратили инвестиции в сферу НИОКР. Иными словами, кризис напрямую повлиял на реализацию намеченных планов.

В связи с этим ожидалось, что сокращение расходов на НИОКР в период кризиса будет иметь отрицательные последствия для компаний и рынка в целом в течение следующих 3–5 лет. Произойдут задержка с выводом на рынок новых и модернизированных продуктов (указали 42% ответивших), отставание от конкурентов в технологическом оснащении (32%), ухудшение качества кадрового состава в сфере НИОКР (29%), утрата накопленных компанией знаний (28%), ухудшение морального климата (27%), потеря или по меньшей мере ослабление деловых связей и партнерских отношений (22%).

Чтобы как-то сгладить последствия сокращения финансирования НИОКР и достичь положительных результатов в будущем, компании были вынуждены осуществить в научных подразделениях такие дополнительные меры по совершенствованию процессов управления, мотивации и развития коммуникаций, как:

- развитие чувства ответственности за результаты работы и расходы компании;
- укрепление сотрудничества с группами НИОКР в других организациях, в том числе у поставщиков, в высших учебных заведениях, правительстве, на публичных форумах, среди конечных потребителей;
- более активное использование мировых ресурсов;
- оптимизация важнейших процессов в сфере НИОКР и проектирования;
- изменение процессов принятия решений, связанных с портфелем заказов;

- совершенствование процессов управления эффективностью;
- преобразование системы отчетности и организационной структуры;
- рост объема инвестиций в средства автоматизации, включая программное обеспечение;
- консолидация и упрощение инфраструктуры, в том числе участков ведения НИОКР, технических сооружений и объектов;
- более активное ведение конструкторских разработок, а не научных исследований.

Значительное внимание в период рецессии уделялось кадрам научных подразделений. Компании заботились о сохранении человеческого капитала, понимая, что восстановить его потерю после окончания рецессии будет особенно сложно. После завершения кризиса произошел сдвиг от сохранения численности сотрудников к набору нового персонала для подразделений сферы НИОКР, в том числе в компаниях-конкурентах, университетах и других отраслях промышленности.

Сразу после завершения кризиса около 60% опрошенных руководителей отмечали, что проведение НИОКР и освоение их результатов снова выйдет на первый план в стратегии развития их компаний на ближайший год или, по меньшей мере, войдет в тройку основных приоритетов.

И действительно данные исследования Strategy & Price Waterhouse Coopers 2018 г. свидетельствуют о том, что после снижения в среднем на 5,6% расходов на НИОКР у 1000 мировых лидеров по этому показателю в 2009 г. на протяжении двух последующих лет наблюдался последовательный рост на 10,3 и 9,7% соответственно [Strategy & Price Waterhouse Coopers, 2018]. Компании не только наверстали наметившееся отставание, но и сделали рывок вперед в усилении своего научно-технического потенциала. Такова реальная цена сохранения рыночной конкурентоспособности.

Особое значение имеет проведение НИОКР в случае реализации наукоемких проектов, например создания новых лекарственных препаратов. Опрос, проведенный в фармацевтической отрасли с привлечением 150 руководителей проектов НИОКР из 31 транснациональной корпорации, показал, что вопреки первоначальной гипотезе глобальный экономический кризис не повлиял отрицательно на эту сферу деятельности компаний [Heidrick & Struggles, 2011]: 43% респондентов отметили отсутствие снижения инвестиций, а 17% — увеличение инвестиций их компаний в сферу научных исследований и разработок. Данный результат коррелирует с результатами Американской ассоциации производителей фармацевтической продукции.

Более того, половина респондентов прогнозировала будущее увеличение этих расходов в течение двух лет по прошествии кризиса. По мнению авторов исследования, в этом не только плюсы, но и минусы сложившейся в отрасли ситуации. Продолжающаяся доступность финансовых ресурсов может стать барьером для изменения существующей инновационной модели, при которой рост инвестиций в сферу НИОКР сопровождается снижением количества новых видов продукции.

Среди причин, которые приводили к неудачному завершению проектов НИОКР, участники опроса выделили в первую очередь недостаточную креативность и инновационность, отсутствие координации усилий с коммерческими подразделениями компаний и сокращение количества высококвалифицированных специалистов. Наряду с этим отмечались отсутствие усилий по координации внутри самих подразделений НИОКР (проектных команд), недостаточное представительство этих подразделений в руководстве компаний, ограниченное понимание стратегии НИОКР руководством компаний и др. Руководители проектов НИОКР перегружены различными обязанностями и не имеют достаточного времени для концентрации на их ключевой задаче формирования и мотивации креативных команд по разработке новых лекарственных препаратов.

В связи с этим респонденты указали на проблемы управления НИОКР, переданных на аутсорсинг, отсутствие автономии при распределении финансовых ресурсов, недостаточную мотивацию научного персонала к сохранению креативности, слабую увязку деятельности логистических подразделений и кадровых служб с интересами подразделений НИОКР, проблемы управления сотрудниками в мультикультурной среде, трудности в построении проектных команд для новых проектов исследований и разработок.

Выводы зарубежных ученых, касающиеся управления проектами НИОКР, имеют крайне важное практическое значение для многих наукоемких отечественных предприятий и особенно крупных компаний, осуществляющих программы инновационного развития.

25.3. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Несмотря на уникальные особенности каждого экономического кризиса, по мнению одного из наиболее авторитетных зарубежных специалистов в области управления проектами Г. Керцнера [Kerzner, 2009],

в отношении управления проектами в корпорациях можно сформулировать некоторые общие рекомендации, которые охватывают девять основных направлений: 1) лидерство, 2) управление кризисной ситуацией, 3) управление коммуникациями, 4) взаимодействие со стейкхолдерами, 5) социальную ответственность, 6) быстрое реагирование, 7) выражение сострадания, 8) ведение документации и 9) обучение. Рассмотрим эти рекомендации известного специалиста подробнее, учитывая их большое практическое значение.

1. Важно понять, кто будет лидером антикризисной команды (Crisis Team). Очень редко ответственность за управление подобной командой возлагают на менеджера проекта. Многие решения, которые должны приниматься в этот период, не похожи на решения, которые принимает менеджер проекта при выполнении своих повседневных обязанностей. Чаще всего предполагается, что роль лидера антикризисной команды возьмет на себя спонсор проекта. Такой лидер должен обладать полным набором полномочий для выделения на осуществление проекта корпоративных ресурсов. Сам менеджер проекта фактически должен принять на себя в этом случае функции помощника менеджера проекта.

2. В периоды кризисов должен быть создан антикризисный комитет (Crisis Committee), в который войдут менеджеры организации самого высокого уровня. Он должен быть сформирован по многофункциональному принципу. Менеджеры проектов и их помощники должны отчитываться не только перед спонсором, но и перед всеми членами этого комитета.

3. Лидер антикризисной команды должен стать основным источником раскрываемой информации по вопросам, касающимся кризиса в организации, и в конечном счете отвечать за связь со всеми средствами массовых коммуникаций. Последние нельзя игнорировать, поскольку от них во многом зависит образ компании в глазах общественного мнения. К общению с прессой могут быть привлечены менеджеры высшего звена, особенно те из них, кто обладает профессиональными навыками коммуникаций. Однако важно, чтобы информация от лица корпорации доводилась в одном общем тоне, быстро, честно, открыто, искренне и с чувством сострадания к жертвам кризиса и их семьям. Нельзя скрывать информацию от общественности и средств массовой информации под предлогом ее неполноты, поскольку это может быть воспринято как обструкция общественных интересов со стороны корпорации.

4. Антикризисная команда должна идентифицировать всех стейкхолдеров, затронутых кризисом. К этой категории относятся банковские работники, акционеры, менеджеры высшего звена, прочие сотрудники, поставщики, потребители, государственные ведомства и т.п. Каждая из

этих групп может иметь свои различные интересы в части подходов к разрешению кризиса. Целесообразно обратиться за помощью к внешним стейкхолдерам — государственным и общественным организациям, помощь от которых может оказаться совершенно неоценимой.

5. Компания должна немедленно и без принуждения взять на себя ответственность за свои действия (или бездействие).

6. В процессе развития каждого кризиса обычно существует небольшое окно возможностей, в рамках которого быстрые и решительные действия могут ограничить и даже сократить возможный ущерб от кризиса. Другая причина, вызывающая необходимость быстрого отклика, связана со средствами массовой информации. Чем позднее компания приступает к решительным действиям, тем выше вероятность того, что средства массовой информации сформируют неблагоприятный образ компании в глазах общественности.

7. Необходимо уважительно относиться к людям. Компании следует выражать и демонстрировать чувство сострадания ко всем пострадавшим от кризиса сторонам и членам их семей независимо от того, кто на самом деле несет вину за кризис. Общество ожидает от компании, что она будет демонстрировать сострадание. Промедление может быть интерпретировано как отсутствие сострадания или, что еще хуже, как желание замести следы.

8. Ввиду множества правовых вопросов, возникающих во время кризиса, большинство принимаемых в этот период решений должно быть хорошо задокументировано. Менеджер проекта и ассоциированные члены команды должны иметь хорошие навыки ведения документации.

9. Кризисы возникают без предупреждения. Поэтому компании должны извлекать уроки из своих и чужих кризисов. Следует разрабатывать матрицы управления рисками и контролировать спусковые механизмы существующих рисков.

Выполнение многих рекомендаций Керцнера прослеживается в периоды более поздних кризисов. Изучение опыта преодоления кризисов может проводиться на уровне целых стран, отраслей экономики и отдельных предприятий, как крупных, так и малых и средних.

Следует отметить, что представленные выше рекомендации Г. Керцнера имеют достаточно универсальный характер и могут быть распространены на самые разные кризисы, в том числе и те эндогенные, с которыми компании могут столкнуться даже в периоды отсутствия явно выраженной рецессии. А таких локальных кризисов встречается тоже немало. Например, у 183 компаний из Чешской Республики было выявлено 753 случая наступления кризисов, которые классифицированы

по 19 разным категориям [Vrchota, Rehor, 2016]. Результаты этого исследования также позволили авторам сделать вывод о том, что использование методологий управления проектами позволяет легче преодолевать кризисы даже на уровне малых и средних предприятий. Единственным обнаруженным в этом исследовании исключением стала группа низко-технологичных компаний, среди которых кризис проходил легче там, где отсутствовало формализованное управление проектами. Одно из возможных объяснений этому заключается, по мнению авторов, в избыточном финансировании подобных проектов.

Остановимся в качестве примера на влиянии экономического кризиса и выборе путей его преодоления при реализации строительных проектов в Греции [Barmpras, 2018]. Этот практический кейс описывает функции менеджеров проектов в организации на примере кризиса строительной отрасли.

Строительная отрасль Греции испытала на себе многие типичные последствия кризисов, такие как сокращение объемов работ, потеря заказов, снижение операционных возможностей. Работники столкнулись со снижением заработной платы, отсутствием перспектив дальнейшего карьерного роста и массовыми увольнениями в результате принимавшихся строительными компаниями мер по ужесточению контроля затрат. Поэтому данный кейс можно рассматривать как достаточно типичный для строительной отрасли. В то же время строительные компании широко используют на практике проектный подход, и в связи с этим представляют интерес особенности поведения менеджеров проектов в условиях кризиса.

Автор отмечает, что, столкнувшись с кризисом, строительные компании не пошли по пути полного отказа от реализации уже начатых проектов. Наряду с вынужденными сокращениями штатов в качестве меры контроля затрат с немедленным финансовым результатом, они приступили к переговорам по изменению контрактных цен с субподрядчиками и поставщиками. Стало уделяться большее внимание риск-менеджменту с применением на практике научно обоснованных методов анализа. Были пересмотрены портфели проектов с целью достижения их оптимального состава, который обеспечивал прибыль от операционной деятельности. Греческие строительные компании увеличили свое участие в направлениях, имеющих хорошие перспективы для будущего роста (возобновляемая энергетика, туристический сектор). Даже в этот сложный период не подвергалась сомнению ответственность в отношении качества выполняемых строительных проектов.

Экономический кризис изменил отношение строительных компаний к управлению проектами. Этим вопросам стало уделяться больше внимания. Компании осознали, что использование методологии управ-

ления проектами в качестве ключевой компетенции может помочь сохранить конкурентоспособность в период экономического кризиса. В результате возросла роль менеджеров проектов в рамках организационной структуры компаний.

В качестве средства проектного управления стали чаще и более последовательно применяться инструменты предварительного планирования, а также измерения достигнутых результатов проекта.

На основе обобщения накопленного греческими строительными компаниями опыта были сформулированы практические рекомендации по осуществлению управления проектами в условиях кризиса [Ibid.]. Первыми шагами на пути к эффективному противостоянию экономическому кризису с точки зрения управления проектами должны быть формирование антикризисной команды и разработка системы раннего предупреждения. Жизненно важное значение для компании имеют также тестирование сценариев развития кризиса и разработка процедур кризисного контроля, поскольку они могут повысить степень готовности к неблагоприятному развитию событий.

Необходимо тщательно подойти к выбору проектов с учетом качественной экспертизы и имеющихся у компании компетенций. Особое внимание следует уделить процессам планирования и контроля проектов. Необходимо, чтобы в любое время компания имела информацию о состоянии всех осуществляемых в ней проектов.

Строительная компания должна быть готова использовать преимущества новых открывающихся возможностей и открыта для предложений на новых рынках с хорошим потенциалом роста. Следует уделять больше внимания сотрудникам, их обучению и развитию каналов коммуникаций, способствующих укреплению межличностных отношений. В то же время целесообразно отнести в ряд приоритетов более низкого уровня возможность сокращения человеческих ресурсов, поскольку люди — самый ценный актив любой компании.

Общий план антикризисного управления, построенный на основе опроса менеджеров проектов и изучения поведения греческих строительных компаний в период кризиса [Ibid.], выглядит следующим образом.

На докризисном этапе, который охватывает интервал между двумя достаточно удаленными кризисными событиями, рекомендуются вести на регулярной основе мониторинг экономической ситуации с целью уловить ранние сигналы наступления экономического кризиса. В строительной отрасли для этого можно использовать такие показатели, как цены на жилые помещения, выпуск продукции строительной отрасли, ставки банковского процента, цены ряда важных для отрасли видов то-

варов, например железа или нефти. Ответственным за эту работу может быть финансовый отдел компании под руководством финансового директора или внешний финансовый советник.

При поступлении сигналов раннего предупреждения необходимо приступить к разработке и анализу сценариев развития будущего кризиса. Каждый такой сценарий должен, как минимум, давать ответы на следующие вопросы: как осуществлять управление персоналом компании; как управлять клиентами/спонсорами каждого проекта в портфеле компании; как управлять поставщиками и субконтракторами; как управлять оборудованием и техникой компании; как управлять всем портфелем проектов компании. Необходимо иметь по меньшей мере три возможных сценария, варьирующихся в зависимости от силы ожидаемого кризиса.

Для решения этих задач создается небольшая и гибкая команда по антикризисному управлению под руководством или при участии одного из руководителей высшего звена и с привлечением менеджера проекта для осуществления исполнительных функций.

После подтверждения сигналов раннего предупреждения необходимо быстро определить стратегию дальнейших действий, выработать антикризисный план и приступить к его осуществлению. При необходимости в любой момент могут быть приняты меры по его корректировке. Эту работу ведут совет директоров и уполномоченный менеджер проектов. Вместе с этим проводятся консультации с менеджерами проектов, находящихся в портфеле компании.

При наступлении этапа активного развития кризиса строительная компания должна направить усилия на обеспечение своей устойчивости, но не забывать отслеживать при этом появление новых перспективных возможностей.

Правильно разработанный антикризисный план должен обеспечить выход из кризиса с минимальными потерями. Ключевой элемент достижения этой цели — создание необходимой организационной среды и ее поддержание на необходимом уровне (Project Governance). Важное место отводится на этом этапе постоянному мониторингу сопутствующих рисков.

Ответственной за осуществление антикризисного плана остается та же команда, которая готовила сценарии его развития при активном участии менеджера проекта. Не следует забывать, что экономический кризис может динамично изменяться и проявляться в различных формах, поэтому план должен учитывать происходящие изменения.

Последний этап связан с завершением кризиса и началом восстановления экономики. В ходе этого этапа компания должна реализовать

две различные цели: 1) восстановить и, может быть, даже упрочить свое положение на рынке; 2) извлечь из кризиса уроки на будущее и использовать их в процессе обучения. Этому могут способствовать разработка соответствующей стратегии и создание обучающей базы данных.

При разработке стратегии восстановления необходимо:

- провести переоценку целей компании;
- проанализировать отношения с поставщиками и субконтракторами;
- переоценить имеющуюся ресурсную базу;
- оценить новые возможности, появившиеся в результате кризиса.

Создание базы данных для целей обучения потребует задокументировать все последовательные процессы отклика на развитие кризисных процессов, сделанные в период кризиса ошибки и усвоенные уроки.

На данном этапе следует организовать обучение сотрудников на основе уроков, которые были извлечены из кризиса. Ответственность за проведение этой работы возлагается на совет директоров компании и специально сформированный комитет, состоящий в основном из членов антикризисной команды и проектного менеджера, которому отводится центральная роль в организации работы этого комитета.

В заключение С.Г. Бармпас отмечает, что у каждого проекта в каждой отдельно взятой стране существуют свои уникальные особенности, что не позволяет разработать универсальную модель на все случаи жизни [Barmpas, 2018]. Тем не менее предлагаемый подход может быть взят за основу, поскольку построен на результатах опроса представителей строительной отрасли Греции, специализирующихся в области управления проектами.

Нетрудно заметить, что описанные в рассмотренной выше схеме антикризисные действия имеют много общего с рекомендациями, сформулированными Керцнером.

Резюме

Менеджер проекта должен быть подготовлен в той или иной форме к наступлению кризиса. Предвидеть точно время начала кризиса и его будущий характер крайне сложно, но следует понимать, что он неизбежен и обязательно рано или поздно наступит. Поэтому необходимо вести реестр возможных рисков (даже если некоторые из них кажутся на первый взгляд достаточно маловероятными) и пересматривать его на постоянной основе. Хорошим и относительно малозатратным вспомо-

гательным инструментом для этого может стать регулярное проведение мозгового штурма с привлечением основных стейкхолдеров проекта, в преддверии которого целесообразно оценить изменения карты рисков за время, прошедшее с момента предыдущей встречи.

Не стоит бояться кризиса. Надо встретить его во всеоружии. Сохранять конкурентоспособность в период рецессии помогает обладание ключевыми компетенциями проектного менеджмента. Необходимо постоянно иметь наготове согласованные с основными стейкхолдерами примерные планы действий в случае реализации наиболее неблагоприятных событий.

Следует избегать скоропалительных, непродуманных и продиктованных эмоциями решений, особенно если речь идет о существенном ограничении каких-то направлений деятельности, в частности проведения НИОКР или увольнения персонала. Главный ресурс любого проекта — это человеческий капитал, и его потеря представляет наибольшую угрозу для судьбы проектов.

Любой кризис независимо от его природы открывает новые возможности для развития предприятия, если вовремя и правильно на него отреагировать. Поэтому необходимо направить усилия на поиск таких возможностей. Особое внимание в связи с этим необходимо уделить определению долгосрочной стратегии развития бизнеса и выстраиванию в соответствии с ней всего портфеля проектов, осуществляемых в компании.

Важную роль в процессе преодоления эндогенных кризисов в организации играет обучение сотрудников, которое должно быть организовано на непрерывной основе. В процессе обучения должны учитываться новые тенденции в развитии управления проектами, в частности возможности применения гибких методологий.

Целесообразно сформировать и пополнять в постоянном режиме базу знаний организации, в которой будет храниться информация об основных бизнес-процессах, ключевых компетенциях и их носителях, потенциальных кредиторах и инвесторах, источниках сырьевых ресурсов для производства, поставщиках, потребителях и основных конкурентах. Создание и ведение такой базы знаний потребуют определенных инвестиций, но они с лихвой окупятся в случае наступления серьезного кризиса, когда будет необходимо принимать быстрые и ответственные решения.

Один из разделов базы знаний должен содержать всю детально задокументированную информацию о принятых в критической ситуации решениях и их последствиях. Весьма вероятно, что эти данные будут полезны в случае возникновения новой кризисной ситуации. Кроме того, они могут быть использованы в процессе обучения сотрудников.

Полезно также помнить о возможных партнерах по будущим стратегическим альянсам, вместе с которыми легче преодолеть кризис на взаимовыгодной основе.

Ключевые термины

Антикризисное управление проектами — комплекс профессиональных компетенций и специальных мер, способствующих уменьшению влияния рецессии на реализацию проектов.

Антикризисный комитет — орган, формируемый в период наступления кризиса, из числа менеджеров организации самого высокого уровня по многофункциональному принципу.

Лидер антикризисной команды — спонсор проекта, обладающий полным набором полномочий для выделения корпоративных ресурсов на осуществление проекта в условиях кризиса.

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Рецессия — стадия бизнес-цикла, которая выражается в замедлении экономической активности. Формально определяется как период, в котором наблюдаются отрицательные темпы роста ВВП на протяжении двух последовательных кварталов. Для рецессии характерны снижение инвестиций, производства, прибыли компаний и доходов домохозяйств, рост количества банкротств предприятий и безработицы среди населения.

Циклические экономические кризисы — повторяющиеся с определенной регулярностью спады производства.

Контрольные вопросы

1. В чем проявляется негативное воздействие экономических кризисов на управление проектами?
2. В чем проявляется позитивное воздействие кризисов на управление проектами?
3. Какие меры нашли широкое применение в управлении проектами в период «Великой рецессии» 2007–2009 гг.?
4. Какие компетенции менеджеров проектов помогали поддерживать конкурентоспособность бизнеса во время «Великой рецессии»?
5. В чем состоят функции проектных офисов в периоды экономических кризисов?

6. Как повлиял мировой финансовый кризис на проекты и программы НИОКР крупных промышленных компаний?

7. Назовите причины, которые приводили к неудачному завершению проектов НИОКР в период кризиса.

8. Перечислите и охарактеризуйте основные преобразования в подразделениях НИОКР под влиянием «Великой рецессии».

9. Назовите девять основных направлений, которые затрагиваются в рамках мер антикризисного управления проектами, по Г. Керцнеру.

10. Какие функции обязан взять на себя менеджер проекта в период проведения мер антикризисного управления, по Г. Керцнеру?

Литература

Barmpas S.G. Exploring the effects of the economic crisis on the way construction projects are managed: The case of Greece // *PM World Journal*. 2018. Vol. VII. Iss. VI. June.

Economist Intelligence Unit. Closing the Gap. The link between project management excellence and long-term success. October, 2009.

Heidrick & Struggles. R&D Leadership in Crisis. 2011.

Vrchota J., Rehor P. Project management and the importance of crises in the sectors of the national economy // *Procedia Computer Science*. 2016. Vol. 100. P. 362–368.

Kerzner H. Project management: Best practices on implementation. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., 2004. P. 219–220.

Kerzner H. Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2009. P. 985–986.

McKinsey. Global Survey results. R&D after the crisis: Survey. 2010. (Рус. изд.: НИОКР после кризиса. The McKinsey Quarterly, апрель 2010.)

Strategy & Price Waterhouse Coopers. 2018 Global Innovation 1000. Fact Pack. October 2018. P. 22.

The State of the PMO 2010. Project Management Solutions, Inc. P. 3–4.

The State of the PMO 2014. Project Management Solutions, Inc. P. 3.

The Value of Project Management. 2010. White Paper. Project Management Institute.

ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЫСЛА И БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

26.1. ЗАМЫСЛ КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА: ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА

Инвестиционный проект — это вложение денег в создание или приобретение активов, приносящих прибыль в рыночном секторе или полезный эффект в иной форме в общественном секторе. Как и большинство проектов, он ограничен во времени, нацелен на получение уникального результата и имеет ограничение по ресурсам. Так понимается проект данного типа на уровне отдельного лица, физического или юридического, называемого инвестором. Для общества результатом инвестиционного проекта является создание нового актива. Чем больше активов (капитала) приходится на каждого гражданина страны, тем она богаче.

Для подавляющей массы инвестиционных проектов предполагается, что их реализация не нарушит равновесие, сложившееся на рынке: ко множеству продавцов и покупателей добавится еще один, не оказывающий заметного влияния на спрос и предложение товаров. Это предположение сильно упрощает оценку проекта, позволяя использовать сложившиеся цены на рынке для расчета дохода (эффекта) от проекта.

Отличительная особенность крупного инвестиционного проекта — сознательное изменение сложившегося равновесия на рынке, как минимум, в месте его реализации. Более того, подобные изменения могут быть целью проекта. Из этого следует, что для оценки крупного инвестиционного проекта нужен иной подход по сравнению с оценкой обычного инвестиционного проекта.

Отличительные черты крупного инвестиционного проекта.
В табл. 26.1 приведено восемь особенностей, выделяющих крупный ин-

вестиционный проект из общей массы. Обычный проект реализуется в рамках имеющихся организационных структур, для осуществления крупного проекта создается, как минимум, одна новая организация¹. С реализацией крупных инвестиционных проектов связан особый вид банковской деятельности — проектное финансирование, при котором обеспечением привлекаемых средств служит продукция, производимая проектом, а выручка от реализации поступает на специальные эскроу-счета².

Таблица 26.1

Различия между обычным и крупным инвестиционным проектом

Особенности	Проект	
	Обычный	Крупный
1. Последствия для рынка в месте расположения проекта	Рынок практически не меняется	Изменение рынка является целью проекта
2. Концепция, в рамках которой делается оценка проекта	Экономической эффективности	Устойчивого развития
3. Цены на продукцию, выпускаемую по проекту	От проекта не зависят	Сильно снижаются на единицу полезного эффекта
3. Цены на элементы затрат	То же	Заметно изменяются
4. Объемы производства	Составляют незначительную часть рынка	Составляют значительную часть рынка
5. Последствия для рынка рабочей силы в месте расположения проекта	Отсутствуют	Цена рабочей силы рабочей силы повышается
6. Масштаб проекта, млн долл. США	До 100	Свыше 100
7. Цены	Сложившиеся на рынке с поправкой на косвенные налоги и субсидии	Прогнозные цены, предполагающие равновесие на рынке
8. Ставка дисконтирования	Цена капитала в коммерческих проектах, социальная — в общественном секторе	Должна определяться в рамках долгосрочной стратегии развития страны

¹ Во избежание конфликта интересов инициаторы проектов создают, как правило, две организации: проектную компанию, занимающуюся его физическим созданием, и финансовую компанию, занимающуюся распределением рисков между участниками, поиском средств и финансированием проекта.

² С 1 июля 2019 г. эскроу-счета применяются в России для финансирования долевого строительства жилья (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.06.2019)).

Цены, используемые в оценке проектов. Самый сложный вопрос в оценке крупных инвестиционных проектов связан с необходимостью оценить то, чего нет, в условиях, когда нет еще полной уверенности в необходимости самого проекта. Эта задача трудна даже для стационарной экономики, отличительная особенность которой — ее предсказуемость. Значительно более сложная ситуация существует в нестационарной экономике, к числу которых относится современная российская. Это связано с тем, что в такой экономике цены на товар определяются не только, а иногда даже и не столько конкуренцией на рынке, сколько действиями правительства. Типичный пример таких сложностей — регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в современной России как результат налогового маневра.

Четыре обстоятельства существенно помогают в оценке проектов в нестационарной экономике.

Во-первых, прогноз цен Мирового банка на товары, образующие основу мировой торговли до 2030 г., которые можно рассматривать как цены для стационарной экономики³. Сравнение национальных цен с ними поможет определиться с изменением цен на товар, производимый проектом.

Во-вторых, привязка цен к состоянию национальной экономики, что позволяет использовать информацию по развитым странам, экономики которых можно считать стационарными, для расчета цен по России по годам жизни проекта [Коссов, 2016а, 2016б]. Инструментом такой привязки служит уровень цены товара (услуги) как отношение его (ее) цены к ВВП на душу, обладающий замечательными прогностическими свойствами в стационарной экономике.

В-третьих, стремительный прогресс в накоплении и обработке данных, значительно облегчающий разработку прогнозов цен на годы вперед.

В-четвертых, наличие международной базы данных «Макротренды»⁴, в которой содержатся прогнозы по большинству стран до 2100 г., охватывающие ключевые показатели экономики.

В Европейском союзе для оценки крупных инвестиционных проектов принято специальное руководство (далее — Гайд). В Гайде оценка таких проектов делается по шагам от первого — анализа проекта с социально-экономической, институциональной и политической точек зрения до седьмой — анализа рисков. На пятом шаге осуществляется фи-

³ World Bank Commodities. Forecasts 2021, 2022. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/678421508960789762/CMO-October-2017-Forecasts.pdf>.

⁴ Macrotrends — The Premier Research Platform for Long Term Investors. URL: <https://www.macrotrends.net>.

нансовая оценка проекта, которая определяет, сколько он будет стоить. Она производится в неизменных ценах года, предшествующего проекту. Шестой шаг — экономическая оценка, в которой определяется эффект от реализации проекта для общества. Она проводится в особых ценах, называемых теневыми⁵. Идея теневых цен, которые Гайд рекомендует использовать для оценки крупных инвестиционных проектов, предполагает, что они значительно ближе к ценам равновесия, чем цены, существовавшие до реализации крупного инвестиционного проекта, а потому неизбежная при оценке проекта погрешность будет меньше.

Для оценки крупного инвестиционного проекта следует предположить его реализацию в стационарной экономике, что повлечет изменение ценностных пропорций: товары, облагаемые косвенными налогами, подешевеют, а субсидируемые подорожают. Важность этого предположения состоит в том, что оно позволяет переносить на другие страны, в нашем случае Россию, закономерности, выявленные при анализе экономик развитых стран, которые можно считать стационарными.

Одна из таких закономерностей — потребление (обеспеченность) товаров и услуг в расчете на душу населения, зависящее от уровня развития стран. (Пример такой зависимости будет приведен далее.) Опираясь на подобные зависимости, можно значительно понизить риск, связанный с крупным инвестиционным проектом.

Инвестиционный проект можно считать крупным, если его реализация приведет к изменению природного и/или социально-экономического ландшафта в той предметной области, к которой он относится. Это, например, гидравлические и атомные электростанции, магистральные газо- и нефтепроводы, каналы, порты и аэропорты, горные, металлургические, химические и нефтехимические предприятия. Примером крупного проекта является Крымский мост.

26.2. ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЫСЛА КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Организационное оформление проекта начинается с заявки на его разработку. Заявка основывается на предварительно разработанном за-

⁵ От *англ.* Shadow Price. Слово «теневой» означает отражение реальных ценностных пропорций между товарами в отличие видимых при «солнечном свете» на местном рынке. В первую очередь это относится к проектам в развивающихся странах.

мысле инвестиционного проекта, подготовка которого предшествует началу работы над ним. Для разработки замысла проекта обычно создаются рабочие группы. Крайне важным условием успеха является включение в состав рабочих групп людей, прошедших школу реализации таких проектов.

Под обоснованием замысла инвестиционного проекта понимается предоставление убедительных доказательств того, что его реализация будет шагом к достижению стратегической цели, стоящей перед организацией, инициирующей проект:

- для коммерческой организации — рост капитализации и увеличение доли рынка, а для организации, реализующей товары (услуги) на внутреннем рынке, интересен также выход на экспорт как доказательство высокого качества товара;
- для организаций в общественном секторе — расшивка выявленных узких мест в предоставлении услуг и повышение их качества;
- для общественных и некоммерческих организаций — например, увеличение численности контингента, которому предоставляются услуги.

Правильно составленный инвестиционный проект, по сути, должен стать этапом в реализации стратегии организации. Переход стран мира, включая Россию, к устойчивому развитию означает необходимость оценки замысла проекта не только с экономической, но еще с социальной и экологической точек зрения. Это означает необходимость дополнения оценки проекта с точки зрения экономики (рынка) денежным выражением социальной и экологической оценок, что необходимо для сведения результатов проекта к одному показателю. Позиция Гайда по этому вопросу состоит в том, что нормативы для таких оценок должно представить ведомство, ответственное за стратегию развития страны. При отсутствии таких нормативов разработчики проекта вынуждены использовать различные варианты теневых цен для сравнения вариантов проектов с целью отсечки худших из них⁶. Альтернатива этому — отбрасывание социальной и экологической оценок, что является шагом назад.

Требования к структуре замысла проекта. Основное требование к замыслу проекта состоит в сбалансированности: каждый участник проекта должен найти в нем то, к чему стремится, и при этом быть уверенным в достижимости цели. Актуальность данного требования вытекает

⁶ Вариант теневых цен, названных ценами спроса, предлагаемый в настоящей главе, предполагает эволюцию экономики России в стационарное состояние, что позволяет перенести на нее закономерности, выявленные при анализе экономики развитых стран.

из «перекошенности» инвестиционных проектов на российском рынке [Инвестиции в инфраструктуру, 2018], что подрывает доверие к нему. Главная проблема в России — острый дефицит посевных инвестиций, позволяющих развернуть замысел в полноценный проект. В результате в России денег больше, чем проектов, что определяет рынок продавца.

Первым пунктом требований к замыслу проекта является понимание России как одной из стран мира, благополучие которой зависит от взаимодействия с другими странами (табл. 26.2). Из этого вытекает необходимость определения мирового тренда по качественным показателям предметной области проекта и указания на нем места России, что достигается построением графика, у которого по горизонтальной оси отложены значения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности валют (или их логарифмы), а по оси ординат — значения показателя (или их логарифмы). (На рис. 26.1 приведен пример такого графика — динамика выработки электроэнергии на душу населения в России на фоне многих стран.)

Таблица 26.2

Зависимость отношения к проектам от положения России в мире

Положение России	Риски проектов и масштабы инвестиций
Россия выше тренда	Лидирующее положение в мире делает риски проекта чрезвычайно высокими. Необходим тщательный анализ условий лидерства
Россия соответствует тренду	Умеренные риски. Инвестиции в проект в меру роста экономики
Россия ниже тренда	Приемлемые риски. Приоритетность инвестиций в проекты пропорциональна отставанию от тренда

Сохранение лидерства в мире предполагает непрерывное продвижение вперед с обязательным разделением планируемого периода на интервалы. Реализация проекта разбивается на этапы, привязанные к интервалам. Предполагается, что каждый новый этап начинается только после оценки результатов, полученных на предыдущем этапе (опцион на продолжение).

Особое внимание следует обратить на проекты, нацеленные на ликвидацию отставания России от мирового тренда (положение России ниже тренда). Реализация таких проектов существенно облегчается известностью лучших практик в мире. Лучшие среди таких проектов те, в основе которых лежат подрывные инновации. Задача проекта — ликвидировать отставание России, что означает существенные результаты по социальному и экологическому разрезам проекта: они должны соот-

ветствовать его облику. Наглядный пример — платные автомобильные дороги. В принципе, на их принадлежность к России должны указывать только пейзаж и дорожные указатели на русском языке, во всем остальном они не должны отличаться от дорог в развитых странах.

Обоснование системы показателей проекта. Очевидное требование к показателям проекта — их современность, способная привлечь к нему внимание как инвесторов и кредиторов, так и потенциальных клиентов. За критерий современности можно принять соответствие требованиям Глобальной инициативы отчетности (The Global Reporting Initiative, GRI)⁷, дополняющей финансовую отчетность компании социальной и экологической. В 2014 г. парламент Европейского союза обязал крупные публичные компании (от 500 работающих) не только предоставлять в своих годовых отчетах стандартную финансовую информацию, но и сообщать о соблюдении требований в отношении экологии, социальных проблем и прав человека, информировать о борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Стандарт GRI предлагает методологию, по которой компания сообщает: о действиях по улучшению экономических, экологических и социальных показателей деятельности; о результатах этих действий; о стратегиях, направленных на улучшение компании. Кроме того, этот стандарт не измеряет активность организации по повышению уровня социальной ответственности, он помогает компании описать результаты и осмыслить их для последующих действий.

Сказанное относится к отчетности, описывающей события, которые уже произошли. Инвестиционный проект относится к событиям, которым еще предстоит произойти. Восприятие инвестиционного проекта заинтересованными сторонами существенно зависит от того, в какой мере он соответствует тому, что они считают современным, а в отношении отчетности компаний — это требования GRI.

Обоснование показателей инвестиционного проекта имеет своей задачей раскрытие:

- целей проекта как того, что должно быть получено в результате его реализации в показателях, присущих предметной области;
- затрат, связанных с достижением этих целей как в финансовых, так и в нефинансовых показателях;
- бенефициаров и лиц, которым проект нанесет ущерб.

Крайне желательно показать место проекта в реализации стратегии развития страны.

⁷ URL: www.globalreporting.org.

Под устойчивым развитием компании понимается реализация ее долгосрочной стратегии, обеспечивающей рост стоимости бизнеса при соблюдении баланса интересов стейкхолдеров (табл. 26.3) и требований, определяемых социальной и экологической ответственностью бизнеса.

Таблица 26.3

Состав стейкхолдеров компании

Внутренние	Внешние	
	Партнеры	Окружение
Работники	Потребители	Власти
Управляющие	Поставщики	Общество
Собственники	Кредиторы	
	Акционеры	

Процесс устойчивого развития компании описывается тремя группами показателей, каждый из которых характеризует одно из состояний ее деятельности: экономическое, социальное и экологическое. В современном мире быстро развивается четвертое состояние деятельности компаний — цифровизация, суть которого — полное цифровое описание того, с чем имеет дело проект (см. также оценку проектов в условиях устойчивого развития в п. 5.4).

Экономическая группа характеризуются показателями, традиционно входящими в финансовую отчетность, к которым добавляются показатели, раскрывающие особенности компании, среди которых явно выделяются два центра: взаимодействие со стейкхолдерами (наличие необходимого производственно-технологического и организационного потенциала для удовлетворения их запросов, эффективная маркетинговая политика, рациональное использование ресурсов) и инновационность (размеры инвестиций в интеллектуальный капитал, инновационная активность).

Социальные показатели характеризуют отношение компании к членам общества, с которыми она связана: сотрудникам и гражданам, проживающим на территории, на которой компания осуществляет свою деятельность. Отношения с сотрудниками раскрывается такими показателями, как численность персонала, своевременность выплаты заработной платы, состояние охраны труда и здоровья сотрудников, программы помощи сотрудникам (обучение, приобретение жилья, отдых), конфликты. Отношения с гражданами на территории деятельности компании строятся по принципу «помогать делами, а не деньгами» и включают социальные инвестиции в программы поддержания социального благополучия, безопасности и устойчивости этой территории.

Экологические показатели призваны охарактеризовать вклад компании в защиту и восстановление окружающей среды. В эту группу показателей входят:

- экономия первичных ресурсов (энергии, воды, биологических ресурсов);
- снижение вредных выбросов в окружающую среду;
- переработка и повторное использование ресурсов;
- комплексное развитие территории присутствия компании;
- оценка объема невозстановимых ресурсов;
- управленческие решения руководства компании, влияющие на окружающую среду;
- меры по ослаблению негативных последствий воздействия на окружающую среду.

Понимание успеха проекта. Успех инвестиционного проекта понимается людьми по-разному. Архитектор за успех принимает интерес к созданному объекту, его способность стать туристической достопримечательностью; для инженера успех означает техническое совершенство; для финансиста — доход; для исполнительного директора публичной компании — успех на фондовом рынке; для собственника — рост имиджа компании и ее цены. По этой причине замысел проекта необходимо оценивать в четырех измерениях, представленных в табл. 26.4.

Таблица 26.4

Успех проекта как категория

Измерение успеха	Описание успеха
1. Эффективность проекта	Основание: выполнение того, что записано в техническом задании (ТЗ) на проект, в том числе достижение заявленных целей и выполнение требований бюджета проекта
2. Воздействие на клиента	Достижение совершенства в выполняемых функциях. Соответствие проекта ТЗ. Удовлетворение запросов клиентов. Решение проблемы клиента. Использование продукта клиентом. Удовлетворенность клиентов
3. Успех бизнеса	Коммерческий успех. Увеличение доли компании на рынке
4. Подготовка к будущему	Создание нового рынка. Создание новой линейки продуктов. Разработка новой технологии

Сопоставление намеченных показателей с достигнутыми организацией позволяет оценить меру успешности проекта. Эта работа является последней над проектом — его постаудитом.

26.3. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ОБОСНОВАНИЮ ЗАМЫСЛА КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Одна из целей коммерческой организации — получение прибыли, которая зависит от объема продаж.

Рост прибыли, кроме наращивания продаж, достигается за счет:

- сокращения издержек благодаря совершенствованию технологических процессов, что позволяет при том же объеме продаж получить бóльшую прибыль;
- повышения качества, что дает возможность продавать товар дороже;
- сокращения потерь времени вследствие улучшения управления, что позволяет сокращать численность персонала.

Инвестиционный проект является вкладом в реализацию стратегии компании, которая стремится укрепить свое положение на рынке. По этой причине компания вправе рассчитывать на признание гражданами ее вклада в развитие общества, что повышает ее имидж. Для понимания этого вклада следует раздвинуть границы анализа с национальных до международных и показать, как изменится место России в международном разделении труда в связи с реализацией обсуждаемого проекта. Цель такого сопоставления — выяснение соответствия процессов, протекающих в России, общемировым тенденциям, которые можно считать отражением рынка.

Наиболее полным результатом анализа являются выводы, основанные на обработке данных таблицы, составленной из временных рядов по странам и показывающей связь между потреблением товара и ВВП (оба показателя в расчете на душу населения). Упрощенная версия такого подхода — наложение временного ряда по России на данные по странам за отдельный год. Для каждого из двух рядов рассчитываются тренды, которые являются их образами, удобными для сравнения. При таком подходе за мировую тенденцию принимается тренд по странам, с которыми сравнивается тренд по России. Наглядный ответ на этот вопрос дает анализ направленности изменений в динамике потребления товара на душу населения в России на фоне того, что происходит в других странах.

Потребление товара на душу населения. Потребление товара (услуги) на душу населения в стране служит отправной точкой для разработки инвестиционного проекта, нацеленного на увеличение продаж. Принцип «мысли глобально — действуй локально» иллюстрирует

пример с потреблением электроэнергии на душу населения в России в 1980–2019 гг. на фоне других стран в 2019 г. (рис. 26.1). Такое построение данных позволяет с точки зрения исследуемой страны как бы заглянуть на несколько лет вперед. Это достигается за счет того, что в качестве аргумента используется не время, а показатель, характеризующий состояние страны. Обычно для этих целей применяют ВВП на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности валют. В рассматриваемом примере это ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) для новорожденных. Достоинство такой замены состоит в том, что по целевому значению ОПЖ можно определить предполагаемый объем потребляемой электроэнергии.

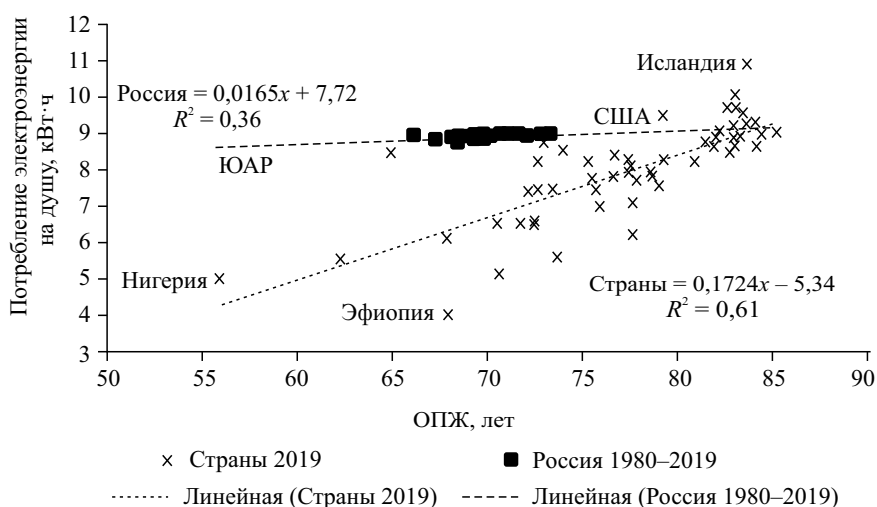


Рис. 26.1. Потребление электроэнергии на душу населения (кВт·ч), Россия, 1980–2019 гг., на фоне стран в 2019 г. в привязке к ОПЖ новорожденных

Источники: Рейтинги стран мира по уровню потребления электроэнергии. URL: <https://svspb.net/danmark/potreblenie-elektroenergii-stran.php>; Рейтинг стран по продолжительности жизни для новорожденных. URL: <https://yandex.ru/turbo/tyulyagin.ru/s/ratings/rejting-stran-mira-po-prodolzhitelnosti-zhizni.html>.

На рис. 26.1 залитые квадраты относятся к России в 1980–2016 гг., а маркеры x — к странам в 2019 г. На графике видно, что потребление электроэнергии в России в расчете на душу населения значительно выше, чем в других странах с такими же значениями ОПЖ. Все эти годы в расчете на душу населения потребление электроэнергии в России было меньше, чем в США в 2019 г., но больше, чем в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в том же году.

График позволяет оценить, сколько России потребуется электроэнергии при увеличении ОПЖ, по которой она заметно отстает от других стран, до 80 лет, составляющих суть разумной стратегии для России. На графике видна явная направленность России к мировому тренду. Из уравнений трендов следует, что ОПЖ на 61% определяет различия стран по потреблению электроэнергии, а для России — на 36%. Из сравнения угловых коэффициентов трендов видно, что в России он в 10 раз меньше, чем для других стран. Это указывает на то, что в России электроэнергия не относится к числу факторов, тормозящих рост ОПЖ.

Крайние точки на рис. 26.1 указывают пределы возможного. Исландия отличается самым большим, а Эфиопия — самым малым потреблением электроэнергии на душу населения. Самая низкая продолжительность жизни в Нигерии.

Цена спроса. Прогнозирование цен на перспективу необходимо для оценки крупных инвестиционных проектов, которые характерны для добывающей промышленности, металлургии, многих отраслей химической промышленности, электроэнергетики и транспорта. Большой риск для таких проектов — излишний оптимизм в представлении о цене продаж, что порождает завышенные ожидания инвесторов и подталкивает их к капиталовложениям, которые не окупятся. Для достижения успеха следует ориентироваться на умеренно-пессимистическую стратегию, позволяющую выявить цену, которую потребитель склонен заплатить за товар. По этой причине цена спроса является исходной в оценке эффективности замысла инвестиционного проекта.

До момента заключения сделки на каждый товар существуют две цены: покупателя (спроса) и продавца (предложения). Цена спроса является функцией от дохода. Алгоритм расчета цен спроса изложен в статьях В. Коссова на примере разных товаров: электроэнергии для России [Коссов, 2016а], мировой цены нефти [Коссов, 2016б], сливочного масла [Коссов, 2022].

26.4. ОЦЕНКА ЗАМЫСЛА КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Главной задачей оценки замысла проекта является доказательство того, что его реализация не ухудшит положение компании по любому измерению: имиджу, доле рынка, капитализации, другим показателям.

Общая концепция оценки замысла инвестиционного проекта.

Цель оценки замысла — представление доказательств того, что предлагаемое решение представляется наилучшим на данной стадии его разработки и учитывает выявленные риски. В табл. 26.5 приведены особенности оценки основных типов инвестиционных проектов.

Таблица 26.5

**Особенности оценки инвестиционных проектов,
реализуемых на различных стадиях**

Стадия	Цель	Информация	Критерии оценки
1. Замысел проекта:			
коммерческого	Реализация проекта не ухудшит положение компании	Аналоги	Соответствие стратегии фирмы. Положительность чистого дисконтированного дохода
инфраструктурного	Достичь требуемого уровня услуг	То же	Требования должны отвечать тенденции по данному виду в мире
регионального	Решить проблему	То же	Устранение узкого места
2. Завершение ранее начатого проекта	Проект выгоднее завершать, чем переделывать или останавливать	Смета проекта и данные об изменении условий его функционирования после ввода в действие	Положительность чистого дисконтированного дохода
3. Постаудит	Уточнение правил оценки замысла путем сравнения результатов проекта с его целями	Отчетные данные	Причины изменения замысла проекта и их оправданность

Из данных таблицы следует, что оценка проекта в компании является самонастраивающимся процессом, в котором происходит постоянное уточнение правил его оценки путем сопоставления замысла с результатами. Постаудит проекта делается через один-два года после ввода построенного по проекту объекта, выявленных недостатков и вывода на стабильный режим работы. Соответствие этого режима предусмотренному проектом образует основу оценки.

Практически любой крупный инвестиционный проект является носителем инноваций, позволяющим повысить конкурентоспособность товара и фирмы и благодаря этому — страны. Можно утверждать, что крупный инвестиционный проект без инноваций нет смысла реализовывать, потому что к моменту ввода в действие он окажется морально устаревшим.

Соответствие замысла проекта стратегии компании представляется очевидным условием. Настоящая проблема возникает при их полном или частичном несоответствии. В этом случае необходимо выяснить, а не являются ли расхождения между проектом и стратегией новым направлением развития компании.

Для инфраструктурных проектов важное требование — «не хуже, чем...». Поскольку реализация такого проекта занимает несколько лет, к моменту ввода в эксплуатацию он не должен уступать объектам аналогичного назначения в других странах.

Каждый региональный проект решает специфичные для него задачи с учетом требований социального развития и экологии. Хорошо выполненный региональный проект должен устранять узкое место в экономике региона и тем самым способствовать расширению существующих и/или возникновению новых бизнесов.

Оценка проекта в ходе его реализации составляет сущность мониторинга. Основным инструментом выступает календарный график, в котором работы расписаны по срокам. На стадии реализации проекта его замысел, как правило, не пересматривается.

Поучительна история Братской ГЭС, для строительства которой людей, приезжавших на стройку, селили в палатках в тайге суровой сибирской зимой: все дело было в сроках. Необходимость строительства Братской ГЭС определялась программой создания в СССР ядерного щита, по которой предполагалась использовать тяжелую воду. Изменение технологии привело к иному решению, и потребность в тяжелой воде резко снизилась, но Братскую ГЭС продолжали строить. Появилась новая проблема: куда деть огромное количество электроэнергии? Очевидным крупным потребителем является алюминиевая промышленность, технологии которой основаны на электролизе расплава глинозема. Братский алюминиевый завод — крупнейший в мире, потребляет примерно 3/4 электроэнергии Братской ГЭС, его доля в мировом производстве алюминия составляет примерно 4%.

Постаудит является этапом жизненного цикла проекта, который посвящен анализу отклонений от первоначального замысла. Он включает сопоставление плана с фактом и объяснение выявленных отклонений. Крайне важно понять природу этих отклонений: выяснить, являются ли они результатом упущений или это следствие неполноты информации и их нельзя было предвидеть.

Оценка замысла проекта коммерческой организации. Оценка замысла проекта в постоянных ценах служит основной, на которой строится его анализ.

Главные вопросы, для ответа на которые делается оценка проекта:

- является ли проект достаточно эффективным для того, чтобы продолжать его разработку. Ответ достигается сведением в единое целое разрозненных представлений о проблемах, для решения которых предполагается его разработать. Основание для продолжения работы над проектом — существенная положительность чистого дисконтированного дохода (см. также главу 15). Для проектов производства товаров, новых для рынка, решающее значение имеет лидерство в мире;

- определение границ устойчивости проекта — «красных» линий по объемам производства и ценам, выход за которые сделает его неэффективным. На стадии оценки замысла проекта нет достаточных оснований для выбора лучшего решения, но нужно отвергнуть явно неэффективные.

Для компании оценивается коммерческая эффективность проекта как такового без учета условий финансирования, что означает разработку только операционной и инвестиционной частей таблицы денежных потоков. Оценка проекта с точки зрения общества (общественной эффективности) осуществляется посредством исключения из расчетов налогов, субсидий и амортизации.

Стандартная последовательность анализа замысла следующая:

- 1) убедиться в том, в каждом периоде (году) нет отрицательных сальдо денежных потоков. Это означает, что реализация проекта не угрожает компании убытками;

- 2) рассчитать точку безубыточности;

- 3) рассчитать показатели эффективности проекта.

При определении границ устойчивости проекта («красных» линий) наибольшую опасность для инвестиционного проекта представляют:

- ошибки в оценке спроса;
- завышенные цены на продукцию, намечаемую к производству;
- противоположное движение цен на продукцию (снижение) и на элементы затрат (рост);
- при проектах, связанных с внешним рынком, значительные изменения курса рубля по отношению к доллару;
- высокая неоднородная инфляция.

Оценка проекта в постоянных ценах достаточна для принятия решения о том, быть или не быть проекту. При подобной оценке основное внимание следует уделять условиям, при которых заявку на проект следует отвергнуть. Главное из них — достаточно убедительное значение чистого дисконтированного дохода: оно должно быть существенно положительным, просто неотрицательности явно недостаточно. Такой оценкой (в постоянных ценах) можно ограничиться в стационарной экономике.

Основная гипотеза, на которой основана оценка проекта в постоянных ценах, состоит в самой возможности предполагать для нее такую возможность. Условие для этого — отсутствие в истории страны крупных потрясений по протяжении периода, сопоставимого со сроком жизни проекта. Это позволяет предполагать, что «завтра» не будет радикально отличаться от «сегодня». В противном случае оценку проекта следует делать в прогнозных ценах, привязанных к сценарию развития экономики, в которых будет реализовываться проект.

Построение *таблицы денежных потоков проекта в прогнозных ценах* позволяет включить в анализ инфляционные ожидания и стоимость привлекаемых средств, что дополняет экономическую оценку проекта финансовой.

Общее правило учета инфляции состоит в следующем. По каждой позиции движения денежных средств задается темп инфляции (за весь период или по годам). На основе этих значений рассчитывается базовый индекс инфляции, в котором за единицу принимается значение в нулевом году, а для последующих лет инфляция рассчитывается цепным способом. Ставка дисконтирования для проекта в условиях инфляции определяется прибавлением (при ее небольших значениях) к ставке при оценке проекта в постоянных ценах инфляции по цене планируемой к выпуску продукции (или платы за услуги).

Оценка замысла проекта в общественном секторе. Принципиальное отличие крупного инвестиционного проекта, реализуемого в общественном секторе, от подобного проекта в коммерческом состоит в том, что для первого не определено понятие чистого дисконтированного дохода. Невозможность сравнения проектов по приносимой ими пользе (в коммерческих организациях — чистый денежный поток) предполагает сравнение с точки зрения нормативной обеспеченности населения услугами, предоставляемыми властями, государственными и муниципальными. Для этого по каждому виду деятельности, за которые отвечают власти (федеральные, региональные и муниципальные), для каждого поселения ими должны быть утверждены нормативы обеспеченности в рамках перспективного плана развития территории. Жители поселений имеют право знать, когда и на что они могут рассчитывать.

Основаниями для соответствующих расчетов являются следующие документы:

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства (URL: <http://www.zakonprost.ru/content/base/part/745180>);

- Методические подходы к определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства (URL: http://snipov.net/database/c_4294956183_doc_4293809559.html);

- распоряжение Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. № Р-547 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71289546/#ixzz57pRDQ66p>).

Обеспеченность жителей объектами социальной инфраструктуры можно представить как бочку из клепок разной высоты, измеренной в единицах нормативной обеспеченности. Объем жидкости, которую можно налить в такую бочку, определяется высотой самой короткой клепки. Это означает, что в каждом субъекте РФ определяются поселения, в которых власти не могут обеспечить предоставление услуг по утвержденным нормативам. Нормы обеспеченности рассчитываются исходя из того, что создание мощностей, необходимых для их выполнения, на 100% финансируется властями. Иными словами, оптимальное управление обеспеченности услугами общественного сектора сводится к максимизации минимумов, обеспечиваемой последовательным устранением узких мест.

Статья 24 Градостроительного кодекса РФ определяет подготовку и утверждение генерального плана поселения. Главным достоинством этого документа является привязка объектов к земле, каждый из них имеет географические координаты, что придает проекту предельную прозрачность. Он позволяет просто ответить на вопрос: кто, чем и где владеет.

Основная трудность оценки замысла инвестиционного проекта в общественном секторе — определение характера поселений, которые условно можно разделить на три группы:

- перспективные, отличительной особенностью которых является дефицит рабочей силы. В таких поселениях объекты инфраструктуры должны создаваться с опережением, для того чтобы не мешать привлечению рабочей силы;

- обычные, с практически стабильной численностью населения. В этих поселениях критерием выступает нормативная обеспеченность объектами;

- вымирающие, численность населения которых сокращается. В таких поселениях создание новых объектов — исключительное событие.

Нормы обеспеченности, утверждаемые как средние, для принятия решений должны корректироваться с учетом того, что поселения, по сути, разные, что зафиксировано их разделением на три группы.

Сказанное означает, что эталоном для сравнения замысла проекта является сравнение фактической обеспеченности услугой с нормативной, скорректированной на долю услуг, предоставляемых за плату. Это относится к обеспеченности услугами, финансируемыми из бюджета. Инвестиционные проекты по созданию объектов, предоставляющих платные услуги, в том числе создаваемые как проекты государственно-частного партнерства, являются коммерческими проектами, особенность которых — необходимость тщательной проработки социальных последствий от реализации проекта. Необходимое условие для такого проекта — как минимум, удовлетворительное состояние с предоставлением бесплатных услуг, на фоне которого платные услуги обогащают ассортимент услуг.

подавляющая часть инвестиционных проектов, реализуемых в общественном секторе, не относится к крупным. Однако крупным проектом является программа, охватывающая всю страну, в рамках которой создается сеть организаций, оказывающих однотипные услуги, например высокотехнологичную медицинскую помощь.

В проектах общественного сектора социальная ставка дисконтирования используется для приведения разновременных эффектов к началу (концу) проекта [Коссова, Шелунцова, 2012].

Таким образом, в ряде случаев нестационарное состояние экономики страны предполагает, что к моменту ввода крупного инвестиционного проекта в действие условия, в которых начиналась его разработка, сильно изменятся, что предполагает постоянное улучшение условий жизни в стране. Это делает необходимым выявление связи переменных проекта, прежде всего объемов продаж и цен, с макроэкономическим окружением, что позволит привязать оценку проекта к стратегии развития страны, в рамках которой такой проект разрабатывается. Кроме того, для понижения риска проекта следует ориентироваться на умеренно-пессимистическую стратегию его реализации. По этой причине для прогноза выручки от проекта целесообразно ориентироваться на цены спроса, тогда как элементы затрат — оценивать в ценах предложения. Расчет в постоянных ценах следует рассматривать как запасной вариант.

Понимание ограниченности ресурсов и уязвимости окружающей среды привело к появлению концепции устойчивого развития, в ее рамках произошло расширение понимания выгод проекта, в границах которых необходимо делать его оценку не только с экономической, но еще и с социальной и экологической точек зрения. Следствие этого — необходимость денежного выражения эффектов проекта, не обращающихся на рынке.

При оценке замысла проекта многие представления о нем весьма приблизительны, а потому понимание конечного результата проекта оказывается размытым. Важно понимать, что главной задачей на стадии оценки замысла проекта является выявление нижней границы эффекта для общества — как фон, на котором должны быть видны предполагаемые выгоды от проекта и их основные получатели. Реализация крупного инвестиционного проекта должна способствовать укреплению сплоченности общества и не вызывать в нем роста напряженности.

26.5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ОРГАНИЗАЦИИ

Содержание бизнес-плана. Бизнес-план завершает разработку проекта и открывает этап его реализации. *Назначение бизнес-плана* — привлечь средства и партнеров к реализации инвестиционного проекта.

Формального стандарта на бизнес-план не существует, но имеет место стандарт де-факто, согласно которому:

1) общий объем бизнес-плана без приложений не превышает 40 тыс. знаков и содержит выводы, детали которых можно поместить в приложение;

2) бизнес-план начинается с резюме объемом до 4 тыс. знаков, призванного дать убедительные доказательства его выгодности;

3) определяют его содержание «три кита» — товар, на котором можно заработать, средства, необходимые для создания и ведения бизнеса, и управляющая команда;

4) основа для расчета эффективности проекта — таблица денежных потоков, аналогичная форме 4 годового отчета предприятия «Отчет о движении денежных средств». В этой таблице принято данные за первый год представлять в разбивке по месяцам, за второй год — по кварталам, а начиная с третьего — по годам. Показателями таблицы служат наличные деньги, которыми можно немедленно заплатить. Притоки наличности показываются положительными числами, а оттоки — отрицательными;

5) ставка дисконтирования определяется альтернативной доходностью капитальных вложений;

6) бизнес-план пишется Предпринимателем⁸, потому что ответ на вопросы потенциальных инвесторов придется давать ему. По этой при-

⁸ Далее словом «Предприниматель» с большой буквы будем называть заинтересованных в привлечении партнеров, располагающих необходимыми средствами.

чине опасно заказывать подготовку документа даже опытным консультантам.

Резюме бизнес-плана является ключом к его успеху. В бизнес-плане, адресованном инвестору, оно должно убедить его, как минимум, в том, что идея, на которой основан бизнес-план, позволит хорошо заработать:

- для бизнес-плана, продвигающего на рынок новый товар, — это доказательство существования на рынке ниши для него и уникальной возможности продаж, которой располагают продавцы;
- для бизнес-плана, предлагающего новое технологическое решение, например утилизацию твердых бытовых отходов, — существенное сокращение площади свалок и улучшение экологии;
- для транспортных проектов — увеличение свободного времени, снижение нагрузки на экологию по сравнению с вариантом «без проекта» и повышение безопасности движения;
- для продуктопроводов — снижение затрат на доставку продукта при соблюдении экологических требований.

Перечисленное выше определяет необходимые требования к резюме бизнес-плана. Достаточное условие — репутация Предпринимателя и способность управляющей команды зарабатывать деньги. Инвестор ищет тех, кто будет приносить ему прибыль, а бизнес-план — только повод для этого.

Текст бизнес-плана. Основной текст объясняет, как можно заработать.

Это можно свести к двум типам решений:

- получение прибыли за счет увеличения продаж — бизнес-планы создания новых и увеличения существующих мощностей;
- получение прибыли за счет снижения издержек производства посредством создания (приобретения) технологии и оборудования, позволяющих заменить дорогие материалы более доступными, повысить автоматизацию производства, сократить отходы и выбросы в окружающую среду.

Задачу о создании потенциала для получения прибыли по проекту можно считать решенной, если при прочтении текста бизнес-плана читатель получит ответ на следующие вопросы, составляющие суть бизнеса:

1) расположение рынка и его потенциальная емкость. Для потребительских товаров рынок находится в поселениях, людность которых определяет его масштаб, а для товаров производственного назначения — на предприятиях, относящихся к различным видам деятельности. Для каждого товара динамика рынка определяется положением товара на кривой жизненного цикла;

2) целевая группа потребителей и действия, необходимые для выхода на нее. На чем основана уверенность Предпринимателя в том, что успеха у «своих» потребителей добьется именно он, а не его конкуренты;

3) на каких направлениях Предприниматель особенно остро ощущает давление со стороны конкурентов;

4) на чем основана уникальная возможность продаж товара (цена, качество, вид услуги и др.).

Ясный ответ на эти вопросы означает зрелость идеи бизнеса, ее способность привлечь внимание потенциальных инвесторов.

Жизненный цикл товара. Вне зависимости от того, к какому из двух классов относится товар — новый для рынка или обычный, он производится для продажи, а потому проходит путь от зарождения идеи до утилизации, что определяет его жизненный цикл. Предположим для простоты, что число потребителей не меняется.

Под *новым для рынка товаром* понимается новый способ удовлетворения потребностей, например мобильный телефон. Появление массы новых товаров в XX в. связано с бурным развитием научно-технического прогресса. После Второй мировой войны началось производство телевизоров, реактивных самолетов, электронных вычислительных машин. В 1980-е годы появилась биотехнология. В XXI в. ускорилось развитие информационных технологий, возникла концепция «Индустрия 4.0». От момента зарождения продукта до появления его на рынке проходят годы, причем продолжительность этого периода постепенно сокращается и сейчас составляет примерно семь лет. Почти константой для развитых стран можно считать регистрацию двух патентов на 1 млн жителей каждые 10 лет. Появлению товара на рынке, как правило, предшествует значительный объем научно-исследовательских разработок.

Жизненный цикл товара состоит из следующих фаз.

Нулевая фаза, или зарождение идеи, развивается изобретателями, самозанятыми или работающими в исследовательских организациях, в том числе и приспособленных для этого гаражах. Общеизвестные примеры — Apple, Google, Amazon.

Первая фаза, или фаза начального роста, начинается с момента выхода нового товара на рынок. Обычно она завершает длительный цикл исследований и разработок, хотя нельзя исключать и появление продуктов, созданных на основе прорывных идей одиночками (пример тому — персональные компьютеры). На этой стадии производимый товар в силу высоких издержек доступен узкому кругу потребителей и потому оказывается элитарным. По этой причине продажи товара сначала растут медленно, а прибыли либо незначительны, либо вообще отсутствуют.

ют, что связано с большими затратами на укрепление и дальнейшее развитие производства. Для первой фазы характерен быстрый рост числа компаний, возникающих в новом бизнесе, который стимулируется ожиданием высокой прибыли от нового дела. Классическим примером компаний, создавших новые для рынка товары на базе доступных знаний, являются Apple (С. Возняк) и Microsoft (Б. Гейтс). В отличие от них компания Tesla (И. Маск) для каждого шага вынуждена вести исследования и разработки.

Вторая фаза, или фаза стремительного роста, начинается, когда последовательное снижение издержек производства делает товар доступным для массового потребителя, благодаря чему он превращается из элитарного в массовый. Обычно к концу этой фазы прибыль достигает максимума. На второй фазе дело ведут компании, выстоявшие в конкурентной борьбе. Это наилучшее время для бизнеса: риски умеренные, сбыт гарантирован, что определяет стремительный рост конкурентов.

Третья фаза, или фаза зрелости, характеризуется прежде всего тем, что компании пожидают урожай от сделанных ранее капитальных вложений. На этой фазе уменьшается скорость роста продаж в связи с тем, что первичное насыщение рынка уже произошло. К середине фазы продажи достигают максимума, а прибыли начинают снижаться. На этой стадии происходит насыщение первичного спроса. Последний импульс существованию продукта придают первые покупки товара на замену. Как правило, появляются продукты-заменители.

Четвертая фаза, или фаза насыщения, отмечается продажами только на замену отслуживших свой срок товаров. Исчезновение первичного спроса (например, автомобили есть у всех, кто может их купить) неизбежно приводит к сокращению роста продаж. Более того, падение продаж усугубляется укреплением позиций товаров-заменителей.

Пятая фаза, или фаза заката, характеризуется постепенным уходом товара с рынка. Главная причина заката для конкретного продукта — появление на рынке товара-заменителя, который более эффективно удовлетворяет ту же потребность (в эту фазу вступили легковые автомобили с двигателем внутреннего сгорания).

В табл. 26.6 схематично приведены качественные характеристики, отражающие особенности бизнеса, которые свойственны каждой фазе жизненного цикла выпускаемого продукта. В графах указаны фазы жизненного цикла товара — от появления на рынке до ухода с него, причем две последние фазы (для компактности таблицы) объединены, в строках — характеристики, общие для всех фаз жизненного цикла.

Таблица 26.6

Характеристики фаз жизненного цикла товара

Характеристика	Фаза жизненного цикла товара			
	Появление на рынке	Стремительный рост	Зрелость	Насыщение, закат
Цены	Высокие	Снижаются	Низкие	Увеличиваются
Товар	Базовый	Улучшенный	В вариациях	Не меняется
Продажи	Низкие	Быстро растут	Стабильные	Снижаются
Прибыли на единицу товара	Низкие	Максимальные	Снижаются	Минимальные
Количество потребителей	Единичные	Быстро растут	Максимальные	Быстро снижаются
Конкуренты	Практически отсутствуют	Быстро возникают	Максимальные	Уменьшаются
Особенности бизнеса	Высокий риск	Ориентация на первичный спрос	Разнообразие товара. Поиск новых ниш	Утилизация отслуживших срок товаров
Потенциальные спонсоры	Государство, бизнес-ангелы	Венчурные капиталисты	Стратегические инвесторы	Государство

Характеристики фаз жизненного цикла товара. Четкой границы между фазами жизненного цикла нет, они размыты.

Отличительная черта *первой фазы* — выпуск товара небольшими партиями и покупки его модниками, готовыми заплатить достаточно высокие цены за обладание тем, что есть только у них. Поставщиками таких товаров на рынок являются только что созданные предприятия (стартапы). Типичный пример бизнес-планов для этой стадии жизненного цикла товара — выход стартапа в индустриальные или технопарки. Основными инвесторами стартапов выступают близкие люди, государство и бизнес-ангелы. Распространение информации о новом товаре увеличивает спрос на него, этому способствует также снижение цен с ростом объемов производства. Эта фаза отличается высокими индивидуальными значениями отношения доходности и вложений, что определяет активность бизнес-ангелов. Однако относительно высокие риски понижают математическое ожидание средней доходности на вложения.

Характерная черта *фазы роста* — двузначные темпы продаж, связанные с удовлетворением первичного спроса на товары длительного пользования, насыщение которого означает наступление фазы зрелости, что вызывает переключение спроса с первичного на замену и приводит к снижению темпов продаж.

Уход товара с рынка типичен для техники, примером которой могут служить мобильные телефоны.

Фаза роста отличается наилучшими предпосылками для создания бизнеса с точки зрения математического ожидания отдачи на вложения. Это определяется хорошими перспективами для сбыта продукции, уменьшающими риск недостаточного спроса. Небольшое число конкурентов смягчает риск, связанный с ошибками в управлении. Перспективы быстрого наращивания производства стимулируют его встраивание в соответствующий кластер, что ослабляет зависимость от импорта и понижает риск, связанный с колебанием валютного курса. Такая направленность развития компании, отраженная в ее бизнес-плане, облегчает привлечение инвестиций, спонсируемых государством. На этой фазе наиболее активны венчурные капиталисты, как бы принимающие эстафету у бизнес-ангелов.

Стадия зрелости отличается высокой определенностью спроса, высокой конкуренцией и невысокой отдачей на единицу вложений. Привлекательность инвестиций в бизнес на этой фазе жизненного цикла аналогична покупке государственной облигации, гарантирующей невысокий постоянный доход. Подобные инвестиции составляют значительную часть портфеля консервативного инвестора. Выведение на рынок новых форм известного товара, подобного ножницам для леворуких, составляет суть бизнес-планов на стадии зрелости жизненного цикла товаров.

Стадия ухода с рынка перспективна для инвестиций в рамках концепции экономики замкнутого цикла, доходность которых зависит от решений, принимаемых при проектировании товара. На этой стадии должна предусматриваться схема его последующей утилизации, реализация которой составляет сущность соответствующего бизнес-плана. Концепция экономики замкнутого цикла, сводящая к абсолютному минимуму негативные воздействия на окружающую среду, открывает перспективы для государственно-частного партнерства в использовании водных ресурсов и утилизации твердых бытовых отходов. (Примеры подобных решений известны в Швеции и Швейцарии.)

Цены. Наиболее точной характеристикой цен при их сравнении по фазам жизненного цикла являются относительные цены на данный товар и все остальные товары. На начальной фазе товар по отношению ко всем остальным товарам стоит дорого. Например, ученики подарили Д.И. Менделееву весы, одна чаша которых была золотая, а другая — алюминиевая. Один из способов измерения относительных цен — их уровень: отношение цены товара к ВВП на душу населения в текущих ценах. Уровень цен убывает с движением товара по жизненному циклу, что означает рост его доступности.

Товар. Движение товара по фазам жизненного цикла характеризуется растущим разнообразием его форм. Наглядный пример — автомобиль, созданный благодаря появлению двигателя внутреннего сгорания. Автомобиль совершил революцию в сокращении времени на поездки между двумя произвольными точками, за которую заплачено отрицательным воздействием на окружающую среду. Это обстоятельство определило замену двигателя внутреннего сгорания электромотором, что стимулировало работы по созданию накопителей электроэнергии.

Продажи. Кривая продаж по фазам жизненного цикла называется унимодальной. Ее единственный горб приходится на фазу зрелости.

Прибыли. Кривая прибыли на единицу товара достигает максимума на фазе роста, вложения на этой фазе жизненного цикла товара отличаются наибольшей маржинальностью.

Потребители. Число потребителей непрерывно увеличивается (при растущей численности населения и его доходов) и достигает максимума на стадии зрелости товара.

Конкуренты. Лучшей защитой от конкурентов является оригинальность товара. Чем оригинальнее товар, тем позднее появляются конкуренты. Защитой от конкурентов служит патентная система, особенно развитая в фармацевтической промышленности. Стадия роста отличается быстрым появлением конкурентов.

Особенности бизнеса имеют несколько измерений. Риск ведения бизнеса достаточно быстро убывает с продвижением товара по кривой жизненного цикла. Маржинальность успешных бизнесов изменяется в обратной пропорции к риску.

Удельные капиталовложения на единицу товара увеличиваются вплоть до стадии зрелости.

Потенциальные спонсоры, типичные для фаз жизненного цикла товара. Потенциальными спонсорами инвестиций в проекты, представляемые их бизнес-планами, являются государство и частный капитал, отечественный и иностранный. Роль государства как спонсора, представленного различными институтами, особенно велика на крайних фазах жизненного цикла товара. Наиболее заметными спонсорами капитальных вложений являются фонды прямых инвестиций, венчурные капиталисты и бизнес-ангелы.

В бизнес-плане конкретного проекта характеристики фаз жизненного цикла товара образуют основу для определения уникальной возможности продаж. Она фокусирует внимание на достоинствах товара, которые выделяют его из товаров, продаваемых конкурентами. Уникальная возможность продаж должна быть выражена одной яркой фра-

зой, она выполняет роль звезды и решетки автомобиля «Мерседес». Основаниями для уникальной возможности продаж могут служить такие факторы, как производство товара из природных материалов, позволяющее дать полученному товару модное ныне определение «экологически чистый», или увеличение гарантийного срока в два раза по сравнению с конкурентами, или же ручной труд, используемый при изготовлении товара и придающий ему уникальность.

Сколько нужно денег и для чего. Потребность в средствах является функцией от активов, которые необходимо приобрести для реализации цели бизнес-плана. Они определяются платежами по следующим направлениям:

- приобретение земли или прав на пользование участком;
- проектно-изыскательские работы;
- подготовка площадки;
- строительство или ремонт зданий и сооружений;
- закупка и монтаж оборудования или его лизинг;
- обучение персонала;
- оборотный капитал как обеспечение производства всем необходимым на месяц работы.

Найденная величина определяет общую потребность в капитале. При низком доверии друг к другу, типичном для постсоветских стран, для контроля над предприятием доля Предпринимателя должна превышать 50% и составлять, например, 51%, что определяет долю внешних инвесторов в 49%.

Привлечение внешних инвесторов определяется двумя стратегиями.

Первая — у компании есть партнеры, с которыми она намерена реализовать проект. В этом случае целесообразно предложить им оплатить 49% капитала компании, а для этого следует гарантировать согласование распределения чистой прибыли на дивиденды и инвестиции.

Вторая — портфельные инвесторы, доля каждого из которых в капитале компании менее 10%. Общее число таких инвесторов должно быть не менее пяти. Ожидание стабильного роста дохода на инвестированный капитал должно быть убедительным мотивом для инвестиций. В качестве дополнительной меры может быть предложен опцион на выкуп акций при выходе из капитала компании.

Финансирование 51% капитала, оставленного Предпринимателем за собой, предполагает использование трех источников:

- собственные средства Предпринимателя (10–15%), по доле которых инвесторы и кредиторы судят о серьезности его намерений;
- средства федеральных и региональных институтов развития, которые могут входить инвесторами в проект (срок зависит от проекта),

кредитовать его и предоставлять банковские гарантии. Как государственные институты, они действуют по объявленным программам, по которым отбирают проекты. Очевидные приоритеты: экспорт, импортозамещение, высокие технологии, производительность труда, охрана природы. Поскольку институты развития как инвесторы входят в проект на определенный срок, возникает вопрос о судьбе принадлежащих им долей в капитале в будущем. Наилучшим решением является опцион на выкуп этих долей Предпринимателем;

- коммерческие банки, главным требованием которых является надежное обеспечение кредита.

Сказанное определяет следующую тактику Предпринимателя при разработке бизнес-плана: в первую очередь добиться максимально возможной поддержки от институтов развития, оставив кредиты коммерческих банков замыкающим источником средств. При работе с коммерческими банками следует учитывать, что все они имеют лимиты по предоставлению средств, в связи с чем необходимо работать со значительным числом банков. Для крупных проектов необходим синдицированный кредит, организатором которого выступает банк-агент. Задача Предпринимателя — найти банк, способный выступить в этой роли.

Предприниматель и его команда. Третьим важнейшим элементом бизнес-плана является доказательство того, что те, кто собрался управлять проектом, умеют делать это с высокой эффективностью, а ключевые игроки могут заменять друг друга. Последнее важно как гарантия устойчивости управления: уход из команды одного человека не должен вызывать ухудшение.

Отношение к Предпринимателю определяет отношение ко всему проекту. Убедительные данные о прошлых успехах Предпринимателя — необходимое условие доверия к нему со стороны потенциальных инвесторов и кредиторов.

В бизнес-плане необходимо дать краткие сведения о каждом члене управляющей команды, из которых должно быть ясно, что этот человек в данном бизнесе не случаен.

Ответы на следующий примерный перечень вопросов позволят раскрыть достоинства ключевых фигур компании:

- фамилия, имя и отчество, пол, год рождения;
- за что отвечает в компании;
- образование — название учебного заведения, год окончания, специальность;
- опыт работы — не просто перечисление должностей, а демонстрация карьеры. Все переходы с работы на работу, вызывающие вопросы, лучше объяснить;

- наиболее значительные достижения человека.

Ключевые положения, которые должны быть освещены в документе:

- возможность заработка на товаре (услуге) исходя из его положения на кривой жизненного цикла;
- средства, необходимые для реализации бизнес-плана, их источники и условия получения. Деликатность этой части документа предполагает схематичное освещение темы в документе и ключевую роль переговоров;
- команда, способная управлять проектом.

Все другие вопросы выполняют роль «гарнира к основному блюду»: они должны быть достаточными.

Ключевые термины

Бизнес-план — документ, который Предприниматель (компания) разрабатывает для привлечения партнеров и средств, недостающих для его реализации.

Глобальная инициатива отчетности — дополнение финансовых показателей в отчетности компании социальными и экологическими.

Крупный инвестиционный проект — проект, реализация которого изменяет рынок товара (услуги). Масштаб проекта — от 100 млн долл. США. Средства на проект предоставляются через проектное финансирование.

Прогнозируемая цена спроса — прогноз цены на товар, соответствующий уровню цен развитых стран и ВВП на душу населения по России по годам прогнозируемого периода.

Резюме бизнес-плана — краткое изложение его сути, призванное убедить читателя вложить средства в проект.

Рыночные цены — средние цены, сложившиеся на рынке, как правило, за год; используются как постоянные (за последний год до начала проекта) для оценки проекта с точки зрения сложившихся условий.

Состояния экономики — стационарное и нестационарное. Отличаются по степени прогнозируемости изменений. Особенность нестационарной экономики — резкие и плохо прогнозируемые изменения многих макроэкономических показателей, что сильно усложняет оценку проекта.

Теневые цены — цены, очищенные от косвенных налогов и субсидий и дополненные оценками нерыночных эффектов; используются для оценки эффекта для общества.

Уникальная возможность продаж — уникальные возможности, которые создает управляющая команда для продажи товара.

Управляющая команда — ключевые фигуры, от которых зависит реализация бизнес-плана, и сферы их компетенции.

Уровень цены товара — отношение цены товара к ВВП на душу населения. Оба показателя должны быть выражены в одних и тех же ценах.

Контрольные вопросы

1. Что означают понятия «с проектом» и «без проекта»?
2. Почему эффект проекта определяется как разность «с проектом» минус «без проекта»?
3. Почему необходимо разрабатывать проект в нескольких вариантах?
4. Чем крупный инвестиционный проект отличается от рядового, например замена оборудования или строительства жилого дома?
5. Укажите основные требования новых стандартов отчетности по устойчивому развитию (GRI).
6. Что нового в оценку проектов привносят концепции устойчивого развития?
7. Перечислите задачи, которые решает оценка проекта в постоянных и прогнозных ценах.
8. На чем основано убеждение в том, что товар, который Предприниматель собирается производить, будет пользоваться спросом?
9. На чем основана уникальная возможность продаж?
10. Сколько необходимо привлечь средств в форме инвестиций и что Предприниматель намерен предложить инвесторам?
11. На чем основана уверенность в том, что управляющая команда справится с поставленной задачей?
12. Назовите основные риски проекта и способы ослабления их воздействия на результат.

Литература

Инвестиции в инфраструктуру: 2016, 2017, 2018: сборник аналитики InfraONE. М.: Альпина Паблишер, 2018.

Комков Н.И., Ерошкин С.Ю., Мамонтова Н.Г. Поэтапный механизм анализа, отбора и оценки проектов // Проблемы прогнозирования. 2008. № 6. С. 123–139.

Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Изд. дом ВШЭ, 2003.

Коссов В.В. Среднесрочное прогнозирование цен спроса (на примере цены на электроэнергию для промышленности) // Проблемы прогнозирования. 2016а. № 3. С. 39–52.

Коссов В.В. Цена спроса на нефть — среднесрочный прогноз // Проблемы прогнозирования. 2016б. № 6. С. 65–75.

Коссов В.В. Нормированные цены как инструмент для прогнозирования // Проблемы прогнозирования. 2022. № 3. С. 137–147.

Коссова Т.В., Шелунцева М.А Социальная ставка дисконтирования в России: методология, оценка, межрегиональные различия // Экономическая наука современной России. 2012. № 3. С. 16–26.

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020 // Regional and Urban Policy. Brussels: European Commission, 2015.

Kossov V.V. Price scissors as a dangerous gap between the price projections of supply and demand. 8 Dec. 2015. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 46/MAN/2015. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700623.

Renkema T.J., Berghoutb E.W. Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage: A comparative review // Information and Software Technology. 1997. Vol. 39. No. 1. P. 1–13.

The Global Reporting Initiative. URL: www.globalreporting.org.

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Изучив данную главу, вы узнаете:

- чем отличаются международные проекты от локальных;
- каковы основные характеристики международных проектов;
- в каких аспектах управление международными проектами отличается от управления локальными проектами;
- как организовать управление международными проектами.

27.1. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

Причины возникновения международных проектов. Одним из постоянных трендов в деятельности компаний является международная экспансия, которая проявляется в выходе на новые рынки, приобретении компаний, выстраивании сотрудничества с зарубежными партнерами для создания новых продуктов и иных формах взаимодействия. Следуя указанным трендам, компании реализуют международные проекты (МП). Управление ими сопровождается наличием ряда выгод и вызовов, так как МП требуют специальных компетенций, определяющих их успешный ход и завершение (табл. 27.1).

Определение и особенности международных проектов. Понятие МП рассмотрено в литературе, и, несмотря на разнообразие подходов, в целом авторы сходятся в том, что МП отличается от локального проекта наличием «международного компонента», а именно включением в проект представителей, как минимум, двух разных наций. Но такое понимание МП делает его достаточно широким.

На практике к основным характеристикам, выделяющим проект как международный, могут относиться:

- количество удаленных мест — проектная группа может находиться в одном или нескольких помещениях и даже в различных горо-

Таблица 27.1

**Преимущества и вызовы, стоящие перед компанией
при реализации международных проектов**

Преимущества	Вызовы
Доступ к рабочей силе, талантам и экспертам (привлечение лучших работников).	Адаптация организационной культуры к работе на дому.
Обеспечение достижения целей устойчивого развития (включая экологические и другие преимущества).	Адаптация организационной структуры к виртуальным командам.
Глобальные рабочие дни (24 часа против 8 часов).	Адаптация рабочего времени к работе в разных часовых поясах.
Улучшенные возможности реагирования в критических (аварийных, кризисных) ситуациях с целью восстановления работы.	Построение доверия.
Повышенная гибкость.	Умение справляться с языковыми различиями.
Рост и развитие инноваций (за счет группового мышления).	Развертывание и внедрение «совместного» программного обеспечения и покрытие затрат на лицензирование.
Повышение производительности труда.	Создание идентичности команды.
Большой пул потенциальных кандидатов на наем.	Работа с разнородными культурными ценностями участников команды и стейкхолдеров.
Более точная картина потребностей международных клиентов.	Управление конфликтами на расстоянии.
Отсутствие необходимости перемещать существующих работников.	Обеспечение коммуникации и культурного обучения.
Близость к клиентам.	Обеспечение коммуникационных технологий
Снижение затрат на рабочую силу.	
Сокращение потребностей в офисных помещениях.	
Сокращение времени в пути и расходов	

дах. В МП члены команды находятся, как минимум, в двух разных странах. Расстояние между членами команды таково, что для физического контакта требуется путешествие или использование удаленных средств связи;

- количество различных организаций — члены проектной команды могут работать в одном отделе одной компании, в нескольких отделах или даже в нескольких компаниях;
- культура стран — помимо организационной культуры, обычаи и традиции различных стран и регионов могут привнести большое разнообразие в рабочий процесс, который позволяет варьировать и совершенствовать подходы к решению задач проекта;
- разные языки — как правило, международные компании устанавливают общий базовый язык для обмена информацией в ходе осу-

ществления операций, однако нельзя не принимать во внимание, что способ и образ общения сотрудников сильно зависят от их собственного родного языка;

- часовые пояса — вся проектная команда может находиться в одном и том же месте или в разных локациях, но в одном и том же часовом поясе. Также существуют такие проектные команды, члены которых находятся в разных часовых поясах, что затрудняет (и даже делает невозможным) организацию встреч в обычное рабочее время.

Таким образом, можно представить два определения того, что представляет собой МП:

- в широком смысле *международным является проект, который включает в себя представителей (членов команды), как минимум, двух национальностей;*

- в уточненном понимании, включающем все указанные выше характеристики, *международный проект — это проект, который реализуется участниками команды, находящимися в разных часовых поясах, в различных государствах, являющимися представителями разных наций, носителями различных языков и культур.*

Что касается типологизации МП, необходимо отметить, что здесь могут применяться стандартные подходы — по типу деятельности, продукту, срокам, сложности и т.д.

27.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Управление МП осуществляется с помощью методологии подходов, учитывающих особенности реализации МП, а также стандартных практик проектного менеджмента, традиционно применяющихся для иных типов проектов, включая локальные. Большую роль играет адаптация имеющихся техник, поскольку в каждой компании существуют свои рутины и правила, а также корпоративная культура, определяющая склонность к более гибкому или традиционному управлению проектами. Если рассматривать процесс управления МП с точки зрения традиционно выделяемых предметных областей проектного менеджмента, то наиболее отличающимися и требующими адаптации являются такие области, как:

- управление стейкхолдерами проекта;
- управление человеческими ресурсами (и командой) проекта;

- управление коммуникациями проекта;
- управление рисками проекта.

Выбор перечисленных областей обусловливается их связанностью с взаимодействием между людьми и/или учетом страновых особенностей среды проекта, институциональных, политических и экономических факторов других стран. Более того, каждая из перечисленных областей связана с другой: например, при анализе страновых рисков необходимо принимать во внимание стейкхолдеров, представляющих институциональную среду того государства, где будет реализован проект. При этом целесообразно иметь в проекте сотрудника, который обладает компетенциями для выстраивания коммуникации с указанным видом стейкхолдеров.

Управление стейкхолдерами международного проекта. Для управления стейкхолдерами МП используются стандартные подходы, включающие идентификацию внутренних и внешних стейкхолдеров, анализ их интересов, влияния и отношения к проекту. В контексте управления внешними стейкхолдерами МП важно отметить, что данная группа заинтересованных сторон должна находиться на особом контроле, так как разнообразие внешних стейкхолдеров и вариативность подходов к выстраиванию отношений и коммуникаций могут быть на порядок выше, чем в обычном проекте. Например, при реализации проекта выхода на новый рынок требуется изучить особенности работы с местными государственными органами, возможные направления влияния конкурентов, уточнить локальные особенности потребителей — какие каналы коммуникаций наиболее эффективны в данной стране и другие нюансы.

Управление человеческими ресурсами (и командой) международного проекта. Внутренними стейкхолдерами проекта являются участники команды, которые, как уже отмечалось, в МП зачастую имеют различное местоположение и находятся в разных часовых поясах. Ключевые аспекты в работе команды МП — мультикультурность и сопутствующие ей языковые различия.

Мультикультурность находится в фокусе исследований уже на протяжении нескольких десятилетий — начиная с работ Г. Хофштеда (1980-е годы) и заканчивая последними изданиями книг Э. Майер. За прошедшие десятилетия были сделаны попытки классифицировать «культуры» путем использования «измерителей», которые позволяют анализировать, как основная масса представителей той или иной нации взаимодействует на межличностном уровне. Умение выстраивать взаимоотношения с участниками мультикультурных команд проектов представляется крайне востребованным навыком проектного менеджера, поскольку позволяет

разглядеть скрытое (tacit) знание и лучше понимать людей. В то же время различные подходы к решению проблем, определяемых культурой какого-либо народа, могут послужить источником инноваций и применения нестандартных подходов для решения задач проекта.

Для координации и развития навыков взаимодействия в мультикультурных командах целесообразно с осторожностью адаптировать существующие стили лидерства и управления, чтобы не ухудшить мотивацию сотрудников команды, а также применять техники коучинга, укреплять доверие между членами команды, выявлять слабые каналы коммуникации, проводить тренинги, собирать команду за единым виртуальным «столом». Помимо указанного, важно определять, каким образом необходимо разрешать возможные конфликты. Следует отметить, что снижение социальной дистанции и формирование доверия в таких командах осуществляются с учетом географической удаленности участников друг от друга, а также культурных особенностей. Например, для восточных народов перед началом совместной работы важно формирование личных отношений, а в западных культурах большее внимание уделяется деловым отношениям, а потом уже личному общению.

Одной из проблем работы глобальных команд является восприятие географической удаленности отдельными участниками: чем более удалены друг от друга участники и выше несбалансированность команды по странам (например, пять человек в Москве, включая проектного менеджера, два — в Казахстане и по одному — в Китае и Иране), тем сложнее выстраивать командную идентичность. В подобной ситуации критически важным становится неформальное, рутинное общение между участниками и менеджера с удаленными участниками.

Команда МП формируется из сотрудников, к ключевым компетенциям которых необходимо отнести наличие международного опыта. Однако даже его отсутствие не является помехой, так как умение понимать и принимать особенности представителей других народов, гибкость и адаптивность — ключевые характеристики участника команды МП.

Наличие опыта работы в международных командах позволяет развить следующие компетенции:

- проводить глобальную коммуникацию — умение общаться на расстоянии, включая рефлексивное и активное слушание;
- глобально мыслить — умение собрать целостную картину о проекте с учетом культурных и географических особенностей, способность находить творческие решения в работе в межкультурной среде;
- быть осведомленным о культуре — члены команды, знакомые с организационной культурой и культурой стран, участвующих в проек-

те, с меньшей вероятностью порождают конфликты, а также проявляют сопротивление или чувствуют дискомфорт при работе с другими культурами;

- развигать терпимость к двусмысленности (tolerance for ambiguity) — умение решать проблемы, вызванные неопределенностью, путем уточнения ролей и обязанностей, изучения причин «наложения» обязанностей, мотивации к добровольному участию в выполнении работ проекта и т.п.;
- иметь хорошие организаторские навыки — члены команды, обладающие такими навыками, умеют приоритизировать операции из расписания проекта и организуют свое рабочее время по работе в МП так, чтобы избежать конфликтов во времени проведения мероприятий;
- уметь организовать эффективную работу даже при снижении социального взаимодействия;
- открытость и гибкость — умение работать с людьми из других культур и стран, дающее возможность своевременно выявлять, избегать или разрешать конфликты между другими членами команды;
- концентрация — выстраивание work-life balance при работе из дома;
- самодисциплина;
- самомотивация;
- уверенность в своих силах и др.

Помимо исполнителей и управленцев, в отдельных случаях в состав команды проекта целесообразно включать местных агентов, которыми могут быть и конкретное физическое лицо, и партнерская фирма. Местные агенты выступают связующим звеном между двумя (и более) культурами. Основные роли местных агентов важны в процессе развития сетевого взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла проекта. Среди критериев, согласно которым следует выбирать местного агента, можно выделить наличие доверия и уважения различных стейкхолдеров внутри организации и со стороны локального рынка, соответствие корпоративным ценностям компании, реализующей проект, наличие технических навыков реализации проекта и открытость для других культур. Такой агент, как правило, имеет сильную сеть, созданную им в конкретной стране, для того чтобы иметь возможность помогать выявлять заинтересованные стороны и их повестку.

Управление коммуникациями международного проекта. В данной области необходимо выделять коммуникации внутри проекта (в команде проекта) и с внешним миром (внешними заинтересованными сторонами). Ввиду описанных ранее факторов — мультикультурно-

сти, разных языков, времени и локации — выстраивание коммуникаций требует особого внимания. К подходам, позволяющим формализовать коммуникации, относится выработка специальных регламентов и шаблонов, учитывающих синхронные и асинхронные коммуникации, наиболее распространенные типы информации и используемые средства коммуникаций. Менеджеры проектов и сотрудники проектного офиса должны овладеть методами сбора информации от географически распределенных членов команды, обмена информацией о проекте с основными членами команды и распространения информации о статусе проекта и отчетов для ключевых заинтересованных сторон.

Также существенным является уровень владения языком проекта. Для асинхронных коммуникаций недостаточный уровень — несерьезная проблема, хотя и может иногда приводить к недопониманию. Однако в синхронной коммуникации, при проведении собраний, разный уровень владения языком часто становится препятствием для эффективной коммуникации — различные акценты, использование идиом, наличие участников, для которых язык проекта родной, и другие нюансы могут существенно повлиять на беседу. Одним из способов «уравновесить» участие во встречах является отслеживание менеджером вклада отдельных участников в беседу и в случае его недостаточности с помощью специальных вопросов вовлечение их в обсуждение, уточнение, насколько понятны содержание встречи и отдельные реплики.

Поскольку большинство коммуникаций в командах МП носит удаленный характер, то, по сути, мы имеем дело с виртуальными командами, коммуникации которых обеспечиваются за счет удаленных средств — видео- и аудиосвязи, текстовых средств коммуникации, а также использования систем управления данными (системы обмена информацией и данными, системы накопления знаний и проч.), задачи которых — получение, передача, хранение и использование различной информации. Конкретизировать возможные средства коммуникации и управления информацией не представляется возможным в долгосрочной перспективе, так как существующий технологический уровень развития средств коммуникации и информационных систем постоянно трансформируется. Скорость развития ИТ-технологий постоянно растет: ИТ-продукты обновляются, возникают ранее несуществующие, таким образом, их выбирают исходя из контекста проекта и возможности доступа.

Управление рисками международного проекта. К самым значимым рискам МП можно отнести риски, вызываемые культурными различиями. Для конкретизации таких рисков можно использовать шкалы

измерения культурных отличий и ориентироваться на данные исследований конкретных стран и культур, описывающих подходы к построению взаимоотношений между сотрудниками, методы идентификации проблем и их решения, определение ответственности, распределение иерархии в проектных группах и другие аспекты.

Для оценки влияния рисков событий важно понимать, на каком этапе проекта и каким образом риски влияют на МП. Например, на фазе инициации при формировании концепции проекта и выявлении стартовых условий возможностей его реализации актуально умение вести эффективный нетворкинг, который помогает формировать нужные связи и получать необходимую информацию, далее используемую в проектном анализе. Так, если реализуется проект по выходу на новый рынок, компании целесообразно «внедриться» в среду другого государства путем установления взаимосвязей с контрагентами. В зависимости от типа культуры перед началом совместного дела может потребоваться более близкое личное знакомство. Получение новостей и другой информации может происходить через «сарафанное радио», что опять-таки базируется на личных отношениях и доверии.

Ведение переговоров с партнерами до и в ходе реализации проекта также определяется культурными особенностями: дистанцией власти, избеганием неопределенности, принадлежностью индивидуалистическим или коллективистским обществам и др. Например, в западных культурах подписание контракта служит гарантией легализации реализуемого проекта, а восточных — скорее формальностью, потому что совместная активность основывается прежде всего на личном доверии.

27.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ В КОМПАНИИ

Для успешной реализации МП необходимо подготовить ответы на два основополагающих вопроса:

- Как будет выглядеть организационная структура проекта?
- Как в компании будет выстроен процесс управления и реализации проекта?

Структура МП должна быть проработана таким образом, чтобы учитывать географическую распределенность участников команды проекта, региональные аспекты ведения бизнеса и при этом обеспечивать оптимальную коммуникацию между ними. В свою очередь, организа-

ционная структура зависит от сложности, размера и характера проекта. Например, при внедрении новой информационной системы требуется пилотный проект, поэтому организовать его можно с участием проектного офиса из штаб-квартиры компании и исполнителей из филиала. Если же проект распространяется на подразделения во всех странах, где есть такие офисы, целесообразно открывать также и локальные проектные офисы, так как большое число региональных особенностей может усложнить координацию проекта одним офисом. В подобных случаях имеет смысл подключать локальных координаторов. В других ситуациях, например в МП по выводу новых продуктов на зарубежные рынки, часто открывают отдельное представительство с локальными координаторами, поскольку они значительно лучше осведомлены о местном рынке, законодательстве и особенностях ведения бизнеса.

К факторам, определяющим конфигурацию организационной структуры проекта, можно отнести и общий уровень зрелости организации в области глобального проектного менеджмента, и опыт руководителя МП в части работы в международной среде.

Важно резюмировать, что, несмотря на наличие большого числа факторов, влияющих на разработку организационной структуры МП, ключевым является характер взаимодействия менеджеров проектов со всеми ключевыми членами команды — напрямую или через посредников. Таким образом, выделяют следующие формы такого взаимодействия, представленные на рис. 27.1.

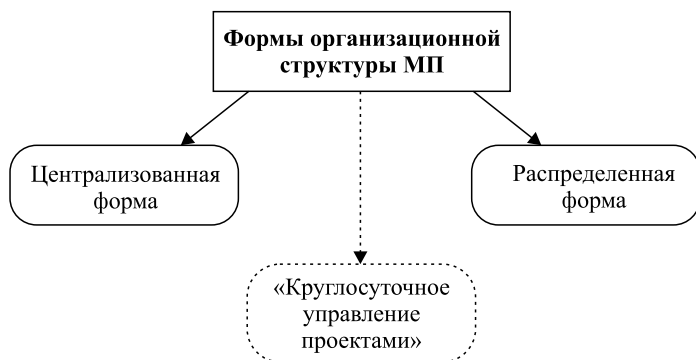


Рис. 27.1. Формы организационной структуры международного проекта

Централизованная форма — члены команды подчиняются непосредственно руководителю проекта, который выполняет большинство задач по координации и контролю с использованием инструментов со-

вместной работы. Уровень сложности координационных мероприятий относительно низок.

Распределенная форма работы с местными координаторами — все или большинство членов команды подчиняются местным координаторам, отвечающим за планирование и выполнение подпроектов или рабочих пакетов в зависимости от сложности проекта.

Отдельной формой организационной структуры в ряде проектов может быть формат так называемого *круглосуточного управления проектами* (Round-the-Clock Project Management). Организации с высоким уровнем зрелости своих проектных процессов могут развертывать специализированные группы, стратегически расположенные по всему миру, чтобы сократить время на выполнение результатов или внедрить их среди географически распределенных клиентов. В таких проектах присутствуют ярко выраженная определенность методов коммуникации между различными командами и руководителями проектов, а также высокий уровень интеграции и командной работы. В отличие от распределенной структуры, при «круглосуточном управлении проектами» присутствует высокая степень независимости руководителей проектов, что позволяет им разделять обязанности по операциям проекта, подготовке презентаций для заинтересованных сторон и принятию стратегических решений.

Следует отметить, что при функционировании организационных структур МП потребность в дистанционной взаимосвязи может быть сведена к мониторингу и контролю, которые реализуются руководителем проекта, а также к последующим встречам со всеми местными координаторами. Это позволяет избежать недопонимания и сокращает объем работы в нерабочее время, когда команды работают в разных часовых поясах. В распределенных проектных структурах координаторы проектов назначаются для контроля за планированием и выполнением участниками команды из одной и той же географической локации, организации или предметной области знаний (например, ИТ или маркетинг).

Определение организационной структуры проекта идет в тесной связке с принципами организации и работы проектного офиса (Project Management Office, PMO). Офисы МП играют ключевую роль в проведении собеседований с международными экспертами и предоставлении коучинговой и организационной поддержки руководителям МП. В свою очередь, организационная структура напрямую зависит от характера самого проекта, а также от количества стран и особенностей их бизнес-культуры.

Подбор международных кадровых ресурсов сопровождается тем, что руководители проектов и члены команд должны обладать определенными навыками для эффективной работы в МП. Как было упомянуто ранее, глобальное мышление, осведомленность о культуре, самомотивация и открытость — компетенции, которые окажутся востребованными у кандидатов в процессе отбора на позиции участников команды. Специальные навыки также помогают проводить собеседования на расстоянии, а хорошая подготовка вопросов и средства коммуникации выступают ключевыми факторами успешного процесса отбора.

Офисы управления МП (или глобальные проектные офисы) — это офисы управления международными программами или проектами, которые обеспечивают применение согласованных правил вне ведомственных и географических границ при отборе проектов, определении приоритетов и распределении ресурсов. К функции проектного офиса МП также относится помощь руководителям программ и проектов по всему миру в использовании одних и тех же процессов, методов и шаблонов, а также овладении методами коммуникации и лидерства, необходимыми для работы в международной среде.

Поскольку МП часто реализуются не только в самой компании, но и с внешними участниками путем формирования альянсов, партнерств и других типов сетевого взаимодействия, объединяющих основных поставщиков, производителей и заказчиков с их субподрядчиками и поставщиками услуг, назначением проектных офисов МП может стать определение стратегии сотрудничества в таких организационных образованиях. В частности, задачей проектного офиса будет оказание организационной поддержки для идентификации, а затем адаптации процессов и политик в ходе управления проектом. Например, такие факторы, как различия в корпоративных культурах и уровнях зрелости в управлении проектами, процессах и процедурах, могут вызывать сбои в работе и недопонимание членов команд на начальных стадиях взаимодействия.

Резюме

Международные проекты отличаются от локальных необходимостью учитывать при планировании реализации таких параметров, как географический охват проекта, разница в часовых поясах, языке, а также культурные отличия.

Управление МП реализуется с помощью стандартных подходов, однако имеет свои отличия, вызванные спецификой МП. Таким образом,

особое внимание требуется уделять таким областям знаний, как управление человеческими ресурсами (и командой проекта), управление коммуникациями проекта, управление заинтересованными сторонами проекта, управление рисками.

Разработка организационной структуры проекта определяется прежде всего необходимостью действовать в стране реализации проекта напрямую или через посредников. Поскольку для некоторых проектов нужны локальные координаторы, следует учитывать этот факт при распределении ответственности и выстраивании коммуникаций в рамках организационной структуры проекта. На формирование организационной структуры проекта влияет также зрелость проектного управления в компании. В компаниях с высоким уровнем зрелости проектного менеджмента возможно использовать «круглосуточное управление проектами». Также особую роль играют проектные офисы МП, которые помогают регламентировать, унифицировать и стандартизировать процессы управления проектом.

Ключевые термины

Компетенции менеджера международного проекта — совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих руководить проектами в мультикультурной среде, участниками команды, работающими удаленно, в разных часовых поясах, являющихся носителями различных языков.

Международный проект — проект, реализуемый участниками команды, находящимися в разных часовых поясах, в различных государствах, являющихся представителями разных наций, носителями различных языков и культур.

Организационная структура международного проекта — тип иерархической структуры проекта, при котором участники команды проекта включаются в проект с учетом географической распределенности, региональных аспектов ведения бизнеса и обеспечения оптимальной коммуникации между ними.

Офис управления международным проектом (глобальный проектный офис) — офис управления международным проектом, который обеспечивает применение согласованных правил вне ведомственных и географических границ при отборе проектов, определении приоритетов и распределении ресурсов.

Контрольные вопросы

1. Назовите отличия международных проектов от локальных.
2. Какие области знаний проектного менеджмента имеют принципиальное значение в управлении международным проектом?
3. Какие преимущества и вызовы возникают при управлении международным проектом?
4. Почему культурные особенности играют ключевую роль при выстраивании взаимоотношений со стейкхолдерами международного проекта?
5. Какие особенности управления заинтересованными сторонами необходимо учитывать при управлении международным проектом?
6. Почему возникают сложности в работе виртуальных команд и как их устранять?
7. Какие компетенции необходимы для участников команд международных проектов?
8. Какая область рисков является ключевой для международных проектов? Почему?
9. Какие критерии учитываются в процессе разработки организационных структур международных проектов?
10. В чем заключается роль проектных офисов в управлении международным проектом?

Литература

- Binder J.* Global project management: Communication, collaboration and management across borders. Routledge, 2016.
- Meyer E.* The culture map: Breaking through the invisible boundaries of global business. Public Affairs, 2014.
- Neeley T.* Global teams that work: A framework for bridging social distance // Readings and cases in international human resource management. Routledge, 2016. P. 257–265.
- Sennara M., Hartman F.* Managing cultural risks on international projects // Project Management Institute annual seminars and symposium, 2002. P. 3–10.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Анализ сценариев 409, 490, 491–493, 515, 759

Анализ чувствительности 485–487, 489, 490, 492, 498, 500, 515

Антикризисная команда 755, 758, 760, 762

Б

Базовое расписание 298, 314

Балансировка портфеля 206, 211, 212, 214, 218, 233, 604

Бизнес-план проекта 724, 727, 728, 730, 764, 782–792

Блок-схема процесса 440, 441, 442

Быстрый проход 301, 320, 357

Буфер:

питающий 346, 347–349, 362

проектный 344, 345, 347–349, 363

Бюджет проекта 73, 78, 80, 88, 174, 176, 350, 360, 543–545, 562–568, 573, 585, 586, 603, 739, 772

В

Воронка проектов 223

Г

Гибкие методологии 11, 40, 41, 43, 44, 117, 118, 298, 623, 625, 635, 644, 645, 661, 761

Глобальная инициатива отчетности (The Global Reporting Initiative, GRI) 770, 791

Государственная программа 49, 665–670, 674, 678

Группа процессов 20, 33, 41, 42, 61, 62, 67, 69–85, 206, 213, 463, 495, 604, 605

Д

Дерево решений 199, 262, 485, 493–496, 501, 515

Диаграмма:

«галстук-бабочка» 477, 478

Гантта 15, 23, 30, 311–313, 362, 609–611, 698, 712

Исикавы 440, 446, 447, 452, 454, 470, 477, 514

Парето 440, 444, 451, 452, 454

торнадо 488, 489

Ж

Жизненный цикл проекта 30, 85, 177, 464, 531

З

Закупки проекта 36, 84, 520–522, 533, 539, 540

И

Иерархическая структура:

рисков 294, 467, 470, 471

работ (ИСР) 16, 24, 27, 76, 164, 179, 187, 290, 291, 295, 298, 470, 471, 474, 514, 545, 551, 556, 557, 573, 589, 678, 697

Имитационное моделирование 18, 22, 262, 486, 497–500, 502, 515, 619

Инвестиционный проект 106, 672, 712, 713, 738, 741, 764–770, 772, 773, 775, 776, 778–782, 791

Инжиниринг 11, 36, 48, 716–718, 735, 740, 741, 743

Инновационный проект 11, 175, 325, 679, 680, 683, 684, 686, 689, 690, 692, 695, 713

К

Канбан 636, 637, 641, 656–658, 660, 661

Карта знаний проекта 598–600

Карта рисков 482, 483, 545, 761

Карта стейкхолдеров 252

Каскадная модель 41, 631, 632

Категоризация (проектов) 208, 232
 Команда проекта 35, 43, 59, 62, 68, 69, 75–79, 126, 127, 170, 176, 228, 290, 346, 372, 373, 375–379, 391, 395, 397, 437, 470, 481, 503, 506, 507, 513, 521, 522, 539, 540, 567, 577–579, 587–590, 610, 640, 644, 646, 680, 684, 707, 710, 712
 Компетентность менеджера проекта 87, 89, 95, 96
 Компетенция 11, 19, 22, 31, 49, 51, 55, 58, 61, 63, 78, 87, 89–97, 114, 115, 117, 125, 149, 156, 158, 185, 189, 209, 216–219, 237, 238, 240, 244, 249, 270, 278, 449, 474, 480, 508, 516, 523, 534–536, 564, 565, 587, 593–596, 605, 606, 640, 660, 683, 696, 709, 747, 750, 758, 761, 762, 791
 Коммуникации в проекте 370
 Критическая работа 331–335, 339, 341, 345, 346, 355, 360–362
 Критический путь 16, 22, 179, 326, 331, 333, 334, 338, 340, 341, 347, 348, 350, 352, 353, 360–362, 522
 Крупный инвестиционный проект 764, 765, 767, 773, 776, 779, 781, 791

М

Матрица вероятности и последствий 481, 482, 514
 Матрица ответственности 228, 291, 396, 589
 Метод:
 критического пути (МКП) 16, 22, 52, 297, 305, 325, 335, 336, 353, 356, 358, 361, 362, 616, 617
 критической цепи 52, 297, 340, 348, 349, 362, 553, 617
 Монте-Карло 179, 497, 620
 освоенного объема 101, 543, 548, 568, 569, 571, 680
 GERT 16, 22
 PERT 16, 21, 307, 317, 319, 325, 326, 336, 341, 351, 361, 613, 617, 698
 Матрица стейкхолдеров 383, 384, 395

Н

НИОКР 20, 672, 685, 720, 721, 723, 749, 752–754, 761, 762

О

Организации:

 СОВНЕТ 23, 53–55, 65, 114, 415, 425
 PMI 17, 18, 32, 51, 53, 55–57, 61, 62, 65, 94, 95, 114, 116, 117, 177, 179, 205, 236, 370, 378, 462, 465, 625, 751
 IPMA 17, 53, 55–61, 63–65, 90, 93, 94, 114, 371
 PMAJ 53, 114

Отбор проектов 21, 200, 208–210, 229, 231

Оценка зрелости организаций (IPMA-DELTA) 63–65

П

Портфель проектов 97, 123, 135, 189, 193, 198, 202, 232, 543, 564, 566, 595, 604, 693

Портфельный совет 213, 230, 232, 247

Программа 235–237

Приоритизация проектов 211, 213, 227

Проект 24, 67

Проект «Аполлон» 152

Проектная документация 172, 179, 180, 184, 185, 414, 419, 430, 432, 438, 449–453, 474, 475, 478, 514, 544, 644, 718, 719, 721–723, 725–728, 733, 735, 736, 742–744

Процесс «стадия — ворота» 222

Пузырьковая диаграмма 212, 218, 219, 609

Р

Ранние сроки начала (окончания) работы 326, 363

Расписание проекта 69, 80, 297, 298, 311, 312, 346, 362, 678

Реестр рисков 479, 481, 483, 510, 514, 557

Ресурсный конфликт 350, 352, 353

Риск проекта 461–463, 489, 781

С

Свободный резерв работы (FSLK) 335, 363

Сертификация 19, 20, 53–58, 60–65, 115, 116, 165, 222, 433, 595, 597, 601, 728, 750

ПМ СТАНДАРТ 62, 63

Сетевая модель проекта 291, 300, 302, 304, 305, 307, 332, 357, 363

Сжатие расписания 297, 356

Система управления проектами 10, 22, 48, 51, 63, 64, 108, 112, 116, 141, 161–163, 165, 169, 170, 172, 178, 184, 190, 423, 424, 593, 595, 596, 602, 609, 615

Системная модель 22, 112, 144–146

Скоринг 210, 215, 216, 227, 232

Смета проекта 554–556, 563, 725, 730, 776

Стандарты:

НТК 114, 115, 117, 415, 425, 601

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 56

ГОСТ Р ИСО 21504-2016 56

GPM P5™ GPM Global 124

ISO 21503-2017 56

OPM3 114, 116

PMBOK 18, 26, 29, 39, 41, 55, 56, 61, 62, 99, 114, 115, 117, 121, 130, 141, 177, 462, 598, 625, 631, 698

PRINCE2 29–31, 114, 115, 117

P2M 114–117, 236, 241, 242, 679, 695, 696, 711

ICB 17, 53, 57, 61, 63, 90, 93, 94, 114, 115

Стратегии управления рисками 503–505, 507

Стейкхолдеры 20, 26–29, 37, 42, 85, 89–91, 94, 125, 150, 151, 159, 207, 212, 231, 237, 240, 243, 245–249, 251–253, 259, 266–268, 270–274, 276, 280–282, 369, 371, 377, 379–385, 390, 391, 395, 397, 400, 403–406, 466, 467, 469, 471, 481, 503, 511, 512, 514–517, 691, 692, 699, 708–713, 748, 751, 755, 756, 761, 771

Т

Тип контракта 524–527, 529, 532

У

Управление качеством проекта 39, 412, 413, 424, 426, 453, 454, 705

Управление международными проектами 794, 796, 801, 803, 804

Управление портфелем 11, 58, 178, 188, 193, 200, 203, 205, 226, 231, 232, 691

Управление программой 235, 241–246, 251, 267, 271, 274, 281, 282, 604

Управление проектом 68

Устав проекта 38, 71–73, 390

Ц

Цикл улучшений 434–436

Э

Экосистема инноваций 708, 710, 713

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Адджич, Гойко (Adzic) 628
Аристотель (Aristotle) 413
Арчибальд, Рассел (Archibald) 50

Б

Богданов, Александр 135
Бурков, Владимир 22
Брундтланд, Гру (Brundtland) 122

В

Воропаев, Владимир 22, 112, 144

Г

Гантт, Генри (Gantt) 15, 311
Гастев, Алексей 624
Гарайс, Роланд (Gareis) 194, 230
Гегель, Георг (Hegel) 413
Голдрат, Элияху (Goldratt) 340–344,
346, 348, 625
Гулик, Лютер (Gulick) 16
Гусаков, Александр 22

Д

Деминг, Эдвардс (Deming) 201, 415,
434, 436, 625
Джуран, Джозев (Juran) 434

И

Исикава, Кайори (Ishikawa) 421, 422,
430, 440

К

Келли, Джеймс (Kelley) 325, 358
Керцнер, Гарольд (Kerzner) 597, 748,
749, 754, 756, 760
Клаузевиц, Карл, фон (Clausewitz) 149
Клоппенбург, Тимати (Kloppenborg) 19
Крафффорд, Линн (Crawford) 50
Купер, Роберт (Cooper) 204, 228

М

Михеев, Владимир 22
Муи, Герман (Mooi) 685, 689, 691
Мэтьюс, Скотт (Mathews) 692

П

Парето, Вильфредо (Pareto) 444
Позняков, Вячеслав 101
Понс, Дирк (Pons) 698, 700, 706

Р

Розе, Кеннет (Rose) 425

С

Сноуден, Дэйв (Snowden) 636

Т

Тейлор, Фредерик (Taylor) 15, 16, 624
Тернер, Родни (Turner) 426, 429, 431,
680

У

Уолкер, Морган (Walker) 325, 358

Ф

Файоль, Анри (Fayol) 15, 16
Филиппов, Сергей (Filippov) 685, 689,
691
Форд, Генри (Ford) 415, 624

Ц

Ципес, Григорий 22, 108, 110

Ш

Шухарт, Уолтер (Shewhart) 436, 446

Э

Элкингтон, Джон (Elkington) 122
Эрасмус, Артур 21

ОБ АВТОРАХ

Алешин Артем Владимирович — кандидат экономических наук, инженер-системотехник, заместитель генерального директора ООО «Консалтинговое агентство «КУБС Групп»

Аньшин Валерий Михайлович — доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Багратиони Константин Амиранович — кандидат психологических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Бархатов Владимир Дмитриевич — кандидат экономических наук, начальник отдела анализа профессиональных рисков ООО «НИИгазэкономика»

Васильева Сагадат Саяковна — кандидат технических наук, начальник департамента корпоративного управления АО «СГ-транс»

Габриелов Александр Олегович — кандидат экономических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Дагаев Александр Александрович — кандидат технических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Дьяченко Владимир Анатольевич — кандидат химических наук, приглашенный преподаватель Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ильин Николай Иванович — доктор технических наук, профессор

Ильина Ольга Николаевна — кандидат технических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Клименко Оксана Алексеевна — вице-президент Международной ассоциации управления проектами (International Project Management Association, IPMA), исполнительный директор Green Project Management в России и СНГ

Колесников Александр Семенович — кандидат технических наук, руководитель подразделения разработки категорийного продукта для пользователей в ЯндексМаркет

Коссов Владимир Викторович — доктор экономических наук, профессор Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Полковников Алексей Владимирович — председатель правления Ассоциации управления проектами СОВНЕТ, управляющий партнер Группы компаний «Проектная ПРАКТИКА»

Попова Евгения Валентиновна — руководитель проектов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк

Царьков Игорь Николаевич — кандидат экономических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Яковлева Анна Юрьевна — кандидат экономических наук, доцент Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Project Management: Fundamental Course: the textbook / Artyom V. Aleshin, Valery M. Anshin, Konstantin A. Bagrationi, etc. ; ed. by Valery M. Anshin, Olga N. Ilyina ; HSE University. — 3rd ed., revised and enlarged. — Moscow : HSE Publishing House, 2024. — 816 pp. — (HSE Textbooks). — 600 copies. — ISBN 978-5-7598-2937-9 (hardcover). — ISBN 978-5-7598-4002-2 (e-book).

The book contains a complete and systematic presentation of the fundamental provisions, methods and tools of project management. The issues of managing programs and project portfolios, creating project management systems in the company are considered. The functional areas of project management are presented in detail — management of content, timing, quality, cost, risks, communications, human resources, conflicts, project knowledge. The project manager competence, agile methodologies, engineering and innovations, project management in crisis conditions, design rationale and project business plan are also considered. The materials of the book are based on the requirements of international standards in the field of project management. New edition of the textbook includes the chapter on international project management.

For undergraduate and graduate students, students of additional education programs studying project management, graduate students, researchers, as well as practitioners involved in the management of projects, programs and project portfolios in organizations.

Учебное издание

Серия «Учебники Высшей школы экономики»

Управление проектами: фундаментальный курс

Под редакцией В.М. Анышина, О.Н. Ильиной

Третье издание, пересмотренное и дополненное

Зав. книжной редакцией *Е.А. Бережнова*
Редакторы *Н.М. Дмуховская, Т.Г. Паркани*
Компьютерная верстка и графика: *Н.Е. Пузанова*
Корректор *Т.Г. Паркани*
Дизайн обложек серии: *Д.Ю. Наумкин*
Художник *В.П. Кориунов*

Подписано в печать 19.12.2023. Формат 70×100/16
Усл. печ. л. 66,3. Уч.-изд. л. 53,3. Тираж 600 экз. Изд. № 2783

Все новости издательства — <http://id.hse.ru>

По вопросам закупки книг обращайтесь в отдел реализации
Тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15295, 15296, 15297
bookmarket@hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15285

Отпечатано в ООО УК «Победа Капитал»
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, стр. 2
Тел.: +7 495 308-82-06

Где можно приобрести наши книги

ИД ВШЭ

Отдел реализации

117312, Москва,
ул. Вавилова, 7, оф. 309
тел.: +7 495 772-95-90
доб. 15295, 15296,
15297
bookmarket@hse.ru
id.hse.ru

Интернет-магазин

id.hse.ru/shop

Университетский книжный магазин «БукВышка»

ул. Мясницкая, 20
тел.: +7 495 628-29-60
Покровский бульв., 11,
R103 (вход по пропускам)
тел.: +7 495 772-95-90
доб. 27744
books@hse.ru
bookshop.hse.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

«Книжный лабиринт»

<https://www.labirint-bookstore.ru/>

«Читай-город»

<https://www.chitai-gorod.ru/>

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

Москва

«Библио-Глобус»

ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1
тел.: +7 495 781-19-00
www.biblio-globus.ru

«Фаланстер»

ул. Тверская, 17
тел.: +7 495 629-88-21,
+7 495 749-57-21
falanster@mail.ru
www.falanster.su

«Циолковский»

Пятницкий пер., 8, стр. 1
тел.: +7 495 951-19-02
primuzee@gmail.com
www.primuzee.ru

МДК «Новый Арбат»

ул. Новый Арбат, 8
тел.: +7 495 789-35-91
www.mdk-arbat.ru

Специализированный магазин деловой книги

«Академия»
пр-кт Вернадского, 82
тел.: +7 499 270-29-78

Книжная лавка

«У Кентавра» (РГГУ)
ул. Чаянова, 15
тел.: +7 495 250-65-46
www.knigirggu.ru

Книжный магазин Музея современного искусства «Гараж»

(Garage Bookshop)
ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
тел.: +7 495 645-05-21
shop@garagemca.org

ММОА ART BOOK SHOP

(Московский музей
современного искусства)
ул. Петровка, 25, стр. 1
тел.: +7 916 979-54-64
<http://artbookshop.com/>

«Книжный в Клубе»

Покровский бульв., 6/20,
стр. 1

Книжный магазин

«Primus Versus»

Культурный центр
«Покровские ворота»,
ул. Покровка, 27, стр. 1
тел.: +7 495 223-58-10

Санкт-Петербург

Книжный магазин

«Подписные издания»

Литейный пр-кт, 57
тел.: +7 812 273-50-53
www.podpisnie.ru

Санкт-Петербургский Дом книги

Невский пр-кт, 28,
лит. А
тел.: +7 812 448-23-55
www.spbdk.ru

Магазин издательства СПбГУ

Менделеевская линия, 5
тел.: +7 812 329-24-71,
+7 812 329-24-70

«Книжный салон СПбГУ»

Университетская наб., 11
тел.: +7 812 328-95-11
3289511@mail.ru

Магазин издательства

«Дмитрий Буланин»

ул. Петрозаводская, 9,
лит. А, пом. 1Н
тел.: +7 812 230-97-87
www.dbulanin.ru

**Книжный магазин
«Порядок слов»**
ул. Фонтанка, 15
тел.: +7 812 310-50-36

**Книжный магазин
«Все свободны»**
ул. Некрасова, 23
тел.: +7 911 977-40-47
www.vse-svobodny.com

**Книжный магазин
Государственного
Эрмитажа**
Дворцовая пл., 2
тел.: +7 812 710-90-79

**Книжный магазин
Garage Bookshop**
остров Новая Голландия,
наб. Адмиралтейского
канала, 2Т,
2-й этаж, пом. 219
тел.: +7 812 207-12-71

Другие города

**Книжный магазин
«Все свои»**
г. Архангельск,
наб. Северной Двины, 93,
корп. 1
https://vk.com/vsesvoi_bookstore

**Независимый
книжный магазин
«Пиотровский»**
г. Пермь,
ул. Ленина, 54
тел.: +7 342 243-03-51
piotrovsky.book@gmail.com

**Книжный магазин
«Элефтерия»**
г. Воронеж,
ул. Кардашова, 5
тел.: +7 920 227-58-86
https://t.me/eleftheria_vrn

**Книжный магазин
«Книжный Новгород»**
г. Нижний Новгород,
Алексеевская ул., 2
https://vk.com/gorodn_bookstore

**Книжный магазин
«Князь Мышкин»**
г. Ставрополь,
ул. Космонавтов, 8
тел.: +7 928 963-94-81,
+7 928 329-13-43
myshkinbooks@yandex.ru

**Центр современной
культуры «Смена»**
г. Казань,
ул. Бурхана Шахиди, 7
тел.: +7 843 249-50-23,
+7 831 423-57-41

**Книжный магазин
«Редкая книга»**
г. Саратов,
пр-кт Кирова, 52
тел.: +7 845 227-97-99

**Книжная лавка
Юрия Швецова**
г. Ярославль,
ул. Свердлова, 9
тел.: +7 910 962-91-59
urikn25@mail.ru

КТК «Дом книги»
г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 12
тел.: +7 343 253-50-10
domknigi@el.ru

**«Пиотровский»
в «Ельцин Центре»**
г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 3а
тел.: +7 343 361-68-07

**Книжный магазин
«Книги, кофе
и др. измерения»**
г. Верхняя Пышма,
Успенский пр-кт, 99
тел.: +7 912 200-01-99
<https://drugie-knigi.ru/>

**Книжный магазин
«Бакен»**
г. Красноярск,
пр-кт Мира, 115а
тел.: +7 391 288-20-82
<http://www.bakenbooks.com/>

**Книжный магазин
«Игра слов»**
г. Владивосток,
Партизанский пр-кт, 44
тел.: +7 991 069-35-52

ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНЫ

ИД ВШЭ
id.hse.ru/shop

«Лабиринт»
www.labirint.ru

OZON.ru
www.ozon.ru

UniversityBooks.ru
www.universitybooks.ru

**Интернет-магазин
научной книги**
www.urss.ru

«Пермкнига»
www.knigaperm.ru

«Книжный бум»
www.academbook.ru